ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТРПО

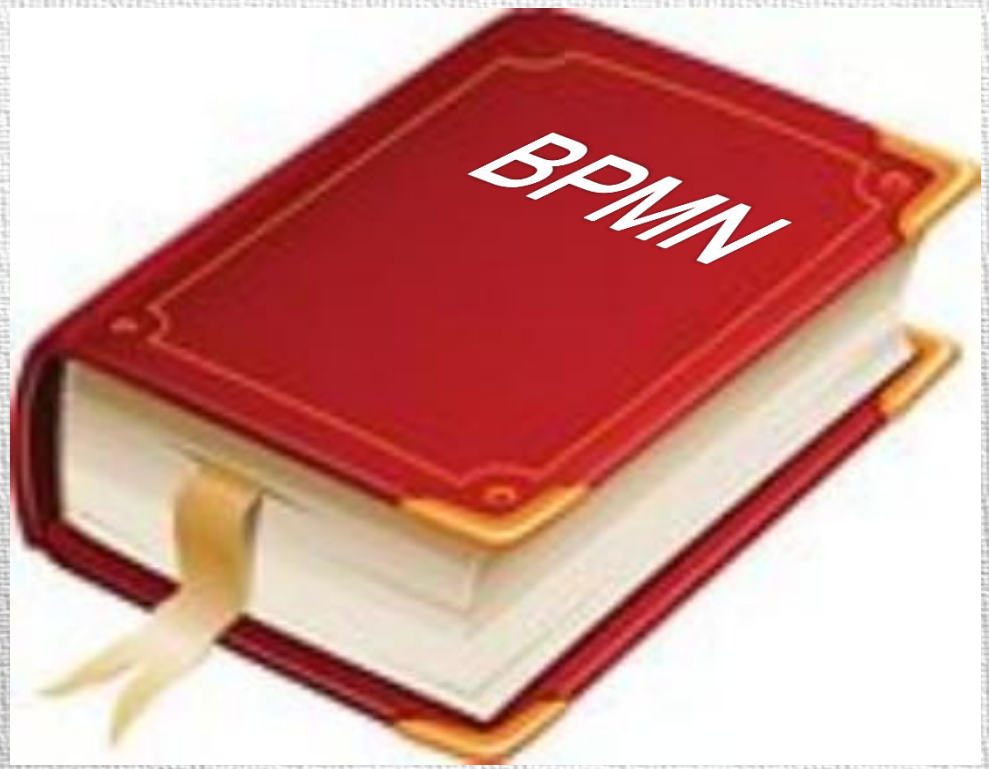
(Программная инженерия)

Часть 2. Моделирование бизнес-процессов

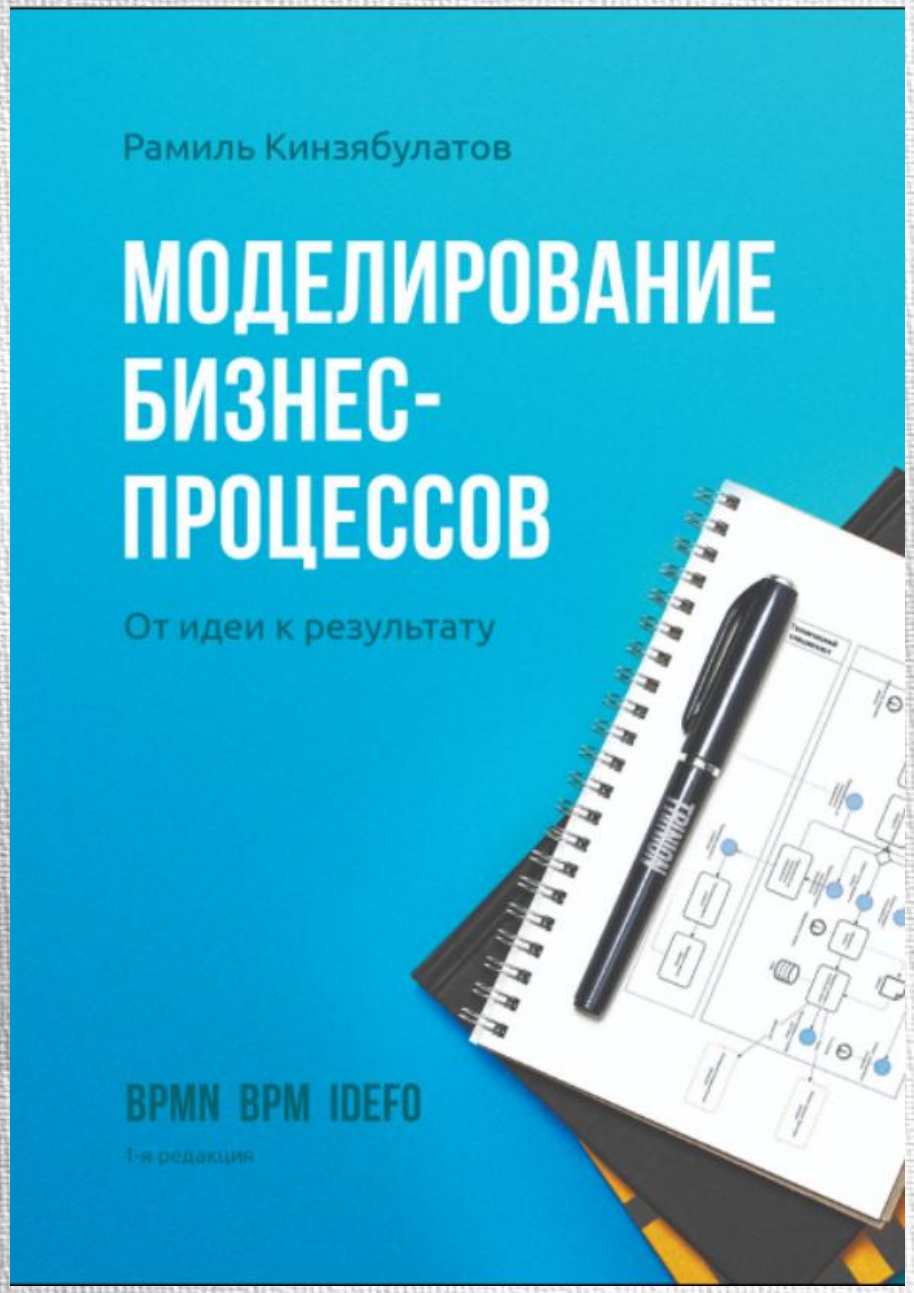
© Ржавин В.В.

ИСТОЧНИКИ

Литература
Интернет
Статьи



ЛИТЕРАТУРА



Рамиль Кинзябулатов

Моделирование бизнес-процессов

От идеи к результату

Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора» Александр Остервальдер, Ив Пинье.

В книге предлагается использовать шаблон бизнес модели — общую схему, описывающую правила построения конкретной бизнес модели. Данный шаблон состоит из девяти взаимосвязанных частей, отражающих логику различной деятельности компании.

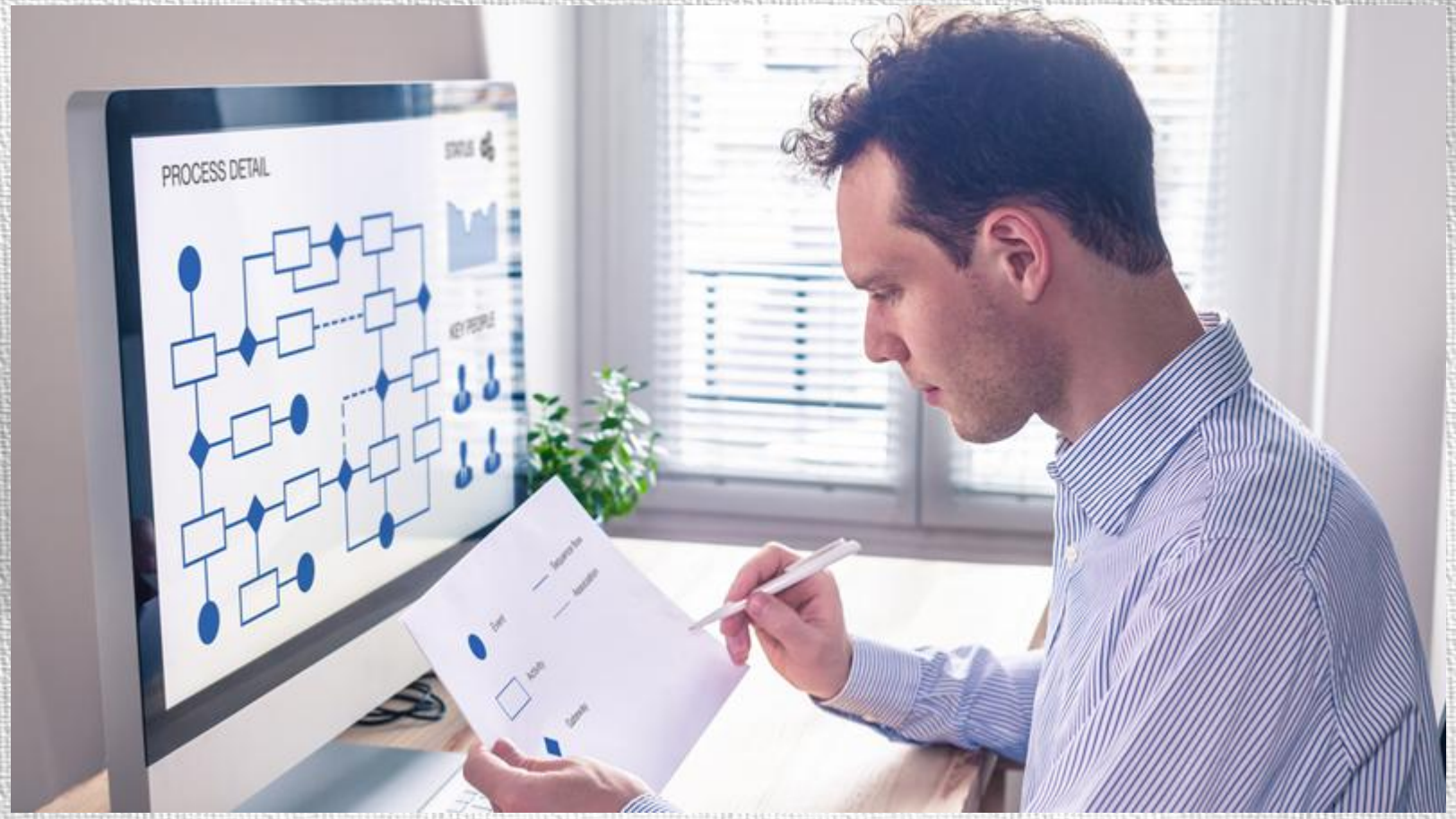
Книга предлагает оригинальную концепцию анализа, построения и совершенствования бизнес-моделей, которой пользуются крупнейшие компании мира, включая Google, IBM, Ericsson. Авторы предлагают простой и понятный способ визуального представления основных базовых элементов, раскрывающих логику выбранного компанией способа извлечения прибыли. Большой лист бумаги и блок стикеров - вот и все, что понадобится для освоения авторского метода создания бизнес-моделей. Этот намеренно упрощенный подход позволяет получить общую стратегическую картину бизнеса, сведя к минимуму обсуждение конкретных тактических шагов.

ИНТЕРНЕТ

ПОРТАЛЫ, БЛОГИ, ФОРУМЫ…

https://bpmn20.ru/docs/docly-documentation/

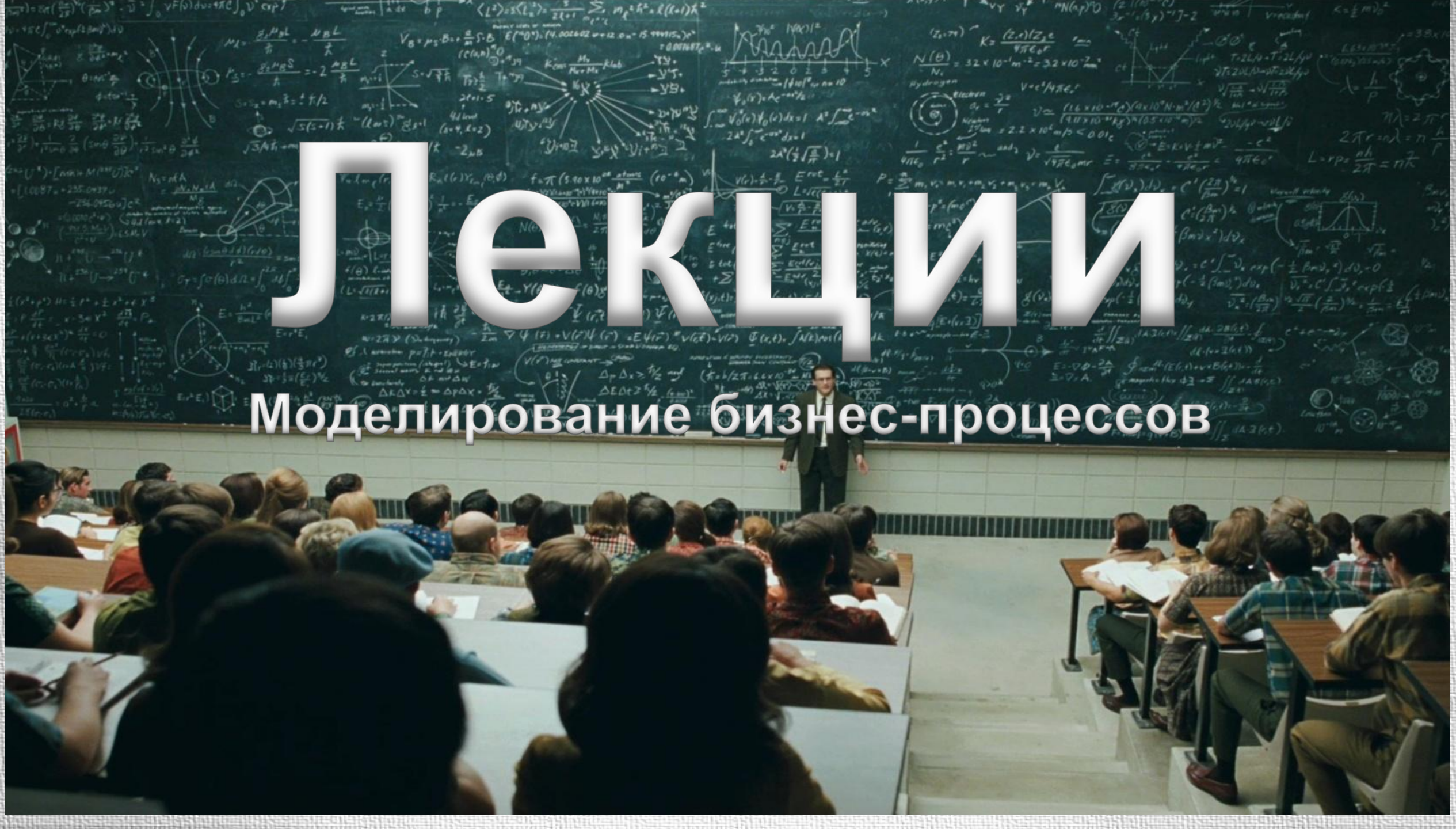
Моделирование бизнес-процессов



- https://habr.com/ru/companies/otus/articles/831970/
- https://bpmn20.ru/docs/docly-documentation/

Лекции

Моделирование бизнес-процессов



ВВЕДЕНИЕ

- Что такое моделирование
- Бизнес-моделирование
- Виды моделирования

В конечном счете все модели врут, но некоторые оказываются полезными

статистик Джордж Е. П. Бокс

Наилучшей моделью кота является другой кот, а еще лучше —тот же самый кот

Норберт Винер

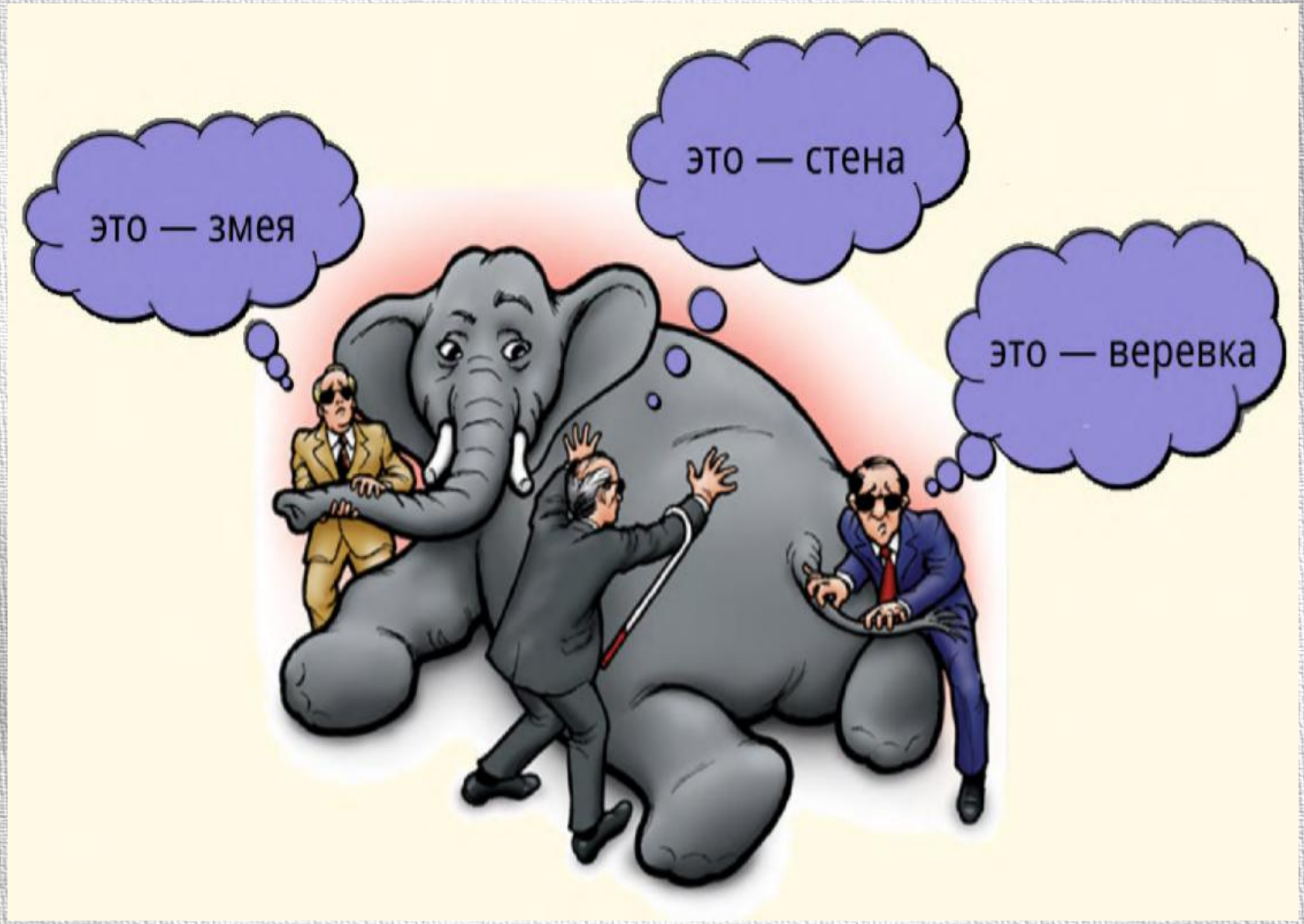
ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Метод моделирования, по существу, основан на рассуждении по нестрогой аналогии: если некоторый объект (*оригинал*) с какими-либо свойствами имеет сходство с другим объектом (*моделью*), обладающим некоторыми из свойств первого, то по поведению и параметрам модели делают вывод об аналогичном поведении и соответствующих параметрах оригинала.

Например, если объект **A** имеет свойства **x,y,z** а объект **B** обладает характеристиками **y,z** ,то отсюда заключают, что последний вероятно имеет также и свойство **x**. Считается, что чем больше у объектов общих свойств, тем эта вероятность выше и, следовательно, аналогия более «надежна»

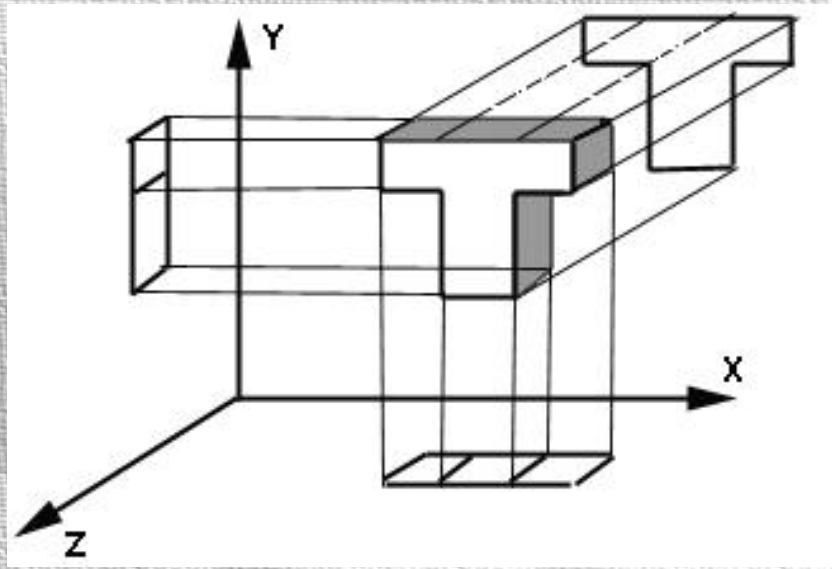
Очевидно, что такой подход не совсем надёжен, даёт только вероятное знание и, следовательно, **любая модель нуждается в проверках**, практических (сравнение в пределах изначально задаваемой точности результатов, следующих из модели, и реальных, полученных в натурном эксперименте) и иных (внутренняя логическая непротиворечивость модели, сравнение с другими моделями, соответствие фундаментальным законам природы и другие).

Практика—критерий истины. «*Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности*» — В. И. Ленин. Конспект книги Гегеля «Наука логики».


это — змея
это — стена
это — веревка

Что такое моделирование?

Проекция объекта на плоскость или подпространство?



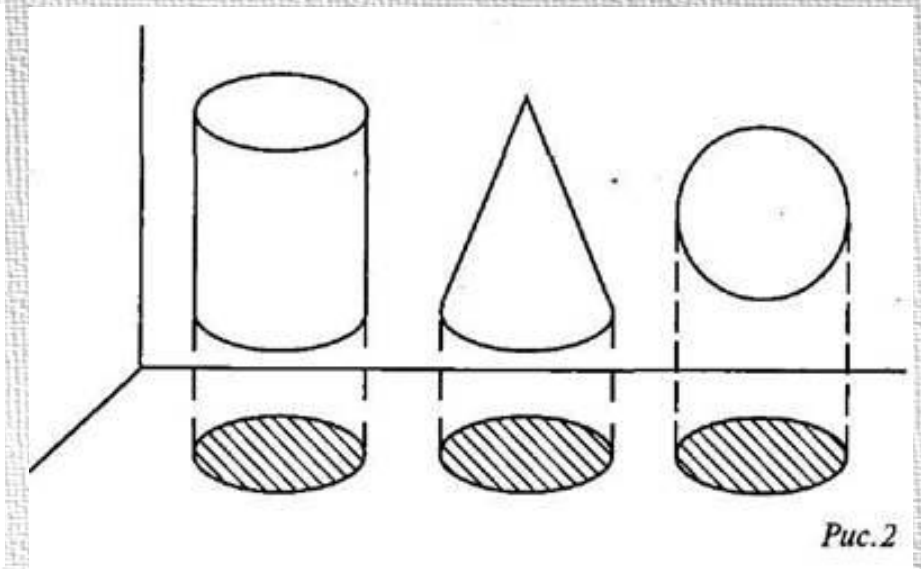
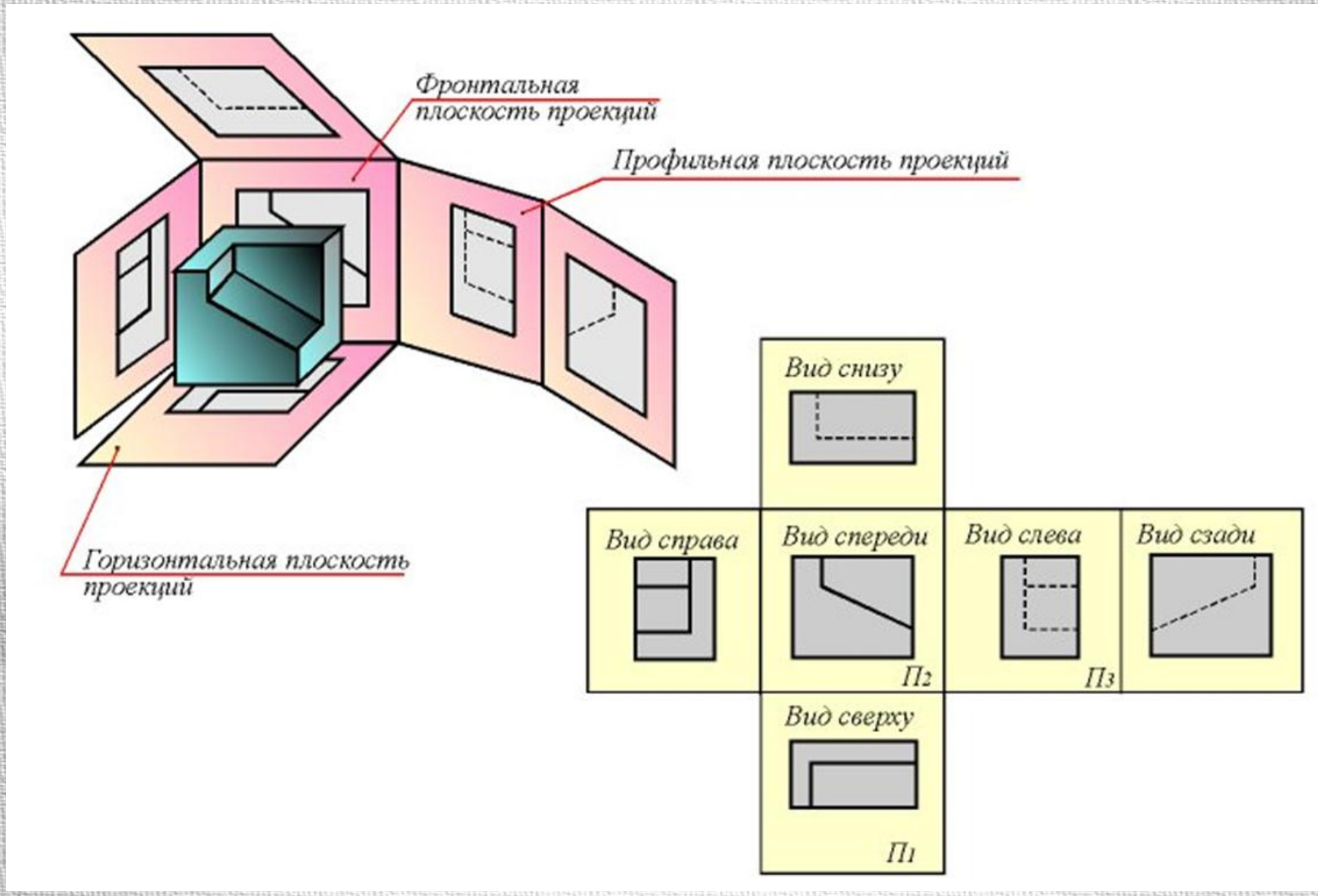


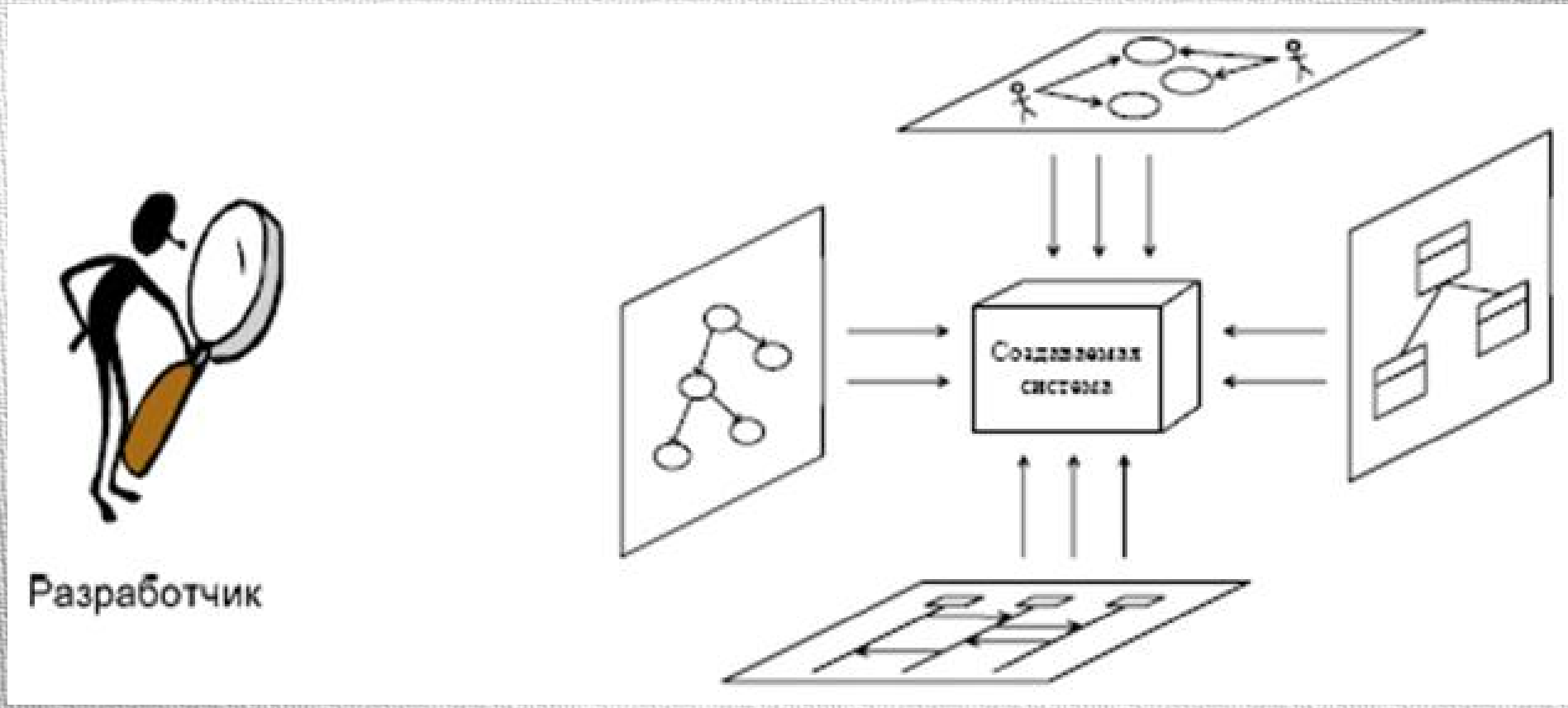
Рис.2


Фронтальная плоскость проекций
Профильная плоскость проекций
Горизонтальная плоскость проекций
Вид снизу
Вид справа
Вид спереди
Вид слева
Вид сзади
П2
П3
Вид сверху
П1

Вот и возникает вопрос...

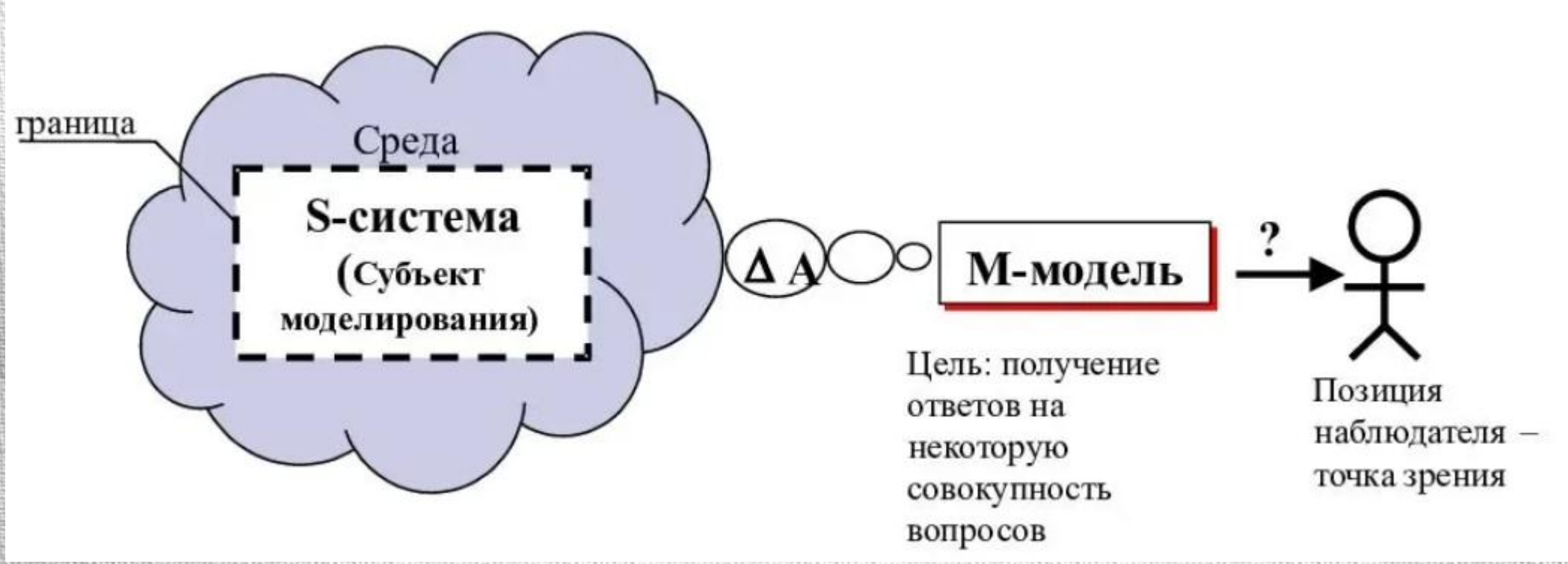
Так сколько же требуется проекций, чтобы получить цельную и справедливую картину?

Можно ли изучать по проекциям?

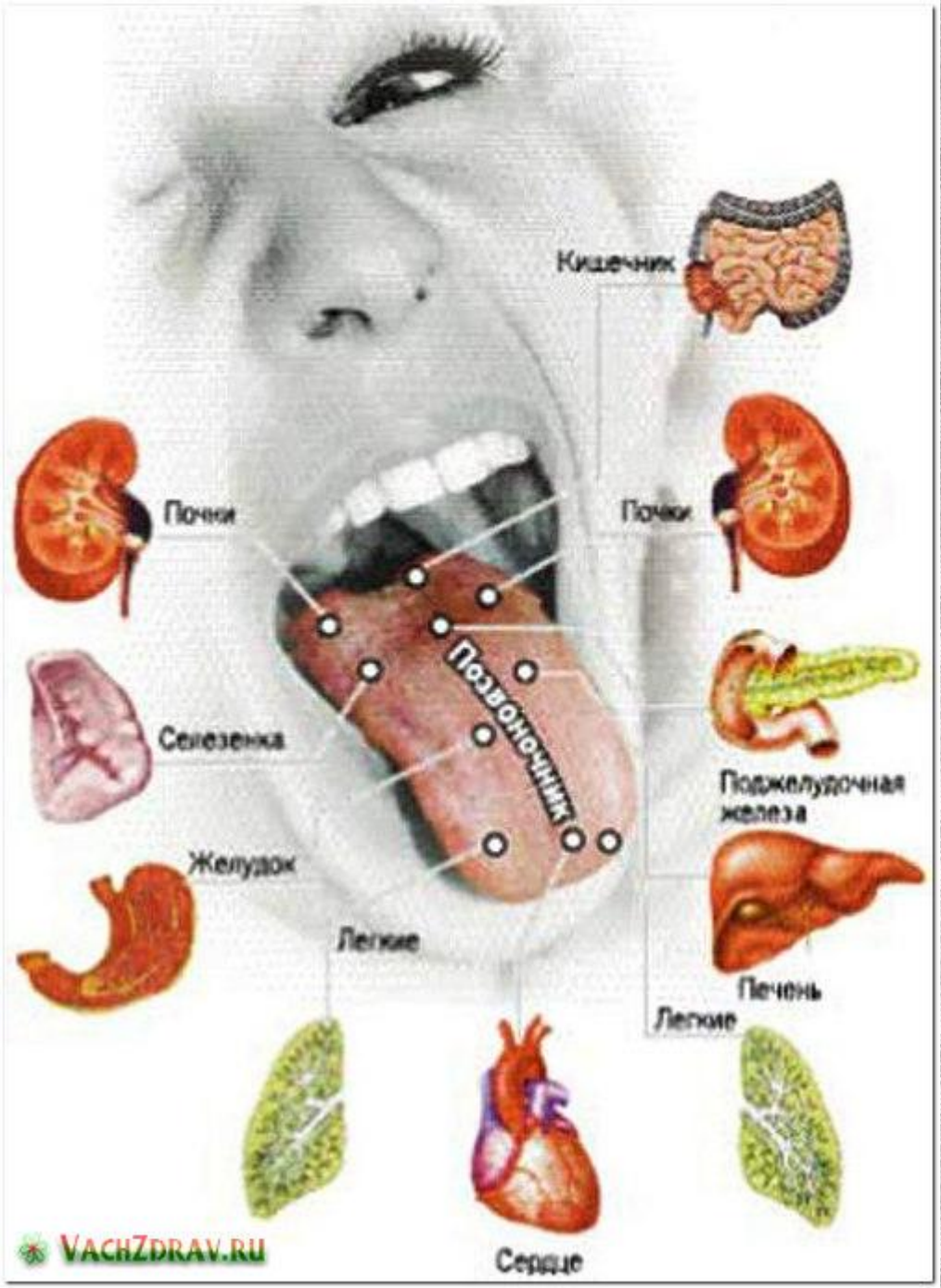


Каждая модель – это проекция существующей или создаваемой системы на разнообразные «плоскости»

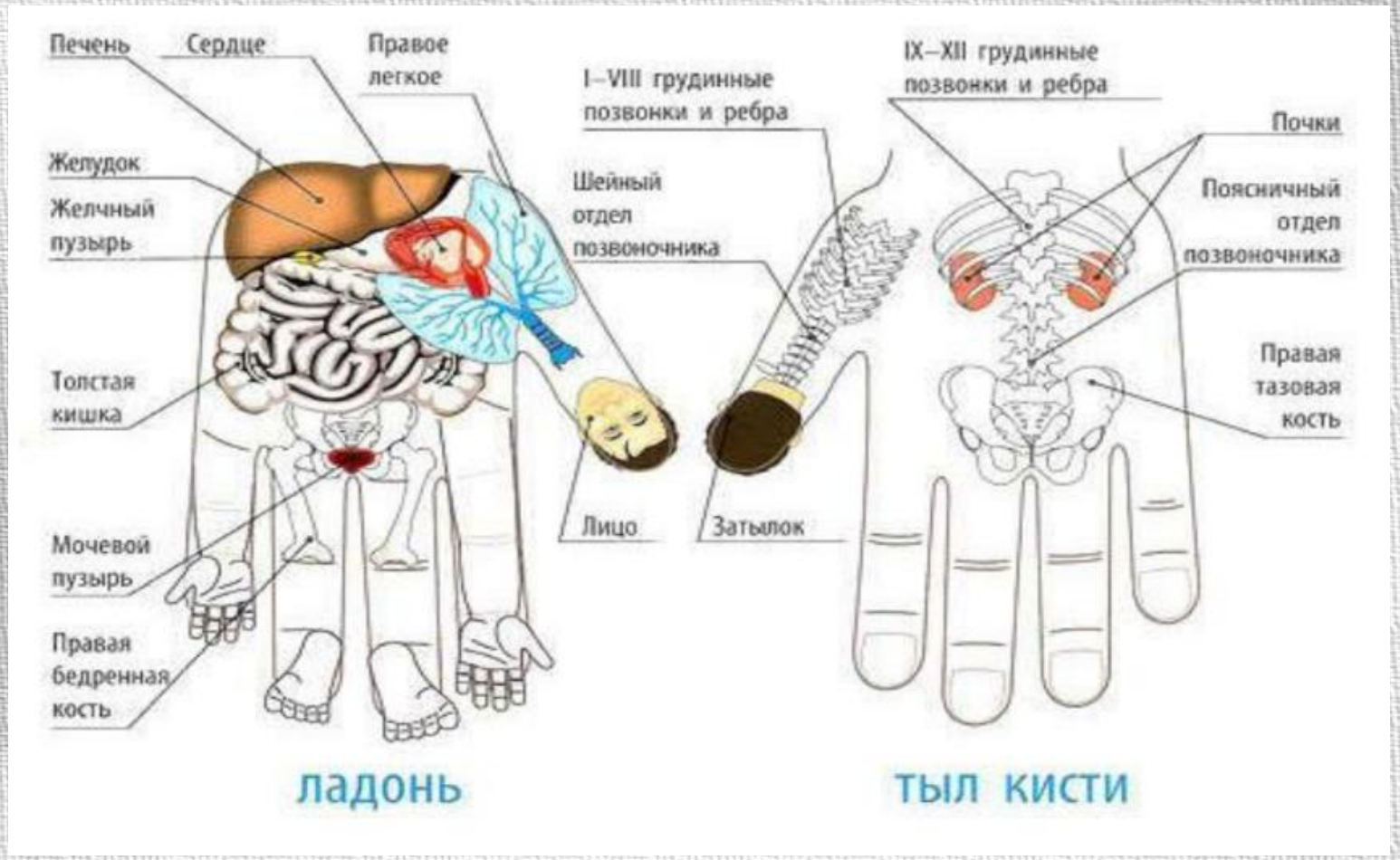
M – есть модель системы S, если M может быть использована для получения ответов на вопросы относительно S с точностью A.



Проекции внутренних органов на языке



Проекции внутренних органов на ладони (Су-джок)



БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЕ

Чтобы "увидеть" компанию целиком, необходим ее "чертеж", также, как, например, архитектору необходим чертеж здания. Создание такого "чертежа" компании называется "бизнес-моделированием", а сам чертеж - "бизнес-архитектурой".
Таким образом,
Бизнес-моделирование - это процесс создания бизнес-архитектуры компании.

Бизнес-модель

Бизнес-модель определяется как формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание бизнес-процессов, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия.

Цели моделирования

Моделирование бизнес-процессов включает следующие цели:

- обеспечение понимания структуры организации и динамики происходящих в ней процессов;
- **создание основы для формирования требований** к программному обеспечению, автоматизирующему бизнес-процессы организации;
- обеспечение понимания текущих проблем организации и возможностей их решения;
- обеспечение единого восприятия заказчиками, пользователями и разработчиками целей и задач организации.

Обследование организации (бизнес-анализ)

Цели бизнес-анализа заключаются в следующем:

- понять структуру и динамику работы организации;
- определить проблемы, возникающие в работе организации, и возможности их решения, направленного на повышение эффективности работы;
- гарантировать, что заказчики, конечные пользователи и разработчики будут иметь одинаковое понимание деятельности организации;
- вывести требования к программным системам, автоматизирующим работу организации.

Роли

В моделировании бизнеса участвуют:

- **бизнес-аналитик** – специалист организации-разработчика, который возглавляет и координирует работы по моделированию бизнеса;
- **бизнес-разработчик** – специалист организации-разработчика, который детализирует и уточняет бизнес модели, определяет бизнес-исполнителей их обязанности и действия;
- **заинтересованные лица** – люди, предоставляющие информацию. Это все люди, заинтересованные как в собственно результатах моделирования, так и в будущей ПС.
- **эксперт** – представитель обследуемой организации, участвующий в разработке модели (консультации, организация встреч с заинтересованными лицами, оценка результатов).

Артефакты

При моделировании создаются следующие артефакты:

- **Модели,** описанных на IDEF, DFD, BPMN, UML …
- **Глоссарий** – текстовый документ, содержащий определения основных понятий, используемых в данном бизнесе.
- **Документ «Видение бизнеса»** – определяет цели проведения бизнес-анализа.
- **Структура организации** – статическое описание подразделений организации и отношений подчиненности в виде диаграмм пакетов и/или классов.

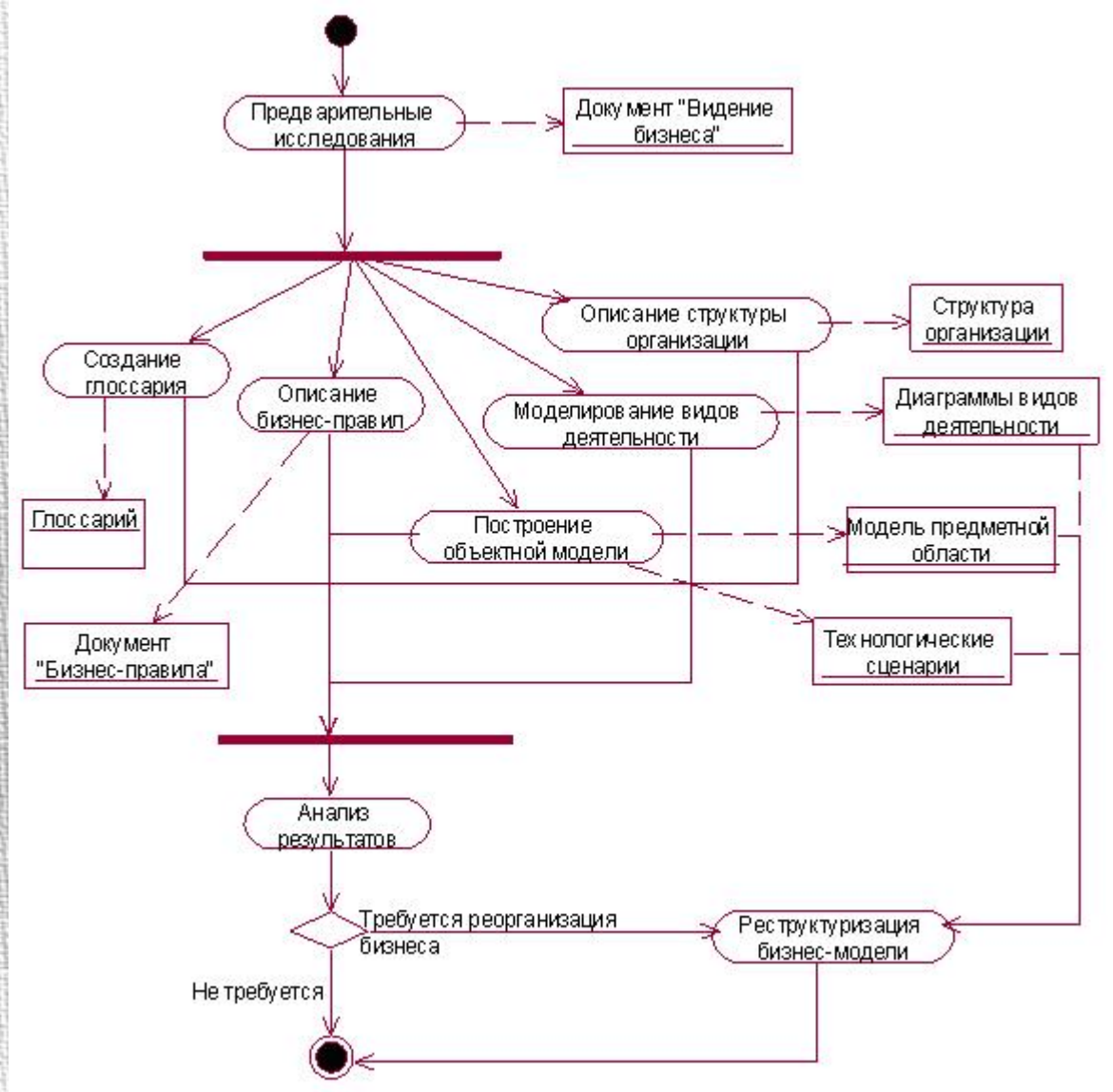
- **Оценка деятельности организации** – текстовый документ, описывающий текущее состояние организации, в которой будет использоваться ПС.
- **Бизнес-правила** – текстовый документ, определяющий условия и ограничения, которым должен удовлетворять бизнес.
- **Дополнительные спецификации** – текстовый документ, содержащий описание свойств бизнеса, не включенных в бизнес-модель.

МОДЕЛИ
(на примере UML)

Модель вариантов использования (UC) включает бизнес-актеров и виды деятельности организации. К числу бизнес-актеров относятся: заказчики, партнеры, поставщики, власти (представители закона, инспекция и др.), дочерние организации, собственники и инвесторы, внешние информационные системы. Бизнес-актеры помогают определить границы организации, которую требуется описать. Виды деятельности представляют собой бизнес-процессы. Модель видов деятельности представляется с помощью use case диаграмм.

- **Объектная модель** включает бизнес-актеров, бизнес-исполнителей и бизнес-сущности, а также содержит описание их взаимодействий при реализации видов деятельности. Модель представляется на UML с помощью диаграмм классов и взаимодействий (последовательностей, кооперации, деятельностей), которые иногда называют технологическими сценариями.
- **Модель предметной области** является подмножеством объектной модели. Она описывает основные бизнес-сущности и связи между ними. Эта модель представляется в виде диаграмм классов.

Процесс бизнес-анализа



Что мы должны увидеть в модели?

Модель бизнес-процесса должна определять:

- **процедуры (функции, работы), которые необходимо выполнить для получения заданного конечного результата**;
- последовательность выполнения процедур;
- входящие документы / информацию, используемые каждой процедурой процесса;
- исходящие документы / информацию, генерируемые процедурами процесса;
- механизмы контроля и управления в рамках рассматриваемого бизнес-процесса;
- субъекты выполнения процедур процесса;

- ресурсы, требующиеся для выполнения каждой процедуры процесса;
- документацию / условия, регламентирующие выполнение процедуры;
- параметры, характеризующие выполнение процедур и процесса в целом.

Создаваемая модель должна давать ответ на следующие вопросы:

- Кто из сотрудников организации должен выполнять конкретные функции?
- При каких условиях нужно выполнять функцию?
- Что должен сделать сотрудник в рамках данной функции?
- Каким образом следует ее выполнять?
- Какие ресурсы при этом необходимы?
- Каковы результаты выполнения функции?
- Какие информационные средства нужны?
- Каким образом все это согласовать?

- Как все это можно осуществить наиболее эффективно?
- Как можно изменить или построить бизнес-процесс?
- Как снизить риск и повысить эффективность изменений?

ИСПОЛНЯЕМЫЕ И НЕИСПОЛНЯЕМЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В бизнес-моделировании процессы можно условно разделить на два вида — **исполняемые**, которые действительно будут работать при помощи специального обеспечения, и **неисполняемые**, т.е. бизнес-модели, необходимые только для изучения и демонстрации вариантов работы предприятия.

В принципе, между их построением нет особой разницы, здесь важен исключительно желаемый результат.

Либо бизнес-модель будет применяться только для облегчения взаимопонимания между заказчиком (руководителем) и консультантом (исполнителем), либо эта нотация будет впоследствии использоваться в какой-либо программной среде для организации работы компании.

Имеет смысл условно так делить бизнес-процессы, так как при различном желаемом результате потребуется различная глубина проработки деталей и выбор возможных инструментов для работы.

Исполняемые бизнес-процессы обязательно должны быть выстроены в строгом соответствие всем правилам нотации BPMN, так как в противном случае программное обеспечение не сможет работать корректно с составленной бизнес-моделью. Исполняемые процессы нужны, например, на предприятиях, где принят процессный подход к деятельности.

Неисполняемые бизнес-процессы нужны исключительно для демонстрации какой-либо бизнес-модели. Это может быть диаграмма, отображающая реальное положение дел на предприятии, может быть наглядной иллюстрацией к предложенным изменениям при реинжиниринге. В этом случае, конечно, можно использовать любые удобные инструменты, в том числе, традиционный для многих IDEF0. А соблюдение правил языка моделирование необходимо исключительно для достижения взаимопонимания.

Исполняемый вариант требует глубоких знаний BPMN, а также внимательного отношения к каждой детали, так как вы, по сути, создаете программу (алгоритм) для компьютера, просто используете для этого не текстовый язык, а графические нотации. Это дело — для опытных специалистов.

СТАДИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование бизнес процессов, как правило, включает в себя выполнение нескольких последовательных стадий. Т.к. конечной целью моделирования является улучшение процессов, то оно охватывает и «проектную» часть работы, и работы по внедрению моделей процессов.

Состав стадий

Состав стадий, которые включает в себя моделирование бизнес процессов следующий:

1. **Выявление процессов и построение исходной модели «как есть».**
   Для того чтобы улучшить процесс, необходимо понимать, как он работает в данный момент. На этой стадии определяются границы процесса, выявляются его ключевые элементы, собираются данные о работе процесса. В результате создается исходная модель процесса «как есть». Эта модель не всегда адекватно отражает работу процесса, поэтому модель этой стадии можно назвать «первым драфтом» или исходной моделью «как есть».

2. **Пересмотр, анализ и уточнение исходной модели.** На этой стадии выявляются противоречия и дублирование действий в процессе, определяются ограничения процесса, взаимосвязи процесса, устанавливается необходимость изменения процесса. В результате формируется окончательный вариант модели «как есть».
3. **Разработка модели «как должно быть».** После анализа существующей ситуации, необходимо определить желаемое состояние процесса. Это желаемое состояние представляется в модели «как должно быть». Такая модель показывает, как процесс должен выглядеть в будущем, включая все необходимые улучшения. В ходе этой стадии моделирования бизнес процессов и разрабатываются такие модели.

4. **Тестирование и применение модели «как должно быть».** Эта стадия моделирования связана с внедрением разработанной модели в практику деятельности организации. Модель бизнес процесса проходит апробацию, и в нее вносятся необходимые изменения.

ВИДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование бизнес процессов может иметь различную направленность. Это зависит от того, какие проблемы предполагается решить с его помощью. Учет абсолютно всех воздействий на процесс может значительно усложнить модель и привести к избыточности описания процесса. Чтобы этого избежать, моделирование бизнес процессов разделяют по видам. Вид моделирования выбирается в зависимости от исследуемых характеристик процесса.

Наиболее часто, для целей совершенствования процесса применяют следующие виды моделирования:

1. ***Функциональное моделирование.*** Этот вид моделирования подразумевает описание процессов в виде взаимосвязанных, четко структурированных функций. При этом строгая временная последовательность функций, в том виде, как она существует в реальных процессах, не обязательна.
2. ***Объектное моделирование*** - подразумевает описание процессов, как набора взаимодействующих объектов – т.е. производственных единиц. Объектом является какой-либо предмет, преобразуемый в ходе выполнения процессов.

3. ***Имитационное моделирование*** – при таком виде моделирования бизнес-процессов подразумевается моделирование поведения процессов в различных внешних и внутренних условиях с анализом динамических характеристик процессов и с анализом распределения ресурсов.

Разделение моделирования по видам выполняется для упрощения работы и концентрации внимания на тех или иных характеристиках процесса. При этом для одного и того же процесса могут быть применены различные виды моделирования. Это позволяет работать с одним видом моделей независимо от других.

Основные подходы при разработке бизнес-моделей

Сегодня существует множество различных инструментов для разработки бизнес-моделей, они используют различные языки моделирования, как стандартные, так и какие-то собственные разработки. Но все их можно объединить по принципу работы в три основных подхода:

1. **Функциональный;**
2. **Процессный;**
3. **Ментальный (с применением ментальных карт).**

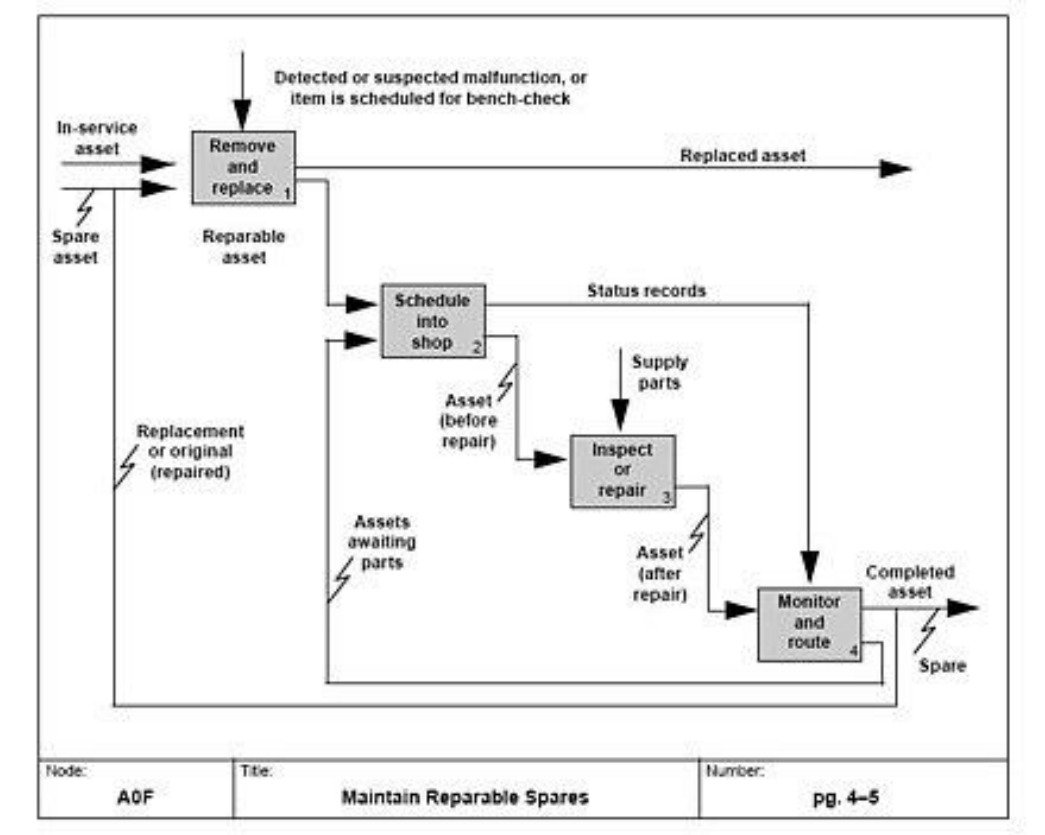
1. Функциональное моделирование

Функциональное моделирование рассматривает бизнес как функцию или иными словами «черный ящик». В функциональной модели функция **не имеет временной последовательности**, а **только точку входа и точку выхода**. Функциональное моделирование помогает рассматривать бизнес-модель **с точки зрения результативности**, т.е. при моделировании мы исходим из того, что имеем на входе, и того, что желаем получить на выходе.

Таким образом, в функциональной модели изначально известны точка входа и желаемый результат. При этом использование функциональных моделей как «черных ящиков» позволяет детализировать каждый этап по мере необходимости. А вся работа при моделировании направлена на поиск оптимального решения для достижения цели.

Функциональные модели вы можете также использовать для демонстрации своих идей и вариантов решений. Это также очень удобно, ведь в процессе демонстрации вы можете двигаться от общего к деталям, по мере необходимости разделять и декомпозировать функции.

Но декомпозировать вы будете при этом именно функции, и, **разделяя одну функцию на несколько, вы не получите описание процесса**.



Описание функций и процессный подход – несколько разные вещи.

Функциональное моделирование оптимально реализовано в нотации IDEFO.

2. Процессное моделирование
(моделирование бизнес-процессов)

Одним из наиболее распространенных стандартов процессного моделирования является BPMN. BPMN — это уже сложившийся стандарт процессного моделирования.

Процесс с точки зрения бизнес-модели — это **последовательность** каких-то событий и действий, которые **имеют начало и конец**.

В этом кроется основное отличие процессного моделирования от функционального.

Функциональное моделирование рассматривает бизнес-модель с точки зрения входа и выхода (имеющихся ресурсов и желаемого результата).

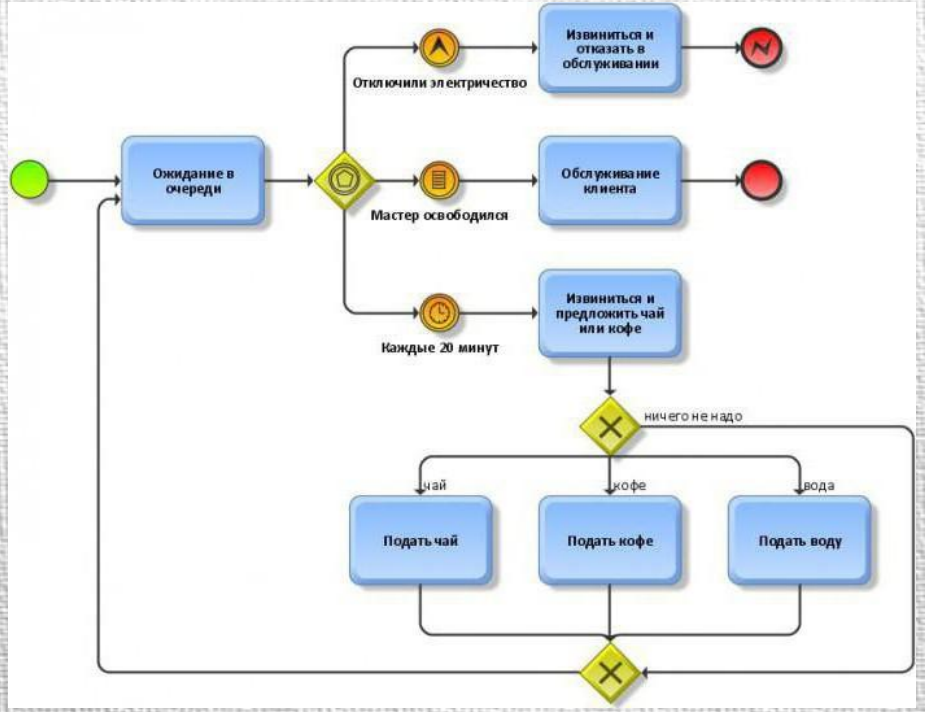
А процессное основано на **последовательности действий** в определенных границах, в случае BPMN это будут начало и конец события.

Все процессы могут разбиваться (детализироваться) на подпроцессы вплоть до детализации на уровне задач, т.е. действий, дальнейшая детализация которых невозможна.

Процесс – это некая последовательность действий, которую необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат. Необходимо отметить что в модели бизнеса как процесса результат может и не быть явным в отличии от функциональной модели.

Принципиальное отличие процессного моделирования от функционального заключается в том, что при процессном моделировании основное внимание уделяется не тому, что мы хотим получить, а тому, **что нужно сделать для получения результата,** т.е. **не итогам той или иной деятельности, а самой последовательности действий**.

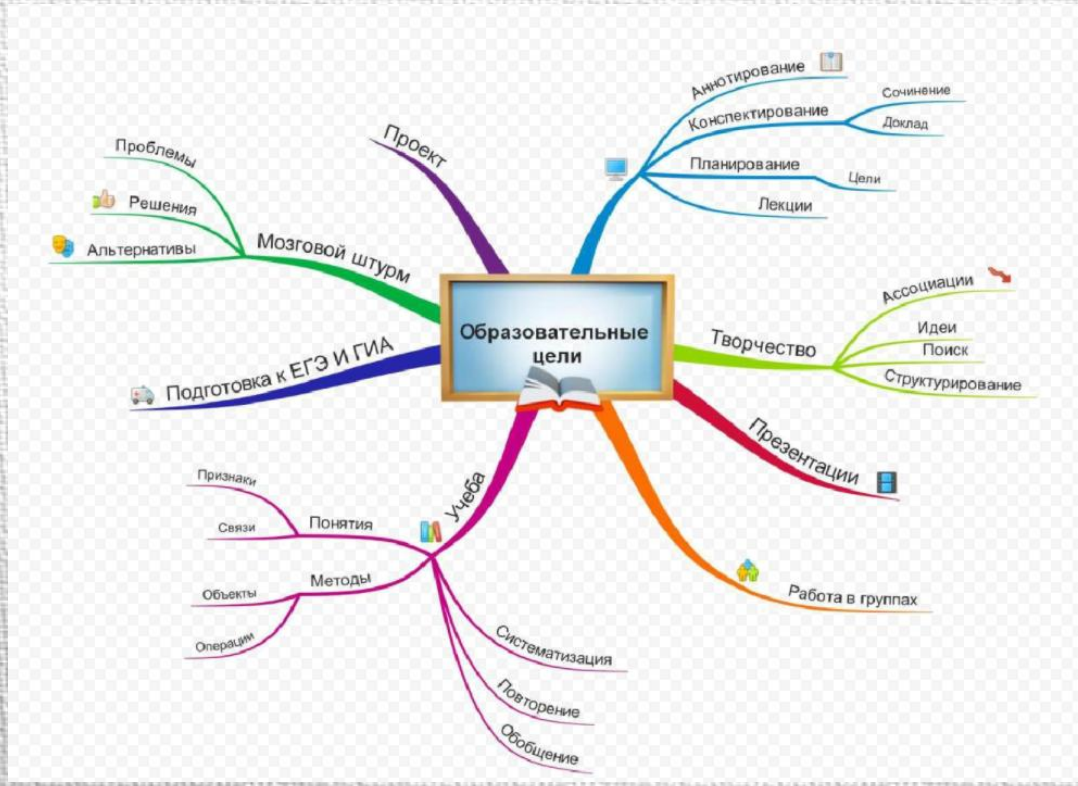
Например, в BPWin в процессе детализации каждой функции происходит переход от функционального подхода к процессному. Т.е. в общем, мы рассматриваем модель с точки зрения – возможностей и желаемого результата, а **когда переходим к решениям для каждой функции, здесь уже практикуется явно процессный подход**, т.е. пошаговый алгоритм действий для достижения результата.



Есть и еще одно очень важное отличие. Функциональную модель невозможно использовать при реализации какой-то либо системы, только для проектирования. А процессный подход **позволяет создавать исполняемые модели**, т.е. описания последовательности действий, которые мы можем в дальнейшем перевести в какую-то среду для создания системы совместной работы предприятия, основанной на процессном подходе.

3. Ментальный подход
(ментальные карты)

При создании ментальных моделей специалист подходит к моделированию не как к процессу или набору функций, а как к некому **набору связанных между собой понятий**. Такой вариант подхода применяется, прежде всего, для себя. Рисование схемы в свободной форме помогает структурировать свои знания, так сказать, “разложить по полочкам” в свободной форме полученную информацию. Также подобные ментальные карты помогают найти решение, которое уже позже, по мере необходимости, будет воплощаться в рамках строгих правил процессного или функционального подхода.



Можно применять ментальные карты и для демонстрации клиентам: и существующей ситуации, и вариантов решения поставленной задачи. Ментальные карты помогут наглядно продемонстрировать, какие методы могут быть использованы, показать в наглядной форме различные идеи.

БИЗНЕС- МОДЕЛЬ

Если вы вышли на рынок с товаром, который соответствует потребностям рынка и гарантированно будет востребован, то это является лишь одной из составляющих успеха. Другой ключевой фактор — ответ на вопрос, **как вы собираетесь зарабатывать деньги.**

И здесь важна бизнес-модель.

Википедия

Бизнес-модель описывает, как бизнес-организация создает, поставляет и использует ценность в экономическом, социальном, культурном или ином контексте. Модель описывает конкретный способ, с помощью которого бизнес ведет себя, тратит и зарабатывает деньги таким образом, чтобы получить прибыль. Процесс построения и модификации бизнес-модели также называется инновацией бизнес-модели и является частью бизнес-стратегии.

В теории и на практике термин «бизнес-модель» используется для обозначения широкого спектра неформальных и формальных описаний, представляющих ключевые аспекты организации или бизнеса, включая цель, **бизнес-процесс**, целевых клиентов, предложения, стратегии, инфраструктуру, организационные структуры, структуры прибыли, источники, торговые практики, а также операционные процессы и политику, включая культуру.

Из чего состоит бизнес-модель

В начале XXI века швейцарский бизнес-теоретик Александр Остервальдер и американский профессор Ив Пинье разработали модель, а в 2010 году выпустили совместную книгу «Построение бизнес-моделей» (Она же «Канва бизнес-моделей»).

Сейчас схему Остервальдера используют как организации с большим стажем на рынке, так и стартапы. Первым она помогает пересмотреть стратегию и оптимизировать бизнес-процессы, а вторым — ещё до полномасштабного старта оценить, жизнеспособна ли их идея.

Бизнес-модель Остервальдера
(или Business Model Canvas)

Бизнес-модель Остервальдера (или Canvas) — это инструмент стратеги-ческого управления, который описывает бизнес-модели с помощью **девяти ключевых элементов (блоков):**

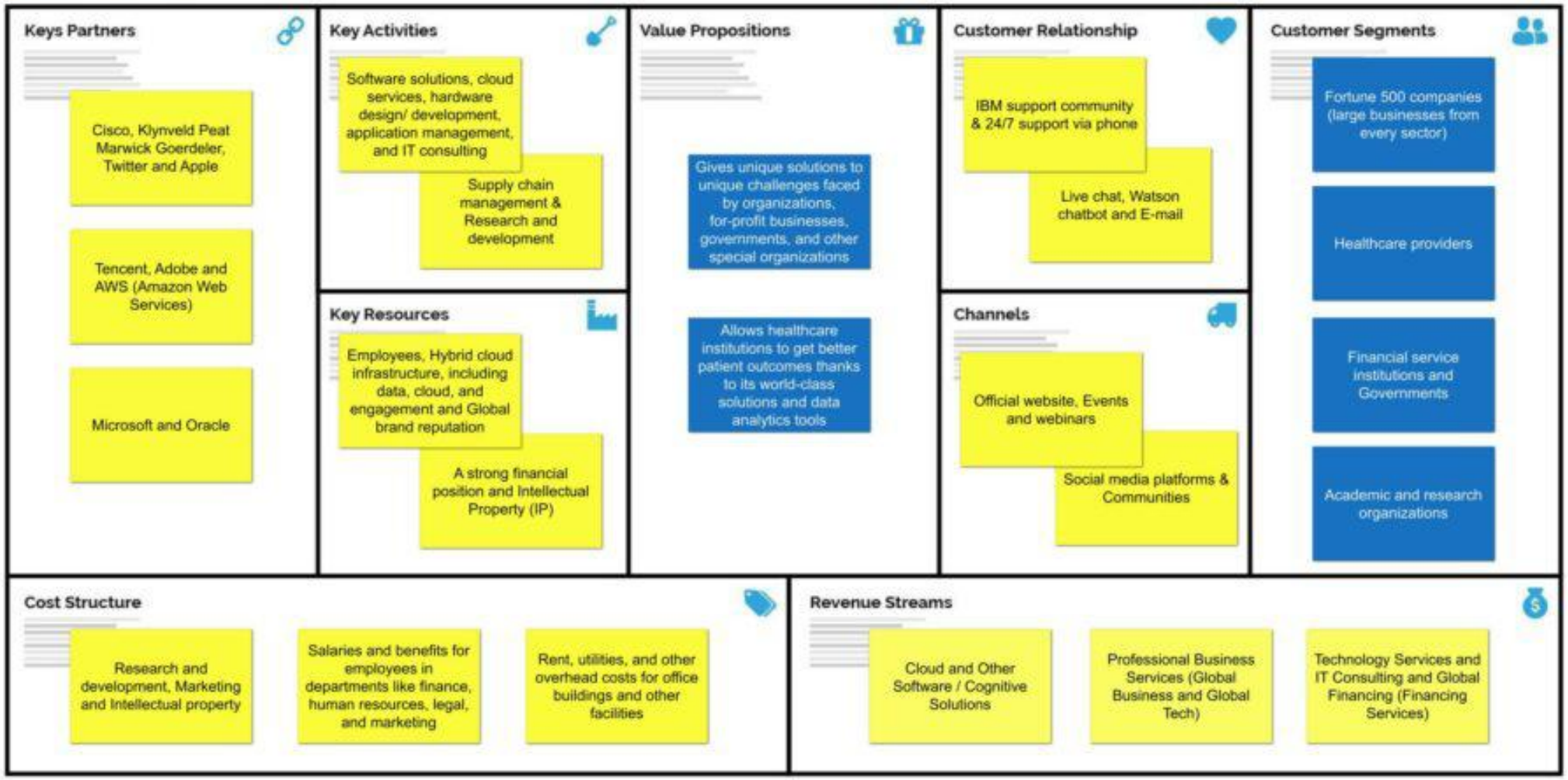
1. **Клиенты:** кто ваши целевые клиенты.
2. **Ценностное предложение**: что вы предлагаете клиентам.
3. **Каналы**: как вы доставляете ваше предложение клиентам.
4. **Взаимоотношения с клиентами**: как вы взаимодействуете с клиентами.
5. **Ключевые партнеры**: кто ваши основные партнеры и поставщики.

6. **Ключевые ресурсы**: какие ресурсы необходимы для создания ценности.
7. **Виды работ:** какие действия необходимо выполнять для создания ценности.
8. **Издержки**: какие основные затраты связаны с бизнесом.
9. **Доходы**: как вы зарабатываете деньги.

Эта модель помогает систематизировать данные о бизнесе, выявлять проблемы и находить точки роста.

Ключевые партнеры
Поставщики
Партнеры
Что для нас делают
Что мы для них делаем
Ключевые процессы
Как производим
Как продаем
Как решаем
Как поддерживаем платформы
Ключевые ресурсы
Финансовые
Людские
Интеллекту-альные
Физические
Достоинства предложения
Что предлагаем
Какую проблему клиента решаем
Отношения с клиентами
Как привлекаем
Как удерживаем
Как общаемся
Как помогаем
Каналы взаимодействия
Точки касаний
Как рассказываем о продукте
Как доставляем
Как обслуживаем
Сегменты ЦА
Кому продаем
Чего хотят
Что для них важно
За что готовы платить
Сколько готовы платить
Структура издержек
За что мы платим
Сколько платим
ЧТо обходится дороже всего
Источники доходов
За что платят
Как платят
Как образуем цены

IBM - Business Model Canvas



THE BUSINESS MODEL ANALYST

businessmodelanalyst.com

Бизнес-модель юридической компании

<table>
<tr>
<td>Ключевые партнеры

Юридические компании</td>
<td>Ключевые активности

Взаимодействие с клиентами
Решение правовых задач клиентов
Маркетинг

Ключевые ресурсы

Бренд
Человеческий капитал
База знаний</td>
<td>Ценностное предложение

Решение правовой проблемы
Самостоятельное решение правовой задачи клиента
Бесплатное решение задачи клиентов
Получение правовых знаний</td>
<td>Отношение с потребителем

Индивидуальное личное взаимодействие
Электронная коммуникация
Личный кабинет на сайте компании

Каналы сбыта

Индивидуальные услуги
Сайт компании</td>
<td>Потребительские сегменты

Интернет-магазины
IT компании
Стартапы
Рекламные агентства
Создатели кино, видео, музыки, книг, изображений</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Структура издержек

Фонд оплаты труда
Маркетинг
Хозяйственные расходы по поддержке офиса</td>
<td colspan="2">Структура доходов

Продажа индивидуальных юридических услуг
Автоматизированная продажа юридических услуг</td>
</tr>
</table>

Приведенная выше Бизнес-модель Остервальдера является только одной (пусть и популярной) из множества используемых структур для описания элементов бизнес-моделей.

Вот примеры из Википедии:

- Эталонная бизнес-модель
- Компонентная бизнес-модель
- Индустриализация бизнес-модели в сфере услуг
- ОГСМ

Бизнес-модель

Бизнес-модель определяется как формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание бизнес-процессов, отражающее реально существующую или предполагаемую деятельность предприятия.

По своей сути бизнес-модель — это описание того, как бизнес зарабатывает деньги. Она объясняет то, как вы создаете выгодные условия клиентам по соответствующей цене.

Успешная бизнес-модель нужна как действующим компаниям , так и стартапам..

Действующим компаниям имеет смысл время от времени анализировать свою бизнес-модель, чтобы понимать, насколько она соответствует текущей экономической ситуации и потребностям рынка.

Молодому бизнесу, планирующему привлечь инвесторов, бизнес-модель нужна для того, чтобы показать, как он планирует зарабатывать. Подробная бизнес-модель убеждает инвесторов в том, что компания имеет хорошо продуманный бизнес-план.

Бизнес-стратегия, бизнес-план и бизнес-модель — в чем разница?

Несмотря на то, что бизнес-модель и бизнес-план являются ключевыми элементами общей бизнес-стратегии, тем не менее это не одно и то же.

Бизнес-модель показывает, как компания будет генерировать доход и достигать прибыльности, в то время как **бизнес-план** анализирует, как она будет реализовывать свою бизнес-модель. Под этим подразумеваются и операционные процессы, и финансовые прогнозы.

Бизнес-стратегия объясняет, как компания будет зарабатывать больше конкурентов.

Допустим, есть бутик, который предлагает клиентам дизайнерскую одежду. Это бизнес-модель. Когда рядом открывается другой бизнес, работающий по похожей модели, вступает в действие бизнес-стратегия. Владельцу бутика придется думать, как он будет выделяться среди конкурентов — возможно, с помощью системы скидок, программы лояльности или добавления новых продуктов в линейку.

Решения, которые принимаются относительно бизнес-целей, составляют бизнес-модель. При этом решения, которые используются для того, чтобы обойти конкурентов, составляют бизнес-стратегию. Модель, как правило, стабильнее стратегии. Первая не меняется одномоментно.

Ценностное предложение

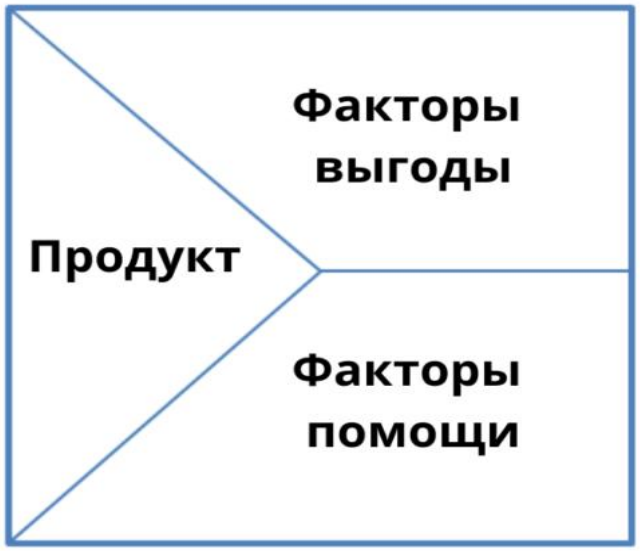
Ценностное предложение (ЦП) — это кратко сформулированная основная выгода, которую получит заказчик, воспользовавшись вашим товаром или услугой. Оно отвечает на вопрос: «Почему я должен выбрать именно вас?» ЦП должно быть четким, уникальным и понятным, чтобы привлечь целевую аудиторию и выделить ваш продукт среди конкурентов.

Пример

Компания по созданию веб-сайтов: "Создайте свой сайт за 5 минут без навыков программирования. 43% всех сайтов мира сделаны на нашей платформе." Это предложение подчеркивает простоту и доступность создания сайта для пользователей без технических знаний.

Шаблон ценностного предложения

Value Proposition Canvas: шаблон ценностного предложения

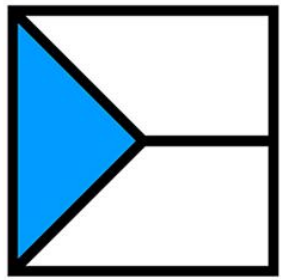
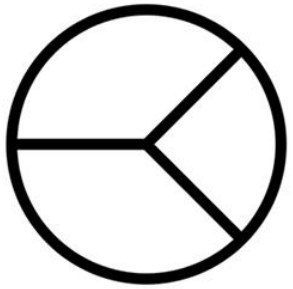


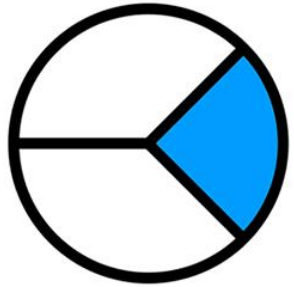
КАРТА ЦЕННОСТИ

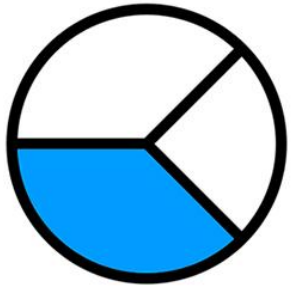
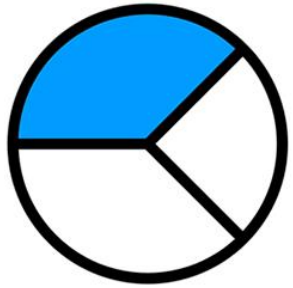
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

Шаблон ценносного предложения

Шаблон ценностного предложения

Наш  товар или услуга **помогает**  потребительский сегмент ,

которые хотят  выполняемая задача ,

тем, что  определение действия (например, снижает, избавляет) **и**  определение действия (увеличивает, позволяет) .

Потребности потребителя
Ваше ценностное предложение
Ценность вашего продукта
Это не отличает от конкурентов
Это вы не делаете
Это никому не нужно
Ценность конкурирующих продуктов

Специфика юридической компании

Специфика юридической компании определяется продуктом компании - юридическими услугами.

Получив юридическую услугу, клиент не всегда может оценить насколько качественно она была оказана. В своей оценке потреби-тель может полагаться на какие-либо измеримые характеристики результатов услуг либо на личные эмоции, полученные в результате оказания услуг. Эти особенности оказывают сильное влияние на экономику юридической фирмы и , конечно, должны найти отраже-ние в бизнес-модели компании.

Ценностное предложение юридической компании

Базовым ценностным предложением юридической компании является решение правовой проблемы потребителя. Нанимая юридическую компанию для сопровождения судебного процесса клиента интересует только разрешение спора. Чаще всего для клиента не имеет значения каким из законных способов этот спор будет разрешен. Понимание этой ключевой потребности и неустанное преследование ее удовлетворенности является основой эффективной юридической компании.

Однако удлвлетворение лишь базовой потребности является недостаточным для выделения на рынке среди бесчисленных конкурентов. Кроме базовой ценности ЮК может предоставлять и дополнительные ценностные предложения. Такие предложения могут заключаться:

- в высоком качестве сервиса компании
- в удобстве взаимодействия с компанией
- в поддержании высокого статуса потребителя за счет работы с юриди-ческой компанией высокого статуса
- в предоставлении новых знаний (сопутствующее обучение, например)

Именно предоставление дополнительных ценностных предложений может выделить компанию на рынке среди конкурентов, привлечь новых потреби-телей, длительное время удерживать их в качестве своих клиентов и привести компанию к экономическому успеху.

На следующей лекции мы познакомимся с вами с самыми востребованными типами бизнес-моделей

Самые востребованные типы бизнес-моделей

Подавляющее большинство компаний использует уже существующие и проверенные на практике бизнес-модели, лишь совершенствуя их для поиска конкурентных преимуществ.

Приводим список бизнес-моделей, которые можно применять для того, чтобы начать бизнес.

- Рекламная бизнес-модель
- Партнерская программа
- Комиссионная бизнес-модель
- Кастомизация
- Краудсорсинг

- Модель работы без посредников
- Модель шеринга
- Франшиза
- Фримиум
- Лизинг
- Модель low-touch
- Маркетплейс
- Бандлинг
- Модель «бритва и лезвие»
- Модель «бритва и лезвие наоборот»
- Обратный аукцион
- Подписка

Пример использования бизнес-модели «**Бритва и лезвие**»

Основной товар продают дешево, а прибыль получают от реализации расходников. Или наоборот.

Например,

- Принтер стоит недорого, а картриджи к нему — довольно много, особенно при постоянном использовании.
- Юридические консультации почти бесплатны, а составление документов стоит дорого.

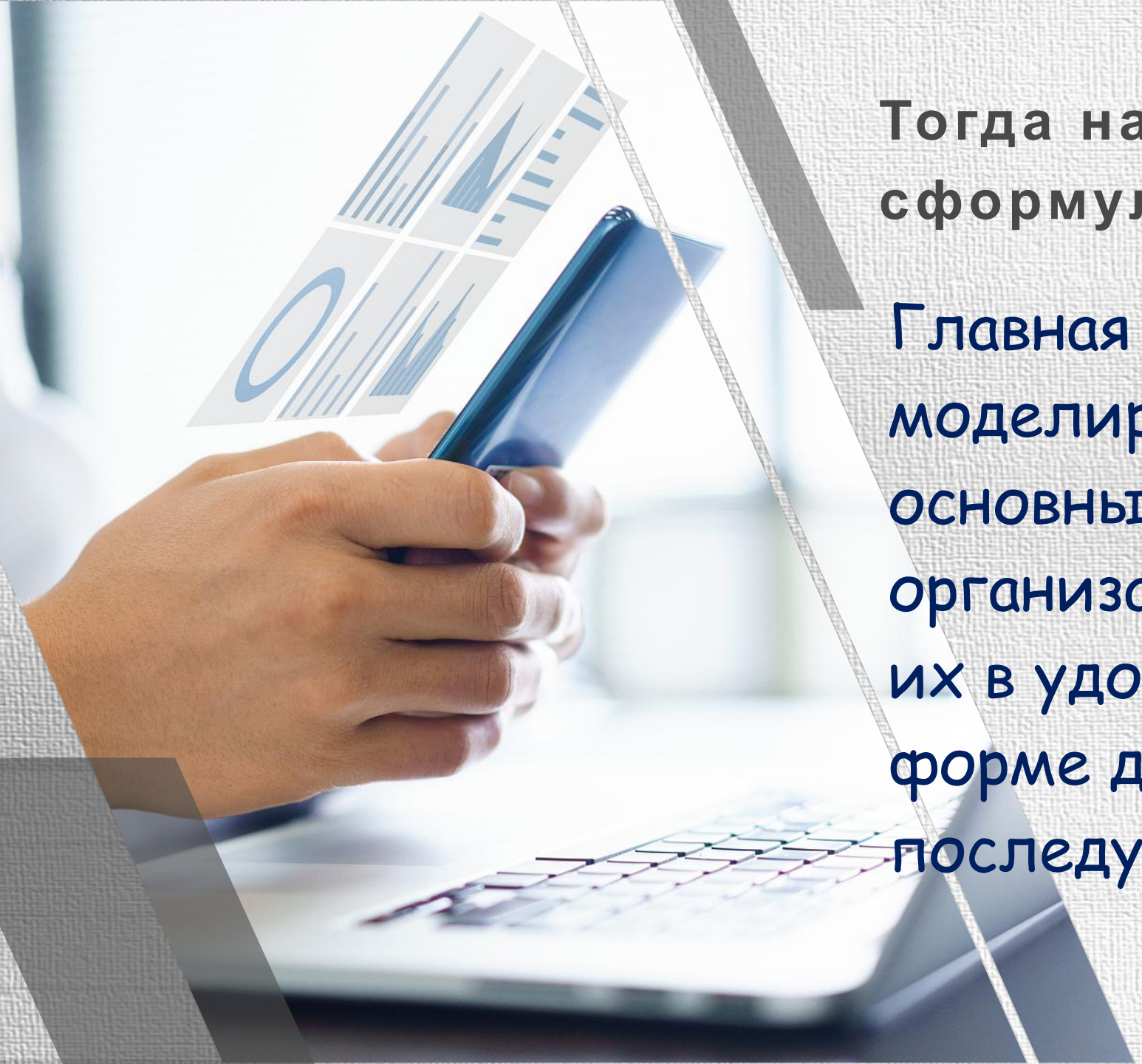
Приведенный список не является исчерпывающим, его можно дополнять. Но начинающим предпринимателям стоит помнить о том, что для достижения успеха в бизнесе далеко не всегда нужно изобретать новую бизнес-модель, ведь все новое сопряжено с более высокими рисками. Напротив, использование существующих моделей может значительно упростить ситуацию, поскольку эти модели уже доказали свою эффективность.

6. **Подписка**. Продают временный доступ к продукту. Например, на месяц.
7. **Freemium**. Предоставляют бесплатный доступ к основным функциям продукта, а прибыль получают от продажи дополнительных опций. Так работает большинство мобильных приложений.
8. **Реклама**. Прибыль получают от размещения рекламы на своем ресурсе. Контент создают самостоятельно.
9. **Краудсорсинг**. Тоже получают прибыль от размещения рекламы, но контент создают пользователи.
10. **Бритва и лезвие**. Основной товар продают дешево, а прибыль получают от реализации расходников. Или наоборот. Например, принтер стоит недорого, а картриджи к нему — довольно много, особенно при постоянном использовании.

Бизнес-модель: главное

- Это анализ и схематичное описание взаимосвязанных бизнес-процессов компании.
- Наглядно показывает: что, кому и как именно продавать, а также насколько это выгодно.
- Существует несколько готовых бизнес-моделей: франчайзинг, дистрибьюторство, аренда и другие.
- Чтобы построить бизнес-модель, нужно определить УТП, издержки, сегментировать аудиторию и описать процессы.

Фирмы реализуют свою бизнес-модель на операционном уровне, через свои бизнес-операции!



Тогда нашу задачу можно сформулировать так:

Главная задача бизнес-моделирования - выявить основные бизнес-процессы организации и представить их в удобной и наглядной форме для анализа и последующей оптимизации.

Такие процессы есть в любой компании — независимо от отрасли, масштаба или структуры. Они могут быть явными и формализованными, а могут существовать только в виде привычек и нефиксированных сценариев. Но даже в хаосе «ручного управления» всегда есть повторяющиеся схемы действий — и именно они становятся точками роста, если их правильно выстроить и оптимизировать.

Чтобы "увидеть" компанию целиком, необходим ее "чертеж", также, как, например, архитектору необходим чертеж здания. Создание такого "чертежа" компании называется "бизнес-моделированием", а сам чертеж - "бизнес-архитектурой".
Таким образом,
Бизнес-моделирование - это процесс создания бизнес-архитектуры компании.

Для чего мы моделируем?

Моделирование бизнес-процессов включает следующие цели:

- обеспечение понимания структуры организации и динамики происходящих в ней процессов;
- создание основы для формирования требований к программному обеспечению, автоматизирующему бизнес-процессы организации;
- обеспечение понимания текущих проблем организации и возможностей их решения;
- обеспечение единого восприятия заказчиками, пользователями и разработчиками целей и задач организации.

Участники моделирования

В моделировании бизнеса участвуют:

- **бизнес-аналитик** – специалист организации-разработчика, который возглавляет и координирует работы по моделированию бизнеса;
- **бизнес-разработчик** – специалист организации-разработчика, который детализирует и уточняет бизнес модели, определяет бизнес-исполнителей их обязанности и действия;
- **заинтересованные лица** – люди, предоставляющие информацию. Это все люди, заинтересованные как в собственно результатах моделирования, так и в будущей ПС.
- **эксперт** – представитель обследуемой организации, участвующий в разработке модели (консультации, организация встреч с заинтересованными лицами, оценка результатов).

Участники исполнения

Участников группируют по-разному, но так или иначе, следующие роли присутствуют во всех методиках:

- **Владелец.**
- **Менеджер.**
- **Исполнитель.**
- **Аналитик.**
- **Инженер.**

Владелец – это основной бенефициар бизнес-процесса. Владелец распоряжается ресурсами, владеет полномочиями, необходимыми и достаточными для исполне-ния процесса, и несет ответственность за его эффективность. У конкретного про-цесса свой владелец. Например, владельцем процесса поиска нового сотрудника и его трудоустройства является руководитель службы HR.

- **Менеджер** управляет выполнением конкретного бизнес-процесса на оперативном уровне. Он контролирует исполнение регламентов.
- **Исполнитель** отвечает за исполнение любой из задач или групп задач, входящих в бизнес-процесс.
- **Аналитик** и **инженер** отвечают за оптимизацию с той разницей, что инженер обеспечивает техническое исполнение.

Кроме разделения по ролям, участников разделяют по степени контролируемости или простым языком – по месту работы.

- **Внутренние** – сотрудники компании, ответственные за выполнение задач.
- **Внешние** – участники, неработающие в компании. При этом они влияют на ход исполнения задач, стоящих перед сотрудниками компании.

Роли, нотации BPMN, программное обеспечение и оборудование, обеспечивающие автоматизацию бизнес-процесса – все это неотъемлемые объекты и субъекты процесса описания.

Создаваемая модель должна давать ответ на следующие вопросы

- Кто из сотрудников организации должен выполнять конкретные функции?
- При каких условиях нужно выполнять функцию?
- Что должен сделать сотрудник в рамках данной функции?
- Каким образом следует ее выполнять?
- Какие ресурсы при этом необходимы?
- Каковы результаты выполнения функции?
- Какие информационные средства нужны?
- Каким образом все это согласовать?

- Как все это можно осуществить наиболее эффективно?
- Как можно изменить или построить бизнес-процесс?
- Как снизить риск и повысить эффективность изменений?

Что мы должны увидеть в модели?

Модель бизнес-процесса должна определять:

- **процедуры (функции, работы), которые необходимо выполнить для получения заданного конечного результата**;
- последовательность выполнения процедур;
- входящие документы / информацию, используемые каждой процедурой процесса;
- исходящие документы / информацию, генерируемые процедурами процесса;

- механизмы контроля и управления в рамках рассматриваемого бизнес-процесса;
- субъекты выполнения процедур процесса;
- ресурсы, требующиеся для выполнения каждой процедуры процесса;
- документацию / условия, регламентирующие выполнение процедуры;
- параметры, характеризующие выполнение процедур и процесса в целом.

Где применяется моделирование бизнес-процессов

- **При разработке и внедрении информационных систем.** Модель позволяет определить требования к ИТ-решению и настроить его в соответствии с реальными процессами компании.
- **При автоматизации бизнеса и роботизации процессов.** Модель — основа для написания технического задания на разработку программного робота (RPA).
- **Для анализа и оптимизации деятельности.** С помощью моделирования находят возможности сократить издержки, ускорить выполнение работ.
- **При внедрении системы менеджмента качества.** Модель процессов необходима для документирования СМК в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.

- **Для быстрой адаптации новых сотрудников.** Модель помогает разобраться в работе и понять своё место в процессе.
- **При разработке и корректировке ролей и организационной структуры.** С помощью моделей анализируют распределение зон ответственности и загрузку персонала.
- **Для навигации по процессам портала знаний компании.** Интерактивная карта процессов позволяет быстро находить нужную информацию и сокращать затраты на онбординг сотрудников.

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

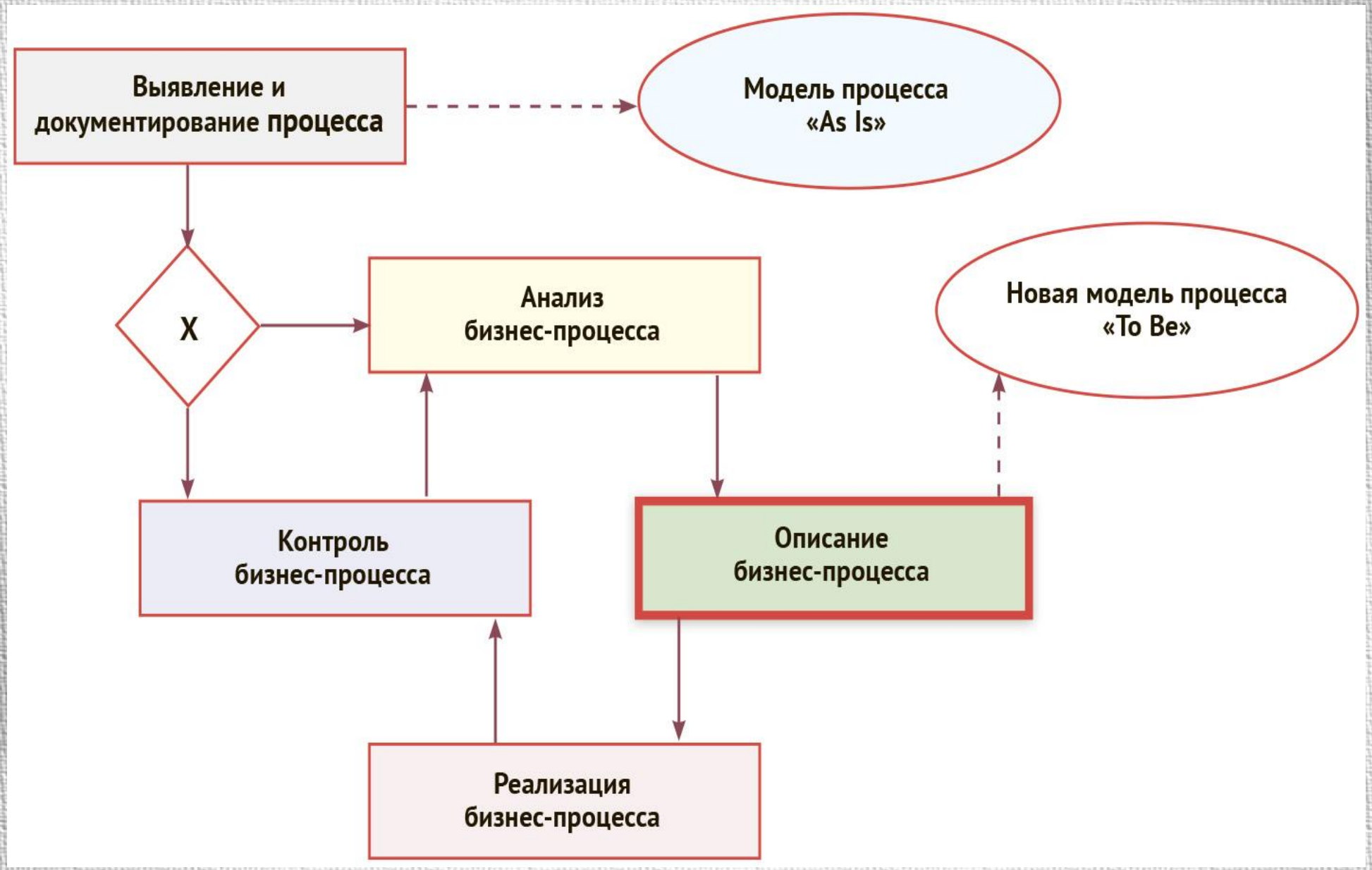
ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование бизнес-процессов — это не разовое действие, а полноценный проект, который включает в себя несколько последовательных этапов. Чтобы получить качественную модель и оптимизировать процесс, важно не пропускать шаги и выполнять их в правильном порядке

1. **Определение целей моделирования и границ моделирования**. На этом этапе нужно решить, какой процесс будет моделироваться, какова цель оптимизации, на каких ролях и ресурсах нужно сфокусироваться.
2. **Сбор информации о текущем состоянии процесса**. Здесь важно выявить и задокументировать все шаги, входы, выходы, точки принятия решений, используемые ресурсы и документы. Информацию можно получить путём интервью, анкетирования, наблюдения, изучения документации

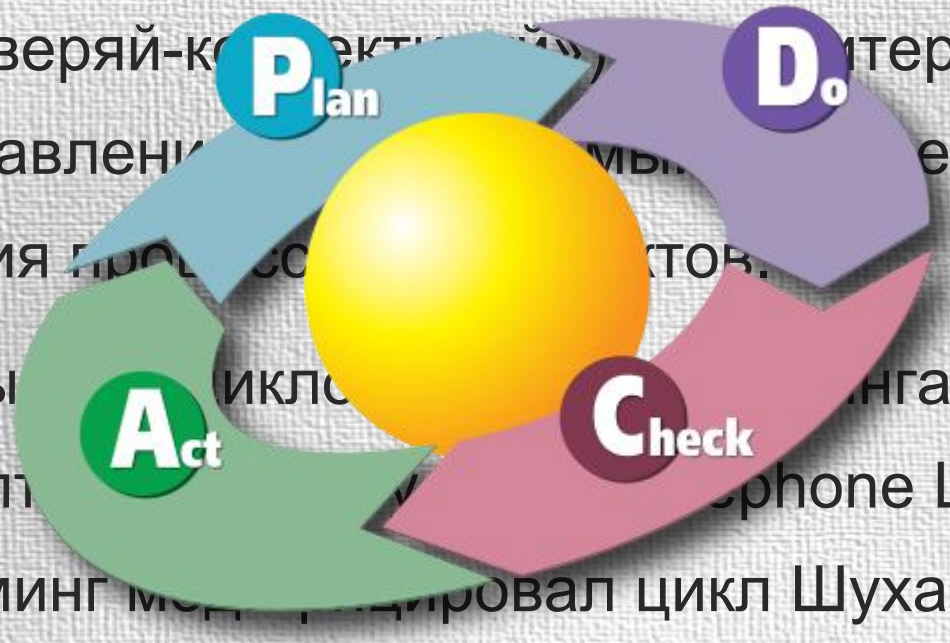
3. **Построение модели «как есть»**. На основе собранной информации в выбранной нотации описывается текущее состояние процесса.
4. **Анализ данных модели «как есть».** Здесь нужно выявить узкие места, ресурсные конфликты, избыточные операции, возможности для автоматизации бизнеса. По итогам анализа формируется список необходимых изменений.
5. **Построение модели «как должно быть».** На основе анализа разрабатывается оптимизированная модель процесса. При этом нужно учитывать ограничения, риски, необходимые ресурсы.
6. **Тестирование новой модели.** Перед внедрением в работу новую модель нужно протестировать. Это можно сделать как в реальных условиях, так и с помощью имитационного моделирования.

7. **Внедрение новой модели.** После успешного тестирования описывается регламент нового процесса, проводится обучение сотрудников, вносятся необходимые изменения в информационные системы. Важно обеспечить плавный переход от старого процесса к новому.
8. **Мониторинг и непрерывное совершенствование.** После внедрения нужно регулярно отслеживать показатели процесса, выявлять возможности для дальнейшего улучшения.

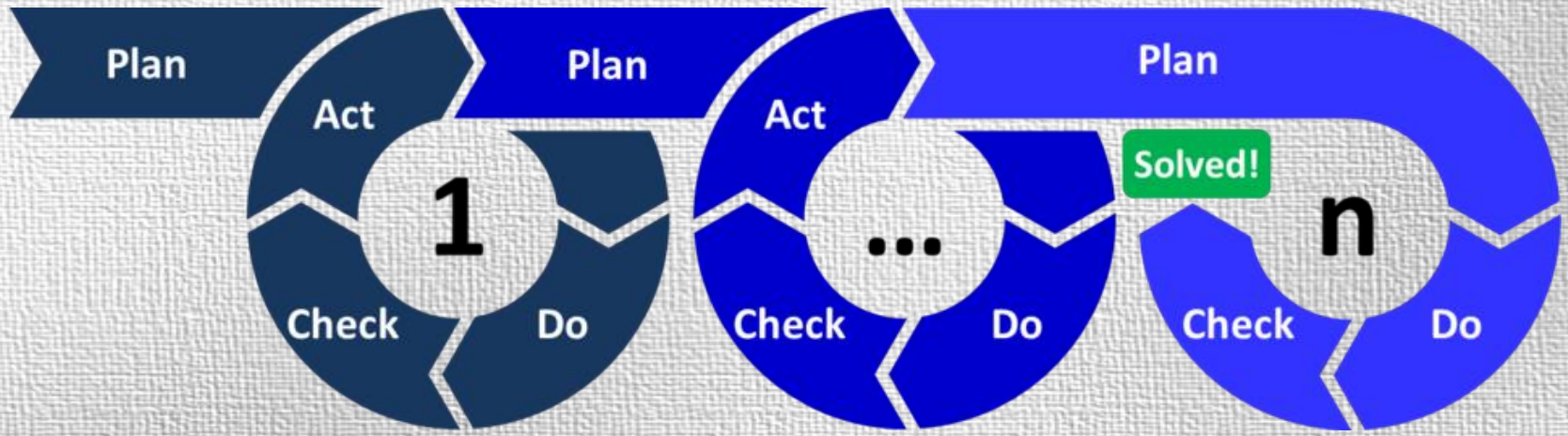

Выявление и документирование процесса
Модель процесса «As Is»
X
Анализ бизнес-процесса
Новая модель процесса «To Be»
Контроль бизнес-процесса
Описание бизнес-процесса
Реализация бизнес-процесса

Цикл Деминга PDCA
(plan - do - check - act)

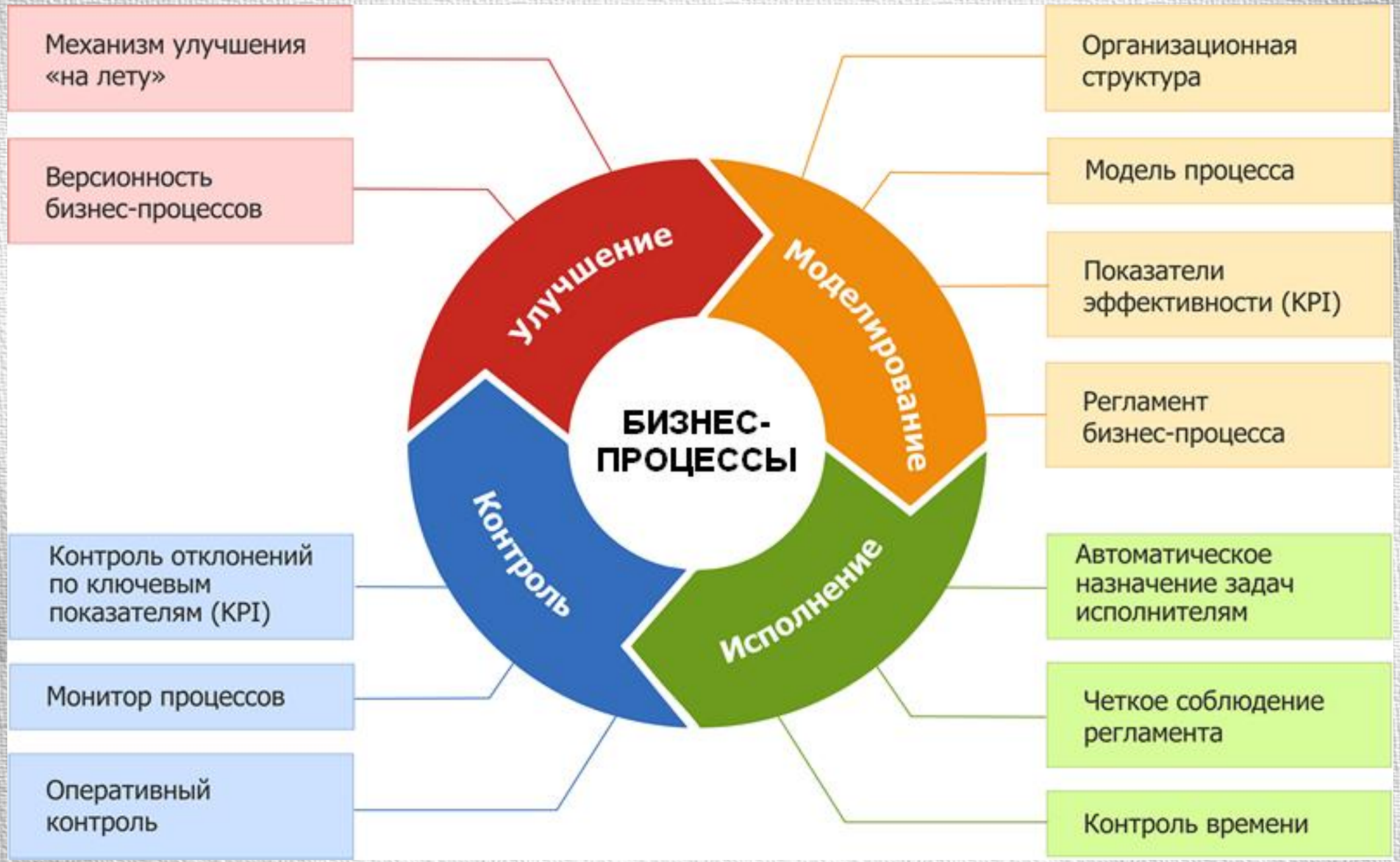
PDCA или «**планируй-делай-проверяй-действуй**» (иногда называемый «планируй-делай-проверяй-ко[illegible]») — итеративный метод проектирования и управлени[illegible]есе для контроля и постоянного улучшения про[illegible]ктов.



Этот цикл иногда назы[illegible]икло[illegible]нга, поскольку он возник благодаря физику Уолт[illegible]ephone Laboratories в 1920-х годах. У. Эдвардс Деминг мод[illegible]ицировал цикл Шухарта в 1940-х годах и впоследствии применил его к практике управления в Японии в 1950-х годах.



Многократные итерации цикла «планируй-делай-проверяй-действуй» повторяются до тех пор, пока проблема не будет решена.


Механизм улучшения «на лету»
Версионность бизнес-процессов
Организационная структура
Модель процесса
Показатели эффективности (KPI)
Регламент бизнес-процесса
Контроль отклонений по ключевым показателям (KPI)
Монитор процессов
Оперативный контроль
Автоматическое назначение задач исполнителям
Четкое соблюдение регламента
Контроль времени
Улучшение
Моделирование
Исполнение
Контроль
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

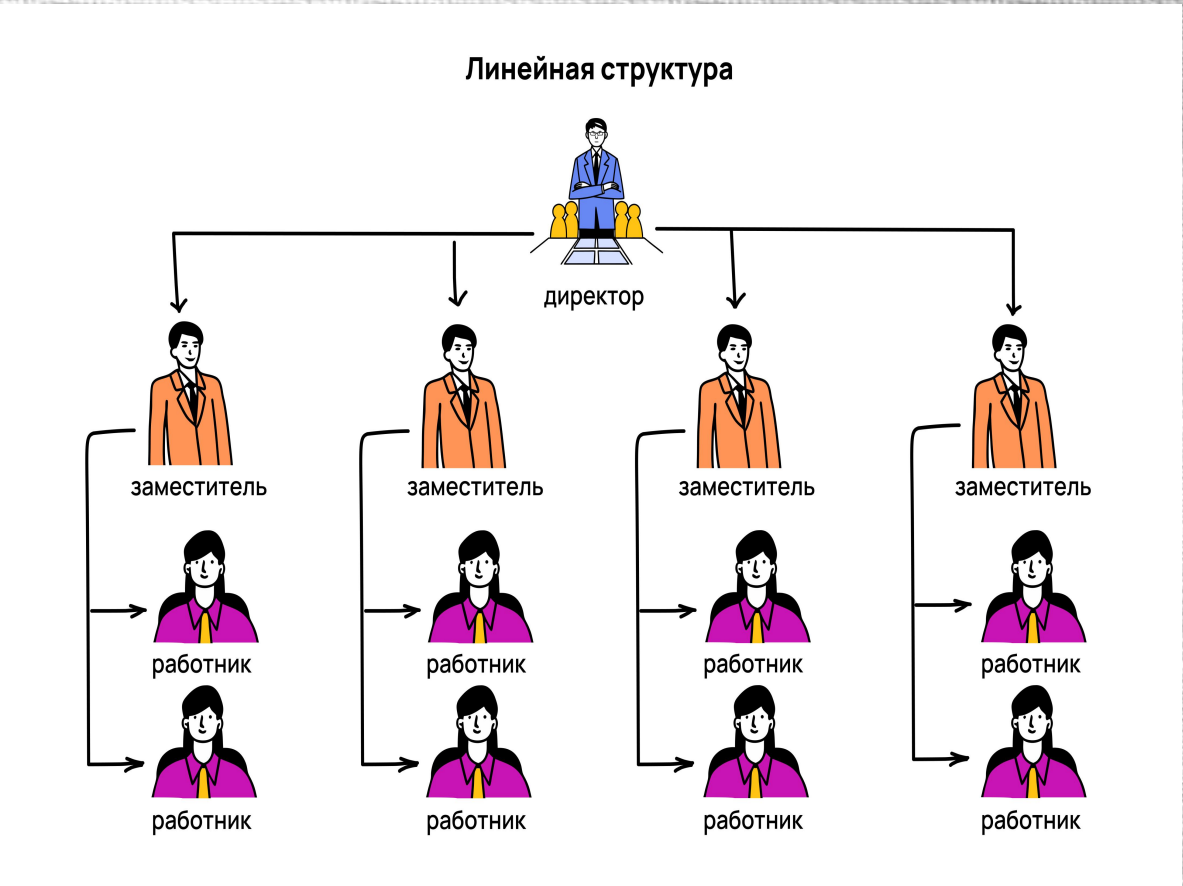
Артефакты моделирования

1. **Организационная структура**
2. **Модель процесса**
3. **Показатели эффективности (KPI)**
4. **Регламент БП**

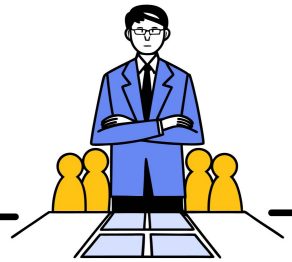
Организационная структура

Моделирование

Организационная структура компании — это система, определяющая устройство и работу компании. То есть то, как развиваются отделы и направления, как координируются подразделения, как строятся рабочие отношения внутри команды



Функциональная структура



директор

отдел снабжения

отдел производства

отдел НИОКР

отдел сбыта

финансовый отдел

сотрудники

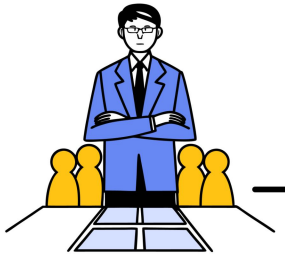
сотрудники

сотрудники

сотрудники

сотрудники

Линейно-функциональная структура



генеральный директор

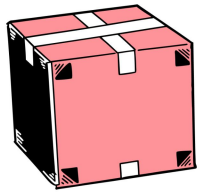
директор по маркетингу

директор производства

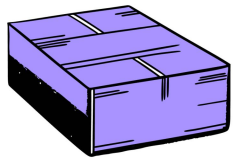
финансовый директор

отдел рекламы

отдел сбыта



продукт №1



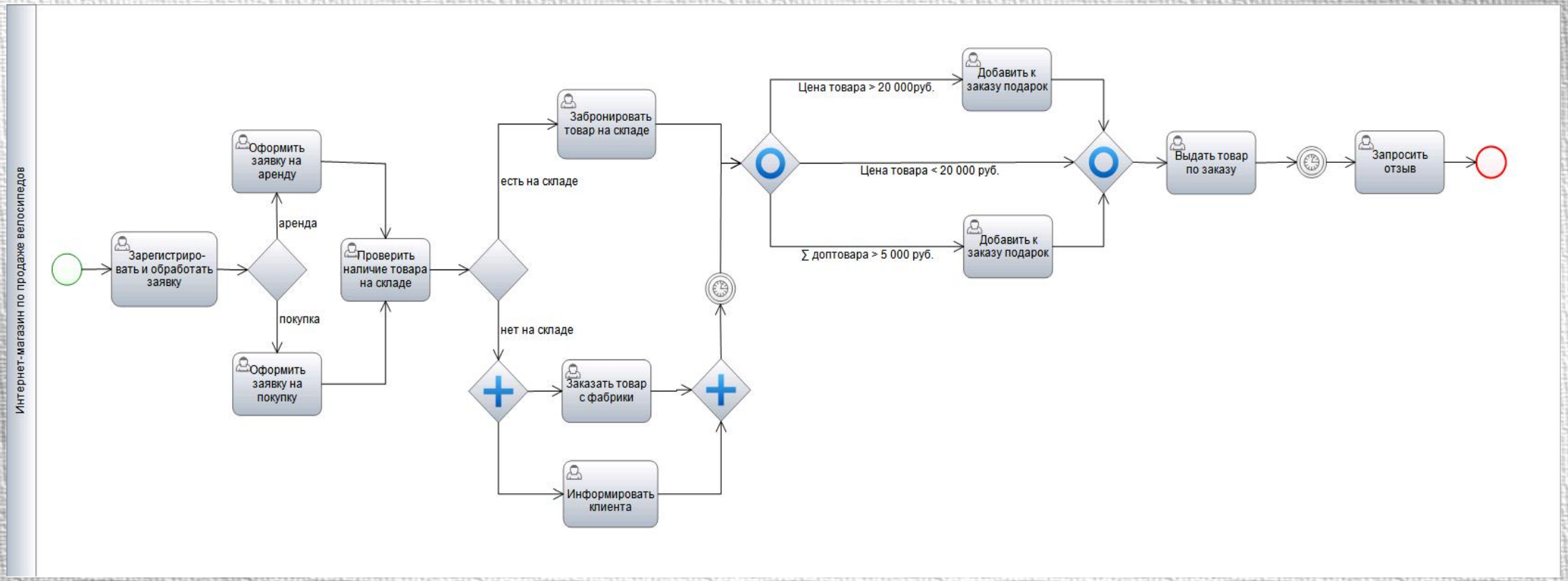
продукт №2

бухгалтерия

плановый отдел

Модель процесса

Моделирование



Показатели эффективности (KPI)

Моделирование

Ключевые показатели эффективности (KPI) — это конкретные измеримые цели, по которым оценивают результат работы сотрудников и организаций. Они помогают связать ежедневные действия персонала с целями бизнеса, от простых планов продаж до сложных показателей вовлеченности или качества работы. KPI выражаются в числах или процентах и позволяют объективно оценивать результаты работы компании, подразделения или отдельных работников.

Общими ключевыми показателями эффективности процессов являются:

1. **Качество** – соответствие требованиям и ожиданиям внутренних и внешних заказчиков.
2. **Рентабельность** определяется отношением полученной прибыли к вложенным средствам.
3. **Производительность** определяется отношением количества произведенной продукции к количеству ресурсов, затраченных для производства продукта или услуги.
4. **Удовлетворенность сотрудников** – оценка сотрудниками условий труда и состояния рабочего места, справедливого вознаграждение за труд, руководства организацией, профессионального роста и карьеры и т.д.
5. **Инновация** – способность организации создавать новые, более эффективные и функциональные продукты или услуги.

Виды KPI

Существуют широко распространенные метрики эффективности, которые используются в огромном количестве компаний. Перечислим примеры показателей KPI сферы розничной торговли:

KPI	Пример
Количественные	Средний чек, трафик (звонки, посещаемость сайта), конверсия продаж, количество продаж
Денежные	Объём продаж на продавца, маржинальный доход, денежный поток на продавца
Клиентские	Наличие постоянных клиентов, привлечение новых клиентов, количество положительных отзывов
Корпоративные	Объём продаж на подразделение, денежный поток на подразделение, доля клиентов на подразделение

Регламент бизнес-процесса

Моделирование

Регламент бизнес-процесса — это нормативно-методический документ, который описывает последовательность операций и порядок взаимодей-ствия исполнителей. Его основная задача — обеспечить согласованность, результативность и предска-зуемость деятельности предприятия. Регламенты помогают регламентировать основные бизнес-процессы, описывая их выполнение в локальных нормативных актах. Структура регламента может включать различные разделы, такие как **цели, задачи, ответственные лица и порядок выполнения.**

Артефакты контроля

1. **Котроль отклонений по ключевым показателям**
2. **Оперативный контроль**
3. **Монитор бизнес-процессов**

Оперативный контроль

Контроль

Оперативный контроль — это процесс регулярного мониторинга и оценки текущих процессов на предприятии, направленный на обеспечение их эффективности и безопасности.

Определение и цели

Оперативный контроль представляет собой систему мероприятий, которые проводятся для обеспечения непрерывной и безопасной работы предприятия. Его основная цель — выявление и устранение отклонений от установленных норм и стандартов, что позволяет предотвратить возникновение серьезных проблем и обеспечить выполнение производственных планов.

Виды оперативного контроля

Входной контроль: Проверка поступившего сырья и материалов на соответствие нормам, что снижает риск брака и простоя оборудования.

Функциональный контроль: Оценка хода выполнения работы и качества полуфабрикатов в процессе производства, что позволяет вовремя заметить отклонения.

Выходной контроль: Оценка готовой продукции перед отправкой клиенту, включая отбраковку дефектных изделий.

Методы и инструменты

Оперативный контроль включает в себя различные методы, такие как:

Наблюдение: Регулярные проверки рабочих мест и процессов для выявления явных проблем.

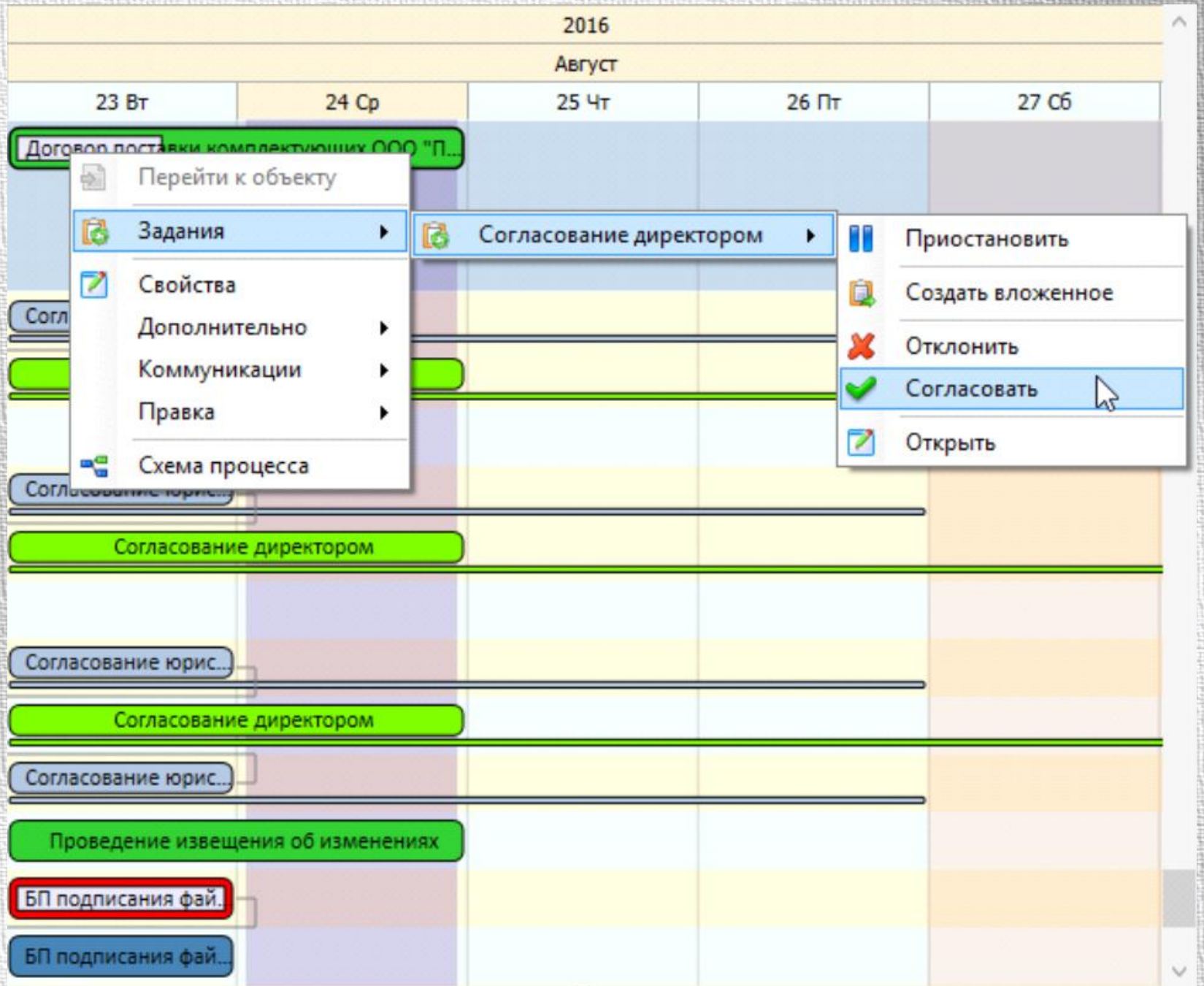
Измерение и анализ данных: Использование информационных технологий для автоматизации процесса наблюдения и анализа, что позволяет оперативно реагировать на выявленные проблемы.

Монитор бизнес-процессов

Контроль

Для отслеживания хода бизнес-процессов предназначен специальный инструмент – монитор процессов (Task Mining). Монитор процессов представляет собой отображение бизнес-процессов и их работ на временной диаграмме. Он позволяет как просмотреть информацию о текущем состоянии элементов процесса, так и управлять ими с помощью команд контекстного меню.

Пример мониторинга бизнес-процесса *«Договор поставки комплектующих »*



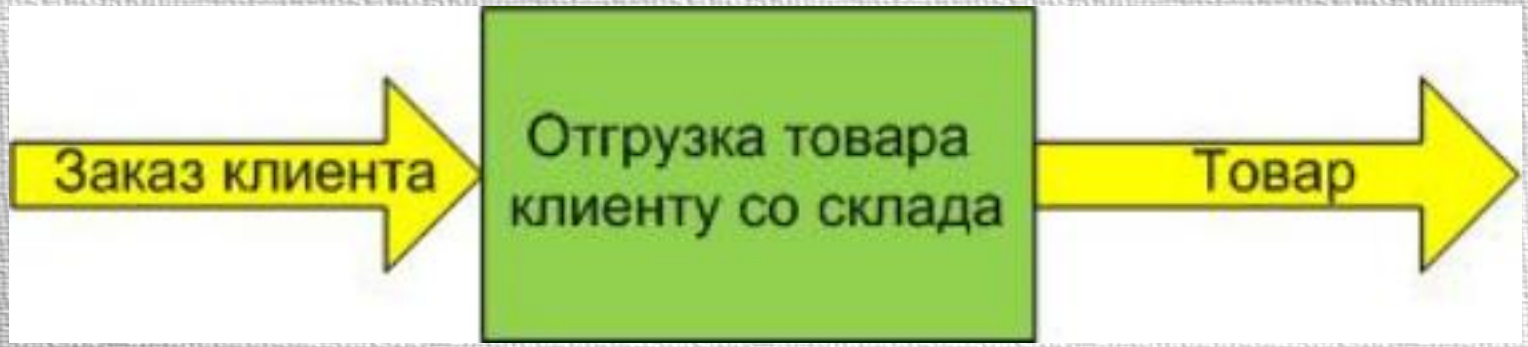
Инновации в бизнес-модели

Когда организация создает новую бизнес-модель, этот процесс называется инновацией бизнес-модели. Концепция облегчает анализ и планирование преобразований от одной бизнес-модели к другой. Частые и успешные инновации в бизнес-моделях могут повысить устойчивость организации к изменениям в окружающей среде, и если у организации есть возможность сделать это, это может стать конкурентным преимуществом.

Выполняя последовательные этапы моделирования бизнес-процессов, вы сможете системно проанализировать и оптимизировать операционную деятельность своей компании!

Пример бизнес-процесса

Возьмем для примера процесс, приближенный к реальному бизнесу, но в то же время простой и понятный. Например, отгрузку товара клиенту со склада. Пусть на склад поступает информация о том, что заказал клиент (заказ клиента). На складе товар собирают и отправляют товар клиенту через службу доставки.



Мы видим, что на вход поступает информация. В терминологии бизнес-процессов это так и называется: «Вход бизнес-процесса».

Входы бизнес-процесса — материальные или информационные потоки, необходимые для выполнения бизнес-процесса и получения результата, которые потребляются или используются при выполнении бизнес-процесса.

В нашем примере мы имеем информационный поток в виде заказа клиента.

Необходимо отметить, что входов может быть несколько. Соответственно, на вход одного процесса может поступать несколько различных видов информационных или материальных потоков.

- **Выход бизнес-процесса —** результат выполнения бизнес-процесса (товары, услуги, информация и др.).
- **Поставщик бизнес-процесса —** тот, кто предоставляет вход (ресурсы, информацию и пр.) для выполнения бизнес-процесса.
- **Клиент (потребитель) бизнес-процесса —** тот, кто получает или использует результат бизнес-процесса.

Добавим в нашу схему поставщика входа процесса и клиента выхода:

Для того, чтобы любая работа выполнялась, кто-то должен ее организовать, проконтролировать, управлять работой, а также нести ответственность за результат. Таким образом, должен быть ответственный сотрудник, который отвечает за процесс. Такой сотрудник называется владельцем бизнес-процесса.

Владелец бизнес-процесса — должностное лицо, которое управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты. Владелец бизнес-процесса имеет в своем распоряжении персонал, необходимые ресурсы, программное и аппаратное обеспечение, необходимую информацию (любые виды документов, регламентирующих выполнение работ).

Бизнес-процесс —последовательность работ, которая под контролем владельца процесса **по определенной технологии** преобразует входы (ресурсы) в выходы (продукты, услуги), необходимые клиенту процесса.

Если посмотреть на схему, затем внимательно прочитать определение бизнес-процесса, то возникает вопрос: о какой последовательности работ идет речь? Да, действительно, чтобы отгрузить товар клиенту надо сделать целую цепочку последовательных операций. Причем эта последовательность будет так или иначе отличаться для различных компаний. Например, может быть такой:

1. после получения заказа собрали на складе необходимый товар в коробку,
2. упаковали,
3. выписали документы и
4. разместили коробку в зоне погрузки.

Таким образом, в данном примере мы имеем последовательность работ из четырех шагов. В другой компании эта последовательность работ может быть другой, операций может быть больше или меньше. Такое разделение процесса на более мелкие работы носит название **декомпозиции**.

Декомпозиция бизнес-процесса – метод разделения задачи на более мелкие. Уровень декомпозиции (глубина разделения) определяется задачей, которую требуется решить.

При достижении максимального уровня декомпозиции любой процесс детализируется до элементарной операции.

Элементарная операция – самая простейшая операция, которую уже разделить нельзя (или не имеет смысла).

В нашем примере элементарными операциями могут быть такие: «взять коробку», «заклеить коробку скотчем» и пр.

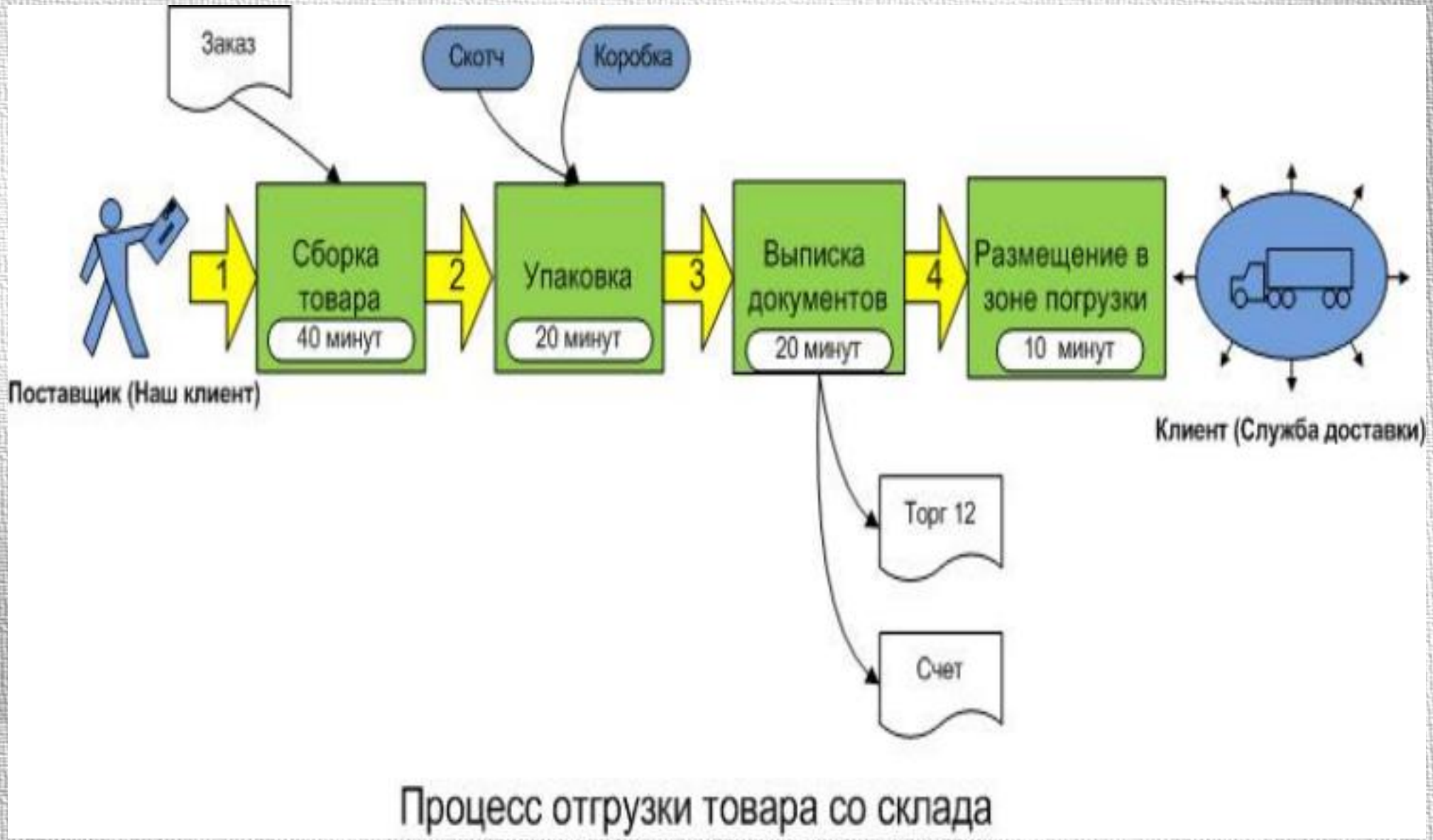
Как видно из выделенных нами четырех функций, они явно не являются элементарными операциями. Надо ли проводить дальнейшую декомпозицию этих работ, как сказано выше, определяется теми целями и задачами, которые были поставлены при описании бизнес-процесса.

Что дальше?

Предположим, мы разобрались с тем, как выполняется бизнес-процесс, который нас интересовал. А что дальше? А дальше надо этот процесс описать, т.е. отобразить в виде документа. Существует много подходов к документированию бизнес-процессов. Тут важно знать следующее: для Вас нужна та методика, которая Вам (и Вашим сотрудникам) будет понятна.

Для описания бизнес-процессов используются различные виды нотаций. Мы их рассмотрим ниже.

Поскольку Вы еще не знакомы с правилами чтения какой-либо нотации, опишем процесс в той же форме, что и выше (не надо так делать в реальных проектах, это только в учебных целях! На реальных проектах следует следовать какой-либо нотации, даже если Вы придумаете свою). Итак, после сбора информации о процессе и наблюдения за ним мы узнали следующее: «Кладовщик получает бланк заказа, в котором перечислены заказанные товары. Берет тележку и идет собирать заказ. При этом несколько раз проходит одно и те же участки склада, а склад большой. После сборки товара начинает его упаковывать. Берет коробку из пачки, складывает ее, упаковывает товар в коробку, скрепляет скотчем. После того, как упаковал товар идет с бланком заказа к оператору и тот начинает корректировать заказ (если были отклонения), после чего выписывает документы. Остальное время, пока кладовщик собирает заказ, оператор ждет. После этого вместе с документами помещает упакованный товар в зону погрузки. Все операции делаются последовательно. В среднем на



Процесс отгрузки товара со склада

На схеме отображено время, которое занимает выполнение каждой операции. В данном случае мы выделили время как показатель бизнес-процесса.

Показатель бизнес-процесса – количественная величина, которая характеризует скорость, трудоемкость или качество выполнения процесса;

Показатель бизнес-процесса – это как раз то, что является потенциалом к улучшению бизнес-процесса, которое называют **оптимизацией бизнес-процесса.**

Оптимизация бизнес-процесса – улучшение каких-либо показателей бизнес-процесса.

Выделять показатели бизнес-процессов не так просто, как может показаться (в нашем случае процесс простой). Иногда это становиться серьезной задачей. Для одного процесса может быть несколько показателей. Излишество тоже не нужно, т.к. будет сложно ими управлять.

Вернемся к примеру: в результате встречи и обсуждения данного процесса между оператором, кладовщиком и организатором процесса, выяснилось:

«Если немного улучшить функции поиска товара в программе, то оператор сможет выписывать документы на 5 минут быстрее. При этом оператор мужского пола, и вполне может заниматься упаковкой товара. Кладовщик говорит, что скотч очень неудобный, приходится долго с ним возиться. А еще если бы коробки складывал предварительно оператор, то упаковка будет еще быстрее. Выяснилось, что склад разбит на пронумерованные зоны и стеллажи, на которых располагаются конкретные виды товаров. Если бы товар в заказе располагался в том же порядке, что и товар на складе (для чего надо изменить программу), было бы удобно собирать и не ходить туда-сюда».

Таким образом, пришли к выводу, что 3 из четырех операций (кроме размещения в зону погрузки) можно ускорить простейшими методами.

Приняли решения **изменить процесс** и **следовать этим изменениям**:

- Изменить порядок расположения товара в заказе в соответствии с расположением товара на складе, что дало экономию времени 10 минут на сборке
- Купили удобный держатель для скотча – обклеивать в коробке стало в среднем на 5 минут быстрее;
- Улучшили в программе поиск товара в заказе – оператор стал выписывать документы на 5 минут быстрее;
- Оператор выполняет упаковку и выписку документов, а кладовщик идет собирать следующий заказ;
- Итог: 30 + (15 и 15) = 45 минут (на средний заказ), т.е. в 2 раза.

После того, как процесс оптимизирован, можно отразить его работу в виде регламентных документов, например в виде должностных или рабочих инструкций, регламента бизнес-процесса или иного документа.

В заключение стоит отметит, что выделение бизнес-процессов является отдельной задачей. Как правило, сначала выделяют бизнес-процессы верхнего уровня, затем их детализируют. Чтобы не получилось такого, что один процесс будет иметь десятки операций, или состоял из одной операции, необходим соответствующий опыт. Для этого надо уметь посмотреть на процессы «сверху», изучить оргструктуру, а затем составить классификатор бизнес-процессов (или как это иногда называют «дерево» бизнес-процессов). Затем принимают решения, какие процессы будут подвергнуты дальнейшему анализу.

Основные задачи

Таким образом, мы затронули 3 основные задачи, которые решаются при помощи описания бизнес-процесса:

- **Оптимизация бизнес-процесса;**
- **Автоматизация бизнес-процессов;**
- **Регламентация деятельности**

Зачем описывать бизнес-процессы?

Задачи обследования бизнес-процессов

Цели моделирования

Моделирование и описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего

1. **а**нализа
2. **р**еорганизации.

Целью реорганизации может быть

- **внедрение информационной системы;**
- оптимизация организационной структуры управления компанией;
- сокращение затрат;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- создание должностных и рабочих инструкций и т.п.

А детальное описание процессов само по себе не представляет ценности.

Анализ БП

Анализ и описание бизнес-процессов позволяет:

- оценить оптимальность организации бизнес-процессов и их составляющих,
- определить источники потерь,
- проконтролировать целенаправленно вносимые в систему изменения, которые ведут к организации оптимальной работы предприятия и взаимодействия работников предприятия при решении различных задач в рамках процесса функционирования предприятия,
- сократить объем и предотвратить образование незавершенного производства.

Искусственный интеллект для юристов

Юристы могут использовать самые разнообразные информационные технологии. На сегодня самым востребованным является искусственный интеллект (AI) и прежде всего нейронные сети и интеллектуальные помощники.

Интеллектуальный помощник — это программа на базе искусственного интеллекта, которая может выполнять задачи, взаимодействовать с пользователями и предоставлять информацию на основе их запросов.

AI может анализировать огромные объемы юридических данных, помогая юристам быстрее находить соответствующие дела и законы. Он также может помогать в юридических исследованиях, составлении документов и даже прогнозировании результатов дел. С помощью ИИ юристы могут экономить время, оптимизировать свою работу и предоставлять более точные юридические консультации.

Но об этом вам расскажут в 3 модуле «Цифровые продукты и технологии в юридической деятельности» нашего курса. Это интересно!

ПРАВИЛА МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

ПРОЦЕСС: Обработка клиентской заявки в отделе продаж

Моделирование бизнес-процессов проходит поэтапно и требует системного подхода. Каждый шаг влияет на качество итоговой модели и её применимость в практике управления.

Для наглядного примера рассмотрим **процесс обработки клиентской заявки в отделе продаж**, начиная с момента её поступления и заканчивая успешным завершением сделки. Этот процесс включает несколько ключевых этапов, которые необходимо тщательно смоделировать для оптимизации работы и повышения эффективности.

1. Определение границ бизнес-процесса

На первом этапе важно чётко определить, где начинается и заканчивается процесс. Входным событием в данном случае является поступление заявки от клиента, что фиксируется в BPM-системе. Процесс завершается в момент успешной отгрузки товара и получения оплаты. Эти точки формируют границы бизнес-процесса и задают структуру дальнейшего моделирования.

2. Описание элементов бизнес-процесса

01

Цель

Обработка заявки в срок с минимальными ошибками для удовлетворения потребностей клиента.

02

Исполнители:

Менеджер по продажам, бухгалтер, логист

03

Сроки

Время на обработку заявки — до 1 рабочего дня;

доставка товара — до 3 рабочих дней.

04

Ресурсы

BPM-система, базы данных товаров, шаблоны документов, логистическая система..

05

Контрольные точки

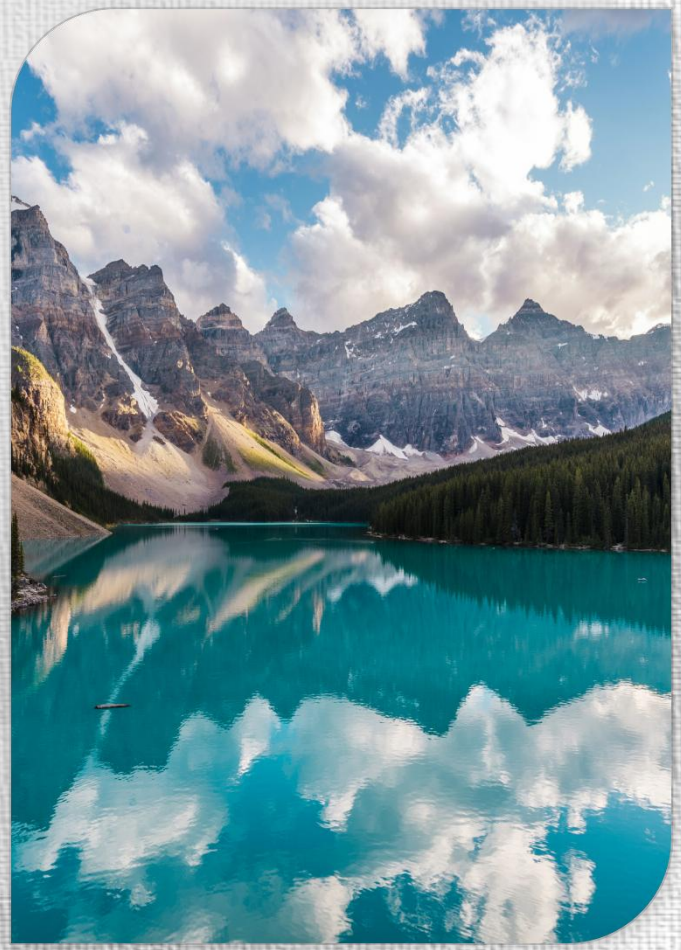
Подтверждение заявки, выставление счёта, передача заказа на склад, отгрузка товара.

06

Показатели эффективности

Время обработки заявки, процент ошибок в документах, своевременность доставки, уровень удовлетворённости клиента.

3. Выделение основных этапов процесса



01

Приём заявки

Регистрация запроса клиента в CRM-системе.

02

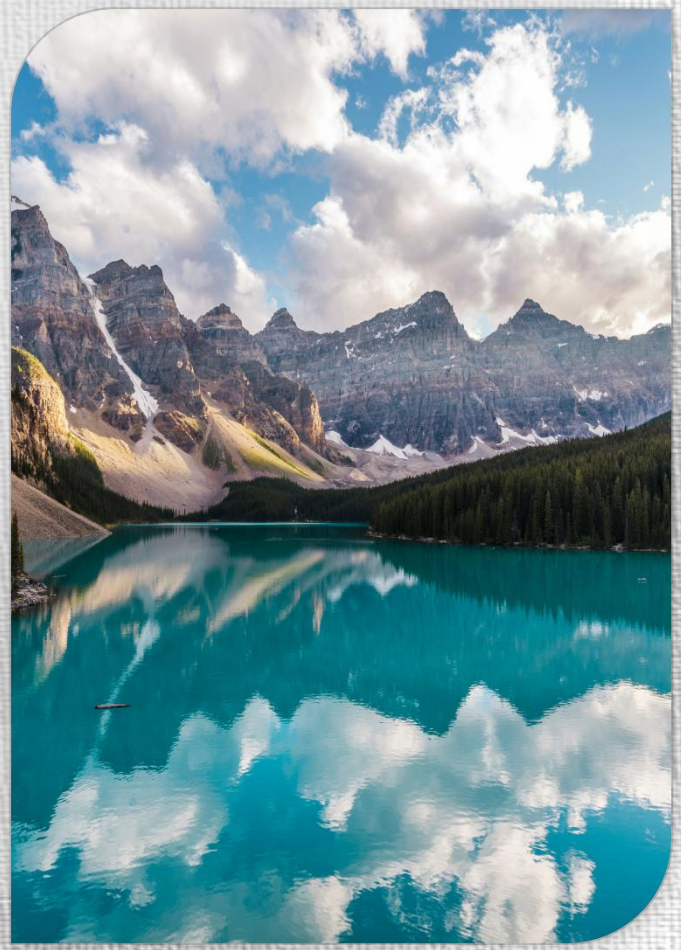
Проверка наличия товара

Проверка на складе наличия товаров, указанных в заявке.

03

Подготовка счёта

Создание и согласование счёта с клиентом



04

Отгрузка

Передача товара на склад для упаковки и отправки.

05

Контроль оплаты

Убедиться в поступлении средств за заказ

4. Детализация каждого этапа

Каждый этап в процессе детализируется, добавляются конкретные действия и события, которые выполняются исполни-телями. Например, на этапе «подготовка счёта» менеджер должен проверить актуальные цены, заполнить шаблон счёта и согласовать его с клиентом. Каждое действие фиксируется в процессе, что позволяет избегать ошибок и упрощает контроль.

5. Назначение ролей

Для каждого этапа назначаются ответственные роли. Например:

- Менеджер по продажам отвечает за приём заявки и подготовку счёта.
- Бухгалтер занимается проверкой оплаты и финальными расчётами.
- Логист координирует доставку товара и проверку его наличия на складе.

Чёткое распределение ролей помогает организовать взаимодействие внутри команды и обеспечивает прозрачность на каждом этапе.

6. Указание ресурсов

На диаграмме указываются все необходимые ресурсы, которые будут использоваться для выполнения бизнес-процесса. В нашем примере это могут быть:

- CRM-система для регистрации заявки.
- Шаблоны для выставления счёта.
- Складская система для отслеживания наличия товара.
- Логистические сервисы для доставки.

Это позволяет понять, какие ресурсы потребуются на каждом этапе, и какие системные инструменты необходимо подключить для эффективной работы.

7. Составление итоговой схемы бизнес-процесса

После описания всех элементов и этапов составляется итоговая схема процесса в графическом виде. В блок-схеме фиксируются все действия, решения и зависимости между участниками. Это наглядное представление позволяет лучше понять логику выполнения бизнес-процесса и его взаимосвязи с другими процессами внутри компании.

8. Подготовка к автоматизации

Готовая модель бизнес-процесса служит основой для автоматизации. Задав чёткую структуру и последовательность действий, можно внедрить BPM-систему, которая позволит автоматизировать процесс, повысив его скорость и эффективность. С помощью готовой модели проще настроить алгоритмы работы, контролировать выполнение задач и интегрировать процесс с другими корпоративными системами.

Языки разработки бизнес-моделей VS Языки проектирования систем

Будем различать

1. **Языки разработки бизнес-моделей**
2. **Языки проектирования систем**
    1. **Семейство языков UML**
    2. **Ares Studios**

Основное различие языков проектирования систем от языков разработки бизнес-процессов лежит в их **предназначении**. Если языки проектирования IT-систем рассматривают бизнес-процессы **с точки зрения возможности их автоматизации**, воплощении в IT-системах, то языки бизнес-моделирования рассматривают последовательность действий именно **с точки зрения бизнеса**, включая работу как IT-систем, так и сотрудников, движения товаров и т.д.

Соответственно, в **языках проектирования систем** нет элементов, которые помогут полноценно описать действия подразделений, сотрудников, взаимодействие между ними, работу с поставщиками, общение с клиентами и так далее. Инструменты этой группы языков помогут именно автоматизировать процессы бизнеса, которые поддаются автоматизации. А все остальное будет оставлено «за кадром», например, как некие «функции» без расшифровки.

В то же время **языки разработки бизнес-процессов** охватывают максимально именно работу бизнеса как такового, а вот те или иные нюансы автоматизации и алгоритмизации систем в них описать далеко не всегда возможно с достаточной степенью детализации.

Применение моделей бизнеса на практике

Бизнес-моделирование стоит применять при решении любых задач, связанных с выявлением проблем и «узких мест», с оптимизацией и модернизацией бизнеса и т.д. Это дает четкое понимание всех этапов работы и позволяет избежать «белых пятен» в этом вопросе.

Удобство, универсальность, простота восприятия – это те причины, по которым от словесных описаний в бизнес-сфере все больше переходят к бизнес-моделированию. А применение готовых языков позволяет работать с моделями быстро, избегать ошибок, и также без проблем вносить любые изменения.

ЦИФРОВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Цифровые клиенты, цифровые услуги — все начинают думать, а многие — уже и действовать в этом направлении. А вторым шагом приходит понимание, что необходимое условие — **цифровые бизнес-процессы**: пусть вы построили цифровой «фасад» вашего бизнеса, но если в итоге все попадает в бэк-офис, где люди работают по старинке в соответствии с письменными регламентами, то ничего не будет. И естественным образом возникает интерес к цифровым бизнес-процессам, т. е. ко всем тем наработкам, которые BPM (управление бизнес-процессами) предложил еще 15 лет назад и с тех пор последовательно развивал.

Таким образом, сегодня можно говорить о «втором пришествии» BPM — второй волне интереса к процессной методологии и информационным технологиям, поддерживаемым стремлением современного бизнеса к цифровизации своих операций.

Речь ведь не идет о том, чтобы заменить старые «аналоговые» бизнес-процессы на новые «цифровые» и на этом успокоиться — прогресс в области цифровизации ускоряется! Вчера это были приложения на смартфонах и «облака», сегодня — элементы искусственного интеллекта, чат-боты, интернет вещей, завтра — беспилотный транспорт и самые разнообразные роботы.

Все это потребует массовой и быстрой перестройки бизнес-процессов, а значит, спрос на компетенции и информационные технологии BPM будет продолжать расти.

Ниже рассмотрим системы управления бизнес-процессами (BPMS) .

Исходные данные для разработки системы управления организации

Создавать с "нуля" или реформировать систему управления организацией можно только после того, как станет ясна наивысшая цель организации. Она нужна для принятия правильных с точки зрения ее достижения решений о внутреннем устройстве и принципах функционирования организации. Кто ее задает? Или кто ставит цель перед организацией? Очевидно, что таким лицом является собственник организации (или группа собственников, или акционеры) и только он. Можно бесконечно долго говорить о миссии организации по отношению к клиентам или о социальной ответственности, но истинная цель организации - удовлетворение потребностей собственника. К нему и предстоит отправиться за ответом на этот вопрос.

Цели, которые может поставить собственник в зависимости от своих потребностей, можно разделить на три типа:

- ***финансовые;***
- ***системные;***
- ***личные (психологические).***

Определенная модель никогда не описывает систему полностью, а если и описывает, то это уже не модель. Поэтому для описания различных аспектов системы обычно используется несколько различных моделей, возможно даже взаимосвязанных. При этом вовсе не исключено, что некоторые аспекты системы могут быть просто описаны требованиями (в текстуальном виде) и не покрываться моделированием.

Реинжиниринг программных систем

Откуда берутся требования к системе?

1. Один источник требований мы уже описали – это бизнес-анализ, проводимый в начальной фазе проекта.
2. Вторым таким источником являются ПС, эксплуатируемые в организации.

Разработка современных ПС редко когда начинается "с нуля". Чаще всего у заказчика имеется работающая (наследуемая) система, для которой требуется расширить состав выполняемых функций, перевести ее на другую, более современную платформу, обеспечить доступ через интернет, повысить производительность и т. д.

При этом типичной является ситуация, когда наследуемая система плохо документирована (нет моделей и описания, частично или полностью отсутствуют исходные коды программ, устарела пользовательская документация и др.). В этом случае прежде чем браться за разработку новой системы, необходимо документировать наследуемую. Это означает, что необходимо построение модели, описывающей ПС с различных точек зрения. Моделирование наследуемой системы основывается на проведении реинжиниринга, в процессе которого выполняется восстановление описывающих систему моделей на основе анализа имеющейся информации. При этом функциональность, реализованная в наследуемой системе, определяет часть требований к проектируемой ПС (в большинстве случаев достаточно значительную).

Бизнес-архитектура

Бизнес-архитектура - это модель бизнеса, содержащая следующие элементы и их связи:

- ***Цели бизнеса***
- ***Бизнес-процессы***
- ***Организационная структура***
- ***Информационные системы***
- ***Ресурсы и данные***

Состав и содержание компонент, входящих в модель бизнес-архитектуры

Состав и содержание компонент, входящих в модель бизнес-архитектуры, должны определять возможность ответов на вопросы: что, как, где, кто, когда.

- используемые данные (что?);
- **процессы и функции** (как?);
- места выполнения этих процессов (где?);
- организации, персоналии-участники, системы (кто?);
- управляющие события (когда?);
- цели и ограничения, определяющие работу системы (зачем?).

Архитектура предприятия

На практике архитектура предприятия принимает форму достаточно обширного набора моделей, которые описывают структуру и функции организации.

Диаграмма Захмана

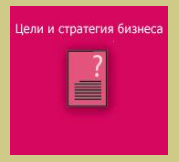
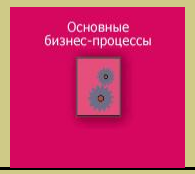
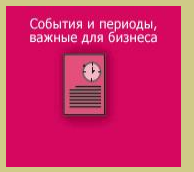
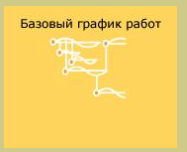
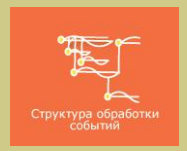
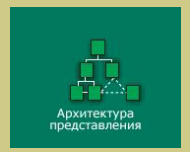
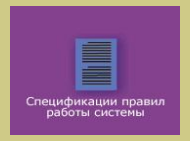
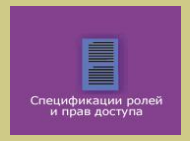
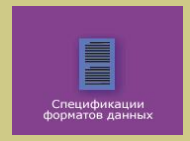
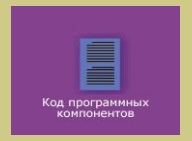
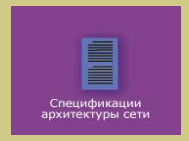
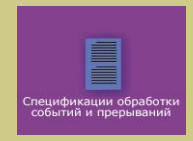
	Мотивация	Люди	Данные	Функции	Место	Время
Контекст						
Модель бизнеса						
Системная модель						
Технологическая модель						
Детальное представление						
Работающая организация	**Стратегия и тактика**	**Структура организации**	**Данные**	**Выполняемые функции**	**Географическое расположение и сети**	**Планы**

Диаграмма Захмана

		Данные ЧТО	Функции КАК	Дислокация, сеть ГДЕ	Люди КТО	Время КОГДА	Мотивация ПОЧЕМУ	
Бизнес-руководители	*Планировщик*	Список важных понятий и объектов	Список основных бизнес-процессов	Территориальное расположение	Ключевые организации	Важнейшие события	Бизнес-цели и стратегии	Сфера действия (контекст)
	Владелец, менеджер	Концептуальная модель данных	Модель бизнес-процессов	Схема логистики	Модель потока работ (workflow)	Мастер-план реализации	Бизнес-план	Модель предприятия
ИТ-менеджеры и разработчики	*Конструктор, архитектор*	Логические модели данных	Архитектура приложений	Модель распределенной архитектуры	Архитектура интерфейса пользователя	Структура процессов	Роли и модели бизнес-правил	Модель системы
	Проектировщик	Физическая модель данных	Системный проект	Технологич. архитектура	Архитектура презентации	Структуры управления	Описания бизнес-правил	Технологическая (физическая) модель
	Разработчик	Описание структуры данных	Программный код	Сетевая архитектура	Архитектура безопасности	Определение временных привязок	Реализация бизнес-логики	Детали реализации
		Данные	Работающие программы	Сеть	Реальные люди, организации	Бизнес-события	Работающие бизнес-стратегии	Работающее предприятие
		Данные	Функции, Процессы	Сеть, расположение систем	Люди, организации	Время, расписания	Мотивация	

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

На сегодняшний день существует достаточно большое количество методов моделирования бизнес процессов. Эти методы относятся к разным видам моделирования и позволяют сфокусировать внимание на различных аспектах. Они содержат как графические, так и текстовые средства, за счет которых можно наглядно представить основные компоненты процесса и дать точные определения параметров и связей элементов.

Большинство из указанных ниже методов реализованы в виде программного обеспечения. Оно позволяет осуществлять поддержку бизнес-процессов или проводить их анализ. Примерами такого ПО являются различные CASE средства моделирования процессов.

‘Окружение’ бизнес-процессов

В рамках модели бизнес-архитектуры выделяются следующие основные компоненты:

1. **бизнес-процессы** / цели и стратегия построения бизнеса;
2. **организационная компонента** / организационное окружение;
3. **информация** / информационное окружение;
4. **приложения** / обеспечивающее окружение.

Предметная область, модель, метамодель, метаметамодель

Предметная область (domain)

Для визуального моделирования в качестве *предметной области* (domain) обычно выступает:

- тот фрагмент действительности, куда создаваемое ПО будет встроено: бизнес-процессы компании, для которой создается информационная система, электромеханическая среда для встроенного ПО и т. д.; программистам необходимо тщательно изучить тот контекст, в котором их ПО будет работать, чтобы оно было там адекватно;
- архитектурные решения ПО, которые должны быть тщательно проработаны, обсуждены с разными специалистами и ими понятны; с этой целью они и подвергаются визуализации.

При визуальном моделировании ПО обычно строятся следующие модели.

1. ***Модели анализа* (analysis models)**, формализующие результаты изучения программистами того контекста, где будет работать их будущее ПО; эти модели позволяют хорошо формализовать требования к ПО, согласовать их с будущими пользователями системы, заказчиком и др. заинтересованными лицами, тем самым, создав хорошую основу для дальнейшей разработки программной системы.

2. ***Модели проектирования*** **(design models)**, в которых фиксируются архитектурные решения будущего ПО - его структура, внешние и внутренние интерфейсы, принципиальные вопросы реализации с учетом средств разработки, платформ исполнения и т.д.

Модели анализа должны "плавно" переходить в модели проектирования, и это является одним из главных принципов модельно-ориентированного подхода к разработке ПО.

Метамодель (metamodel)

В индустриальном производстве создание той или иной модели - это не единичный прецедент. Например, люди, специализирующиеся на разработке информационных систем, создают много моделей разных компаний. Соответственно, у них возникает потребность в специальном языке, который существенно упростил бы разработку таких моделей. Этот язык должен содержать описание всех тех абстракций, которые обычно нужны при моделировании деятельности предприятий.

Само множество этих моделей оказывается предметной областью для новой модели, которую поэтому естественно называть метамоделью (metamodel).

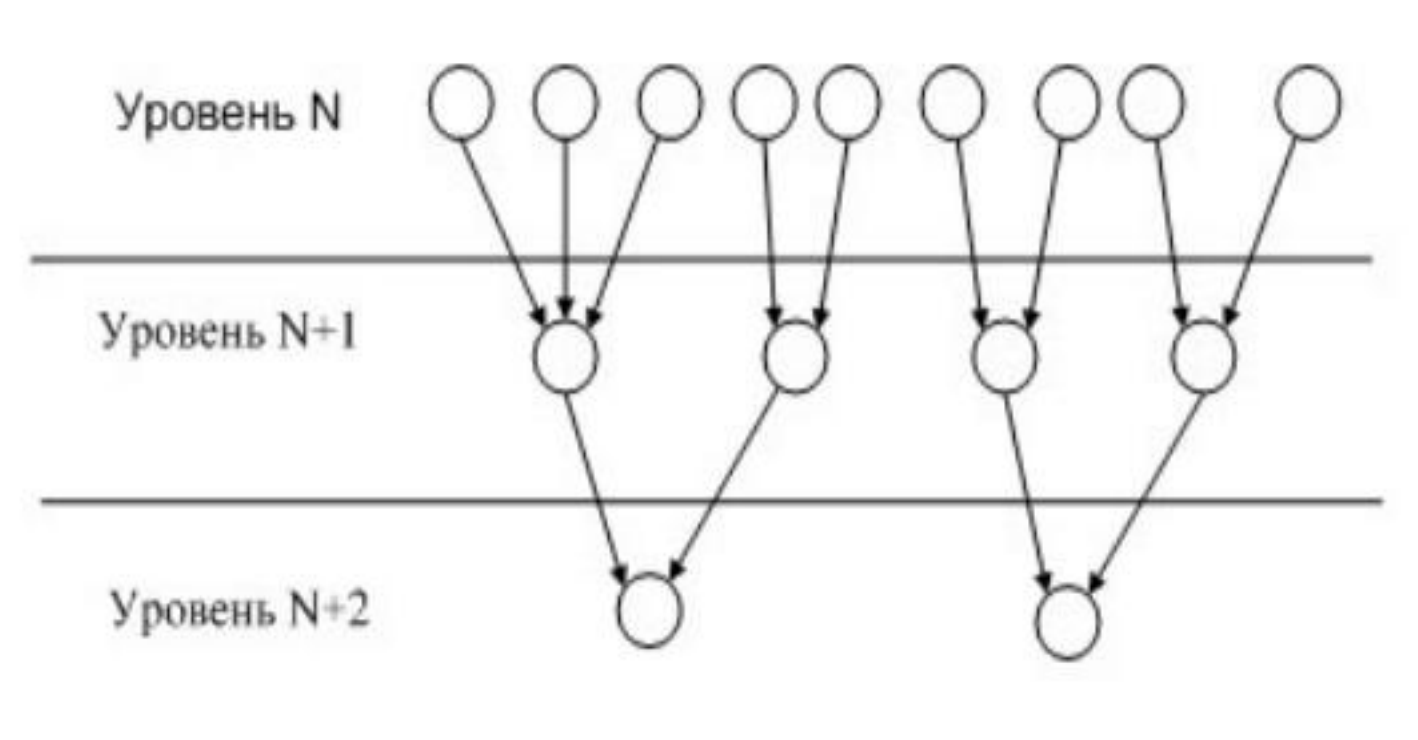
Метаметамодель

(meta-metamodel)

В рамках одной области деятельности может быть востребовано много разных модельных языков, и тогда необходим общий способ по их разработке и спецификации. В этом случае оказывается востребованным язык описания языков (метамоделей) - метаметамодель (meta-metamodel). Предметной областью для этой новой модели являются соответствующие метамодели.

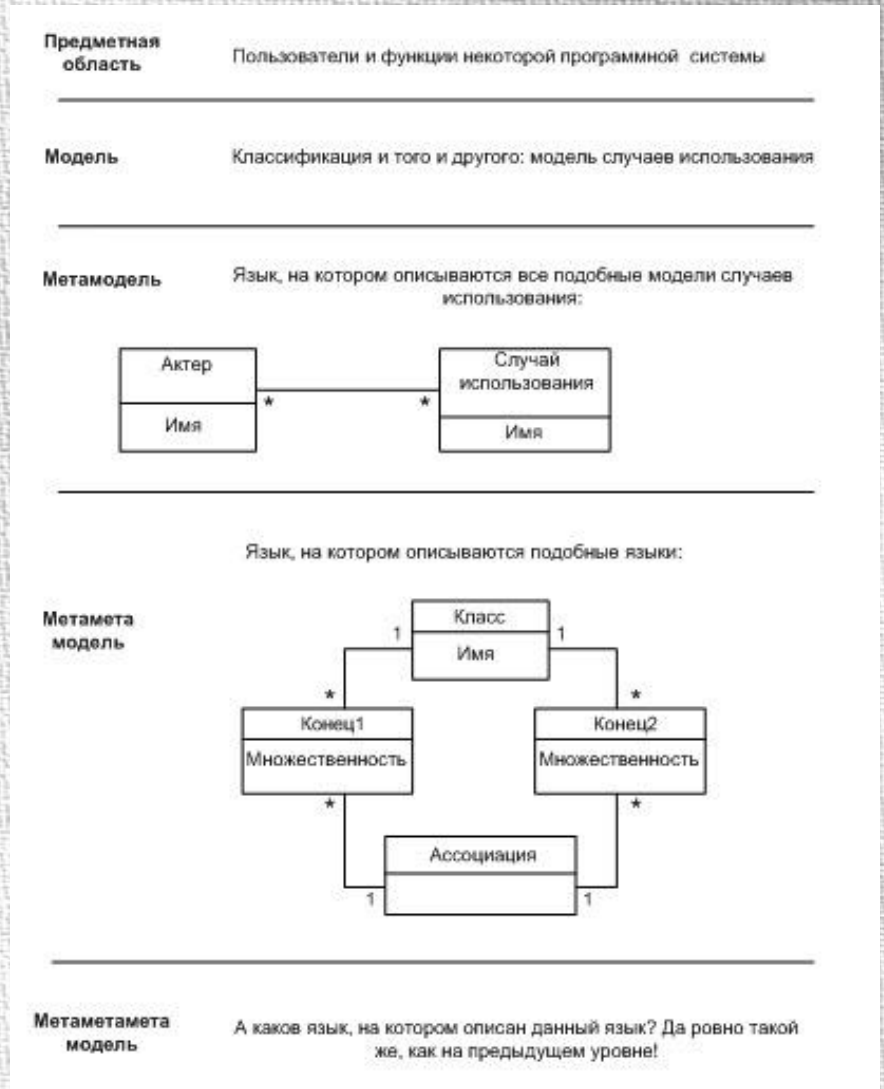
Уровни моделирования

Теоретически, приведенную выше цепочку метауровней можно продолжать бесконечно. Каждый следующий уровень будет служить моделью для предыдущего, а предыдущий уровень оказывается для него предметной областью, как показано на рисунке



Пример четырех метауровней в визуальном моделировании

Переход на следующий метауровень целесообразен лишь тогда, когда на некотором уровне появляется много сходных объектов, нуждающихся в структурировании, а, значит, в метаописании. В какой-то момент будет достигнут предел по количеству объектов, требующих унификации и упорядочивания. На рис. 2.2 приведен пример четырех метауровней с кратким обоснованием, почему пятый уровень и далее не нужны.



Предметная область - некоторая программная система, ее функции и пользователи. Пользователей у системы могут быть десятки, сотни и даже тысячи, функциональность может быть очень сложной. Очевидно, что необходима специальная модель, структурирующая все это разнообразие.

Модель в данном случае - это одна или несколько диаграмм случаев использования, классифицирующих и описывающих функции системы и ее пользователей. Пользователи сгруппированы по типам, функциональность - по случаям использования (см. следующую лекцию, где этот тип диаграмм будет описываться подробно). Очевидно, что разработчикам ПО приходится часто строить такие модели для разных систем.

Поэтому необходима метамодель, описывающая язык случаев использования. В данном случае, в упрощенном варианте она состоит из актера и случая использования, соединенных между собой связью "многие-ко-многим" - один актер может быть связан с несколькими случаями использования, несколько актеров могут быть связаны с одним случаем использования. Очевидно, что подобных метамоделей можно составить множество - для других визуальных языков.

Метаметамодель - это язык для создания метамоделей всех визуальных языков. В данном, упрощенном случае она состоит из класса и ассоциации.

Попытка построить метаметаметамодель приводит к забавному противоречию - получается ровно такая же диаграмма, как на предыдущем уровне (попробуйте - увидите сами!). Это происходит потому, что метаметамодель (п. 4) также описана с помощью некоторого визуального языка. А раз так, то этот новый язык тоже описываться средствами метаметамодели (см. определение метамодели в п. 4 - ведь она подходит для описания всех визуальных языков).

ВИДЫ ДИАГРАММ

Наиболее часто в менеджменте качества моделирования бизнес-процессов выполняют с помощью следующих методов:

- **Work Flow Diagram (диаграмма потока работ)**
- **Data Flow Diagram (диаграмма потока данных)**
- **Role Activity Diagram (диаграмма ролей)**
- **IDEF (Integrated Definition for Function Modeling)**
- **Цветные сети Петри**
- **Unified Modeling Language (UML)**

Диаграмма потока работ

(WFD - Work Flow Diagram)

Диаграмма потока работ – это графический метод представления процесса в котором операции, данные, оборудование процесса и пр. изображаются специальными символами. Метод применяется для отображения логической последовательности действий процесса. Главным достоинством метода является его гибкость. Процесс может быть представлен множеством способов.

Диаграмму потоков работ целесообразно использовать для описания бизнес-процессов **нижнего** уровня, где возникает необходимость показывать временную последовательность выполнения работ в зависимости от получающихся результатов и событий, возникающих в ходе выполнения процесса. Здесь главным объектом описания становятся действия, а не потоки данных.

Важной отличительной чертой методологии WFD от DFD является наличие инструмента для отражения процесса с учетом временных характеристик и условий, влияющих на запуск той или иной операции. При этом если представлять процесс в DFD-нотации, то порядок работ и движение данных должны совпадать с представлением процесса в нотации WFD. Поэтому стрелки между операциями бизнес-процесса обозначают не потоки данных, а временную последовательность выполнения работ.

На диаграмме потоков работ появляются элементы, с помощью которых описывается процесс: *логические операторы, события начала и окончания процесса, а также элементы, показывающие временные задержки.*

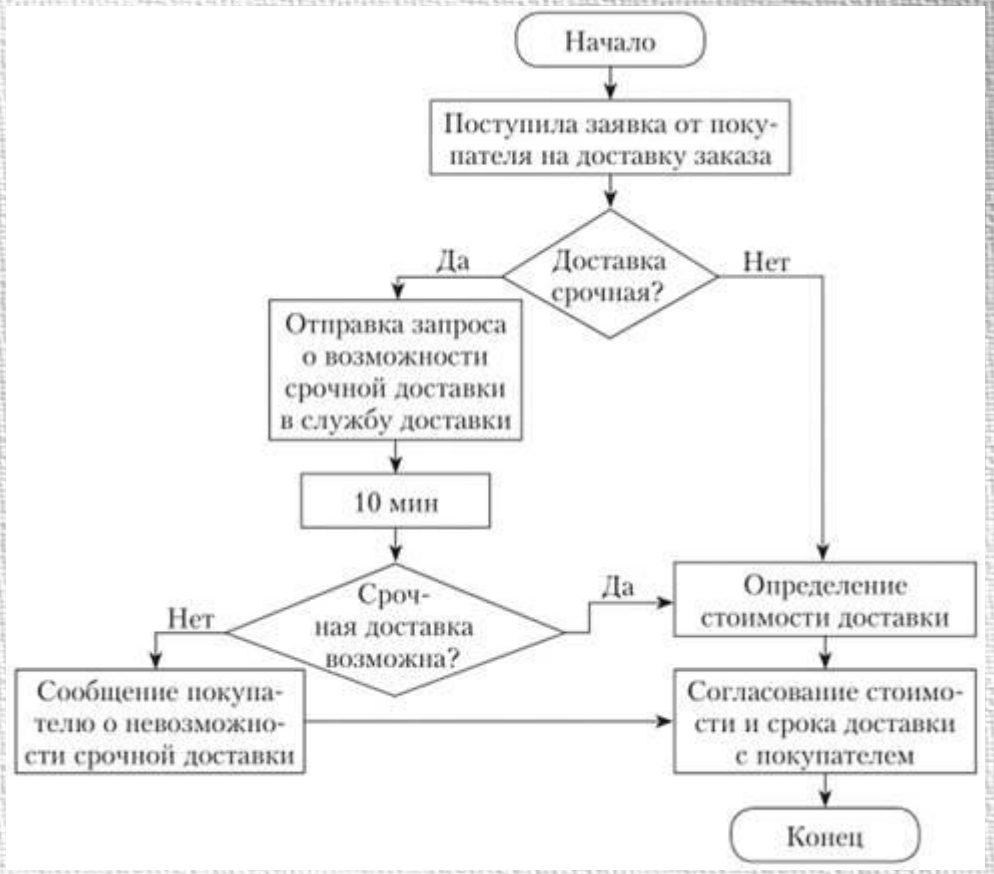


Диаграмма потока данных

(Data Flow Diagram)

Диаграмма потока данных или DFD применяется для отображения передачи информации (данных) от одной операции процесса к другой. DFD описывает взаимосвязь операций за счет информации и данных. Этот метод является основой структурного анализа процессов, т.к. позволяет разложить процесс на логические уровни.

Применение DFD позволяет отразить только поток информации, но не поток материалов. Диаграмма потока данных показывает, как информация входит и выходит из процесса, какие действия изменяют информацию, где информация хранится в процессе и пр.

Таким образом, описать бизнес-процесс можно с помощью набора DFD- и WFD-диаграмм, где верхний уровень будет представлен в виде **модели потоков данных**, а нижний — в виде иерархически взаимосвязанных и упорядоченных **моделей потоков работ**. Стоит отметить, что степень декомпозиции зависит от целей и задач описания бизнес-процесса.

В ваших лабораторных работах это DFD и IDEF3 (WFD)!

В UML WFD-диаграммы -это диаграммы деятельности!

IDEF

(Integrated Definition for Function Modeling)

IDEF – представляет собой целый набор методов для описания различных аспектов бизнес-процессов (IDEF0, IDEF1, IDEF1X , IDEF2, IDEF3, IDEF4, IDEF5). Эти методы строятся на базе методологии структурного анализа SADT (Structured Analysis and Design Technique). Для моделирования бизнес процессов наиболее часто применяют методы **IDEF0** и **IDEF3**.

Цветные сети Петри

Цветные сети Петри – этот метод представляет модель процесса в виде графа, где вершинами являются действия процесса, а дугами события, за счет которых осуществляется переход процесса из одного состояния в другое. Сети Петри применяют для динамического моделирования поведения процесса.

Унифицированный язык моделирования

(UML- ***Unified Modeling Language***)

Unified Modeling Language (UML) - представляет собой объектно-ориентированный метод моделирования процессов. Он состоит из 9-ти различных диаграмм, каждая из которых позволяет моделировать отдельные статические или динамические аспекты процесса.

ТЕОРИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

- Понятие БП
- Управление БП
- Реинжиниринг БП
- Процессное управление

ПОНЯТИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Что такое бизнес-процессы. Обзор базовых понятий BPM

https://www.elma-bpm.ru/journal/chto-takoe-biznes-processy-obzor-bazovyh-ponyatij-bpm/
Что такое бизнес-процессы. Обзор базовых понятий BPM | Статьи ELMA (elma-bpm.ru)

Определения

Бизнес-процесс – это логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы, создаёт ценность и выдаёт результат. В международном стандарте ISO 9000:2000 принят термин "процесс", однако в настоящее время эти термины можно считать синонимами.

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте.

Под **методологией** создания модели бизнес-процесса понимается совокупность способов, при помощи которых **объекты** реального мира и **связи** между ними представляются в виде модели. Для каждого объекта и связей характерны ряд параметров, или **атрибутов**, отражающих опредёленные характеристики реального объекта (номер объекта, название, описание, длительность выполнения (для функций), стоимость и др.).

Что такое бизнес-процесс?

Наиболее простой ответ – это поток работы, переходящий от одного человека к другому, а для больших процессов, вероятно, от одного отдела к другому.

Бизнес-процесс (процесс) – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для клиента.

Процесс – набор взаимосвязанных или взаимодействующих действий, преобразующих входы в выходы. Процессы состоят из **действий** (activities), а действия – из **задач** (tasks).

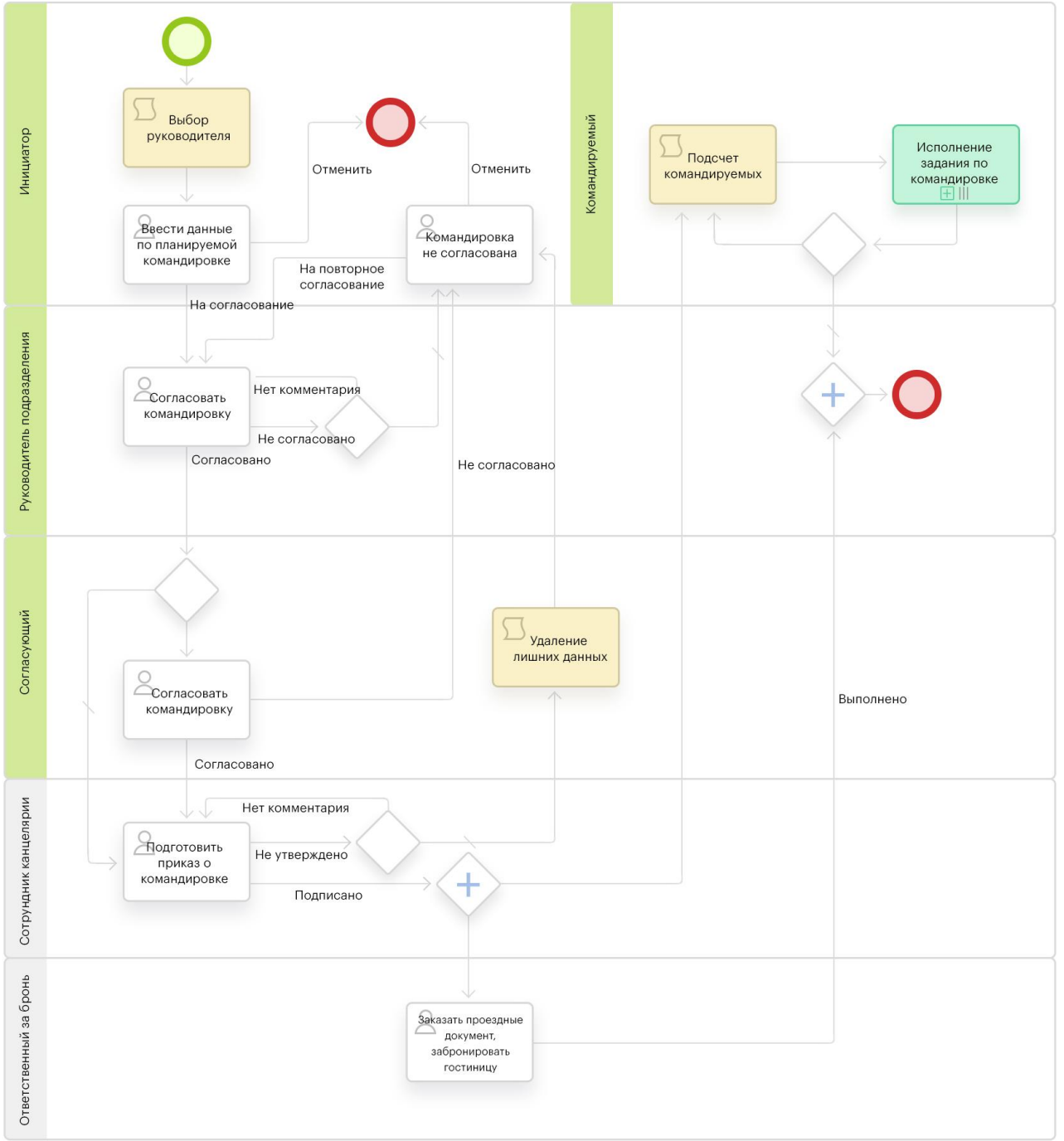
ПРОЦЕСС ►ДЕЙСТВИЯ ►ЗАДАЧИ

Примеры бизнес-процесса

- Выдача банковской карты. Банк принимает заявку от клиента, оформляет документы, предлагает доп. услуги. Схема выполнения этих действий повторяется при выпуске каждой новой карты. Это бизнес-процесс.
- Другой пример — командировка. Чтобы ее организовать, нужно заказать билеты, забронировать жилье, выдать командировочные, потом отчитаться. Это уже внутренний, но тоже бизнес-процесс.

«Бизнес-процесс – это многократно повторяющаяся, логически связанная последовательность действий, направленная на создание ценности и формирование результата».

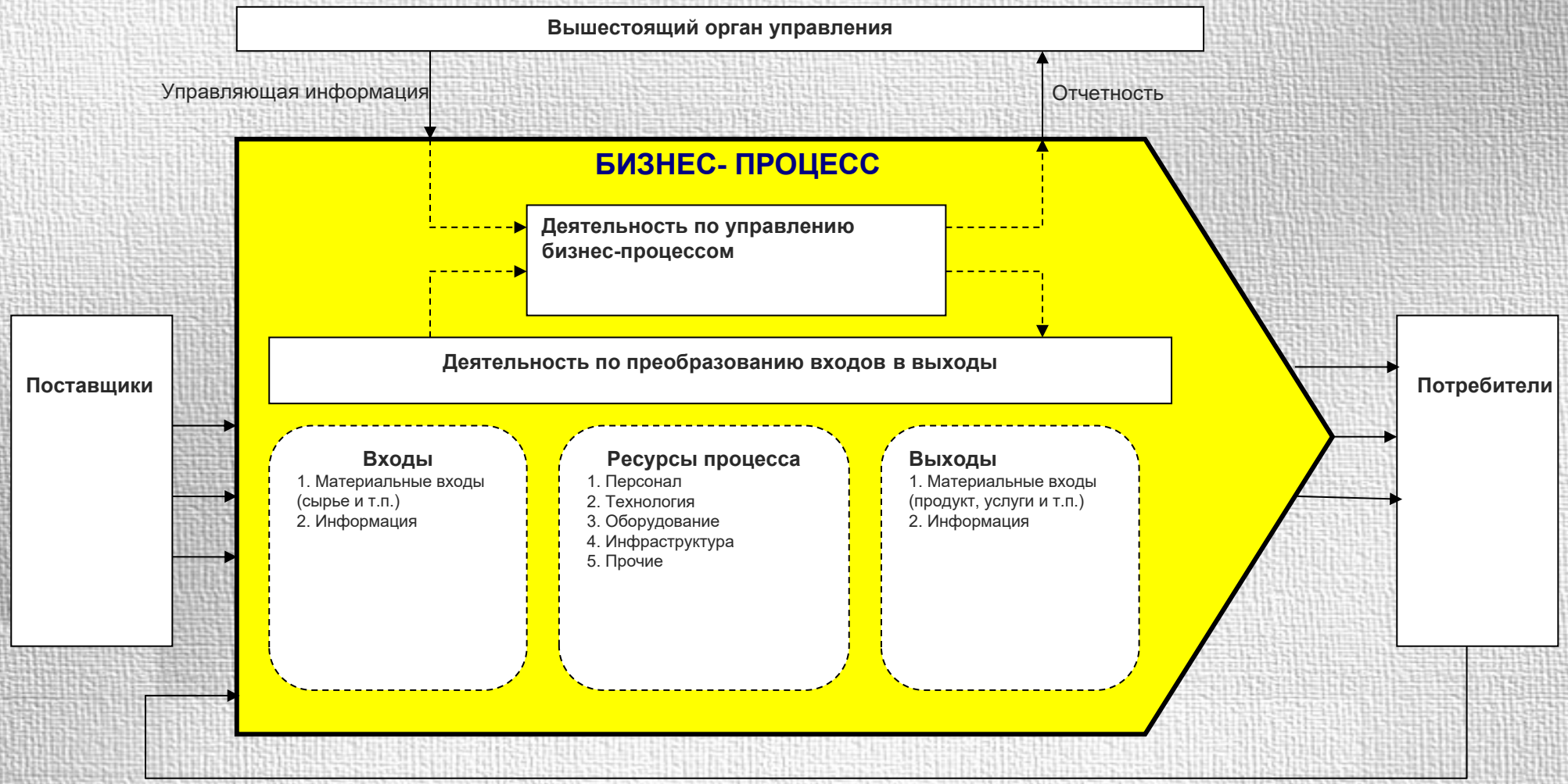
Пример бизнес-процесса «Организация командировки»

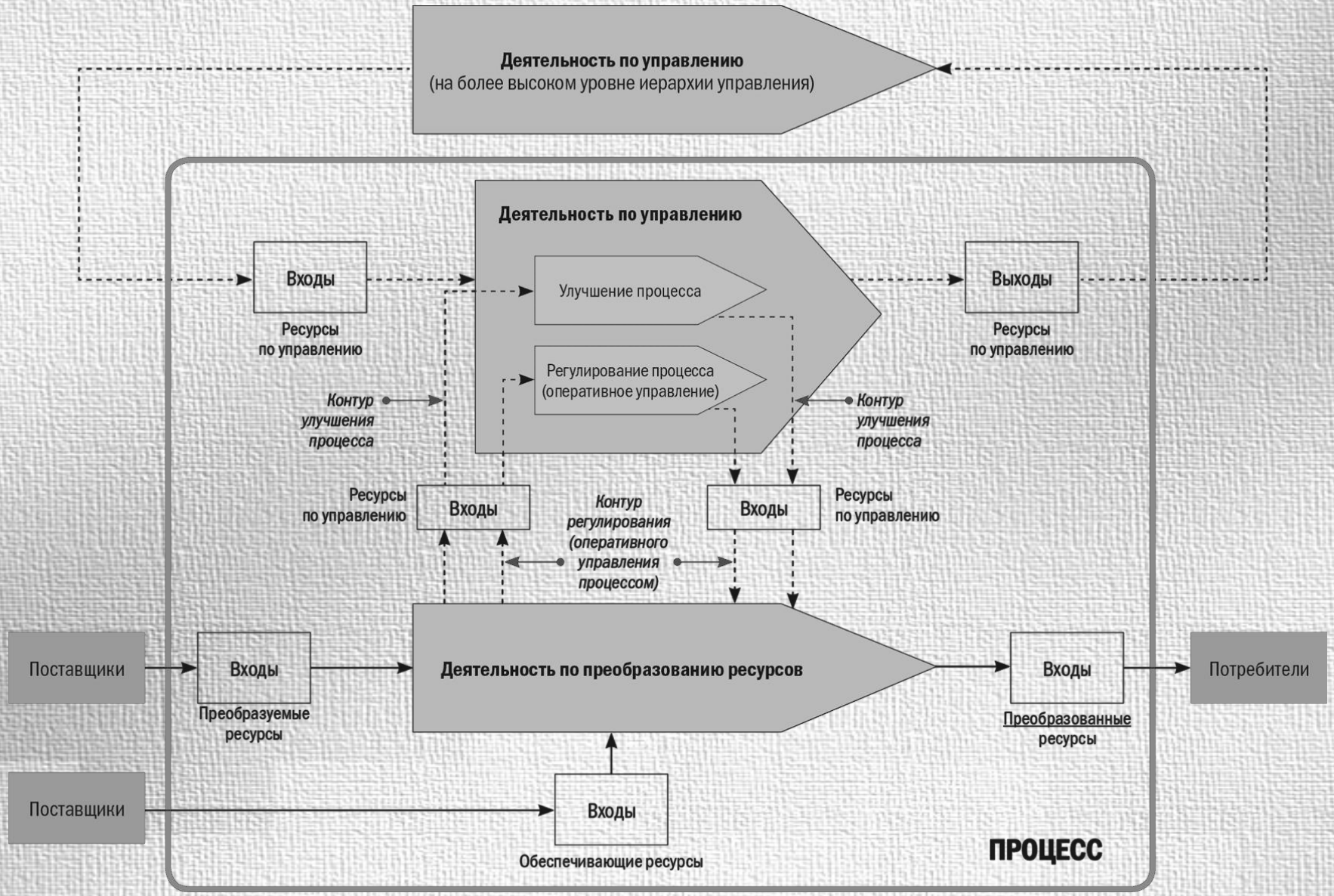


Теория бизнес-процессов

Хотя люди, вовлеченные в процесс производства, мыслили в терминах производственных процессов в течение многих десятилетий, теория бизнес-процессов впервые появилась меньше двадцати лет назад и сначала была встречена в основном с полным равнодушием. Хотя медленно и болезненно, но компаниям пришлось признать, что они тратят громадные деньги и время на управление своей функциональной иерархией. Но работа не движется вверх и вниз вдоль функциональной иерархии, она течет сквозь организацию в виде набора бизнес-процессов, которые в большинстве организаций никем не управляются и никто за них не отвечает!

Универсальная структурная схема процесса



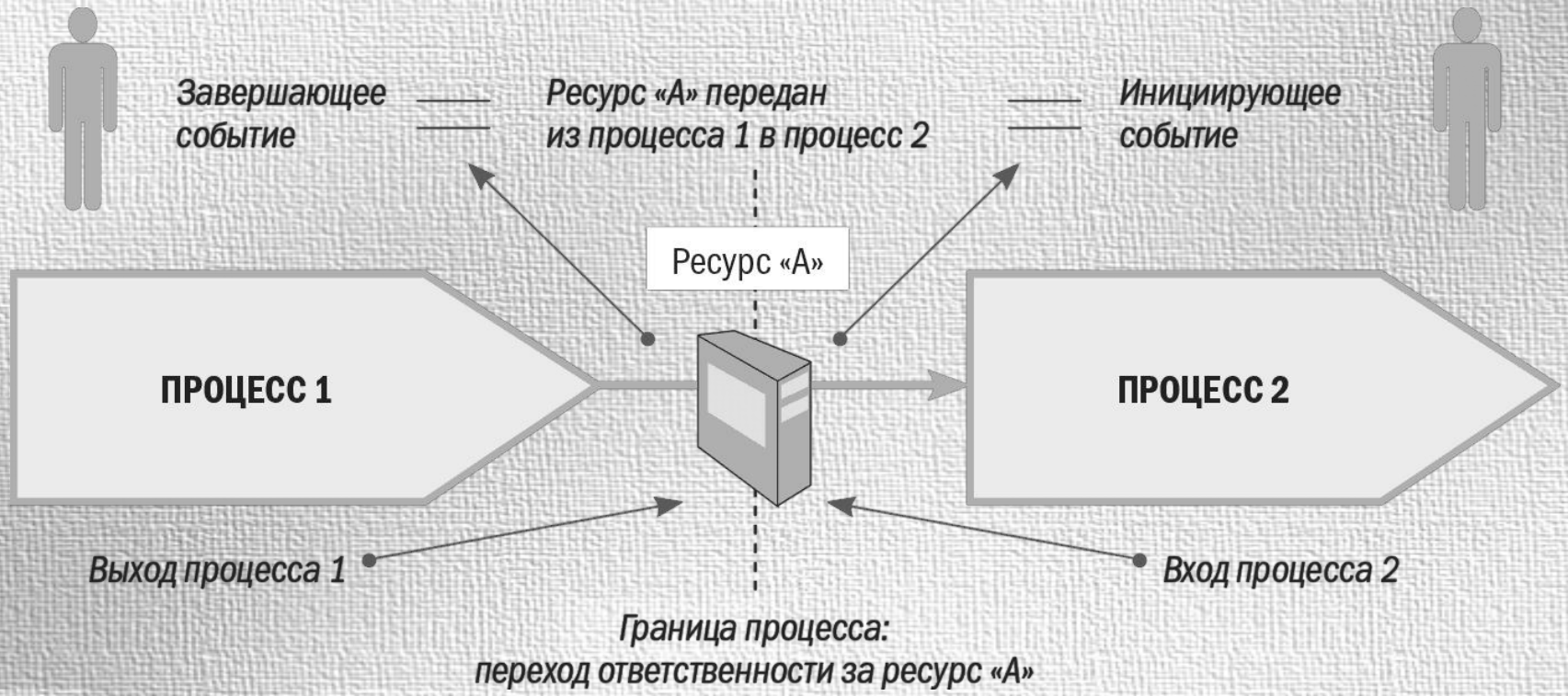

Деятельность по управлению
(на более высоком уровне иерархии управления)
Деятельность по управлению
Входы
Ресурсы
по управлению
Улучшение процесса
Регулирование процесса
(оперативное управление)
Выходы
Ресурсы
по управлению
Контур
улучшения
процесса
Контур
улучшения
процесса
Ресурсы
по управлению
Входы
Контур
регулирования
(оперативного
управления
процессом)
Входы
Ресурсы
по управлению
Поставщики
Входы
Преобразуемые
ресурсы
Деятельность по преобразованию ресурсов
Входы
Преобразованные
ресурсы
Потребители
Поставщики
Входы
Обеспечивающие ресурсы
ПРОЦЕСС

Отличительные черты процесса

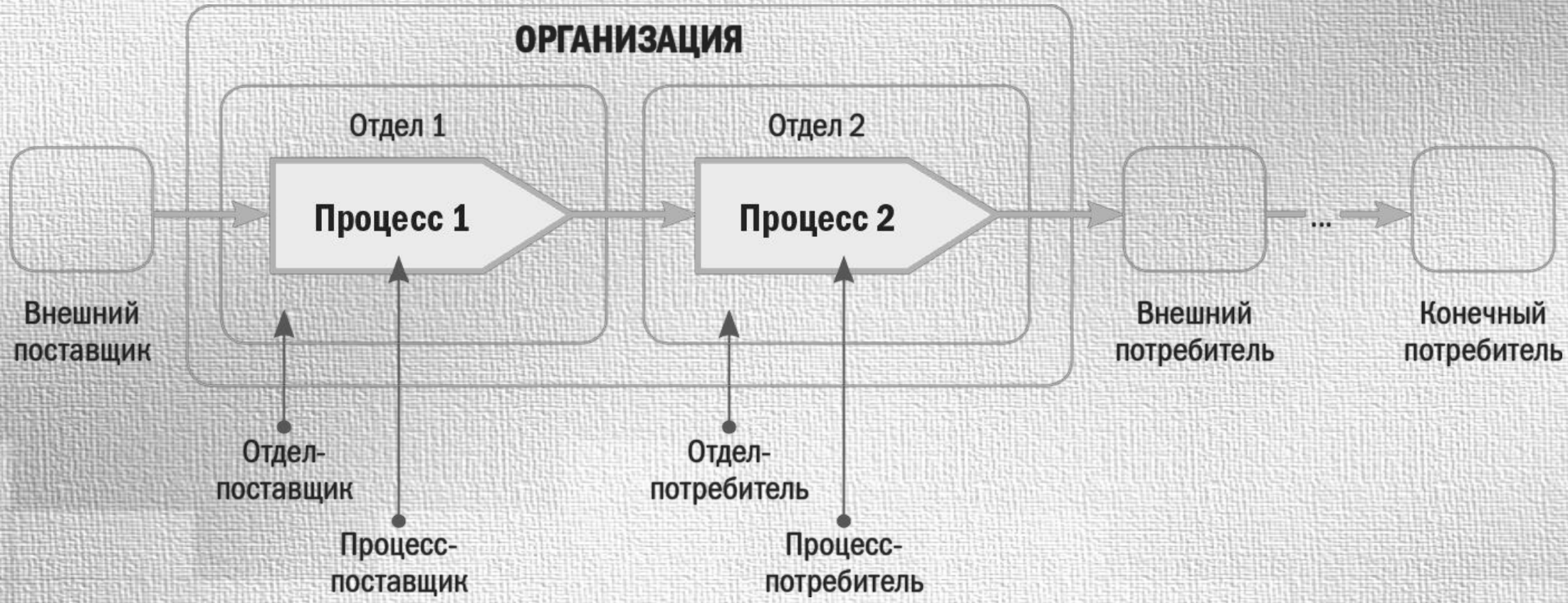
- **Хозяин Процесса** – должностное лицо, несущее ответственность за ход и результаты Процесса;
- **Ресурсы** – ресурсы, выделенные в распоряжение Хозяина Процесса для его проведения; могут включать – оборудование (производственное, контрольно-измерительное, офисное и др.), персонал, помещения, среду, транспорт, связь, материалы (вспомогательные), финансы, документация и т. д.;
- **Параметры Процесса** – характеристики (информация) по которым Хозяин Процесса и высший руководитель могут судить о том, насколько эффективно выполняется Процесс и достигаются ли запланированные результаты;

- **Потребитель** – потребитель результатов Процесса, степень удовлетворенности которого, также предназначена для оценки эффективности Процесса;
- **Входы Процесса –** входные объекты (сырье, продукция, комплектация, информация или услуга), которые преобразуются в Выходы Процесса, в ходе выполнения Процесса. Часто Входы одного Процесса являются выходами другого;
- **Выходы Процесса –** продукция, информация или услуга ради которой существует Процесс.
- **Сеть Процессов организации –** объединение взаимосвязанных и взаимосогласованных Процессов организации в единую систему.

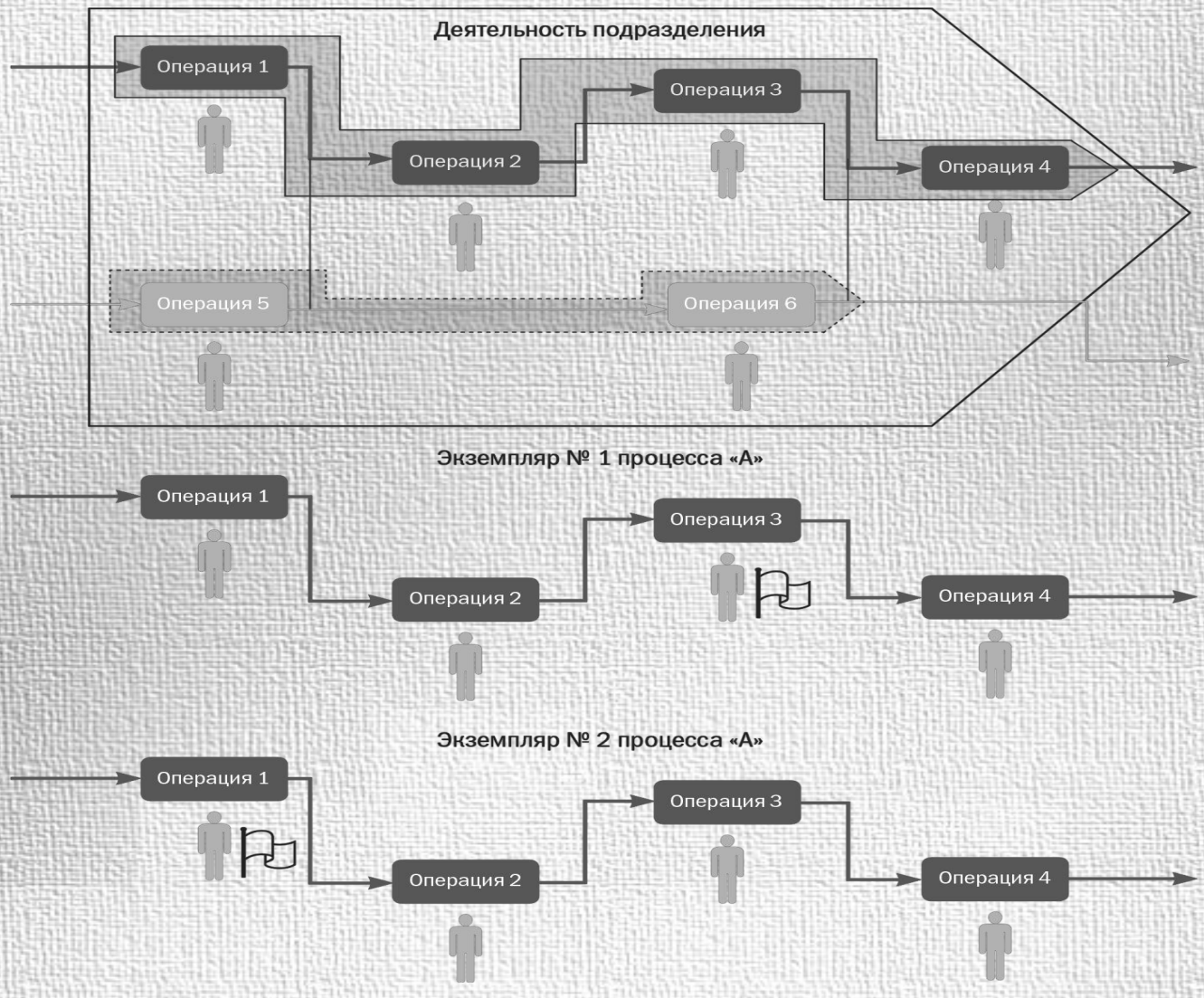
Границы процессов



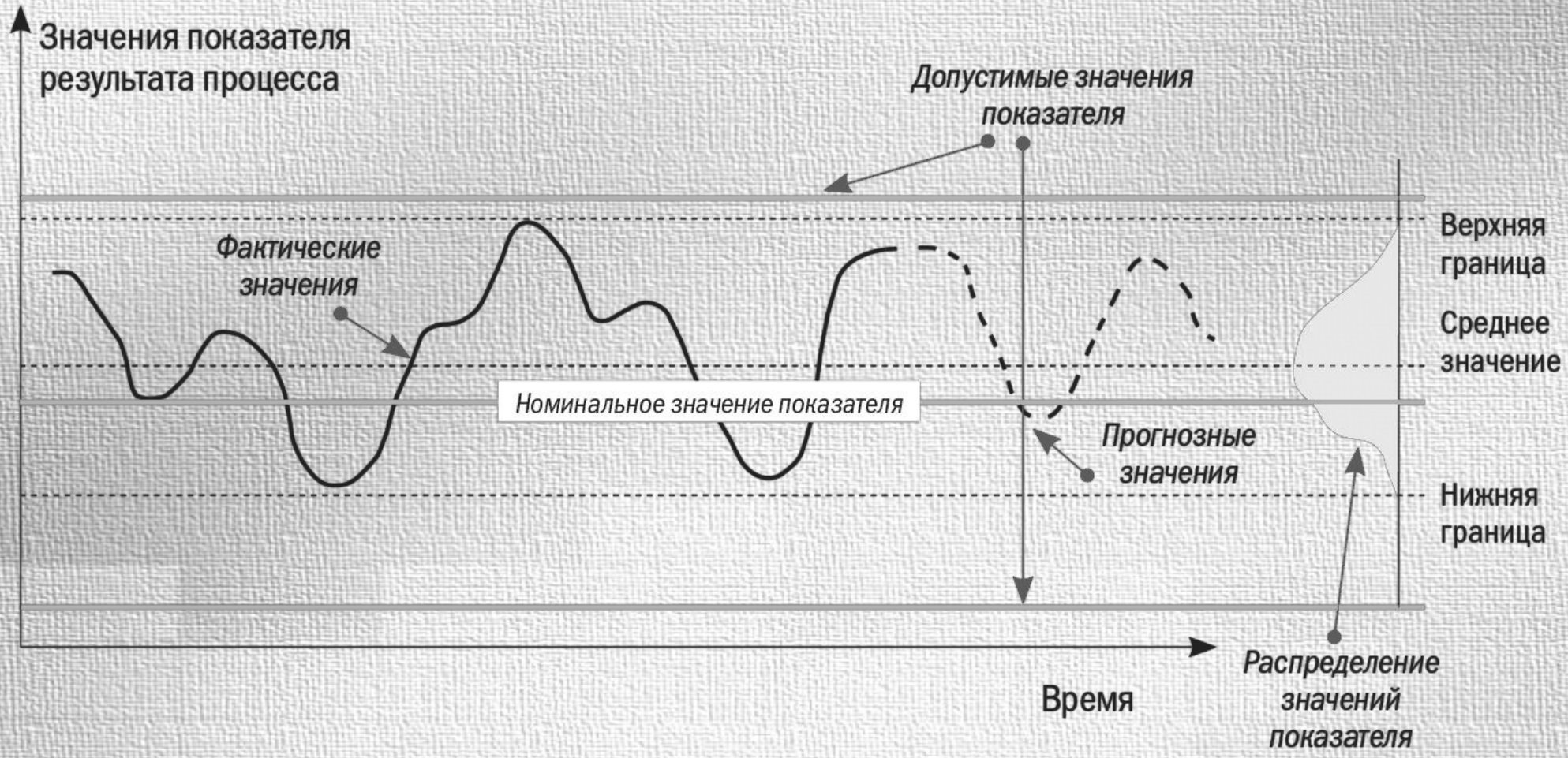
Потребители и поставщики процесса



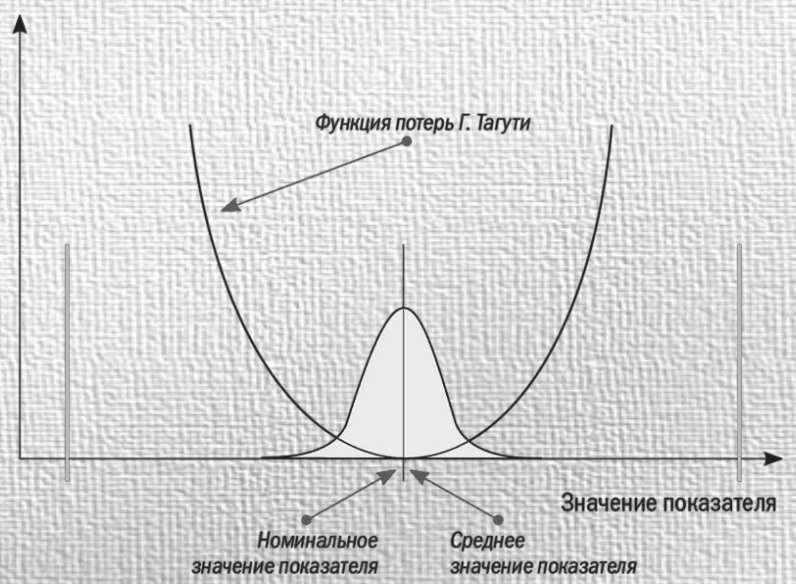
Экземпляры процесса

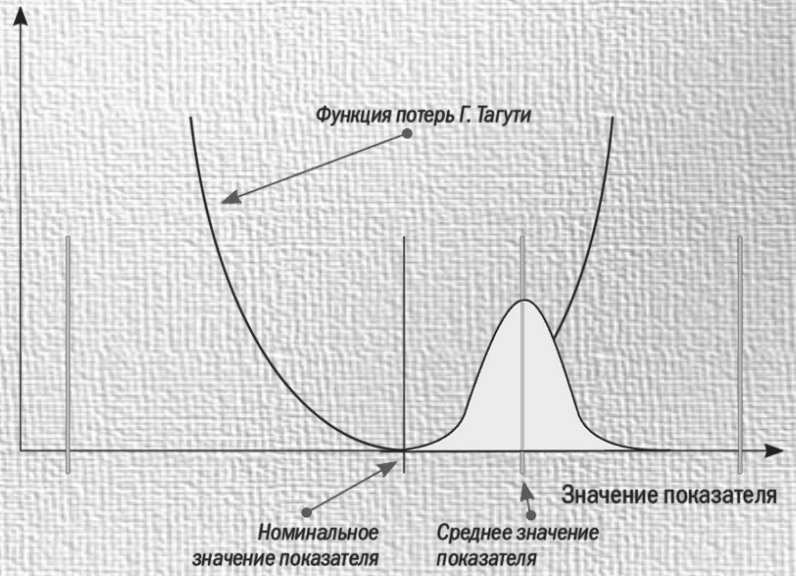


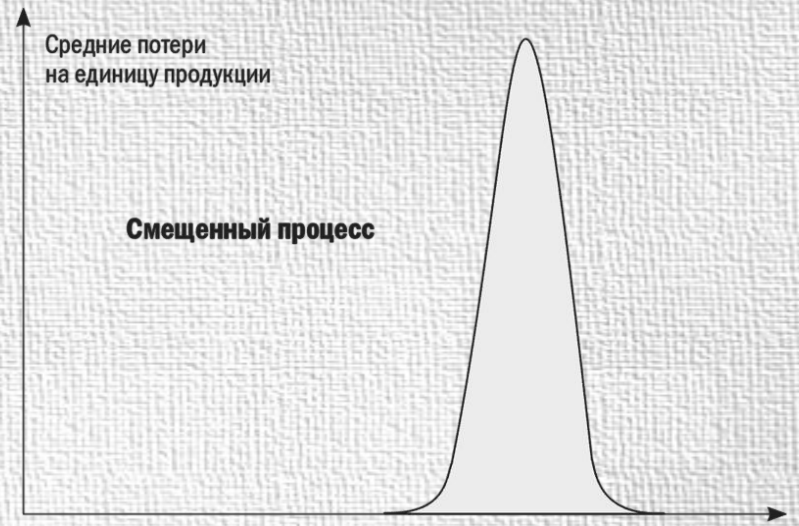
Стабильный и воспроизводимый процесс
(в широком смысле)



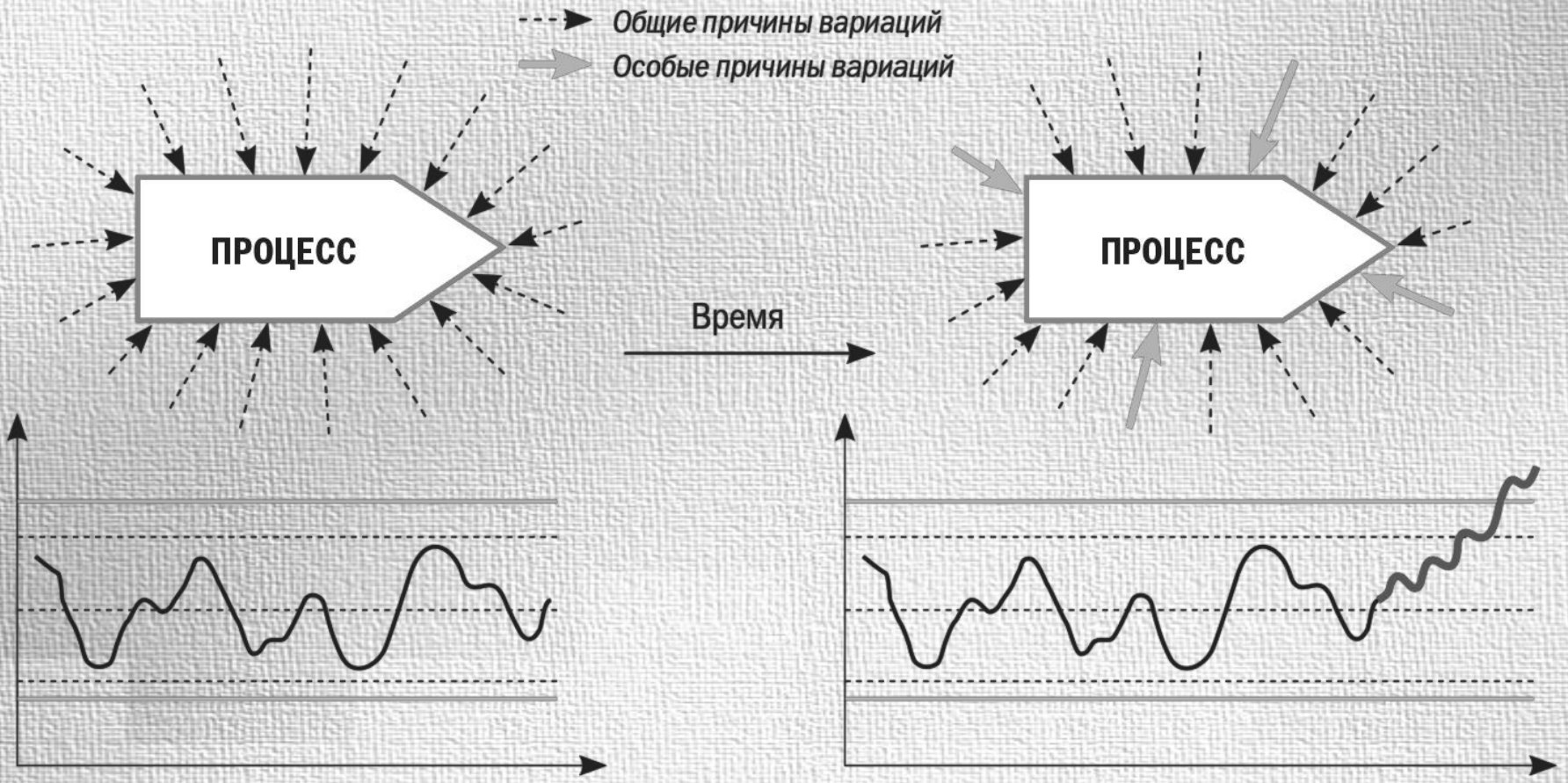
Потери для центрированного и смещенного процессов



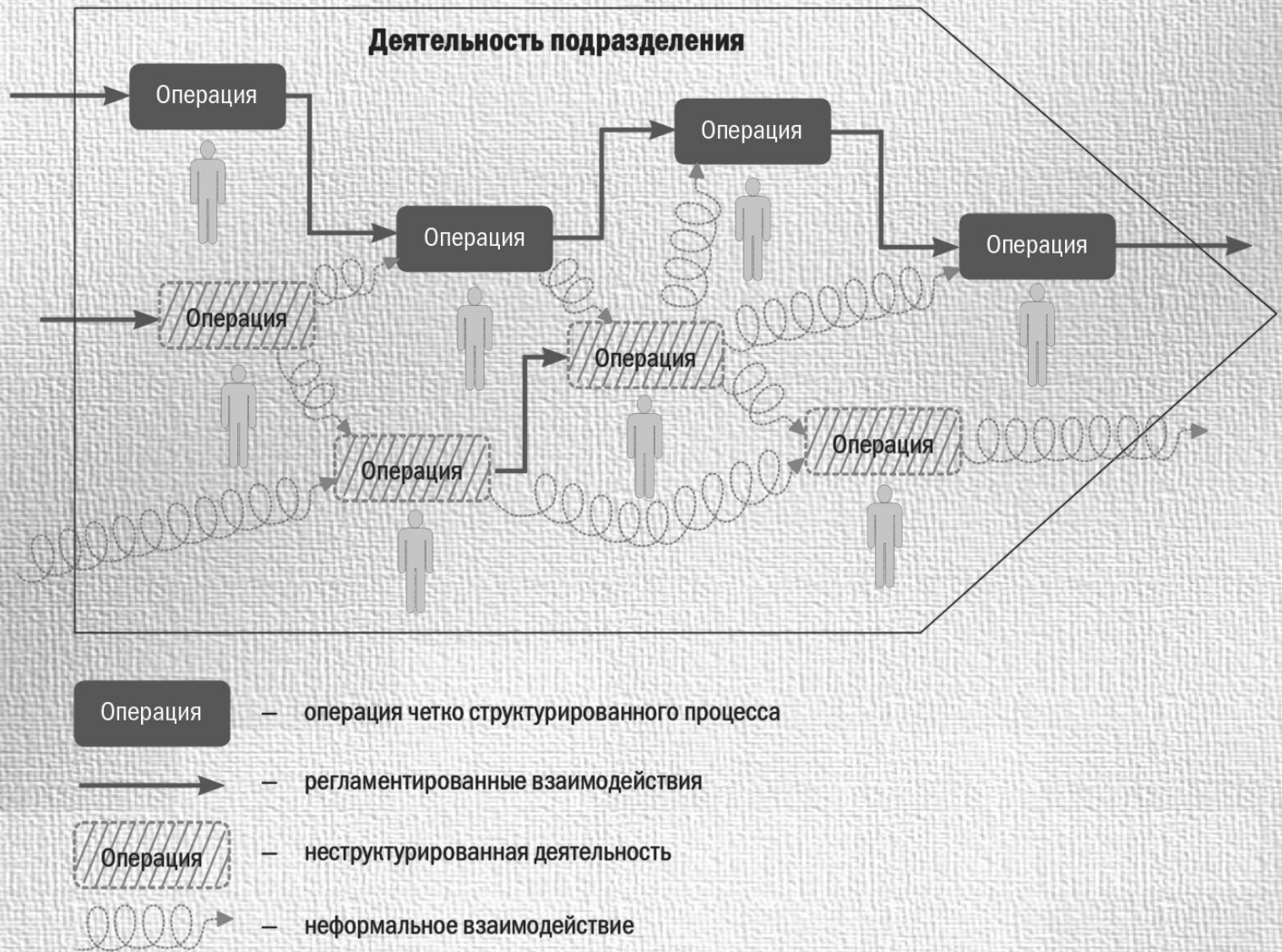




Влияние общих и особых причин



Структурирование и самоорганизация деятельности

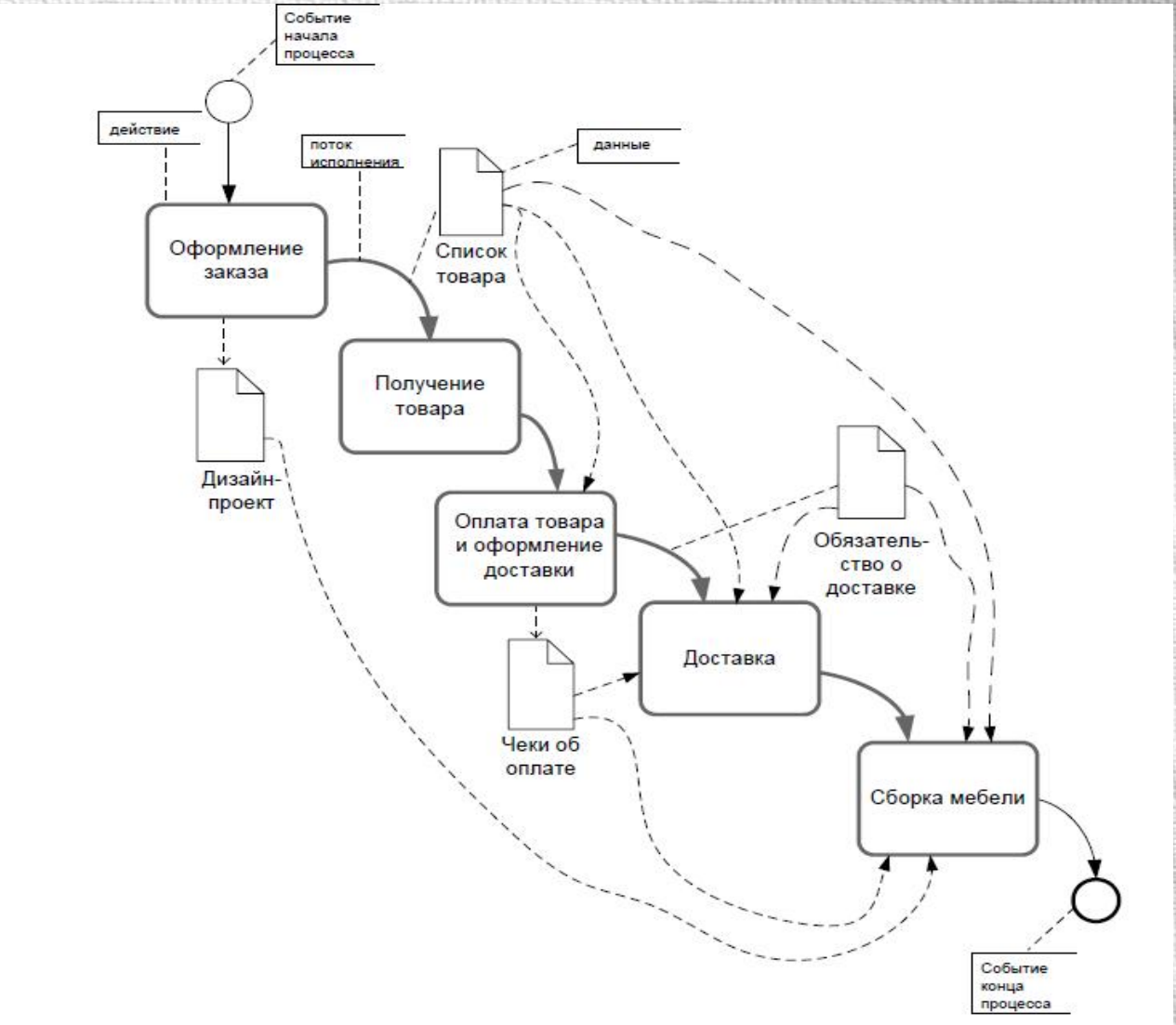


Автоматизация процессного управления: комплекс программных продуктов

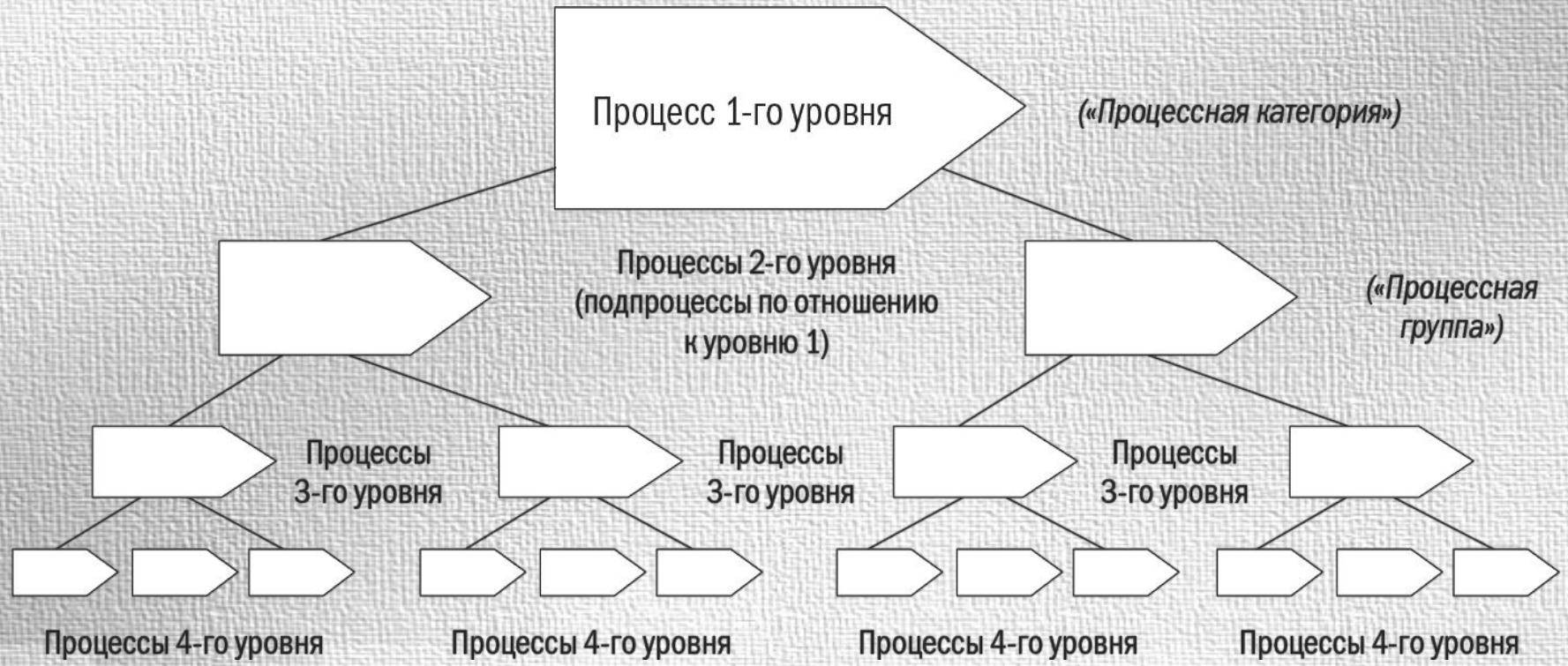
Пример бизнес-процесса

Рассмотрим магазин по торговле мебелью.

Опишем процесс покупки клиентом товара.



Декомпозиция процесса



Понятия "декомпозиция" и "критерии декомпозиции"

Давайте рассмотрим первый шаг описания организации, на котором разрабатывается перечень бизнес-направлений. Для правильной разработки данного перечня полезно рассмотреть и использовать понятия "декомпозиция" и "критерий декомпозиции". Что это такое?

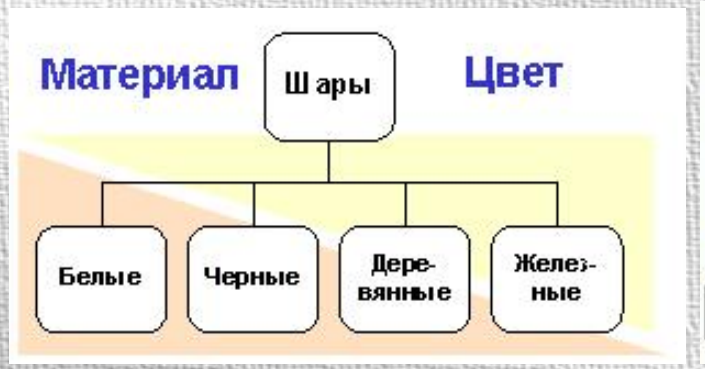
Декомпозиция - это разбиение объекта на составные части.

Критерий декомпозиции - это характеристика, на основе которой производится разбиение.

Давайте рассмотрим эти понятия на примере структуризации шаров. Имеется исходная ситуация: есть шары двух цветов - *белые и черные*, при этом эти шары сделаны из различных материалов - *дерева и железа*. Поставлена задача: структурировать шары и построить их иерархическое дерево. Существует три подхода к решению данной задачи.

1. Первый подход - можно разделить все шары на белые, черные, деревянные, железные и построить дерево шаров
2. При втором подходе шары сначала делятся по цвету на белые и черные, а потом делятся по материалу на деревянные и железные.
3. Возможен и третий подход. Шары сначала делятся по материалу, а потом по цвету.

В данных случаях материал и цвет являются критериями декомпозиции.



1

2

3

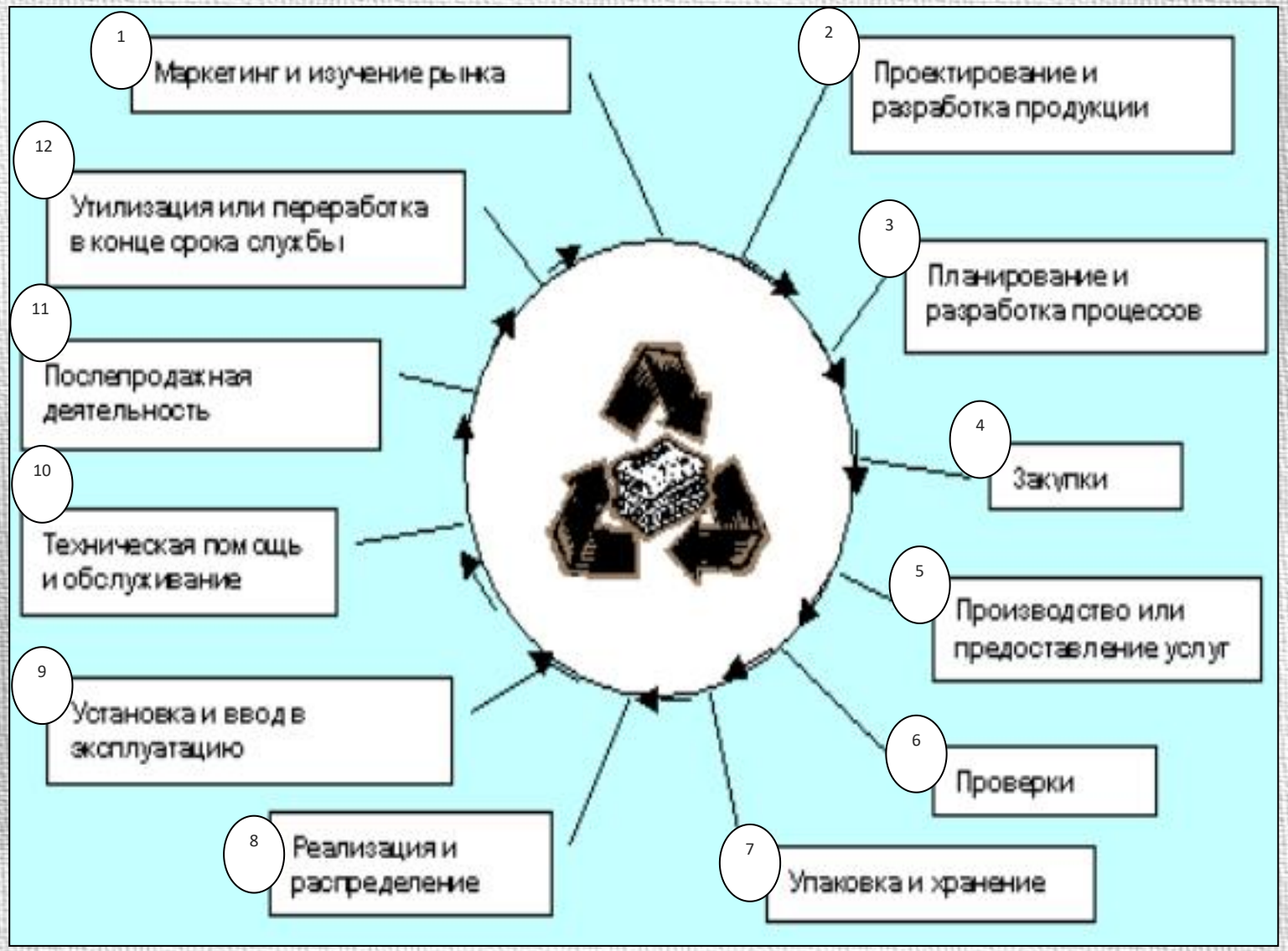
Первый подход построения дерева шаров является неправильным, так как в нем элементы пересекаются - каждый шар относится одновременно к двум элементам дерева. Это вызвано тем, что в данном подходе при структуризации шаров были одновременно применены два критерия декомпозиции. Второй и третий подходы являются правильными, так как в них критерии декомпозиции были применены последовательно и различие между ними связано с различием в последовательности их применения.

Отсюда вытекают два важных правила, которые нужно применять при структуризации деятельности компании.

Правило 1. На одном уровне нужно применять только один критерий декомпозиции.

Правило 2. Для одной системы можно построить несколько вариантов "деревьев" в зависимости от различной последовательности применения возможных критериев декомпозиции. При этом на верхнем уровне нужно использовать более существенные критерии декомпозиции

Этапы жизненного цикла продукции



Основные и вспомогательные процессы

В любой организации существуют как основные, так и вспомогательные процессы, и необходимо понимать разницу между ними.

Основные процессы – это процессы текущей деятельности компании, результатом которых является производство выходов, требуемых внешним клиентом.

Вспомогательные процессы обеспечивают существование первичных процессов.

Типы процессов

1. **Основные**. Они же — операционные. Связаны с обслуживанием клиентов и приносят компании деньги. Основной бизнес-процесс протекает с момента первого контакта с заказчиком до завершения сделки.
2. **Поддерживающие** бизнес-процессы компании. Их также называют обеспечивающими или сервисными. Они не приносят прибыли, а наоборот, съедают деньги. Например, работа HR, бухгалтерия, АХО. Они нужны, чтобы работали основные процессы.
3. **Управленческие**. Это организационные бизнес-процессы, связанные с разработкой целей, стратегии и развитием компании.

Типичные основные процессы

Процессы можно описать на разных уровнях, но они всегда имеют начало, определенное количество шагов посередине и четко очерченный конец. Не существует стандартного перечня процессов, но на макроуровне можно выделить типичные процессы, которые обычно включают в себя:

- **Материально-техническое обеспечение компании:** обеспечение материалами и оборудованием для производства продуктов или формирования услуг
- **Производственные процессы:** создание продуктов или услуг
- **Материально-техническое обеспечение сбыта**
- **Маркетинг и продажа**
- **Обслуживание:** обеспечение поддержки клиентов после приобретения ими Ваших продуктов или услуг

ПРАВИЛА

В зависимости от особенностей конкретной организации выбираются те Процессы, которые есть в этой организации. При этом целесообразно соблюдать следующие правила:

Правило 1. Данный перечень процессов не является обязательным и полным, названия процессов в конкретных организациях могут не совпадать с приведенными на данном рисунке, процессы можно объединять и исключать в зависимости от целей и особенностей конкретной организации. В данном случае важна суть дела: через Основные Процессы проходят производимая продукция и/или услуги и их компоненты (маркетинг, проект, входящие материалы и др.).

Правило 2. Основных процессов должно быть не более чем 7±2. Эта цифра исходит из того, что высший руководитель, как любой человек, не может эффективно руководить и воспринимать информацию от большего количества основных направлений деятельности.

Правило 3. При выделении Процессов необходимо назначать лиц, ответственных за их результативность (Хозяев процессов). Каждый Процесс должен иметь ТОЛЬКО ОДНОГО ХОЗЯИНА.

Правило 4. Чтобы Хозяин мог влиять на ход Процесса и его результаты, ему должны быть выделены все необходимые ресурсы и полномочия и установлены Показатели эффективности Процесса, адекватно отражающие ход Процесса. По этим показателям (в том числе экономическим) Хозяин должен регулярно отчитываться перед высшим руководителем о результатах своей деятельности.

Вспомогательные процессы

К вспомогательным процессам могут относиться:

1. Управление и обучение персонала;
2. Управление информацией;
3. Управление энергоресурсами;
4. Управление финансами;
5. Управление природными ресурсами и экологией;
6. Административно-хозяйственная деятельность
7. и др.

При выделении вспомогательных процессов целесообразно соблюдать следующие правила.

Правило 1. *Вспомогательные процессы, в отличие от основных, не добавляют ценности продукции, но повышают ее себестоимость.*

Правило 2. *Количество вспомогательных процессов не должно быть более чем 5±2.* В ином случае руководитель теряет управление организацией.

Вспомогательные процессы могут быть одинаковыми для нескольких бизнес-процессов.

Как основные, так и вспомогательные процессы, в свою очередь, состоят из совокупности подпроцессов (операций, функций).

Что такое APQC PCF

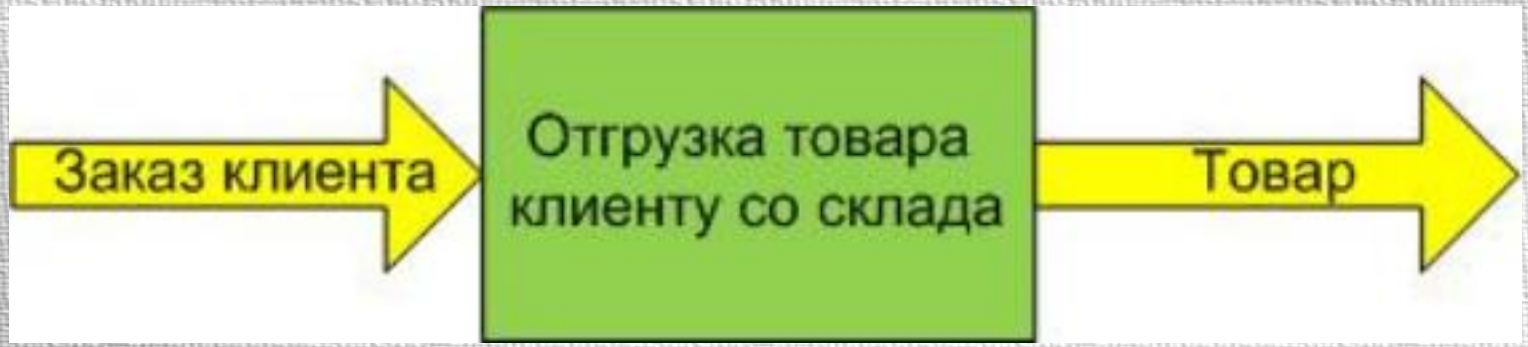
Это иерархическая структура бизнес-процессов коммерческой организации, разработанная Американским центром производительности и качества APQC. Аббревиатура PCF расшифровывается как Process Classification Framework. Ее переводят как фреймворк, стандарт, модель, структура или просто — классификация бизнес-процессов.

Данная классификация представляет собой универсальный перечень возможных бизнес-процессов организации и список показателей, которые позволяют измерять их эффективность.

APQC PCF является одной из наиболее популярных процессных моделей, которую используют международные компании. Она подходит для производственных предприятий, любых коммерческих организаций.

Пример бизнес-процесса

Возьмем для примера процесс, приближенный к реальному бизнесу, но в то же время простой и понятный. Например, отгрузку товара клиенту со склада. Пусть на склад поступает информация о том, что заказал клиент (заказ клиента). На складе товар собирают и отправляют товар клиенту через службу доставки.



Мы видим, что на вход поступает информация. В терминологии бизнес-процессов это так и называется: «Вход бизнес-процесса».

Входы бизнес-процесса — материальные или информационные потоки, необходимые для выполнения бизнес-процесса и получения результата, которые потребляются или используются при выполнении бизнес-процесса.

В нашем примере мы имеем информационный поток в виде заказа клиента.

Необходимо отметить, что входов может быть несколько. Соответственно, на вход одного процесса может поступать несколько различных видов информационных или материальных потоков.

- **Выход бизнес-процесса —** результат выполнения бизнес-процесса (товары, услуги, информация и др.).
- **Поставщик бизнес-процесса —** тот, кто предоставляет вход (ресурсы, информацию и пр.) для выполнения бизнес-процесса.
- **Клиент (потребитель) бизнес-процесса —** тот, кто получает или использует результат бизнес-процесса.

Добавим в нашу схему поставщика входа процесса и клиента выхода:

Для того, чтобы любая работа выполнялась, кто-то должен ее организовать, проконтролировать, управлять работой, а также нести ответственность за результат. Таким образом, должен быть ответственный сотрудник, который отвечает за процесс. Такой сотрудник называется владельцем бизнес-процесса.

Владелец бизнес-процесса — должностное лицо, которое управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты. Владелец бизнес-процесса имеет в своем распоряжении персонал, необходимые ресурсы, программное и аппаратное обеспечение, необходимую информацию (любые виды документов, регламентирующих выполнение работ).

Бизнес-процесс —последовательность работ, которая под контролем владельца процесса **по определенной технологии** преобразует входы (ресурсы) в выходы (продукты, услуги), необходимые клиенту процесса.

Если посмотреть на схему, затем внимательно прочитать определение бизнес-процесса, то возникает вопрос: о какой последовательности работ идет речь? Да, действительно, чтобы отгрузить товар клиенту надо сделать целую цепочку последовательных операций. Причем эта последовательность будет так или иначе отличаться для различных компаний. Например, может быть такой:

1. после получения заказа собрали на складе необходимый товар в коробку,
2. упаковали,
3. выписали документы и
4. разместили коробку в зоне погрузки.

Таким образом, в данном примере мы имеем последовательность работ из четырех шагов. В другой компании эта последовательность работ может быть другой, операций может быть больше или меньше. Такое разделение процесса на более мелкие работы носит название **декомпозиции**.

Декомпозиция бизнес-процесса – метод разделения задачи на более мелкие. Уровень декомпозиции (глубина разделения) определяется задачей, которую требуется решить.

При достижении максимального уровня декомпозиции любой процесс детализируется до элементарной операции.

Элементарная операция – самая простейшая операция, которую уже разделить нельзя (или не имеет смысла).

В нашем примере элементарными операциями могут быть такие: «взять коробку», «заклеить коробку скотчем» и пр.

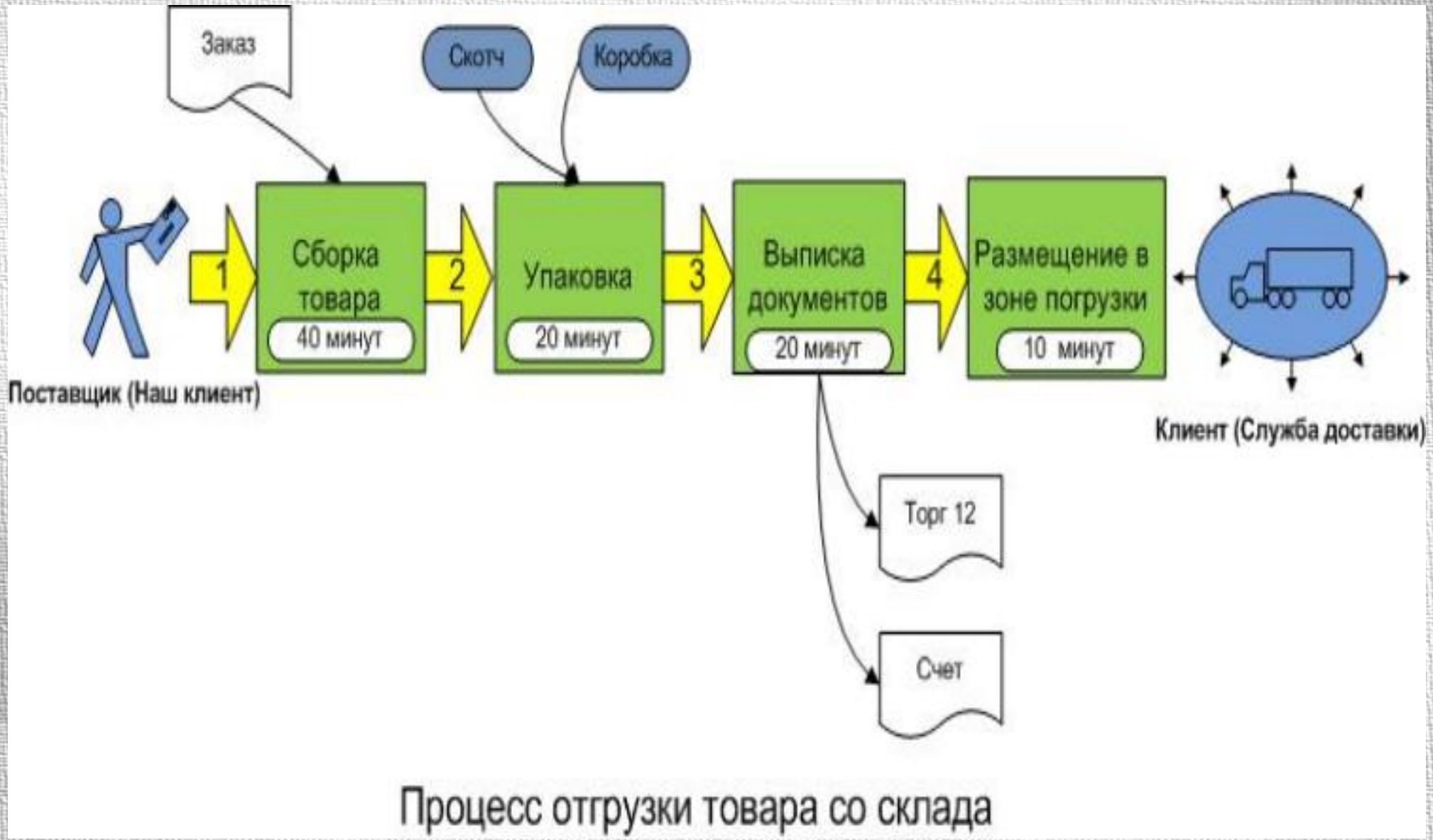
Как видно из выделенных нами четырех функций, они явно не являются элементарными операциями. Надо ли проводить дальнейшую декомпозицию этих работ, как сказано выше, определяется теми целями и задачами, которые были поставлены при описании бизнес-процесса.

Что дальше?

Предположим, мы разобрались с тем, как выполняется бизнес-процесс, который нас интересовал. А что дальше? А дальше надо этот процесс описать, т.е. отобразить в виде документа. Существует много подходов к документированию бизнес-процессов. Тут важно знать следующее: для Вас нужна та методика, которая Вам (и Вашим сотрудникам) будет понятна.

Для описания бизнес-процессов используются различные виды нотаций. Мы их рассмотрим ниже.

Поскольку Вы еще не знакомы с правилами чтения какой-либо нотации, опишем процесс в той же форме, что и выше (не надо так делать в реальных проектах, это только в учебных целях! На реальных проектах следует следовать какой-либо нотации, даже если Вы придумаете свою). Итак, после сбора информации о процессе и наблюдения за ним мы узнали следующее: «Кладовщик получает бланк заказа, в котором перечислены заказанные товары. Берет тележку и идет собирать заказ. При этом несколько раз проходит одно и те же участки склада, а склад большой. После сборки товара начинает его упаковывать. Берет коробку из пачки, складывает ее, упаковывает товар в коробку, скрепляет скотчем. После того, как упаковал товар идет с бланком заказа к оператору и тот начинает корректировать заказ (если были отклонения), после чего выписывает документы. Остальное время, пока кладовщик собирает заказ, оператор ждет. После этого вместе с документами помещает упакованный товар в зону погрузки. Все операции делаются последовательно. В среднем на



Процесс отгрузки товара со склада

На схеме отображено время, которое занимает выполнение каждой операции. В данном случае мы выделили время как показатель бизнес-процесса.

Показатель бизнес-процесса – количественная величина, которая характеризует скорость, трудоемкость или качество выполнения процесса;

Показатель бизнес-процесса – это как раз то, что является потенциалом к улучшению бизнес-процесса, которое называют **оптимизацией бизнес-процесса.**

Оптимизация бизнес-процесса – улучшение каких-либо показателей бизнес-процесса.

Выделять показатели бизнес-процессов не так просто, как может показаться (в нашем случае процесс простой). Иногда это становиться серьезной задачей. Для одного процесса может быть несколько показателей. Излишество тоже не нужно, т.к. будет сложно ими управлять.

Вернемся к примеру: в результате встречи и обсуждения данного процесса между оператором, кладовщиком и организатором процесса, выяснилось:

«Если немного улучшить функции поиска товара в программе, то оператор сможет выписывать документы на 5 минут быстрее. При этом оператор мужского пола, и вполне может заниматься упаковкой товара. Кладовщик говорит, что скотч очень неудобный, приходится долго с ним возиться. А еще если бы коробки складывал предварительно оператор, то упаковка будет еще быстрее. Выяснилось, что склад разбит на пронумерованные зоны и стеллажи, на которых располагаются конкретные виды товаров. Если бы товар в заказе располагался в том же порядке, что и товар на складе (для чего надо изменить программу), было бы удобно собирать и не ходить туда-сюда».

Таким образом, пришли к выводу, что 3 из четырех операций (кроме размещения в зону погрузки) можно ускорить простейшими методами.

Приняли решения **изменить процесс** и **следовать этим изменениям**:

- Изменить порядок расположения товара в заказе в соответствии с расположением товара на складе, что дало экономию времени 10 минут на сборке
- Купили удобный держатель для скотча – обклеивать в коробке стало в среднем на 5 минут быстрее;
- Улучшили в программе поиск товара в заказе – оператор стал выписывать документы на 5 минут быстрее;
- Оператор выполняет упаковку и выписку документов, а кладовщик идет собирать следующий заказ;
- Итог: 30 + (15 и 15) = 45 минут (на средний заказ), т.е. в 2 раза.

После того, как процесс оптимизирован, можно отразить его работу в виде регламентных документов, например в виде должностных или рабочих инструкций, регламента бизнес-процесса или иного документа.

В заключение стоит отметит, что выделение бизнес-процессов является отдельной задачей. Как правило, сначала выделяют бизнес-процессы верхнего уровня, затем их детализируют. Чтобы не получилось такого, что один процесс будет иметь десятки операций, или состоял из одной операции, необходим соответствующий опыт. Для этого надо уметь посмотреть на процессы «сверху», изучить оргструктуру, а затем составить классификатор бизнес-процессов (или как это иногда называют «дерево» бизнес-процессов). Затем принимают решения, какие процессы будут подвергнуты дальнейшему анализу.

Основные задачи

Таким образом, мы затронули 3 основные задачи, которые решаются при помощи описания бизнес-процесса:

- **Оптимизация бизнес-процесса;**
- **Автоматизация бизнес-процессов;**
- **Регламентация деятельности**

Зачем описывать бизнес-процессы?

Задачи обследования бизнес-процессов

Цели моделирования

Моделирование и описание бизнес-процессов проводится с целью их дальнейшего

1. **а**нализа
2. **р**еорганизации.

Целью реорганизации может быть

- **внедрение информационной системы;**
- оптимизация организационной структуры управления компанией;
- сокращение затрат;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- создание должностных и рабочих инструкций и т.п.

А детальное описание процессов само по себе не представляет ценности.

Анализ БП

Анализ и описание бизнес-процессов позволяет:

- оценить оптимальность организации бизнес-процессов и их составляющих,
- определить источники потерь,
- проконтролировать целенаправленно вносимые в систему изменения, которые ведут к организации оптимальной работы предприятия и взаимодействия работников предприятия при решении различных задач в рамках процесса функционирования предприятия,
- сократить объем и предотвратить образование незавершенного производства.

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

Отдельно можно говорить об управлении бизнес-процессами.

Успех любой организации складывается, прежде всего, из грамотного управления. Современные тенденции менеджмента требуют использовать все возможности для повышения результативности компании.

Без описания и моделирования бизнес-процессов в этом деле не обойтись.

Оптимизация организационной структуры

Особое внимание уделяют анализу бизнес-процессов для целей оптимизации организационной структуры управления компанией.

- Организационная структура управления – это подразделения и должности в организации, выделенные в результате распределения задач, обязанностей, полномочий и ответственности, и взаимоотношения между ними в процессе осуществления деятельности.
- Подразделение - структурная единица, входящая в состав организации, представленная совокупностью людей, объединенных общностью деятельности в специальной области работы

Организационная структура должна разрабатываться для того, чтобы соответствовать определенному набору целей. Структура, опирающаяся на бизнес-процессы, позволяет избежать подмены общей цели организации – **удовлетворение клиентов** – целями функциональных подразделений, чувствующих себя самодостаточными структурами.

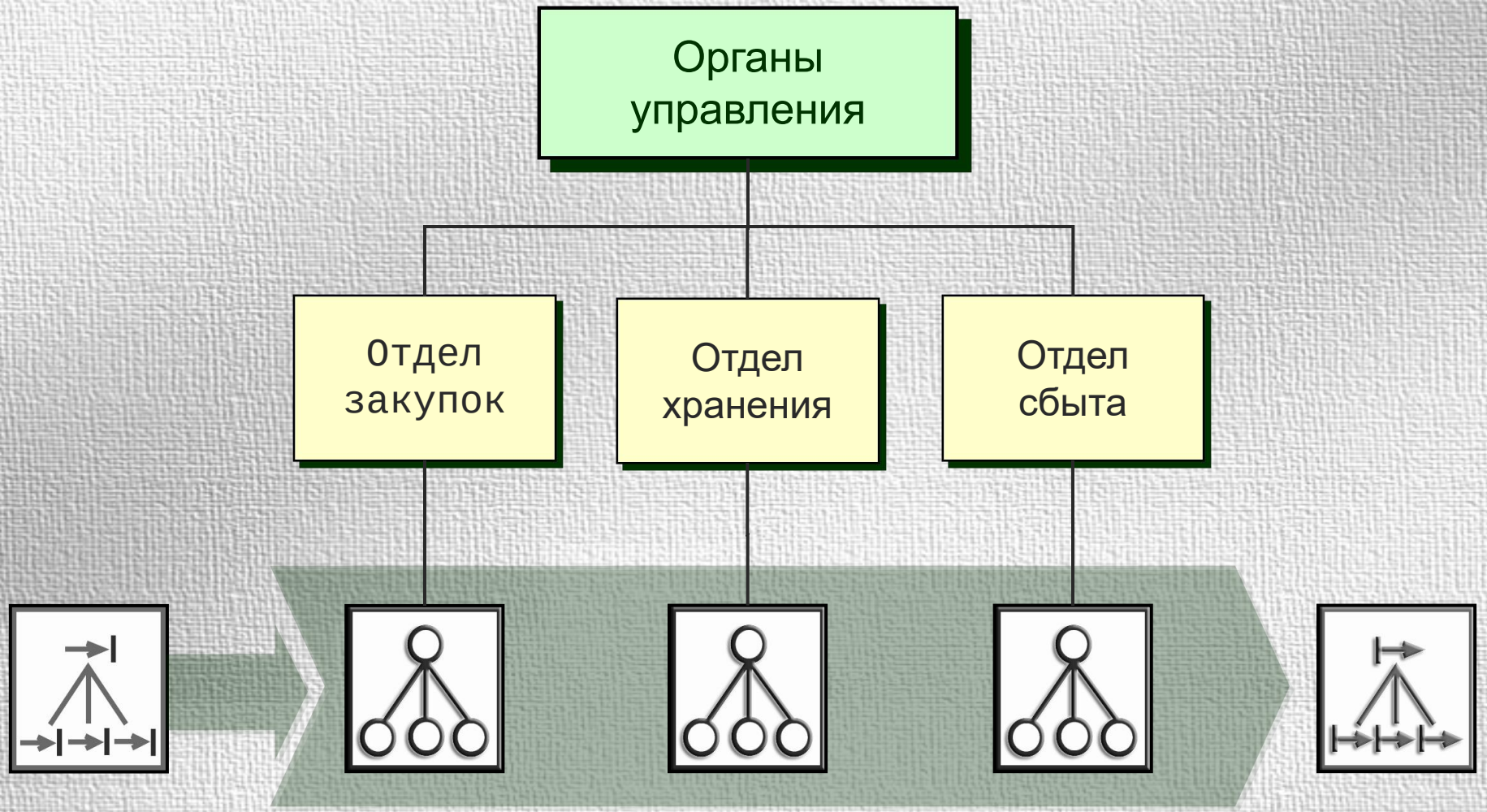
Кто сшил костюм?

Ключ к пониманию концепции бизнес-процесс — осознание фундаментальных недостатков функциональной организации управления, для устранеия которых эта концепция была выдвинута. Недостатки эти — те самые, которые высмеивал еще Аркадий Райкин: «к пуговицам претензий нет, но кто у вас за костюм отвечает?». Все отделы заняты делом, одна проблема: заказчики путаются под ногами, отвлекают от работы.

Концепция бизнес-процесса — это «пробивание туннеля» между комнатами, в которых сидят менеджеры по продажам, технологи, производственники, финансисты, бухгалтеры… Все они должны увидеть клиента, который стоит у входа в этот туннель, и работать как команда — на общую цель, а не на выполнение обязанностей «от сих до сих».

Функционально-ориентированная организационная структура

(подразделения отвечают за исполнение функций)



Как управлять процессами?

Многие организационные проблемы имеют межфункциональную природу, поэтому следующий вопрос будет: как можно концепцию бизнес-процессов применить на практике, чтобы помочь управлять более эффективно и улучшить работу компании? Существуют три возможности, отражающие различные степени озабоченности, решимости и мужества организации:

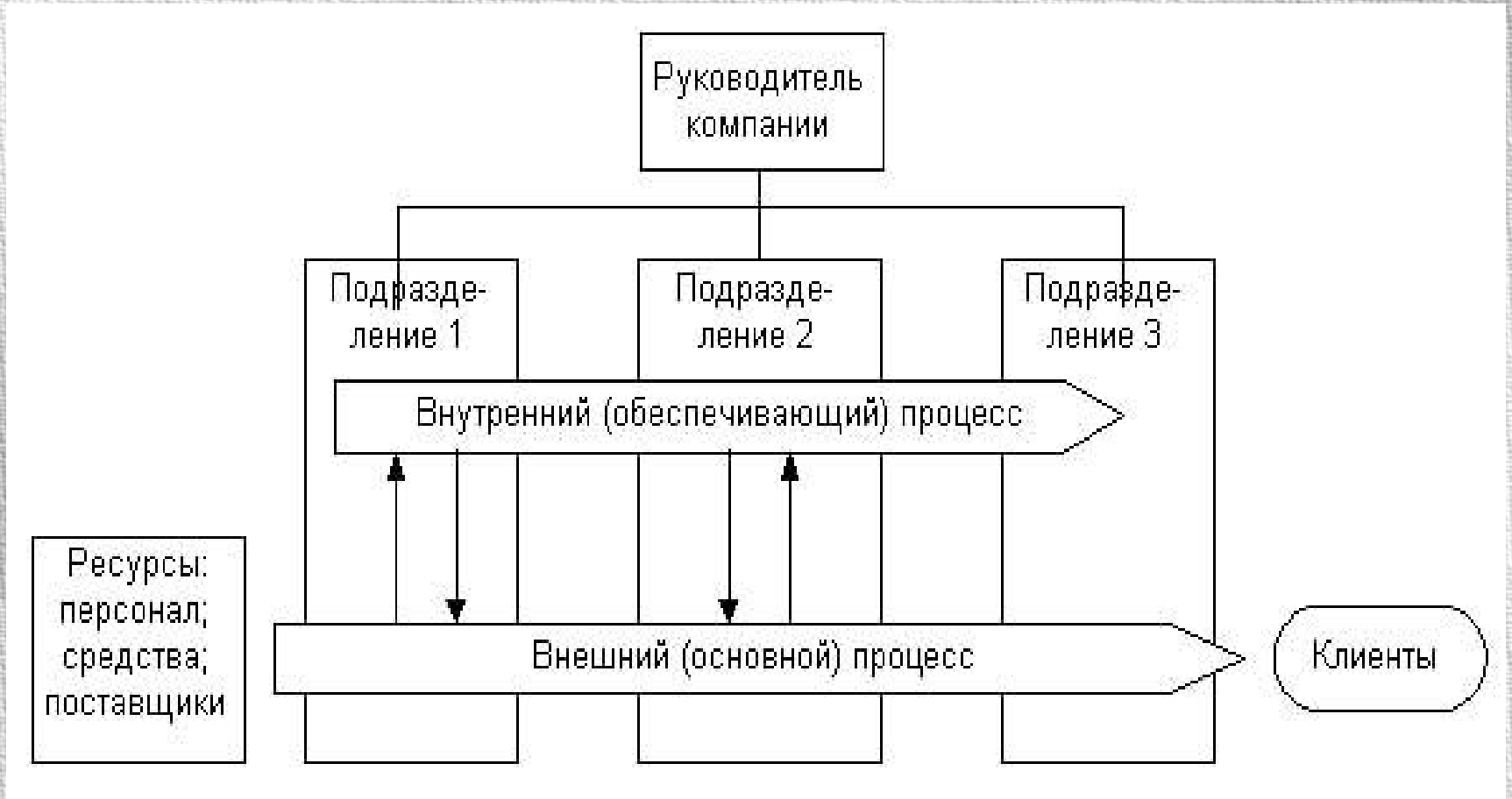
1. кросс-функциональное решение проблем
2. внедрение процессной оргструктуры (реинжиниринг)
3. описание и управление процессами

1. Кросс-функциональное решение проблем

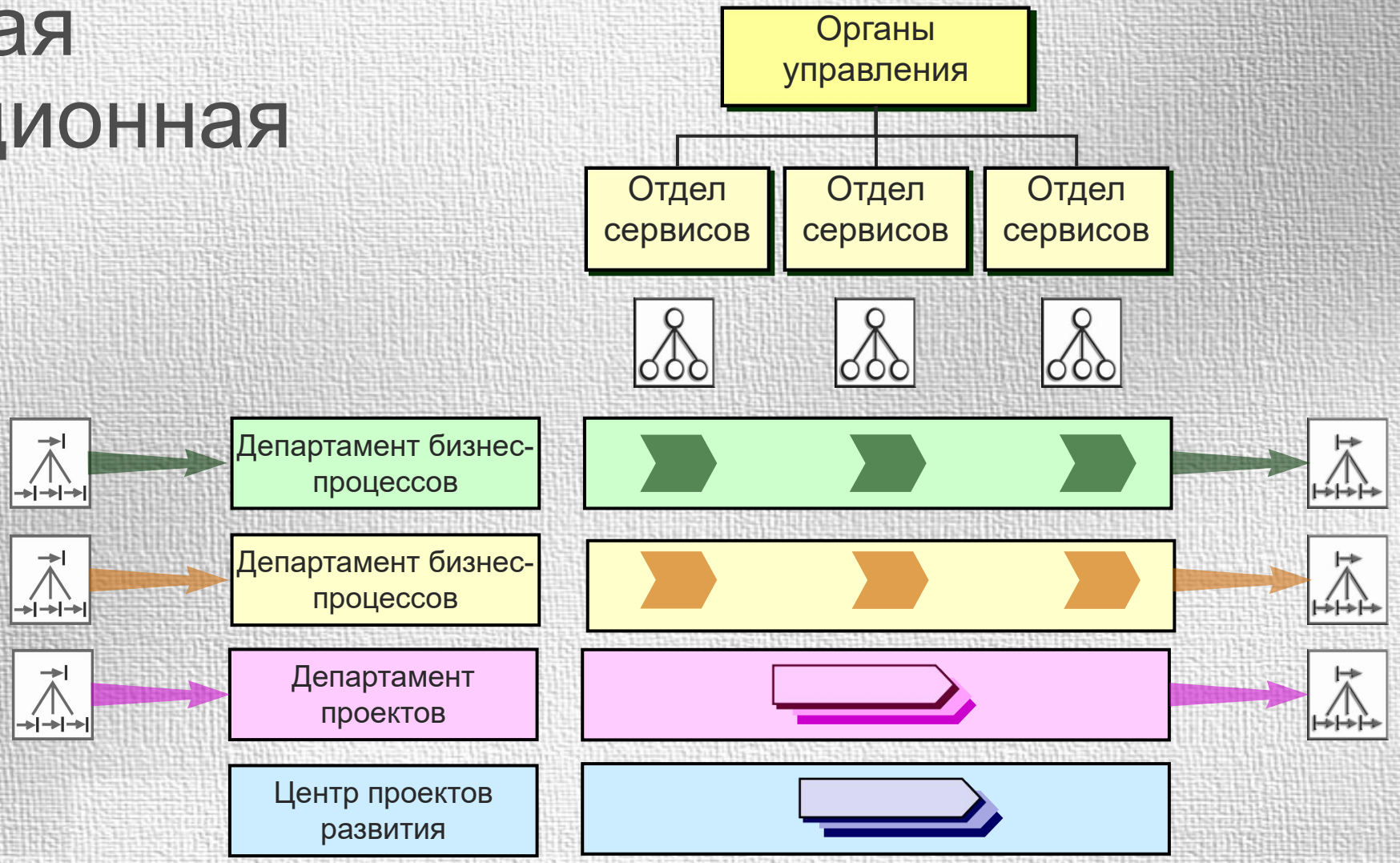
Самым простым способом является использование бизнес-процессов для идентификации нужных проблем, над которыми будут работать кросс-функциональные группы.

Кроссфункциональность БП

Бизнес-процессы являются кросс-функциональными и пронизывают организационную структуру:



Смешанная организационная структура



2. Внедрение процессной оргструктуры (реинжиниринг)

Второй путь реализации нашего знания о бизнес-процессах позволяет определить организационные структуры и управлять самой организацией. Изменение организационной структуры для того, чтобы она отражала бизнес-процессы, может иметь долгосрочные и значительные последствия. Этот путь связан с концепцией *реинжиниринга бизнес-процессов* (М.Хаммер). Эта методика в течение нескольких лет использовалась многочисленными последователями. Но, по мнению многих специалистов, она претерпела неудачу.

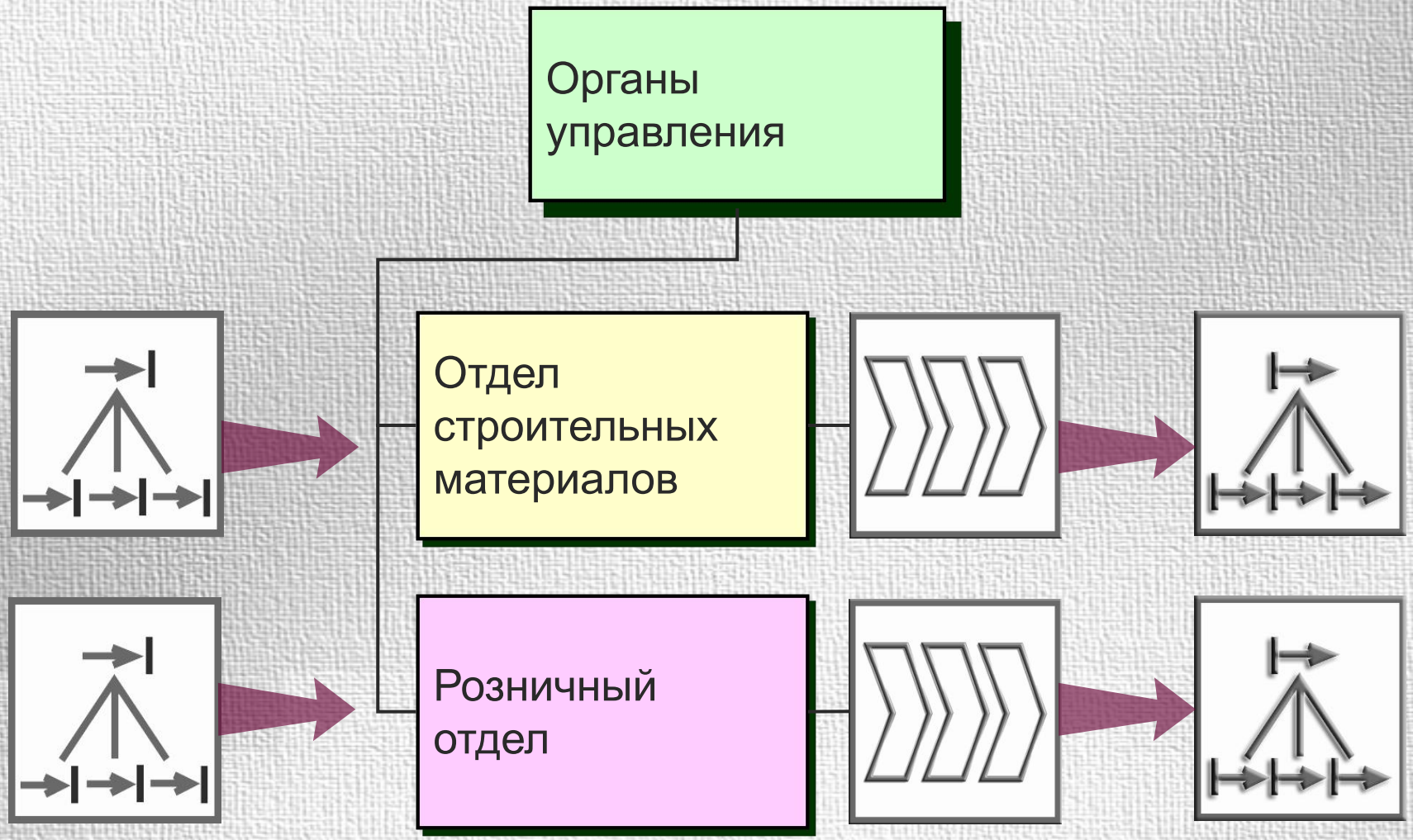
3. Описание и управление процессами

До недавних пор понятие бизнес-процесса у многих ассоциировалось исключительно с реинжинирингом, который предусматривал радикальный переход к новой системе управления. Концепция управления бизнес-процессами отличается от реинжиниринга тем, что предлагает начинать управлять бизнес-процессами с имеющегося состояния, непрерывно улучшая их. Основополагающий принцип **процессного управления** и BPM (Business Process Management) заключается в том, что во главу угла ставится общая цель, достижение которой является смыслом деятельности.

Результат работы оценивается не по тому, как быстро каждый исполнитель выполнил свои обязанности, а по тому, как завершился весь процесс. Исчезают перекосы в показателях, возрастает эффективность управления. Компании, перешедшие на процессное управление, более гибко реагируют на изменения рынка, умеют вовремя обозначить нужные цели и быстрее их достигают.

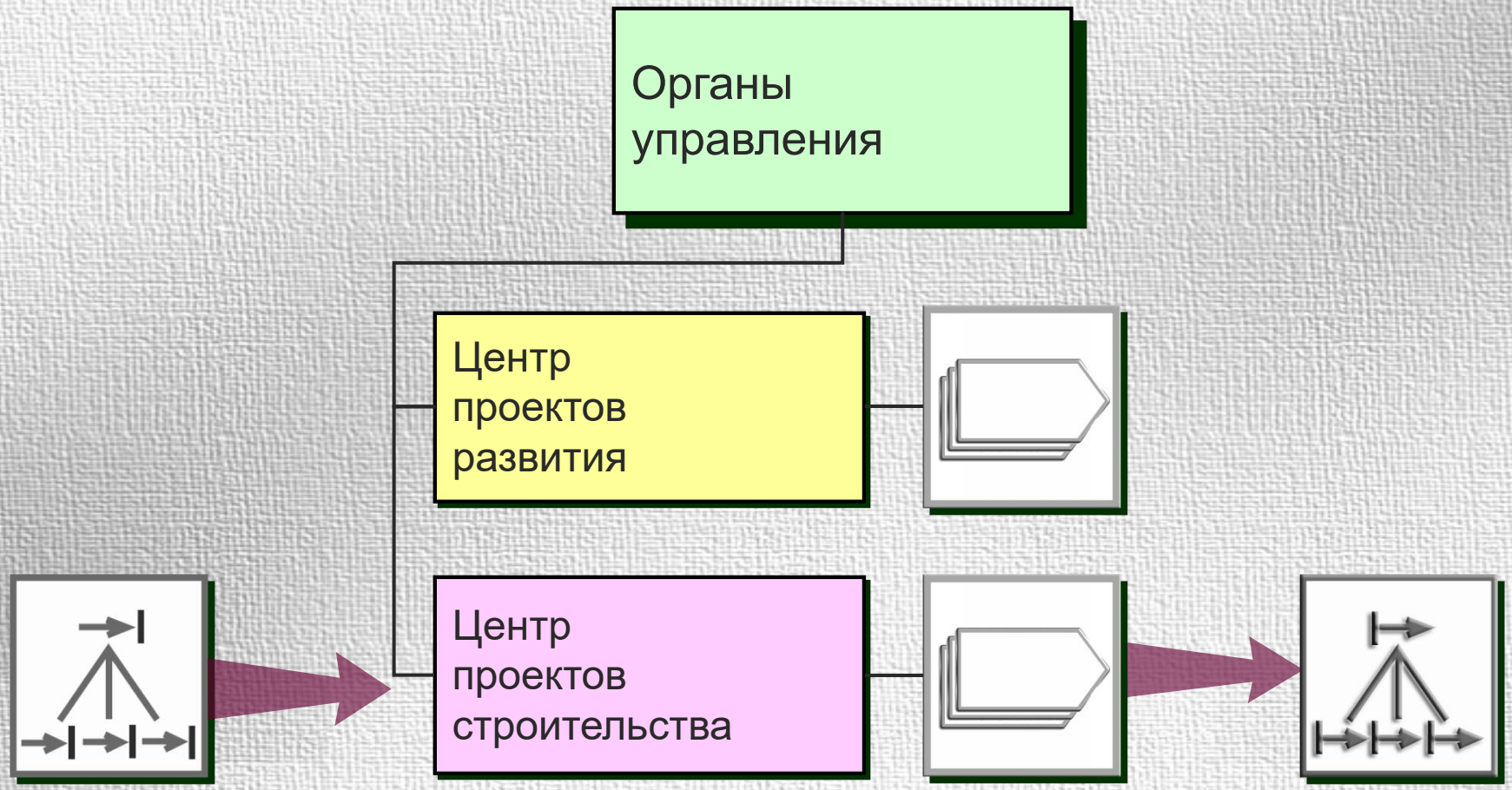
Процессно-ориентированная организационная структура

(подразделения отвечают за исполнение процессов)



Проектно-ориентированная организационная структура

(подразделения отвечают за исполнение проектов)



Описание бизнес-процессов

Описание бизнес-процессов может содержать следующие разделы:

1. Реестр бизнес-процессов в целом по компании.
2. Перечень основных этапов бизнес-процесса (текст).
3. Характеристика границ бизнес-процесса, основных клиентов, используемых ресурсов (таблица, текст).
4. Описание операций бизнес-процесса (диаграмма, текст).
5. Документооборот по бизнес-процессу (таблица).
6. Регламент бизнес-процесса (**бизнес-правила**).
   Альбом бизнес-процессов предприятия
   - Инструкция по процессу;
   - Инструкция для участника процесса.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
бизнес-процессов подразделений Финансовой Дирекции

№ п/п	Название процесса	Вход	Выход	Подразделение
1.	Разработка и корректировка нормативов постоянных составляющих эксплуатационных расходов	Получение результатов деятельности предыдущего периода	Доведение нормативов до подразделений	ПЭО
2.	Разработка и корректировка бюджета доходов и расходов	Прогноз основных параметров бюджета	Расчет ожидаемого результата выполнения бюджета	ПЭО
2.1.	Планирование бюджета доходов и расходов	Прогноз основных параметров бюджета	Утверждение бюджета на Правлении	ПЭО
2.2.	Осуществление бюджетного контроля	Доведение утвержденного бюджета до подразделений	Выявление отклонений от плана	ПЭО
2.3.	Анализ исполнения бюджета и корректировка	Выявление отклонений от плана	Расчет ожидаемого результата выполнения бюджета	ПЭО
3.	Обеспечение необходимыми справочными расчетами и аналитическими материалами подразделений по их запросам	Получение запроса	Предоставление подразделениям запрашиваемых данных	ПЭО
4.	Составление и выпуск справочников по основным производственным и финансовым показателям деятельности	Получение отчетных данных	Передача справочников во все дирекции	ПЭО
5.	Осуществление контроля за движением денежных средств	Получение банковских документов по текущей деятельности	Составление графика платежей	ФО
6.	Организация платежных операций	Составление подразделением ваучера	Передача выписки из банка в Бухгалтерию	ФО
7.	Работа по краткосрочным кредитам	Возникновение потребности в краткосрочных финансовых средствах	Возврат кредита	ФО

Переход к процессной системе управления

Большинство российских организаций имеют функциональную структуру управления и надеются повысить эффективность управления путем внедрения процессного подхода. Организация функционального управления на современных российских предприятиях очень далека от совершенства. Поэтому в качестве первых шагов предлагается посмотреть на свою организацию со стороны и навести в ней элементарный порядок, четко определив ответственность, полномочия, ресурсы, информационные и управленческие связи. Данный подход не отвергает существующей системы управления, а определяет пути ее улучшения и **постепенного** перехода к процессной системе управления.

Процесс — это некая последовательность действий, которую необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат. Необходимо отметить что в модели бизнеса как процесса результат может и не быть явным в отличии от функциональной модели. Принципиальное отличие процессного моделирования от функционального заключается в том, что при процессном моделировании основное внимание уделяется не тому, что мы хотим получить, а тому, что нужно сделать для получения результата, т.е. не итогам той или иной деятельности, а самой последовательности действий.

Представьте себе, что в функциональной модели есть «черный ящик» — функция «Принять заказ». А при декомпозировании мы уже рассматриваем не как функцию, а как процесс, и последовательность действий при приеме заказа — это уже процессный подход.

11 из 166

ОБЗОР МЕТОДИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Этапы работ по обследованию

В целом можно выделить 3 основных этапа проведения работ по обследованию:

1. **Сбор информации;**
2. **Анализ информации;**
3. **Документирование результатов в виде описания бизнес-процессов.**

Каждый из этих этапов предъявляет свои требования, предполагает использование конкретных инструментов и методик.

Основные вопросы

В целом методика базируется на четырех вопросах:

1. Зачем вообще использовать какую-то технологию при обследовании бизнес-процессов?
2. Зачем это надо Заказчику?
3. Что Заказчик хочет увидеть в результате и как будет это использовать?
4. Какой уровень декомпозиции (детализации) будет для Заказчика достаточен?

1. Зачем вообще использовать какаю-то технологию при обследовании бизнес-процессов?

Те, кто однажды впервые столкнулся с задачей понимания, что происходит в компании (особенно крупной), а уж тем более, если это нужно как-то описать, наверняка задавал себе вопросы:

- С чего начать?
- Как понять формы и способы взаимодействия подразделений друг с другом, а сотрудников внутри подразделения?
- Сколько времени на это потребуется и как его спланировать?
- Сотрудников у Заказчика может быть очень много… Каких из них привлекать к процессу? А может, вообще их не спрашивать и ограничиться руководителями подразделений? (прямой путь к проблемному проекту). Как выявить из них наиболее полезных?

- А как все документировать? А вдруг Заказчик захочет посмотреть промежуточные результаты…
- Как не упустить важного отчета или документа?
- Что делать с существующими системами автоматизации? Смотреть ли их вообще?

2. Зачем это нужно Заказчику?

Важный вопрос: нужно ли это вообще Заказчику или нужно Исполнителю для успешного выполнения своей части работ? Ответ на этот вопрос будет определять не только подход к обследованию, но и формат представления результатов. Одно дело, когда Заказчик собирается внимательно изучать полученные результаты с целью принятия управленческих решений. В этом случаем описывать надо обязательно, главное договориться о форматах. Кстати, как показывает практика, сам формат представления результатов для Заказчика обычно не так важен. Главное, чтобы было понятно. Совсем другое дело, когда Заказчик говорит «это Вам надо, как хотите, так и делайте». В последнем случае вовсе не означает, что обследование нужно проводить на более низком уровне, но этот факт будет сильно влиять на полученный результат. А точнее, на его наглядность для понимания специалистами. Все это влияет на сроки, и, как результат, стоимость работ.

3. Что Заказчик хочет увидеть в результате и как будет это использовать?

Если Заказчик планирует получить понятный для его сотрудников результат, тут и встает вопрос о том, в каком виде его представлять. В первую очередь, следует определиться с выбором нотации описания бизнес-процессов. Если Заказчик предъявляет конкретное требование применять IDEF и все тут, то и выбирать не надо: требование есть требование (но это не наша тема). Из своей практике трудно вспомнить топ-менеджера, который бы глядя на диаграммы IDEF, с легкостью понял, что происходит в конкретном подразделении, когда, в каком случае и кому конкретный сотрудник выдает определенный документ, и из какой программы он это делает, как обрабатывает и т.д.

4. Какой уровень декомпозиции будет для Заказчика достаточен?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос, который необходимо решить проектной команде до начала работ. Ответ на этот вопрос будет во многом определять сроки и сложность работ. Существует множество уровней декомпозиции, но чаще выделяют два принципиально разных подхода:

1. **Обследование основных принципов функционирования организации (ключевых бизнес-процессов верхнего уровня);**
2. **Обследование деятельности подразделений (бизнес-процессов подразделений операционного уровня) .**

Причем первое плавно переходит во второе (т.е. они связаны, но как результат могут рассматриваться отдельно).

Группа процессов и бизнес-процессы внутри группы

При изучении раздела с описываемыми сотрудниками функциями нужно попробовать составить предварительный классификатор бизнес-процессов. Он может быть представлен в виде таблицы:

ОЕ	КФ	БП	Наименование ключевой функции / бизнес-процесса
090			Отдел закупок и логистики
	ОЗ		Обработка заказов
		РЗ	Регистрация заказов
		КЗ	Комплектация заказов
		….	……..

Концепция моделирования предприятия

Концепция моделирования предприятия на основные бизнес-процессного описания представлена на схеме 1. Из схемы ясно следует логика последовательной детализации, используемая при моделировании бизнес-процессов предприятия. На первом этапе строится самая грубая модель предприятия - функциональная модель, дающая представление о функциях предприятия и о распределении ответственности за их выполнение. Функциональная модель предприятия не содержит информации о взаимосвязях функций. Для этого строится процессная модель (см. схему 1).

Предприятие
Построение модели
Функциональная модель предприятия
Процессная модель предприятия
Количественная модель расчета производственных процессов
Сбыт
Производство
Снабжение
Расчет поступлений от реализованной продукции
Расчет платежей за приобретенные материалы
Расчет платежей за производство продукции
Финансовый план предприятия

Процессная модель также дает описание потоков ресурсов (материальные, информационные и т.д.), используемых при выполнении функций, но она не дает их стоимостную оценку, что необходимо иметь для расчета финансового плана предприятия. Поэтому необходимо уточнить описание бизнес-процессов с помощью построения количественной модели бизнес-процессов (см. схему 2), которая определяет стоимость выполнения бизнес-процесса. Построив количественную модель бизнес-процессов, можно построить и модель финансового плана предприятия

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

- Реинжиниринг бизнес-процессов
- Процессное управление

Проекты по разработке ИС должны быть заранее спланированы. Необходимо получить ответ на вопрос «**Какие информационные технологии и приложения принесут наибольшие деловые выгоды**?». Решение должно базироваться на *бизнес-стратегии* и тщательном планировании.

Бизнес-стратегию можно определить посредством различных процессов, известных как *процессное управление*, *реинжиниринг бизнес-процессов, бизнес-моделирование, стратегическое планирование, управление информационными ресурсами* и т.п.

Все эти подходы связаны с изучением фундаментальных, ключевых бизнес-процессов в организации с целью определения долгосрочного видения бизнеса с последующим назначением приоритетов различным проблемам ведения бизнеса, которые могут быть разрешены с помощью

Итак, необходимы выбрать бизнес-стратегию!
Какую?

Ниже мы рассмотрим два наиболее известных и современных подхода:

1. **Реинжиниринг бизнес-процессов;**
2. **Процессное управление.**

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Компания находится в начале своего развития

Ваша компания находится в начале своего развития: она недавно вышла на рынок и только начинает его освоение. Обычно на этой стадии количество сотрудников организации невелико (до 30 человек), организационная структура не слишком формализована, уровней иерархии не больше 3, в центре внимания руководства чаще всего находится производство и продажа Продукта/Услуги.

Возможные проблемы, которые заставляют задуматься об оптимизации управления:

- отсутствие четко обозначенной стратегии дальнейшего развития (к чему и зачем идем?)
- неопределенность в разграничении обязанностей и ответственности каждого сотрудника и целых подразделений, снижающая качество выполнения работ и вызывающая внутренние конфликты

- возникновение серьезных проблем при смене работников даже на нижнем уровне компании, поскольку нет механизмов передачи знаний и навыков новым сотрудникам, из-за чего им приходится учиться на своих ошибках. Столкнувшись с подобной ситуацией хотя бы пару раз, руководитель неизбежно начинает задумываться над необходимостью так или иначе формализовать правила работы подчиненных, выполняющих типовые операции изо дня в день.
- невозможность дальнейшего развития компании без привлечения дополнительных специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками.

Аморфная схема управления

- Регулярность проявления этих и подобных трудностей свидетельствует о необходимости формирования в организации упорядоченной и формализованной системы управления. Иными словами, система управления должна стать, во-первых, правильно организованной, и, во-вторых, одинаково понятной для всех, т.е., зафиксированной документально в точных терминах.
- Можно разрабатывать регламенты и поддерживать их актуальность вручную, однако через некоторое время это станет затратной пыткой. Эту задачу быстрее и проще решать путем построения бизнес-модели, которая обеспечит основу для развития компании в будущем.

Помимо того, что разработка бизнес-модели – занятие само по себе полезное и интересное, ряд положительных эффектов Вы сможете почувствовать достаточно быстро:

1. В процессе описания деятельности компании Вы начинаете лучше понимать, как же **реально работает** компания, т.е., как проходят в ней основные процессы. Велика вероятность, что уже на этом этапе начнут возникать идеи по **системному улучшению работы**.
2. Результатом описания является набор документов (регламенты процессов, должностные инструкции, положения о подразделениях и др.), который фактически фиксирует Вашу **технологию выполнения работ**. Впоследствии ее удобно использовать в случае необходимости оперативно подготовить персонал (если сотрудник уходит, обучить нового становится

3. Когда ясно представлена технология выполнения работ, руководителю оказывается гораздо проще **разграничить сферы ответственности** между сотрудниками.
4. В целом наличие реальной рабочей бизнес-модели **повышает управляемость** компании и **эффективность использования ее ресурсов**: если модель непрерывно актуализируется, то руководитель имеет возможность «держать руку на пульсе» компании, контролируя соответствие ее организационной структуры и распределения ресурсов реальным задачам.

2. Компания активно растет

Компания прошла начальный этап и активно растет, в ней появляется все больше функциональных подразделений и уровней управления, количество сотрудников таково, что высшее руководство уже не знакомо с каждым лично.

На практике в компаниях, где работает более 50 человек, чаще всего приходится сталкиваться с функционально-иерархической системой управления.

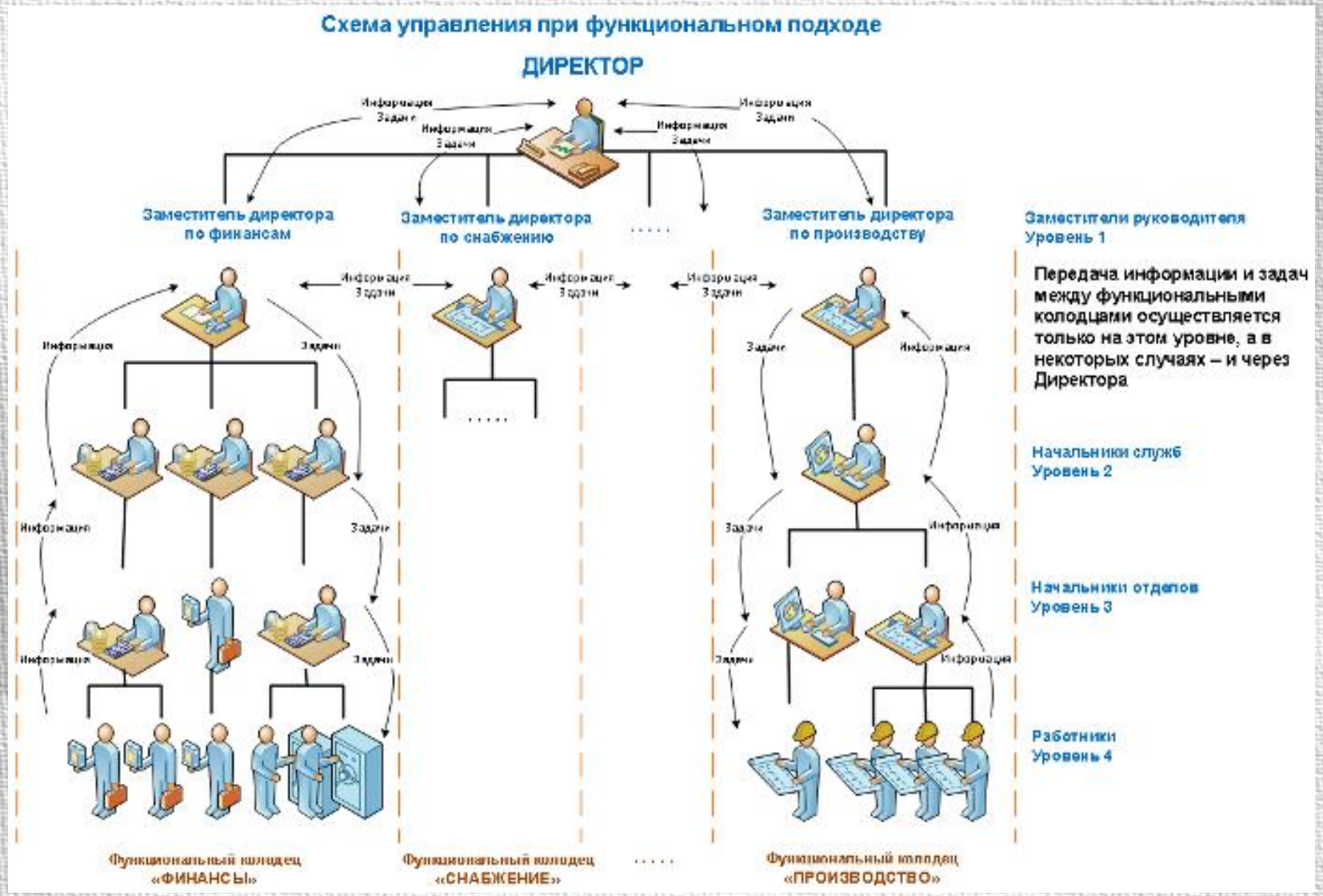
Суть ее можно кратко охарактеризовать как выделение в деятельности предприятия некоторого количества функциональных областей и построение в соответствии с ними системы управления. Причем, по мере роста организации, в каждой из функциональных областей выстраивается своя иерархия управленцев – от руководителя (своего рода, «эксперта» в данной области) до рядового исполнителя, причем уровней этой иерархии тем больше, чем крупнее организация.

И если поначалу вся система функционирует более-менее успешно, обеспечивая организации управляемость, то по мере роста компании ее эффективность неизбежно снижается.

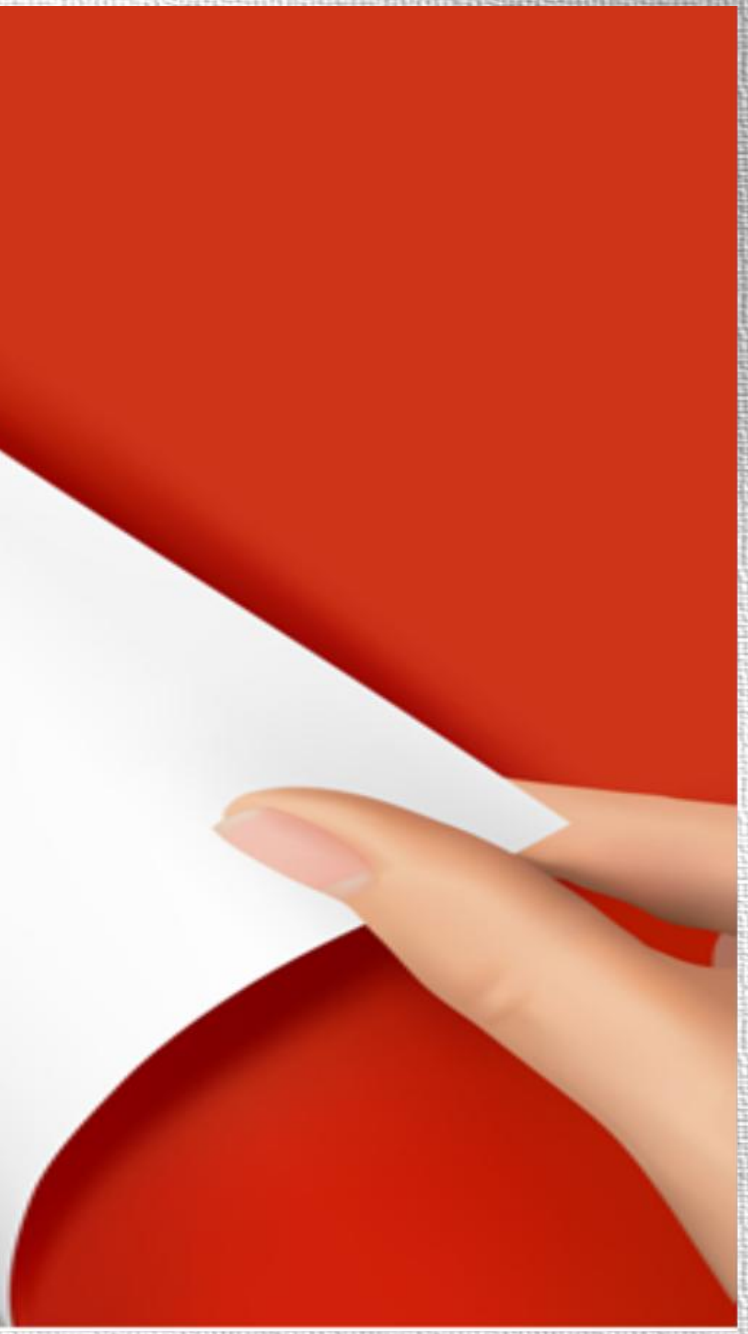
Это обусловлено спецификой принятия решений в системе, когда для рассмотрения проблемы со всех сторон необходимо взаимодействие всех «экспертов» по различным функциональным направлениям.

Пока уровней иерархии в подразделениях немного, взаимодействие организуется достаточно оперативно, но вот с ростом организации время, затрачиваемое на принятие решений, превышает все разумные пределы. Результатом этого является перенос ВСЕХ решений на самый высокий уровень и глобальное снижение управляемости.

Схема управления при функциональном подходе



РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Инжиниринг бизнеса - это набор приемов и методов, которые компания использует для проектирование бизнеса в соответствии со своими целями.

Чтобы выжить в современных условиях, фирма должна адаптироваться и постоянно приспосабливаться к изменяющимся окружению. Для этого недостаточно просто выдавать руководящие указания с вершины многоуровневой иерархии компании. Здесь нужен инжиниринг бизнеса. Компания должна быть организована таким образом, чтобы отслеживать постоянные изменения во внешнем мире.

Инжиниринг бизнеса представляет собой множество методик, используемых для проектирования бизнеса, удовлетворяющего заданным целям компании. Эти методики включают.

- Пошаговые процедуры для проектирования бизнеса.
- Систему обозначений (язык), описывающей проектирование бизнеса.
- Эвристики и прагматические решения, позволяющие измерить степень соответствия проектированного бизнеса заданным целям.

Итак, инжиниринг бизнеса направлен на организацию коммерческого предпринимательства на конкурентоспособной основе.

На первый взгляд здесь нет ничего нового. Предприниматели всегда стремились к конкурентоспособности. Однако только реинжиниринг предусматривает новый способ мышления - **взгляд на построение компании как на инженерную деятельность**. Компания рассматривается как нечто, что может быть построено, спроектирована или перепроектировано в соответствии с инженерными принципами. Сама мысль о том, что можно более эффективно участвовать в конкурентной борьбе, если при проектировании своей компании будут использоваться принципы современной инженерии, принципы, основанные на четко организованных процессах, является революционной.

Реинжиниринг бизнес-процессов (англ. Business process reengineering) - это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения максимальной эффективности производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, оформленное соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами. Бизнес-инжиниринг состоит из моделирования бизнес-процессов (разработка модели "как есть", её анализ, разработка модели "как надо") и разработки и реализации плана перехода к состоянию "как надо".

Реинжиниринг использует специфические средства представления и обработки проблемной информации, понятные как менеджерам, так и разработчикам информационных систем.

Смысл реинжиниринга бизнес-процессов в двух его основных этапах:

1. определение оптимального (идеального) вида бизнес-процесса (в первую очередь основного);
2. определение наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т. п.) способа перевода существующего бизнес-процесса в оптимальный.

Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR) - это практика переосмысления и изменения способа выполнения работы для лучшей поддержки миссии организации и снижения затрат. Организации проводят реинжиниринг двух ключевых областей своего бизнеса.

1. Во-первых, они **используют современные технологии** для улучшения процессов распространения данных и принятия решений.
2. Затем они **изменяют функциональные организации**, чтобы сформировать функциональные команды.

Реинжиниринг начинается с оценки высокого уровня миссии организации, стратегических целей и потребностей клиентов. Задаются основные вопросы, такие как "Нужно ли переопределять нашу миссию? Согласуются ли наши стратегические цели с нашей

Организация может обнаружить, что она действует на основе сомнительных предположений, особенно с точки зрения желаний и потребностей своих клиентов. Только после того, как организация переосмыслит, что она должна делать, она продолжит решать, как лучше всего это сделать.

В рамках этой базовой оценки миссии и целей реинжиниринг фокусируется на бизнес-процессах организации—шагах и процедурах, которые определяют, как используются ресурсы для создания продуктов и услуг, отвечающих потребностям конкретных заказчиков или рынков. Как структурированное упорядочение рабочих этапов во времени и месте, бизнес-процесс может быть разложен на конкретные действия, измерен, смоделирован и улучшен. Он также может быть полностью переработан или полностью устранен.

Порядок проведения

1. Разработка корпоративной стратегии;
2. Определение ключевых компетенций, которые необходимы для внедрения стратегии;
3. Подробный анализ существующих процессов;
4. Выявление процессов, требующих изменения;
5. Определение ключевых показателей эффективности для бизнес-процессов;
6. Собственно реинжиниринг;
7. Контроль и постоянное совершенствование новых процессов на основе ключевых показателей эффективности.

История

В 1990 году Майкл Хаммер, бывший профессор компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте (MIT), опубликовал статью "Реинжиниринг работы: не автоматизируйте, уничтожьте" в Harvard Business Review, в которой он утверждал, что главная задача менеджеров-уничтожить формы работы, которые не добавляют ценности, а не использовать технологии для ее автоматизации. Утверждение Хаммера было простым: большая часть выполняемой работы не добавляет никакой ценности для клиентов, и эта работа должна быть удалена, а не ускорена за счет автоматизации. Вместо этого компании должны пересмотреть свою неспособность удовлетворять потребности клиентов и свою недостаточную структуру затрат. Даже признанные мыслители в области менеджмента принимали и защищали реинжиниринг как новый инструмент для (повторного) достижения успеха в динамичном мире.

В последующие годы быстро растущее число публикаций, книг, а также журнальных статей было посвящено реинжинирингу, и многие консалтинговые фирмы пошли по этому пути и разработали новые методы. Однако критики поспешили заявить, что реинжиниринг бизнес-процессов - это способ дегуманизации рабочего места, усиления управленческого контроля и оправдания сокращения, т. е. значительное сокращение рабочей силы и возрождение тейлоризма под другим названием.

Несмотря на эту критику, реинжиниринг внедрялся ускоренными темпами, и к 1993 году до 60% компаний из списка Fortune 500 заявили, что либо начали усилия по реинжинирингу, либо планируют это сделать.

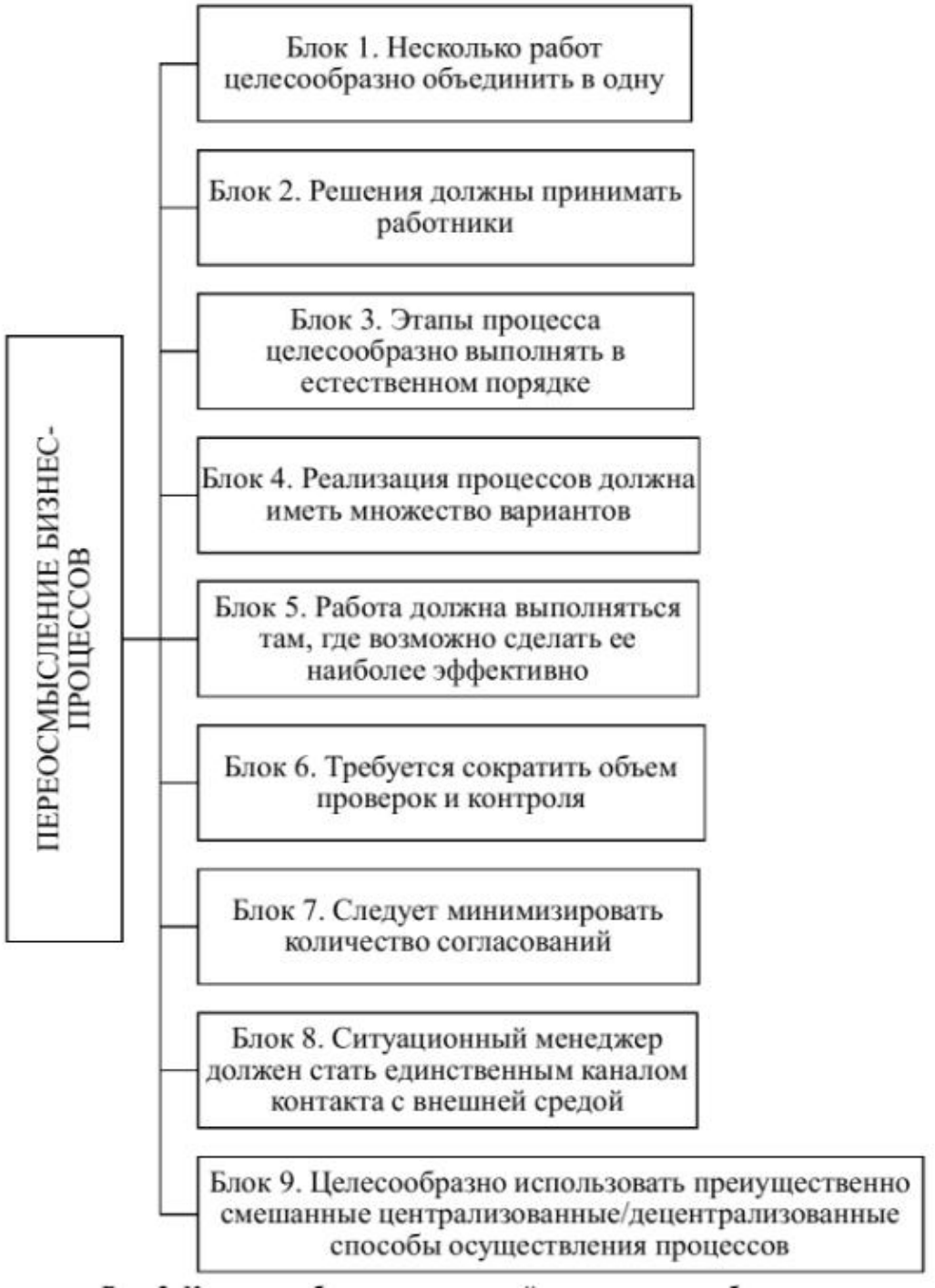
Новые ИТ, изменяющие правила работы компаний

Прежнее правило	Технология	Новое правило
Информация может появляться в одно время в одном месте	Распределенные базы данных	Информация может появляться одновременно в разных местах тогда, когда она необходима
Сложную работу могут выполнять только эксперты	Экспертные системы	Работу эксперта может выполнить специалист по общим вопросам
Необходимо выбирать между централизацией и децентрализацией	Телекоммуникационные сети	Можно одновременно получать преимущества от централизации и децентрализации
Все решения принимают менеджеры	Средства поддержки принятия решений, доступ к БД, средства моделирования	Принятие решений становится частью работы каждого сотрудника (иерархическое принятие решения)
Специалистам для получения, хранения, поиска и передачи информации требуется офис	Беспроводная связь и переносимые компьютеры	Специалисты могут посылать и получать информацию из того места, где они находятся
Лучший контакт с потенциальным покупателем - личный контакт	Интерактивный видеодиск	Лучший контакт с потенциальным покупателем - эффективный контакт

Искусственный интеллект!

Нейронные сети!

Комплекса базовых технологий реинжиниринга бизнес-процессов, сформулированных Хаммером М. и Чампи Дж.



ПРИМЕРЫ

Найдите в интернете примеры успешного применения реинжиниринга бизнес-процессов.

Назовите достоинства и недостатки такого подхода.

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

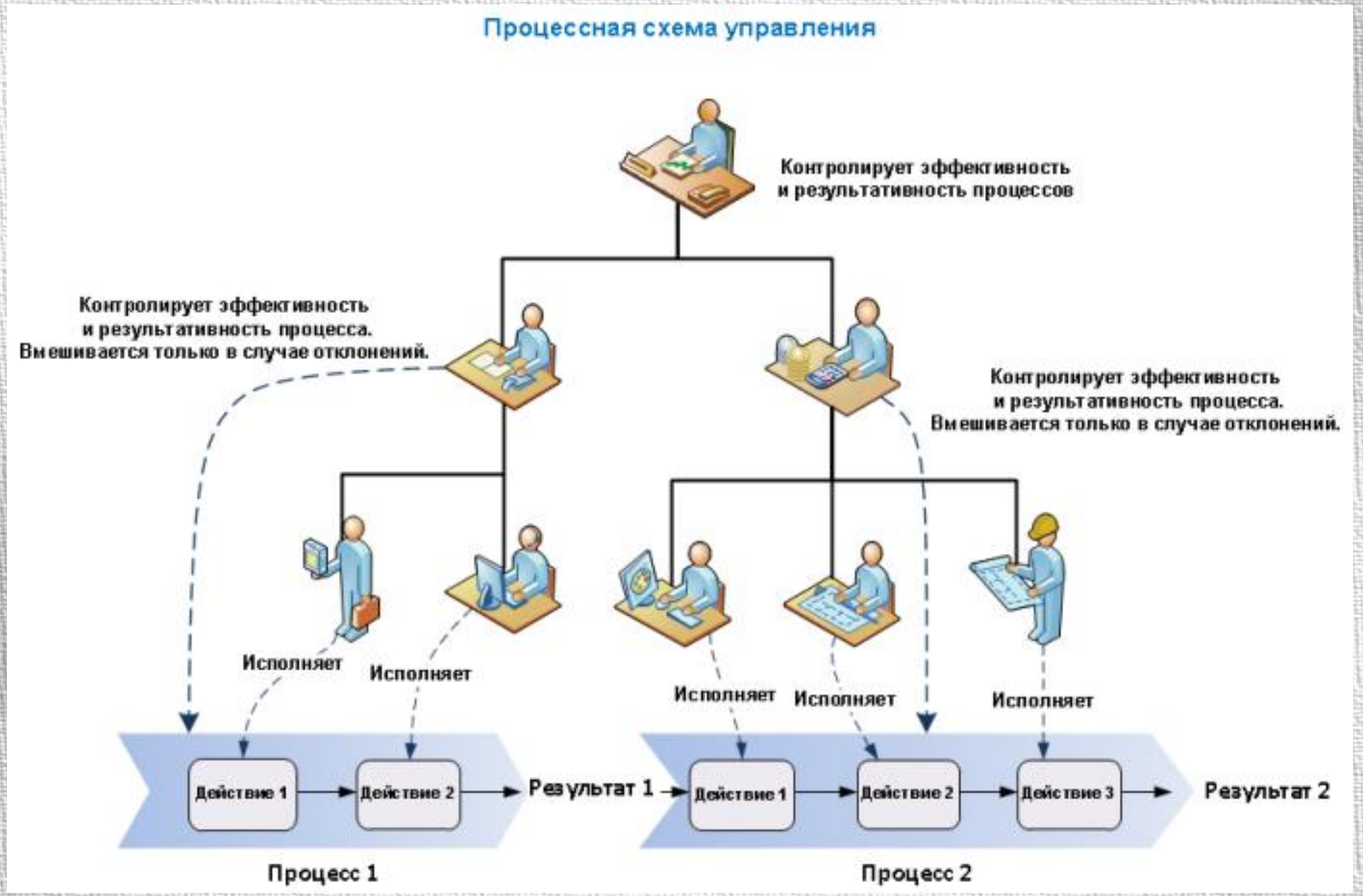
Переход к процессному управлению

Решением проблем, присущих функциональному управлению, является переход к процессному управлению: всю деятельность, безотносительно того, к какому функциональному признаку она относится, группируют в смешанные подразделения, где каждый исполнитель отвечает за свой блок операций.

Принципиальным различием этих подходов является переход от управления ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ организации (и ее структурных подразделений, объединенных на основе ПРЕДМЕТА деятельности: бухгалтерия, снабжение, сбыт и т.п.) к управлению БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ на основе РЕЗУЛЬТАТОВ деятельности.

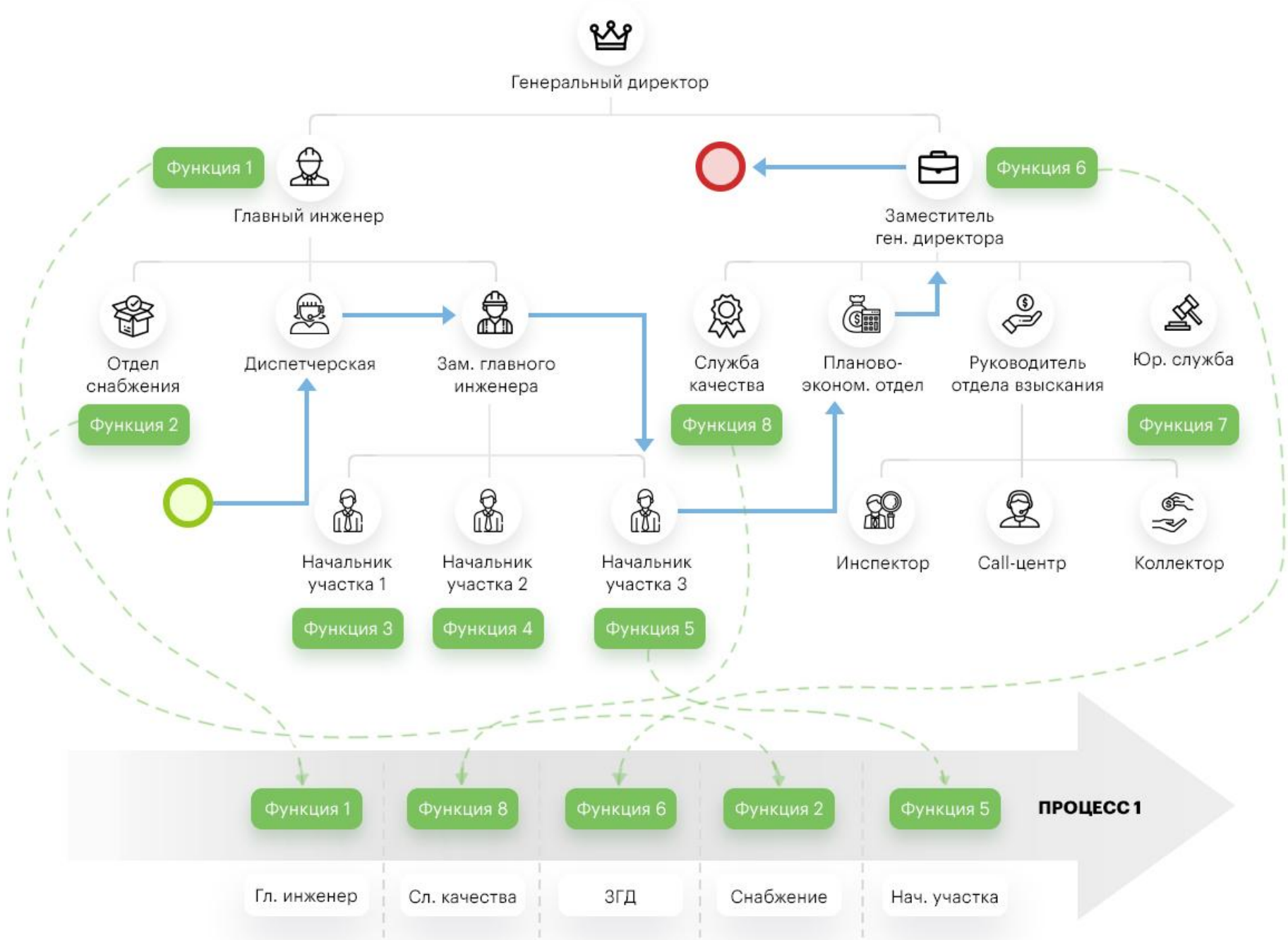
Процессное управление – это подход к управлению компанией, при котором вся её деятельность рассматривается как совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, а не как набор разрозненных функций.

Процессное управление

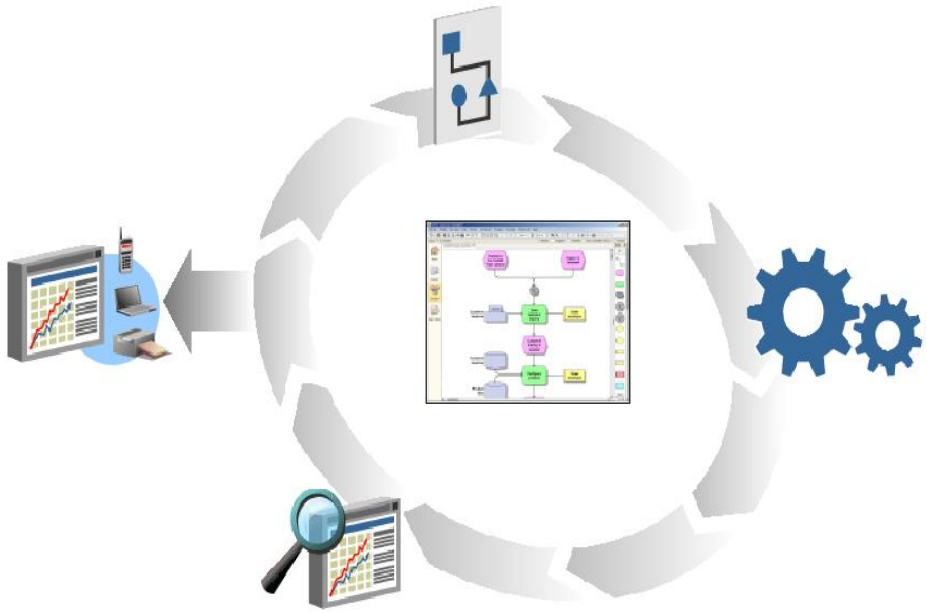


Таким образом, фокус внимания смещается в сторону эффективности работы организации. При этом все возможные ситуации при выполнении бизнес-процессов максимально подробно описываются, поскольку на практике 80% возникающих ситуаций являются типовыми, и **для них целесообразно создавать подробный регламент деятельности**.

В этом случае персонал в типовых ситуациях может действовать максимально эффективным образом и, что особенно важно, самостоятельно, т.е., без участия руководителя. Фактически, руководитель включается в процесс только при возникновении нестандартной ситуации (20% !), действия в которой не регламентированы.

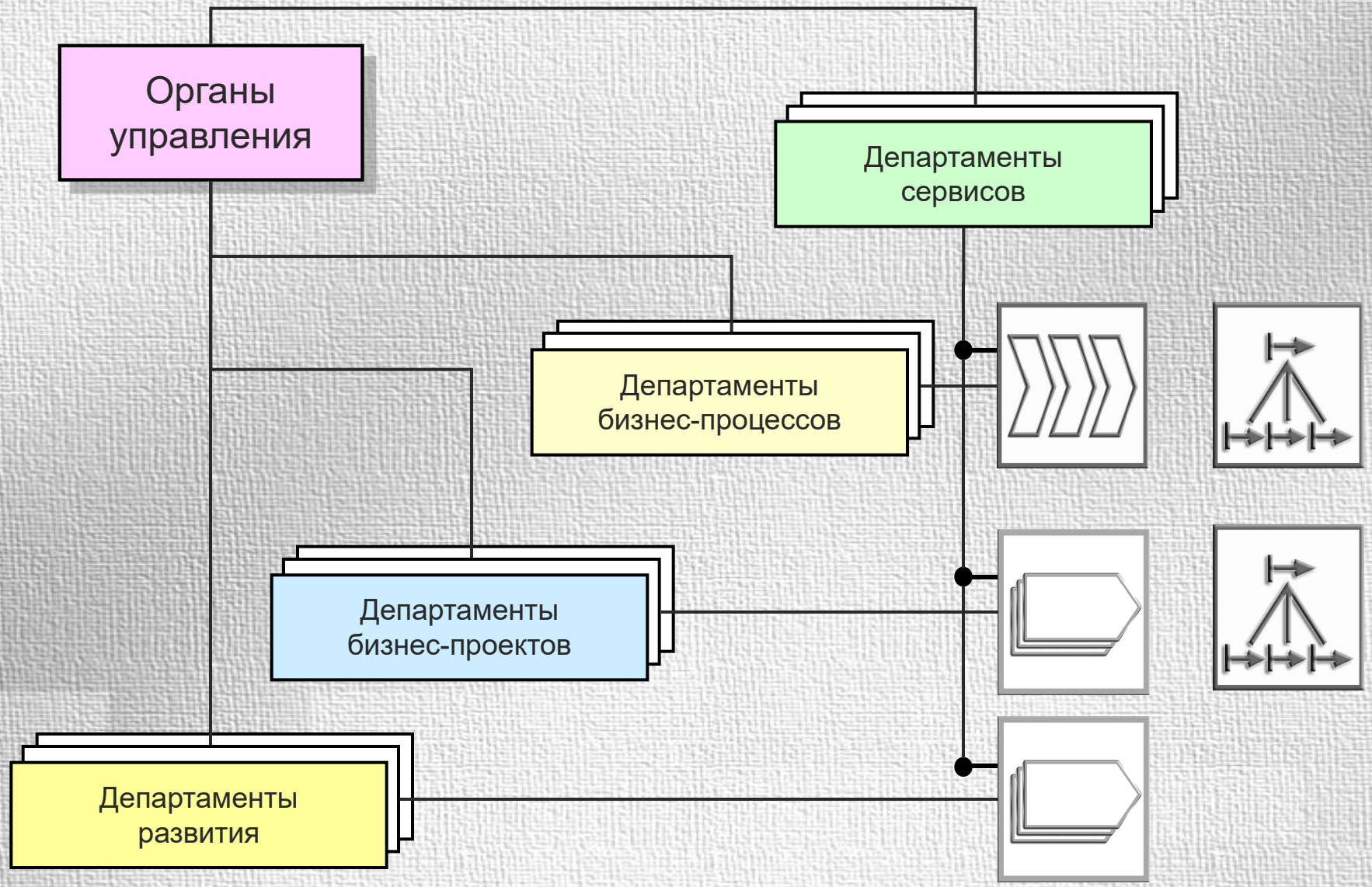

Генеральный директор
Функция 1
Главный инженер
Функция 6
Заместитель ген. директора
Отдел снабжения
Функция 2
Диспетчерская
Зам. главного инженера
Служба качества
Функция 8
Планово-экономический отдел
Руководитель отдела взыскания
Юр. служба
Функция 7
Начальник участка 1
Функция 3
Начальник участка 2
Функция 4
Начальник участка 3
Функция 5
Инспектор
Call-центр
Коллектор
Функция 1
Функция 8
Функция 6
Функция 2
Функция 5
ПРОЦЕСС 1
Гл. инженер
Сл. качества
ЗГД
Снабжение
Нач. участка

Полный цикл поддержки бизнес-процессов

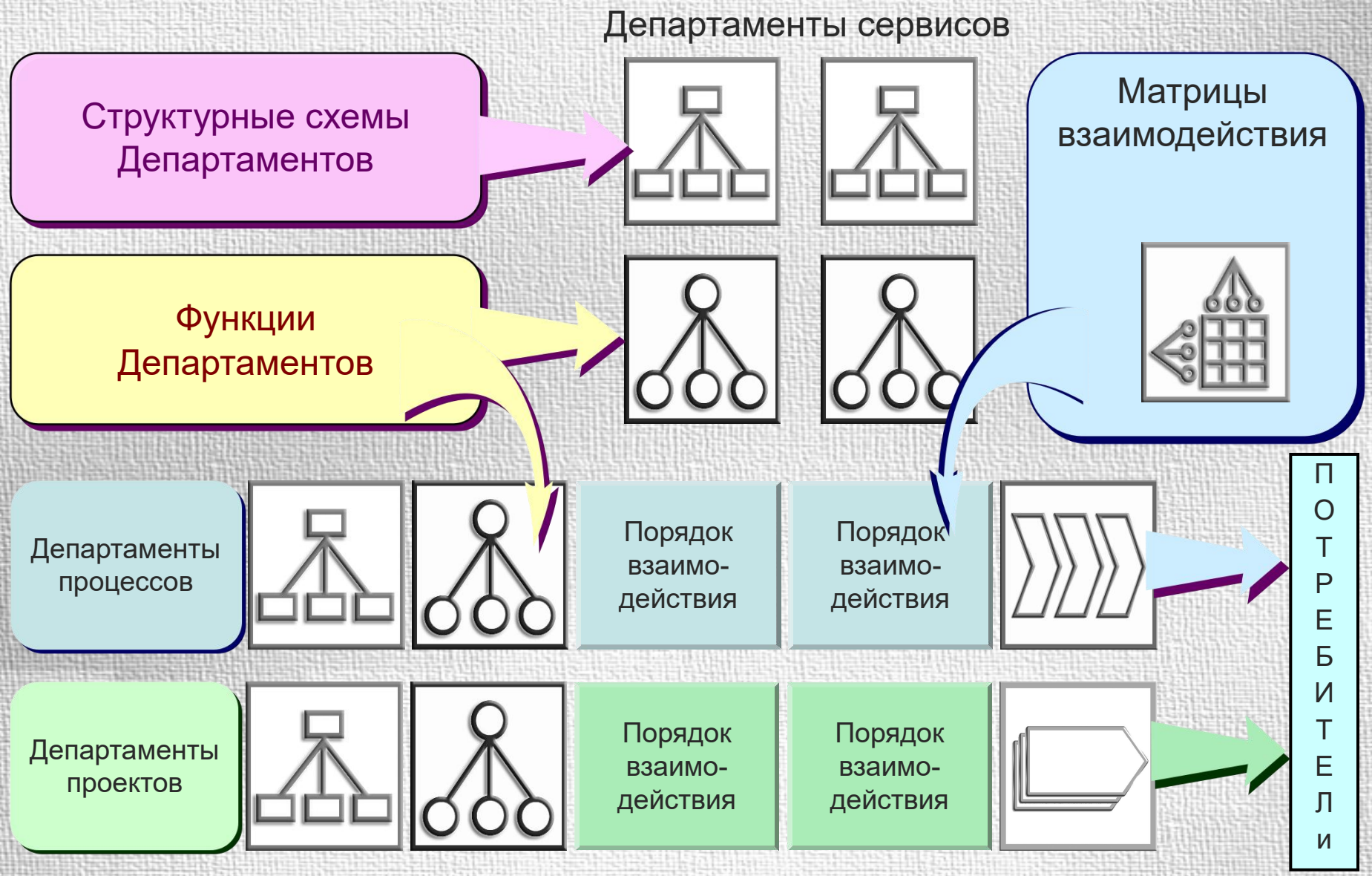


ORACLE

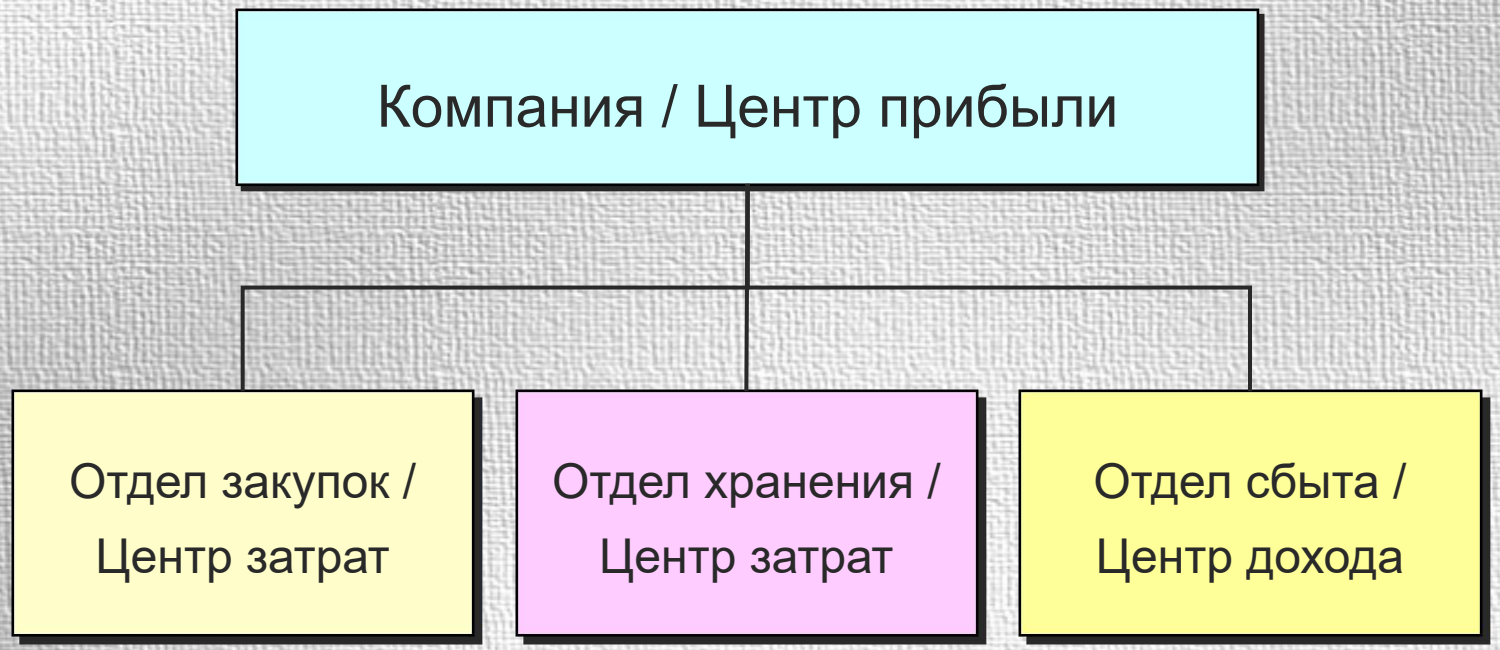
Обобщенная организационная структура



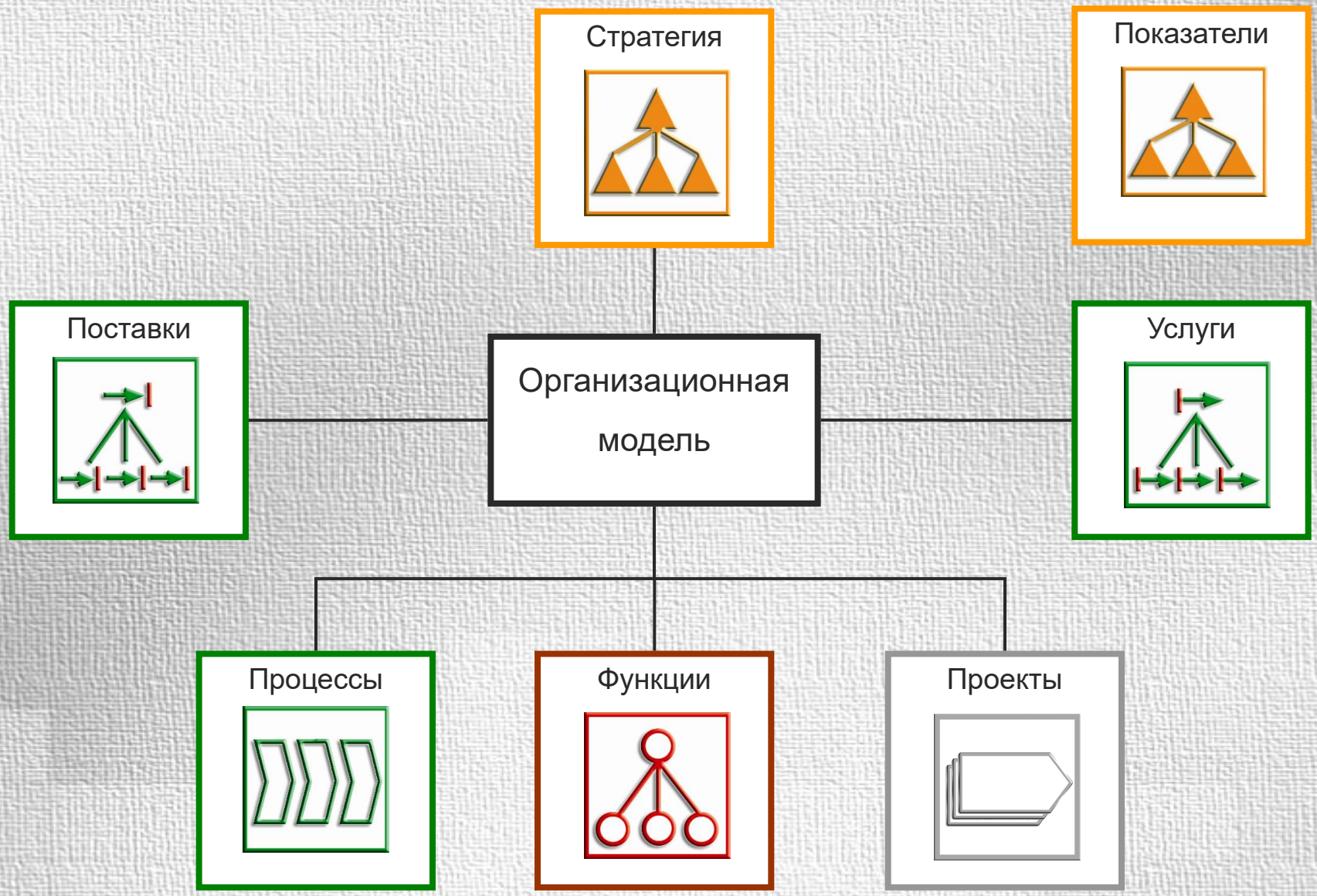
Матричная схема взаимодействия бизнесов и сервисов



Другие виды структур. Финансовая структура



Окружение организационной модели



Условия, влияющие на выбор структуры

Различие подходов BPR и BPMS

Традиционный реинжиниринг	*Автоматизация бизнес-процессов при помощи BPMS*
Тотальное моделирование всех бизнес-процессов, проектирование сверху-вниз	Первоочередное внимание критичным для бизнеса процессам, объектное проектирование
Длительный цикл разработки, оптимизация «большим скачком»	Короткий цикл разработки, поэтапная оптимизация
Схема бизнес-процесса актуальна только в момент сдачи работы внешними консультантами	Постоянное поддержание схем бизнес-процессов в актуальном состоянии
Средства автоматизации только для анализа бизнес-процессов	Средства автоматизации для анализа, исполнения и контроля бизнес-процессов

Для внедрения процессного подхода в компании необходимо:

- провести построение, анализ и оптимизацию цепочек создания ценности (т.е. продуктов и услуг, представляющих ценность для потребителя) организации на самом верхнем уровне;
- создать систему (сеть) процессов организации с учетом ее целей и стратегий;
- на основе системы процессов оптимизировать организационную структуру организации;
- выполнить регламентацию деятельности в той степени, которая необходима для организации управления процессами;
- разработать и внедрить систему показателей для управления компанией и процессами;

- организовывать управление процессами;
- организовывать деятельность руководителей по улучшению процессов;
- разработать и внедрить систему мотивации, ориентированную на улучшение процессов.

Какие самые большие ошибки вы видите у компаний, выявляющих и моделирующих процессы?

АБ: Я могу указать на одну из самых больших, но очень распространенную ошибку. Она называется «поставить во главу угла процессную функциональность». Потому что правильный путь - это начать с бизнес-проблем, потом перейти к процессным проблемам и на третьем шаге перейти к процессной функциональности. Таким образом, вы начинаете с того, что проговариваете текущие бизнес-цели и определяете бизнес-процессы, отвечающие за достижение этих целей. Затем вы устанавливаете целевые показатели для этих процессов и только потом переходите к желаемой функциональности процесса.

К сожалению, слишком часто люди и организации переходят сразу к процессной функциональности. Большинство осознает насколько сильно процессная архитектура и окончательная схема процесса зависят от конкретных бизнес-целей, от которых они отталкиваются. Если краеугольным камнем процесса разработки или анализа были бизнес-цели, то в итоге в процессе реализуется больше контроля, больше мониторинга, больше эскалаций. В противном случае, если сразу начинают с процессной функциональности, процесс оказывается перегружен микроменеджментом, а кросс-функциональные проблемы оказываются за рамками и не находят решения, и я считаю, что это самая большая ошибка, которую можно совершить.

- организовывать управление процессами;
- организовывать деятельность руководителей по улучшению процессов;
- разработать и внедрить систему мотивации, ориентированную на улучшение процессов.

Workflow и BPM: в чем разница?

Поток работ (англ. Workflow) и BPM (Business Process Management, рус. Управление бизнес-процессами) – понятия, известные современному бизнесу. Одни считают их синонимами, другие говорят о разнице в подходах. Предлагаем разобраться, в чем сходства и различия двух управленческих концепций.

BPM и Workflow-подходы направлены на решение схожих потребностей бизнеса.

Workflow менеджмент (управление потоком работ) позволяет координировать повторяющиеся задачи и процедуры, чтобы они выполнялись легче и быстрее. Workflow фокусируется на людях и регламентах работы, описывая роль каждого сотрудника, участвующего в выполнении задач. По сути, Workflow нацелен на организацию повседневной работы персонала.

BPM (управление бизнес-процессами) представляет собой более комплекс-ный подход. Он фокусируется не на исполнителях или задачах, а на бизнес-процессах – от старта работы и до завершения, а также на взаимодействии процессов предприятия с целью повышения их результативности. Важно понимать, что BPM – это не только выявление и организация, но и постоянное совершенствование процессов. При этом BPM, так же как и Workflow, включает управление потоками работ, поэтому и возникает путаница.

В нашем понимании Workflow является частью концепции управления бизнес-процессами. Workflow, как и BPM, позволяет организовать рутинные операции на уровне подразделений, что способствует порядку в делах, а также грамотному использованию времени и усилий исполнителей.

Что касается влияния на итоговые показатели, роста эффективности и конкуренто-способности компании – здесь начинаются различия. Для этого нужно формировать цепочку создания ценности, выявлять сквозные бизнес-процессы, связывающие работу многих подразделений, решать конфликты в рамках такого кроссфункционального взаимодействия, проектировать связанные бизнес-процессы. Все это – BPM.

Управление бизнес-процессами охватывает всю компанию. Это постоянная работа. Она фокусируется на общей картине, как функционирует и развивается организация. Это скорее стратегия, чем единовременное описание того, как и кем должны выполняться определенные задачи.

МЕТОДОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

- Структуризация и описание организации
- Методология «ускоренного» описания бизнес-процессов
- Методология «полного» описания бизнес-процессов

СТРУКТУРИЗАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(Описание основных и обеспечивающих бизнес-процессов)

Классификация бизнес-процессов

Бизнес-процессы, существующие в компании делят на четыре группы, каждая из которых обладает своими отличительными особенностями:

1. **Основные бизнес-процессы** – генерируют доходы компании
2. **Обеспечивающие бизнес-процессы** – поддерживают инфраструктуру компании
3. **Бизнес-процессы управления** – управляют компанией,
4. **Бизнес-процессы развития** – развивают компанию.

Классификация бизнес-процессов

Основные бизнес-процессы

К группе основных относят следующие бизнес-процессы:

- Процессы, создающие добавленную стоимость продукту, который производит компания.
- Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для внешнего клиента.
- Процессы, прямой целью которых является получение доходов.
- Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги.

Последнее определение предложили классики реинжиниринга бизнес-процессов М. Хаммер и Д. Чампи.

Основные бизнес - процессы определяют доходы компании. Именно они определяют профиль бизнеса, именно они имеют стратегическое значение и их ни в коем случае нельзя отдавать на аутсорсинг. Если их отдать на аутсорсинг, организация потеряет свою конкурентоспособность. Именно эти процессы конкурентоспособная компания должна уметь выполнять лучше других в своей отрасли. По мере функционирования компании основные бизнес-процессы развиваются или умирают в зависимости от востребованности рынка и стратегии компании.

Характеристики основных бизнес-процессов

Определения	Отличительные особенности
Бизнес-процессы, которые создают добавленную стоимость продукта, предлагаемого компанией; Бизнес-процессы, которые создают продукт представляющий ценность для внешнего клиента; Бизнес-процессы, прямой целью которых является генерирование доходов; Бизнес-процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги.	Представляют "зеркальное отражение" бизнес - направлений деятельности; Являются источником генерирования доходов; Определяют профиль бизнеса; Имеют стратегическое значение; Могут развиваться или отмирать в зависимости от востребованности рынка и стратегии компании.

ПРИМЕР

Пример построения дерева основных бизнес-процессов на примере компании "Эврика»

Первый вариант дерева бизнес-процессов состоит из следующих элементов:

- **Закупка**.
  - Закупка чая ;
  - Закупка одежды ;
  - Закупка мебели.
- **Хранение.**
  - Хранение чая ;
  - Хранение одежды ;
  - Хранение мебели.
- **Продажа.**
  - Продажа чая ;
  - Продажа одежды ;
  - Продажа мебели.

При построении данного варианта дерева основных бизнес-процессов на первом уровне дерева был применен критерий декомпозиции - функция", а на втором уровне – продукт

Построение дерева бизнес-процессов не является однозначной задачей и имеет несколько решений. Для одной и той же компании можно построить несколько вариантов таких деревьев. Второй вариант дерева основных бизнес-процессов для компании "Эврика" получается, если поменять последо-вательность применения критериев декомпозиции – функция и продукт.

- **Торговля чаем**
  - Закупка чая ;
  - Хранение чая ;
  - Продажа чая.
- **Торговля одеждой**
  - Закупка одежды ;
  - Хранение одежды ;
  - Продажа одежды.
- **Торговля мебелью**
  - Закупка мебели ;
  - Хранение мебели ;
  - Продажа мебели.

Обратите внимание, что нижний уровень первого варианта и верхний уровень второго варианта дерева бизнес-процессов компании "Эврика" является зеркальным отражением дерева бизнес-направлен

Какой вариант лучше?

Практика описания и оптимизации деятельности предприятий показала преимущество использования второго варианта, и он является рекомендуемым.

Связано это с тем, что при продуктовой декомпозиции на верхнем уровне, деятельность компании удается расщепить на ряд независимых функциональных блоков, дающих на выходе результаты, обладающие ценностью. Данный подход также согласуется с одним из принципов эффективного управления согласно которому любой сложный объект или задачу управления необходимо расщепить на ряд простых независимых.

Обеспечивающие бизнес-процессы

Вторая группа бизнес-процессов, которые выделяются при описании деятельности - это обеспечивающие процессы. В отличие от основных обеспечивающие бизнес-процессы имеют другие цели и предназначение. Если основные бизнес-процессы приносят деньги, производя продукт и удовлетворяя потребности клиента, то **обеспечивающие процессы поддерживают инфраструктуру организации.** Клиент за них не готов платить деньги, но эти процессы нужны для того, чтобы компания существовала. Клиентами обеспечивающих процессов являются подразделения и сотрудники организации, которых при описании процессов называют **внутренними клиентами**. В качестве обеспечивающих рассматривают такие бизнес-процессы как

- *административно-хозяйственное обеспечение,*
- *обеспечение безопасности,*
- *юридическое обеспечение и т.д.*

Обеспечивающие бизнес-процессы –

1. *процессы, клиентами которых являются основные процессы, структурные подразделения и сотрудники организации.*
2. *процессы, которые поддерживают инфраструктуру организации.*

Обеспечивающие бизнес-процессы могут производить продукты, которые могут продаваться на внешнем рынке, но эти продукты не являются основными, они являются второстепенными или побочным. Обеспечивающие бизнес-процессы не имеют стратегического значения.

Характеристики обеспечивающих бизнес-процессов

Определения	Отличительные особенности
Бизнес-процессы, клиентами которых являются основные бизнес-процессы; Бизнес-процессы, которые поддерживают инфраструктуру организации.	Выходы могут продаваться на внешнем рынке; Не имеют стратегического значения ; Могут превратиться в основной бизнес-процесс; Могут отмереть в случае наличия конкурентоспособных альтернатив на внешнем рынке и передачи их исполнения на аутсорсинг.

Бизнес-процессы управления

Третья группа бизнес-процессов это процессы управления. Процессы управления являются тоже обеспечивающими. Они не нужны для внешнего клиента, но они нужны для менеджмента компании, потому что именно эти процессы позволяют управлять компанией, обеспечивая ее выживание, конкурентоспособность и развитие.

К группе управленческих относят следующие бизнес-процессы:

- Процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность и развитие организации и регулируют ее текущую деятельность.
- Процессы, прямой целью которых является управление деятельностью организации.

Отличительными особенностями процессов управления является их типовая структура. Различие между управленческим процессами определяется спецификой объектов управления. Например, бизнес-процесс "Управление финансами" управляет объектом "деньги", бизнес-процесс "Управление маркетингом" управляет объектом "клиент", бизнес-процесс "управление персоналом" - объектом "Персонал"

Определения	Отличительные особенности
Бизнес-процессы, которые обеспечивают выживание, конкурентоспособность и развитие организации, регулируют ее текущую деятельность; Бизнес-процессы, прямой целью которых является управление деятельностью организации.	Имеют типовую внутреннюю структуру: • Планирование; • Организация; • Учет; • Контроль; • Регулирование. Различие между процессами управления определяется спецификой объектов управления, которыми процесс управляет • Стратегия; • Деньги; • Персонал; • Потребитель; • Товарный запас;

Стандартная цепочка управленческого цикла

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется стандартной цепочкой управленческого цикла, который состоит из следующих этапов:

Этап 1. "Планирование". На данной этапе собирается информация, проводится ее анализ и разрабатывается план действий.

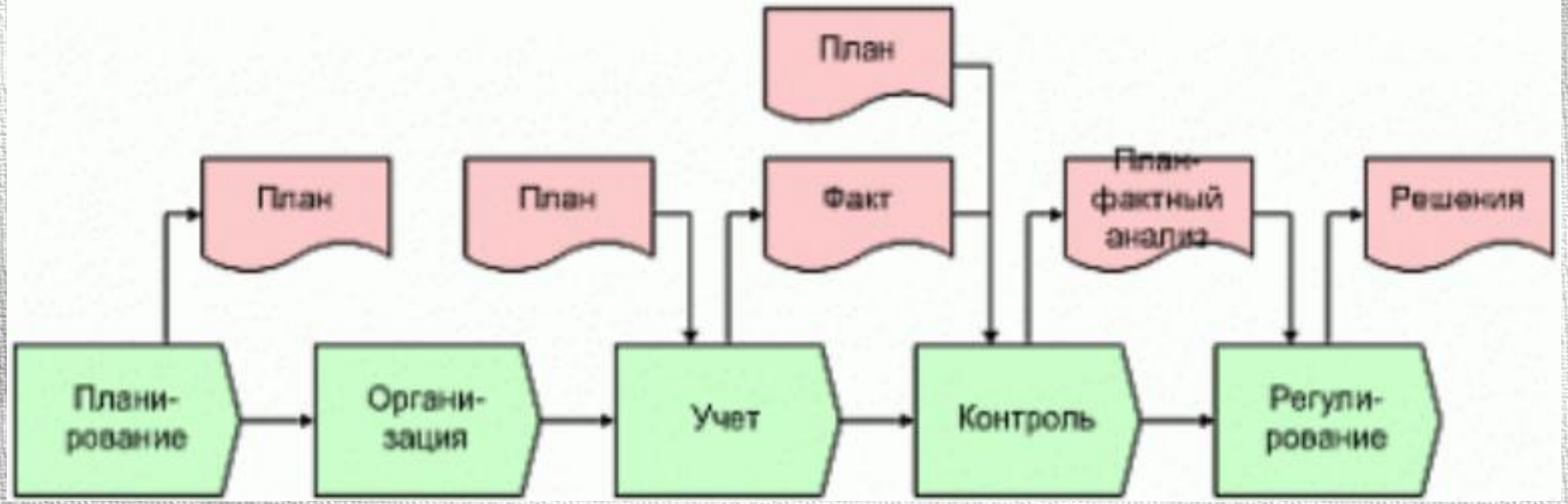
Этап 2. "Организация". После разработки плана нужно обеспечить его реализацию - довести мероприятия до сотрудников, обеспечить сотрудников необходимыми для реализации плана ресурсами.

Этап 3. "Учет". По истечении установленного периода нужно собрать фактическую информацию о выполнении запланированных работ и достигнутых результатов.

Этап 4. "Контроль". После проведения учета план сопоставляется с фактической информацией и проводится анализ план-фактных отклонений.

Этап 5. "Регулирование". На последнем пятом этапе принимается решение о последующих действиях - корректировки плана, поощрении или наказании сотрудников, которые эти планы реализовывали.

Типовая структура бизнес-процессов управления

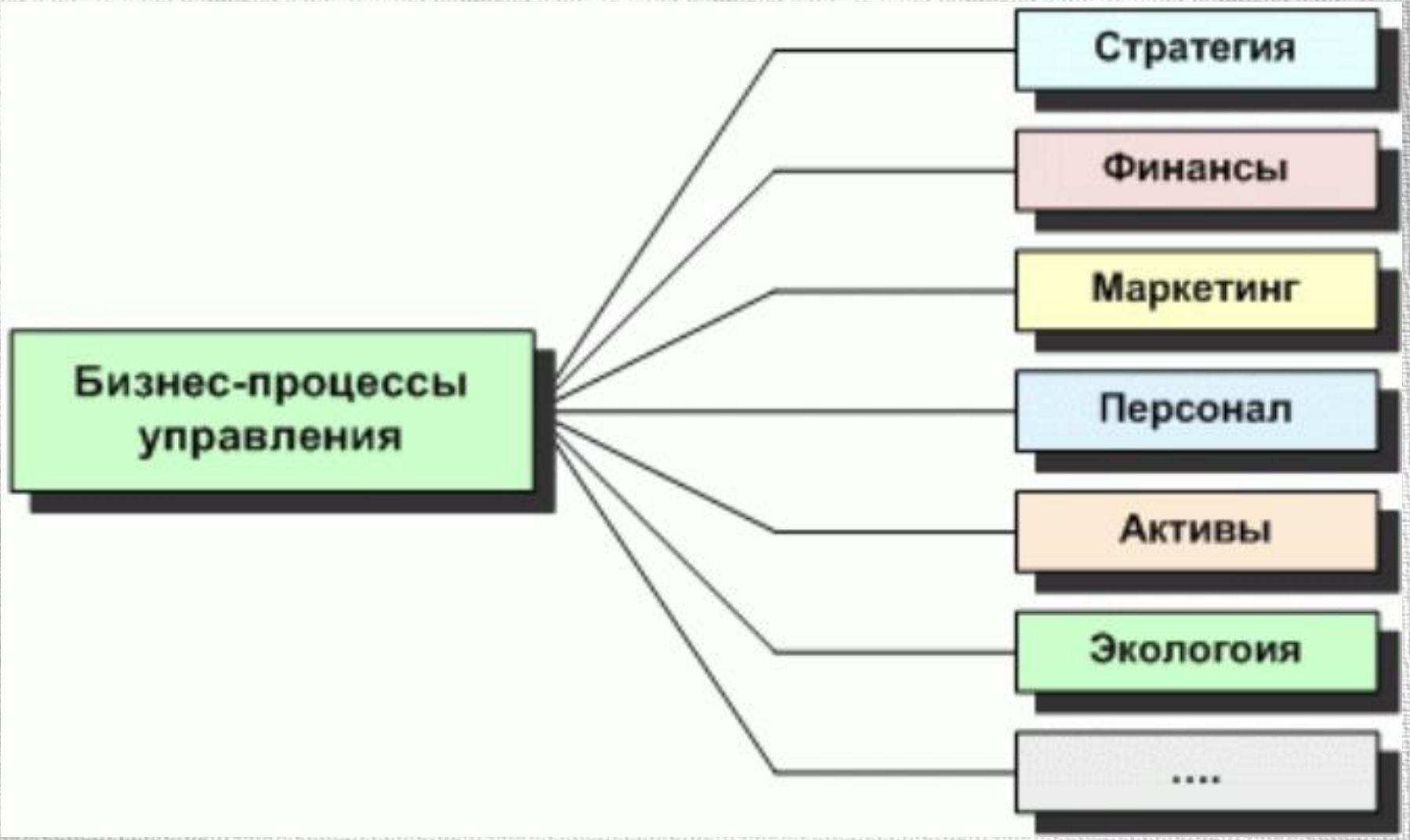


Сколько и каких бизнес-процессов управления существует?

Одни управленческие школы выделяют 16 процессов управления, другие выделяют 12, третьи выделяют - 7. В реальности количество бизнес-процессов управления неограниченно и определяется количеством критических объектов управления, которые существуют в компании и которыми необходимо управлять. Если сделать обобщение, то существует ряд "необходимых" бизнес-процессов управления, которые имеются в любой компании:

- **Стратегическое управление;**
- **Управление финансами;**
- **Управление маркетингом;**
- **Управление персоналом.**

Перечень бизнес-процессов управления



Типовые схемы процессов

В виду идентичной структуры и общности бизнес-процессов управления для наиболее распространенных процессов разработаны и эффективно применяются их типовые описания. Использование типовых схем процессов позволяет значительно ускорить, облегчить и повысить качество работ по описанию управленческой деятельности. Для этого нужно взять типовые описания, содержащие максимально возможный набор функций, сравнить с существующей деятельностью компании и методом вычеркивания составить описание управленческих бизнес-процессов предприятия "как есть". Использование типовых описаний также позволяет показать, каких функций и бизнес-процессов в компании не хватает для того, что бы перевести организацию в более оптимальное состояние "как надо".

Бизнес-процессы развития

Последняя группа бизнес-процессов, которую осталось рассмотреть - это бизнес-процессы развития.

К этой группе относят следующие бизнес-процессы:

- Бизнес-процессы, целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе.
- Бизнес-процессы совершенствования и развития деятельности организации.

Характеристики бизнес-процессов развития

Бизнес-процессы развития представляют инвестиционные виды деятельности, где усилия прикладываются сегодня, а результаты получаются по прошествии определенного периода.

Определения	Отличительные особенности
Бизнес-процессы целью которых является получение прибыли в долгосрочной перспективе;	На 80% представляют из себя проекты – процессы, которые выполняются один раз.
Бизнес-процессы целью которых является совершенствование и развитие деятельности организации.	Требуют иных техник управления, которые называют технологиями управления проектами; Предъявляют иные требования к проектному менеджеру в отличие от требований к менеджеру операционному.

Отличительной особенностью бизнес-процессов развития является то, что они на 80% представляют из себя проектную деятельность. Что такое проект? Проект - это процесс, который реализуется один раз, после чего он завершает свое существование. Ему на смену возникает новый проект и эта ситуация повторяется многократно. Бизнес-процессы развития - это на 80% проекты, а проекты требуют иных техник управления, которые называют технологиями управления проектами. Соответственно проекты предъявляют другие требования к сотрудникам компании, которые ими управляют и участвуют в их реализации. Проектный менеджер отличается от менеджера операционного по своим как профессиональным, так и личностным навыкам.

ПРИМЕР

Пример дерева бизнес-процессов компании

Давайте рассмотрим пример дерева бизнес-процессов компании, занимающейся бизнесом по производству и продаже аудио–видео продукции и торгового оборудования.

Первая группа бизнес-процессов - это **основные процессы**:

- Розничная торговля аудио–видео продукции,
- Производство и продажа аудио–видео продукции,
- Производство и продажа торгового оборудования

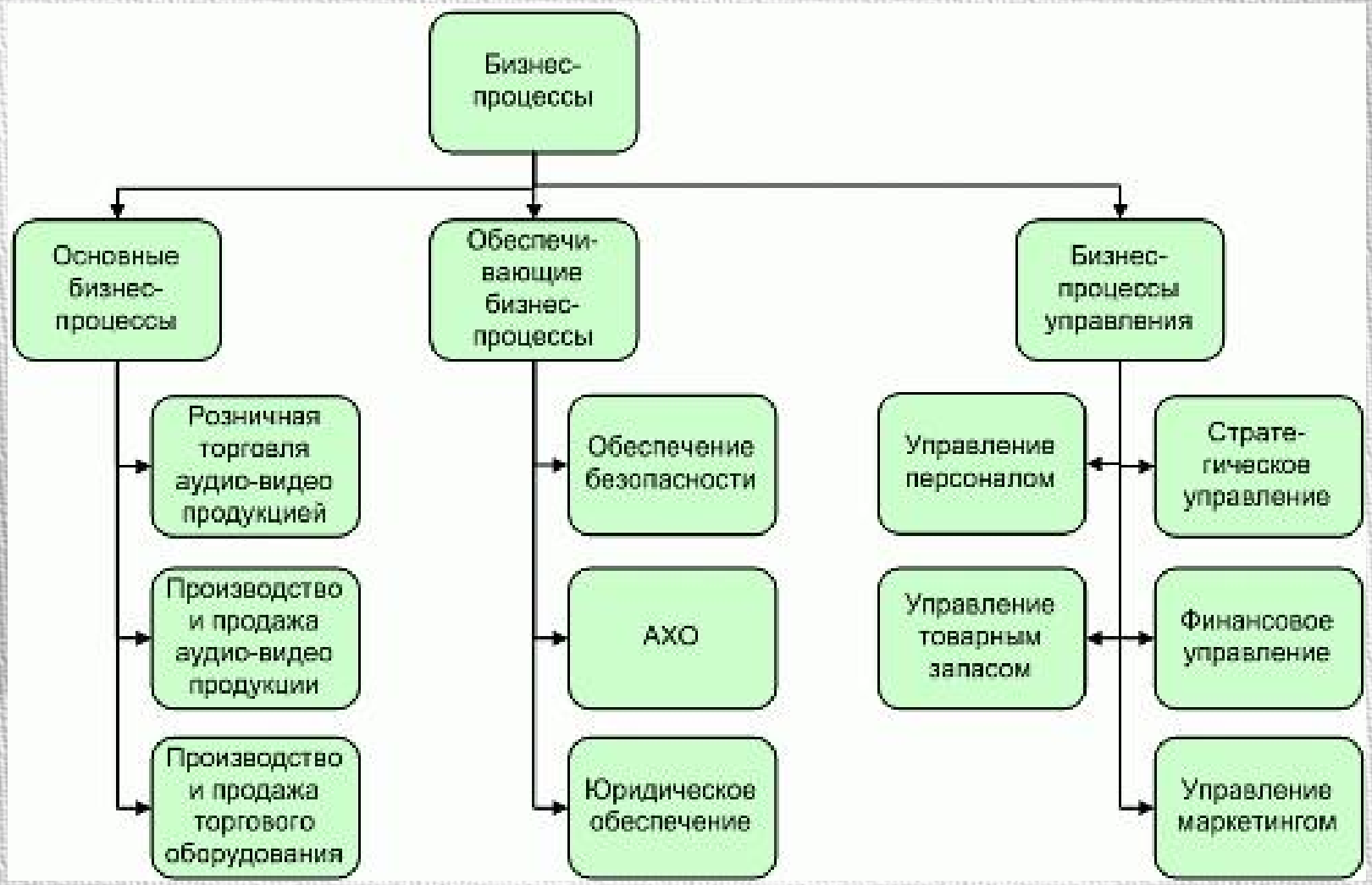
Вторая группа бизнес-процессов - это **обеспечивающие процессы**:

- Обеспечение безопасности,
- Административно-хозяйственное обеспечение – АХО ,
- Юридическое обеспечение.

Третья группа процессов - это **процессы управления**. В этой компании существовали следующие критические объекты управления, которыми нужно было управлять: "Стратегия", "Деньги", "Клиент", "Персонал" и "Товарный запас". Для управления этим объектами существовали следующие бизнес-процессы управления:

- Стратегическое управление,
- Управление персоналом,
- Управление финансами,
- Управление маркетингом,
- Управление товарным запасом.

Дерево бизнес-процессов компании, занимающейся бизнесом по производству и продаже аудио–видео продукции и торгового оборудования



В данном дереве бизнес-процессов отсутствует ветка с бизнес-процессами развития. Это связано с тем, что бизнес-процессы развития представляют из себя проекты, которые невозможно формализовать заранее. Каждый проект формализуется и описывается в тот момент, когда он инициируется. Поэтому при построении дерева бизнес-процессов проекты развития не показываются, показываются только регулярные виды деятельности – бизнес-процессы.

Глубина описания бизнес-процессов

Когда нужно остановиться при описании бизнес-процесса? Какие критерии существуют? Для ответа на этот вопрос вводят такое понятие, как цель описания бизнес-процессов. Прежде чем описать бизнес-процесс, необходимо четко сформулировать цель его описания: для чего нужно описывать процесс и что нужно получить от описания процесса на выходе.

Можно поставить цель снижение издержек процесса, можно спланировать уменьшение времени или повышение качества бизнес-процесса и т.д. **Сформулированная цель дает критерий глубины и степень описания бизнес-процесса, согласно чему описание должно вестись до тех пор пока сформулированная цель, которая должна быть измеряемой не достигнута**.

В итоге глубина описания бизнес-процесса зависит от цели и в каждом конкретном случае индивидуальна. Тем не менее в проектах по описанию и оптимизации бизнес-процессов удалось обобщить стандартные цели и найти стандартные критерии определения глубины описания бизнес-процессов.

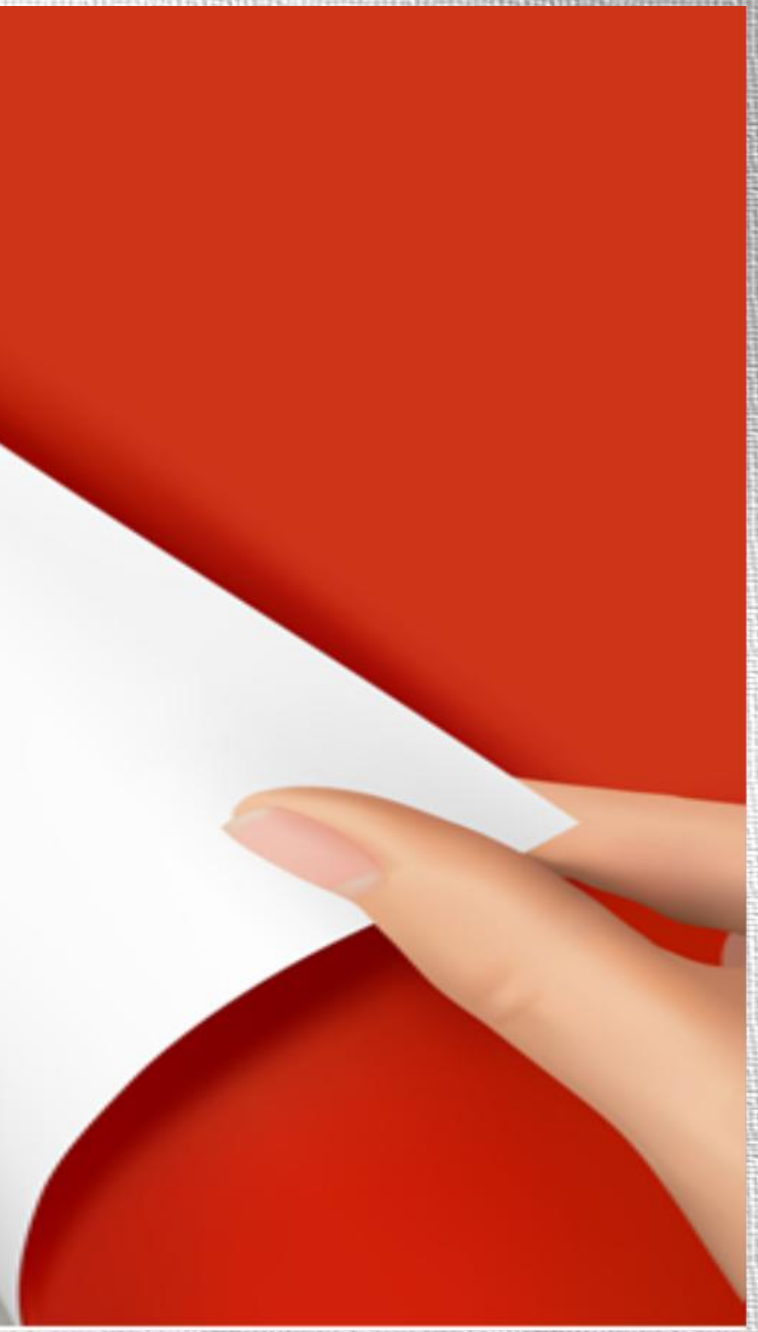
В общем случае процесс нужно декомпозировать до тех пор, пока не будет разграничена ответственность между конкретными сотрудниками организации. При достижении этого уровня необходимо остановиться.

Далее будут использоваться понятия:

- *дерево функций и*
- *дерево бизнес-процессов.*

Давайте рассмотрим, что такое функция, бизнес-процесс и различия между ними. И функция и бизнес-процесс состоят из работ. Различие между ними заключено в том, что **функция состоит из работ однородных, а процесс – разнородных и на выходе имеет результат**. По своей сути функция и бизнес-процесс – это различные варианты объединения работ, реализуемых в компании. Более того эти понятия являются относительными. **Функция является частью процесса, а процесс состоит из функций**, при этом процесс является функцией для более глобального бизнес-процесса, в который он входит.

МЕТОДОЛОГИЯ «УСКОРЕННОГО» ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Методология «ускоренного» описания бизнес-процессов

Данный метод широко распространен в настоящее время. Многие российские организации занимаются описанием процессов с его использованием. Название «ускоренный» данный метод получил из-за следующих особенностей этой методологии:

- *ориентация на «быстрое» (2-3 месяца) достижение результатов проекта описания процессов;*
- *отсутствие проработанных целей описания и концепции дальнейшего использования моделей процессов.*

Рассмотрим основные шаги «ускоренного» метода описания бизнес-процессов организации.

Шаг 1. Определить внешних клиентов организации и входы/выходы для организации в целом

На рисунке ниже показана организация в целом, ее внешнее окружение, а также входы и выходы. Под внешним окружением организации подразумеваются основные потребители готовой продукции, поставщики сырья, кредиторы, государственные органы и т.д. Входы и выходы представляют собой основные информационные и материальные потоки, посредством которых организация взаимодействует со своим окружением. При описании деятельности организации на этом этапе важно показать основных субъектов окружения и основные потоки так, чтобы модель не стала слишком сложной, но в то же время была достаточно информативной для целей дальнейшего выделения основных бизнес-процессов.

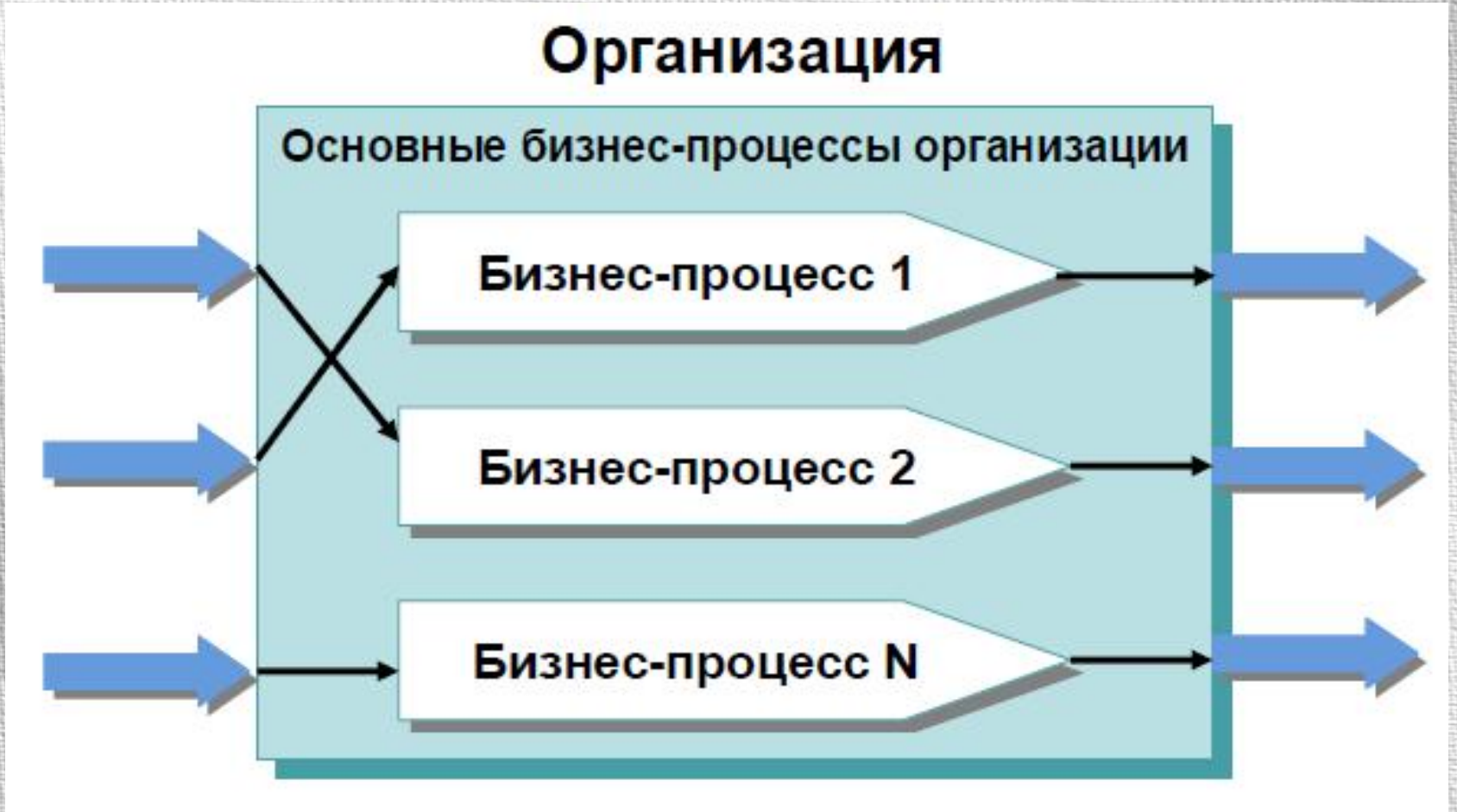
Определение окружения организации и внешних входов/выходов

Шаг 2. Составить перечень основных бизнес-процессов организации, формирующих внешние выходы

Выделение основных бизнес-процессов организации осуществляется на основе информации о внешнем окружении и основных информационных и материальных потоках по принципу «клиент процесса ® потребляемый им продукт ® основной бизнес-процесс организации». Количество основных бизнес-процессов, которые могут быть выделены, желательно ограничивать (не более 7± 2). Кроме основных процессов, должны быть определены вспомогательные процессы. Общее количество процессов верхнего уровня не должно превышать 13-15.

Как показано на рисунке, основные внешние входы и выходы должны быть привязаны к выделенным основным бизнес-процессам организации.

Составление перечня бизнес-процессов организации



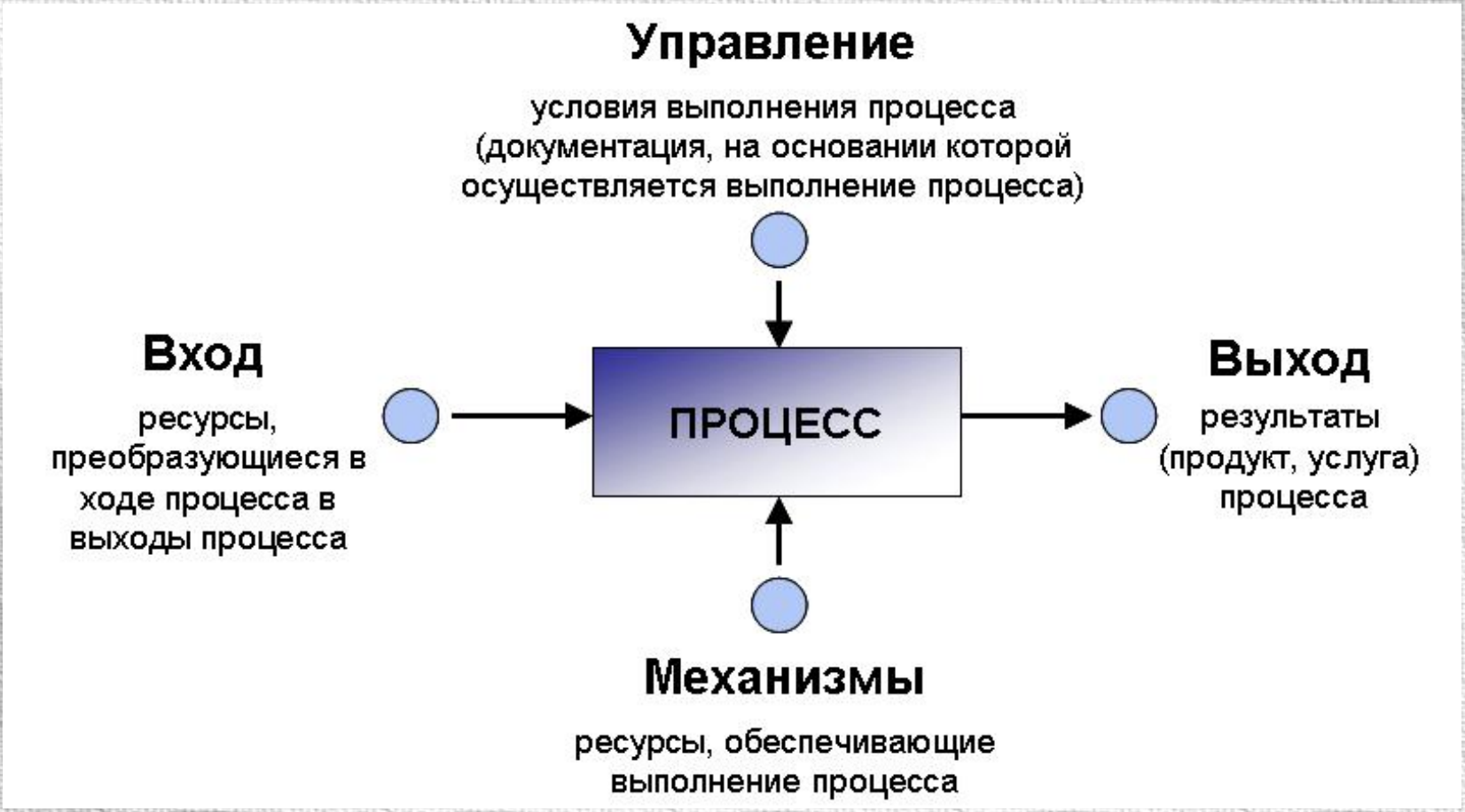
Реестр типовых процессов и видов деятельности

После того, как определены основные и вспомогательные процессы ОУ, составляется реестр (табличное описание) процессов (таблица 1).

Таблица 1 – Пример реестра типовых процессов и видов деятельности

№ п/п		Наименование вида деятельности или процесса	Иден. №
1	Основные процессы		
	1.1		
	1.2		
	…	…	
2	Вспомогательные процессы		
	2.1		
	2.2		
	…	…	

Графическое описание процесса

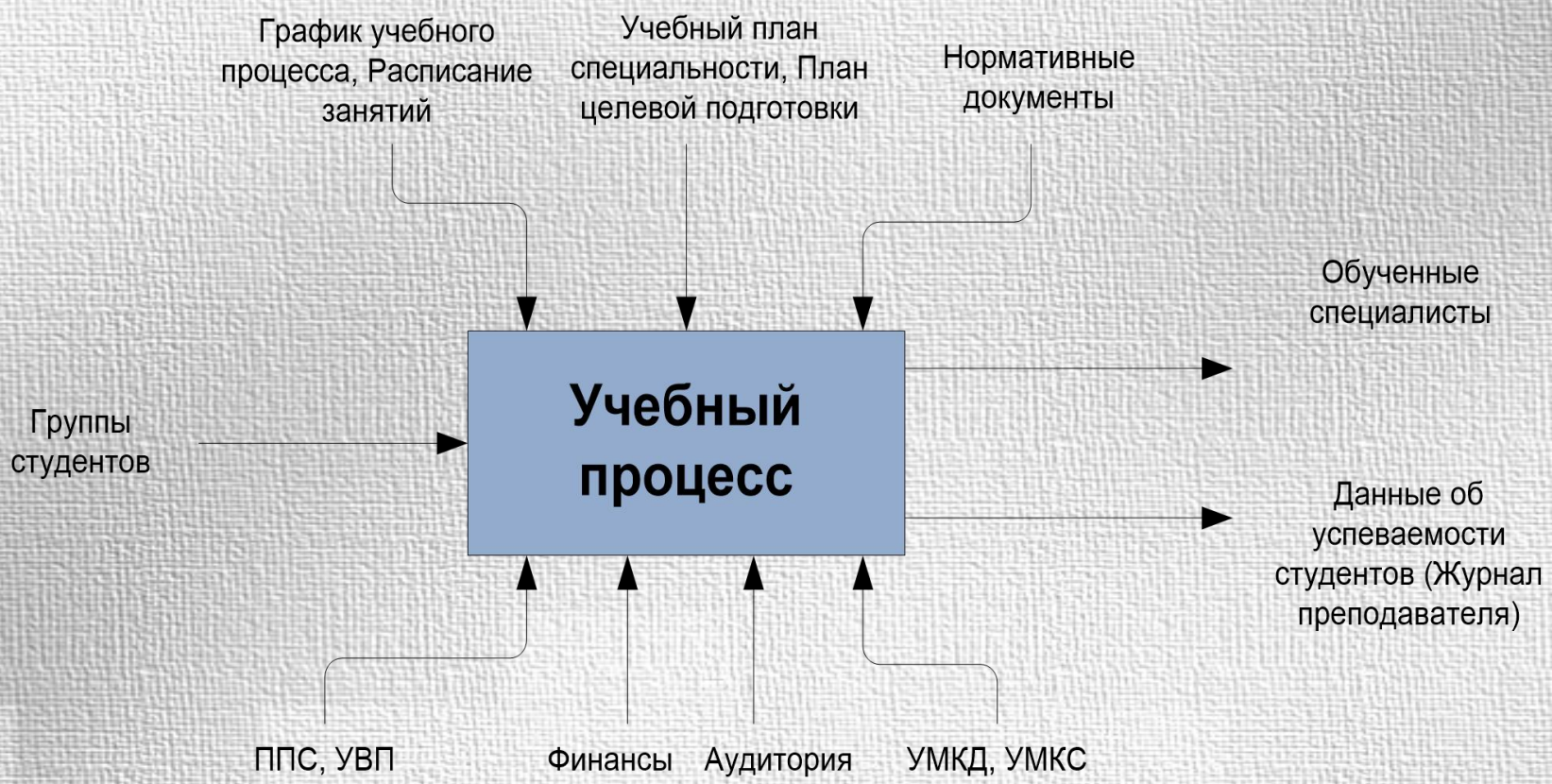


Процесс представляется в виде блока. Входящая стрелка, присоединенная к блоку слева, обозначает входы процесса. С ее помощью описывают ресурсы (что перерабатывается в рамках процесса). Соответственно, выходящая стрелка, присоединенная к блоку справа, обозначает выходы процесса. С помощью этой стрелки обозначается продукция, производимая в рамках процесса.

Входы и выходы процесса могут быть как материальными, так и нематериальными (например, информационными) объектами. Примерами входов и выходов являются: материалы, компоненты, комплектующие изделия, информация и т.п.

- Входящая стрелка, присоединенная к верхней грани блока, представляет процедуру, регламентирующую условия выполнения процесса (как следует выполнять процесс). Этот вид стрелки также называют «управлением».
- Входящая стрелка, присоединенная к нижней грани блока, представляет механизмы, т.е. те ресурсы, за счет которых (или чем) входы будут преобразовываться в выходы. Так, например, механизмами могут быть оборудование, финансовые средства, персонал, производственное помещение и др.

Пример графического описания процесса

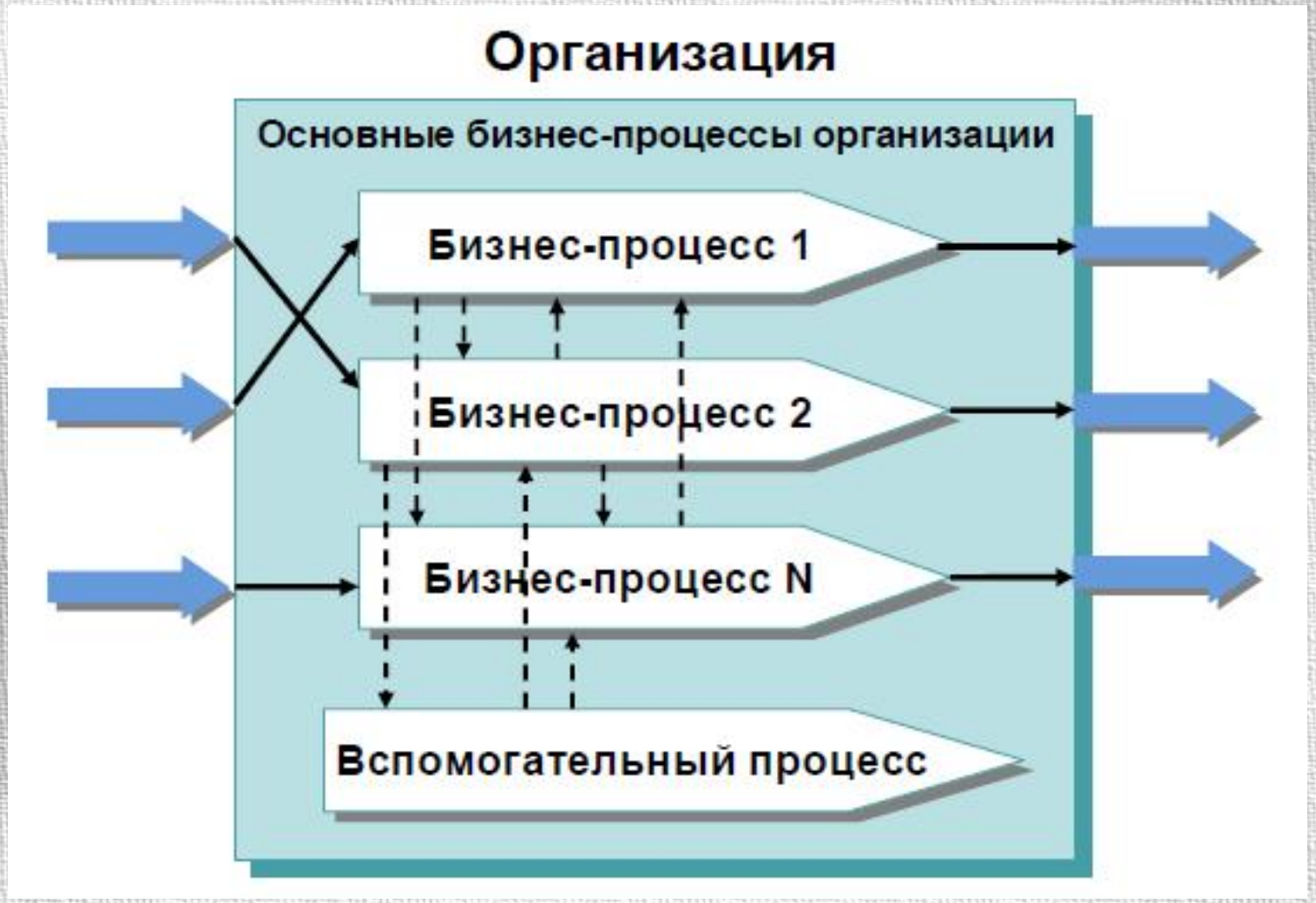


Шаг 3. Определить внутренние входы/выходы каждого процесса и определить недостающие вспомогательные бизнес-процессы.

На этом этапе определяются внутренние входы и выходы основных процессов организации. Основные процессы обмениваются между собой и окружением компании информацией и материальными ресурсами. Кроме того, они потребляют информацию и ресурсы вспомогательных процессов организации. Поэтому на третьем этапе выделяются вспомогательные, обслуживающие процессы и потоки между ними и основными процессами, как показано ниже на рисунке.

Итогом выполнения работ на этом шаге является спецификация основных и вспомогательных процессов и внешних/внутренних входов/выходов, связанных с этими процессами.

Определение внутренних входов/выходов процессов



Спецификация процессов

Под ***спецификацией*** процесса понимается документ верхнего уровня, в котором зарегистрированы все результаты планирования процесса:

- цель процесса,
- входы и выходы процесса,
- управляющие документы,
- ресурсы,
- измерения и анализ,
- взаимодействия процесса (поставщики/потребители).

Спецификация процесса

1. Наименование процесс	
2. Цель процесса	
3. Владелец процесса	
4. Входы процесс	Поставщик входа – процесс(ы), предоставляющий(ие) вход
4.1	
4.2	
…	…
5. Выходы процесса	Потребитель выхода – процесс(ы), использующий(ие) выход
5.1	
5.2	
…	…
6. Управляющая документация	6.1
	6.2
	…

7. Механизмы процесса	7.1
	7.2
	…

8. Показатели процесса, ед. изм.	Норматив	Частота измерения	Метод расчета показателя
8.1			
8.2			
…	…	…	…

1. Определение цели процесса

2. Определение владельца процесса

3. Выходы процесса

4. Входы процесса

5. Управление процесса

6. Управляющая документация

7. Механизмы процесса

8. Определение показателей процесса

Результат процесса может быть как положительным, так и отрицательным. Все, что получилось на выходе процесса, должно быть проверено, прежде чем этот выход использует потребитель. Продукт на выходе может пройти процедуру проверки успешно, а может быть отклонен и направлен на доработку или утилизацию.

Чтобы владелец мог управлять процессом (влиять на ход процесса и его результат), должны быть установлены показатели процесса (см. пример ниже), адекватно отражающие его ход и на основании которых производятся другие измерения (делаются прогнозы).

Показатели процессов – количественные и/или качественные параметры, характеризующие процесс и его результат. По этим показателям (в том числе экономическим) владелец процесса обязан регулярно отчитываться перед высшим руководством о результатах своей деятельности. Для каждого показателя устанавливается норматив, который позволяет определять, достигнут ли результат процесса.

Показатели процесса способствуют принятию решений руководством, позволяют представить, где именно они находятся, оценить прогресс проекта (продукта, процесса) и служат основой для улучшения и совершенствования деятельности предприятия (процесса, продукции).

Перечень вопросов, задаваемых при определении показателей

1. Показатель
Какое название нужно дать показателю? Отражает ли название то, что измеряется? Понятно ли будет название всем окружающим? Очевидно ли, что данный показатель важен?
2. Цель
Зачем вводится показатель? Какова цель/намерение, заложенное в данном показателе?
3. Отношение
С какими другими показателями связан данный показатель? Какие показатели он поддерживает?

4. Система измерений/формула
Какими способами можно измерить данный показатель? Можно ли выразить показатель в математических терминах? Понятна ли система измерения/формула? Достаточна ли точность измерения?
5. Частота
Как часто необходимо проводить измерения? Как часто нужно сообщать результаты по показателю? Достаточна ли частота для того, чтобы отследить влияние действий направленных на улучшение?
6. Источник данных
Откуда должны поступать данные для отслеживания данного показателя?

Примеры показателей

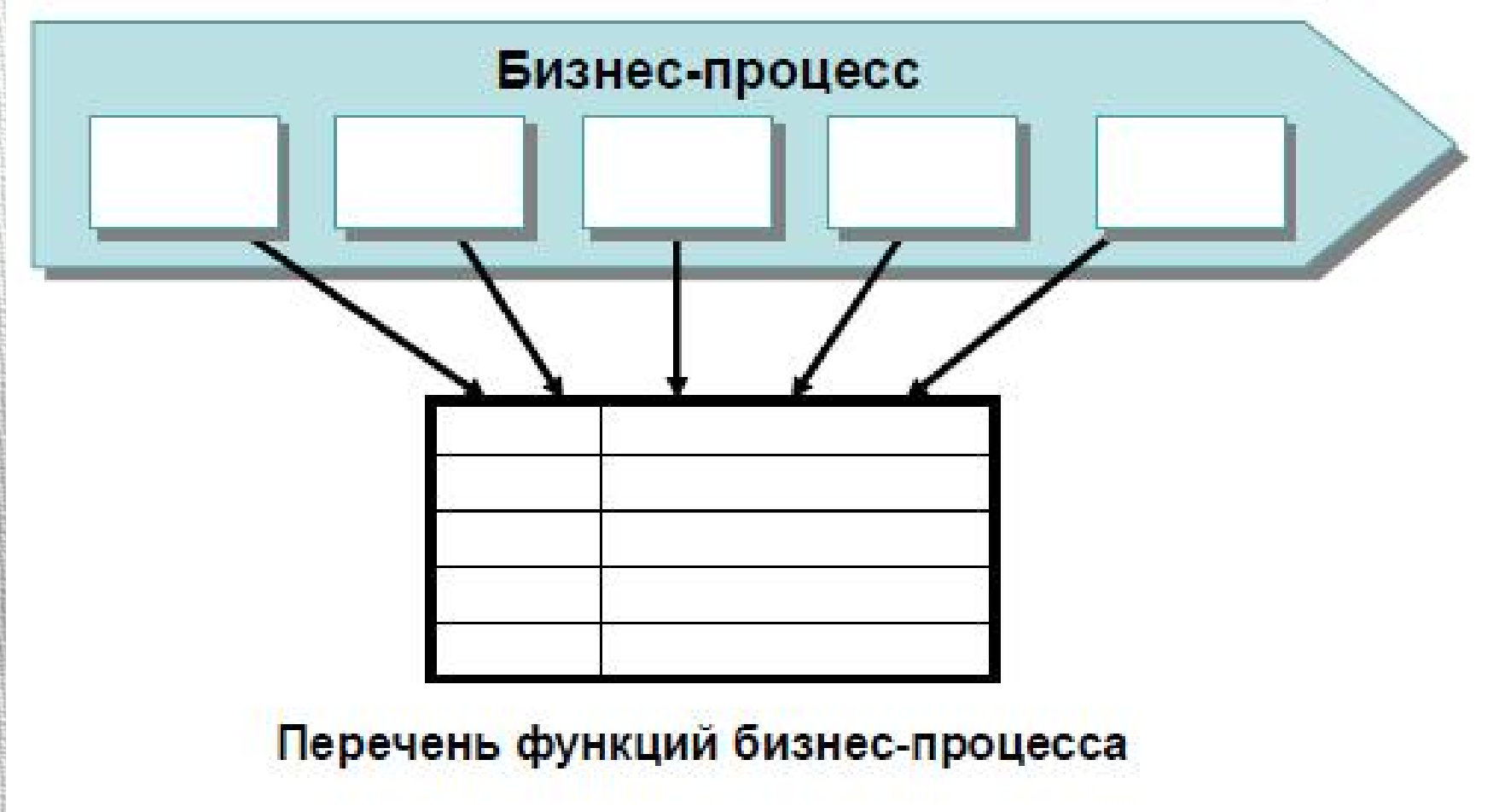
В качестве примеров показателей можно привести следующие:

- кол-во клиентов;
- удовлетворенность клиентов;
- количество жалоб клиентов;
- количество новых клиентов;
- процент дохода от новых клиентов;
- затраты на обслуживание клиента;
- средние затраты на процесс;
- время ответа на вопрос клиента;
- процент брака;
- затраты на НИОКР;
- время необходимое для выхода на рынок новых продуктов/услуг и др.

Шаг 4. Описать каждый бизнес-процесс в виде набора функций.

Каждый процесс, выделенный при выполнении шагов 2-3, описывается в виде набора функций (подпроцессов нижнего уровня). Формируется перечень функций, входящих в про-цесс. Эта работа может выполняться как с использованием специальной среды моделирования, так и простейшим средствами MS Word или Excel. Как определять функции, входящие в процесс? Для этого пользуются существующей документацией (положения о подразделениях, инструкции и т.д.). Как правило, такая документация является актуальной лишь на 30-40% - реально выполняемые функции отличаются от «бумажных». Рабочей группе приходится собирать информацию путем интервьюирования или анкетирования сотрудников и руководителей функциональных подразделений организации.

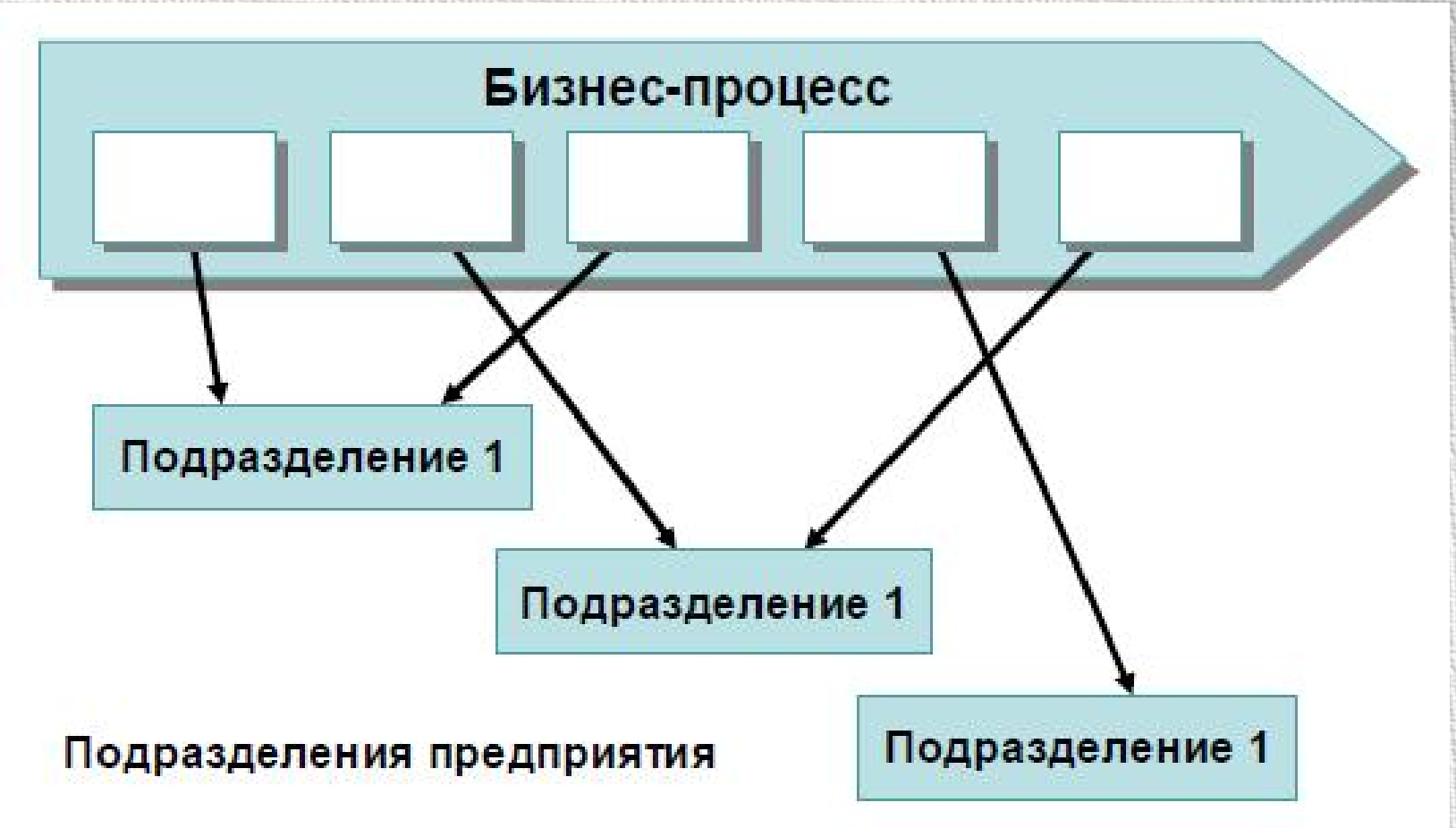
Описание бизнес-процесса в виде набора функций



Шаг 5. Распределить полученные функции по подразделениям организации.

Полученные при выполнении шага 4 функции должны быть приписаны к конкретным функциональным подразделениям организации. Эта простая, на первый взгляд, задача на практике решается достаточно сложно, т.к. возникают противоречия по распределению ответственности и полномочий между руководителями функциональных подразделений. Такая ситуация обусловлена субъективностью определения границ бизнес-процессов и распределения функций между ними. Для снижения субъективности разработаны специальные методики.

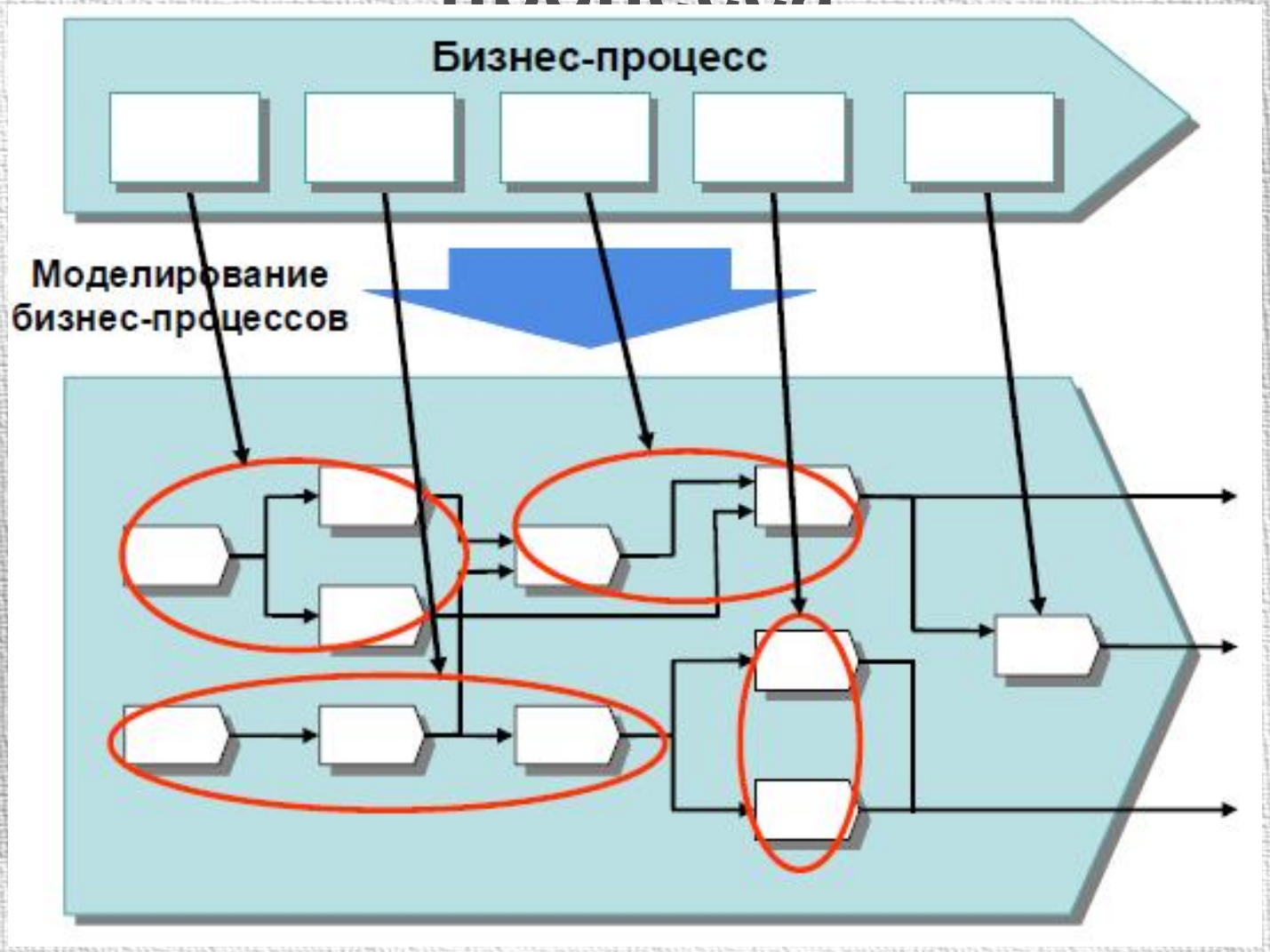
Распределение функций бизнес-процесса по подразделениям



Шаг 6. Детально описать каждый процесс при помощи выбранной методики (IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS eEPC, BPMN).

Имея формальные перечни процессов, входящих в них функций, входов и выходов можно заняться формированием схем процессов при помощи выбранной нотации (нотации ARIS, стандарты IDEF, DFD, блок-схемы и т.д.), как показано на рисунке ниже.

Детальное описание бизнес-процесса

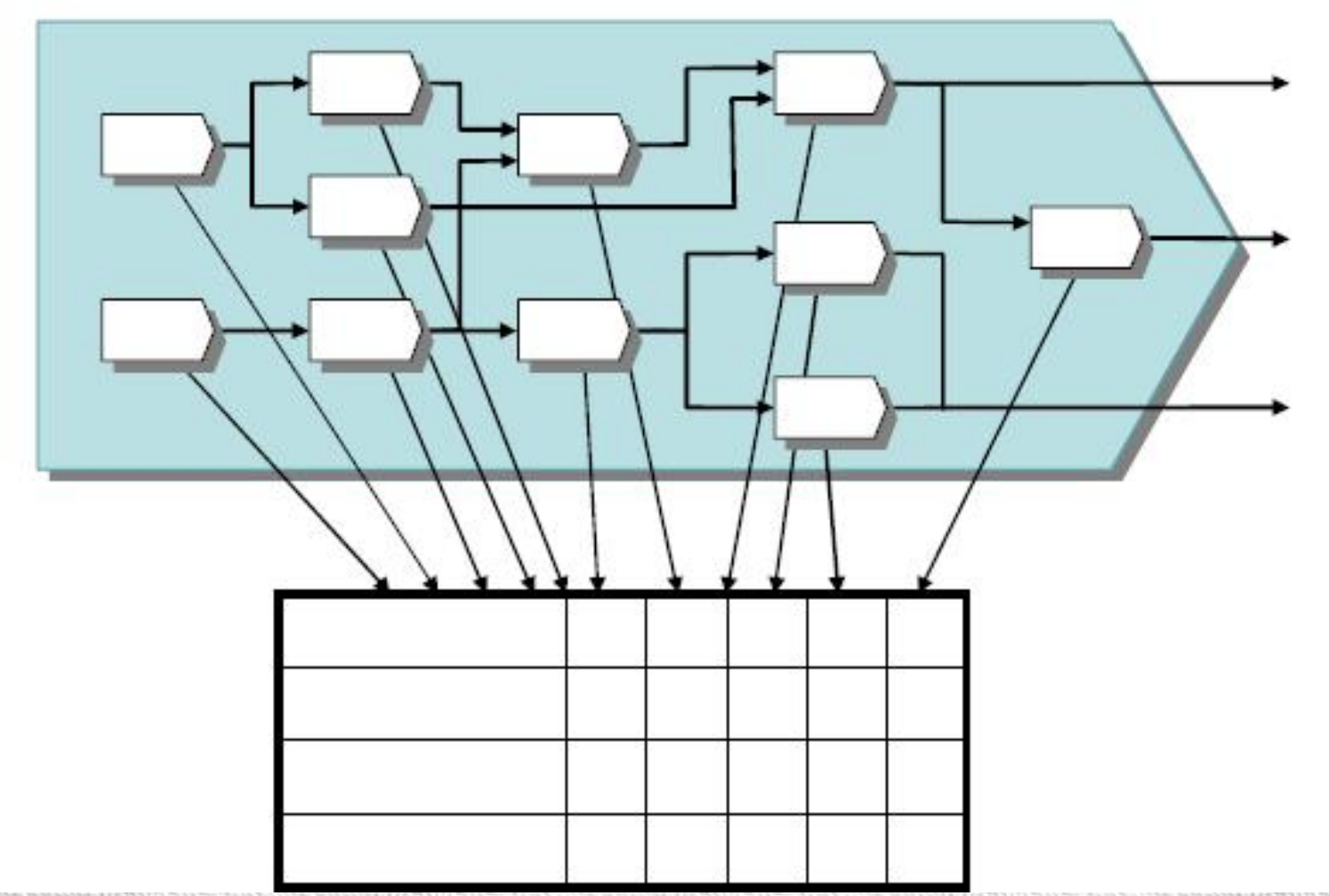


Шаг 7. Составить регламенты по каждому бизнес-процессу. Сформировать матрицы ответственности по каждому бизнес-процессу.

Разработанные при выполнении шага 6 модели бизнес-процессов документируются, т.е. создается комплект документов, описывающий процессы. К числу таких документов можно отнести:

- *регламент выполнения процесса;*
- *положения о подразделениях;*
- *должностные инструкции исполнителей;*
- *рабочие инструкции исполнителей.*

Составление регламентов по бизнес-процессу



Выводы

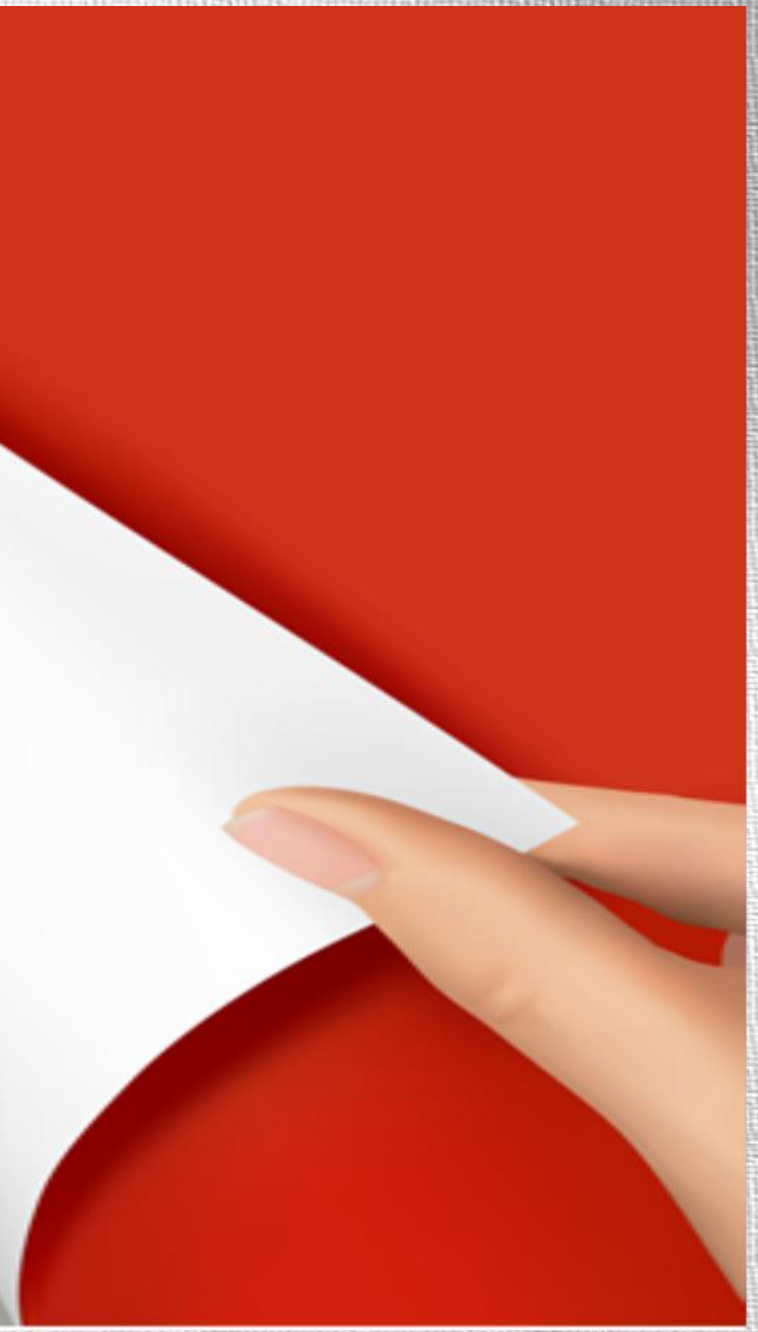
Рассмотренный «ускоренный» метод описания бизнес-процессов организации обладает рядом недостатков, к числу которых относятся:

- субъективность определения перечня процессов верхнего уровня и привязки к ним внешних входов/выходов;
- сложность и субъективность определения внутренних входов/выходов для основных и вспомогательных процессов;
- субъективность определения вспомогательных процессов;
- сложность и субъективность отнесения функций организации к тем или иным процессам;

- при детальном описании границы процессов подвержены сильным изменениям;
- субъективность при детальном описании процессов в части набора включаемых в процесс функций и взаимодействия между ними;
- при создании сети процессов часть функций подразделений оказывается не привязанной к определенному процессу.
- Все указанные недостатки приводят к тому, что данный метод сложен в применении и требует больших ресурсов. Проект, выполняемый с использованием данного метода, подвержен очень высоким рискам.

«Ускоренный» метод целесообразно применять в случае, когда организация не готова к комплексному внедрению процессного подхода к управлению, но руководство желает улучшить деятельность по отдельным бизнес-процессам. Выбирается один (несколько) процессов, которые подлежат улучшению. Создаются описания этих процессов, которые затем пытаются улучшать. При этом однако, возникают проблемы взаимодействия процесса с другими процессами (функциями подразделений), становится трудно или невозможно предлагать решения по реорганизации процесса, не затрагивая соседние процессы, что в итоге приводит к увеличению сроков и бюджета проекта.

МЕТОДОЛОГИЯ «ПОЛНОГО» ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Методология «полного» описания бизнес-процессов

Методология «полного» описания бизнес-процессов рассчитана на организации, поставившие своей целью реальное улучшение деятельности в разумные сроки. Данная методология помогает в первую очередь навести элементарный порядок в управлении, а затем переходить к внедрению элементов процессного управления. «Полным» метод назван вследствие того, что он основан на детальном анализе информационных и материальных потоков организации и четком определении пересечений этими потоками границ функциональных подразделений. **Типичный срок анализа и улучшения ситуации с процессами для данного метода – 1-1,5 года.**

Шаг 1. Определить внешних клиентов организации (окружения) и входы/выходы для организации в целом

При выполнении первого шага рассматривается организация в целом и ее окружение так же, как и в методологии 1. Определяются внешние входы и выходы. Результатом работ является спецификация входов/выходов и окружения организации. Важно отметить, что входы/выходы должны быть указаны в спецификации на верхнем уровне. Например, было бы неправильно включать в спецификацию такие позиции, как «накладная», «готовое изделие» и т.п. Нужно включать агрегированные позиции: «документы на отгрузку», «готовые изделия» и т.п.

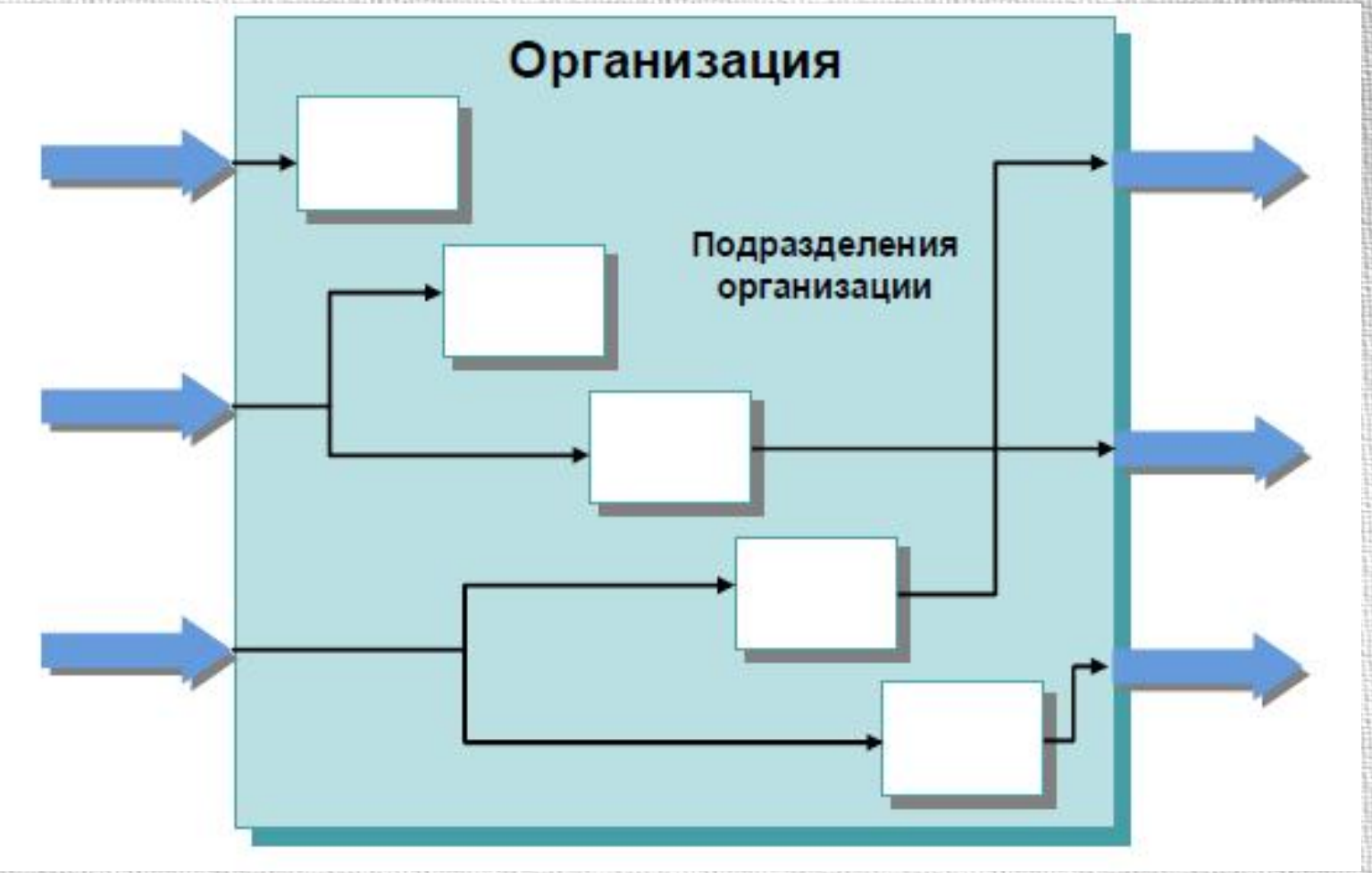
Шаг 2. Привязать полученные входы/выходы к подразделениям организации

Второй шаг существенно отличается от методологии 1, а именно **выделяются не основные процессы, а структурные подразделения организации**.

Сделать это можно довольно легко, т.к. границы функциональных подразделений достаточно четко очерчены. Рабочая группа может использовать положение об организационно-штатной структуре организации и другие необходимые документы.

Далее все внешние входы и выходы связываются со структурными подразделениями, как показано на рисунке. Эту работу можно выполнить так же достаточно корректно. Могут возникать ситуации, когда те или иные входы/выходы связаны с несколькими функциональными подразделениями, при этом возможны две ситуации: либо так надо для выполнения работ, либо наблюдается дублирование функций, пересечение ответственности, передача излишней информации и т.д. Эти вопросы более детально должны быть проанализированы на более поздних этапах.

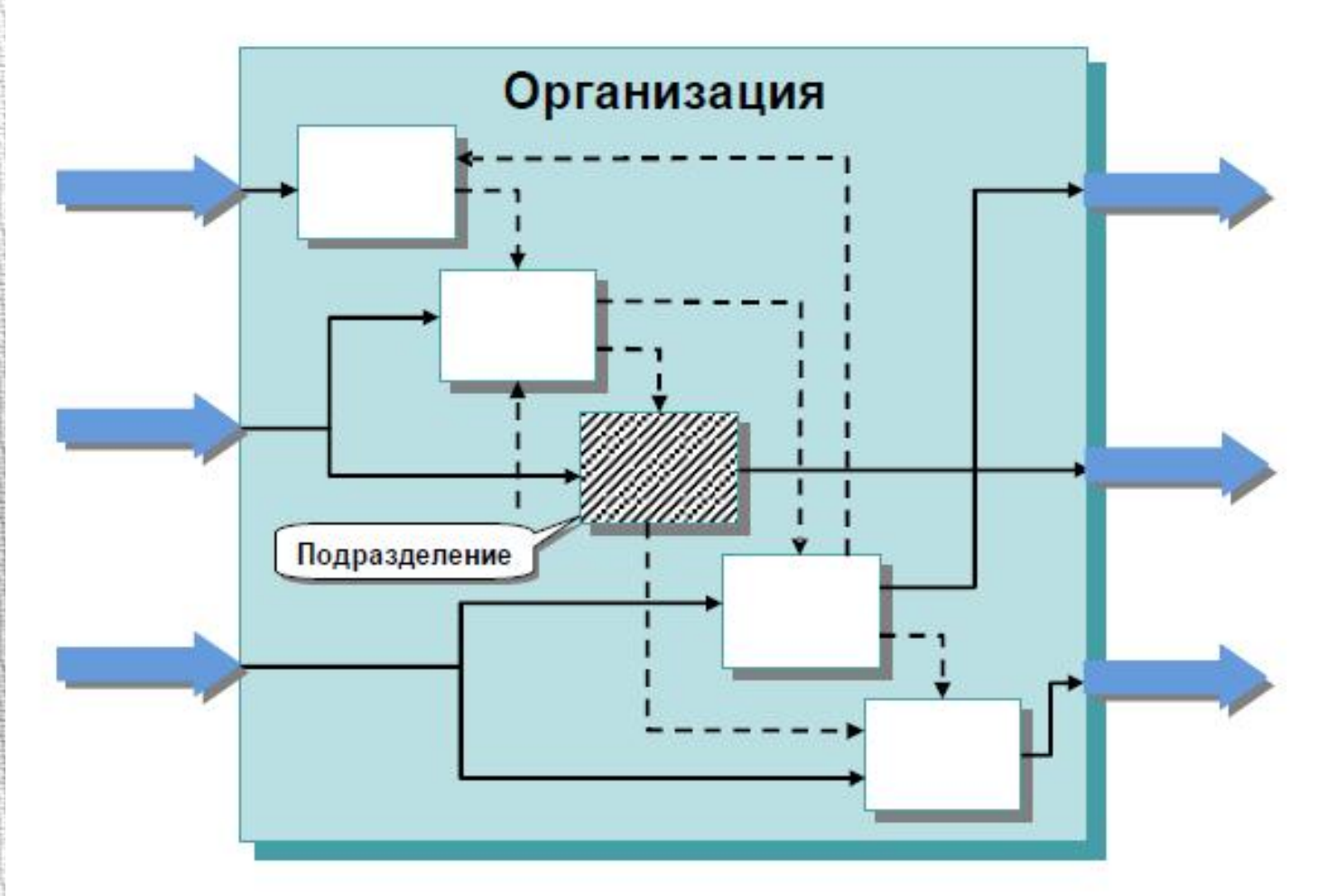
Привязка полученных входов/выходов к подразделениям организации



Шаг 3. Определить внутренние входы/выходы для каждого подразделения организации

Помимо внешних входов/выходов существуют и внутренние входы/выходы, обусловленные информационными и материальными потоками между подразделениями организации. Эти внутренние потоки так же достаточно легко могут быть идентифицированы. При этом важно не допускать слишком детального описания потоков. Такое описание на данном этапе работ не целесообразно. В то же время, важно определить все типы внутренних потоков между подразделениями.

Определение внутренних входов/выходов для каждого подразделения

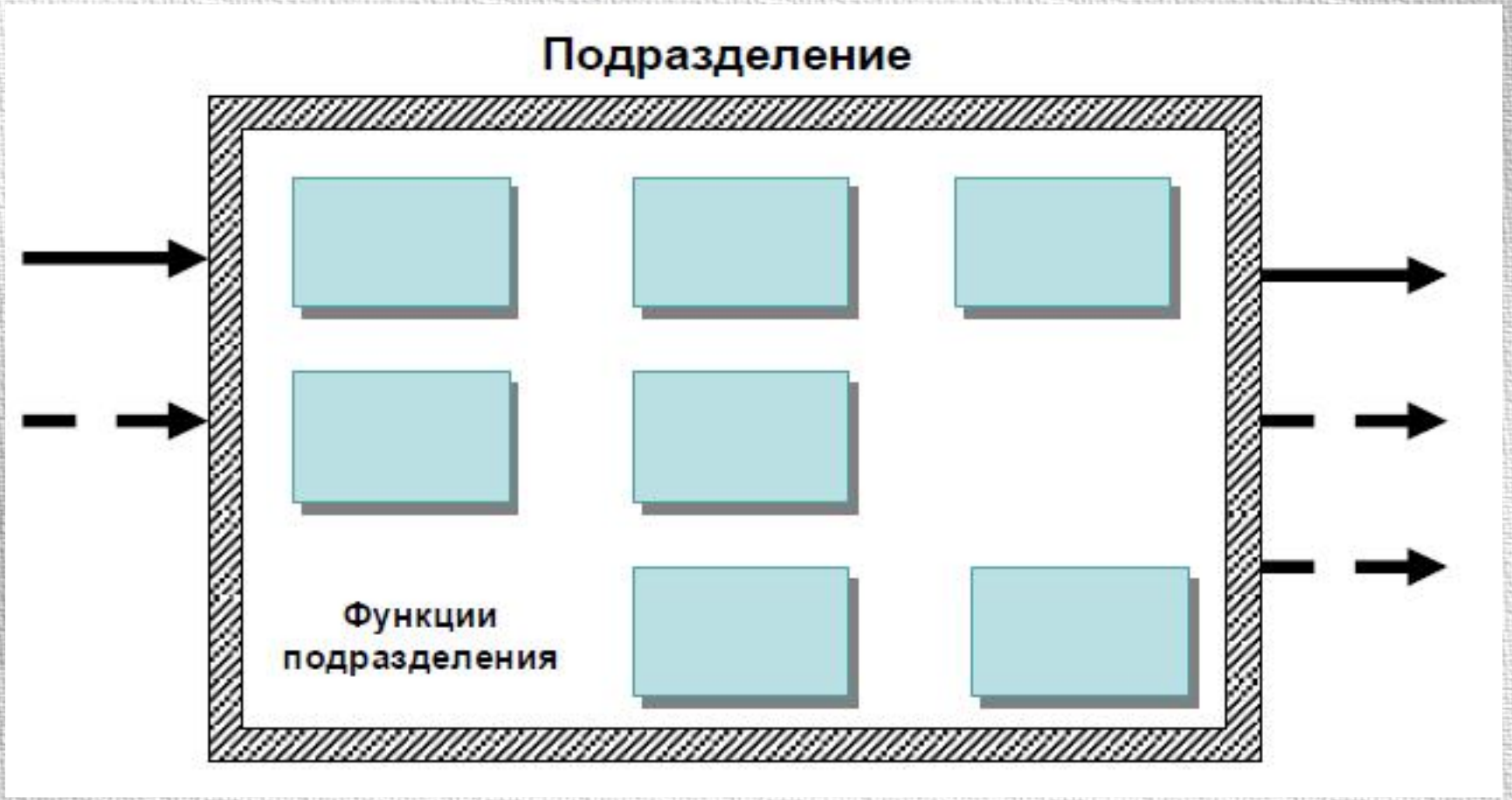


Шаг 4. Определить перечень функций, выполняемых в каждом подразделении

На четвертом шаге рассматривается деятельность каждого подразделе-ния в отдельности. Более четко определяются границы подразделений. Для каждого подразделения формируется перечень выполняемых в нем функций. Именно на этом этапе начинает сказываться элемент субъективности. Как правило, реально выполняемые в подразделениях функции отражены в формальных документах лишь на 30-40%. Дело в том, что положения о подразделениях, инструкции и другие документы редко пересматриваются и не являются актуальными. Такое положение обусловлено в первую очередь отношением руководства компании к регламентирующей документации и отсутствием системы работы с документацией.

В других странах (Европа, Япония, США) в крупных компаниях система управления документацией существует хотя бы в формальном виде. Дело в том, что подавляющее число предприятий развитых стран сертифицировано по стандартам ISO-9000, одним из требований которых является управление документацией. В настоящее время в России многие руководители осознают важность регламентации работы при помощи документации процессов и инициируют соответствующие проекты.

Определение перечня функций, выполняемых в подразделении



Выделение функций подразделений осуществляется рабочей группой с использованием существующей документации, но основным средством сбора информации является интервьюирование руководителей и сотрудников подразделений. Методики интервьюирования являются так же базовыми и для методологии 1. Результатом работ на шаге 4 является перечень выполняемых в подразделении функций.

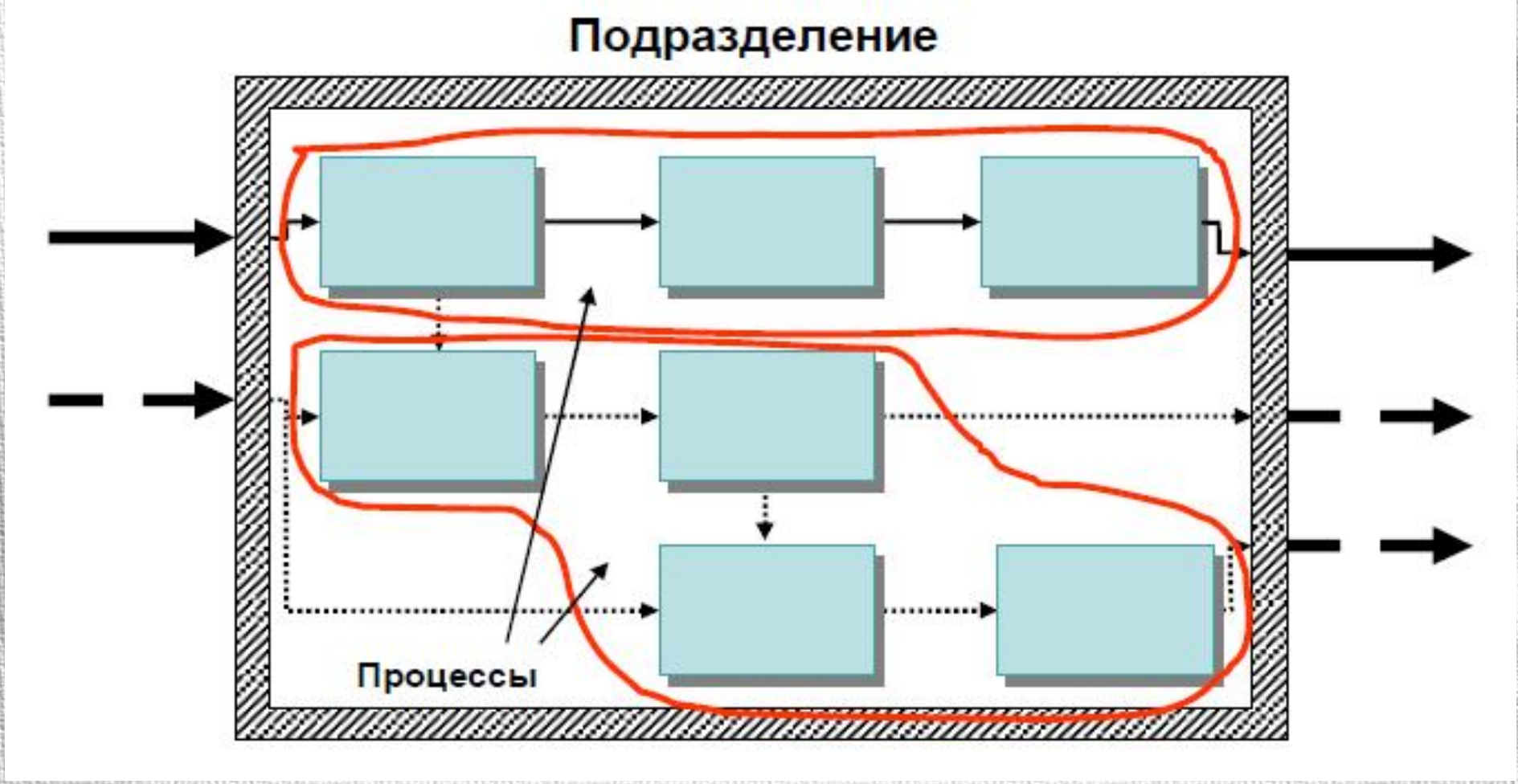
На каком уровне описывать выполняемые функции?

Глубина декомпозиции определяется задачами проекта, но, в любом случае, на данном этапе целесообразно описать функции уровня крупных подразделений (управлений). Важно не уйти в детали при начальном определении границ подразделений и процессов, так как это может привести к получению большого объема информации, которую затруднительно будет использовать. При следующих итерациях можно будет организовать работы так, чтобы дойти до уровня функций (операций), выполняемых на рабочих местах.

Шаг 5. Для каждого подразделения сгруппировать функции по процессам, формирующим выходы. Привязать к этим процессам входы

При выполнении шага 5, функции каждого подразделения группируются по бизнес-процессам, формирующим выходы подразделения. Каждая функция подразделения должна быть отнесена хотя бы к одному такому бизнес-процессу. При разделении часть функций войдет в «сквозные» бизнес-процессы организации, т.е. процессы, проходящие через границы функциональных подразделений, как показано ниже. Другая часть функций может войти во вспомогательные процессы.

Группирование функций подразделения по процессам



Некоторую часть функций, вероятно, затруднительно будет отнести к какому-либо процессу верхнего уровня.

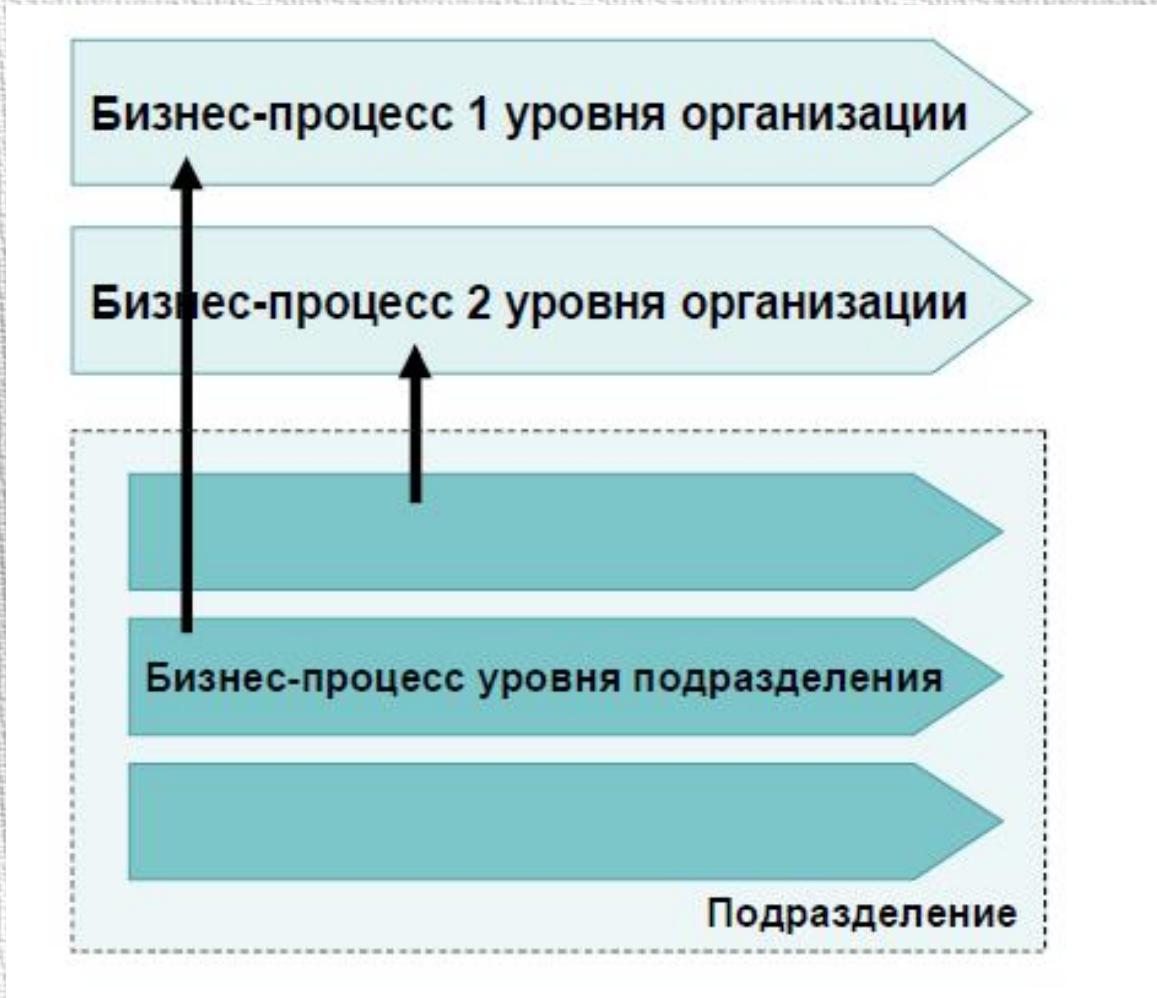
При внимательном рассмотрении, такие функции могут оказаться внутренними функциями подразделения. Среди них могут быть и такие, которые не нужны ни подразделению, ни организации в целом и подлежат устранению.

Как давать наименования бизнес-процессам, по которым распределены функции подразделения? Делать это можно по-разному:

1. ***на основе состава выполняемых работ и полученных результатов;***
2. ***на основе классификации процессов;***
3. ***на основе наименования процессов схемы жизненного цикла продукции (рис.1).***

1. При использовании первого подхода (рисунок ниже) названия бизнес-процессов подразделения определяются на основе состава выполняемых работ и полученных результатов (пример: «процесс формирования плана отгрузки на квартал»). На практике, многие полученные цепочки процессов подразделения могут принадлежать одному более крупному процессу уровня организации в целом. Так например, несколько бизнес-процессов уровня отдела сбыта будут являться составляющими процесса «сбыт» для организации в целом.

Объединение процессов подразделений в процессы организации



2. При втором способе, выделенные цепочки процессов включаются в модель как часть процессов верхнего уровня, названия которых взяты из классификации процессов.
3. При третьем способе, выделенные цепочки процессов получают свои названия на основе наименований процессов верхнего уровня, показанных на рис.1.

Нежелательно давать выделенным цепочкам процессов подразделения произвольные названия, т.к. это будет препятствовать определению сквозных бизнес-процессов организации в целом на следующем этапе. Нельзя так же рассматривать процессы подразделения «плоскими», т.е. состоящими только из работ, выполняемых исполнителями на местах, без руководителей.

Следует помнить, что любая цепочка процесса нуждается в планировании, учете, анализе, управлении. Выделенные процессы подразделений должны быть объемными (т.е. отражать деятельность руководителей), а не просто отражать плоскую последовательность выполнения функций.

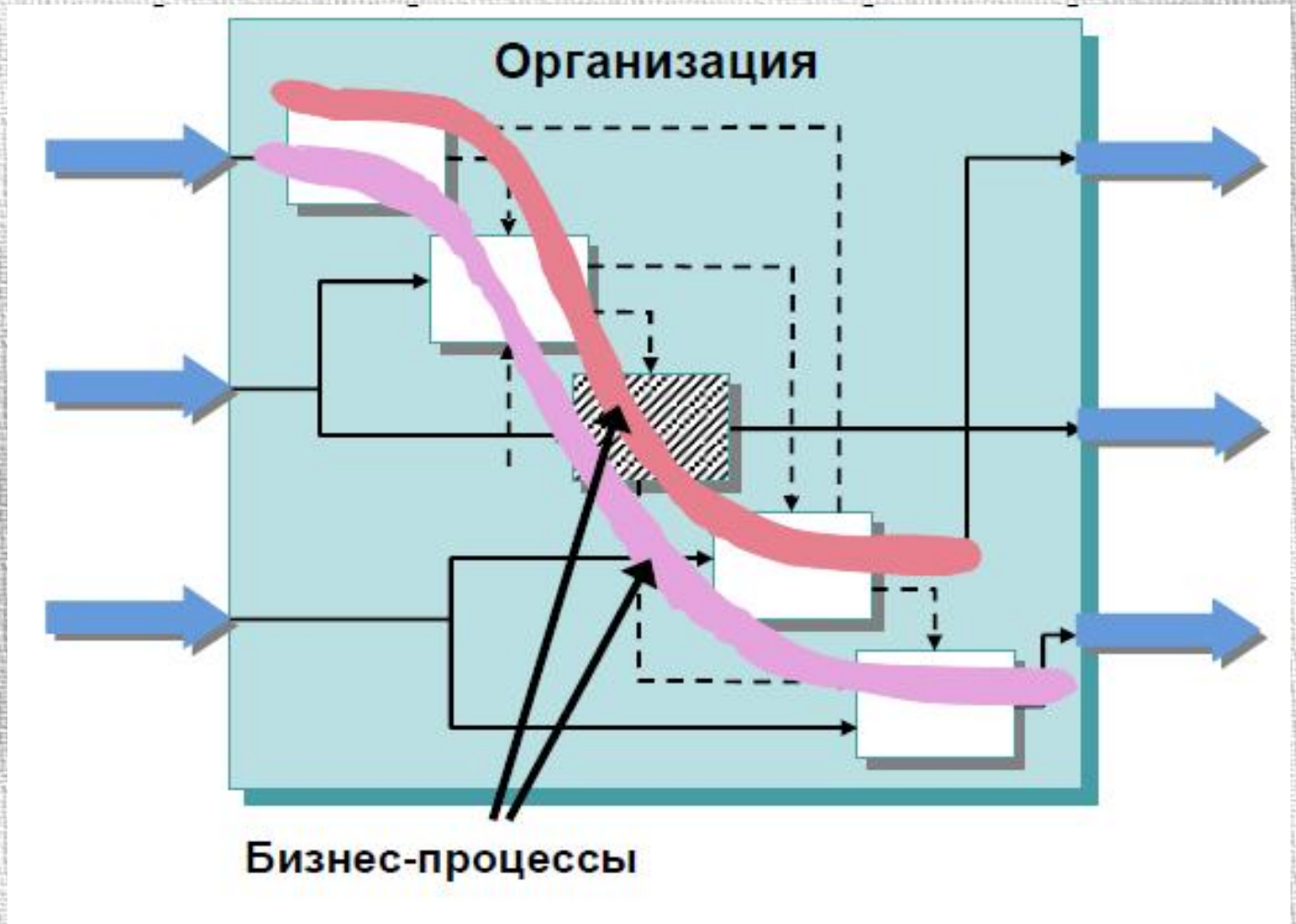
Результатом работы на шаге 5 является четкое понимание деятельности подразделений за счет ее структуризации по бизнес-процессам. Субъективность выделения бизнес-процессов уровня подразделения на основе его выходов и выполняемых функций является минимальной.

Шаг 6. Используя входы/выходы между подразделениями сгруппировать бизнес-процессы подразделений в бизнес-процессы организации

На шаге 6 осуществляется интеграция бизнес-процессов уровня подразделений в сквозные бизнес-процессы уровня организации в целом. Существующие между подразделениями информационные и материальные потоки являются при этом указателями связи между процессами подразделений.

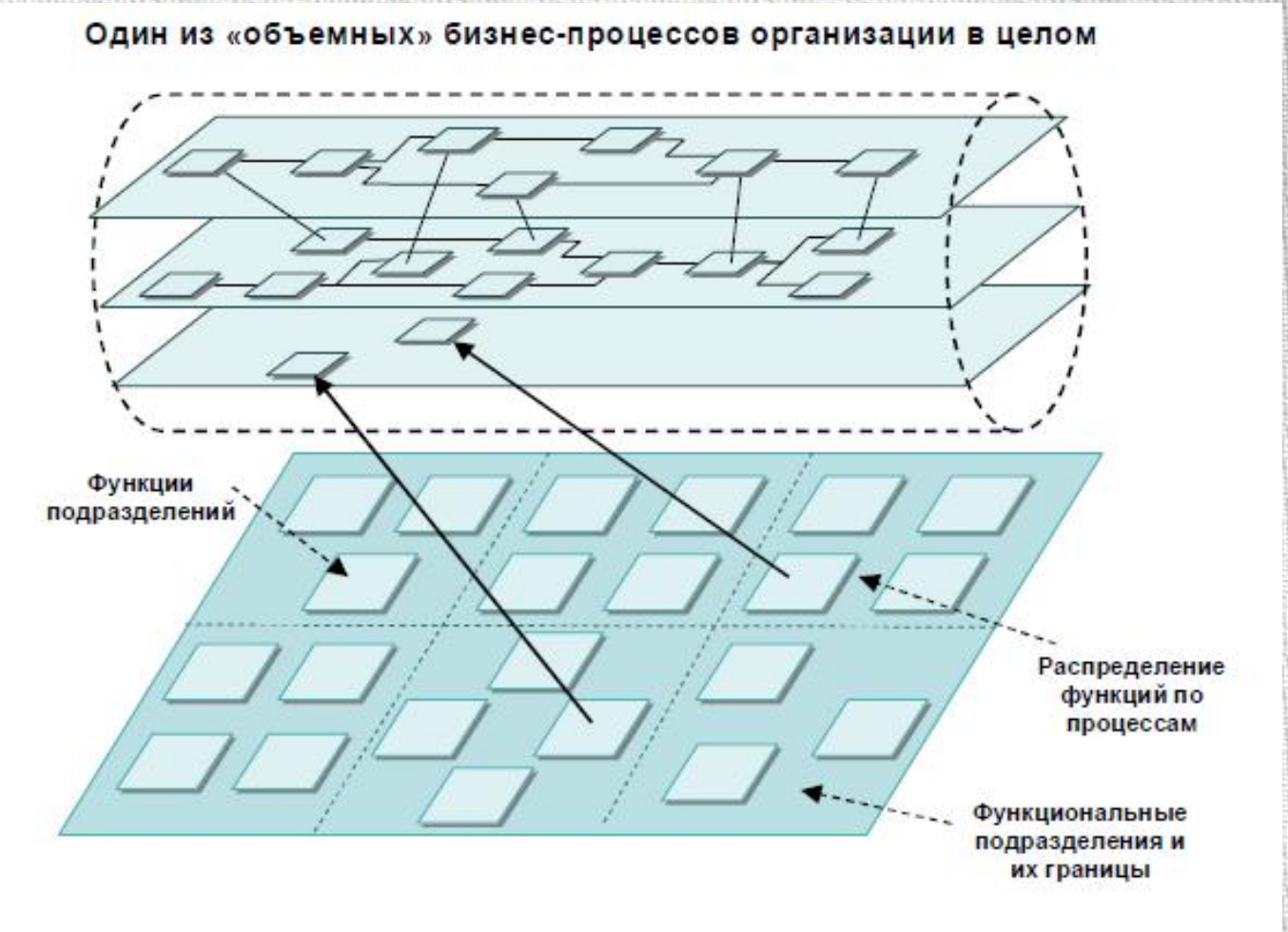
Таким образом, все функции подразделений оказываются отнесенными к определенным бизнес-процессам.

Формирование бизнес-процессов организации из бизнес-процессов подразделений



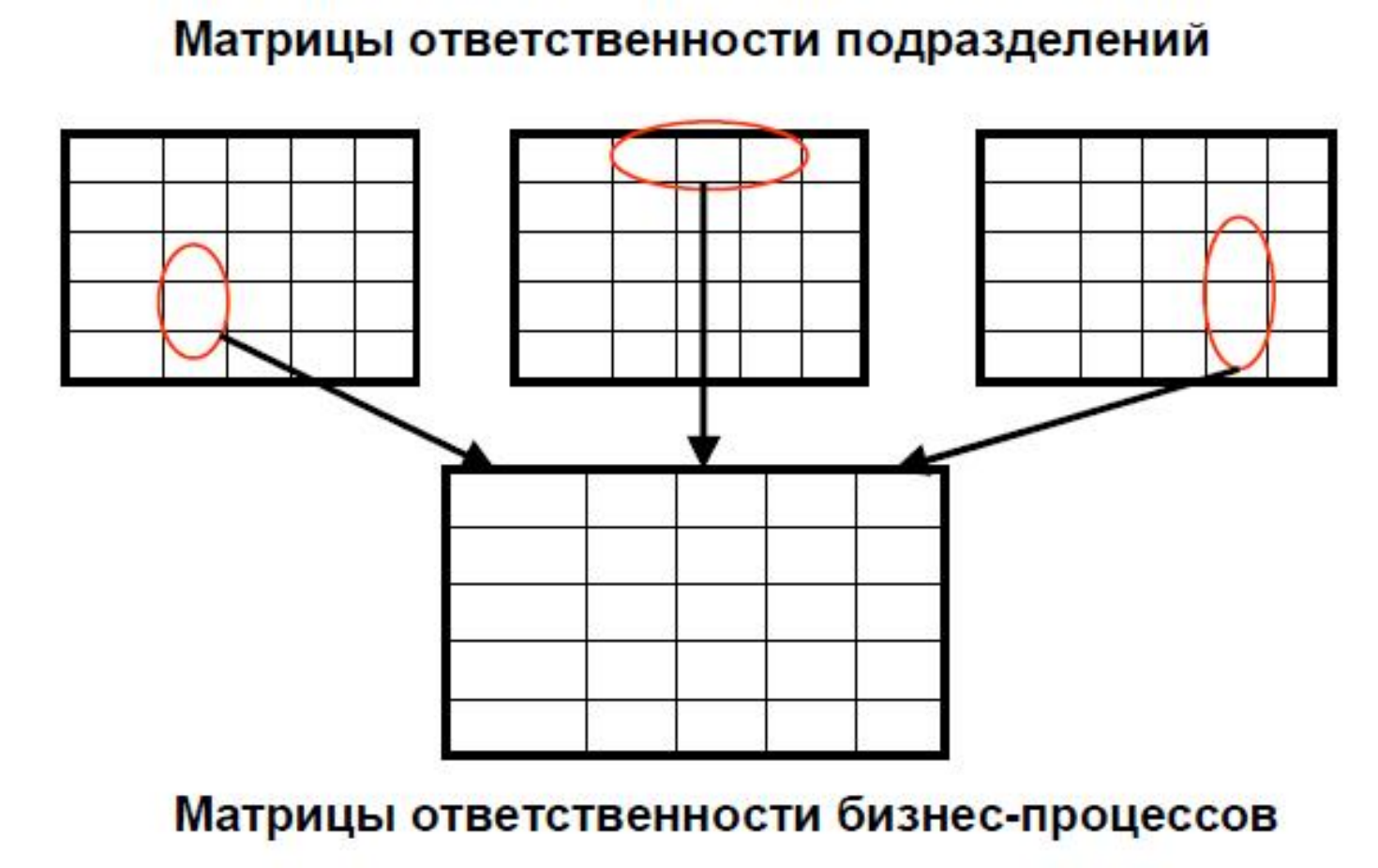
«Объемные» бизнес-процессы

Бизнес-процессы организации, представленные в виде плоских процессов, на самом деле являются объемными. Попытка отобразить «объемность» процессов показана ниже.

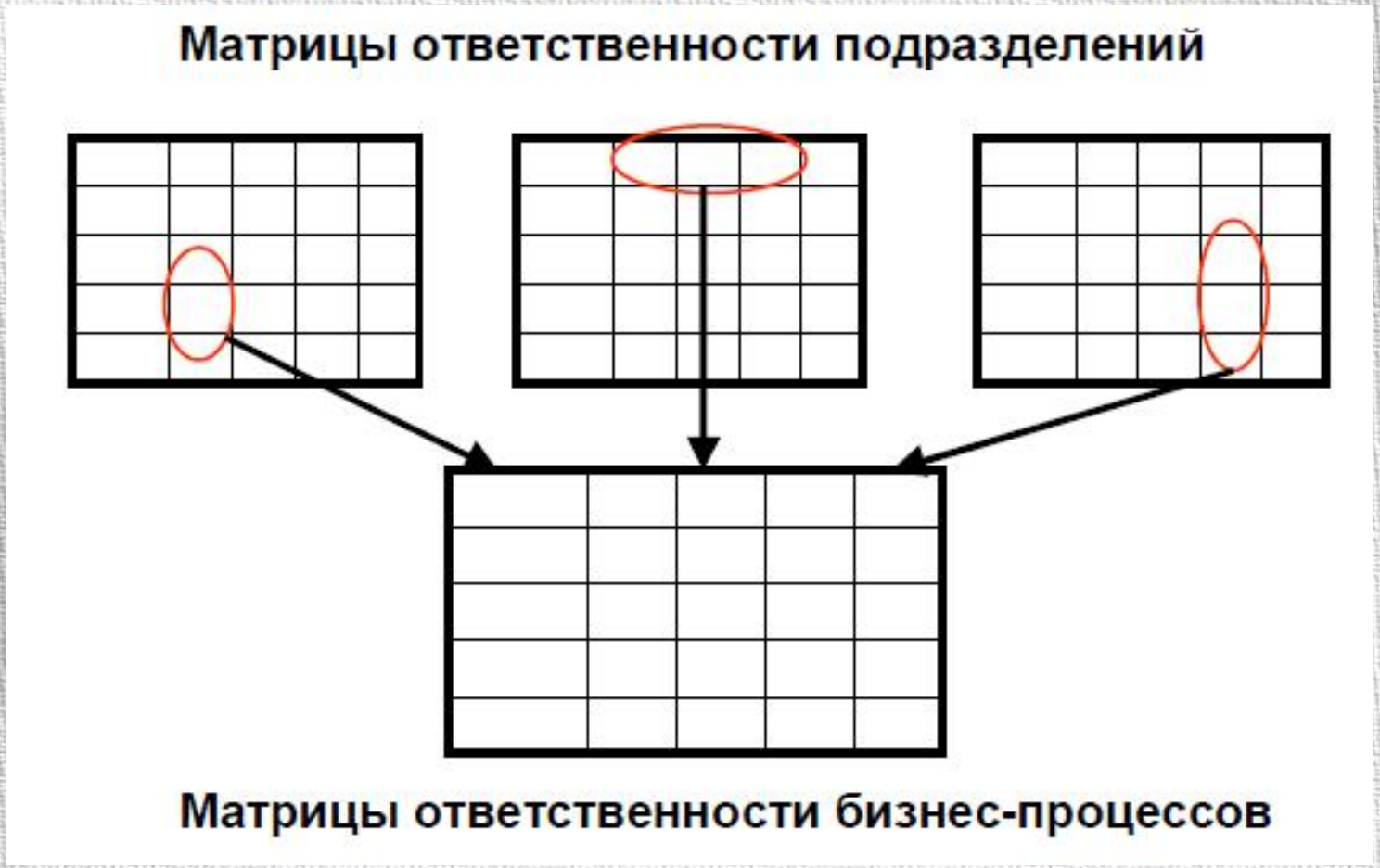


Шаг 7. Сформировать матрицы ответственности по каждому подразделению

На основе этих матриц составить матрицы ответственности бизнес-процессов организации.



Формирование матриц ответственности по бизнес-процессам



Построение матрицы ответственности

Для совокупности выделенных процессов (основных и вспомогательных) составляется Матрица ответственности. При построении матрицы распределения ответственности необходимо соблюдать основное правило – за каждый процесс должен быть назначен один ответственный.

№ п/п	ФИО/Должность сотрудника	Наименование процессов				
		Процесс №1	Процесс №2	Процесс №3	Процесс №4	…
1	Сотрудник №1	**О**	К	У	И	
2	Сотрудник №2		И	**О**		
3	Сотрудник №3	И	У	К	**О**	
4	…					

- **К** – контролирующий выполнение процесса.
- **О** – ответственный за проведение и результат данного процесса (работы, функции).
- **У** – участвует в проведении данного процесса (работы, функции).
- **И** – получает информацию о результатах и/или ходе данного процесса (работы, функции).

Правило. В каждом столбце Матрицы может быть только одна буква **О**. То есть, за каждую работу может быть назначен только один ответственный. Букв **У** и **И** может быть несколько, или не быть вообще, но, как правило, Владелец бизнес-процесса должен участвовать или получать информацию обо всех процессах. Ответственность, закрепленная в Матрице, должна быть внесена в Должностную инструкцию данного сотрудника.

Матрица ответственности строится также и для подпроцессов по такому же принципу.

После того, как процессы подразделений распределены по бизнес-процессам организации в целом, можно приступать к разработке **Матриц ответственности** бизнес-процессов. Для этого формируются матрицы ответственности функциональных подразделений. Затем, осуществляя выборку из этих документов, формируют матрицы ответственности по процессам. На начальном этапе внедрения процессного управления можно обойтись только матрицами ответственности подразделений, и не формировать матрицу ответственности по бизнес-процессам.

Выводы

Итак, методология II («полная») позволяет детально описать деятельность организации, корректно выделяя бизнес-процессы на основе информационных и материальных потоков и однозначно связывая функции подразделений с процессами. При использовании методологии II не должно быть «потерянных» функций, т.е. функций не вошедших ни в один бизнес-процесс.

Таким образом, все функции организации оказываются привязанными к конкретным бизнес-процессам. Бизнес-процессы формируются не субъективным образом, а на основе реальных потоков информации и материальных ресурсов между подразделениями.

Недостатки

1. высокая трудоемкость применения метода для средних и крупных организаций;
2. значительная длительность описания (8-12 месяцев);
3. сложность компоновки бизнес-процессов организации из бизнес-процессов подразделений.

Сравнение методологий описания процессов

№	Критерий сравнения	Методология 1 («ускоренное» описание БП)	Методология 2 («полное» описа-ние БП)
1	Степень субъективности	Высокая	Незначительная
2	Полнота описания деятельности организации	Фрагментарное описание	Полное описание
3	Длительность выполнения проекта	2-3 месяца	6-12 месяцев
4	Корректность полученных моделей процессов	40-80% соответствия реальным процессам	80-90% соответствия реальным процессам
5	Степень участия руководителей и сотрудников организации в проекте	Незначительная	Высокая

Сравнение методологий описания процессов

№	Критерий сравнения	Методология 1 («ускоренное» описание БП)	Методология 2 («полное» описа-ние БП)
6	Трудоемкость выполнения проекта	Средняя	Высокая
7	Степень риска неудачи проекта (при наличии поддержки руководства)	30-70%	0%
8	Степень риска неудачи проекта (при отсутствии поддержки руководства)	80-100%	20-30%
9	Возможность использования результатов проекта (полученной информации в виде моделей)	на 20-40%	на 80-90%

Субъективность описания процессов

Как уже было отмечено выше, обе методологии в некоторой степени являются субъективными. Однако субъективность первой существенно больше второй. Она определяется, в первую очередь, субъективностью определения перечня процессов и распределения функций подразделений по этим процессам. При использовании второй методологии так же требуется определять перечень бизнес-процессов организации, но делается это тогда, когда уже определены функции подразделений и потоки информации и ресурсов между ними. Таким образом, определение перечня процессов во второй методологии базируется на объективных данных, а не на субъективном мнении отдельных руководителей или участников рабочей группы.

Полнота описания процессов

Комплект моделей бизнес-процессов, полученных по первому методу, является фрагментарным, что резко снижает эффективность его использования. Например, получив описания нескольких (но не всех) процессов, в которых задействовано подразделение, невозможно сделать вывод о рациональности использования ресурсов, численности и загрузке персонала и т.д. При анализе деятельности такого подразделения нет«прозрачности»: не видно, какие работы выполняет каждый сотрудник, за что отвечает, кому подчиняется. Второй метод позволяет получить более полное описания процессов, так как он опирается на полный анализ информационных и материальных потоков между подразделениями, построение матриц

Длительность выполнения проекта

Первый метод предполагает, что работы по описанию процессов должны быть выполнены в течение 2-3 месяцев. Второй метод изначально ориентирован на более детальную, тщательную работу и соответственно большие сроки – 6-12 месяцев.

Корректность полученных моделей процессов

Особенностью «ускоренного» метода описания является никое качество и недостаточная корректность полученных моделей процессов. Этот факт обусловлен как особенностями самого метода, так и малыми сроками выполнения проекта. «Полный» метод дает существенно более достоверную картину процессов. Следует отметить, что корректность получаемых моделей должна контролироваться и в том, и в другом случае.

Трудоемкость выполнения проекта

С точки зрения трудоемкости, метод II является существенно более сложным и долгим. Первый метод по сравнению со вторым менее трудоемок. Однако первый метод предполагает, чаще всего, привлечение внешних консультантов, услуги которых дороги. Второй метод основывается на деятельности сотрудников организации.

Степень риска неудачи проекта

Если руководство не участвует в проекте или участвует формально, то риск неудачного выполнения проекта для первого метода очень высок – 80-100%. Для второго метода отсутствие внимания и заинтересованности руководства так же является важнейшим критических фактором успеха. Но в случае второго метода полученные результаты могут быть использованы хоты бы формально в виде положений о подразделениях и т.д. При поддержке руководства и использовании первого метода можно добиться хороших результатов, но степень их практического использования все-таки будет невысокой. В случае второго метода, при поддержке руководства можно претендовать на построение основ процессной системы управления в качестве результата выполнения проекта.

Возможность использования результатов проекта

Поскольку первый метод описывает бизнес-процессы организации фрагментарно, то и практическое использование результатов проекта возможно, как правило, лишь на30-40%. Для практического использования информации, оставшейся в моделях, потребуется описать «соседние», не описанные процессы, распределить оставшиеся функции подразделений и т.д. Согласно второму методу, работа изначально ориентирована на получение практически применимых результатов, например в виде процессной документации. Поэтому степень практического использования результатов проекта, выполненного по второму методу, существенно выше.

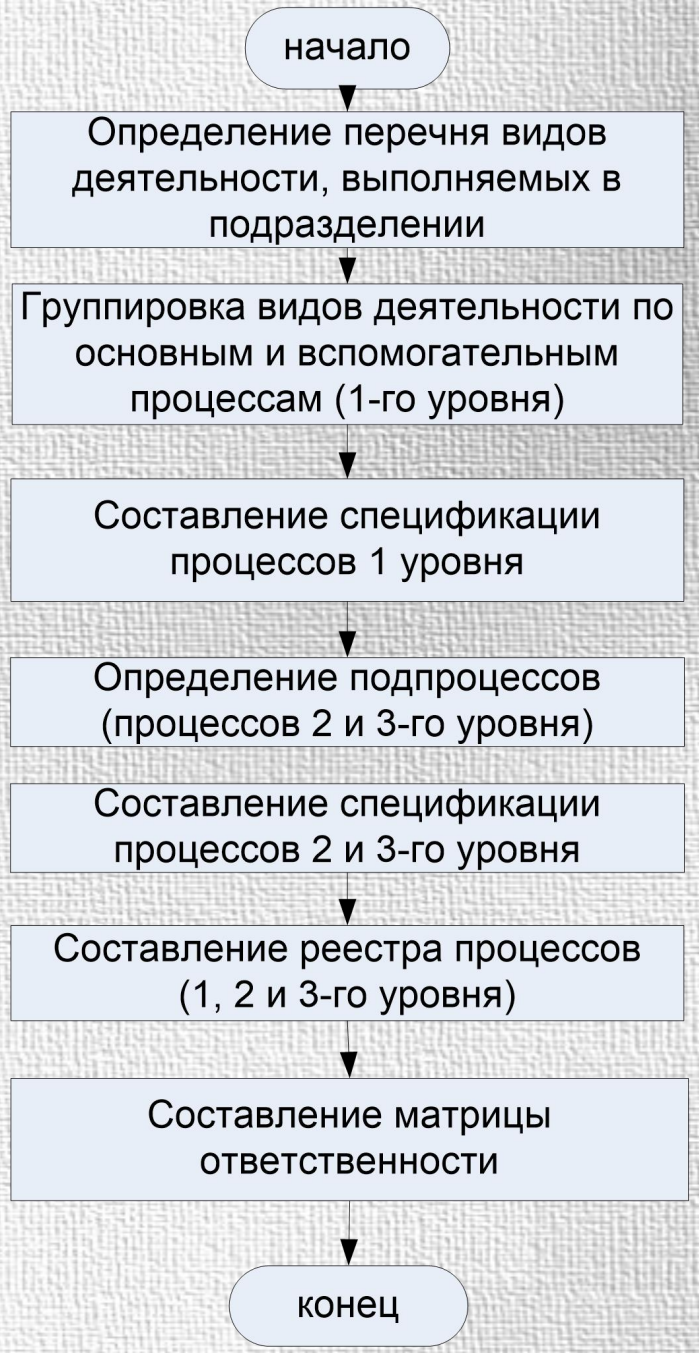
Обследование деятельности подразделений

Метод описания процессов

Существует множество методов описания процессов.
Ниже приведен пример одного из таких методов.

Алгоритм описания процессов

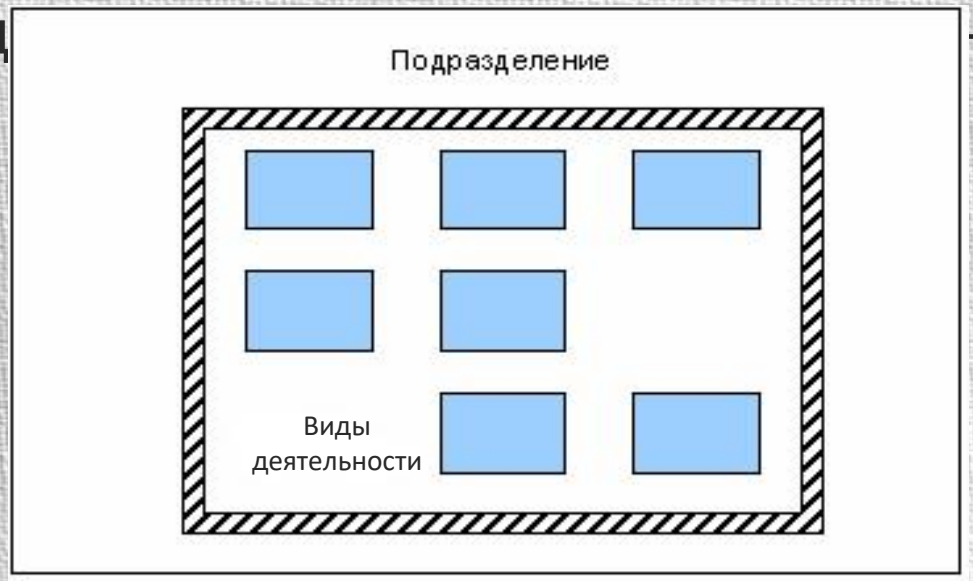
Существует множество методов описания процессов. Ниже приведен пример одного из таких методов.



Шаг 1. Определить виды деятельности, осуществляемые каждым подразделением

На первом шаге рассматривается деятельность каждого подразделения в отдельности. Более четко определяются границы подразделений.

Для каждого под[illegible]няемые им виды деятельности.

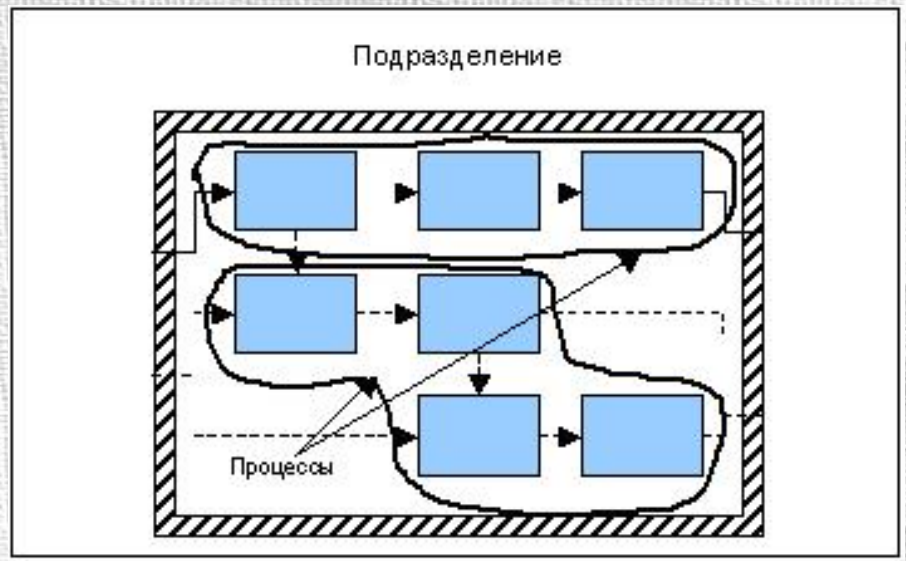


Результатом работ на шаге 1 является перечень выполняемых в подразделении видов деятельности.

Шаг 2. Для каждого подразделения сгруппировать виды деятельности по процессам

При выполнении шага 2, виды деятельности каждого подразделения группируются по процессам. Каждый вид деятельности подразделения должен быть отнесен хотя бы к одному процессу. При разделении часть видов деятельности может войти в основные процессы организации. Другая часть видов деятельности - во вспомогательные процессы. В каждом подразделении может быть выделен один или несколько процессов.

Результатом работы на шаге 2 является четкое понимание деятельности подразделений за счет ее структуризации по основным и вспомогательным процессам (т.е. процессам 1-го уровня).



Шаг 3. Определить спецификацию для каждого процесса

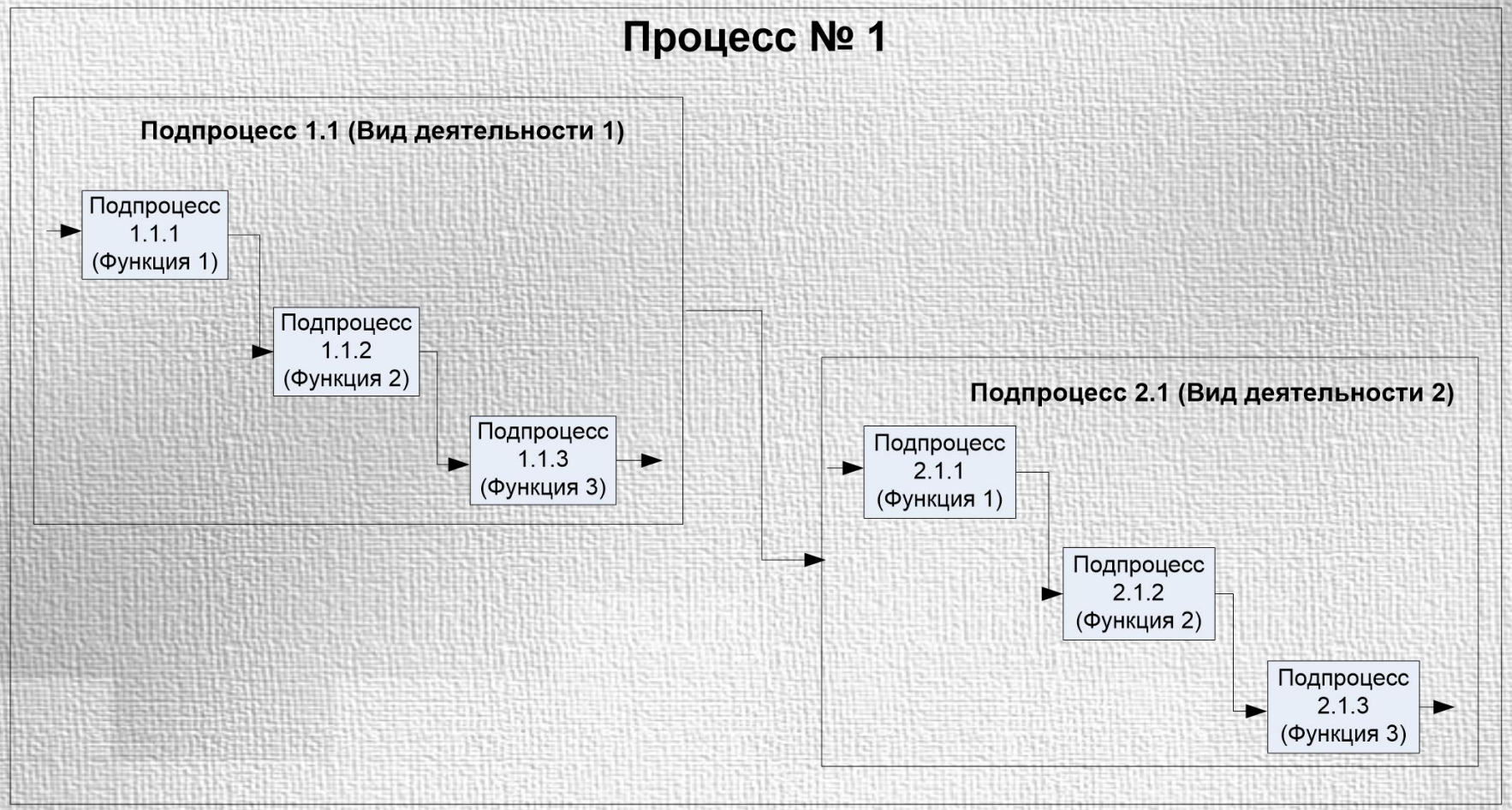
Для каждого выделенного в подразделении процесса (основного, вспомогательного) определяется его спецификация.

Подробно содержание спецификации процесса рассмотрено выше .

Шаг 4. Определить подпроцессы (процессы 2 уровня) основных и вспомогательных процессов, выделенных на шаге 2, а также процессов 3-го уровня

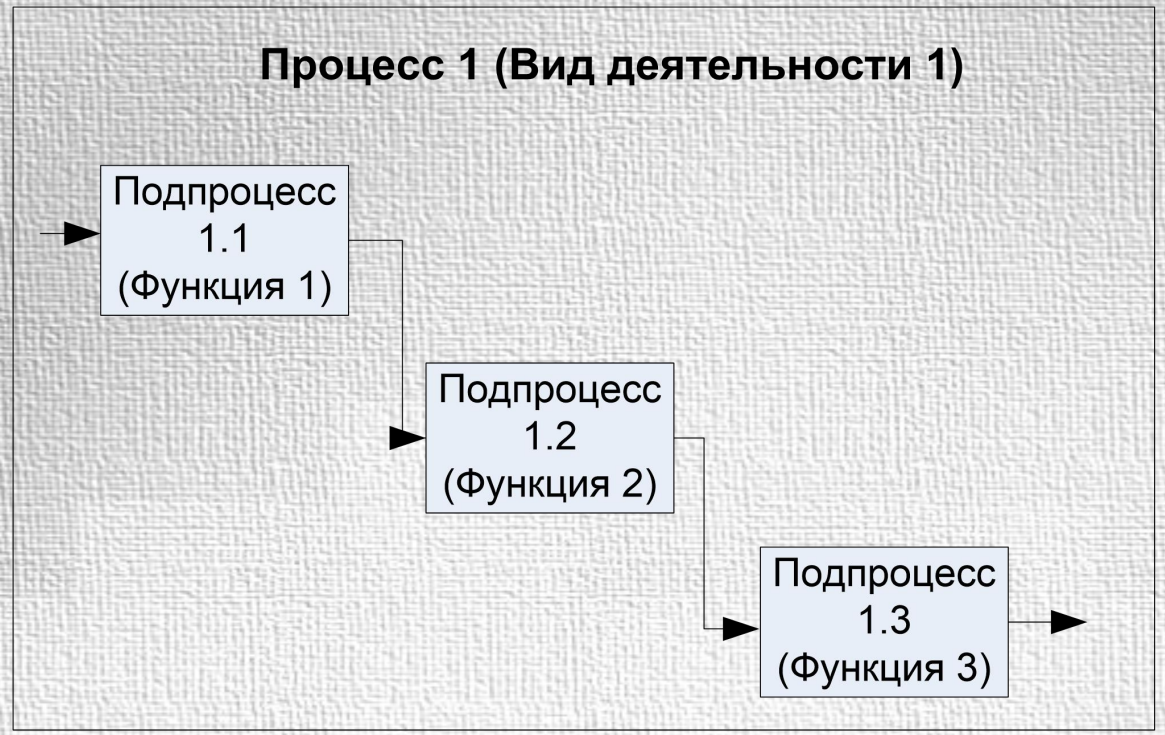
Если при шаге 2 в один процесс были объединены несколько видов деятельности, то они принимаются в качестве подпроцессов этого процесса (2-ой уровень). Тогда, в качестве процессов 3 уровня, для рассматриваемых видов деятельности, выступает последовательность выполняемых функций.

Процесс, состоящий из нескольких видов деятельности



Процесс, состоящий из одного вида деятельности

Если же в процесс выделен только один вид деятельности, то при определении процессов 2-го уровня рассматривается последовательность функций. Процессы 3-го уровня в данном случае не определяют.



Шаг 5. Определить спецификацию для процессов 2 и 3-ого уровней.

Спецификация на процессы 2 и 3-его уровня составляется аналогично шагу 3.

Подробно содержание спецификации процесса рассмотрено в пункте 5.

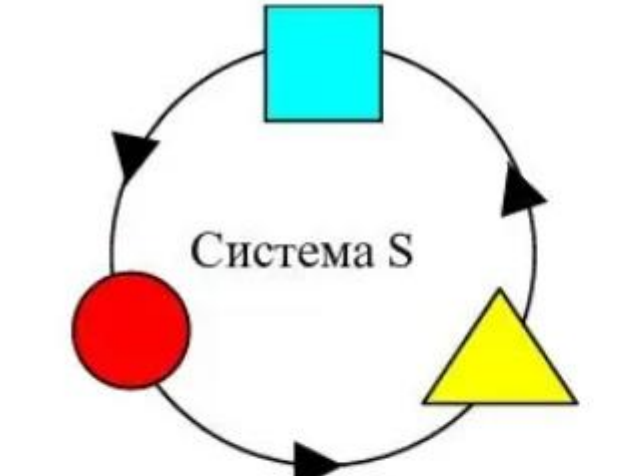
Шаг 6.Составить реестр процессов и подпроцессов

Процессы и входящие в них подпроцессы (процессы 2 и 3-го уровня) заносятся в реестр процессов (см. пункт 4).

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

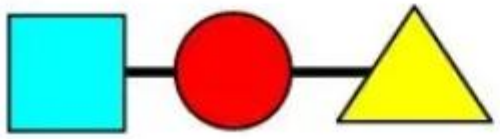
- SADT
- DFD
- IDEF3

На начальных этапах создания ИС необходимо понять как работает организация , которую необходимо автоматизировать. Для описания работы предприятия необходимо построить модель, которая должна отражать все бизнес-процессы организации.



Система – совокупность взаимодействующих компонент и связей между

Моделирование – процесс создания точного описания системы.



Модель М

IDEF-модель – описание системы с помощью методологии IDEF.

Требования к системам моделирования

- ПрО -Требования – Спецификация - Модель- … ЯВУ- язык машинных команд.
- При движении от ПрО к ЯВУ наблюдаем усиление формализма, уменьшение свободы,
- Модель должна быть как можно жестче формализована. Быть ближе к ЯВУ,
- Поэтому при создании модели надо двигаться к ней с двух сторон: как со стороны ПрО, так и со стороны языков программирования.

Запри замок на замок, чтобы замок не замок!

Философия «программирование без программистов». Особенности подхода.

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ДРАКОН
- **«Магическое число семь плюс-минус два»** («кошелёк Миллера», «закон Миллера») — закономерность, обнаруженная американским учёным-психологом Джорджем Миллером, согласно которой кратковременная человеческая память, как правило, не может запомнить и повторить более 7 ± 2 элементов.

Философия «программирование без программистов». Особенности подхода

Метод «программирование без программистов» позволяет значительно сократить издержки, улучшить показатель «затраты — результат», ускорить ход работ. И почти полностью избавиться от ошибок «испорченного телефона», вызванных взаимным непониманием между программистами и инженерами. Кто обладает знаниями, тот и должен формализовать алгоритм этих знаний.

В свое время Н. Вирт (автор языка Паскаль) утверждал, что Паскаль должен быть первым языком, с которого следует начинать изучение программирования. Это действительно так, если начинать изучение программирования с языка программирования высокого уровня. Однако сегодня ситуация изменилась: появились визуальные и графические языки, которым принадлежит будущее.

- Дружелюбный русский алгоритмический язык, который обеспечивает наглядность (сокр. ДРАКОН) — визуальный алгоритмический язык программирования и моделирования[4] (см. также: UML).
- Язык R-схем
- …

.

Базовые методы и средства описания бизнес-процессов с помощью формальных нотаций структурного и функционально-событийного моделирования:

1. IDEF0
2. DFD
3. BPMN
4. EPC
5. IDEF3 (workflow)
6. UML activity

Методы описания

В настоящий момент существует несколько конкурирующих стандартов для моделирования бизнес-процессов:

- IDEF0, IDEF3, DFD – средства структурного анализа;
- eEPC (*extended event-driven process chain*) — метод описания процессов;
- BPMN - система условных обозначений (нотация) для моделирования бизнес-процессов;
- UML (*unified modeling language*) — объектно-ориентированный язык моделирования.

- **ERM (entity-relationship model)** — модель «сущность-связь» для описания структуры данных;
  - **IDEF1X** (IDEF1 Extended) — методология моделирования баз данных на основе модели «сущность-связь».
  - **ARIS Data Model**

Средства структурного анализа

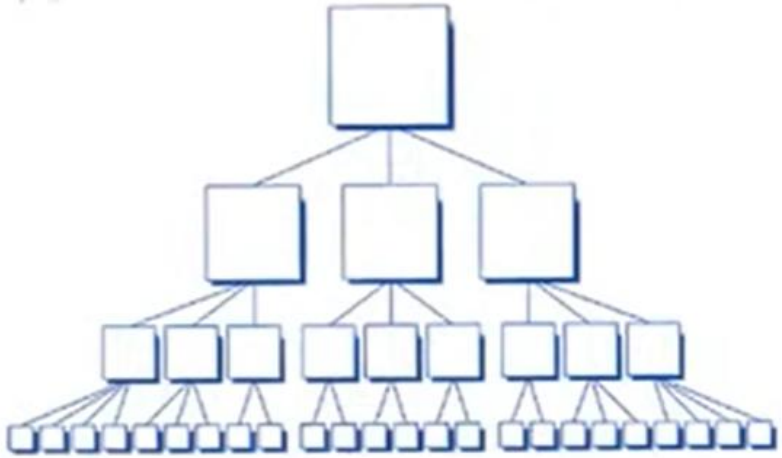
Для целей моделирования систем вообще, и структурного анализа в частности, используются три группы средств, иллюстрирующих:

1. **функции, которые система должна выполнять;**
2. **отношения между данными;**
3. **зависящее от времени поведение системы (аспекты реального времени).**

Структурный анализ: базовые понятия

Структурный анализ - метод исследования системы, который начинается с ее общего обзора, а затем иерархически детализируется по уровням абстракции (от общего к частному):

- ✓ разбиение на уровни абстракции с ограниченным числом элементов (от 3 до 7)
- ✓ ограниченный контекст, включающий только существенные детали каждого уровня
- ✓ использование строгих формальных правил записи
- ✓ последовательное приближение к результату.



Принципы:

- ✓ «разделяй и властвуй»
- ✓ иерархическая упорядоченность
- ✓ решение проблем через их разбиение на множество независимых задач ("черных ящиков")

Группы средств моделирования

Соответственно во всех методологиях **структурного анализа** используются три группы средств моделирования:

- **диаграммы, иллюстрирующие функции**, которые система должна выполнять, и связи между этими функциями. Для этой связи чаще всего используются DFD (Data Plow Diagrams - диаграммы потоков данных совместно со словарями данных и спецификациями процессов или миниспецификациями) или SADT;
- **диаграммы**, **моделирующие данные** и их взаимосвязи (ERD, Entity-Relationship Diagrams - диаграммы "сущность-связь");
- **диаграммы, моделирующие поведение системы** в зависимости от времени (диаграммы потоков управления CFD, диаграммы переходов состояний и т.п.).

Событийная цепочка процессов

Событийная цепочка процессов (EPC-диаграмма, *event-driven process chain*) — тип блок-схемы, используемой для бизнес-моделирования. EPC может быть использована для настройки системы планирования ресурсов предприятия(ERP), и для улучшений бизнес-процессов.

Организации используют EPC-диаграммы для планирования потоков работ бизнес-процессов. Существует ряд инструментов для создания EPC-диаграмм, например, набор инструментов ARIS и ARIS Express, Adonis от BOC Group

ГРАФИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ IDEF

1. **IDEF0 (SADT)** — для документирования процессов производства и отображения информации об использовании ресурсов на каждом из этапов проектирования систем.
2. **IDEF3** — специально для моделирования бизнес-процессов.
3. **IDEF1** — для документирования информации о производственном окружении систем

Нотация IDEF0 была разработана на основе методологии структурного анализа и проектирования SADT, утверждена в качестве стандарта США и успешно эксплуатируется во многих проектах, связанных с описанием деятельности предприятий.

Нотация IDEF3 была разработана с целью более удобного описания рабочих процессов (**Work Flow**), для которых важно отразить логическую последовательность выполнения процедур.

SADT – диаграммы моделирования бизнес-процессов

История. Начало разработки диаграмм функционального моделирования относится к середине 1960-х годов, когда **Дуглас Т. Росс** предложил специальную технику моделирования, получившую название SADT (Structured Analysis & Design Technique). Военно-воздушные силы США использовали методику SADT в качестве части своей программы интеграции компьютерных и промышленных технологий (Integrated Computer Aided Manufacturing, ICAM) и назвали ее **IDEFO** (Icam DEFinition). Целью программы ICAM было увеличение эффективности компьютерных технологий в сфере проектирования новых средств вооружений и ведения боевых действий.

Одним из результатов этих исследований являлся вывод о том, что описательные языки не эффективны для документирования и моделирования процессов функционирования сложных систем. Подобные описания на естественном языке не обеспечивают требуемого уровня непротиворечивости и полноты, имеющих доминирующее значение при решении задач моделирования.

В рамках программы ICAM было разработано несколько графических языков моделирования, которые получили следующие названия:

1. **Нотация IDEF0** — для документирования процессов производства и отображения информации об использовании ресурсов на каждом из этапов проектирования систем.
2. **Нотация IDEF1** — для документирования информации о производственном окружении систем.
3. **Нотация IDEF2** — для документирования поведения системы во времени.
4. **Нотация IDEF3** — специально для моделирования бизнес-процессов.

SADT –ТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС

Нотация IDEF2 никогда не была полностью реализована. Нотация IDEF1 в 1985 году была расширена и переименована в IDEF1X. Методология IDEF-SADT, нашла применение в правительственных и коммерческих организациях, поскольку на тот период времени вполне удовлетворяла различным требованиям, предъявляемым к моделированию широкого класса систем

На начальных этапах создания ИС необходимо понять как работает организация , которую необходимо автоматизировать. Для описания работы предприятия необходимо построить модель, которая должна отражать все бизнес-процессы организации. Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEFO.

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто **функциональная ориентация** является принципиальной - функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.

Методология IDEF-SADT представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели системы какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает структуру процессов функционирования системы и ее отдельных подсистем, т. е. выполняемые ими действия и связи между этими действиями. Для этой цели строятся специальные модели, которые позволяют в наглядной форме представить **последовательность** определенных действий. Исходными строительными блоками любой модели IDEFO процесса являются *деятельность* (activity) и *стрелки* (arrows).

Моделируемая система рассматривается как произвольное подмножество Вселенной. Произвольное потому, что, во-первых, мы сами умозрительно определяем, будет ли некий объект компонентом системы, или мы будем его рассматривать как внешнее воздействие, и, во-вторых, оно зависит от точки зрения на систему. Система имеет границу, которая отделяет ее от остальной Вселенной. Взаимодействие системы с окружающим миром описывается как **вход** (нечто, что перерабатывается системой), **выход** (результат деятельности системы), **управление** (стратегии и процедуры, под управлением которых производится работа) и **механизм** (ресурсы, необходимые для проведения работы). Находясь под управлением, система преобразует входы в выходы, используя механизмы.

Основные понятия

Рассмотрим кратко основные понятия методологии IDEF-SADT, которые используются при построении диаграмм функционального моделирования.

Деятельность представляет собой некоторое действие или набор действий, которые имеют фиксированную цель и приводят к некоторому конечному результату. Иногда деятельность называют просто ***процессом***. Модели IDEFO отслеживают различные виды деятельности системы, их описание и взаимодействие с другими процессами. На диаграммах деятельность или процесс изображается прямоугольником, который называется блоком.

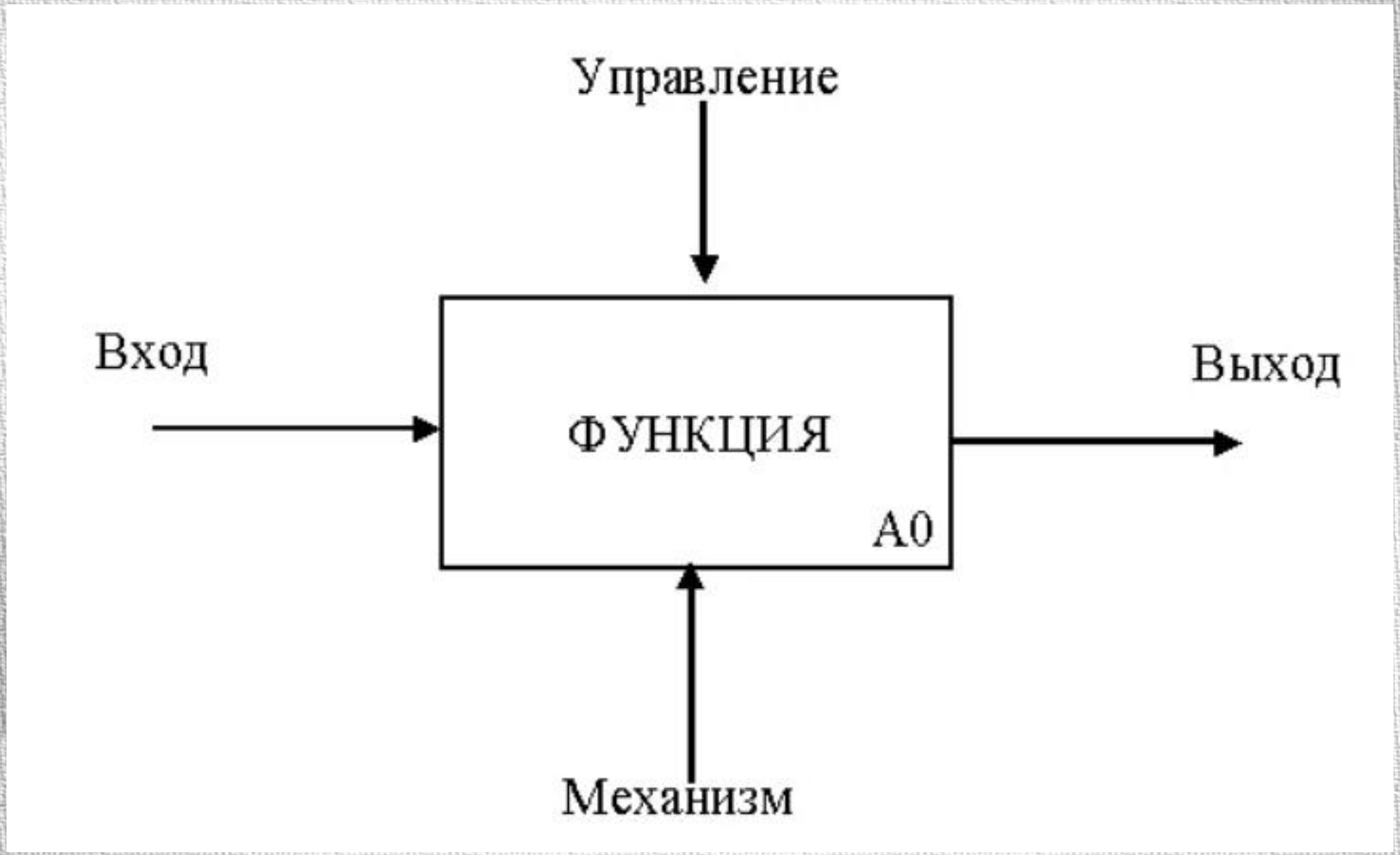
Стрелка служит для обозначения некоторого носителя или воздействия, которые обеспечивают перенос данных или объектов от одной деятельности к другой. Стрелки также необходимы для описания того, что именно производит деятельность и какие ресурсы она потребляет. Это так называемые *роли* стрелок — ICOM — сокращение первых букв от названий соответствующих стрелок IDEFO.

При этом различают стрелки четырех видов:

1. **I (Input)** — вход, т. е. **все**, что поступает в процесс или потребляется процессом.
2. **C (Control)** — управление или ограничения на выполнение операций процесса.
3. **O (Output)** — выход или результат процесса.
4. **M (Mechanism)** — механизм, который используется для выполнения процесса.

Методология IDEFO однозначно определяет, каким образом изображаются на диаграммах стрелки каждого вида ICOM. Стрелка Вход (Input) выходит из левой стороны рамки рабочего поля и входит слева в прямоугольник процесса. Стрелка Управление (Control) входит и выходит сверху. Стрелка Выход (Output) выходит из правой стороны процесса и входит в правую сторону рамки. Стрелка Механизм (Mechanism) входит в прямоугольник процесса снизу.

Очень часто сложно определять, являются ли данные входом или управлением. В этом случае подсказкой может служить то, перерабатываются (изменяются) ли данные в работе или нет. Если изменяются, то, скорее всего, это вход, если нет – управление.


Управление
Вход
ФУНКЦИЯ
A0
Выход
Механизм

Диаграммы IDEF0

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т. е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

Субъект моделирования

Под **субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно** установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. На определение субъекта системы будет существенно влиять позиция, с которой рассматривается система, и цель моделирования – вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ. Другими словами, первоначально необходимо определить *границы системы* (Scope).

При формулировании области необходимо учитывать два компонента – широту и глубину. **Широта** подразумевает определение границ модели – мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. **Глубина** определяет, на каком уровне детализации модель является завершенной.

Цель моделирования (Purpose)

Модель не может быть построена без четко сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:

- *Почему этот процесс должен быть смоделирован?*
- *Что должна показывать модель?*
- *Что может получить читатель?*

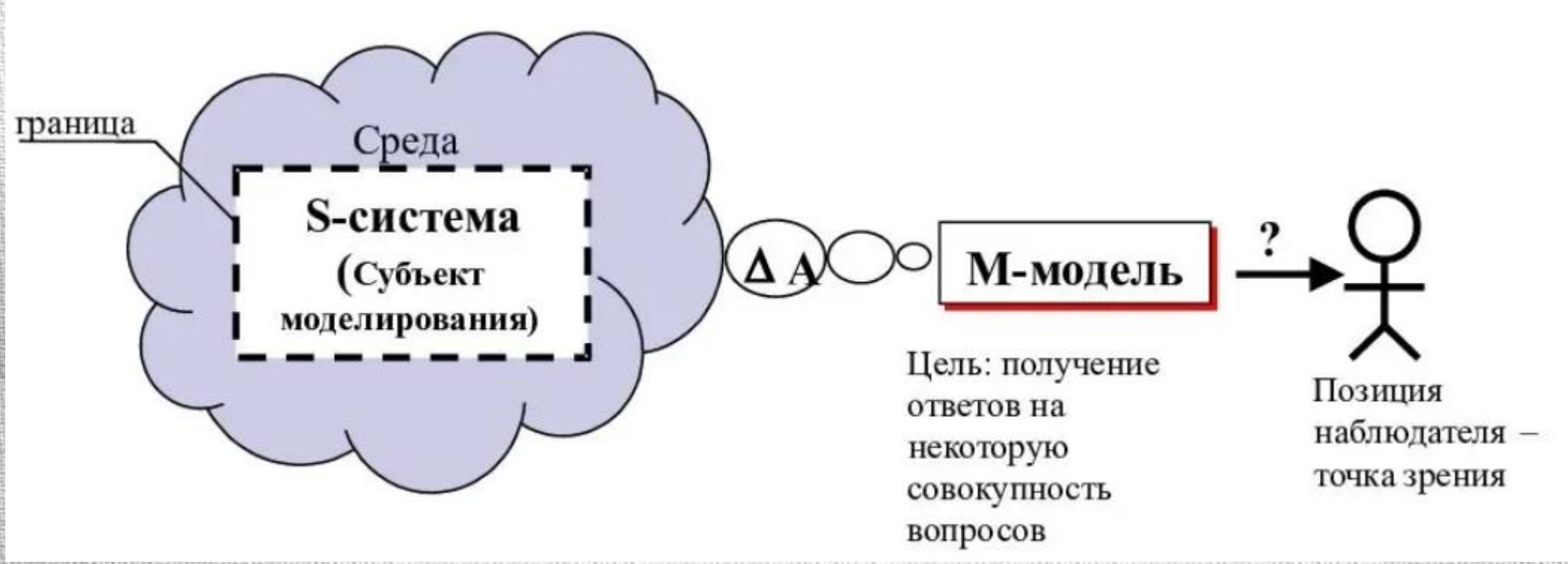
Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в нужном направлении.

Точка зрения (viewpoint)

Хотя при построении модели учитываются изменения различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание работы предприятия с точки зрения финансиста и технолога будет выглядеть совершенно по-разному, поэтому в течение моделирования важно оставаться на выбранной точке зрения. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом.

Часто при выборе точки зрения на модель важно задокументировать дополнительные альтернативные точки зрения. Для этой цели обычно используют диаграммы **FEO** (**For Exposition Only**), которые будут описаны ниже.

M – есть модель системы S, если M может быть использована для получения ответов на вопросы относительно S с точностью A.



IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного субъекта моделирования и одной точки зрения.

Для моделирования БП с использованием методологии SADT наиболее популярным инструментом является **BPWin** – программный продукт фирмы Computer Associates. В дальнейшем при описании особенностей выполнения той или иной функции с использованием этой программы будет использоваться следующее обозначение:

При создании модели с помощью CASE средства BPWin существует возможность указания статуса модели (черновой вариант, рабочий, окончательный и т.д.), время создания и последнего редактирования (отслеживается в дальнейшем автоматически по системной дате). Для этого необходимо в закладке Status диалога *Diagram properties уста*новить соответствующие отметки.

Модели AS - IS и TO - BE

Обычно сначала строится модель существующей организации работы - AS-IS (как есть). На основе модели AS-IS достигается консенсус между различными единицами бизнеса по тому, «кто что сделал» и что каждая единица бизнеса добавляет в процесс- Модель AS-IS позволяет выяснить, «что мы делаем сегодня» перед тем, как перепрыгнуть на то, «что мы будем делать завтра». Анализ функциональной модели позволяет понять, где находятся наиболее слабые места, в чем будут состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса. Детализация бизнес-процессов позволяет выявить недостатки организации даже там, где функциональность на первый взгляд кажется очевидной.

Система с изменениями (улучшениями)
Функционирование системы
Проблемная ситуация
Факт
Цель
Внедрение улучшений
Анализ предметной области
Построение модели TO BE
Построение модели AS IS
Определение способов устранения
Недостатки
Анализ проблемной ситуации

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании модели TO-BE (как будет) - модели новой организации бизнес-процессов. Модель нужна TO-BE для анализа альтернативных (лучших) путей выполнения работы и документирования того, как компания будет делать бизнес в будущем.

Следует указать на распространенную ошибку при создании модели AS-IS - это создание идеализированной модели. Примером может служить создание модели на основе знаний руководителя, а не конкретного исполнителя работ. Руководитель знаком с тем, как предполагается выполнение работы по руководствам и должност-- ным инструкциям и часто не знает, как на самом деле подчиненные выполняют рутинные работы. В результате получается приукра- шенная, искаженная модель, которая несет ложную информацию и которую невозможно в дальнейшем использовать для анализа. Такая модель называется **SHOULD_BE** (как должно бы быть).

Технология проектирования ИС подразумевает сначала создание модели AS-IS, ее анализ и улучшение бизнес-процессов, т. е. создание модели TO-BE, и только на основе модели TO-BE строится модель данных, прототип и затем окончательный вариант ИС.

Построение системы на основе модели AS-IS приводит к автоматизации предприятия по принципу «все оставить как есть, только чтобы компьютеры стояли», т.е. ИС автоматизирует несовершенные бизнес-процессы и дублирует, а не заменяет существующий документооборот. В результате внедрение и эксплуатация такой системы приводит лишь к дополнительным издержкам на закупку оборудования, создание программного обеспечения и сопровождение того и другого.

Иногда текущая AS-IS и будущая TO-BE модели различаются очень сильно, так что переход от начального к конечному состоянию становится неочевидным. В этом случае необходима третья модель, описывающая процесс перехода от начального к конечному состоянию системы, поскольку такой переход - это тоже бизнес-процесс.

Диаграммы IDEF0

Модель SADT объединяет и организует диаграммы в иерархические древовидные структуры, при этом чем выше уровень диаграммы, тем она менее детализирована.

SADT требует, чтобы в диаграмме было 3-6 блоков: в этих пределах диаграммы и модели удобны для чтения, понимания и использования. Вместо одной громоздкой модели используются несколько небольших взаимосвязанных моделей, значения которых взаимодополняют друг друга, делая понятной структуризацию сложного объекта. Однако такое жесткое требование на число блоков на диаграмме ограничивает применение SADT для ряда предметных областей.

Например, в банковских структурах имеется 15-20 равноправных деятельностей, которые целесообразно отразить на одной диаграмме. Искусственное их растаскивание по разным уровням SADT-модели явно не улучшает ее понимаемость.

Типы диаграмм

Модель может содержать четыре типа диаграмм:

1. контекстную диаграмму (в каждой модели может быть только одна контекстная диаграмма);
2. диаграммы декомпозиции;
3. диаграммы дерева узлов;
4. диаграммы только для экспозиции (FEO).

Контекстная диаграмма

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней средой.

Диаграммы декомпозиции

После описания системы в целом проводится разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функциональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются **диаграммами декомпозиции. По**сле декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так далее, до достижения нужного уровня подробности описания. После каждого сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы – эксперты предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-процессов созданным диаграммам. Найденные несоответствия исправляются, и только после прохождения экспертизы без замечаний можно приступать к следующему сеансу декомпозиции. Так достигается соответствие модели реальным бизнес-процессам на любом и каждом уровне модели. Синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков во всей модели.

Диаграмма дерева узлов
Диаграммы для экспозиции (FEO)

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно много, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня.

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдельных фрагментов модели для иллюстрации альтернативной точки зрения, либо для специальных целей.

Работа (activity)

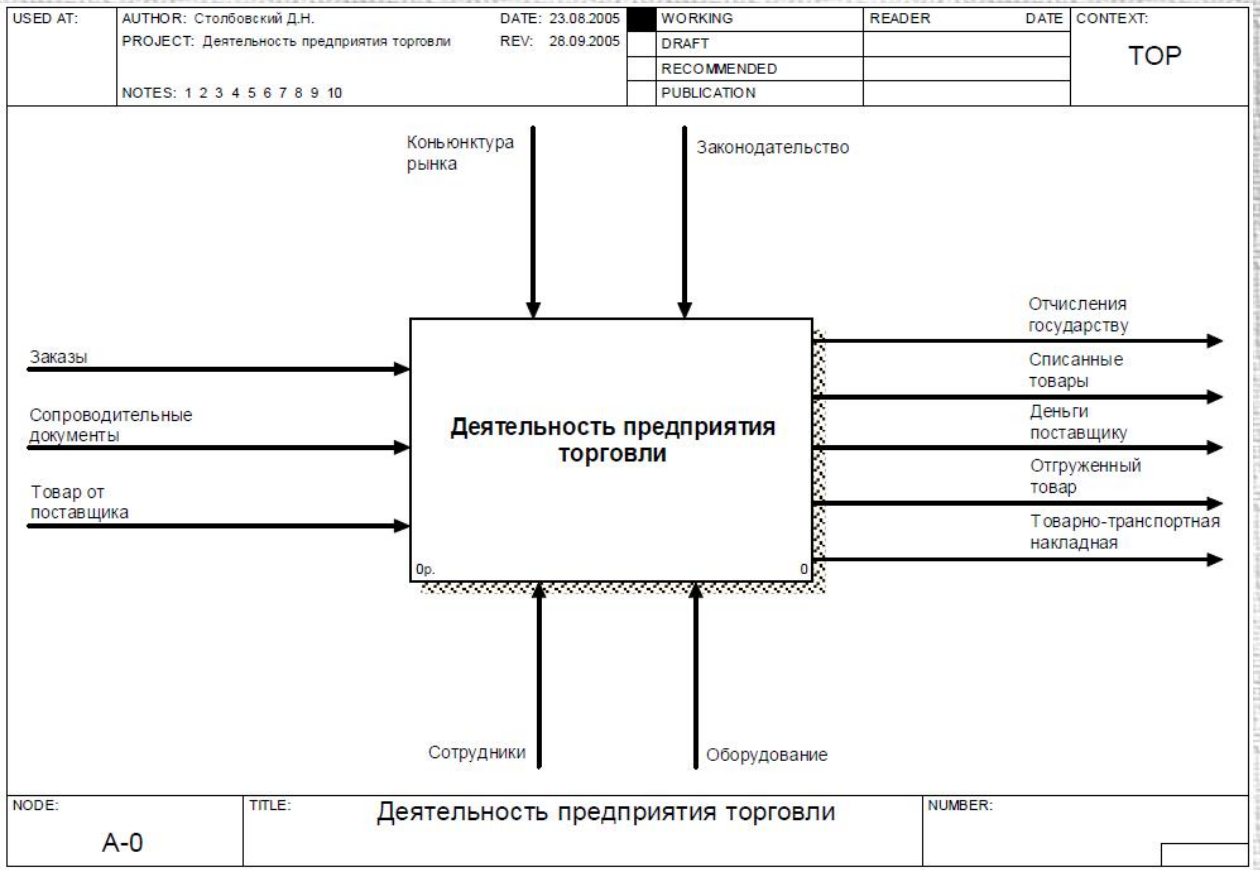
Диаграммы состоят из блоков – **работ (activity). Работы обозначают** поименованные процессы, функции или задачи, которые происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Работы изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и определены, **и**мя работы должно быть выражено глаголом или отглагольным существительным, обозначающим действие (например, «Изготовление детали, Прием заказа» и т. д.). Работа «Изготовление детали» может иметь, например, следующее определение: «Работа относится к полному циклу изготовления изделия от контроля качества сырья до отгрузки готового упакованного изделия».

В отличие от других методов структурного анализа в SADT каждая сторона блока имеет вполне определенное особое назначение: левая сторона блока предназначена для ***Входов,*** верхняя – для ***Управления,*** правая – для ***Выходов,*** нижняя - для ***Исполнителей.***

Такое обозначение отражает определенные принципы активности: Входы преобразуются в Выходы, Управления ограничивают или предписывают условия выполнения, Исполнители описывают, за счет чего выполняются преобразования.

Пример контекстной диаграммы торгового предприятия

При создании новой модели обычно создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей систему в целом.



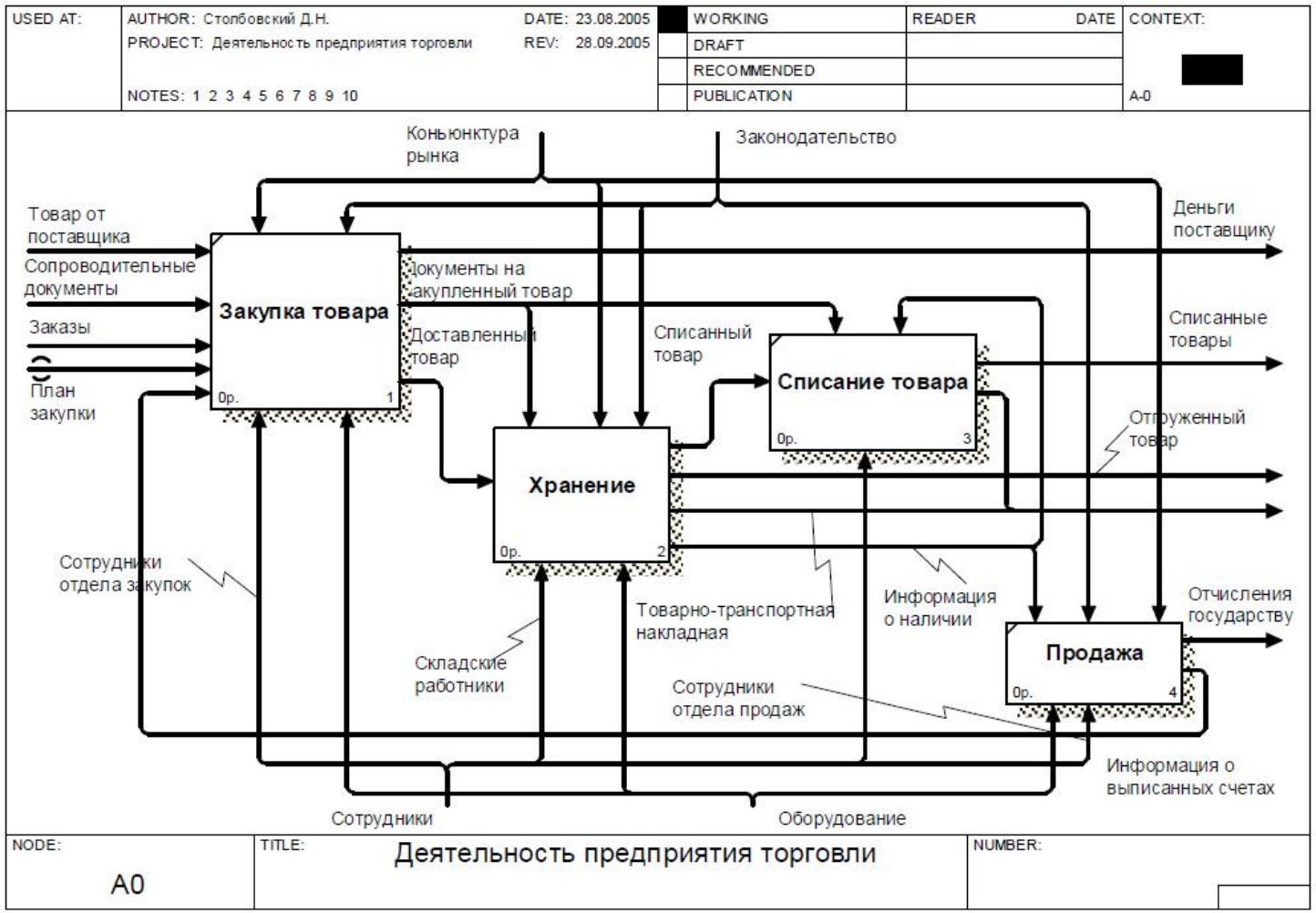
Диаграммы декомпозиции

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т.е. дочерние работы, имеющие общую родительскую работу. Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого верхнего угла к правому нижнему. Такой порядок называется **порядком доминирования.**

Согласно этому принципу расположения в левом верхнем углу располагается самая важная работа или работа, выполняемая по времени первой. Далее вправо вниз располагаются менее важные или выполняемые позже работы.

Такое расположение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нем основывается понятие взаимосвязей работ.

Пример диаграммы декомпозиции



Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть в свою очередь декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не была декомпозирована. Так, на рисунке выше работа «Хранение» имеет номер 2 и не была еще декомпозирована. Работа «Продажа» (номер 4) имеет нижний уровень декомпозиции.

Вход (input)

Вход (input) – **материал или информация**, которые используются или преобразуется работой для получения результата (выхода). Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне прямоугольника, изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется как входящая в левую грань работы.

При описании технологических процессов (для этого и был придуман IDEF0) не возникает проблем определения входов. Например, «Сырье» – это нечто, что перерабатывается в процессе «Изготовление изделия» для получения результата.

Выход (Output)

Выход (Output) – материал или информация, которые производятся работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. *Работа без результата не имеет смысла и не должна моделироваться. Стрелка вы*хода рисуется как исходящая из правой грани работы. На рисунке стрелка «Доставленный товар» является выходом для работы «Закупка товара».

Управление (Control)

Управление (Control) – правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется работа. *Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления. Стрелка управления рисуется как входящая в верх*нюю грань работы. На рисунке стрелки «Коньюнктура рынка» и «Законодательство» – управление для работы «Закупка товара». Управление влияет на работу, но не преобразуется работой. Если цель работы – изменить процедуру или стратегию, то такая процедура или стратегия будет для работы входом. В случае возникновения неопределенности в статусе стрелки (управление или контроль) рекомендуется рисовать стрелку управления.

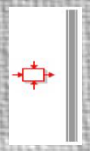
Механизм (Mechanism)

Механизм (Mechanism) – ресурсы, которые выполняют работу, например персонал предприятия, станки, устройства и т.д. Стрелка механизма рисуется как входящая в нижнюю грань работы. На рисунке стрелки «Сотрудники» и «Оборудование» являются механизмами для работ «Закупка товара», «Хранение», «Продажа». По усмотрению аналитика стрелки механизма могут не изображаться в модели.

Вызов (Call)

В BPwin **Вызов (Call) – специальная стрелка, указывающая на другую модель** работы. Стрелка механизма рисуется как исходящая из нижней грани работы.

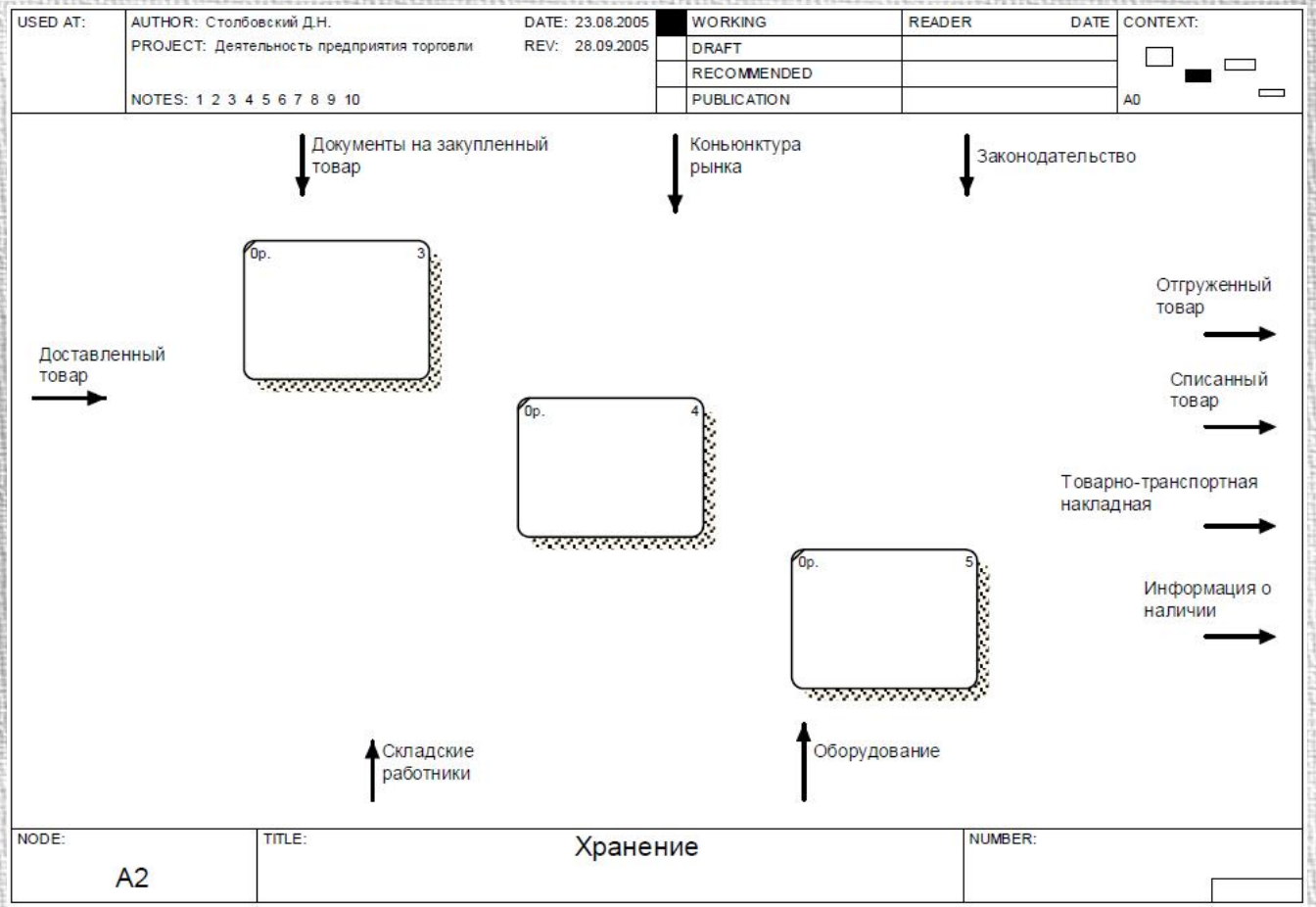
Стрелка вызова используется для указания того, что некоторая работа выполняется за пределами моделируемой системы.



В BPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и разделения моделей.

Граничные стрелки

Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для описания взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут начинаться у границы диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. Такие стрелки называются граничными.



Внутренние стрелки

Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются внутренние стрелки, т.е. стрелки, которые не касаются границы диаграммы, начинаются у одной и кончаются у другой работы.

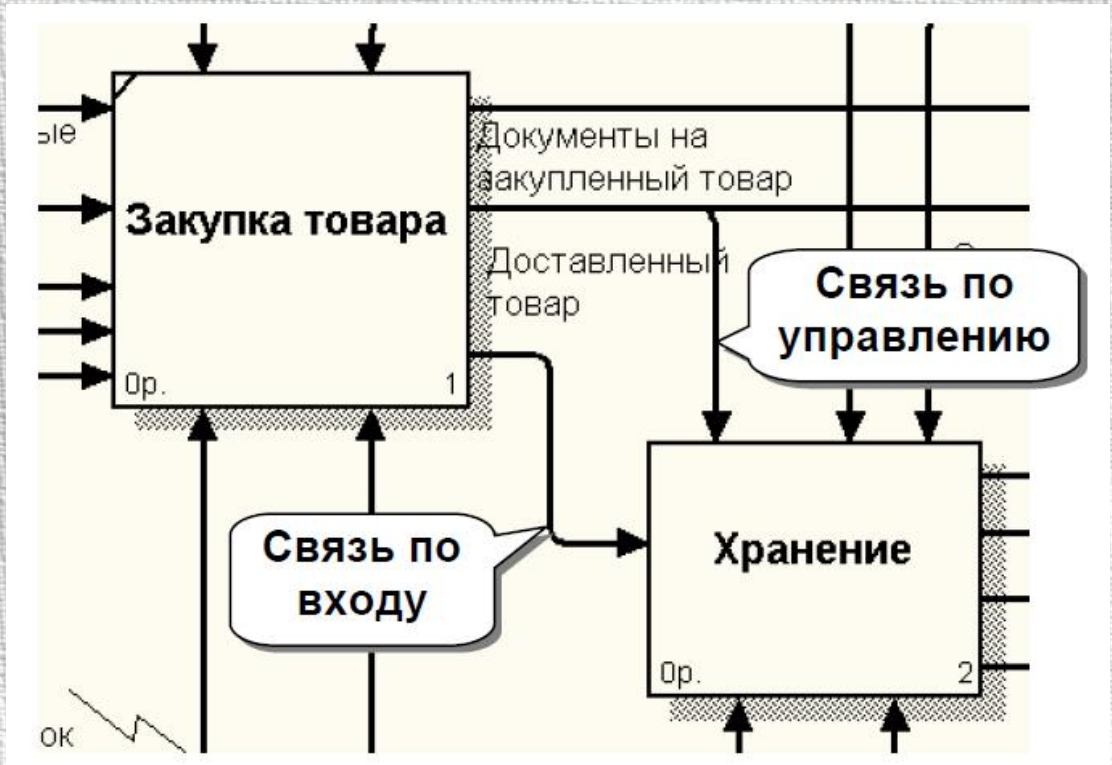
Типы связей работ

В IDEF0 различают пять типов связей работ.

1. **Связь по входу (output-input)**
2. **Связь по управлению (output-control)**
3. **Обратная связь по входу (output-input feedback)**
4. **Обратная связь по управлению (output-control feedback)**
5. **Связь выход-механизм (output-mechanism)**

Связь по входу (output-input)

1. **Связь по входу (output-input),** когда стрелка выхода вышестоящей работы (далее – просто выход) направляется на вход нижестоящей, например, на рисунке стрелка «Доставленный товар» связывает работы «Закупка товара» и «Хранение».



Связь по управлению
(output-control)

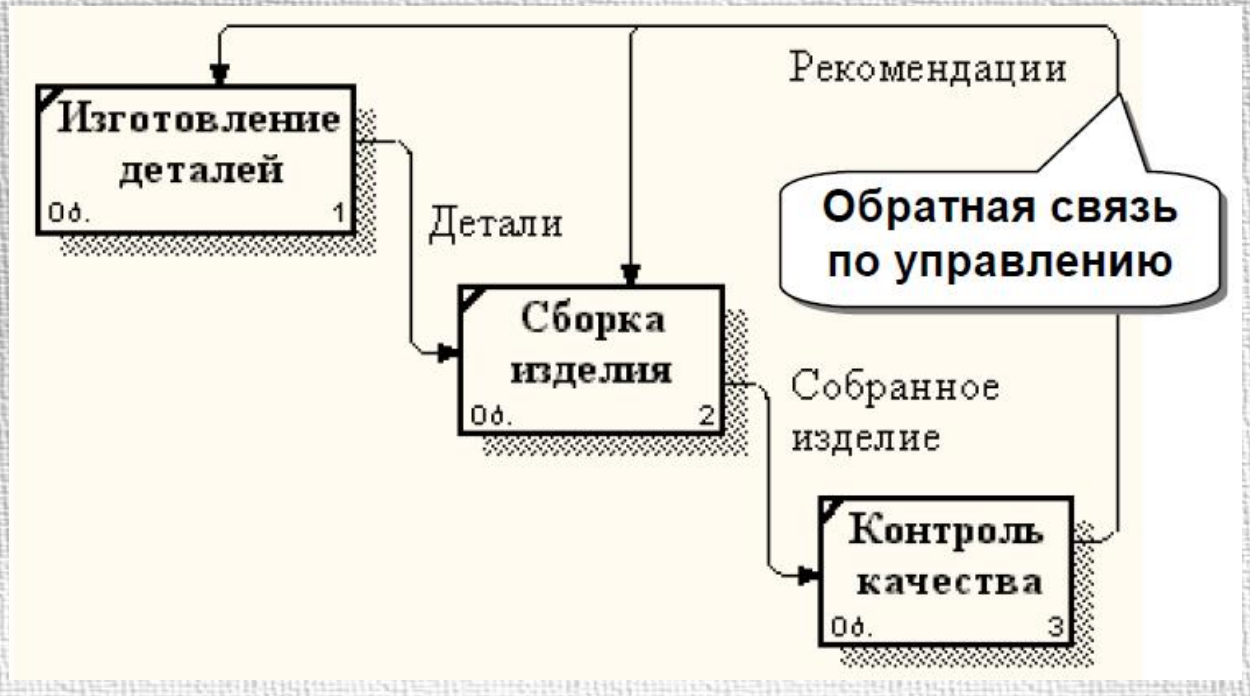
Связь по управлению (output-control), когда выход вышестоящей работы направляется на управление нижестоящей. Связь по управлению показывает доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вышестоящей работы не меняются в нижестоящей. На рисунке стрелка «Документы на закупленный товар» связывает работы «Закупка товара» и «Хранение», при этом «Документы на закупленный товар» не претерпевают изменений в процессе изготовления деталей.

Обратная связь по входу
(output-input feedback)

Обратная связь по входу (output-input feedback), когда выход нижестоящей работы направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как правило, используется для описания циклов. На рисунке стрелка «Информация о выписанных счетах» связывает работы «Закупка товара» и «Продажа».

Обратная связь по управлению (output-control feedback)

Обратная связь по управлению когда выход нижестоящей работы направляется на управление вышестоящей (стрелка «Рекомендации»). Обратная связь по управлению часто свидетельствует об эффективности бизнес-процесса. На рисунке качество изделия может быть повышено путем непосредственного регулирования процессами изготовления деталей и сборки изделия в зависимости от результата (выхода) работы «Контроль качества».



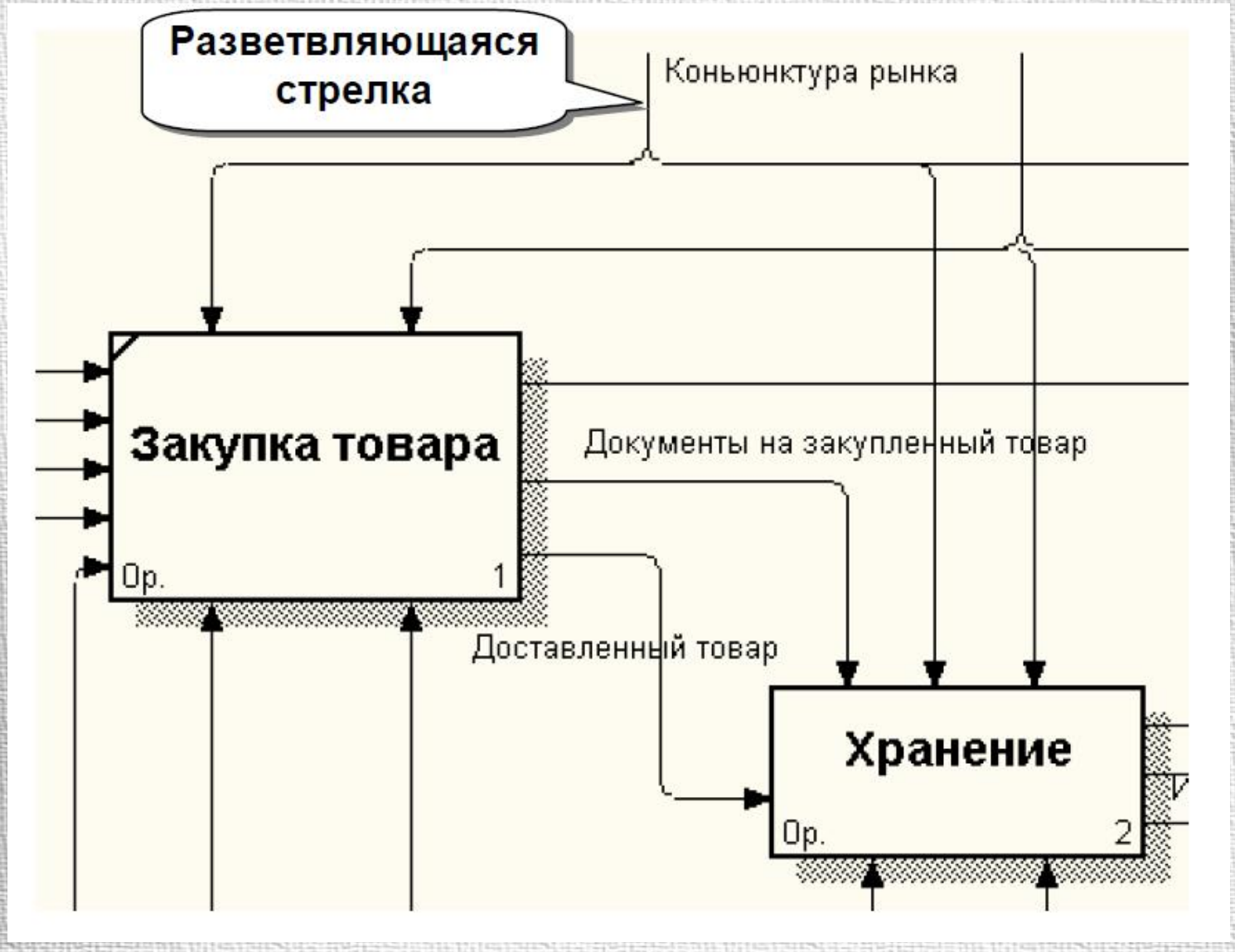
Связь выход-механизм (output-mechanism)

Связь выход-механизм (output-mechanism), когда выход одной работы направляется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже остальных и показывает, что одна работа подготавливает ресурсы, необходимые для проведения другой работы.

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки

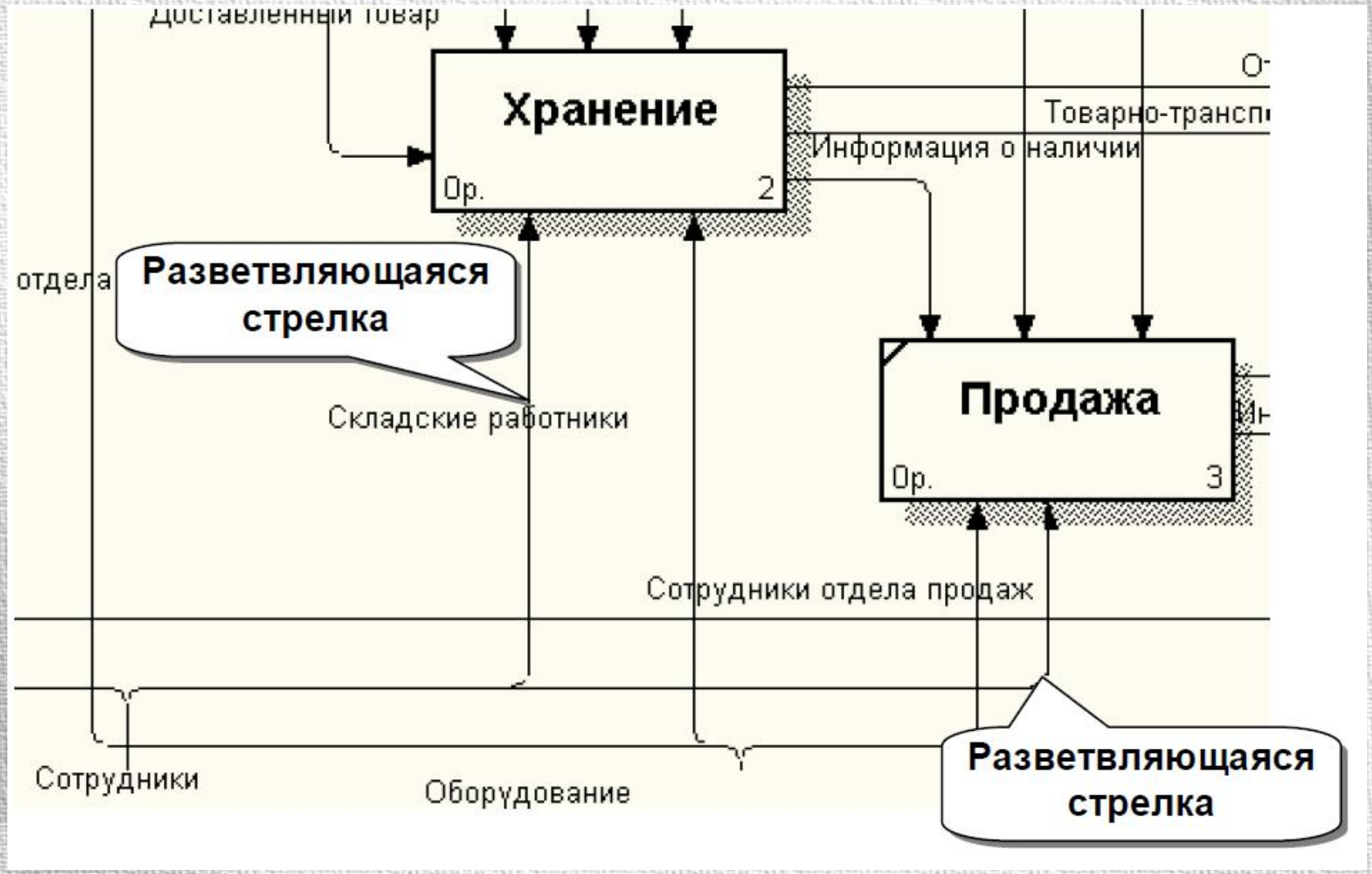
Одни и те же данные или объекты, порожденные одной работой, могут использоваться сразу в нескольких других работах. С другой стороны, стрелки, порожденные в разных работах, могут представлять собой одинаковые или однородные данные или объекты, которые в дальнейшем используются или перерабатываются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 используются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки.

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именованием каждой ветви стрелок. Существуют определенные правила именования таких стрелок. Рассмотрим их на примере разветвляющихся стрелок. Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления ни одна из ветвей не именована, то подразумевается, что каждая ветвь моделирует те же объекты, что и ветвь до разветвления.



Пример именования разветвляющейся стрелки

Если стрелка именована до разветвления, а после разветвления какая-либо из ветвей не именована, то подразумевается, что эта неименованная ветвь соответствует наименованию до разветвления. С помощью разветвления может моделироваться ситуация, при которой от основного потока (ветви) отделяется его часть, в этом случае ветвь после разветвления должна иметь имя отличное от имени основного потока.



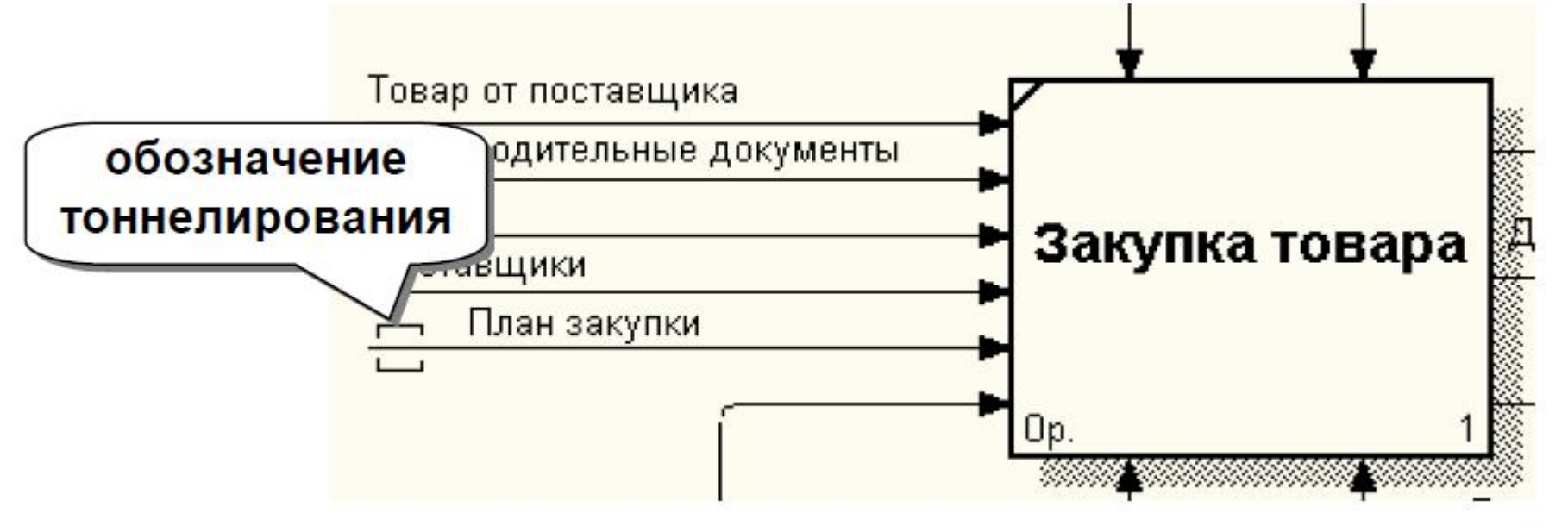
Другой пример именования разветвляющейся стрелки

Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована, а после разветвления не именована какая-либо из ветвей.

Правила именования сливающихся стрелок полностью аналогичны, ошибкой будет считаться стрелка, которая после слияния не именована, а до слияния не именована какая-либо из се ветвей. Для именования отдельной ветви разветвляющихся и сливающихся стрелок следует выделить на диаграмме только одну ветвь, после этого вызвать редактор имени и присвоить имя стрелке. Это имя будет соответствовать только выделенной ветви.

Тоннелирование стрелок

Тоннелирование стрелок. Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня изображаются в квадратных скобках и автоматически **не** появляются на диаграмме верхнего уровня.



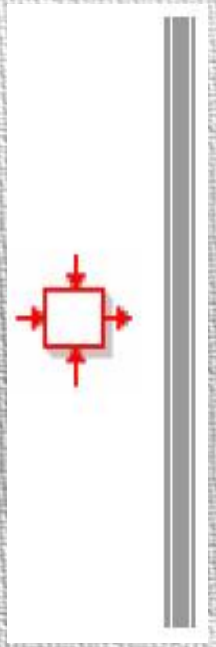
1. **Тоннелирование** может быть применено для изображения малозначимых стрелок. Если на какой-либо диаграмме нижнего уровня необходимо изобразить малозначимые данные или объекты, которые не обрабатываются или не используются работами на текущем уровне, то их необходимо направить на вышестоящий уровень (на родительскую диаграмму). Если эти данные не используются на родительской диаграмме, их нужно направить еще выше, и т.д. В результате малозначимая стрелка будет изображена на всех уровнях и затруднит чтение всех диаграмм, на которых она присутствует.
Выходом является тоннелирование стрелки на самом нижнем уровне. Такое тоннелирование называется «**не-в-родитсльской-диаграмме**».

2. **Другим примером тоннелирования** может быть ситуация, когда стрелка механизма мигрирует с верхнего уровня на нижний, причем на нижнем уровне этот механизм используется одинаково во всех работах без исключения. (Предполагается, что не нужно детализировать стрелку механизма, т.е. стрелка механизма на дочерней работе именована до разветвления, а после разветвления ветви не имеют собственного имени). В этом случае стрелка механизма на нижнем уровне может быть удалена, после чего на родительской диаграмме она может быть затоннелирована, а в комментарии к стрелке или в словаре можно указать, что механизм будет использоваться во всех работах дочерней диаграммы декомпозиции. Такое тоннелирование называется «**не-в-дочерней-работе**».

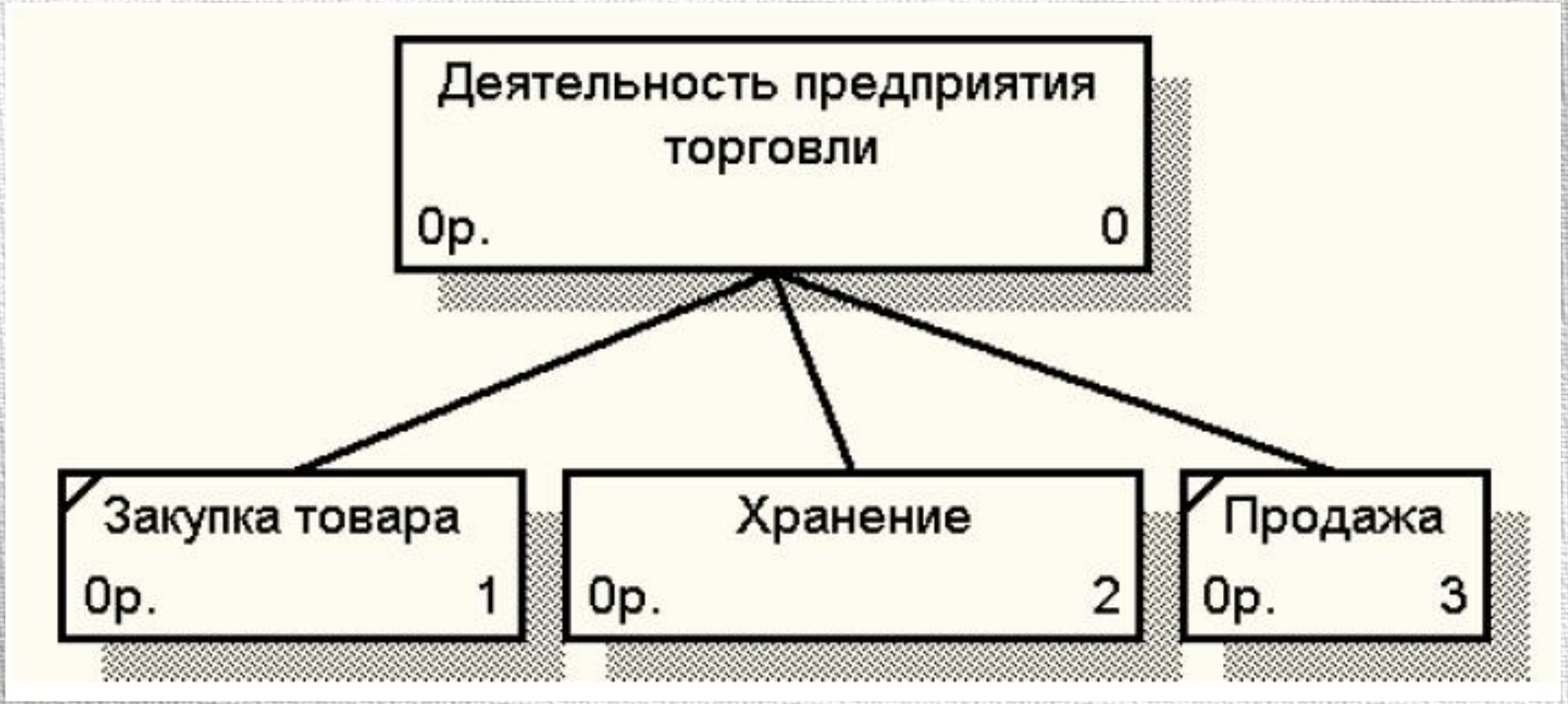
В результате моделирования бизнес-процессов с использованием нотации IDEF0 получается иерархический набор диаграмм во главе которого находится контекстная диаграмма. Нижний уровень представляет собой набор диаграмм, детализирующих процессы, изображенные на диаграмме более высокого уровня. Количество уровней детализации не ограничено и должно обеспечивать необходимую точность рассмотрения бизнес-процессов. Полученная таким образом иерархия диаграмм, представляющая собой модель бизнес-процессов может быть дополнена диаграммами «Дерева узлов» и «Для экспозиции» (FEO).

Диаграммы деревьев узлов

Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно много. Такие диаграммы показывают иерархическую зависимость работ.



Для создания диаграммы дерева узлов (Node Tree Diagram) необходимо выбрать пункт меню Diagram ® Add Node Tree. В открывшемся окне установить наименование создаваемой диаграммы (Node Tree Name), указать работу, которая будет установлена в качестве вершины создаваемого дерева (Top Level Activity) и указать число уровней иерархии (Number of Levels).



Пример диаграммы дерева узлов

FEO диаграммы

FEO диаграммы представляют собой альтернативный взгляд на ту или иную модель и позволяют вносить изменения в основные диаграммы модели без изменения последних. Их можно расценивать как картинки показывающие другой (отличный от основного) взгляд на систему или ее отдельные аспекты. При использовании CASE средств эти диаграммы не используются в анализе синтаксической грамотности диаграмм, проверке ошибок и построении отчетов.

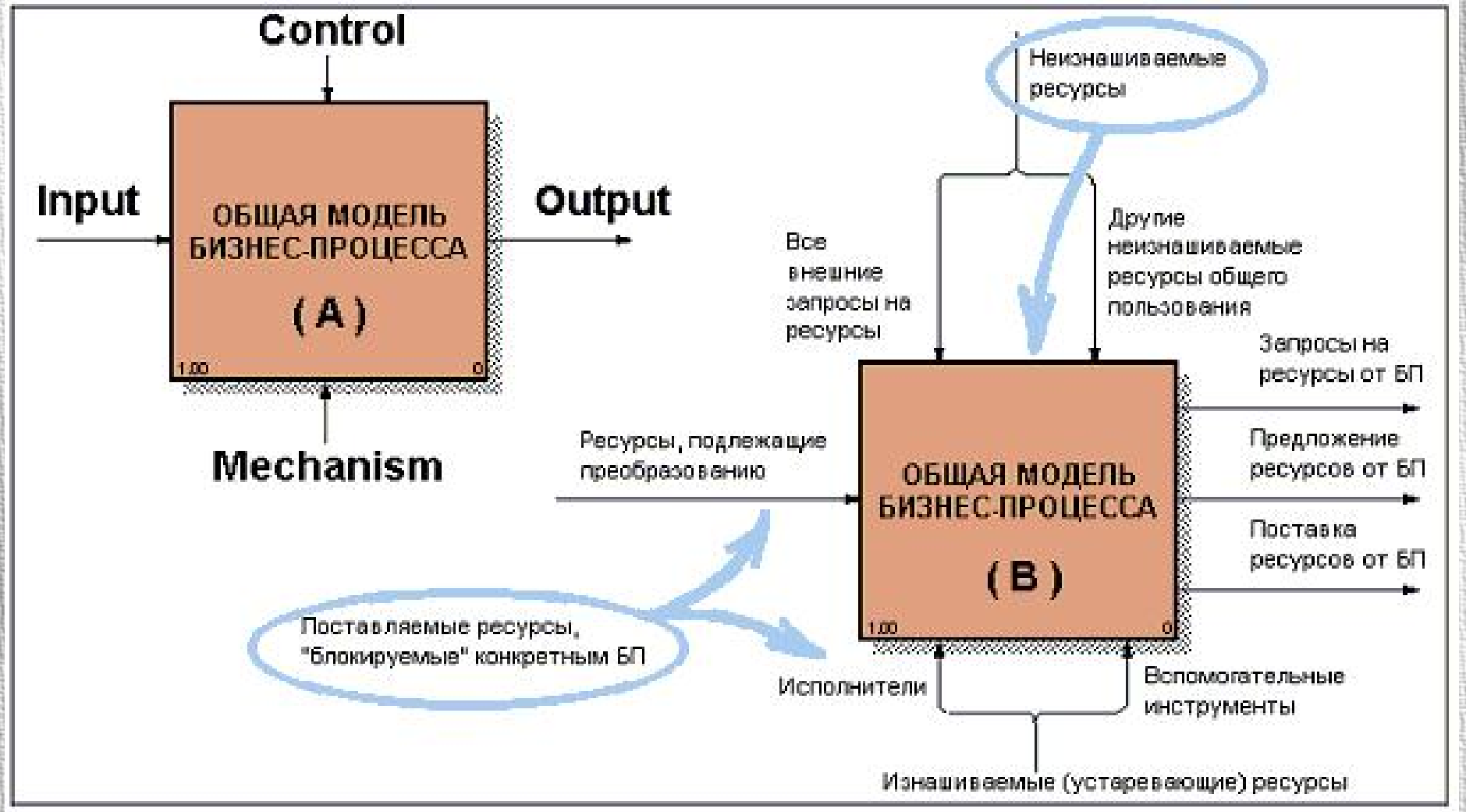
IDEF0 И ОПЫТ РАЗРАБОТКИ. СЕКРЕТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Функциональная модель БП

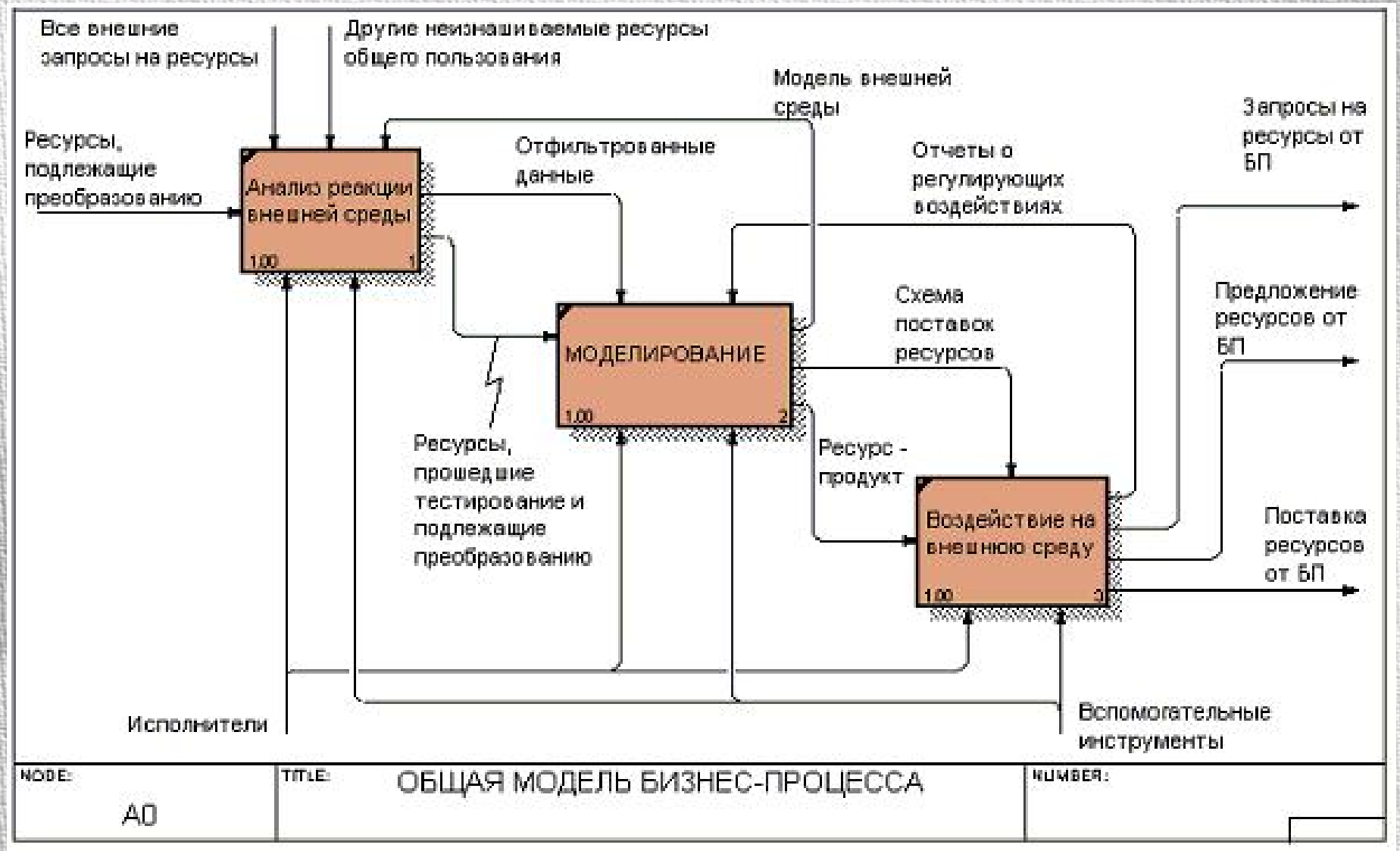
Любой стандарт проектирования БП базируется на исходных понятиях - смысловых примитивах. В частности, стандарт IDEF0 в качестве таких примитивов использует понятия "Работа" (Activity) - для обозначения, собственно, действия, а также следующие обозначения интерфейсов: "Вход" (Input), "Выход" (Output), "Управление" (Control) и "Механизм" (Mechanism), которые составляют графическую конструкцию "Общая модель БП (А)", изображенную на рисунке ниже. К сожалению, в стандарте IDEF0 эти примитивы определяются довольно обще. Поэтому пользователи стандарта обычно прибегают к интерпретациям примитивов. Например, только на первый взгляд кажется конструкция (Рис.1) логичной, а формирование дополнительных концептуальных установок - ненужным.

Как правило, у начинающего пользователя, возникает недоумение, когда ему необходимо отнести понятие "Распоряжение" или к интерфейсу "Управление", или к интерфейсу "Вход". Или другой пример. Куда отнести понятие "расходные материалы" - к "Входу" или "Механизму" при моделировании работы канцелярии? Далее больше: Стандарт IDEF0 исполнителей "Работ" (одушевленных и неодушевленных) относит к интерфейсу "Механизм". На уровне бытового сознания это не вызывает вопросов. Однако, если вдуматься в суть понятия "исполнение", то становится ясным, что исполнитель "Работ" является активатором "Работ", составляющих данную "Работу" и приводящих к ее исполнению. Однако, активатором "Работ" согласно IDEF0 является "Вход".

Общая модель БП

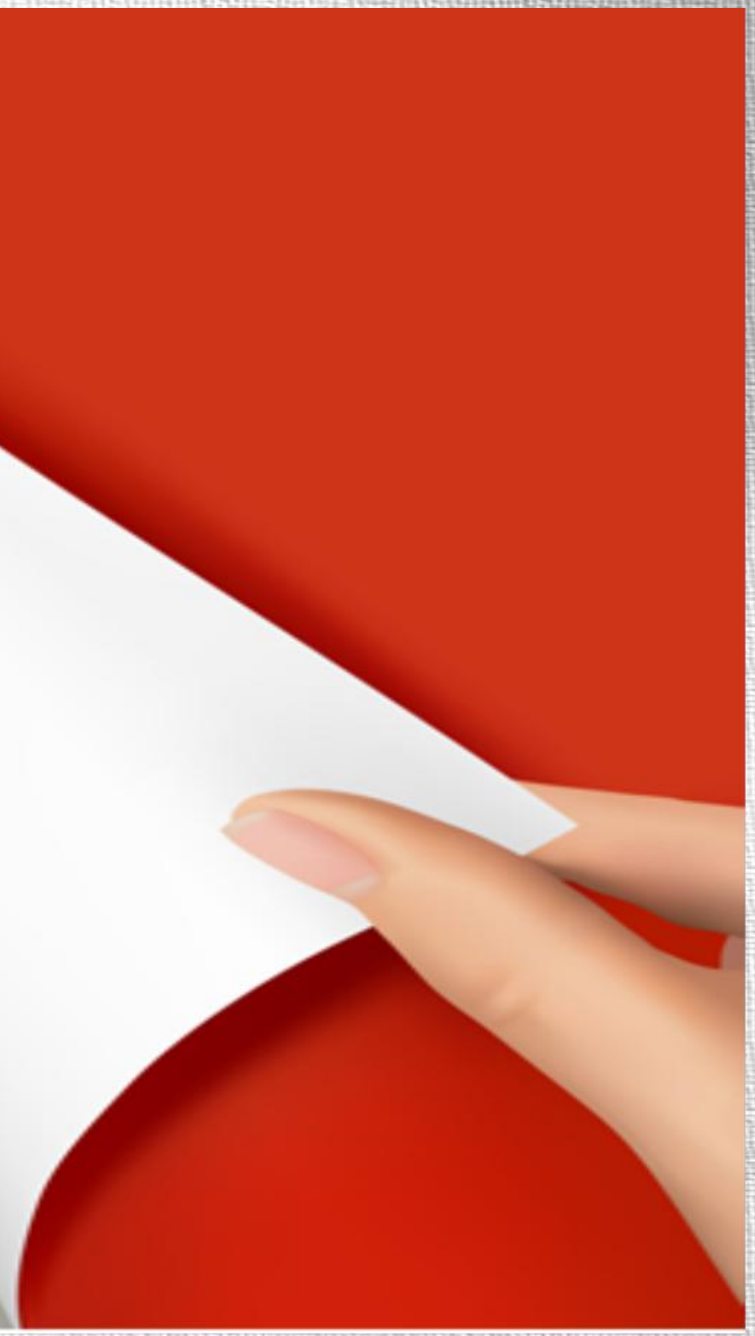


Универсальная модель БП



Запри замок на замок, чтобы замок не замок!

ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ (DFD – DATA FLOW DIAGRAM)



Диаграммы потоков данных (DFD – Data Flow Diagram) являются основным средством моделирования функциональных требований проектируемой системы. С их помощью эти требования разбиваются на функциональные компоненты (процессы) и представляются в виде сети, связанной потоками данных. Главная цель таких средств – продемонстрировать, как каждый процесс преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить отношения между этими процессами.

Основными компонентами DFD которой являются различные потоки данных, которые переносят информацию от одной подсистемы к другой. Каждая из подсистем выполняет определенные преобразования входного потока данных и передает результаты обработки информации в виде потоков данных для других подсистем. **Поэтому DFD-модели удобно использовать для описания документооборота и обработки информации**.

Документооборот

В разработке

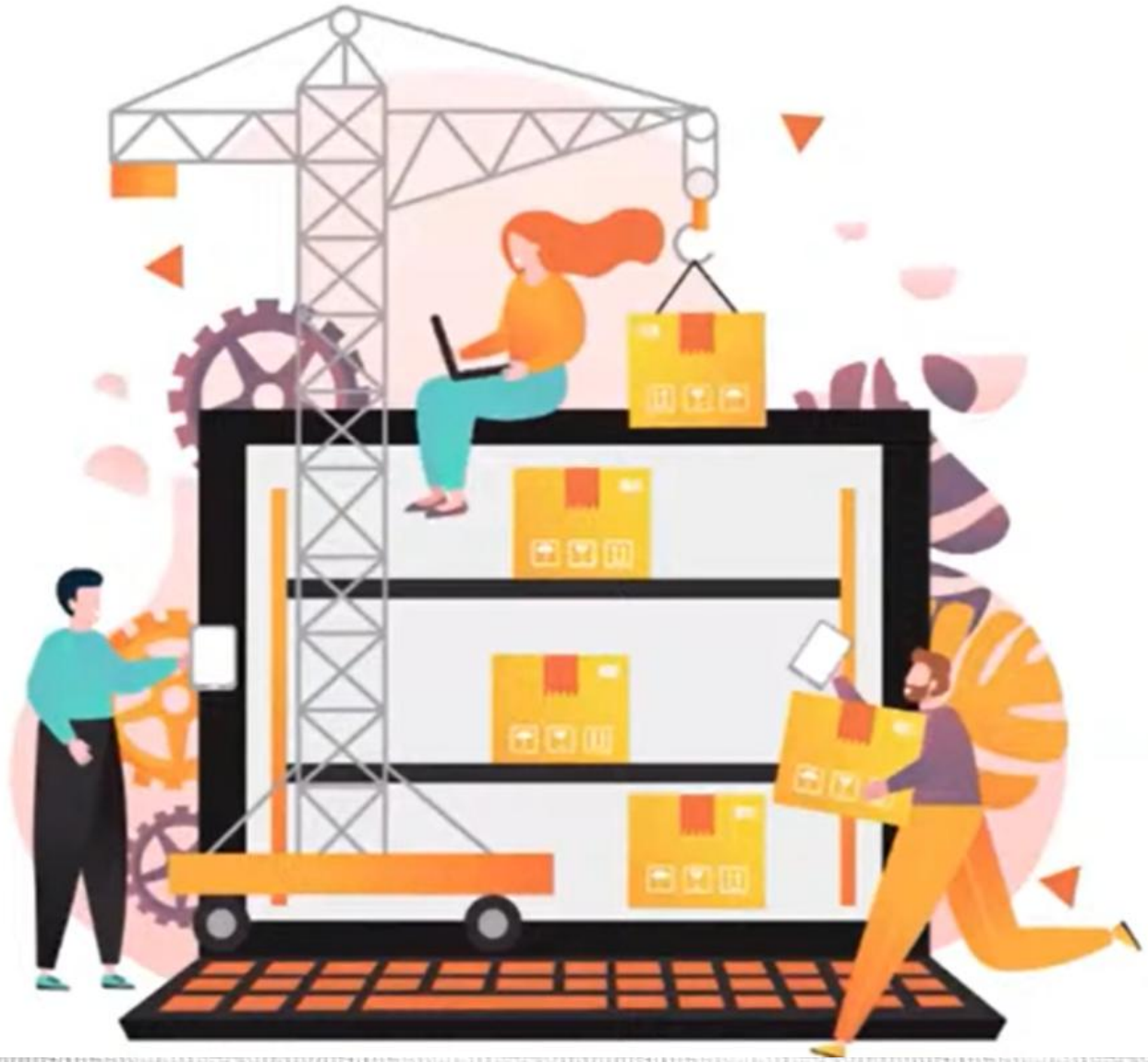
Входящие

Архив

Подписанные

Товарооборот

Склад



Магазин А

Магазин Б

Торговля

Банк

Склад

Торговая площадка

Магазин А

Пример: вакцинация от COVID-19

Данные о прививке и гражданине

Данные о вакцине и дате прививки

Данные паспорта, СНИЛС, медполиса

Рабочий журнал

Регистр вакцинированных от COVID-19 в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)

Данные о прививке и гражданине

ГОС УСЛУГИ

zoom
S • E
BABOKSCHOOL

Пример: наполнение CRM-системы

Заметки менеджера по продажам

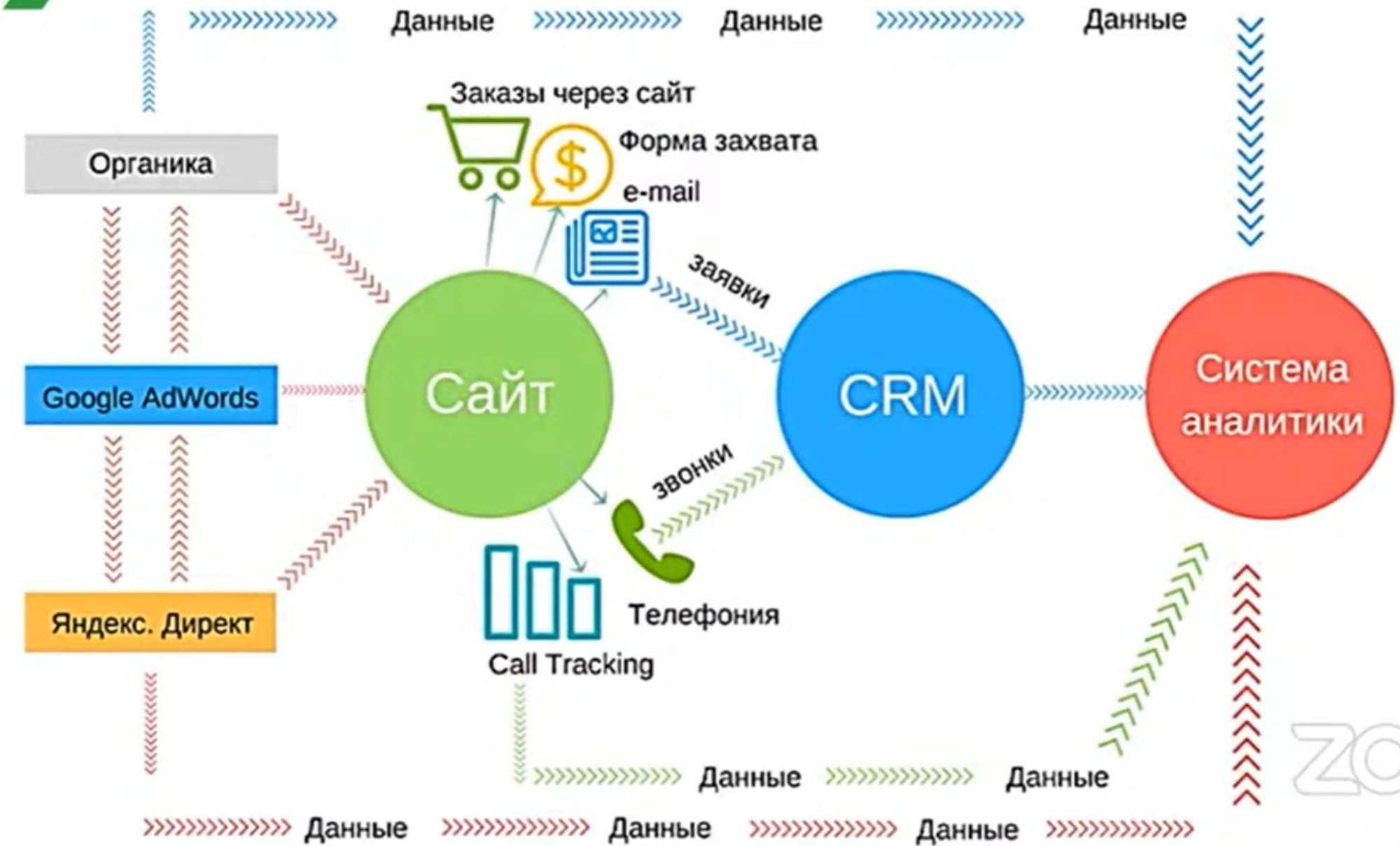
Заявки из форм обратной связи на сайте

Звонки по телефону

Письмо по электронной почте

BABOKSCHOOL
ШКОЛА ПРИКЛАДНОГО БИЗНЕС-АНАЛИЗА

Пример: сквозная аналитика по веб-рекламе



Как аналитику описывать движение данных?

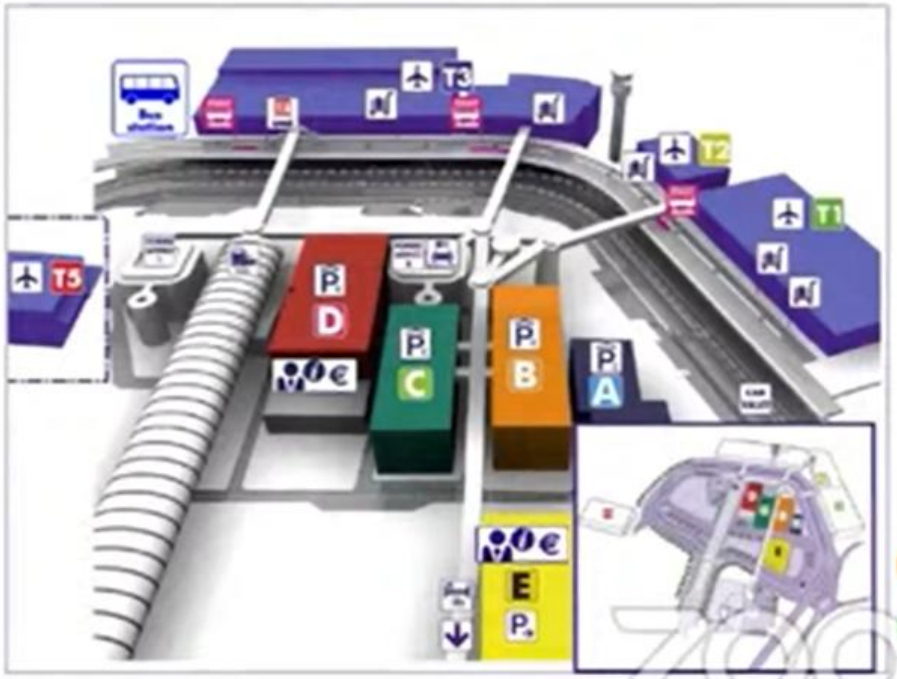
DFD - Data Flow Diagram

- Принципы и алфавит нотации
- Правила разработки диаграмм
- Практические примеры
- Достоинства
- Недостатки
- Средства разработки
- Варианты применения
- Основные ошибки

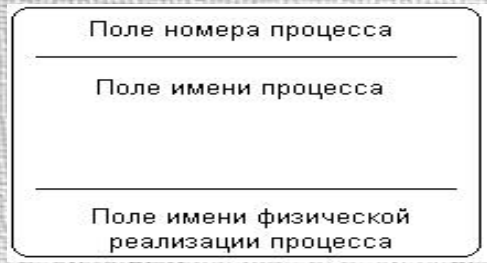
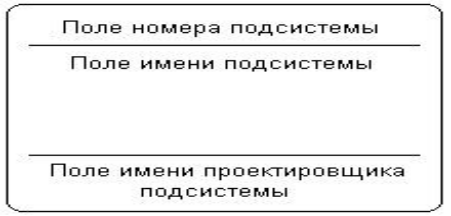
3 уровня проектирования для DFD

- ✓ **Концептуальная диаграмма** показывает движения потоков данных на самом верхнем уровне абстракции (где что лежит и в каком процессе создается/изменяется)

- ✓ **Диаграммы логических потоков данных** отражают будущее или текущее состояние - какие преобразования должны происходить независимо от физических ограничений



- ✓ **Диаграммы физических потоков данных** моделируют все хранилища данных, принтеры, формы, устройства и другие проявления данных

Нотация Йордана	Нотация Гейна-Сарсона	Описание
		Изображение внешней сущности на диаграмме потоков данных
		Изображение накопителя на диаграмме потоков данных
		Изображение процесса на диаграмме потоков данных
		Изображение подсистемы на диаграмме потоков данных
		Изображение потока данных

Алфавит DFD-нотации

Элементы DFD-модели

Процесс (process) – процесс представляет собой преобразование входных потоков данных в выходные в соответствии с определенным алгоритмом. Физически процесс может быть реализован различными способами: это может быть подразделение организации (отдел), выполняющее обработку входных документов и выпуск отчетов, программа, аппаратно реализованное логическое устройство и т.д.

Номер процесса служит для его идентификации. В поле имени вводится наименование процесса в виде предложения с активным недвусмысленным глаголом в неопределенной форме (вычислить, рассчитать, проверить, определить, создать, получить), за которым следуют существительные в винительном падеже, например:

- *"Ввести сведения о клиентах";*
- *"Выдать информацию о текущих расходах";*
- *"Проверить кредитоспособность клиента".*

Использование таких глаголов, как "обработать", "модернизировать" или "отредактировать" означает, как правило, недостаточно глубокое понимание данного процесса и требует дальнейшего анализа.

Информация в поле физической реализации показывает, какое подразделение организации, программа или аппаратное устройство выполняет данный процесс.

Системы и подсистемы. При построении модели сложной ИС она может быть представлена в самом общем виде на так называемой контекстной диаграмме в виде одной системы как единого целого, либо может быть декомпозирована на ряд подсистем.

Номер подсистемы служит для ее идентификации. В поле имени вводится наименование подсистемы в виде предложения с подлежащим и соответствующими определениями и дополнениями

Внешний объект (external entity) – внешняя сущность представляет собой материальный предмет или физическое лицо, представляющее собой источник или приемник информации, например, заказчики, персонал, поставщики, клиенты, склад. Определение некоторого объекта или системы в качестве внешней сущности указывает на то, что она находится за пределами границ анализируемой ИС. В процессе анализа некоторые внешние сущности могут быть перенесены внутрь диаграммы анализируемой ИС, если это необходимо, или, наоборот, часть процессов ИС может быть вынесена за пределы диаграммы и представлена как внешняя сущность.

Внешняя сущность обозначается квадратом , расположенным как бы "над" диаграммой и бросающим на нее тень, для того, чтобы можно было выделить этот символ среди других обозначений.

Накопитель (store) – накопитель данных представляет собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель и через некоторое время извлечь, причем способы помещения и извлечения могут быть любыми. Накопитель данных идентифицируется буквой "D" и произвольным числом. Имя накопителя выбирается из соображения наибольшей информативности для проектировщика. Накопитель данных может быть реализован физически в виде микрофиши, ящика в картотеке, таблицы в оперативной памяти, файла на магнитном носителе и т.д.

Накопитель данных в общем случае является прообразом будущей базы данных и описание хранящихся в нем данных должно быть увязано с информационной моделью.

Поток (flow) – поток данных определяет информацию, передаваемую через некоторое соединение от источника к приемнику. Реальный поток данных может быть информацией, передаваемой по кабелю между двумя устройствами, пересылаемыми по почте письмами, магнитными лентами или дискетами, переносимыми с одного компьютера на другой и т.д.

Поток данных на диаграмме изображается линией, оканчивающейся стрелкой, которая показывает направление потока. Каждый поток данных имеет имя, отражающее его содержание.

Стрелки описывают движение объектов из одной части системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет четкого назначения, как в IDEF0, стрелки могут подходить и выходить из любой грани прямоугольника работы. В DFD также применяются двунаправленные стрелки для описания диалогов типа "команда-ответ" между работами, между работой и внешней сущностью и между внешними сущностями

Контекстная диаграмма

Все диаграммы иерархически ваимосвязаны. Первым шагом при пострении иерархии DFD является построение контекстных диаграмм.

Хотя контекстная диаграмма данных является лишь особым вариантом DFD, она играет важную роль в процессе проектирования систем и поэтому должна быть упомянута особо. На контекстной диаграмме, в отличие от DFD, изображаются внешние сущности (или терминаторы). Под внешними сущностями понимают окружение системы, то есть множество объектов, взаимодействующих с системой, но не входящих в ее состав. В качестве примеров внешних сущностей можно указать следующие объекты :

- *другие системы;*
- *пользователи;*
- *каналы информационного обмена.*

Контекстная диаграмма отражает **интерфейс системы с внешним миром, а** именно, информационные потоки между системой и внешними сущностями, с которыми она должна быть связана. Она идентифицирует эти внешние сущности, а также, как правило, единственный процесс, отражающий главную цель или природу системы насколько это возможно. И хотя контекстная диаграмма выглядит тривиальной, несомненная ее полезность заключается в том, что она устанавливает границы анализируемой системы. Каждый проект должен иметь ровно одну контекстную диаграмму, при этом нет необходимости в нумерации единственного ее процесса.

Проектировании относительно простых информационных систем

На контекстной диаграмме специфицируемая система представляется в виде одного единственного процесса, связанного с внешними сущностями потоками данных. Контекстная диаграмма представляет требования к системе на самом верхнем уровне - уровне взаимодействия с окружением. Разработка DFD-модели всей системы начинается именно с диаграмм данного типа.

Перед построением контекстной DFD необходимо проанализировать внешние события (внешние объекты), оказывающие влияние на функционирование системы.

Список событий строится в виде матрицы (ELM) и описывает различные действия внешних сущностей и реакцию ИС на них.

№	Описание события	Реакция
1	Клиент вставил в банкомат кредитную карточку	Обработка данных с кредитной карточки
2	Клиент ввел личный номер	Идентификация клиента

ПРИМЕР

В качестве примера рассмотрим упрощенную модель процесса получения некоторой суммы наличными по кредитной карточке клиентом банка. Внешними сущностями данного примера являются клиент банка и, возможно, служащий банка, который контролирует процесс обслуживания клиентов. Накопителем данных может быть база данных о состоянии счетов отдельных клиентов банка. Отдельные потоки данных отражают характер передаваемой информации, необходимой для обслуживания клиента банка. Соответствующая модель для данного примера может быть представлена в виде диаграммы потоков данных.

Пример диаграммы DFD для процесса получения некоторой суммы наличными по кредитной карточке

Проектировании сложных ИС

Если для сложной системы ограничиться единственной контекстной диаграммой, то она будет содержать слишком большое количество источников и приемников информации, которые трудно расположить на листе бумаги нормального формата, и кроме того, единственный главный процесс не раскрывает структуры распределенной системы. Признаками сложности (в смысле контекста) могут быть:

- *наличие большого количества внешних сущностей (десять и более);*
- *распределенная природа системы;*
- *многофункциональность системы с уже сложившейся или выявленной группировкой функций в отдельные подсистемы*.

Для сложных ИС строится иерархия контекстных диаграмм. При этом контекстная диаграмма верхнего уровня содержит не единственный главный процесс, а набор подсистем, соединенных потоками данных. Контекстные диаграммы следующего уровня детализируют контекст и структуру подсистем. Иерархия контекстных диаграмм определяет взаимодействие основных функциональных подсистем проектируемой ИС как между собой, так и с внешними входными и выходными потоками данных и внешними объектами (источниками и приемниками информации), с которыми взаимодействует ИС.

DFD первого уровня

DFD первого уровня строится как декомпозиция процесса, который присутствует на контекстной диаграмме.
Построенная диаграмма первого уровня также имеет множество процессов, которые в свою очередь могут быть декомпозированы в DFD нижнего уровня. Таким образом строится иерархия DFD с контекстной диаграммой в корне дерева. Этот процесс декомпозиции продолжается до тех пор, пока процессы могут быть эффективно описаны с помощью коротких (до одной страницы) миниспецификаций обработки (спецификаций процессов).
При таком построении иерархии DFD каждый процесс более низкого уровня необходимо соотнести с процессом верхнего уровня. Обычно для этой цели используются структурированные номера процессов.

Детализация процессов

Для каждой подсистемы, присутствующей на контекстных диаграммах, выполняется ее детализация при помощи ДПД. Каждый процесс на ДПД, в свою очередь, может быть детализирован при помощи ДПД или миниспецификации.

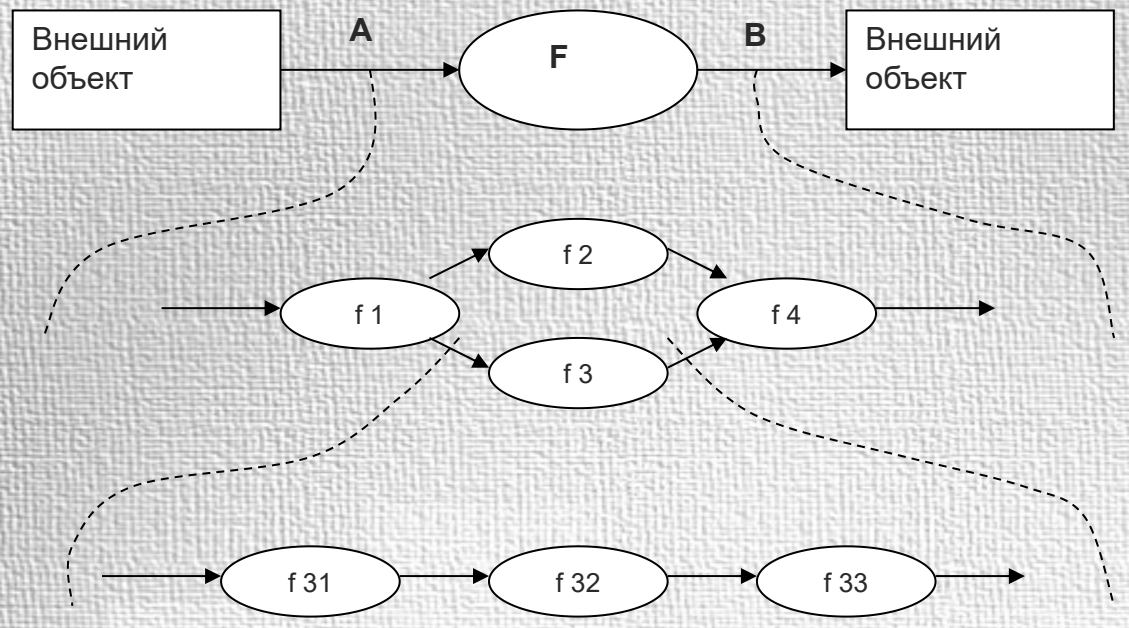


Рис. Система взаимосвязанных диаграмм потоков данных

Построение модели

Главная цель построения иерархического множества DFD заключается в том, чтобы сделать требования ясными и понятными на каждом уровне детализации, а также разбить эти требования на части с точно определенными отношениями между ними. Для достижения этого целесообразно пользоваться следующими рекомендациями:

- Размещать на каждой диаграмме от 3 до 6-7 процессов. Верхняя граница соответствует человеческим возможностям одновременного восприятия и понимания структуры сложной системы с множеством внутренних связей, нижняя граница выбрана по соображениям здравого смысла: нет необходимости детализировать процесс диаграммой, содержащей всего один или два процесса.

- Не загромождать диаграммы несущественными на данном уровне деталями.
- Декомпозицию потоков данных осуществлять параллельно с декомпозицией процессов; эти две работы должны выполняться одновременно, а не одна после завершения другой.
- Выбирать ясные, отражающие суть дела, имена процессов и потоков для улучшения понимаемости диаграмм, при этом стараться не использовать аббревиатуры.
- Однократно определять функционально идентичные процессы на самом верхнем уровне, где такой процесс необходим, и ссылаться на него на нижних уровнях.
- Отделять управляющие структуры от обрабатывающих структур (т.е. процессов), локализовать управляющие структуры.

Этапы процесса построения модели

- Расчленение множества требований и организация их в основные функциональные группы.
- Идентификация внешних объектов, с которыми система должна быть связана.
- Идентификация основных видов информации, циркулирующей между системой и внешними объектами.
- Предварительная разработка контекстной диаграммы, на которой основные функциональные группы представляются процессами, внешние объекты - внешними сущностями, основные виды информации - потоками данных между процессами и внешними сущностями.
- Построение контекстной диаграммы путем объединения всех процессов предварительной диаграммы в один процесс, а также группирования потоков.

- Формирование DFD первого уровня на базе процессов предварительной контекстной диаграммы.
- Проверка основных требований по DFD первого уровня.
- Декомпозиция каждого процесса текущей DFD с помощью детализирующей диаграммы или спецификации процесса.
- Проверка основных требований по DFD соответствующего уровня.
- Добавление определений новых потоков в словарь данных при каждом их появлении на диаграммах.
- Параллельное (с процессом декомпозиции) изучение требований (в том числе и вновь поступающих), разбиение их на элементарные и идентификация процессов или спецификаций процессов, соответствующих этим требованиям.

- После построения двух-трех уровней проведение ревизии с целью проверки корректности и улучшения понимаемости модели.
- Построение спецификации процесса (а не простейшей диаграммы) в случае, если некоторую функцию сложно или невозможно выразить комбинацией процессов.

Миниспецификация (описание логики процесса)

Миниспецификация должна формулировать его основные функции таким образом, чтобы в дальнейшем специалист, выполняющий реализацию проекта, смог выполнить их или разработать соответствующую программу.

Миниспецификация является конечной вершиной иерархии ДПД. Решение о завершении детализации процесса и использовании миниспецификации принимается аналитиком исходя из следующих критериев:

- наличия у процесса относительно небольшого количества входных и выходных потоков данных (2-3 потока);

Миниспецификация
(описание логики процесса)

- возможности описания преобразования данных процессом в виде последовательного алгоритма;
- выполнения процессом единственной логической функции преобразования входной информации в выходную;
- возможности описания логики процесса при помощи миниспецификации небольшого объема (не более 20-30 строк).

ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ DFD ДИАГРАММЫ

Диаграмма системы
«Обработка заказов клиентов»

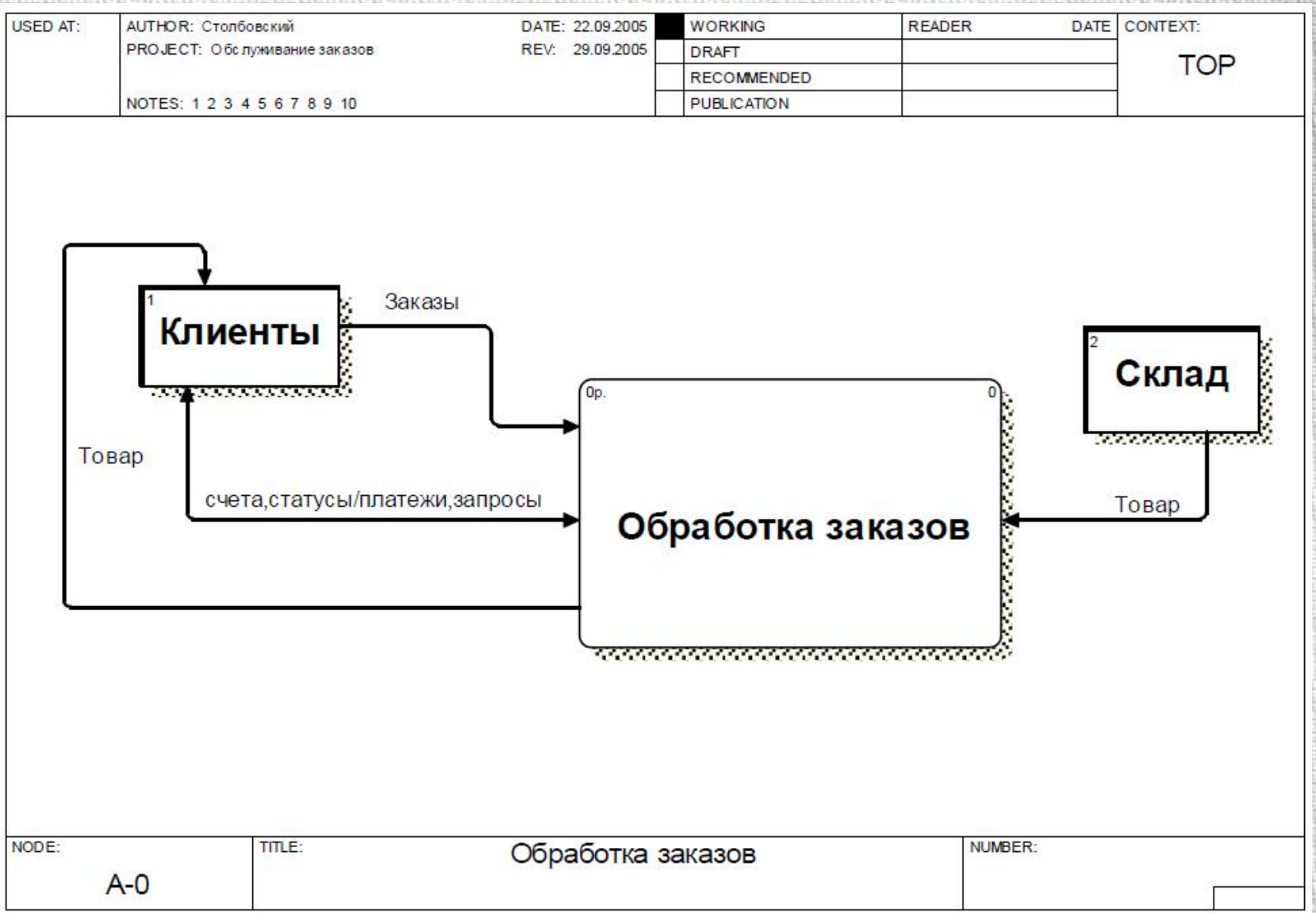
Пример построения DFD диаграммы

В качестве примера создания модели рассмотрим фрагмент проекта системы обработки заказов клиентов и их обслуживания. Организация принимает от клиентов заказы на поставку товаров. Клиенту выписывается счет, после оплаты которого происходит отгрузка товара. Основными функциями системы являются

- выписка счета клиенту,
- прием оплаты от клиента,
- отгрузка товаров.

Построим контекстную диаграмму системы. Для этого изобразим основную функцию рассматриваемой системы и внешние по отношению к ней сущности, а также взаимосвязи между внешними сущностями и функцией системы.

Контекстная диаграмма системы «Обработка заказов клиентов»



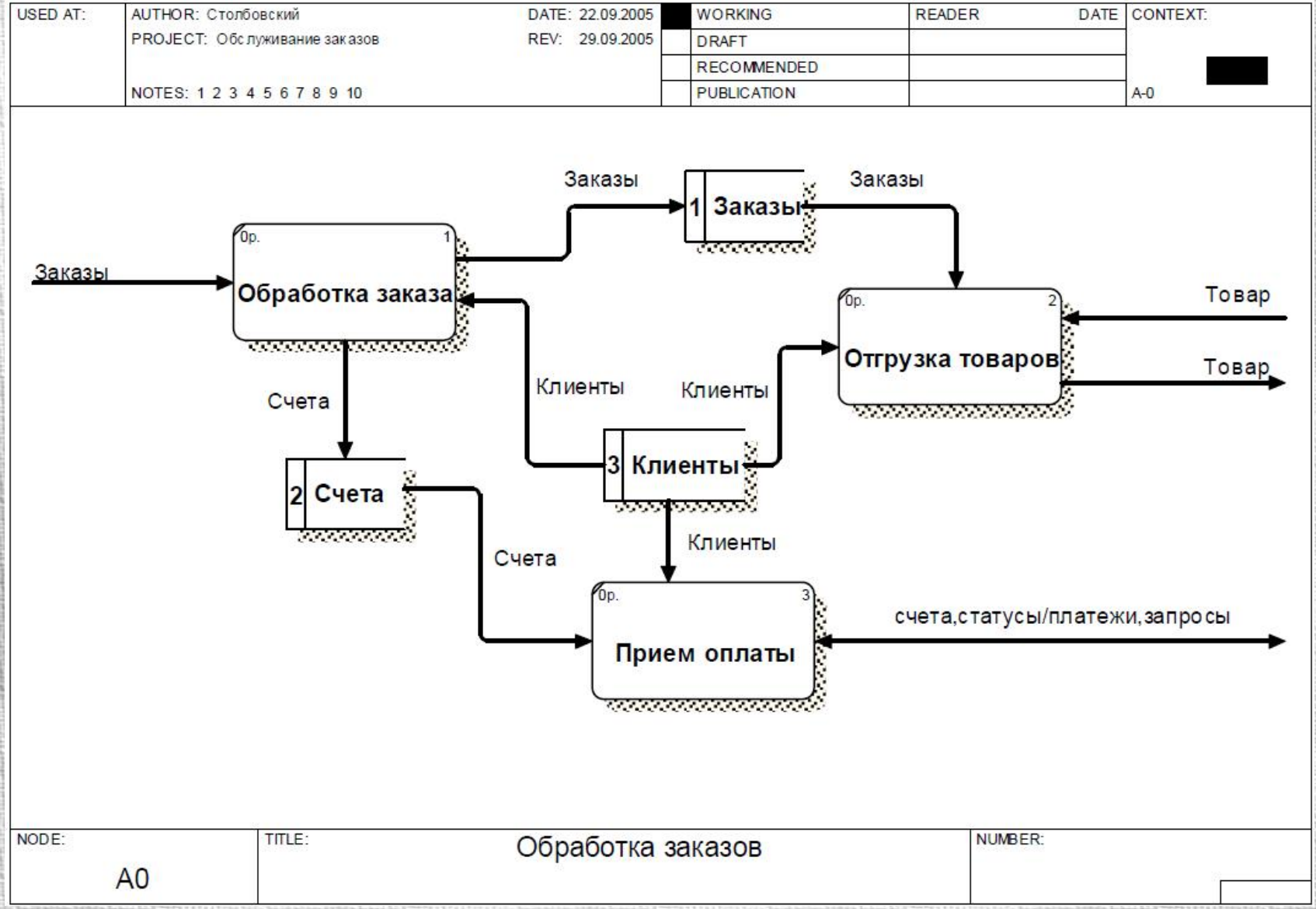
Здесь сущность *Склад* является внешней по отношению к системе, т.к. рассматриваемая система не выполняет складских операций. Таким образом она лишь получает необходимую для работы информацию от *Склада*.

Клиенты делают заказы на покупку товаров и получают товары, что изображено в виде стрелок с соответствующими наименованиями. Двунаправленная стрелка «счета, статусы/платежи, запросы» является аналогом двух стрелок направленных от сущности *Клиенты* к функции *Обработка заказов* и наоборот. В данном случае, *Клиент* получает информацию о счетах и статусах своих заказов, и может передавать в систему информацию о платежах и запросах (тех же статусов заказов).

После создания контекстной диаграммы, постараемся рассмотреть функции системы более подробно и построить в результате диаграмму детализации первого уровня. В начале рассмотрения примера было указано, что система должна выполнять три основных функции: **выписка счета клиенту, прием оплаты от клиента, отгрузка товаров**. Изобразим эти функции на диаграмме детализации, а также определим и изобразим хранилища данных и потоки данных между функциями, хранилищами и контекстной диаграммой.

Диаграмма детализации первого уровня системы

«Обработка заказов клиентов»



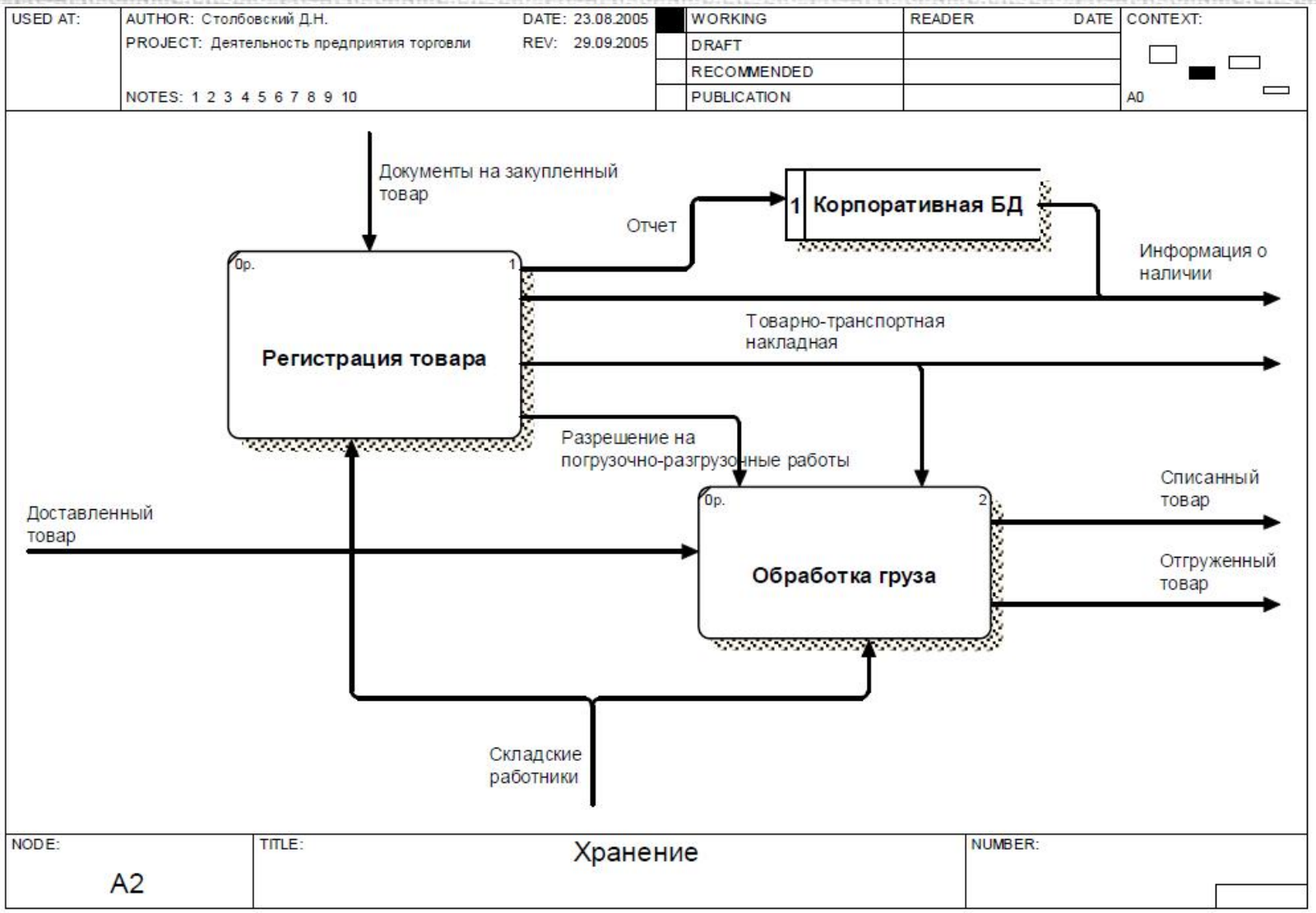
Здесь, помимо трех функций системы представлены три хранилища, предназначенные для хранения данных о заказах, счетах и клиентах. Следует обратить внимание на то, что несмотря на наличие на контекстной диаграмме сущности Клиенты, диаграмма детализации содержит хранилище Клиенты.

Это связано с тем, что автор хотел явно показать необходимость использования информации о клиентах во всех трех функциях системы, создав для этого хранилище данных. Если бы этого создано не было, информация о клиентах все равно использовалась бы в работе функций системы, однако это не было бы так наглядно изображено на диаграмме.

Функция Отгрузка товаров имеет входящий и выходящий информационные потоки с одним наименованием – Товар. Это связано с тем, что при работе именно этой функции используется информация о товарах, поступивших со склада и отгруженных клиентам. Это легко проследить по стрелкам, расположенным на контекстной диаграмме. Таким образом, несмотря на совпадающие наименования, эти потоки имеют различное логическое значение.

Совместное использование DFD и SADT диаграмм

На практике довольно часто встречаются ситуации, когда при детализации процесса SADT диаграммы, наилучшим образом для изображения бизнес процессов подходит DFD диаграмма. В этом случае существует возможность изображения диаграммы декомпозиции в виде DFD диаграммы. Так, в примере выше, детализация работы Хранение может быть представлена следующим образом.



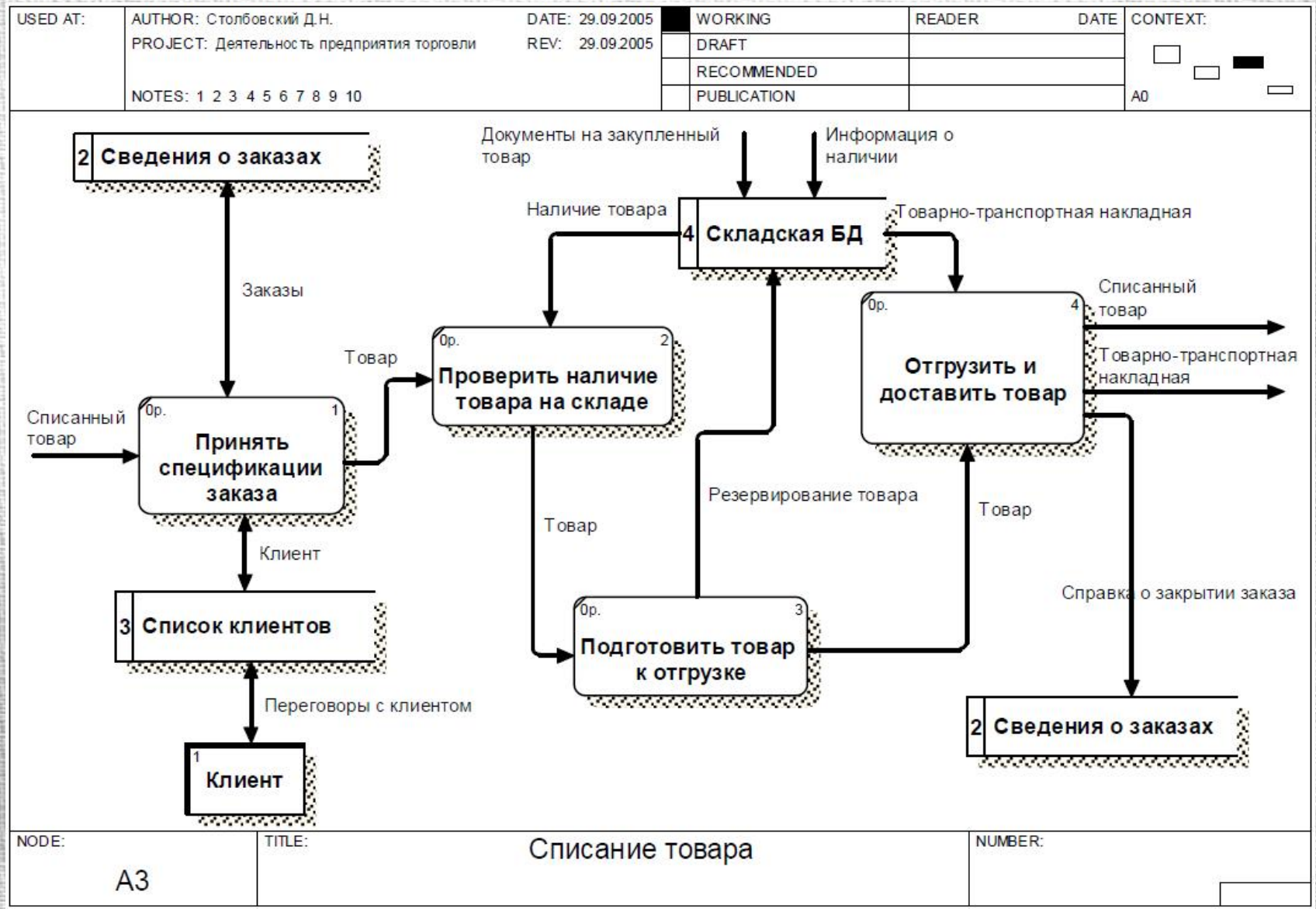
DFD диаграмма декомпозиции работы Хранение модели торгового предприятия

DFD диаграмма декомпозиции работы Хранение модели торгового предприятия

При необходимости, на DFD диаграмме можно изображать и внешние по отношению к модели сущности, если это улучшит понимание модели. Рассмотрим пример детализации работы Списание товара, изображенной на рисунке с помощью DFD диаграммы.

Диаграмма, приведенная на рисунке интересна следующими элементами:

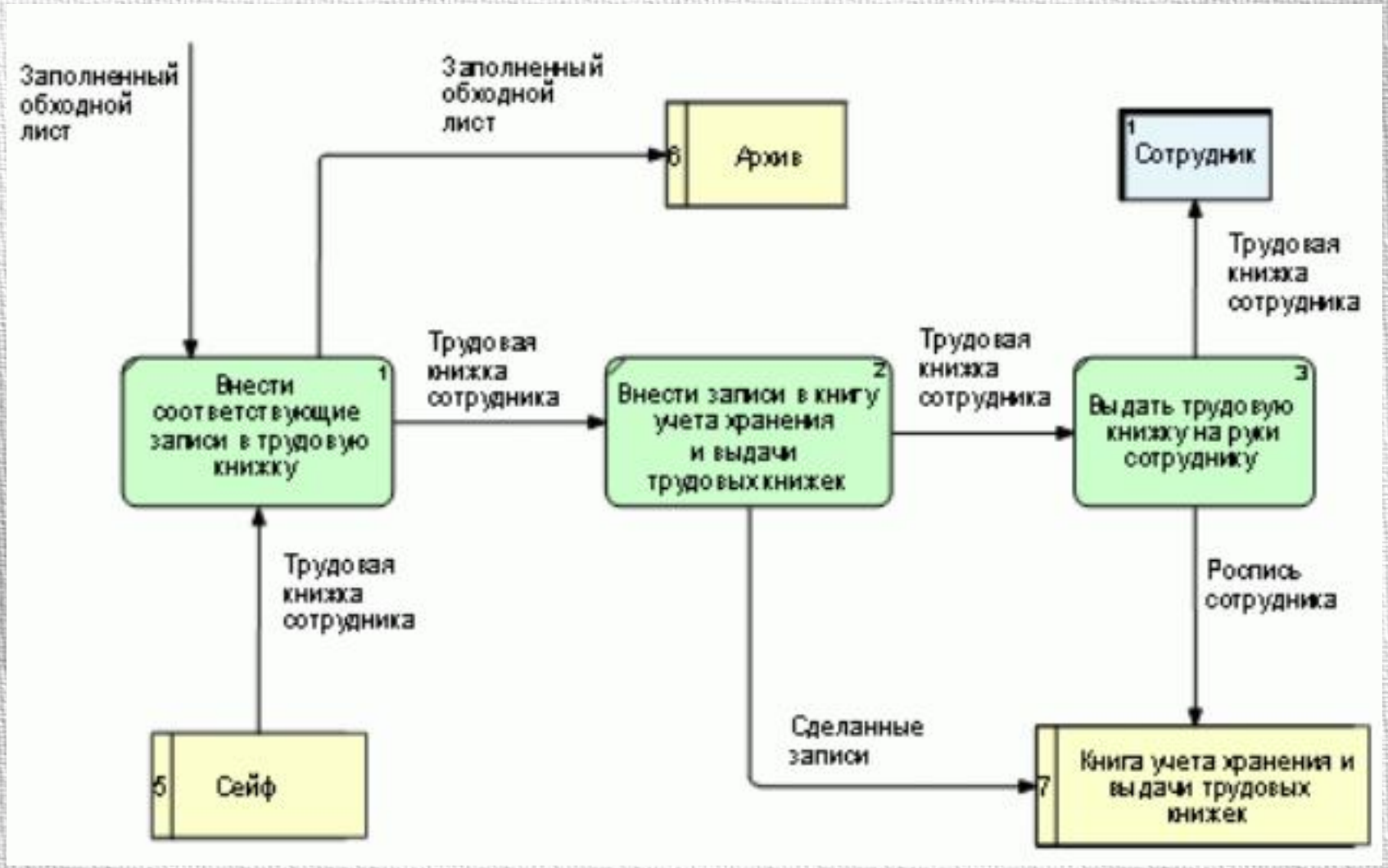
- На ней приведен внешний по отношению к системе объект – Клиент.
- Кроме того, дважды изображено хранилище *Сведения о заказах*. Это сделано для того, чтобы не перегружать диаграмму большим количеством пересекающихся стрелок. О том, что изображенные на диаграмме хранилища Сведения о заказах являются одним и тем же, можно судить не только по названию, но и по номеру хранилища – 2.



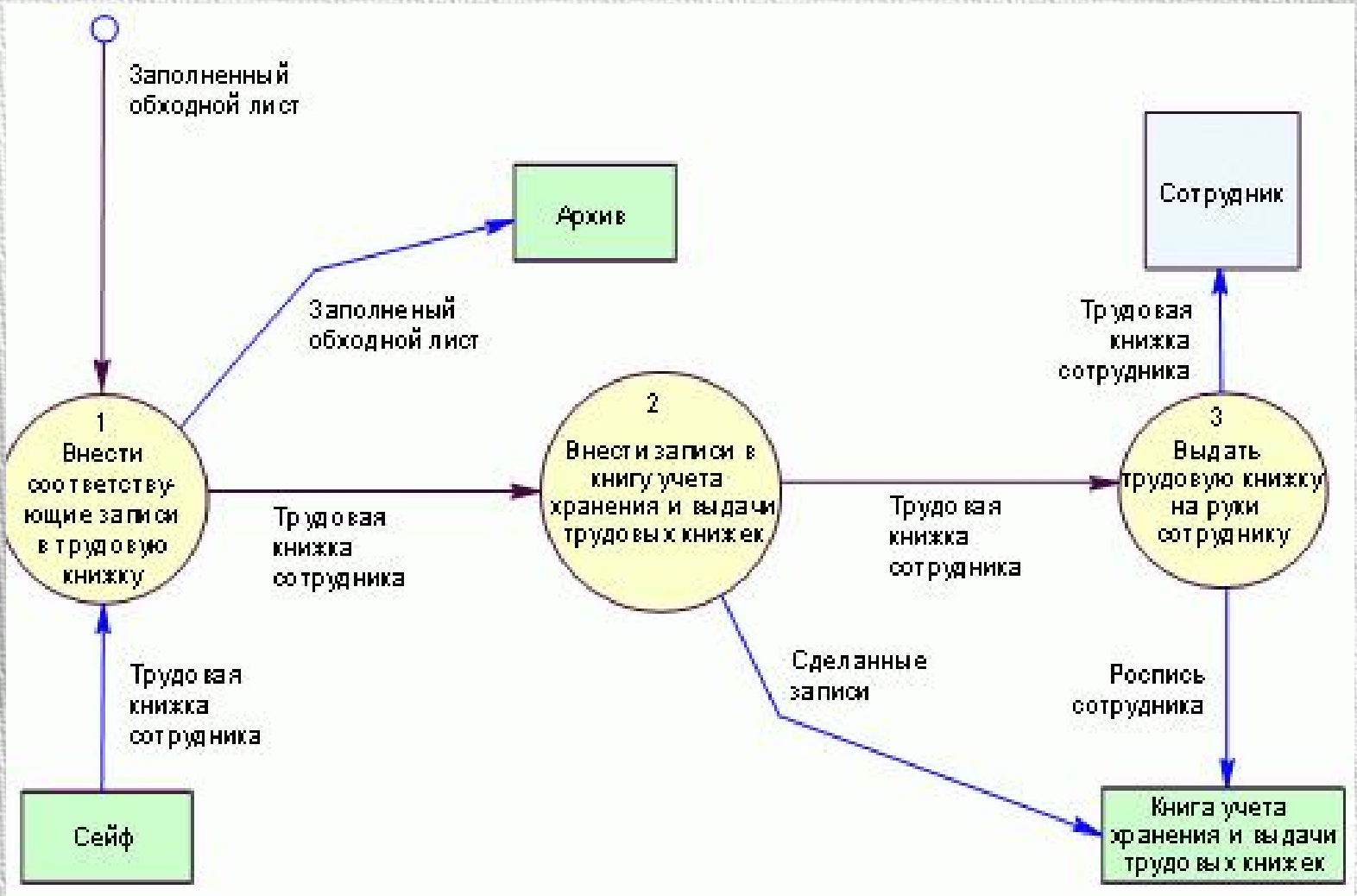
DFD диаграмма декомпозиции работы Списание товара модели торгового предприятия

На DFD диаграммах возможно также изображать не только информационные потоки и процессы их обработки, но и потоки, обозначающие действие и относящиеся скорее к уровню управления изображенным на диаграмме процессом. Например, двунаправленная стрелка Переговоры с клиентом не является в чистом виде информационным потоком. Но она позволяет понять, что в результате проведения переговоров информация о клиенте может быть добавлена в хранилище, а в процессе ведения переговоров эта информация, извлеченная из хранилища может быть использована. Такого рода информационные потоки возможно использовать для описания процесса функционирования организации и описания бизнес-процессов на верхнем уровне. При более детальном рассмотрении рекомендуется использовать функции для указания на необходимость обработки передаваемой информации.

DFD-схема бизнес-процесса "Оформление и выдача трудовой книжки сотруднику при увольнении" в нотации Гейна-Сарсона



DFD-схема бизнес-процесса "Оформлении и выдача трудовой книжки сотруднику при увольнении" в нотации Йордона-Де Марко



МЕТОДЫ ЗАДАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Спецификация процесса (СП) используется для описания функционирования процесса в случае отсутствия необходимости детализировать его с помощью DFD (т.е. если он достаточно невелик, и его описание может занимать до одной страницы текста). Фактически СП представляют собой алгоритмы описания задач, выполняемых процессами: множество всех СП является полной спецификацией системы. СП содержат номер и/или имя процесса, списки входных и выходных данных и тело (описание) процесса, являющееся спецификацией алгоритма или операции, трансформирующей входные потоки данных в выходные.

Известно большое число разнообразных методов, позволяющих задать тело процесса, соответствующий язык может варьироваться от **структурированного естественного языка** или псевдокода до **визуальных языков проектирования** (типа **FLOW-форм** и **диаграмм Насси-Шнейдермана**) и формальных компьютерных языков.

Спецификация входных и выходных данных

Независимо от используемой нотации спецификация процесса должна начинаться с ключевого слова (например, ***@СПЕЦПРОЦ***). Требуемые входные и выходные данные должны быть специфицированы следующим образом:

- ***@ВХОД*** = <имя символа данных>
  @ВЫХОД = <имя символа данных>
  @ВХОДВЫХОД = <имя символа данных>,
  где <**имя символа данных**> - соответствующее имя из **словаря данных.**

Эти ключевые слова должны использоваться перед определением СП, например,

- ***@ВХОД*** = СЛОВА ПАМЯТИ
  @ВЫХОД = ХРАНИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
  @СПЕЦПРОЦ
  Для всех СЛОВ ПАМЯТИ выполнить:
  Распечатать ХРАНИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ситуация, когда символ данных является одновременно входным и выходным, может быть описана двумя способами: либо символ описывается два раза с помощью ***@ВХОД*** и ***@ВЫХОД***, либо один раз с помощью ***@ВХОДВЫХОД***.

Иногда в СП задаются **пред-** и **постусловия** выполнения данного процесса. В предусловии записываются объекты, значения которых должны быть истинны перед началом выполнения процесса, что обеспечивает определенные гарантии безопасности для пользователя. Аналогично, в случае наличия постусловия гарантируется, что значения всех входящих в него объектов будут истинны при завершении процесса.

Спецификации должны удовлетворять следующим требованиям:

- для каждого процесса нижнего уровня должна существовать одна и только одна спецификация;
- спецификация должна определять способ преобразования входных потоков в выходные;
- нет необходимости (на данном этапе) определять метод реализации этого преобразования;
- спецификация должна стремиться к ограничению избыточности - не следует переопределять то, что уже было определено на диаграмме или в словаре данных;
- набор конструкций для построения спецификации должен быть простым и стандартным.

Методы задания спецификаций процессов

Ниже рассматриваются некоторые наиболее часто используемые методы задания спецификаций процессов:

1. **Структурированный естественный язык**
2. **Таблицы и деревья решений**
3. **Визуальные языки проектирования спецификаций**
4. **Р-схемы**

Структурированный естественный язык

Структурированный естественный язык применяется для читабельного, строгого описания спецификаций процессов. Он является разумной комбинацией строгости языка программирования и читабельности естественного языка и состоит из подмножества слов, организованных в определенные логические структуры, арифметических выражений и диаграмм.

Управляющие структуры языка имеют один вход и один выход. К ним относятся:

1. **последовательная конструкция:**
   ВЫПОЛНИТЬ *функция1*
   ВЫПОЛНИТЬ *функция2*
   ВЫПОЛНИТЬ *функция3*

2. **конструкция выбора:**
   ЕСЛИ *<условие>* ***ТО***
   ВЫПОЛНИТЬ *функция1*
   ИНАЧЕ
   ВЫПОЛНИТЬ *функция2*
   КОНЕЦЕСЛИ

3. **итерация:**
   ДЛЯ *<условие>*
   ВЫПОЛНИТЬ *функция*
   КОНЕЦДЛЯ
   или
   ПОКА *<условие>*
   ВЫПОЛНИТЬ *функция*
   КОНЕЦПОКА

Таблицы и деревья решений

Структурированный естественный язык неприемлем для некоторых типов преобразований. Например, если действие зависит от нескольких переменных, которые в совокупности могут продуцировать большое число комбинаций, то его описание будет слишком запутанным и с большим числом уровней вложенности. Для описания подобных действий традиционно используются таблицы и деревья решений.

Таблица решений

Проектирование спецификаций процессов с помощью **таблиц решений** (ТР) заключается в задании матрицы, отображающей множество входных **условий** в множество **действий**.

ТР состоит из двух частей.

Верхняя часть таблицы используется для определения условий. Обычно условие является **ЕСЛИ**-частью оператора **ЕСЛИ-ТО** и требует ответа "да-нет“ (Д, Н).

Однако иногда в условии может присутствовать и ограниченное множество значений, например, *ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЛИНА СТРОКИ БОЛЬШЕЙ, МЕНЬШЕЙ ИЛИ РАВНОЙ ГРАНИЧНОМУ ЗНАЧЕНИЮ?*

Нижняя часть ТР используется для определения действий, т.е. **ТО-**части оператора **ЕСЛИ-ТО**. Так, в конструкции

ЕСЛИ ИДЕТ ДОЖДЬ **ТО** РАСКРЫТЬ ЗОНТ

ИДЕТ ДОЖДЬ является условием, а *РАСКРЫТЬ ЗОНТ* - действием.

Левая часть ТР содержит собственно описание условий и действий.

В **правой части** перечисляются все возможные комбинации условий и, соответственно, указывается, какие конкретно действия и в какой последовательности выполняются, когда определенная комбинация условий имеет место.

Построение ТР

Построение ТР рекомендуется осуществлять по следующим шагам:

- Идентифицировать все условия (или переменные) в спецификации. Идентифицировать все значения, которые каждая переменная может иметь.
- Вычислить число комбинаций условий. Если все условия являются бинарными, то существует 2**N комбинаций N переменных.
- Идентифицировать каждое из возможных действий, которые могут вызываться в спецификации.
- Построить пустую таблицу, включающую все возможные условия и действия, а также номера комбинаций условий.
- Выписать и занести в таблицу все возможные комбинации условий.
- Редуцировать комбинации условий.
- Проверить каждую комбинацию условий и идентифицировать соответствующие выполняемые действия.
- Выделить комбинации условий, для которых спецификация не указывает список выполняемых действий.
- Обсудить построенную таблицу.

Пример

Поясним вышесказанное на примере спецификации процесса выбора символов из входного потока. При выборе символов необходимо руководствоваться следующими правилами:

1) *если очередной символ является управляющим, то подать звуковой сигнал и вернуть код ошибки;*
2) *если буфер формируемой строки заполнен, то подать звуковой сигнал и вернуть код ошибки;*
3) *если очередной символ не находится в заданном диапазоне, то подать звуковой сигнал и вернуть код ошибки;*
4) *иначе поместить символ в буфер, увеличить значение счетчика выбранных символов и вернуть новое значение счетчика.*

В нашем примере 3 условия и 4 действия. Соответственно $2^3=8$ возможных комбинаций.

Тогда, например, для комбинации 111 (или ДДД) мы должны будем выполнить следующие действия:

1. beep() - *подать звуковой сигнал*
2. return(ERROR) - *вернуть код ошибки;*

Таблица решений

	УСЛОВИЯ	1	2	3	4	5	6	7	8
C1	isctrl(c)	Д	Д	Д	Д	Н	Н	Н	Н
C2	I > max_lenght	Д	Д	Н	Н	Д	Д	Н	Н
C3	out_of_range(c)	Д	Н	Д	Н	Д	Н	Д	Н
	ДЕЙСТВИЯ								
D1	beep()	1	1	1	1	1	1	1	
D2	return(ERROR)	2	2	2	2	2	2	2	
D3	return(++i)								2
D4	putchar(c)								1

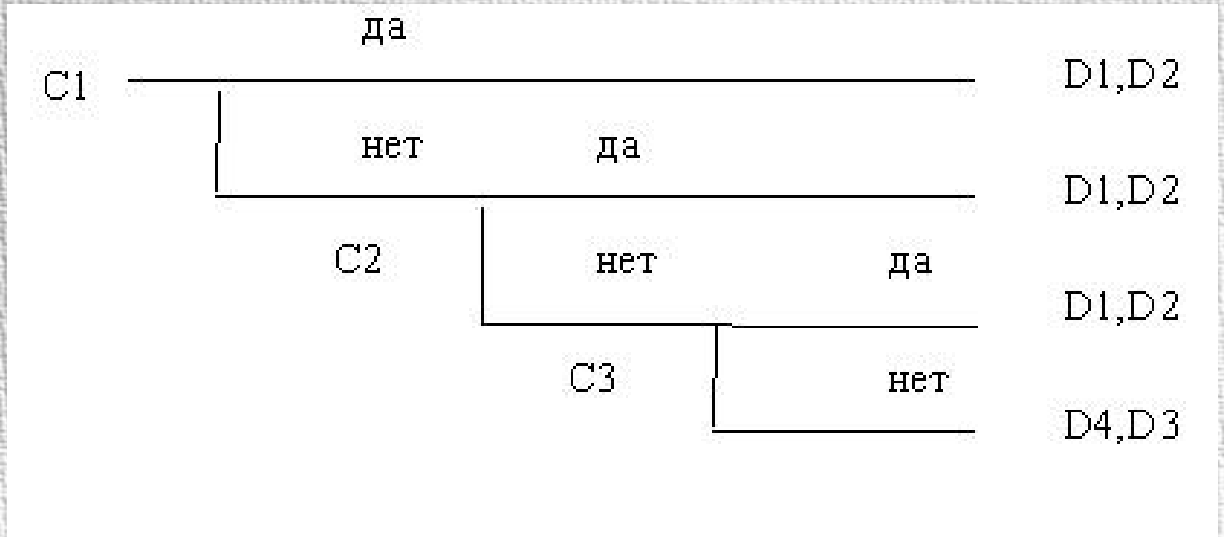
Заметим, что если выполняется условие *С1*, то нет необходимости в проверке условий *С2* и *С3*. Поэтому комбинации условий 1, 2, 3, 4 могут быть заменены обобщающей комбинацией (*Д*,-,-), где "-" означает любую из возможных альтернатив (в данном случае, *Д* или *Н*). Аналогично, комбинации условий 5 и 6 могут быть заменены обобщающей комбинацией (*Н*,*Д*,-). Редуцированная таким образом таблица решений будет иметь следующий вид:

Таблица решений

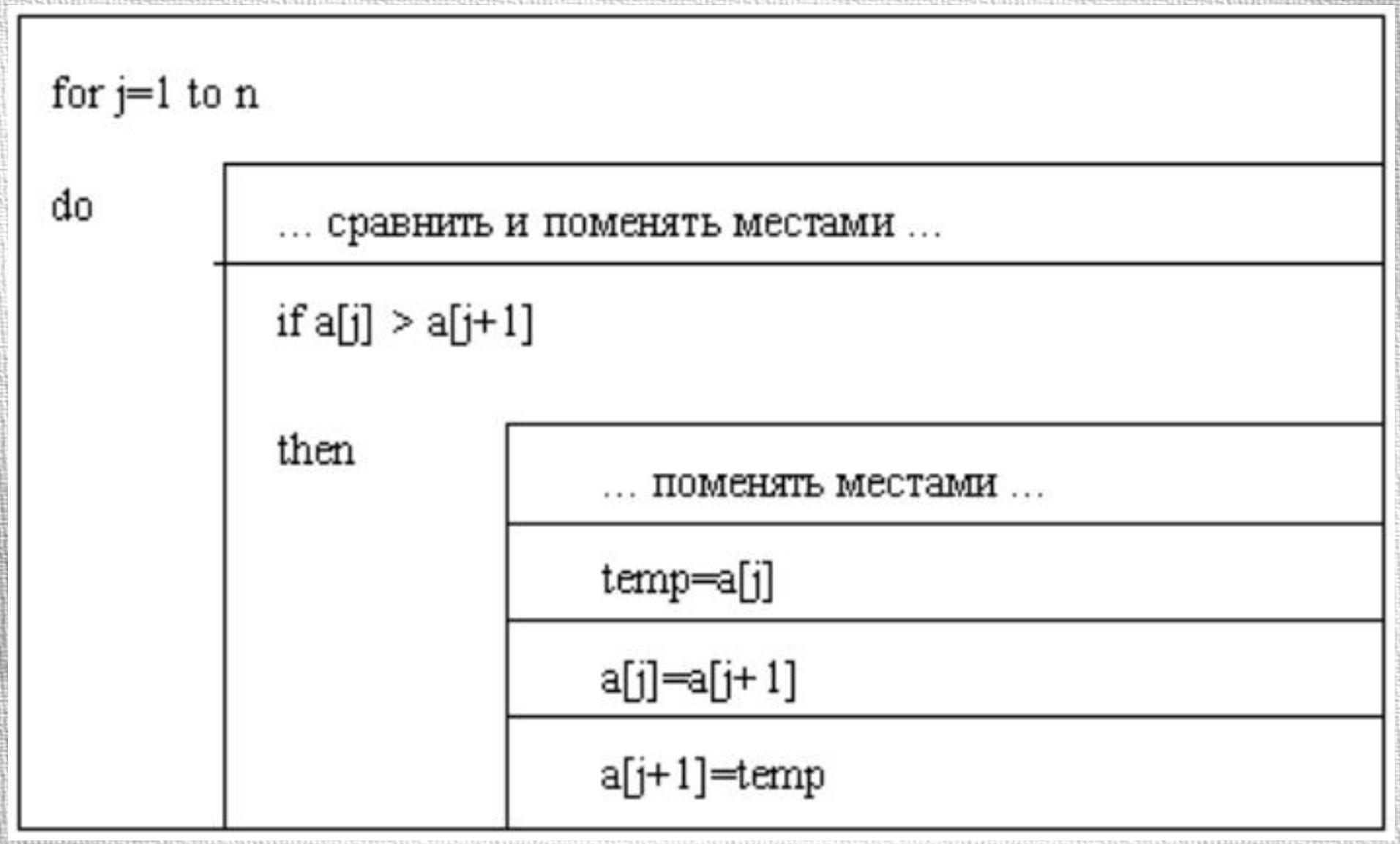
	УСЛОВИЯ	1	2	3	4
C1	isctrl(c)	Д	Н	Н	Н
C2	I > max_lenght	-	Д	Н	Н
C3	out_of_range(c)	-	-	Д	Н
	ДЕЙСТВИЯ				
D1	beep()	1	1	1	
D2	return(ERROR)	2	2	2	
D3	return(++i)				2
D4	putchar(c)				1

Дерево решений

Обычно ДР используется при малом числе действий и когда не все комбинации условий возможны, а ТР - при большом числе действий и когда возможно большинство комбинаций условий.



FLOW-формы


for j=1 to n
do
... сравнить и поменять местами ...
if a[j] > a[j+1]
then
... поменять местами ...
temp=a[j]
a[j]=a[j+1]
a[j+1]=temp

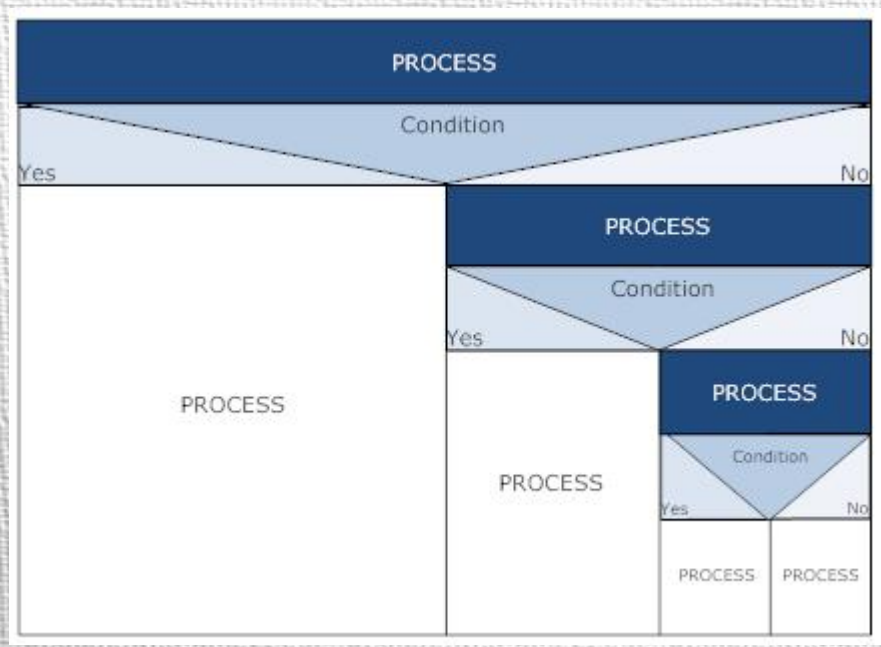


ДИАГРАММА НАССИ-ШНЕЙДЕРМАНА

Вы, конечно, знаете о графическом способе записи алгоритма решения задачи — в виде блок-схемы. Менее известен второй способ такого представления алгоритма — диаграмма Насси – Шнейдермана (ее также называют “диаграммой Нэсси – Шнейдермана”, “N – S-диаграммой” или “структурограммой”).

Бен Шнейдерман рассказывает, что впервые подумал о создании своих способов записи алгоритмов во время посещения лекции по структурному программированию, когда еще учился в магистратуре. Ему пришло в голову, что если оператор GOTO не должен использоваться, то так же не нужны и соединительные линии в старых блок-схемах. Пятнадцать минут вычерчивания привели к первым идеям по оформлению следования, ветвления и циклов.

С тех пор N – S-диаграммы широко используются в ряде стран. Например, в Германии их применение при документировании программ обусловлено требованиями государственного стандарта этой страны.

Диаграммы Насси — Шнейдермана имеют ряд преимуществ перед блок-схемами при разработке структурированных алгоритмов и программ:

- Запись является более компактной (в первую очередь за счёт отсутствия стрелок между элементами).
- Изобразив алгоритм или программу в виде диаграммы Насси — Шнейдермана, можно быть гарантировано уверенным в том, что принципы структурного программирования соблюдены (при использовании блок-схем можно случайно получить неструктурированный алгоритм, если быть невнимательным).

Диаграммы Насси — Шнейдермана удобнее использовать для пошаговой детализации задачи, так как они тоже строятся по принципу пошаговой детализации — изначально диаграмма представляет собой один прямоугольник (исходная задача), затем в нём рисуется некоторая структура управления, в которой имеется несколько прямоугольников (**подзадач исходной задачи**), и далее с каждым прямоугольником (подзадачей) может быть проделана та же операция.

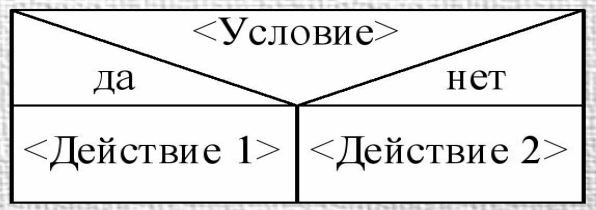
“Строительные блоки”

Диаграммы Насси – Шнейдермана строятся с использованием шести элементарных “строительных блоков”.

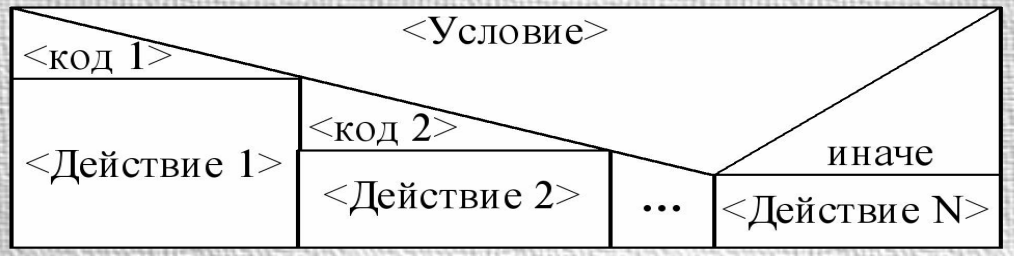
1. **Блок действия**
2. **Блоки с разветвлением**
3. **Блок множественного выбора**
4. **Блок цикла с предусловием**
5. **Блок цикла с постусловием**
6. **Блок цикла со счётчиком**
7. **Блок подпрограммы**

Все элементы диаграммы Насси — Шнейдермана имеют прямоугольную форму и различаются только внутренним содержимым.

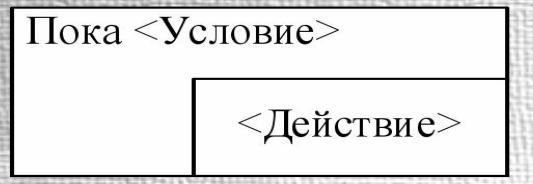
1) Следование



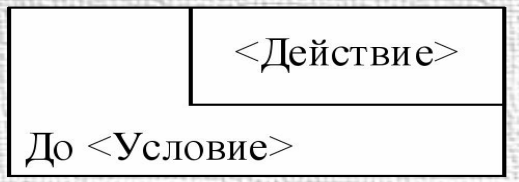
2) Ветвление



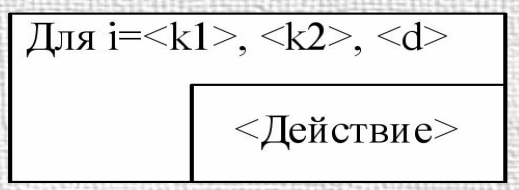
3) Выбор



4) Цикл с предусловием



5) Цикл с постусловием



6) Счетный цикл

1. Блок действия

Как известно, алгоритм состоит из последовательности действий. Выполняемое действие (в том числе команда языка в программе или подзадача в алгоритме) изображается в диаграммах Насси — Шнейдермана как прямоугольник, в котором записывается обозначение действия (команда) либо формулировка подзадачи.

Пример записи подзадачи:

Найти наименьший элемент в массиве

Последовательность

- При записи структуры последовательного выполнения элементы изображаются вертикально один за другим. **При этом все элементы последовательности должны иметь одинаковую ширину — за счёт этого вся последовательность тоже имеет прямоугольную форму.**

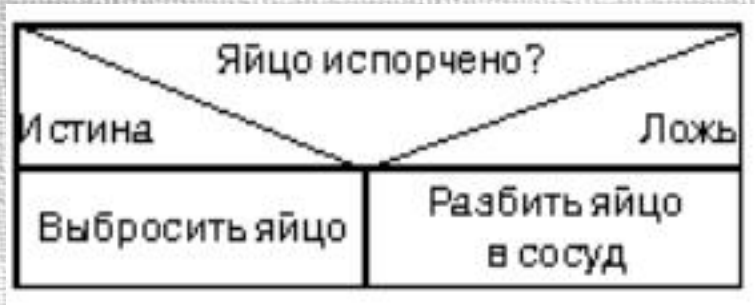
Например:

Открыть файл на чтение
Прочитать первую строку файла
Вывести прочитанное значение на экран
Закрыть файл

2. Блоки с разветвлением

- Блок с разветвлением используется, когда в алгоритме возможны два варианта действий, а выбор того или иного варианта действия зависит от некоторого условия:

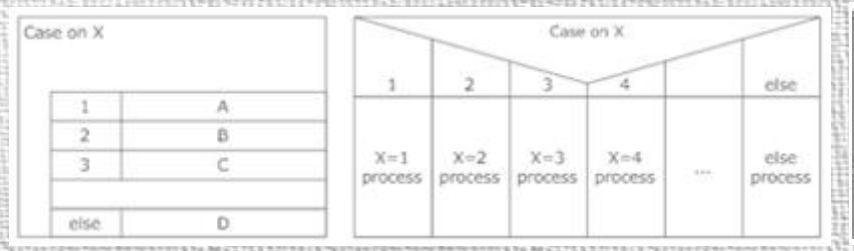
- Такая алгоритмическая конструкция (ветвление) представляется двумя смежными блоками действий; действие слева выполняется, если условие верно, действие справа — если условие неверно. Например:



Возможно также неполное ветвление, при котором некоторое действие выполняется не всегда, а только при определенном условии:

3. Блок множественного выбора

- Блок множественного выбора используется, когда существует несколько вариантов возможных действий, выбор которых зависит от значения некоторого выражения:



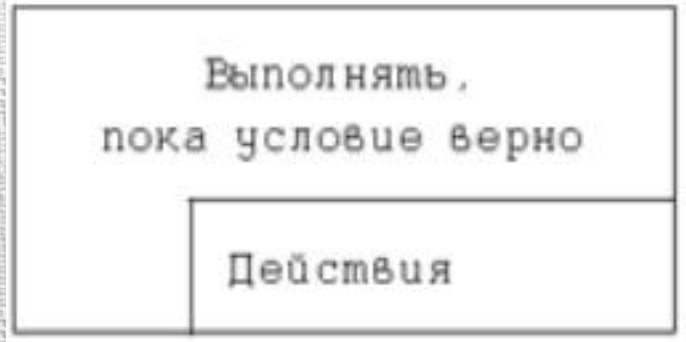
Значение выражения			
1-е	2-е	…	Иначе
Действие 1	Действие 2	…	Действие *n* + 1

- Например, в задаче выбора разных видов обуви для разных видов спорта:

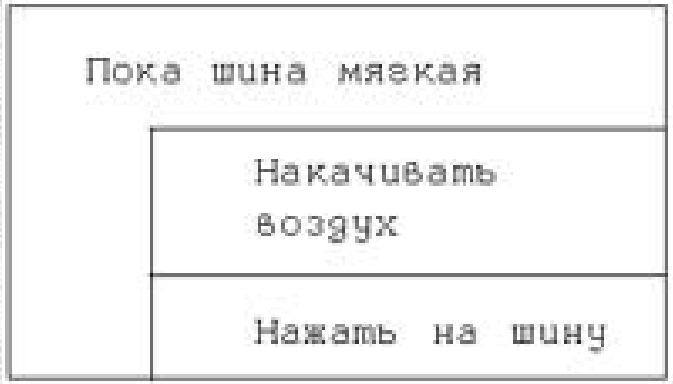
Выбрать вид спорта				
Плавание	Хоккей	Лыжи	Бег	
Ласты	Коньки	Лыжные ботинки	Кроссовки	

4. Блок цикла с предусловием

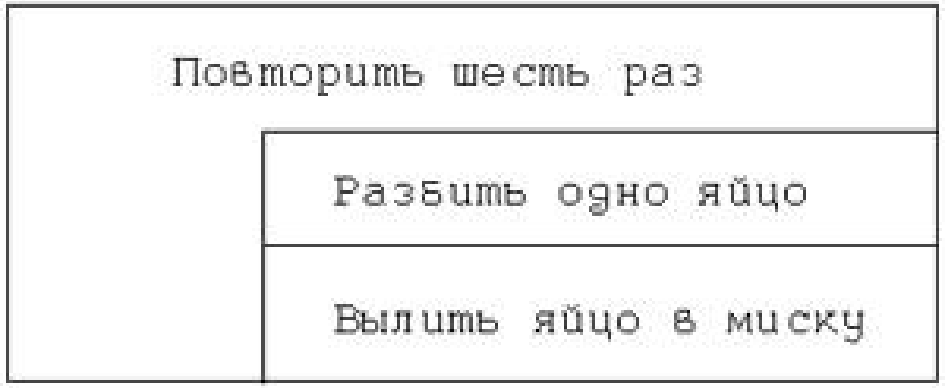
- Блок цикла с предусловием используется тогда, когда должна быть многократно выполнена некоторая последовательность действий, причем перед каждым выполнением проверяется некоторое условие:



- Действия, которые повторяются (так называемое “тело цикла”), представлены самостоятельным блоком внутри блока цикла с предусловием. Например, для задачи: “Накачать спущенную велосипедную шину”:



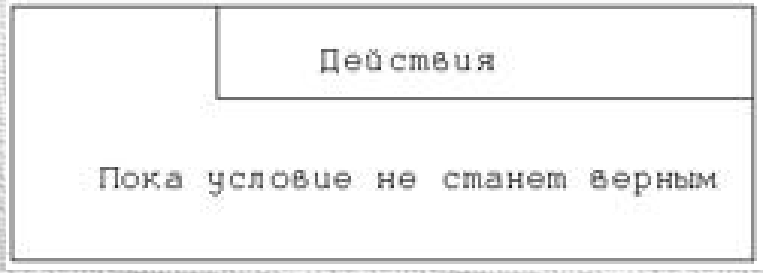
- Так как условие проверяется перед выполнением тела цикла, возможно, действия не будут выполнены ни разу (если условие ложно в самом начале, вы немедленно выходите из цикла).
- Цикл с заданным количеством повторений тела цикла (в языках программирования его называют “цикл с параметром” или “цикл со счетчиком” [3]) — это тоже цикл с предусловием. Действия повторяются определенное количество раз и отсчитываются *перед* каждым выполнением. Например, разбить в миску шесть яиц:



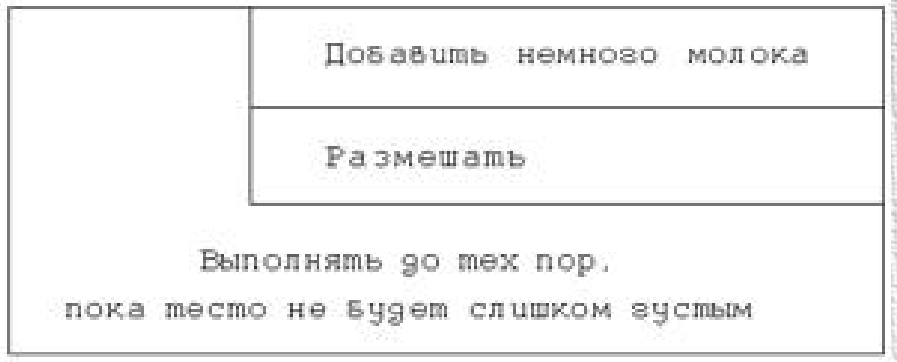
- Подсчет действий происходит в начале. Так, если бы вы считали вслух, вы бы сказали “один” перед тем, как разбить первое яйцо.

5. Блок цикла с постусловием

- Блок цикла с постусловием используется, когда в алгоритме действия должны повторяться до наступления определенного условия (условие проверяется после выполнения действий):

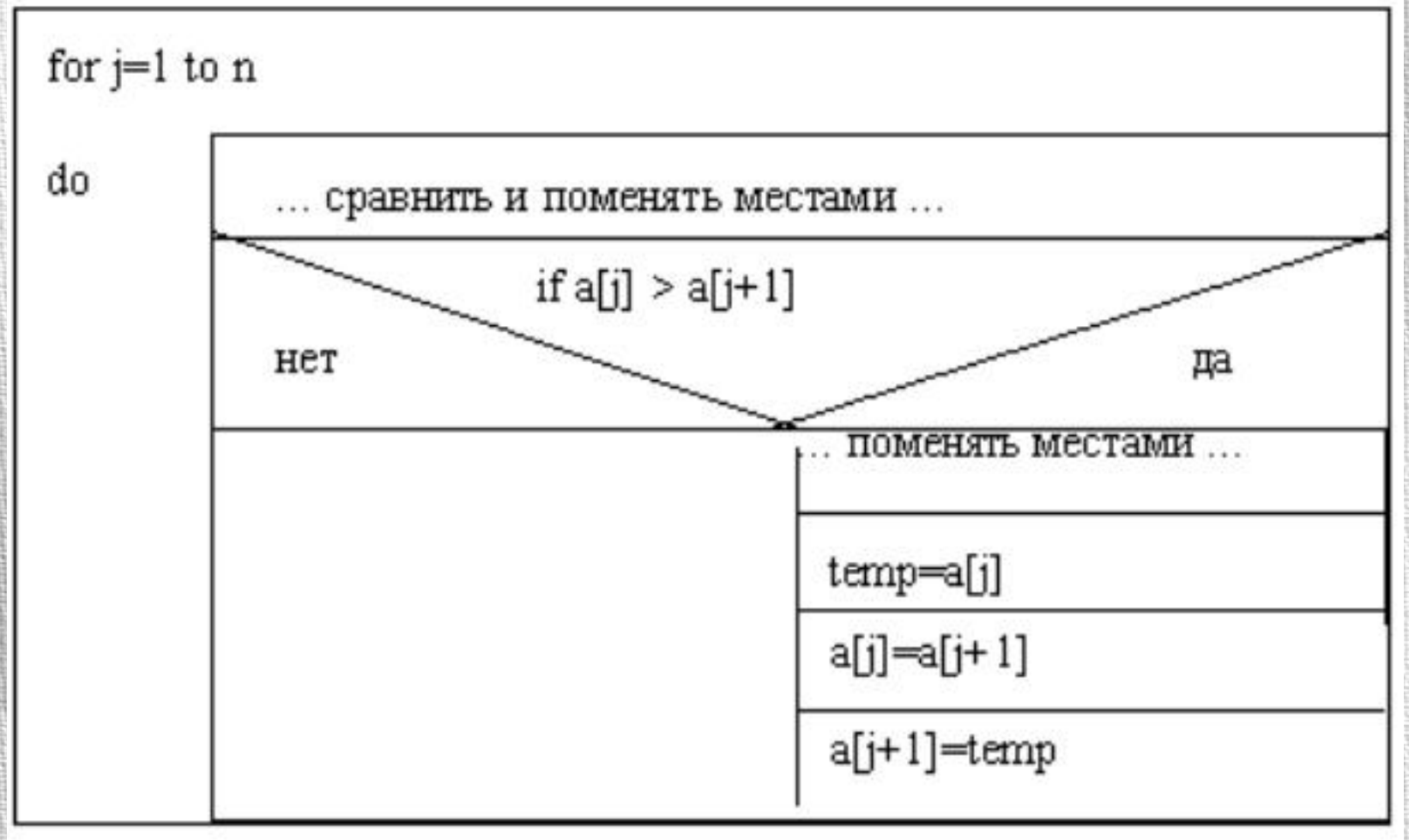


- Например, в задаче приготовления теста для блинов:



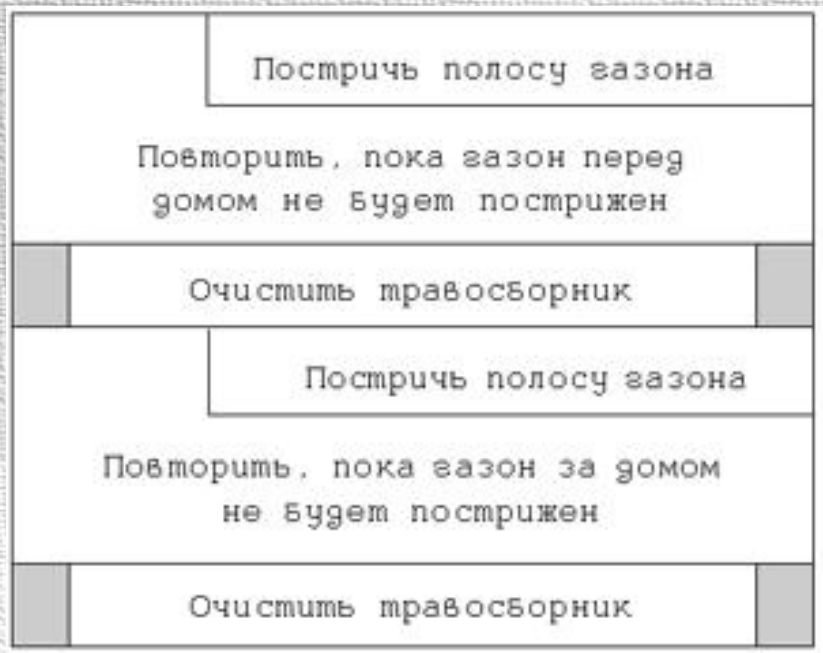
- Действия в цикле с постусловием всегда выполняются хотя бы один раз, потому что проверка осуществляется в конце цикла. Так, при приготовлении теста для блинов немного молока будет добавлено и размешано до того, как будет проверена консистенция теста.

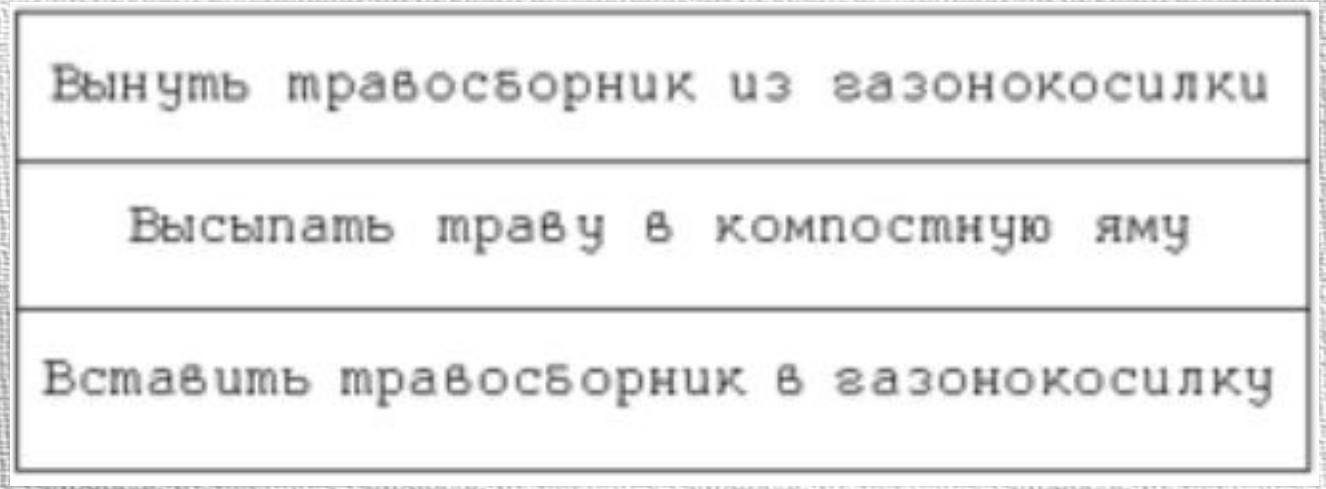
6. Блок цикла со счётчиком



7. Блок подпрограммы

- Блок подпрограммы используется в случаях, когда некоторый процесс в алгоритме слишком большой, чтобы изображать его на диаграмме, или когда какие-то блоки действий используются несколько раз в разных местах одной и той же диаграммы. Например, для задачи стрижки газона около дома диаграмма алгоритма ее решения может быть оформлена так:





Подпрограмма “Очистить травосборник”

- EasyCODE – среда разработки диаграмм Насси-Шнейдермана для нескольких языков программирования (C#, C++, C, Java, Cobol)

Отличия DFD и DEF0

1. Подчеркнём принципиальную разницу между моделированием материальных и моделированием информационных систем. Эта разница состоит в некорректности использования DFD для моделирования материальных систем по следующим причинам:

   - в DFD - стрелки символизируют только входные и выходные информационные потоки;
   - в отличие от DFD в IDEF0 - нет ограничений на объекты, которые могут символизировать стрелки - направленная линия, состоящая из одного или более сегментов, которая представляет открытый канал или трубопровод, транспортирующий данные или объекты от источника (начало стрелки) к пользователю (головка стрелки). Уже только это обязывает - практически эксклюзивно - осуществлять моделирование материальных систем - только в IDEF0; а это - основные вопросы бизнес процесс реинжиниринга;

- В IDEF0 - кроме стрелок входа и выхода (как и в DFD) - используются стрелки, символизирующие управление (Control Arrow) и механизмы (Mechanism Arrow);
- Control Arrow (как и Output Arrow) - должны быть указаны в обязательном порядке для каждой Activity ФМ!;
- В DFD управление может быть представлено только стрелкой входа "ЗАПРОС информации», на которую распространяется вышеуказанное предметное ограничение - представлять только информационный поток,
- IDEF0, в отличие от DFD, не имеет ограничений по предмету субъекта управления (стрелка Control Arrow), в отличие от IDEF0, в DFD нет ограничений на топологическую структуру стрелок-связей; что угрожает некорректностями в формировании топологических структур связей ФМ; так как эти топологические ограничения представляют специфику материальных систем.

Опрос на сайте IDEFinfo.Ru

В таблице приведены результаты опроса, проводимого и опубликованного на сайте IDEFinfo.Ru "Какой технологии (функционального моделирования) Вы отдаёте своё предпочтение?" Опрос проводится с 13 апреля 2005 года. На 1 октября 2008 года опрошено 1292 человека.

Текущие результаты опроса, проводимого на сайте IDEFinfo.Ru

№№	Методики моделирования	Результаты опроса
1	IDEF6	554 / 42,9 %
2	UML	211 / 16,3 %
3	ARIS	160 / 12,4 %
4	Пока не определился	150 / 11,6 %
5	Не занимаюсь моделированием	73 / 5,79 %
6	Разрабатываю технологию сам	66 / 5,1 %
7	DFD	50 / 3,9 %
8	Другое	29 / 2,2%

МЕТОД ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ (IDEF3)

Введение

Наличие в диаграммах DFD элементов для описания источников, приемников и хранилищ данных позволяет более эффективно и наглядно описать процесс документооборота. Однако для описания логики взаимодействия информационных потоков более подходит IDEF3, называемая также **workflow diagramming** – методологией моделирования, использующая графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов.

Стандарт *IDEF3* является развитием *WFD*–подхода и предназначен для описания бизнес-процессов нижнего уровня. Он содержит объекты – логические операторы, с помощью которых показывают альтернативы и места принятия решений в бизнес-процессе, а также объекты – стрелки с помощью которых показывают временную последовательность работ в бизнес-процессе.

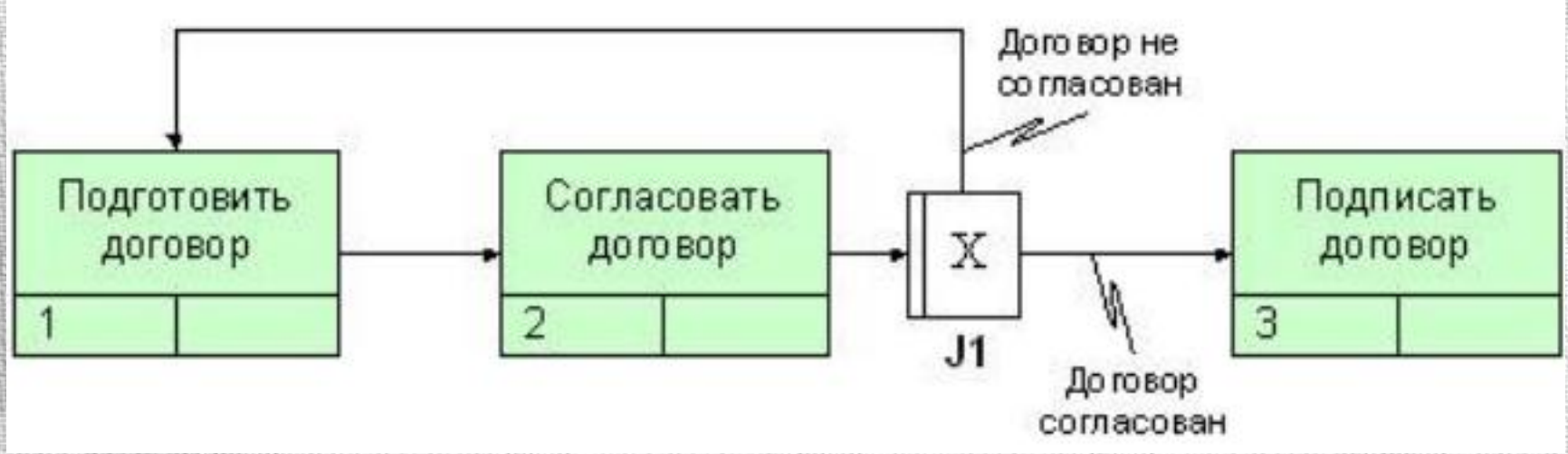


Схема бизнес-процесса в стандарте *IDEF3*

С помощью диаграмм IDEF3 можно **анализировать сценарии** из реальной жизни, например, как закрывать магазин в экстренных случаях или какие действия должны выполнить менеджер и продавец при закрытии. Каждый такой сценарий содержит в себе описание процесса и может быть использован, чтобы наглядно показать или лучше задокументировать бизнес-функции организации.

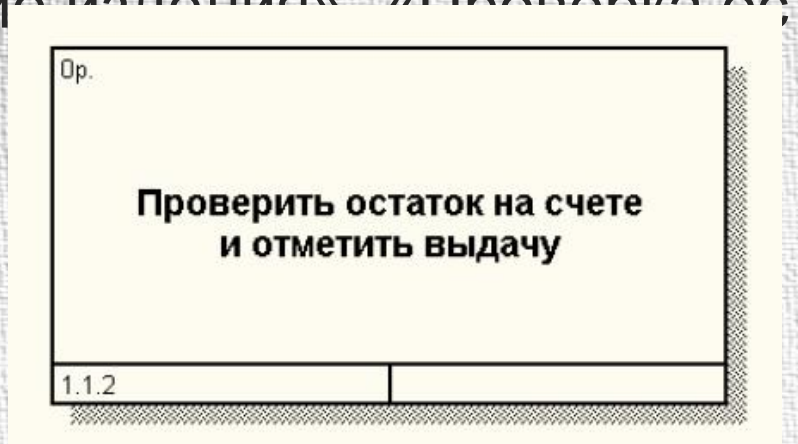
IDEF3 – это метод, имеющий основной целью дать возможность аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы для **имитационного анализа.**

Основные элементы диаграмм IDEF3

- Единицы работы
- Связи
- Перекрестки (Junctions)
- Объекты ссылки

Единицы работы
Unit of Work (UOW)

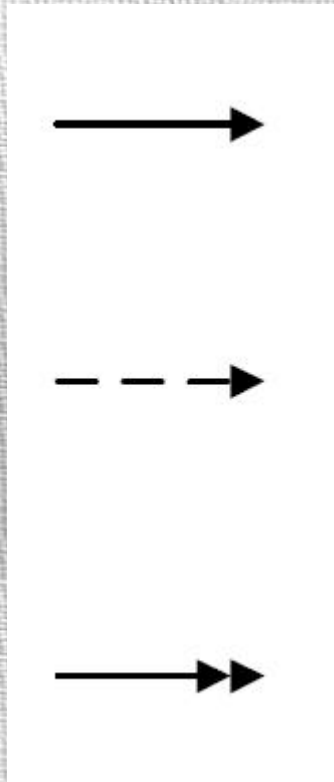
Единицы работы –UOW, также называемые работами (activity), являются центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изображаются прямоугольниками с прямыми углами и имеют имя, выраженное глаглом или отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, одиночным или в составе фразы, и номер (идентификатор); другое имя существительное в составе той же фразы обычно отображает основной выход (результат) работы, например, «Изготовление изделия», «Проверка остатка на счете».



Идентификатор работы присваивается при создании и не меняется никогда. Даже если работа будет удалена, ее идентификатор не будет вновь использоваться для других работ. Обычно номер работы состоит из номера родительской работы и порядкового номера на текущей диаграмме.

Связи

Связи. Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3 однонаправлены и могут быть направлены куда угодно, но обычно диаграммы IDEF3 стараются построить так, чтобы связи были направлены слева направо. В IDEF3 различают три типа стрелок, изображающих связи.



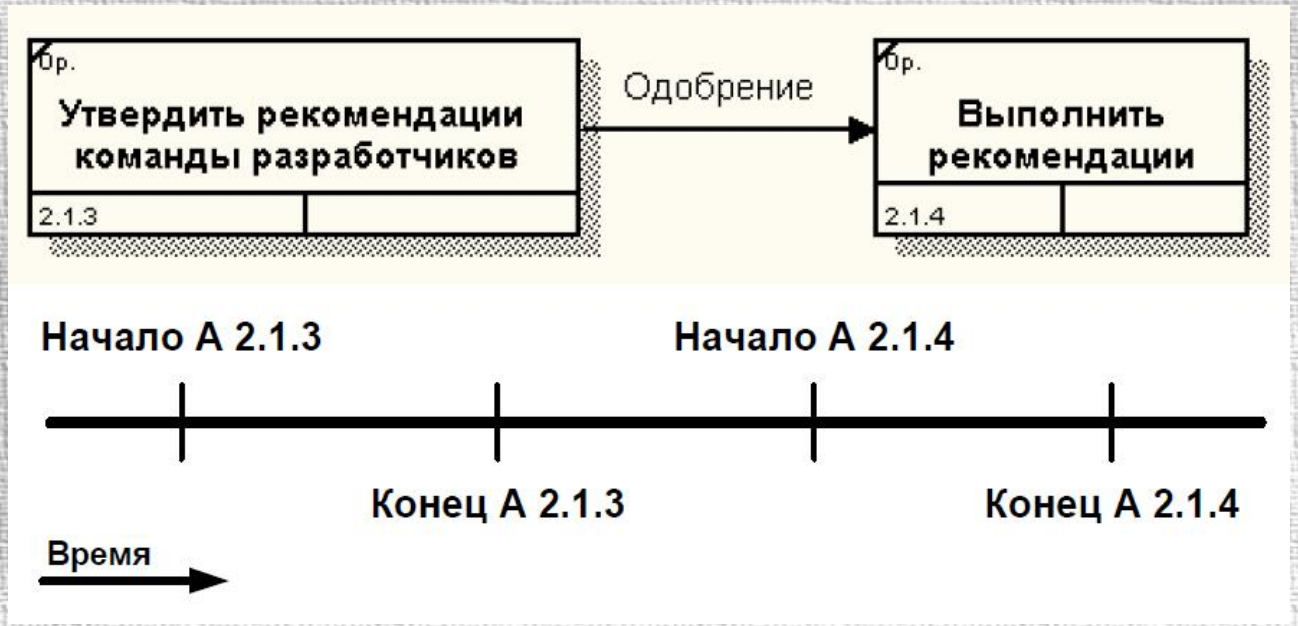
Старшая (Precedence) – сплошная линия, связывающая единицы работ (UOW), Рисуется слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна закончиться прежде, чем работа-цель начнется.

Отношения (Relational Link) – пунктирная линия, использующаяся для изображения связей между единицами работ (UOW) а также между единицами работ и объектами ссылок.

Потоки объектов (Object Flow) – стрелка с двумя наконечниками, применяется для описания того факта, что объект используется в двух или более единицах работы, например, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.

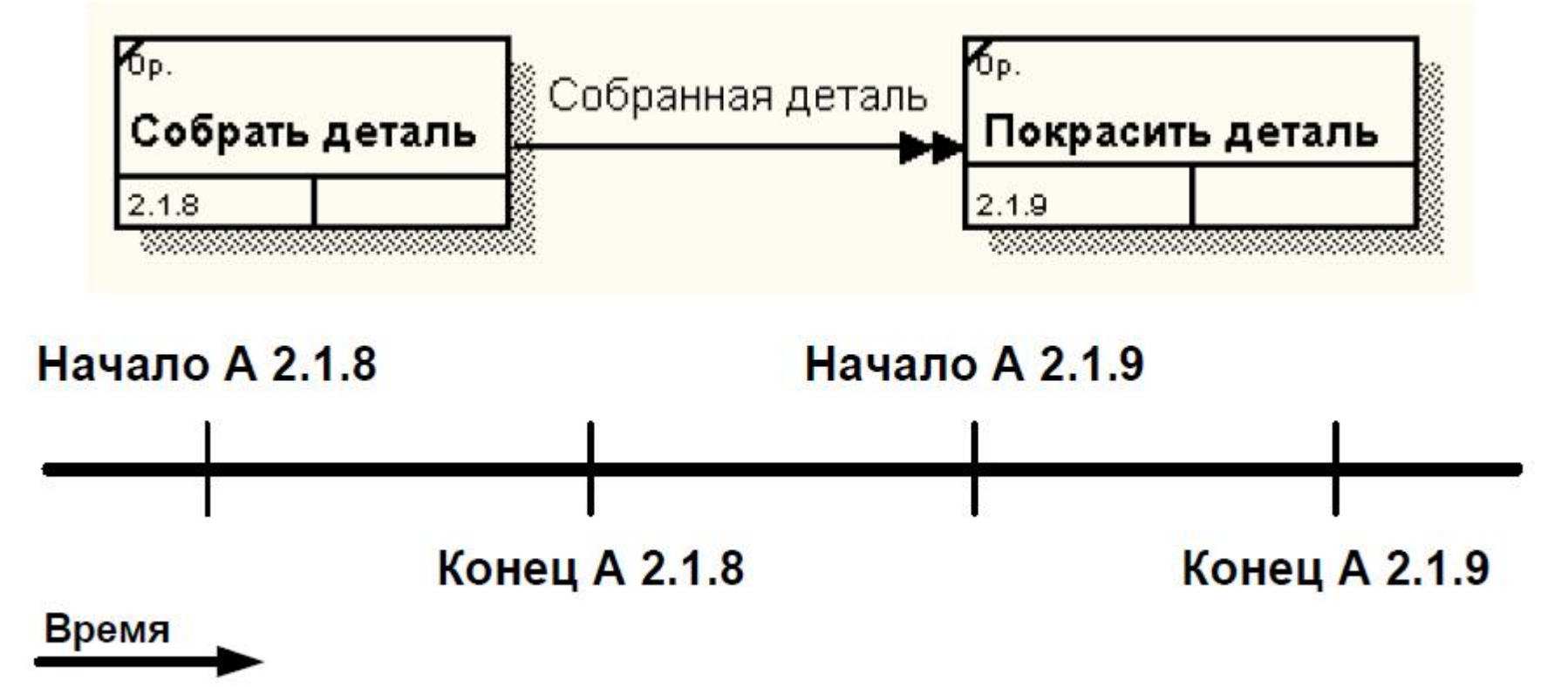
Старшая связь и поток объектов

Старшая связь показывает, что работа-источник заканчивается ранее, чем начинается работа-цель. Часто результатом работы-источника становится объект, необходимый для запуска работы-цели. В этом случае стрелку, обозначающую объект, изображают с двойным наконечником. Имя стрелки должно ясно идентифицировать отображаемый объект. Поток объектов имеет ту же семантику, что и старшая стрелка.



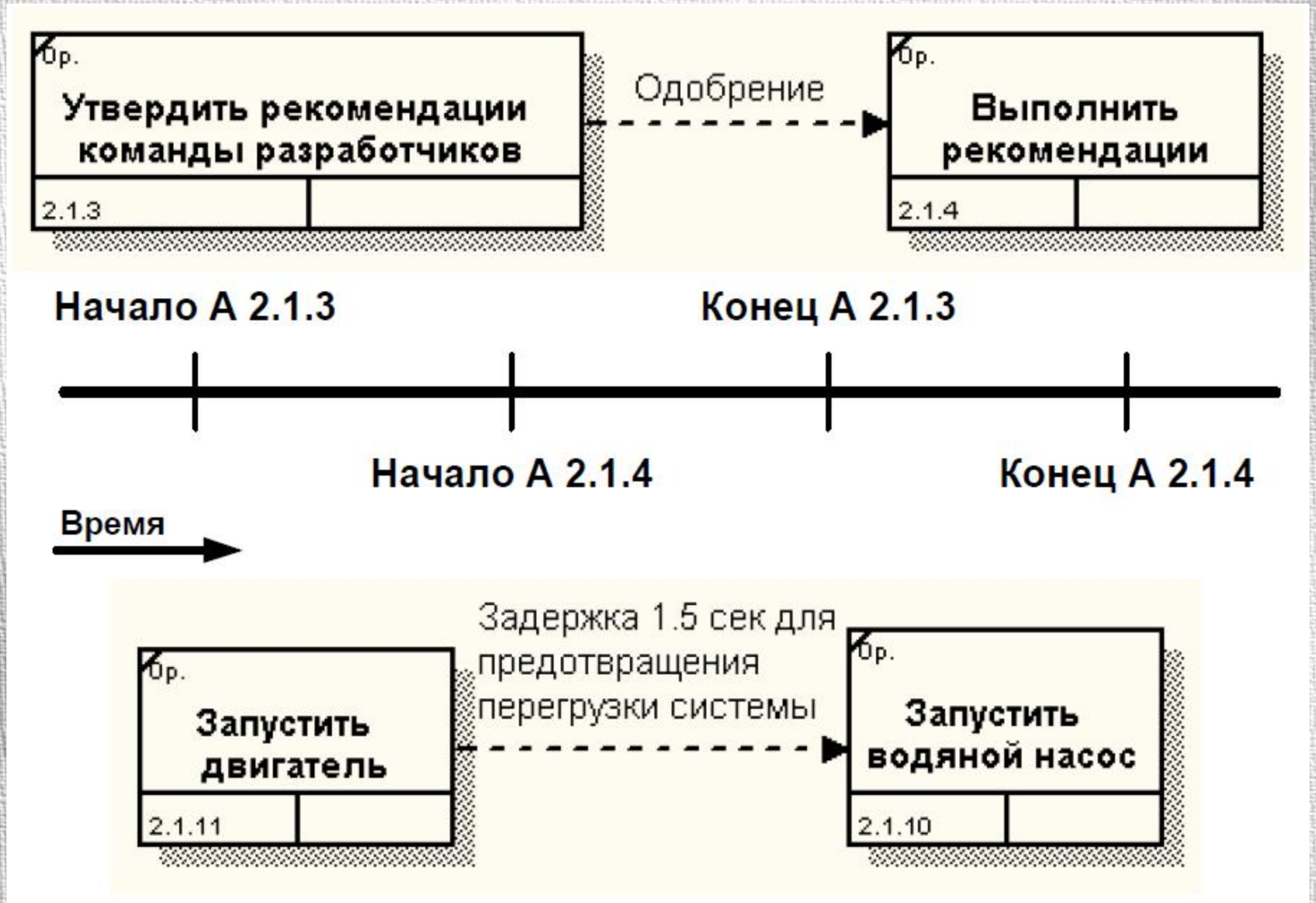
Старшая стрелка и временная шкала выполнения работ

Отличие между старшей связью и потоком объектов заключается в том, что двойная стрелка означает тот факт, что работа-приемник использует результат, полученный работой-источником, а сам результат представляет собой нечто материальное.



Отношение

Отношение показывает, что стрелка является альтернативой старшей стрелке или потоку объектов в смысле задания последовательности выполнения работ – работа-источник не обязательно должна закончиться, прежде чем работа-цель начнется. Более того, работа-цель может закончиться прежде, чем закончится работа-источник. В связи с указанной особенностью Отношения смысл линии отношения должен быть прокомментирован, т.к. ее наличие не очевидно и не обязательно на диаграмме. В случае наличия нестандартного поведения работ, связанных Отношениями, необходимо четко документировать эти связи.


Бр.
Утвердить рекомендации команды разработчиков
2.1.3
Одобрение
Бр.
Выполнить рекомендации
2.1.4
Начало А 2.1.3
Конец А 2.1.3
Начало А 2.1.4
Конец А 2.1.4
Время
Задержка 1.5 сек для предотвращения перегрузки системы
Бр.
Запустить двигатель
2.1.11
Бр.
Запустить водяной насос
2.1.10

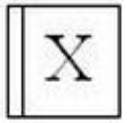
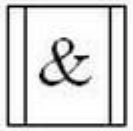
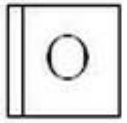
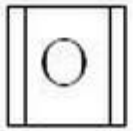
Перекрестки (Junctions)

Окончание одной работы может служить сигналом к началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожидать окончания нескольких работ. Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения множества событий, которые могут или должны быть завершены перед началом следующей работы. Различают **перекрестки для слияния** (Fan-in Junction) и **разветвления** (Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться одновременно для слияния и для разветвления.

Типы перекрестков

Обозначение	Наименование	Смысл в случае слияния стрелок (Fan-in Junction)	Смысл в случае разветвления стрелок (Fan-out Junction)
	Asynchronous AND	Все предшествующие процессы должны быть завершены	Все следующие процессы должны быть запущены
	Synchronous AND	Все предшествующие процессы завершены одновременно	Все следующие процессы запускаются одновременно
	Asynchronous OR	Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены	Один или несколько следующих процессов должны быть запущены
	Synchronous OR	Один или несколько предшествующих процессов завершены одновременно	Один или несколько следующих процессов запускаются одновременно
	XOR (Exclusive OR)	Только один предшествующий процесс завершен	Только один следующий процесс запускается

Типы перекрестков

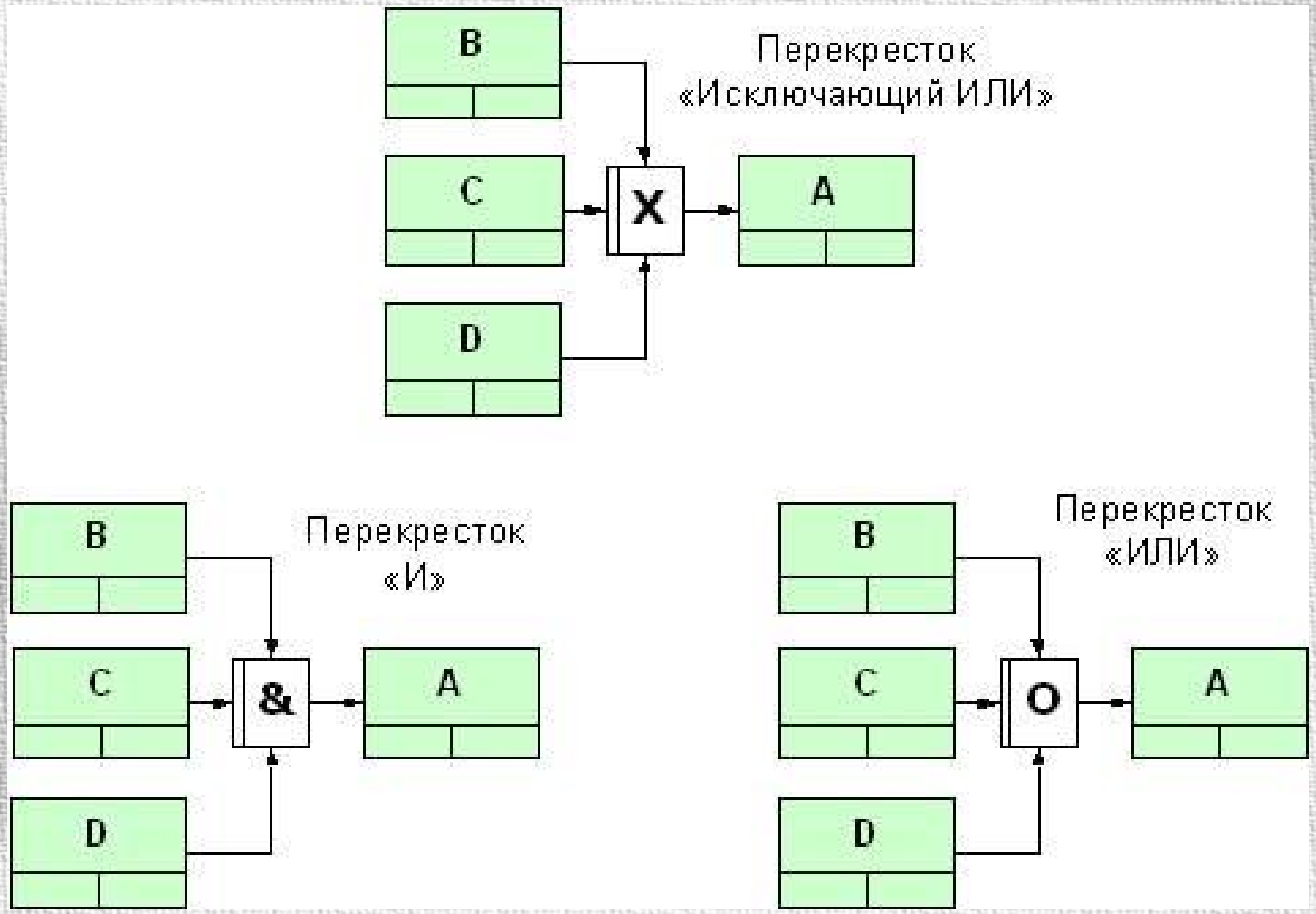
Название перекрестков		Обозначение перекрестков	Смысл перекрестков	
			Схема расхождения	Схема схождения
"Исключающий ИЛИ"			Только одна последующая работа запускается	Только одна предшествующая работа должна быть завершена
"И"	Асин-хронный		Все последующие работы запускаются	Все предшествующие работы должны быть завершены
	Син-хронный		Все последующие работы запускаются одновременно	Все предшествующие работы должны быть завершены одновременно
"ИЛИ"	Асин-хронный		Одна или несколько последующих работ запускаются	Одна или несколько предшествующих работ должны быть завершены
	Син-хронный		Одна или несколько последующих работ запускаются одновременно	Одна или несколько предшествующих работ должны быть завершены одновременно

Все перекрестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс **J.** После добавления перекрестка, возможно изменение его типа и свойств с помощью диалогового окна Junction Properties.

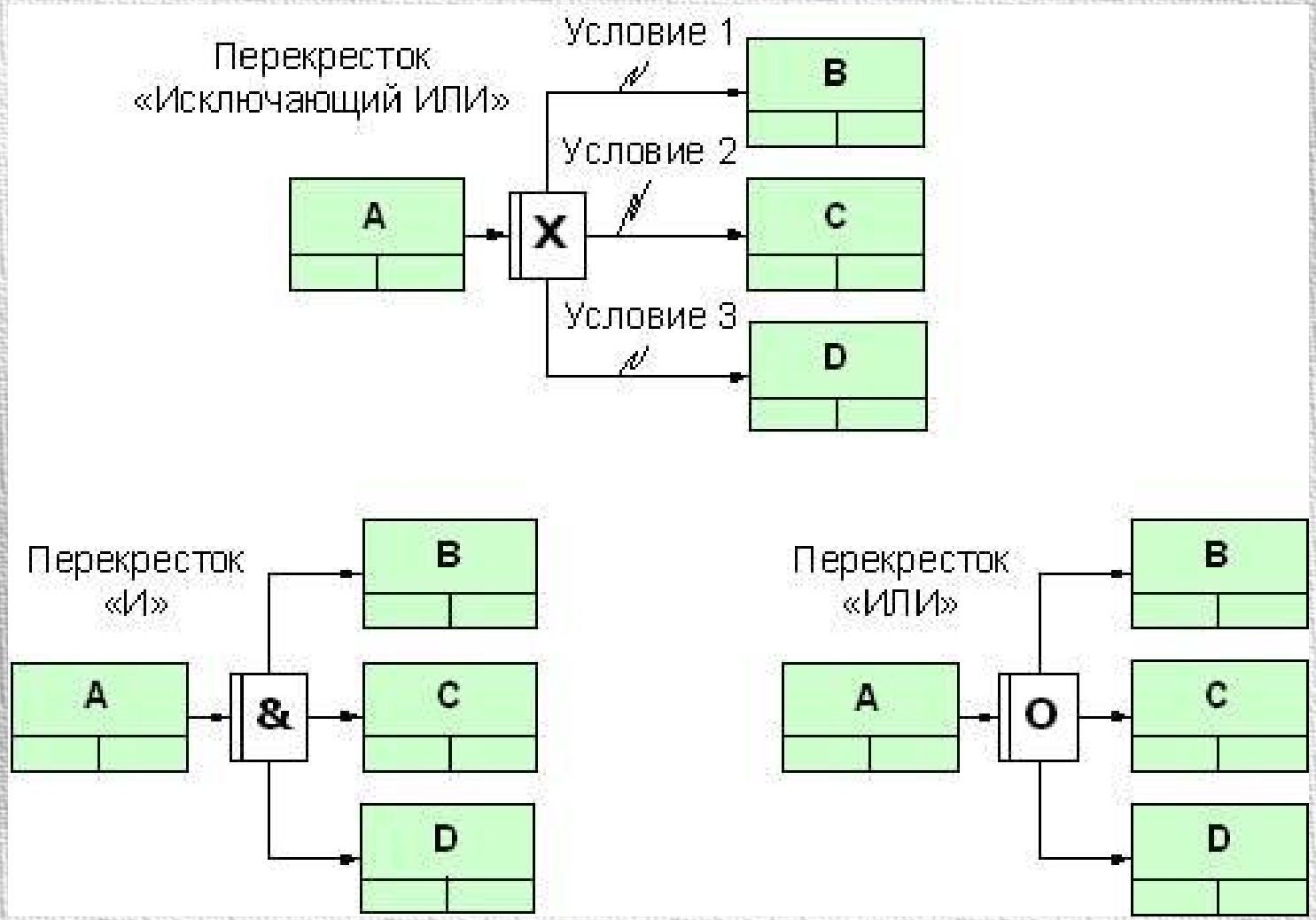
В отличие от IDEF0 и DFD в IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие использование перекрестков.

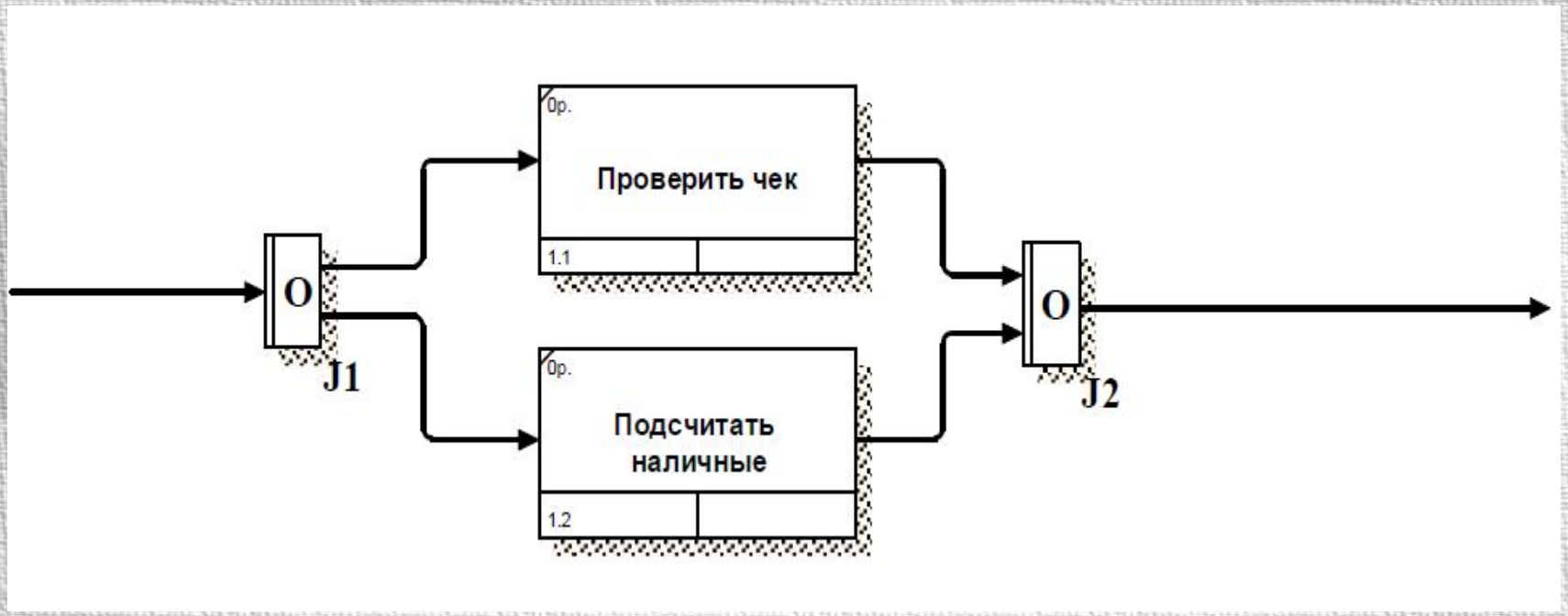
Применение перекрестков "Исключающий ИЛИ", "И" и "ИЛИ" в случае схемы схождения



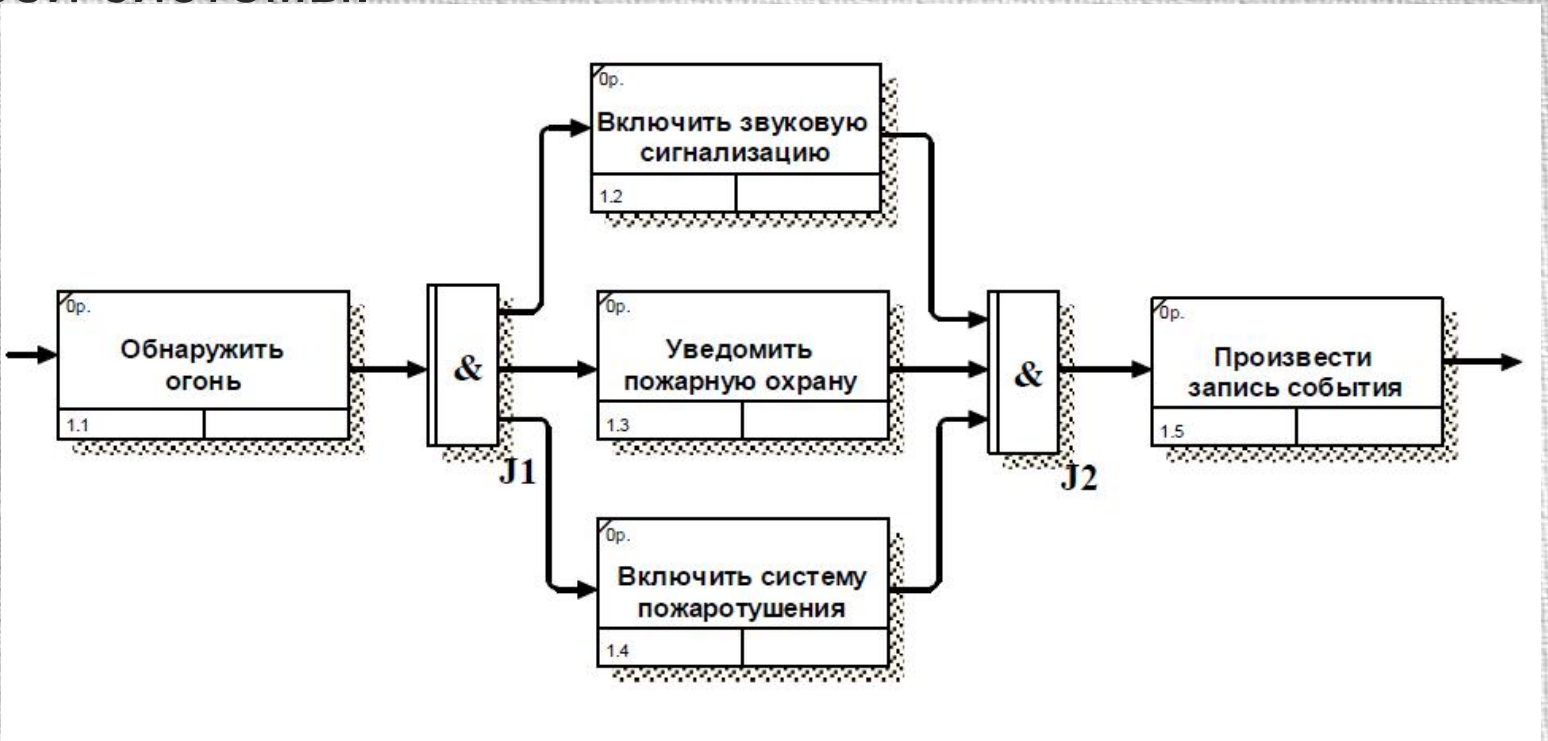
Применение перекрестков "Исключающий ИЛИ", "И" и "ИЛИ" в случае схемы расхождения



Фрагмент диаграммы иллюстрирует процесс выдачи наличных кассиром банка. Перекресток J1 обозначает ситуацию, когда любой из последующих процессов (A1.1 или A1.2) должны быть запущены. Перекресток J2 означает, что для продолжения выполнения работ, следующих за перекрестком необходимо завершение хотя бы одного из предшествующих процессов.

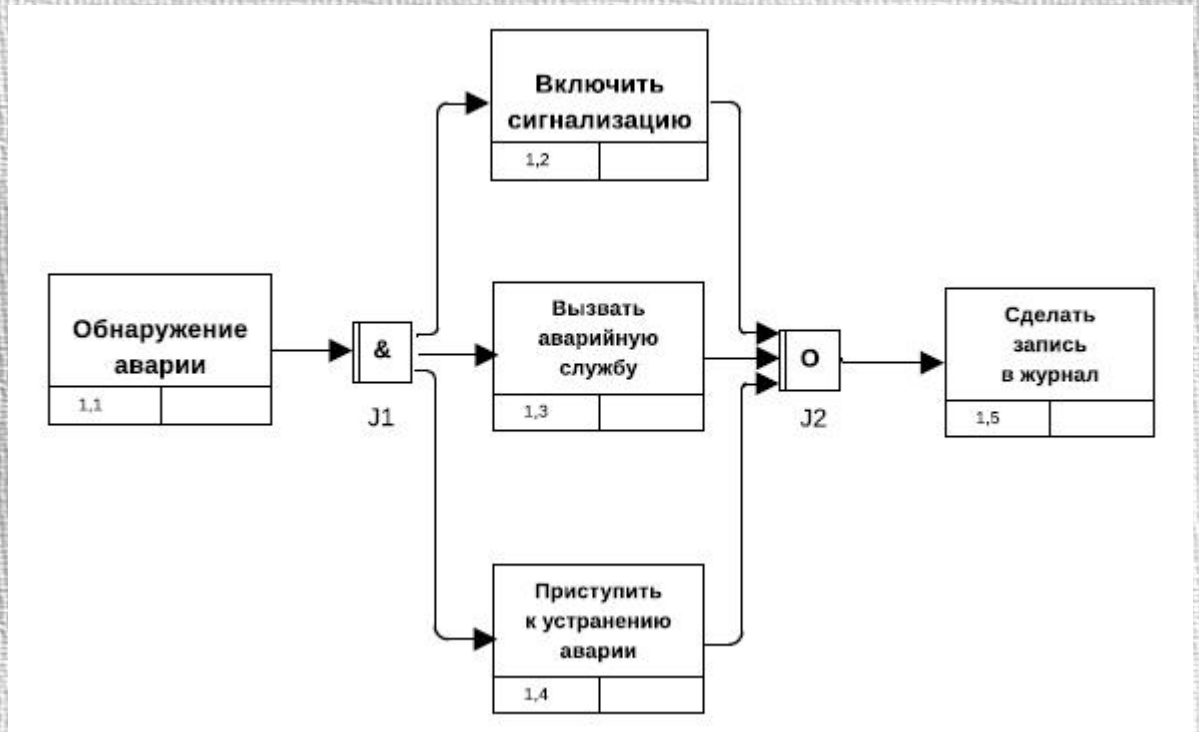


Пример описывает часть процесса работы противопожарной системы. С помощью перекрестка J1 описывается условие, при котором все предшествующие ему процессы должны завершиться, а все последующие начаться. В данном случае это является критическим условием, позволяющим понять, что невозможность запуска хотя бы одной работы (A1.2, A1.3 или A1.4) означает сбой в работе всей системы.



Пример комбинации двух типов соединений

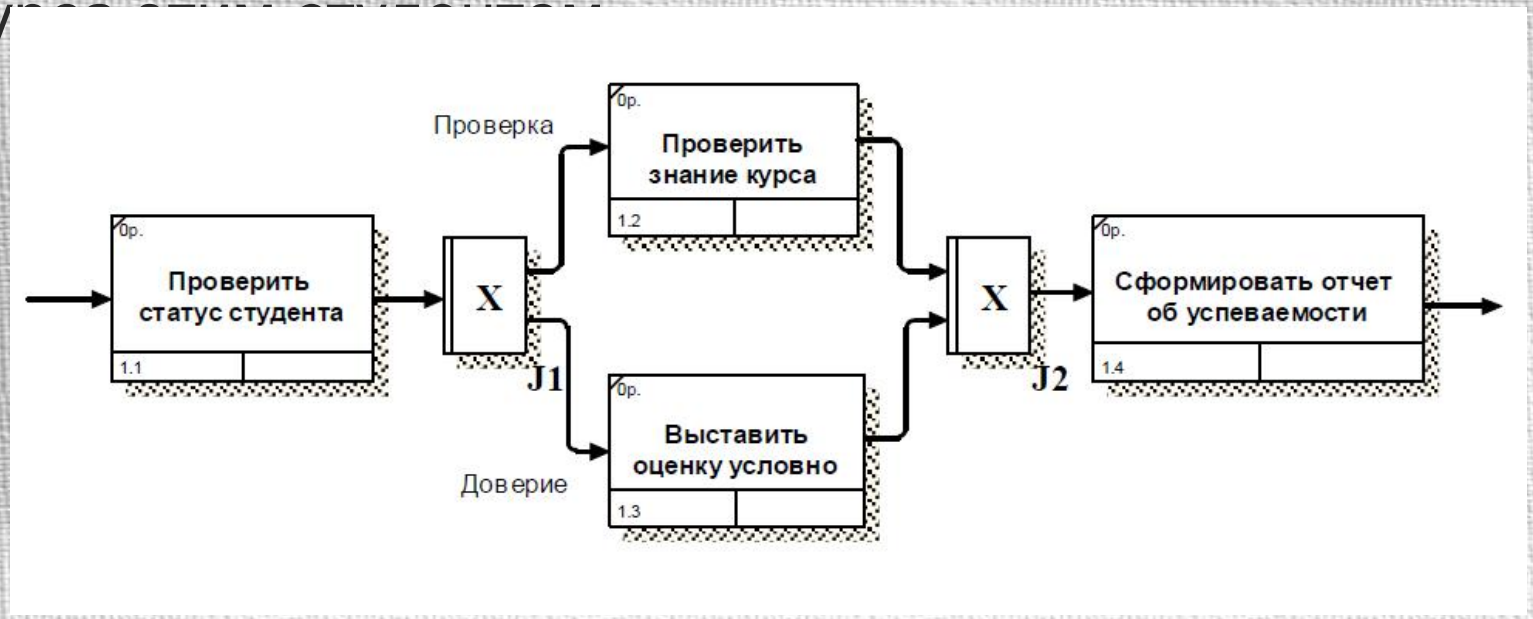
Все соединения на диаграмме должны быть парными. Однако при этом типы соединений не обязаны совпадать.



Ошибка на диаграмме! Второй перекресток должен быть асинхронным И!

В реальной ситуации эти работы могут выполняться последовательно, например, сначала включается система пожаротушения, затем звуковая сигнализация и в последнюю очередь происходит уведомление пожарной охраны, однако разница во времени между этими событиями не должна быть большой и скорее всего не будет заметна человеку – для него все эти события произойдут практически одновременно. Данная же диаграмма позволяет очень точно описать именно такую логику работы системы. Второй перекресток J2 означает, что только после того как все три работы завершатся, будет произведена запись события. Это продиктовано исключительной важностью работ A1.2 – A1.4.

В данном случае невозможен запуск обоих процессов (A1.2 и A1.3). Они являются взаимоисключаемыми, что и отражено на диаграмме с помощью перекрестка **Exclusive OR**. Если в ходе проверки статуса студента будет установлено, что статус студента позволят доверять ему, то в последующем становится возможным выставление ему оценки условно, в противном случае, будет осуществлена проверка знаний ку

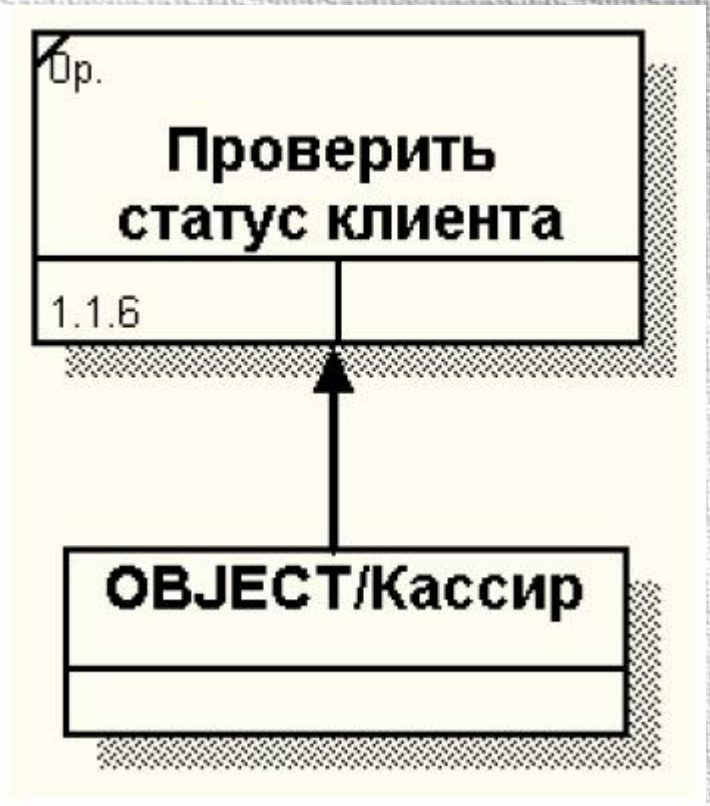


Очевидно, что в данном случае предстоит решать какую из работ выполнять в дальнейшем. Такое решение невозможно принять без знания правил и условий, с помощью которых производится оценка. Эти правила должны быть указаны либо в наименовании стрелки либо в комментарии к перекрестку.

Перекрестки, обозначающие синхронность выполнения работ имеют ту же смысловую нагрузку, что и асинхронные, с тем лишь дополнением, что в случае синхронности особое значение придается тому факту, что работы должны быть завершены или начаты одновременно.

Объект ссылки

Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или данные, которые нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой. Например, на рисунке в качестве объекта ссылки изображен кассир, выполняющий работу **Проверка статуса клиента**. С помощью объекта ссылки автор диаграммы указывает на существенную по его мнению идею, факт или событие в предметной области, которое необходимо отразить в диаграмме.



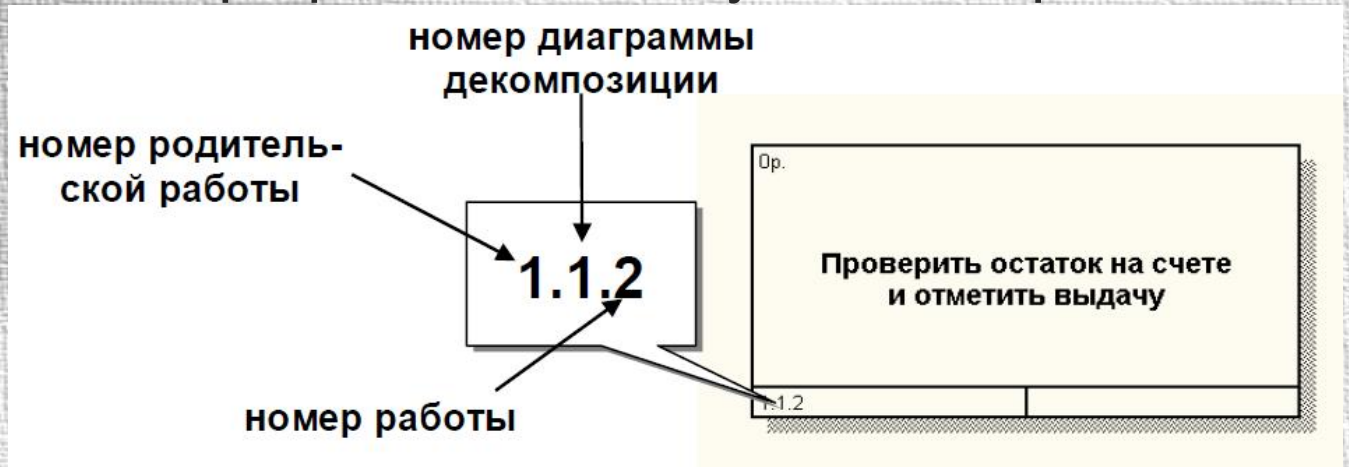
Объекты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками. Официальная спецификация IDEF3 различает три стиля объектов ссылок – безусловные (unconditional), синхронные (synchronous) и асинхронные (asynchronous). BPwin поддерживает только безусловные объекты ссылок. Синхронные и асинхронные объекты ссылок, используемые в диаграммах переходов состояний объектов, не поддерживаются.

Объект ссылка помимо имени может характеризоваться типом. Типы объектов ссылок приведены в таблице ниже. Имя объекта ссылки чаще всего включает его тип.

Тип объекта ссылки	Цель описания
OBJECT	Описывает участие важного объекта в работе.
GOTO	Инструмент циклического перехода (в повторяющейся последовательности работ), возможно на текущей диаграмме, но не обязательно. Если все работы цикла присутствуют на текущей диаграмме, цикл может также изображаться стрелкой, возвращающейся на стартовую работу. GOTO может ссылаться на перекресток.
UOB (Unit of behavior)	Применятся, когда необходимо подчеркнуть множественное использование какой-либо работы, но без цикла. Например, работа «Контроль качества» может быть использована в процессе «Изготовления изделия» несколько раз, после каждой единичной операции. Обычно этот тип ссылки не используется для моделирования автоматически запускающихся работ.
NOTE	Используется для документирования важной информации, относящейся к каким-либо графическим объектам на диаграмме. NOTE является альтернативой внесению текстового объекта в диаграмму.
ELAB (Elaboration)	Используется для усовершенствования графиков или их более детального описания. Обычно употребляется для детального описания разветвления и слияния стрелок на перекрестках.

Декомпозиция работ

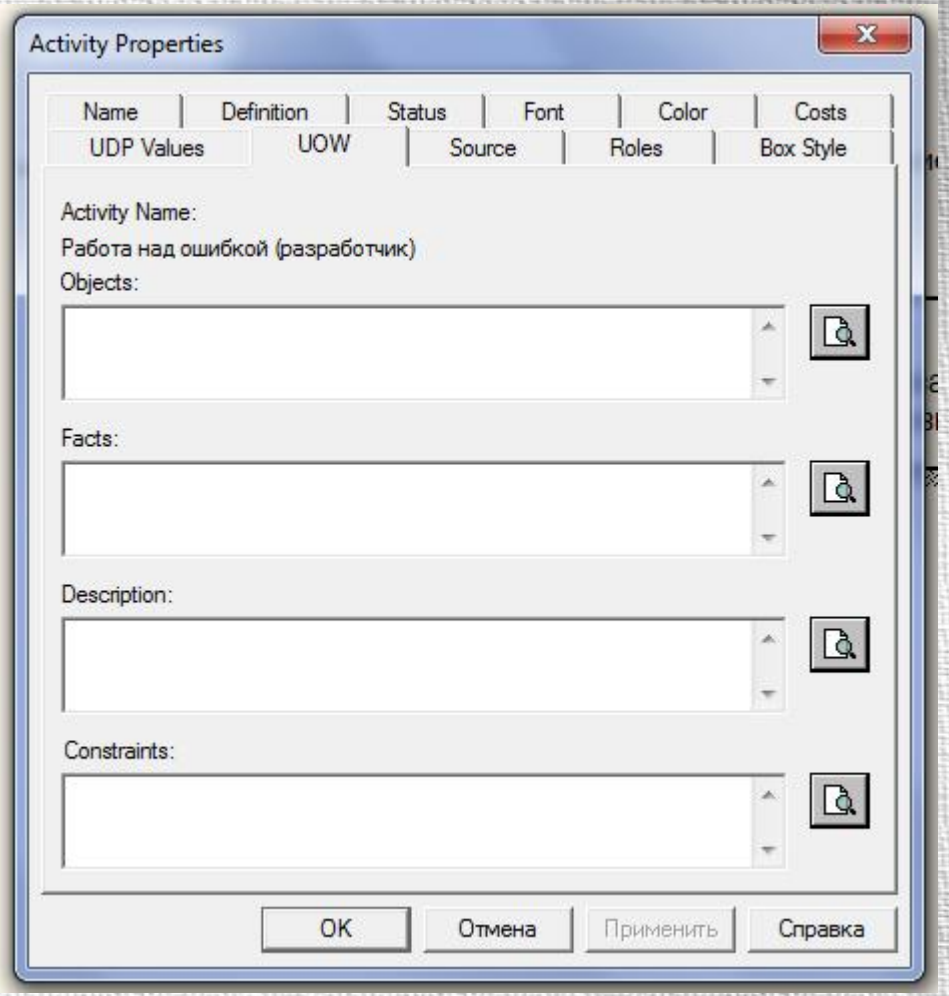
В IDEF3 декомпозиция используется для детализации работ. **Методология IDEF3 позволяет декомпозировать работу многократно, т.е. работа может иметь множество дочерних работ. Это позволяет в одной модели описать альтернативные потоки**. Возможность множественной декомпозиции предъявляет дополнительные требования к нумерации работ. Так, номер работы состоит из номера родительской работы, версии декомпозиции и собственного номера работы на текущей диаграмме



Описание компонентов работы

Работа в IDEF3 требует более подробного описания, чем работа в IDEF0. Каждая единица работ UOW должна иметь ассоциированный документ, который включает текстовое описание компонентов работы:

1. объектов (*Object*);
2. фактов (*Facts*), связанных с работой;
3. ограничений (*Constraints*), накладываемых на работу;
4. дополнительного описания работы (*Description*).



На диаграммах IDEF3 стрелки могут показывать только последовательность выполнения работ, т.е. имеют иной смысл, нежели стрелки IDEF0 и DFD. Поэтому при декомпозиции работы IDEF0 или DFD в диаграмму IDEF3 стрелки не мигрируют на нижний уровень.

Если необходимо показать на дочерней диаграмме IDEF3 те же объекты, что и на родительских диаграммах IDEF0 или DFD, необходимо использовать объекты ссылки (*referent*).

Сценарии и описание

Методология IDEF3 позволяет декомпозировать работу многократно. Это позволяет в одной модели описывать альтернативные потоки.

Декомпозиция может быть ***сценарием*** или ***описанием***.

Описание включает все возможные пути развития процесса. **Сценарий** является частным случаем описания и иллюстрирует только один путь реализации процесса.

IDEF3-ДИАГРАММА СЦЕНАРИЯ

IDEF3-ДИАГРАММА СЦЕНАРИЯ (scenario diagram) -- это специфический вид диаграммы, которая создается для иллюстрации сценария типа **what if** – «что будет, если» для декомпозиционных IDEF3-диаграмм. Для сценария номер декомпозиции всегда больше единицы.

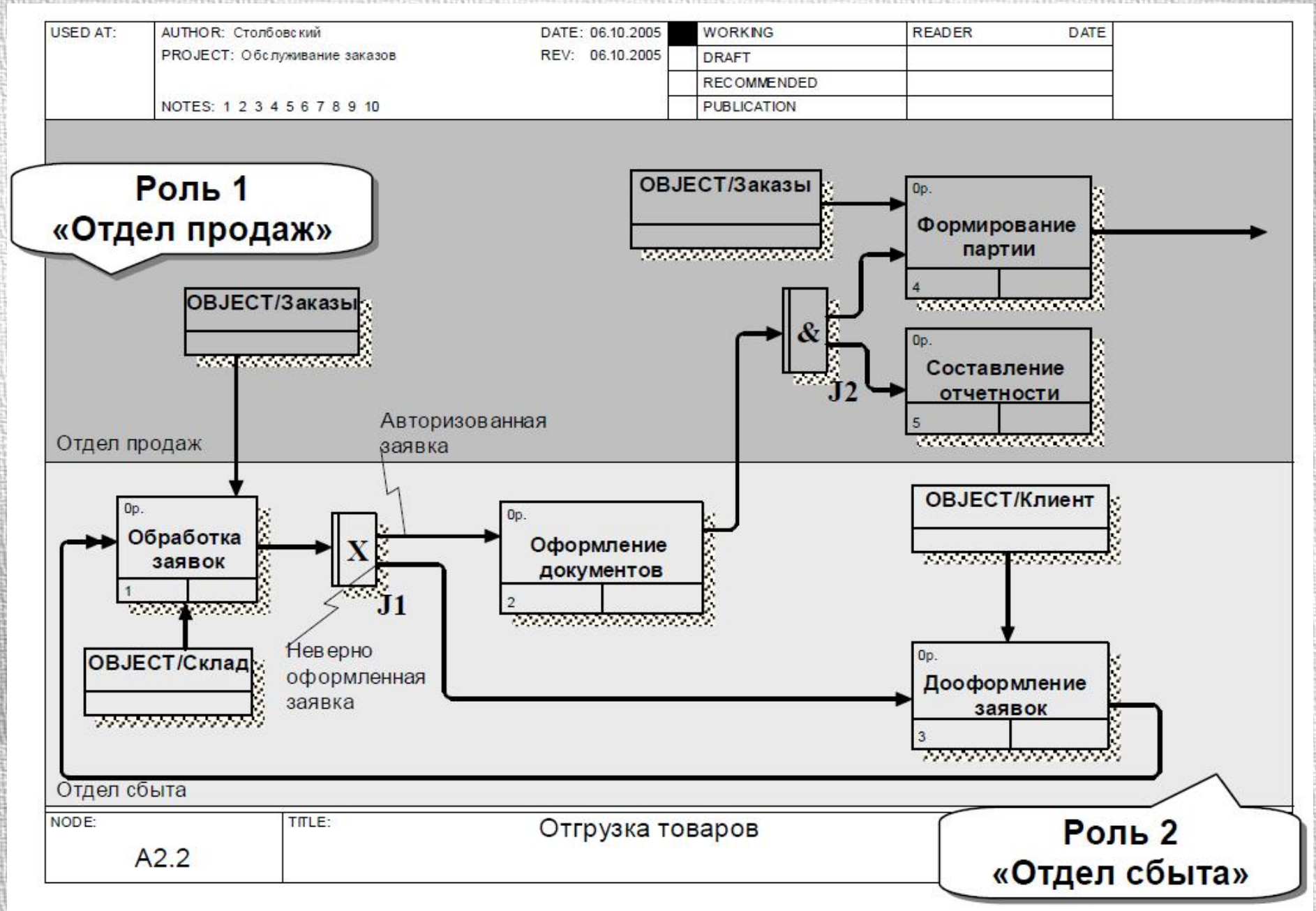
При создании сценария, как и при создании описания, требование, что при декомпозиции может существовать только одна точка входа, за которой обязательно следует функция или перекресток, дополняется разрешением, что сценарий, который не является декомпозицией, может иметь несколько точек выхода.

Создание сценариев путем декомпозиции IDEF3-диаграммы должно производиться при непосредственном участии автора и экспертов в предметной области.

Использование Swim Lane Диаграмм

Swim Lane Diagrams (диаграмма плавательных дорожек) это нововведение, которое можно обнаружить только в BPwin 4.0. Swim Lane диаграммы можно добавлять к любой модели в BPwin для более наглядного изображения течения процесса. Эти диаграммы используют методологию IDEF3 и показывают горизонтальные полосы, которые представляют участие в процессе ролей. Таким образом, на этой диаграмме можно показывать принадлежность той или иной работы к определенной роли. В качестве роли могут выступать свойства определенные пользователями или же роли, собранные в группы.

Например, в качестве ролей могут выступать отделы организации, а сама диаграмма использоваться для указания работ, выполняемых в рамках каждого отдела.

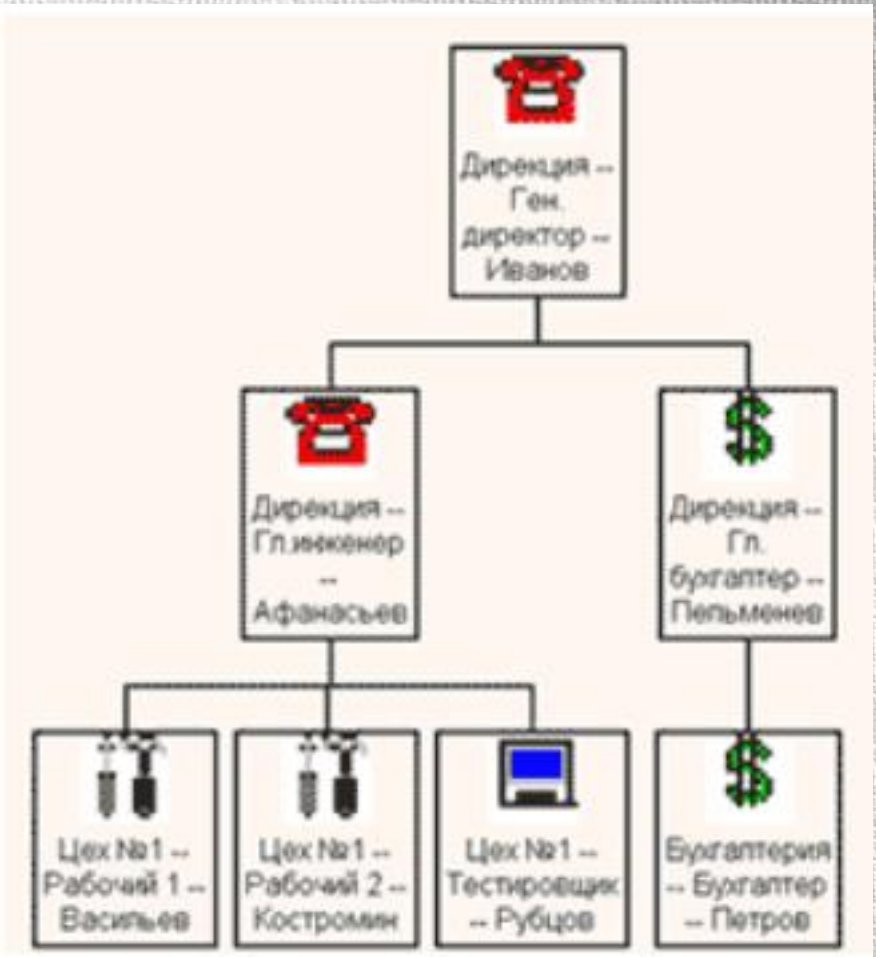

USED AT:
AUTHOR: Столбовский
DATE: 06.10.2005
PROJECT: Обслуживание заказов
REV: 06.10.2005
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER
DATE
Роль 1
«Отдел продаж»
OBJECT/Заказы
OBJECT/Заказы
Op.
Формирование партии
4
&
J2
Op.
Составление отчетности
5
Отдел продаж
Авторизованная заявка
Op.
Обработка заявок
1
X
J1
Op.
Оформление документов
2
OBJECT/Клиент
OBJECT/Склад
Неверно оформленная заявка
Op.
Дооформление заявок
3
Отдел сбыта
NODE:
A2.2
TITLE:
Отгрузка товаров
Роль 2
«Отдел сбыта»

Для создания Swim Lane диаграммы сначала необходимо определить ролевые группы, затем определить роли внутри каждой ролевой группы, создать собственно диаграмму и разместить ее элементы в области соответствующей роли.

В данном примере имеются всего две роли – это отдел продаж и отдел сбыта. Работы расположены внутри соответствующих отделов, что вносит дополнительную информацию и делает возможным увидеть какой отдел отвечает за каждую из работ.

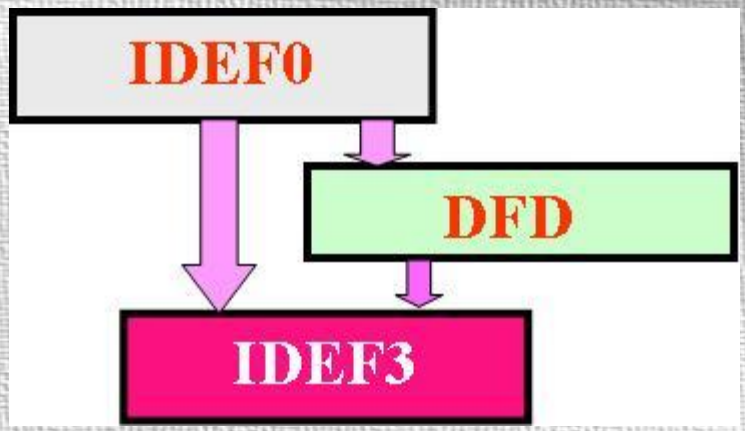
Организационная диаграмма

На основе информации, внесенной в словари изображений, групп ролей, ролей и ресурсов, можно создать организационную диаграмму. Организационная диаграмма позволяет документировать и представить в виде дерева структуру организации (например штатное расписание и т. д.).



ВЫВОДЫ
(по функциональному моделированию)

Для структурного анализа бизнес процессов в CASE-системах чаще всего используются методологии IDEF0, IDEF3 и DFD. Когда и какие методологии применять?

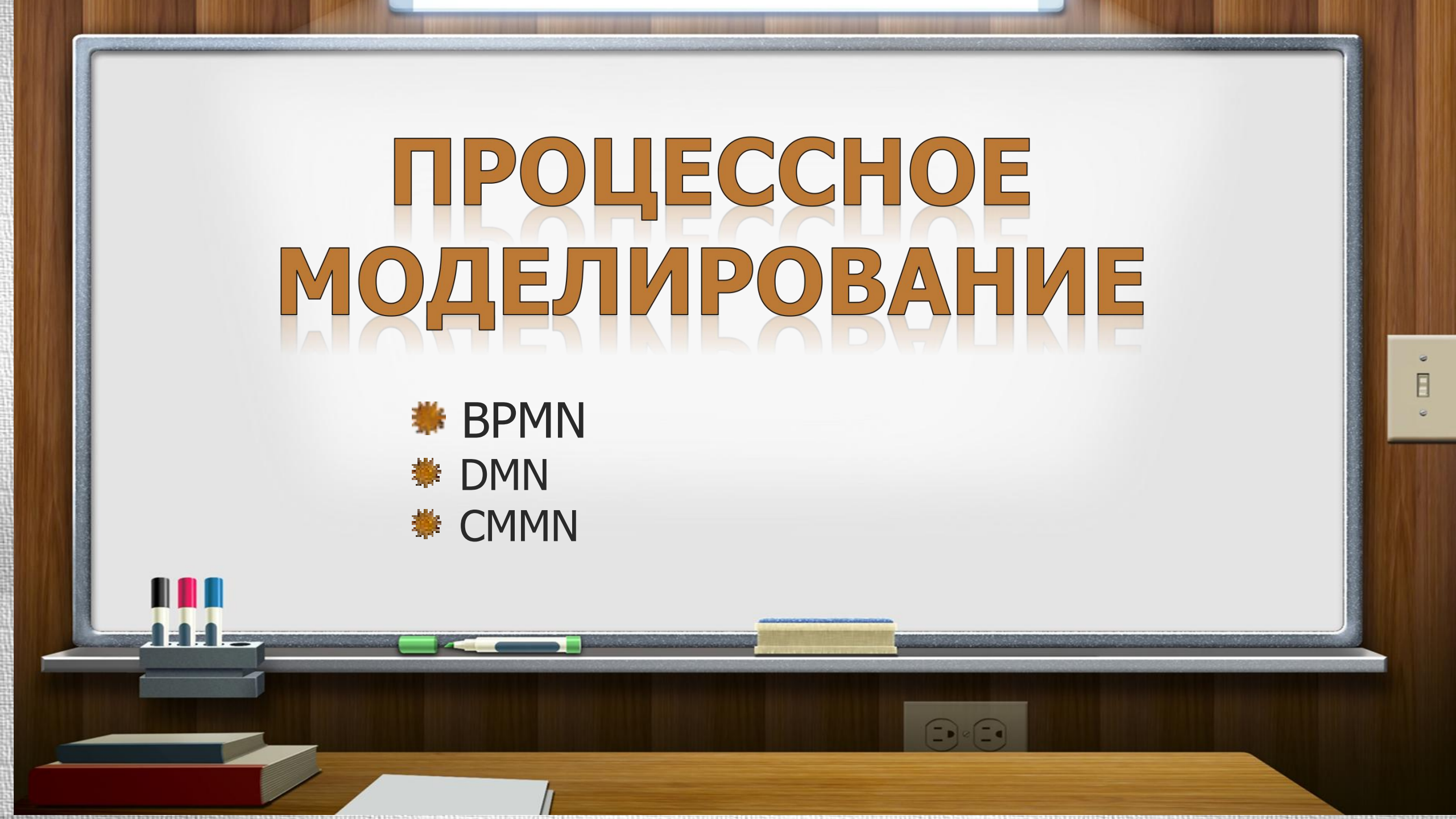


IDEF0 лучше всего применять как средство анализа и логического моделирования систем на ранних стадиях работы над проектом.

Надо отметить, что использование SADT-моделей ограничивается только стадией анализа, поскольку они не предназначены для проектирования ПО. Данные анализа, полученные с использованием моделирования IDEF0, обычно используются на стадии разработки моделей IDEF3 и диаграмм потоков данных DFD.

ПРОЦЕССНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- BPMN
- DMN
- CMMN



Sample User Guide – BPMN 2.0 на русском языке. Документация. Обучение. Моделирование.

https://bpmn20.ru/doc/sample-user-guide/

Функциональные модели вы можете также использовать для демонстрации своих идей и вариантов решений. Это также очень удобно, ведь в процессе демонстрации вы можете двигаться от общего к деталям, по мере необходимости разделять и декомпозировать функции. Но декомпозировать вы будете при этом именно функции, и, разделяя одну функцию на несколько, **вы не получите описание процесса**.

Функциональное моделирование оптимально реализовано в нотации IDEFO.

О процессном моделировании будем говорить с точки зрения нотации BPMN, как одного из наиболее распространенных стандартов процессного моделирования.

Функциональное управление обеспечивает работу в рамках бизнес-функций и/или отделов компании, которые обладают специализированными компетенциями.

BPM координирует взаимодействие разных бизнес-функций, чтобы конечный продукт или услуга создавались максимально быстро, качественно, с минимумом затрат. И становились еще более ценными для потребителя.

Процесс с точки зрения бизнес-модели — это последовательность каких-то событий и действий, **которые имеют начало и конец.**

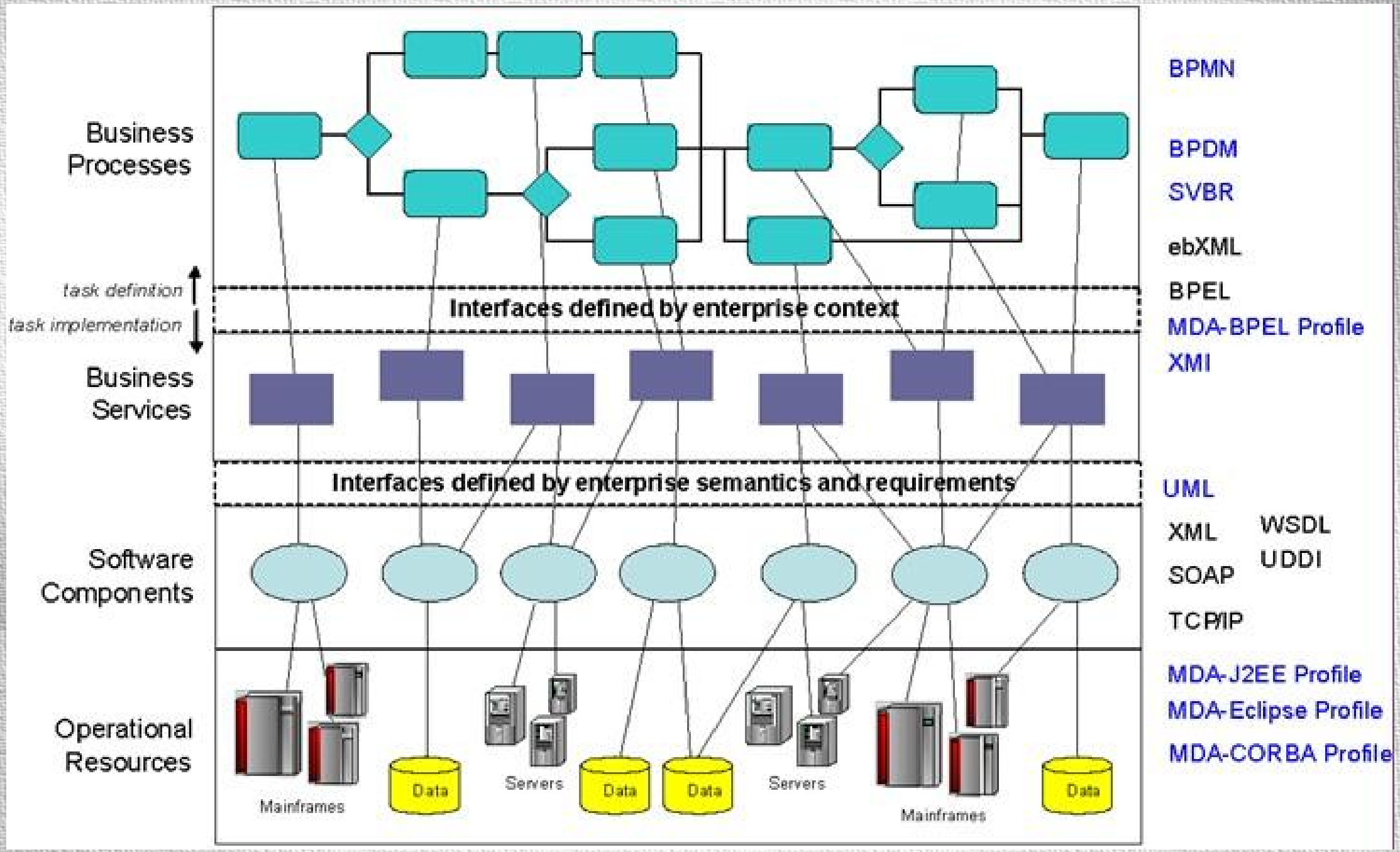
В этом кроется основное отличие процессного моделирования от функционального. Функциональное моделирование рассматривает бизнес-модель с точки зрения входа и выхода (имеющихся ресурсов и желаемого результата). А процессное основано на последовательности действий в определенных границах, в случае BPMN это будут начало и конец события.

Конечно, нотации для моделирования бизнес-процессов существуют давно: **IDEF, DFD, eEPC, UML**.

Но BPMN отличается от них,

1. во-первых, тем, что он отражает процессное моделирование.
2. во-вторых, тем, что он предназначен не только для документирования бизнес-процессов, но и **для их исполнения**

BPMN завоевал всеобщее признание: сегодня не найти поставщика средств моделирования или автоматизации бизнес-процессов, который не признавал бы значимости этого стандарта.


Business Processes
task definition
task implementation
Business Services
Software Components
Operational Resources
Interfaces defined by enterprise context
Interfaces defined by enterprise semantics and requirements
Mainframes
Data
Servers
Data
Data
Servers
Mainframes
Data
BPMN
BPDM
SVBR
ebXML
BPEL
MDA-BPEL Profile
XMI
UML
XML
WSDL
UDDI
SOAP
TCP/IP
MDA-J2EE Profile
MDA-Eclipse Profile
MDA-CORBA Profile

5 уровень
4 уровень
3 уровень
2 уровень
1 уровень
BPMS - системы (elma)
Процессы компании описаны (BPMN)
Процессы компании не определенны
ХАОС в организации

4 этапа BPM

Использование BPM-систем можно условно разделить на 4 шага: **моделирование, исполнение, контроль, улучшение**. Эти этапы цикличны. Компания создает модель работы, учитывая, какие стадии бизнес-процесса определяют технологию формирования потребительской ценности. Затем запускает ее исполнение, анализирует результаты и вносит изменения, чтобы добиться большей эффективности.

Цикл Деминга

Модель процесса — не просто последовательность задач

В заключении еще раз отметим, понимать процессный подход как рисование схем — ошибка. Подобным образом, воспринимать моделирование как схематичное изображение порядка действий сотрудников — тоже не совсем верно. Если простая последовательность отвечает на вопросы, кто, в каком порядке и какие выполняет операции, то. модель процесса учитывает еще и какие данные будут доступны исполнителям отдельных операций, какие действия они должны выполнить и какие результаты предоставить.

BPM охватывает полный контекст работы. Сотрудники понимают, как их труд влияет на выполнение задач другими специалистами и конечный результат работы. Благодаря такой организации труда, любая, даже самая привычная задача, становится значимой для исполнителя и компании в целом.

Спецификации

На сегодня есть следующие спецификации

1. **BPMN 1.1**
2. **BPMN 1.2**
3. **BPMN 2.0**

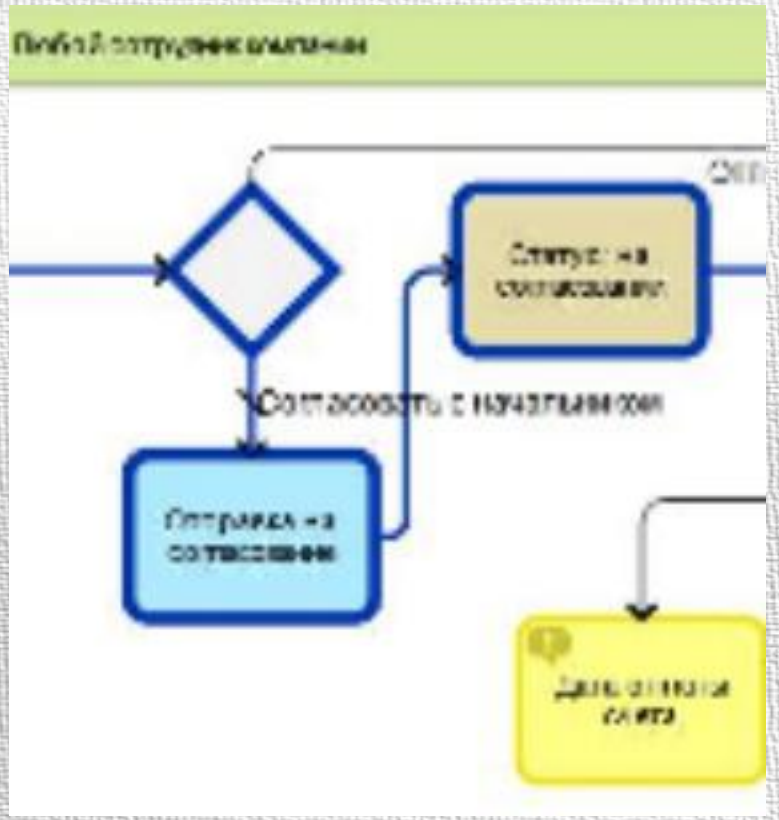
Ниже приведена нотация 2.0

Как отмечают многие специалисты, диаграммы IDEF и EPC позволяют описывать бизнес-процессы, однако обладают низким уровнем выразительности, точности и однозначности, который не позволяет создавать объективные модели процессов организации и вынуждают аналитиков и разработчиков создавать дополнительные документы, описывающие те или иные особенности бизнес-процессов. Это положение негласно, но явно подтверждают крупнейшие разработчики современных CASE-средств для разработки и описания бизнес-процессов: диаграммы IDEF, DFD, ERD используются лишь для поддержки ранее собранных документов и преобразования их к современным стандартам.

Основная цель BPMN — создание стандартного набора условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям. Бизнес-пользователи включают в себя бизнес-аналитиков, создающих и улучшающих процессы, технических разработчиков, ответственных за реализацию процессов и менеджеров, следящих за процессами и управляющих ими. Следовательно, BPMN призвана служить связующим звеном между фазой дизайна бизнес-процесса и фазой его реализации.

Разработка BPMN осуществлялась на твердой математической основе, чтобы язык реализации был максимально точен.

Спецификация BPMN описывает условные обозначения для отображения бизнес-процессов в виде диаграмм бизнес-процессов. BPMN ориентирована как на технических специалистов, так и на бизнес-пользователей. Для этого язык использует базовый набор интуитивно понятных элементов, которые позволяют определять сложные семантические конструкции. Кроме того, спецификация BPMN определяет, как диаграммы, описывающие бизнес-процесс, могут быть трансформированы в исполняемые модели на языке BPEL. Спецификация BPMN 2.0 также является исполняемой и переносимой (то есть процесс, нарисованный в одном редакторе от одного производителя может быть исполнен на движке бизнес-процессов совершенно другого производителя, при условии если они поддерживают BPMN 2.0).



ВВЕДЕНИЕ
В НОТАЦИЮ BPMN

Основные элементы BPMN

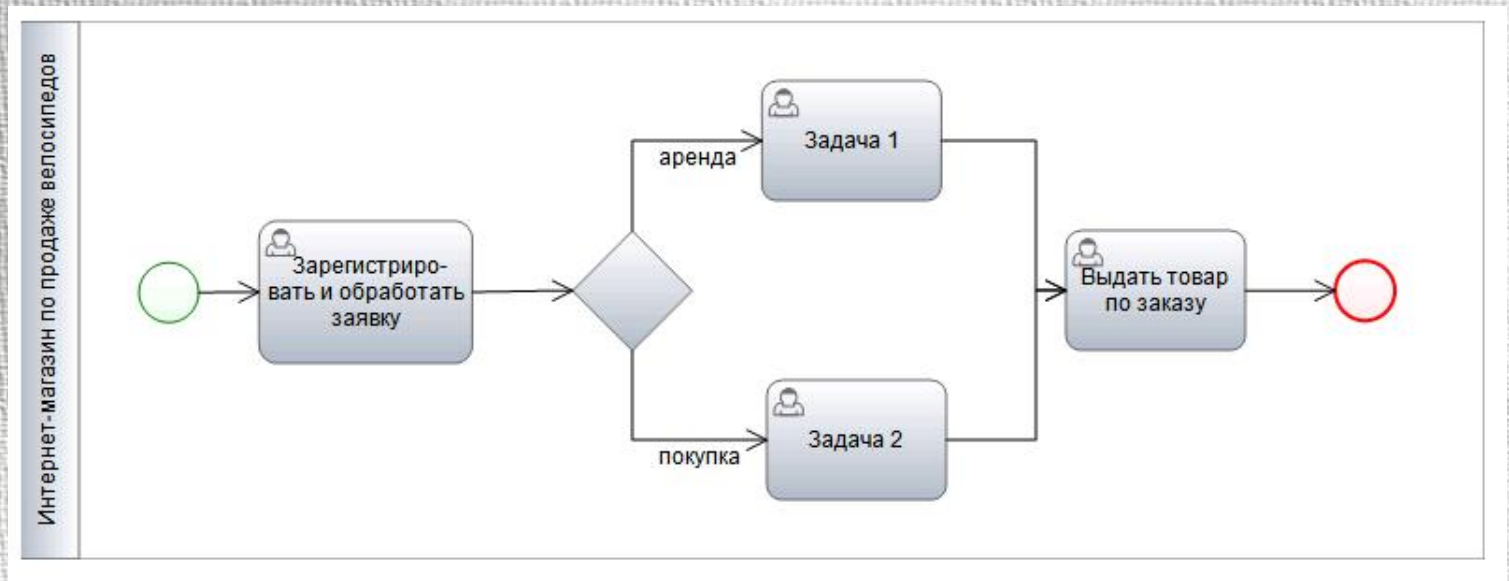
Моделирование в BPMN осуществляется посредством диаграмм с небольшим числом графических элементов. Это помогает пользователям быстро понимать логику процесса. Выделяют четыре основные категории элементов:

- **Объекты потока управления**: события, действия и логические операторы
- **Соединяющие объекты**: поток управления, поток сообщений и ассоциации
- **Роли**: пулы и дорожки
- **Артефакты**: группы и текстовые аннотации
- **Данные**: объекты и хранилище данных.

Одной из причин создания BPMN явилась необходимость построения простого механизма для проектирования и чтения как простых, так и сложных моделей бизнес-процессов. Для удовлетворения двух этих противоречащих требований был применен подход систематизации графических элементов нотации по категориям. Результатом явился небольшой перечень категорий нотаций, позволивший людям, работаю-щих с диаграммами BPMN, без труда распознавать основные типы элементов и осуществлять корректное чтение схем. С точки зрения легкости чтения и понимания процессов нотация BPMN 2.0 вне конкуренции. Моделирование в BPMN осуществляется посредством диаграмм с небольшим числом графических элементов. Это помогает пользователям быстро понимать логику процесса.

Простой пример

Любой процесс, описанный в нотации BPMN, представляет собой последовательное или параллельное выполнение различных действий (операций) с указанием определённых бизнес-правил. Рассмотрим простой пример процесса «Обработка заказа», который может реализовываться в рамках продажи и аренды велосипедов через интернет-магазин.



Стартовое и конечное события. Действия

Чтение процесса всегда начинается со Стартового события (зеленого кружка).

Как видно из названия, Стартовое событие указывает на то, в какой точке берет начало тот или иной процесс. В контексте потока операций Стартовое событие является начальной точкой в процессе; это означает, что никакой входящий поток операций не может быть соединен со стартовым событием. Стартовое событие в нотации BPMN изображается в виде круга со свободным центром.

Примечание: стартовым событием процесса-примера является звонок или письмо от клиента на сайт компании (интернет-магазина).

Далее от **Стартового события** выполнение процесса идет по линиям (Поток операций) до **Конечного события** (красный кружок), их может быть несколько.

Конечное событие указывает на то, в какой точке завершается тот или иной процесс. В контексте Потока операций **Конечное событие** завершает ход Процесса; это означает, что никакой Исходящий поток операций не может быть соединен с **Конечным событием**.

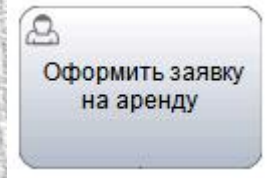
Конечное событие представляет собой круг, выполненный одиночной, **жирной** линией. Толщина линии должна быть жирной настолько, чтобы без труда можно было отличить **Конечное событие** от **Стартового**.

Примечание: *в приведённом примере Стартовое и Конечное события для большего удобства различаются также по цвету. Конечное событие процесса «Обработка заказа» отображает завершение процесса – выдачей заказанного товара.*

Вся логика работы (ход) процесса выражается во всевозможных элемен-тах, расположенных между **Стартовым** и **Конечным** событием. Основным элементом, отражающим деятельность, выполняемую внутри процесса, являются **Действия**. **Действия** – это точки выполнения работ в ходе Процесса. Они относятся к выполняемым элементам Процесса BPMN. Действие может быть как элементарным, так и неэлементарным (составным).

Элементарное **Действие** выражается в выполнении одной единствен-ной **Задачи**. Графически **Задача** изображается в виде прямоугольника с закругленными углами. Самой распространённой является задача, где человек участвует в качестве исполнителя. Такие **Задачи** называются *Пользовательскими*.

Примечание: *в рамках процесса «Обработка заказа» основными действиями являются задачи «Зарегистрировать и обработать заявку», «Оформить заявку на покупку» и «Оформить заявку на аренду».*



Шлюзы

Шлюзы используются для контроля расхождений и схождений потока операций в рамках процесса. Термин шлюз подразумевает пропускное устройство, которое либо позволяет осуществлять переход через шлюз, либо нет.

Примечание: *В приведённом примере, в зависимости от желания клиента (купить или арендовать велосипед), заявка оформляется в формате покупки либо аренды соответственно. В данном процессе* ***Шлюз*** *указывает, что процесс может пойти только в одном из описанных направлений, т.е. либо покупка либо аренда.*

Как именовать элементы BPMN?

При наименовании процессов и задач необходимо придерживаться формулы: “глагол (указывает на выполняемую работу) плюс существительное (указывает на объект выполняемой работы)”. Например, «Выдать карту», «Оказать услугу», «Продать товар».

Иногда в название можно добавить уточнение, позволяющее точнее характеризовать объект. Например, «Принять согласованную заявку», «Оказать услугу по заключению договора».

События относятся к тому, что уже произошло независимо от процесса или в результате процесса. Поэтому для наименования событий необходимо использовать формулу: “объект плюс глагол совершенного вида в прошедшем времени (отвечает на вопрос «что сделано?» или «что произошло?»)”. Например, «Поступила заявка», «Выполнено условие», «Истекло 15 минут».

ОБЗОР ВСЕХ ВИДОВ ДИАГРАММ BPMN

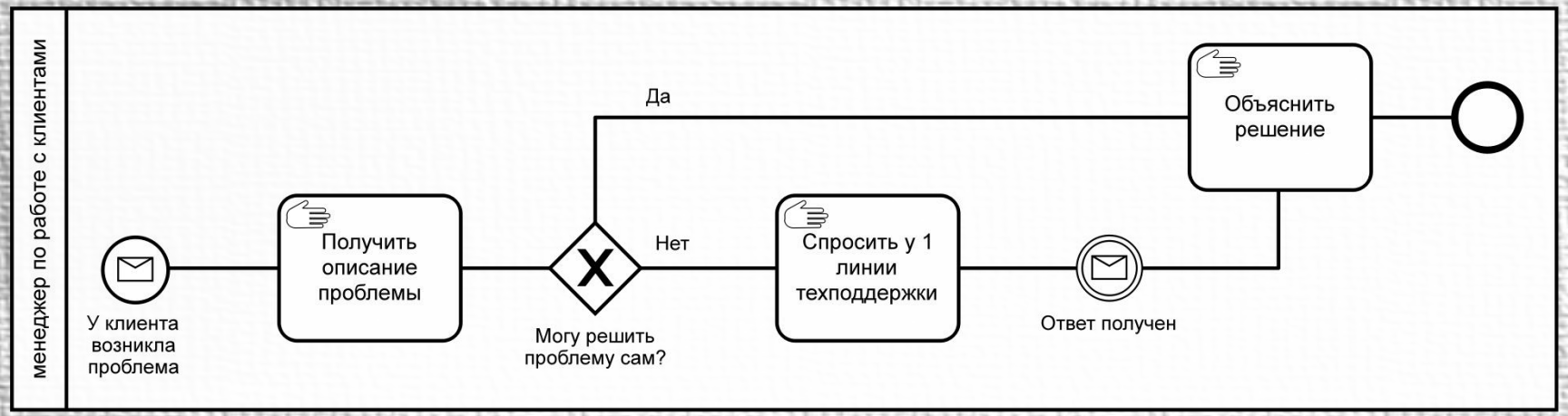
В BPMN существует 4 вида диаграмм:

1. **Процесс (Process Diagram)**
2. **Взаимодействие (Collaboration Diagram)**
3. **Хореография (Choreography Diagram)**
4. **Диалог (Conversation Diagram)**

Первые три вида диаграмм являются основными, а четвертый вид – «Диалог» – является дополнительным и появился лишь в BPMN 2.0. На практике чаще всего используют 2 вида диаграмм: диаграммы «Процесс» и «Взаимодействие».

1 Процесс (Process Diagram)

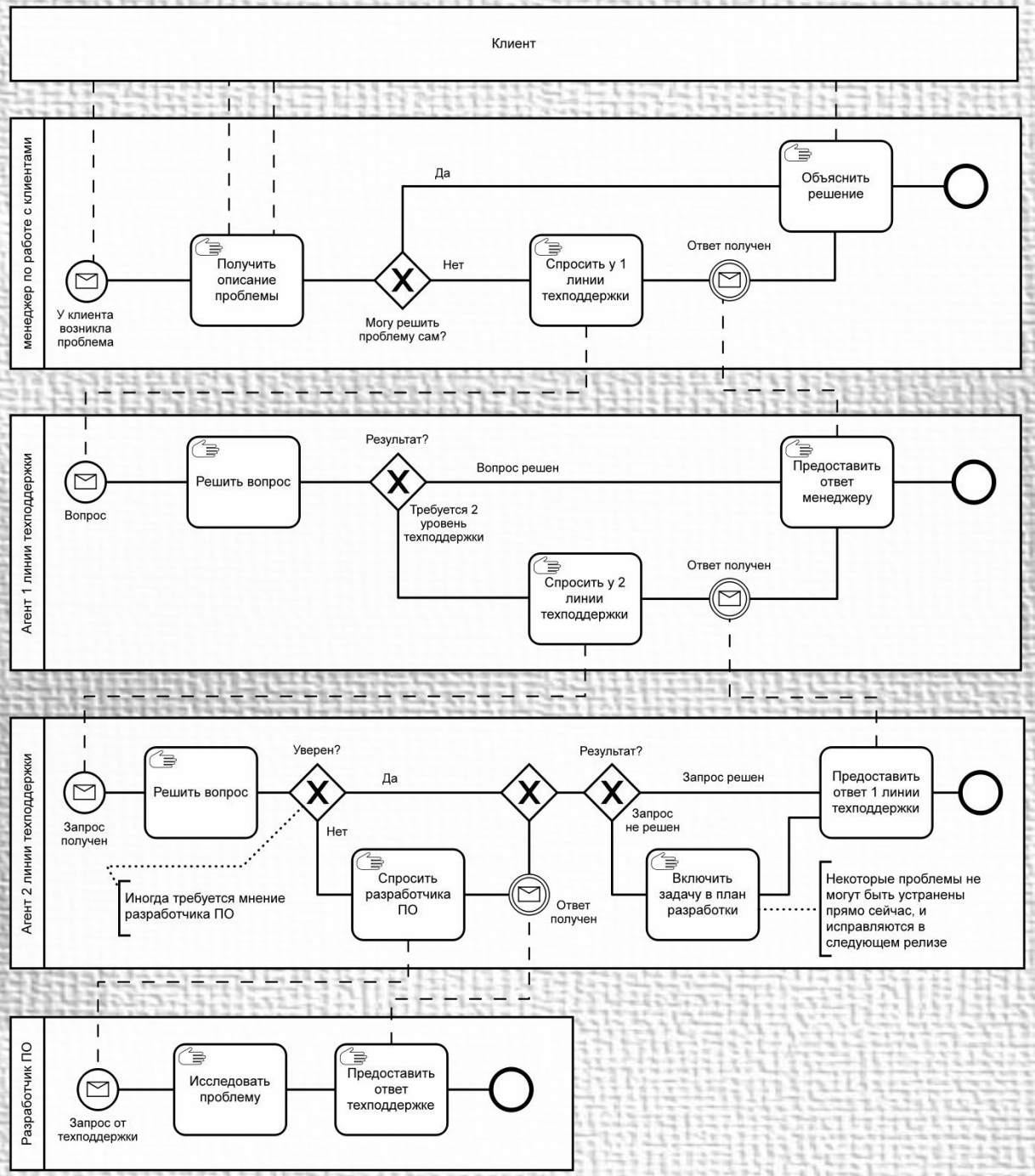
Описывает содержание и логику бизнес-процесса BPMN в виде потока задач, условий и событий. Это самый распространенный, часто применяемый вид диаграмм, он является основой нотации BPMN. Пример диаграммы «Процесс»:



2 Взаимодействие (Collaboration Diagram)

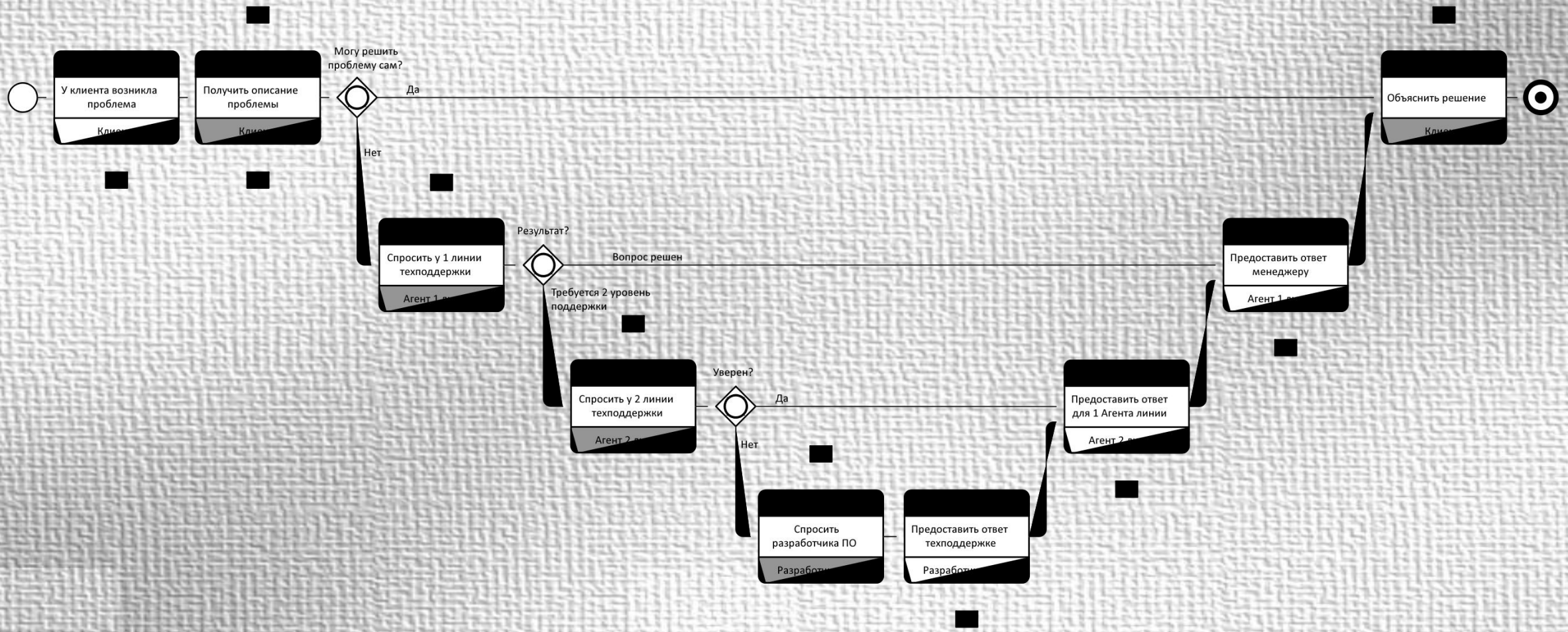
Позволяет моделировать взаимодействие (обмен данными) между двумя или более бизнес-процессами BPMN. Для графического отображения такого взаимодействия используются потоки сообщений (message flow).

Пример диаграммы «Взаимодействие»:


Клиент
менеджер по работе с клиентами
У клиента возникла проблема
Получить описание проблемы
Могу решить проблему сам?
Да
Нет
Объяснить решение
Спросить у 1 линии техподдержки
Ответ получен
Агент 1 линии техподдержки
Вопрос
Решить вопрос
Результат?
Вопрос решен
Требуется 2 уровень техподдержки
Предоставить ответ менеджеру
Спросить у 2 линии техподдержки
Ответ получен
Агент 2 линии техподдержки
Запрос получен
Решить вопрос
Уверен?
Да
Нет
Иногда требуется мнение разработчика ПО
Спросить разработчика ПО
Ответ получен
Результат?
Запрос решен
Запрос не решен
Предоставить ответ 1 линии техподдержки
Включить задачу в план разработки
Некоторые проблемы не могут быть устранены прямо сейчас, и исправляются в следующем релизе
Разработчик ПО
Запрос от техподдержки
Исследовать проблему
Предоставить ответ техподдержке

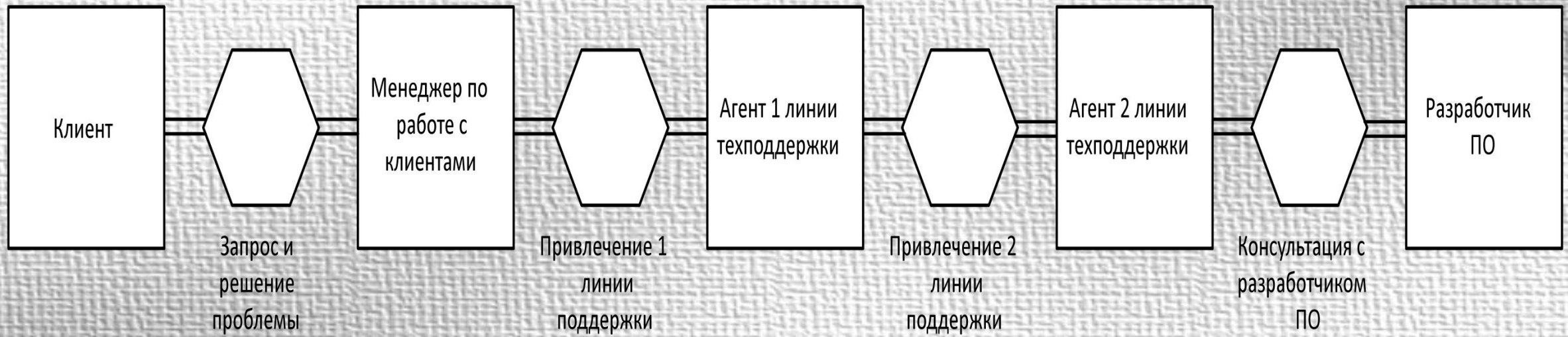
3 Хореография (Choreography Diagram)

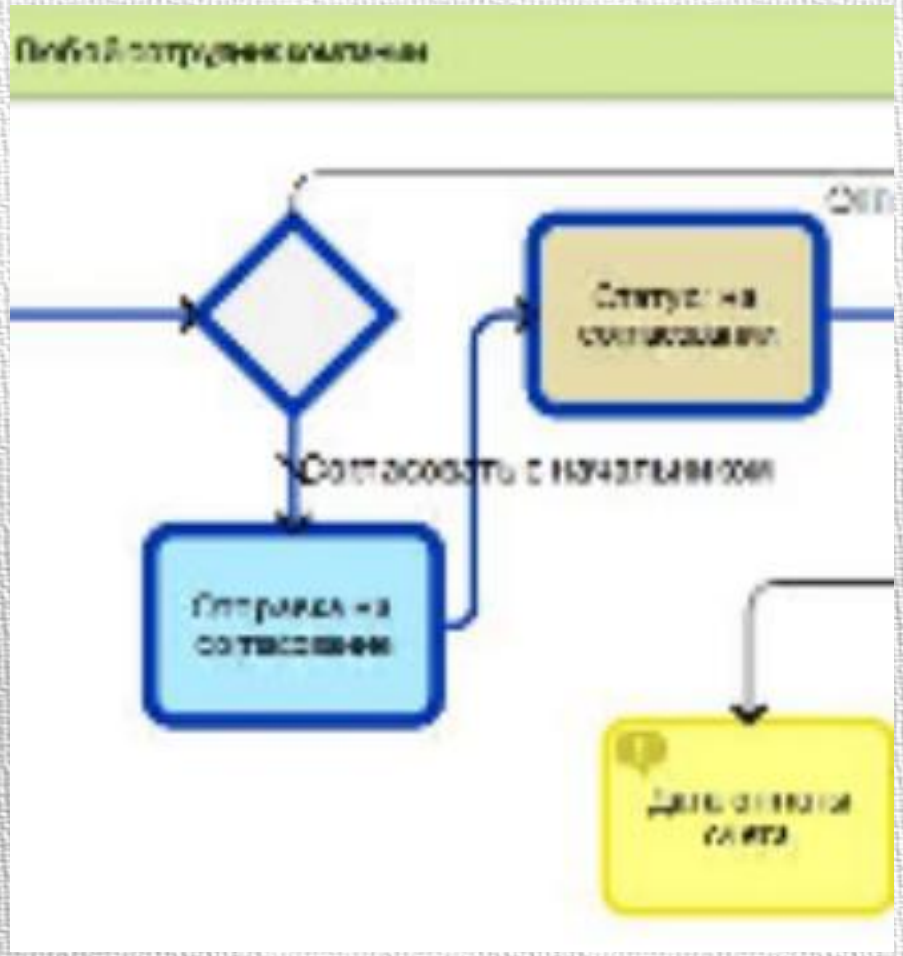
Иногда диаграммы “Взаимодействие” оказываются слишком сложными для восприятия и требуют более наглядного представления. В этом случае применяют диаграммы хореографии. Они описывают поток (последовательность) взаимодействий участников при выполнении бизнес-процессов BPMN. Пример диаграммы «Хореография»:


У клиента возникла проблема
Получить описание проблемы
Могу решить проблему сам?
Да
Нет
Объяснить решение
Спросить у 1 линии техподдержки
Результат?
Вопрос решен
Предоставить ответ менеджеру
Требуется 2 уровень поддержки
Спросить у 2 линии техподдержки
Уверен?
Да
Нет
Предоставить ответ для 1 Агента линии
Спросить разработчика ПО
Предоставить ответ техподдержке

4 Диалог (Conversation Diagram)

Является еще одним вариантом диаграммы для визуализации взаимодействий бизнес-процессов BPMN и их участников. Диаграмма “Диалог” описывает процессный ландшафт и взаимодействия верхнего уровня между вовлеченными сторонами. Пример диаграммы «Диалог»:


Клиент
Запрос и решение проблемы
Менеджер по работе с клиентами
Привлечение 1 линии поддержки
Агент 1 линии техподдержки
Привлечение 2 линии поддержки
Агент 2 линии техподдержки
Консультация с разработчиком ПО
Разработчик ПО



СОБЫТИЯ И ШЛЮЗЫ В BPMN

СОБЫТИЯ

Типы событий

1. Сообщение
2. Ошибка
3. Эскалация
4. Компенсация
5. Условие
6. Сигнал
7. Составное

① Сообщение

Событие BPMN с типом «Сообщение» используется для генерации или обработки сообщений от других процессов либо субъектов. Графически оно обозначается кругом с триггером в виде конверта внутри. Сообщениями при этом могут быть не только письма, электронная почта или телефонные звонки. Сообщением может быть любой информационный или даже материальный объект

Сообщение – стартовое событие

Сообщение – стартовое в прерывающем событийном подпроцессе

Сообщение – стартовое в не прерывающем событийном подпроцессе

Сообщение – промежуточное событие обработчик

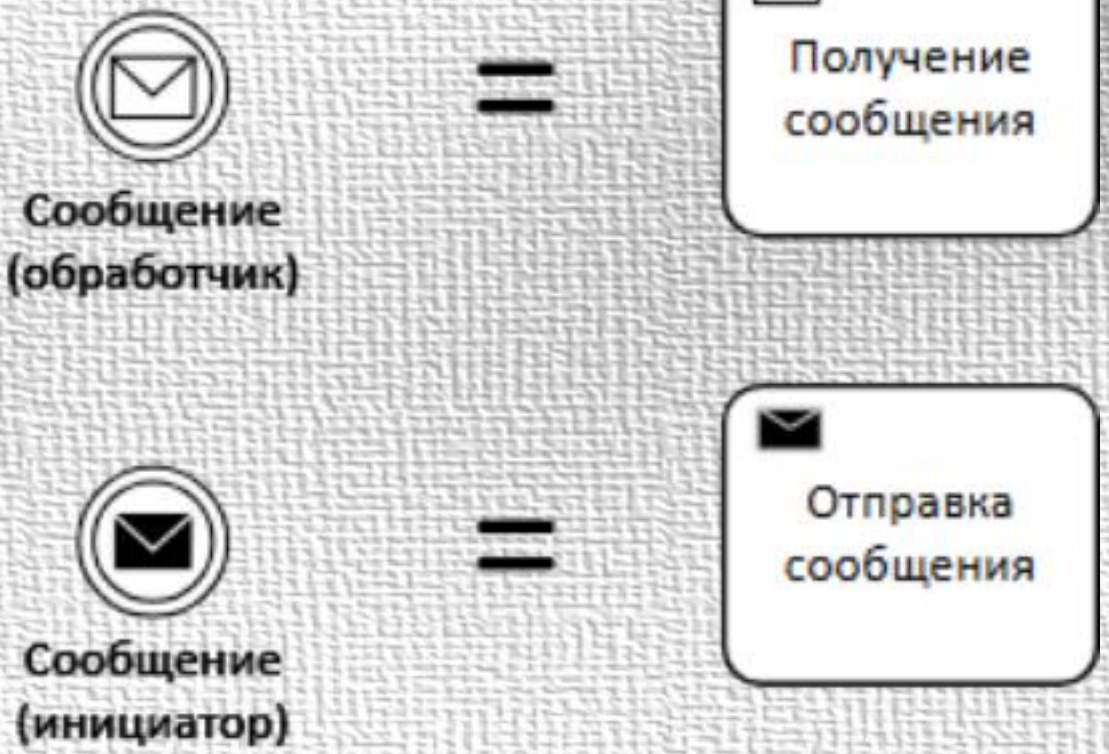
Сообщение – граничное прерывающее событие

Сообщение – граничное не прерывающее событие

Сообщение – промежуточное событие инициатор

Сообщение – завершающее событие

Смысловая нагрузка события-обработчика «Сообщение» совпадает с задачей «Получение сообщения», а смысл события-инициатор «Сообщение» совпадает с задачей «Отправка сообщения», следовательно, их можно взаимно заменять.



Однако, нужно с осторожностью использовать промежуточные события-инициаторы вместо задач, так как это может привести к ошибочному пониманию диаграммы и логика процесса может быть потеряна. Мы рекомендуем не использовать такие замены, а пользоваться задачами с типами отправка и получение сообщений.

② Ошибка

Событие BPMN с типом «Ошибка» используется для моделирования возможных ошибок при выполнении процесса, а также для отображения последовательности действий по устранению этих ошибок. Графически событие BPMN «Ошибка» отображается в виде круга с триггером молнии внутри. Ниже приведены все возможные виды событий BPMN с типом «Ошибка».

Ошибка – стартовое в прерывающем событийном подпроцессе

Ошибка – граничное прерывающее событие

Ошибка – завершающее событие

BPMN не приводит какой-либо классификации возможных ошибок. Бизнес-аналитик сам выбирает какая ошибка может возникнуть в проектируемом процессе. Событие «Ошибка» может быть стартовым, промежуточным и конечным.

③ Эскалация

Событие BPMN с типом «Эскалация» используется для безусловной передачи управления на уровень родительского бизнес-процесса относительно текущего, а также для обработки таких передач управления. Графически событие BPMN «Эскалация» отображается в виде круга с триггером стрелки, направленной вверх, внутри. Ниже приведены все возможные виды событий BPMN с типом «Эскалация».

Эскалация – стартовое в прерывающем событийном подпроцессе

Эскалация – стартовое в не прерывающем событийном подпроцессе

Эскалация – граничное прерывающее событие

Эскалация – граничное не прерывающее событие

Эскалация – промежуточное событие инициатор

Эскалация – завершающее событие

④ Компенсация

Событие BPMN «Компенсация» показывает начало выполнения компенсирующих действий (событие-обработчик) или инициирование компенсации в процессе (событие-инициатор). Сам термин «Компенсация» обозначает отмену одного или более действий процесса, предшествующих событию-компенсации. Графически такое событие обозначается кругом с триггером в виде двух треугольников, повернутых влево (как кнопка перемотки на проигрывателе). Ниже приведены все возможные виды событий BPMN с типом «Компенсация».

Компенсация – стартовое в прерывающем событийном подпроцессе

Компенсация – граничное прерывающее событие

Компенсация – промежуточное событие инициатор

Компенсация – завершающее событие

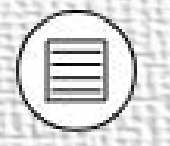
Необходимость использования события BPMN с типом «Компенсация» связана с тем, что иногда нужно отменить выполнение некоторых задач в процессе. Типичные примеры таких задач:

- ✓ Бронирование билетов
- ✓ Аренда автомобиля
- ✓ Пополнение кредитной карты
- ✓ Заключение договора с поставщиком услуг

⑤ Условие (условное событие)

Событие BPMN с типом «Условие» используется для моделирования реакции бизнес-процесса на изменения условий. Условное событие BPMN всегда является обработчиком, т.е. оно может быть только стартовым или промежуточным. Событие с типом «Условие» нельзя использовать в качестве завершающего события. Ниже приведены все возможные виды событий BPMN с типом «Условие».

Условие –
стартовое событие



Условие – стартовое в
прерывающем событийном
подпроцессе

Условие – стартовое в не
прерывающем событийном
подпроцессе

Условие – промежуточное
событие обработчик

Условие – граничное
прерывающее событие

Условие – граничное
не прерывающее событие

⑥ Сигнал

Событие BPMN «Сигнал» обозначает ожидание или отправку сигнала между процессами. Это событие похоже на событие с типом «Сообщение» по следующим признакам:

- по типу расположения в процессе (может быть стартовым, промежуточным или конечным);
- по типу влияния на процесс (может быть событием обработчиком или событием инициатором);
- по типу прерывания действий в процессе (может быть граничным прерывающим или граничным не прерывающим).

Основное отличие события BPMN «Сигнал» от события «Сообщение» в том, что сообщение направлено конкретному получателю (электронный адрес определенного получателя, звонок на конкретный номер и т.п.). В свою очередь, событие BPMN «Сигнал» не имеет конкретного получателя и направлено на рассылку неопределенному количеству получателей в процессе. Его может получить любой участник процесса и среагировать на него. Сигнал относительно не ориентирован.

Графически событие BPMN «Сигнал» отображается на диаграмме в виде круга с триггером в виде треугольника внутри. Ниже приведены все возможные виды событий с типом «Сигнал».

Сигнал – стартовое событие

Сигнал – стартовое в прерывающем событийном процессе

Сигнал – стартовое в не прерывающем событийном процессе

Сигнал – промежуточное событие обработчик

Сигнал – граничное прерывающее событие

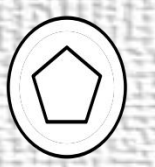
Сигнал – граничное не прерывающее событие

Сигнал – промежуточное событие обработчик

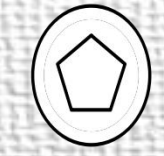
Сигнал – завершающее событие

⑦ Составное

Составное событие BPMN обрабатывает или генерирует одно из множества заранее заданных событий. В случае использования события-обработчика текущая ветка потока управления приостанавливается. Графически такое событие отображается в виде круга с триггером в виде пятиугольника внутри. Ниже приведены все возможные виды событий BPMN с типом «Составное».



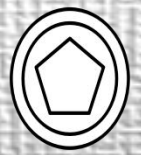
Составное – стартовое событие



Составное – стартовое в прерывающем событийном процессе

Составное – стартовое в не прерывающем событийном процессе

Составное – промежуточное событие обработчик



Составное – граничное прерывающее событие

Составное – граничное не прерывающее событие

Составное – промежуточное событие обработчик

Составное – завершающее событие

Практический совет

Не рекомендуется использовать Составные события BPMN при моделировании бизнес-процессов.

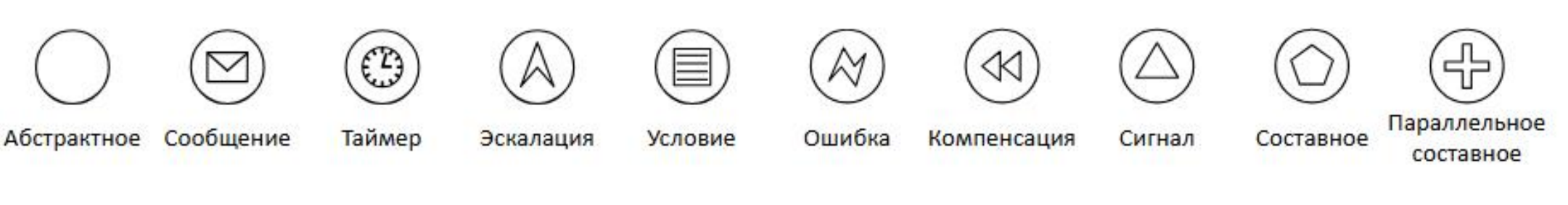
Моделируя составные события, нужно всегда помнить с какой целью вы их применяете. Они полезны при «грубом» описании бизнес-процессов, но становятся бесполезными при детальном описании, особенно, если целью является дальнейшая автоматизация. Использование отдельно нескольких событий делает процесс более полным и понятным. Поэтому мы не рекомендуем использовать составные события.

Классификация событий BPMN по местоположению в процессе

1. Стартовые события BPMNКлассификация событий BPMN по местоположению в процессе
2. Промежуточные события BPMN
3. Завершающие события BPMN

Стартовое событие

Они располагаются в самом начале процесса и обозначаются кругом, выполненным одинарной тонкой линией. Стартовые события всегда являются событиями – обработчиками. Также стартовые события не могут иметь входящих потоков управления, а только исходящий поток.

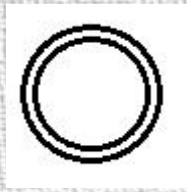


Старт процесса по сигналу

Старт процесса при получении сообщения

Старт процесса в определенное время

Старт процесса по условию



Промежуточное событие

Кроме Стартового и Конечного события, в описании бизнес-процессов используются **Промежуточные события**. Промежуточное событие влияет на ход процесса, однако, не может являться началом или завершением процесса и само по себе не является полноценным действием. Примерами Промежуточных события являются:

- ожидание определённого времени,
- события,
- письма.

Промежуточное событие изображается в виде круга со свободным центром. Для отличия от Стартового и Конечного типов Событий, изображение круга Промежуточное событие выполнено двойной тонкой линией.

BPMN выделяет несколько типов каждого События: **Сообщение, Таймер, Эскалация** и другие - их достаточно большое количество. Для определения типа **События** используются различные маркеры, позволяющие отличить данный тип **События** от другого. Маркер – это специальный значок, рисуемый в центре круга **События**. Он влияет на характер работы **События**.

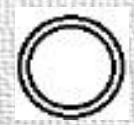
простое **Стартовое событие**.

Стартовое событие -таймер позволяет запустить процесс по таймеру в определённый момент времени (пример с совещанием в 9.00час.), т.е. меняется характер запуска бизнес-процесса.

Стартовое событие-сообщение показывает, что от участника поступает Сообщение, которое инициирует запуск Процесса (например, от клиента приходит оплата товара, приходит сообщение об оплате и запускается процесс выдачи товара).

простое **Конечное событие**. Данный тип **Конечного события** не подразумевает какой-то определенный результат.

Конечное событие-сообщение служит для указания того, что Участник отправил Сообщение в момент завершения Процесса.



обычное **Промежуточное событие**.

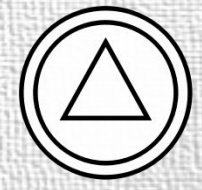
маркер часов показывает, что используется событие-таймер. В ход процесса при этом останавливается на определённое время.

маркер конверта определяет **Промежуточное событие** типа «Сообщение», которое используется для отправки сообщения другому участнику Процесса. Данный вид**Промежуточного события** может стать инициатором **Стартового события-сообщения** другого процесса.

Дождаться получения сообщения

Отправить сообщение

Сделать паузу при выполнении процесса



Дождаться сигнала

Подать (сгенерировать) сигнал

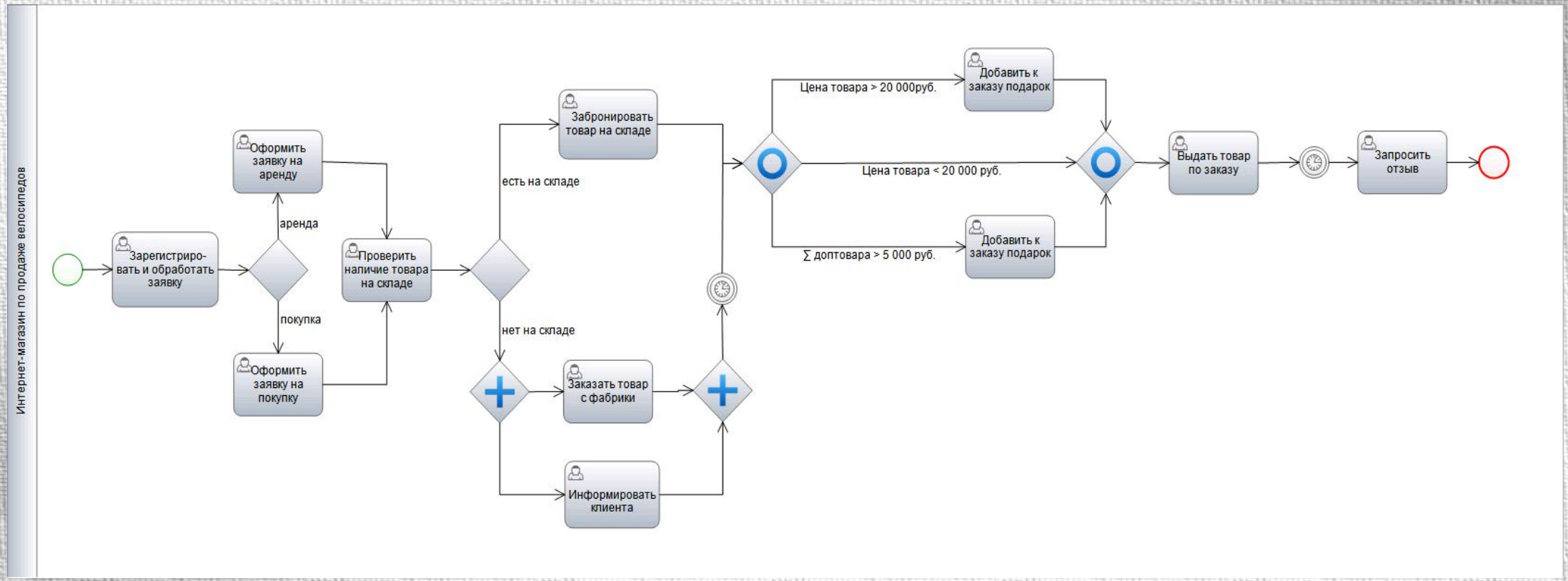
Примеры промежуточных событий

Наиболее часто для описания бизнес-процессов применяют **Промежуточное событие-таймер**, которое позволяет моделировать моменты времени, периоды и таймауты. **Промежуточное событие** данного типа графически изображается с аналоговыми часами внутри круга.

Промежуточное событие-таймер используется для того, чтобы

1. приостановить ход процесса до определенного времени
2. либо задать определённую цикличность выполнения действия (например, планирование и информирование о совещании каждую неделю в понедельник в 9.00 час.).

Расширим ранее приведённый пример процесса дополнительными действиями.



Процесс «Обработка заказа»

***Примечание*:** в приведённом примере процесса используется промежуточное событие-таймер с целью приостановить ход процесса пока не придёт заказанный с фабрики товар. т.е. пока заказанный товар не придёт на склад магазина, формировать заявку и рассматривать вопрос о добавлении подарка не начнут. Таймер (Промежуточное событие-таймер) позволяет обозначить на диаграмме процесса это ожидание.

Второй пример использования промежуточного события-таймер в рамках процесса - ожидание момента, когда заказанный товар придёт клиенту; после чего с ним необходимо связаться, чтобы выяснить удовлетворён-ность клиента работой интернет-магазина либо попросить оставить отзыв на сайте компании-продавца (обратная связь).

Это промежуточное событие-обработчик с типом "Сообщение"
Оплатить пиццу
Пицца доставлена

Завершающие события BPMN

Они располагаются в самом конце процесса и обозначаются кругом, выполненным одинарной жирной линией. Завершающие события всегда являются событиями – инициаторами. Также завершающие события не могут иметь исходящих потоков управления, а только входящий поток.

Классификация событий BPMN по характеру поведения

1. События-обработчики BPMN

Они приостанавливают выполнение бизнес-процесса и ожидает наступления события (например, получение сообщения, сигнала, наступление определенного момента времени, соблюдение условия и т.д.). Все стартовые события и некоторые промежуточные являются событиями-обработчиками. Триггер внутри события изображается не закрашенным.

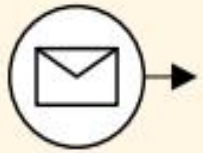
2. События-инициаторы BPMN

Они генерируют результат выполнения действий в процессе, при этом не приостанавливая выполнение бизнес-процесса. Такие события могут, например, отправлять сообщения, генерировать сигналы, возвращать ошибки. Все конечные события и некоторые промежуточные являются событиями-инициаторами. Триггер внутри события изображается закрашенным.

Промежуточные события могут быть как событиями – обработчиками, так и событиями – инициаторами.

События

Обработка



Начальное событие: Получение сообщения инициирует новый экземпляр процесса.

Промежуточное событие (обработка): Процесс продолжается только после обработки события.

Генерация

Завершающее событие: Событие генерируется по достижении конца процесса.

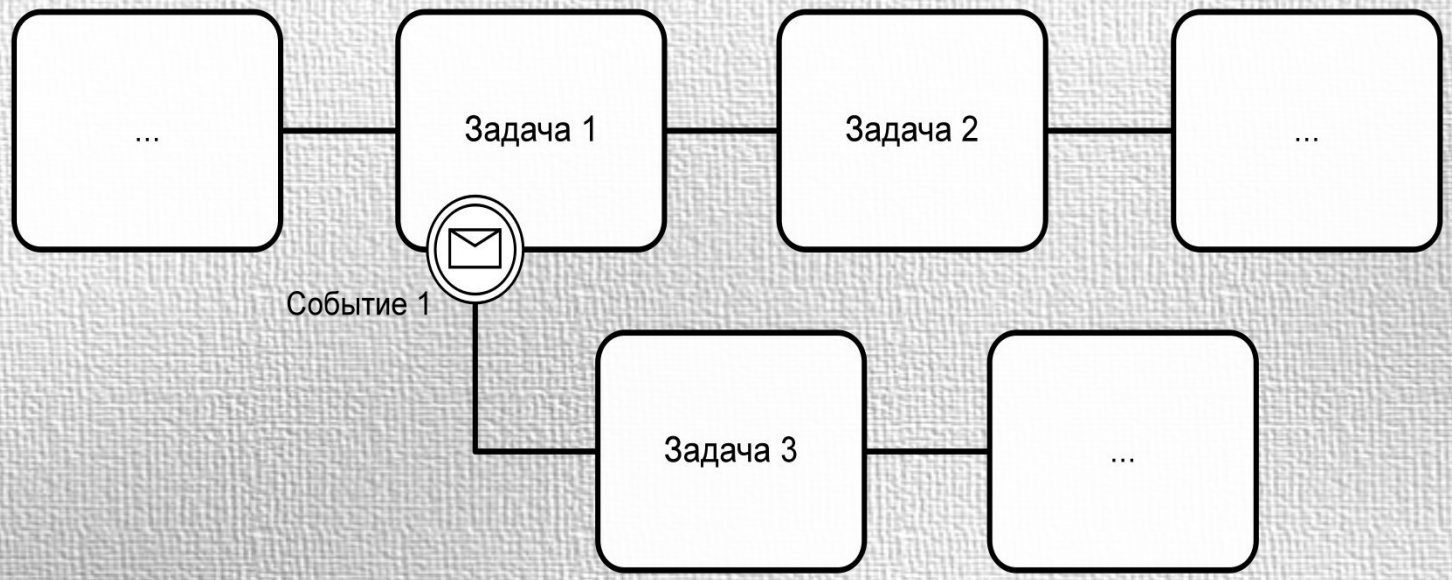
Промежуточное событие (генерация): Событие генерируется и процесс продолжатеся.

Прикрепленное промежуточное событие-сообщение: при наступлении события действие отменяется.

Граничные события BPMN

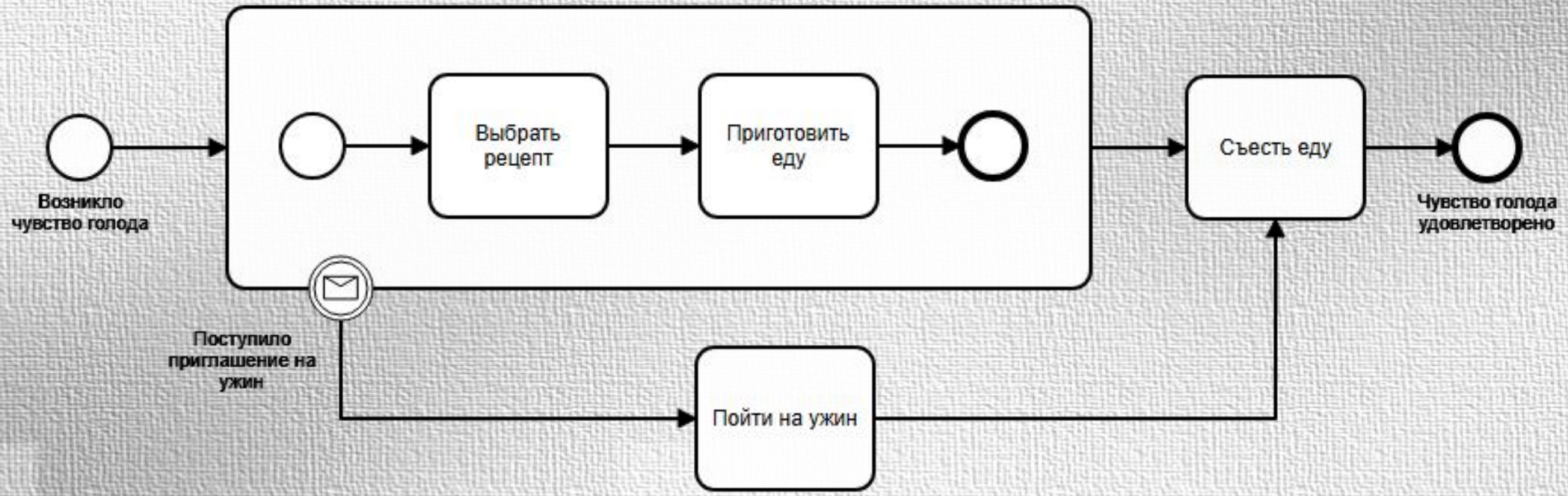
События могут быть граничными. Граничные события BPMN – это промежуточные события-обработчики, которые прикрепляются к контуру (к границе) действия на диаграмме процесса. Граничные события BPMN обрабатывают события, происходящие при выполнении действия или подпроцесса, к границе которого они прикреплены. Таким образом, они могут прерывать подпроцесс (граничные прерывающие события) или активировать дополнительный поток управления, который выполняется одновременно с выполнением подпроцесса (граничные не прерывающие события). Ниже приведен пример диаграммы с граничным прерывающим событием BPMN:

Граничное прерывающее событие BPMN



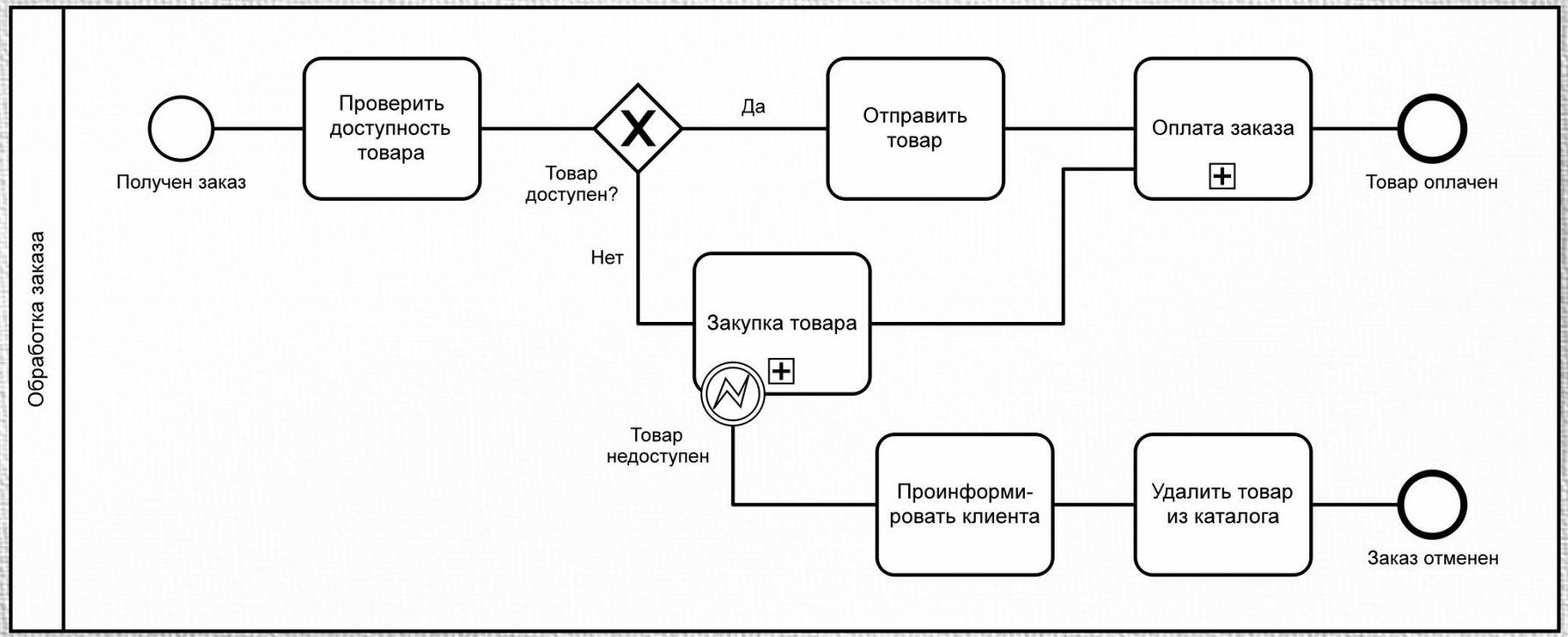
Если при выполнении задачи 1 возникает событие 1, то эта задача прерывается и поток операций направляется к задаче 3. Процесс продолжается по новой ветке. Если событие 1 не возникает, то после выполнения задачи 1, выполняется задача 2 и так далее.

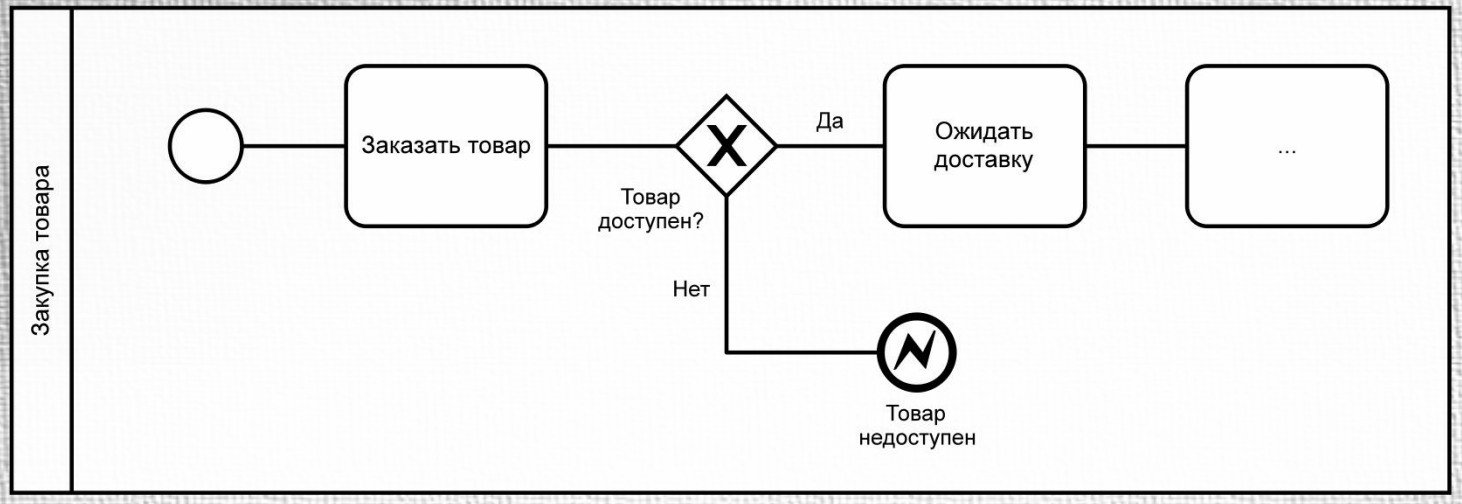
ПРИМЕР


Возникло чувство голода
Выбрать рецепт
Приготовить еду
Съесть еду
Чувство голода удовлетворено
Поступило приглашение на ужин
Пойти на ужин

При использовании событий «Ошибка», «Отмена», либо «Эскалация» подпроцесс обычно доходит до одного из своих завершающих событий BPMN. В зависимости от того, какое это событие, в родительском процессе активируется альтернативная ветвь потока управления. Такая ситуация продемонстрирована на примере ниже.

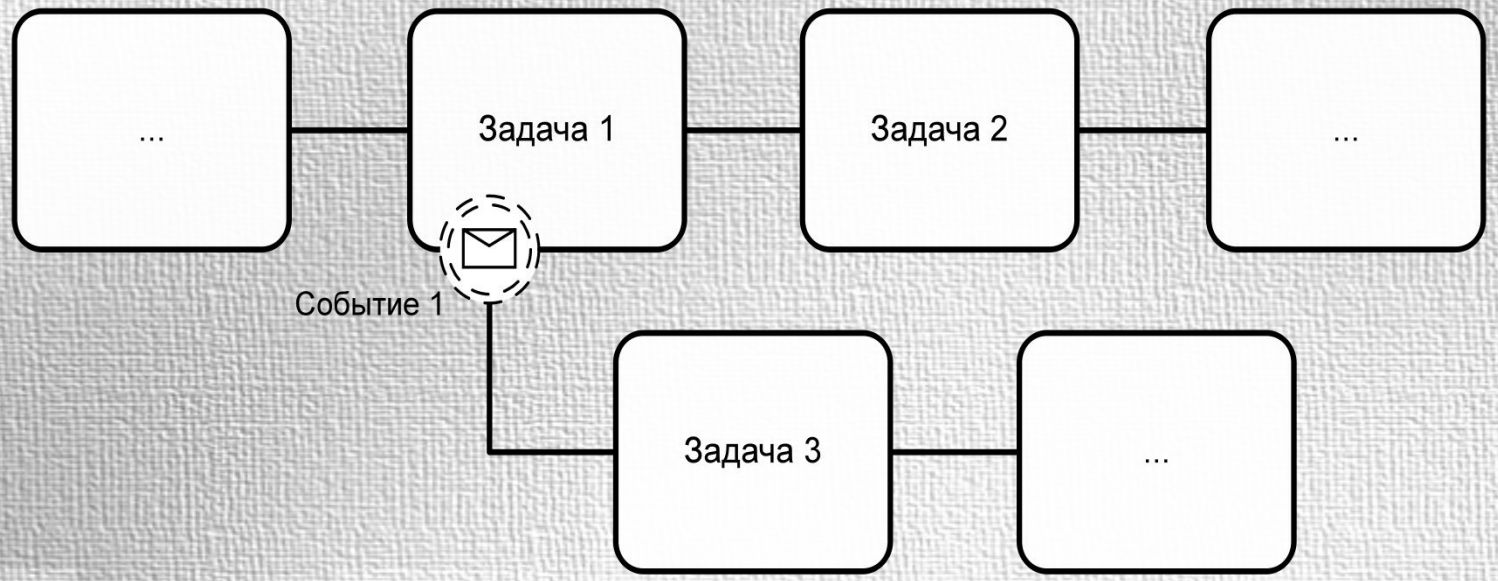
1. Диаграмма процесса BPMN «Обработка заказа»:
2. Диаграмма подпроцесса BPMN «Закупка товара»:


Обработка заказа
Получен заказ
Проверить доступность товара
Товар доступен?
Да
Отправить товар
Оплата заказа
Товар оплачен
Нет
Закупка товара
Товар недоступен
Проинформи-ровать клиента
Удалить товар из каталога
Заказ отменен


Закупка товара
Заказать товар
Товар доступен?
Да
Ожидать доставку
...
Нет
Товар недоступен

Граничное не прерывающее событие BPMN

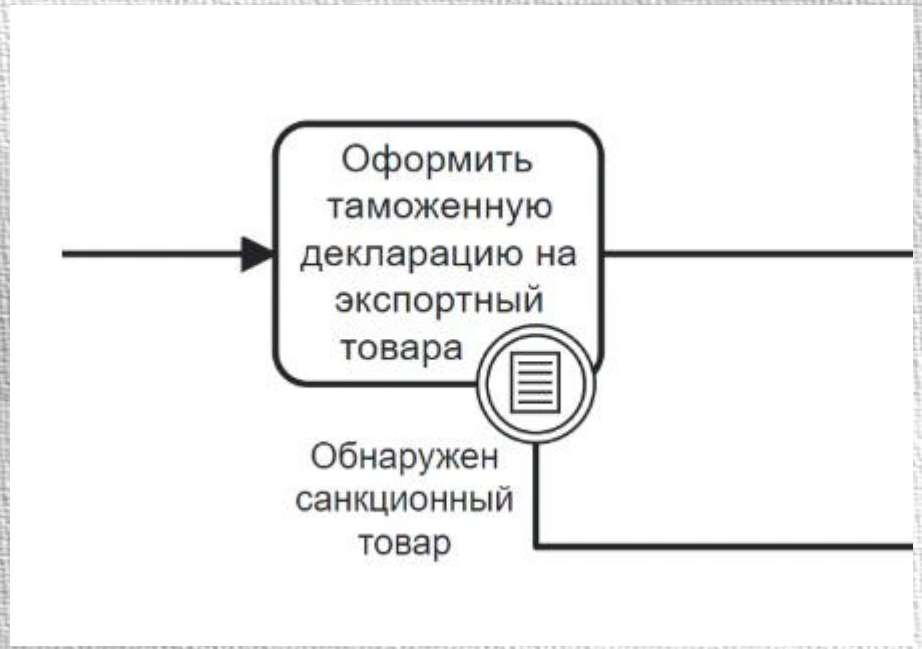
Граничное не прерывающее событие обозначается кругом, выполненным двойной штриховой линией.



Если при выполнении задачи 1 возникает событие 1, то эта задача не прерывается и поток операций процесса идет по двум маршрутам параллельно. Событие 1 может повторяться несколько раз, но только до момента завершения задачи 1. Если это событие не возникло, то процесс пойдет по стандартному маршруту – от задачи 1 к задаче 2 и т.д.

Промежуточное прикрепленное событие-обработчик условия

Используется для ожидания выполнения условия, пока активно родительское действие, и его прерывания по наступлению события.

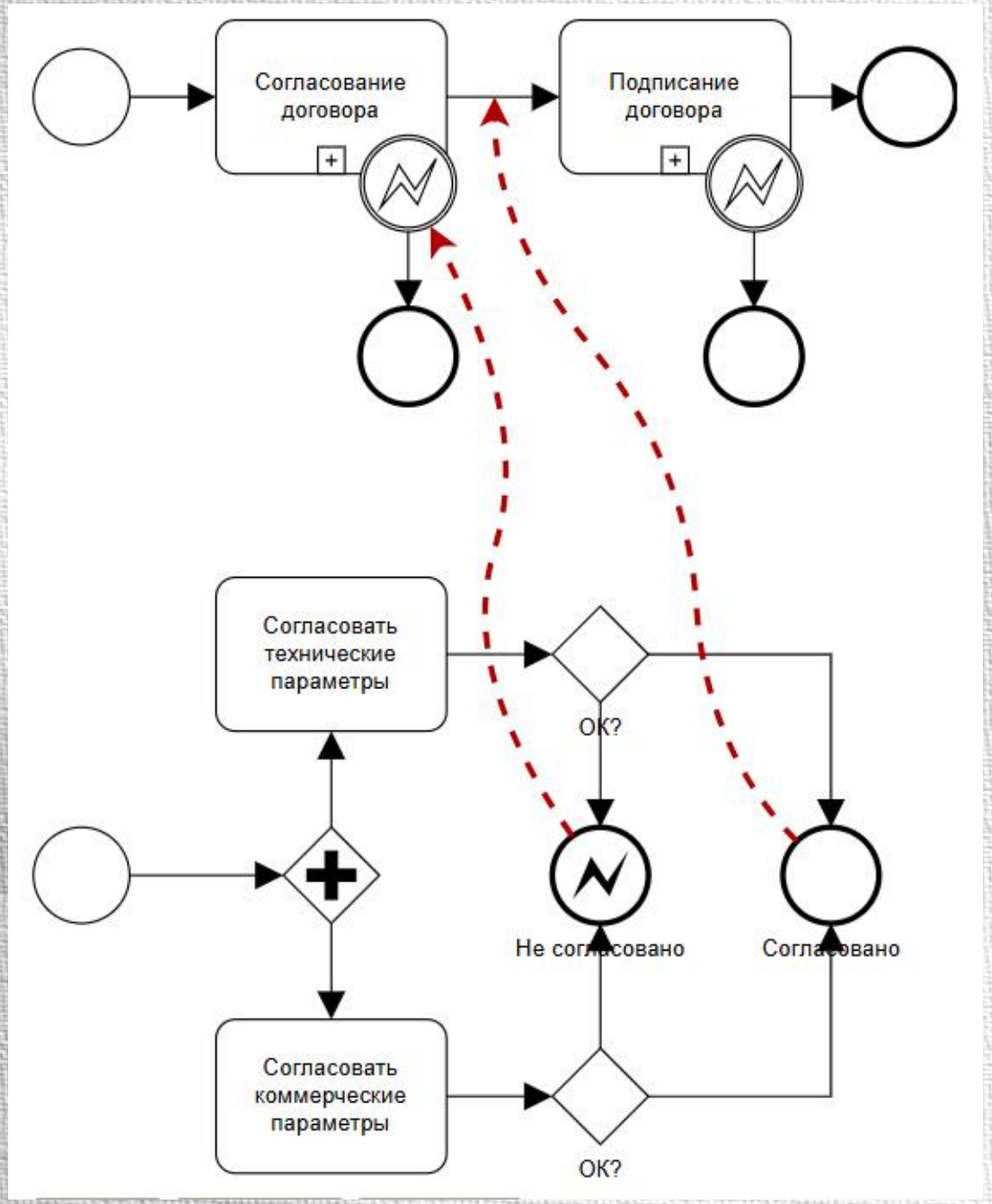


Запуск события происходит при появлении определенных условий

Промежуточное прикрепленное событие-обработчик ошибки

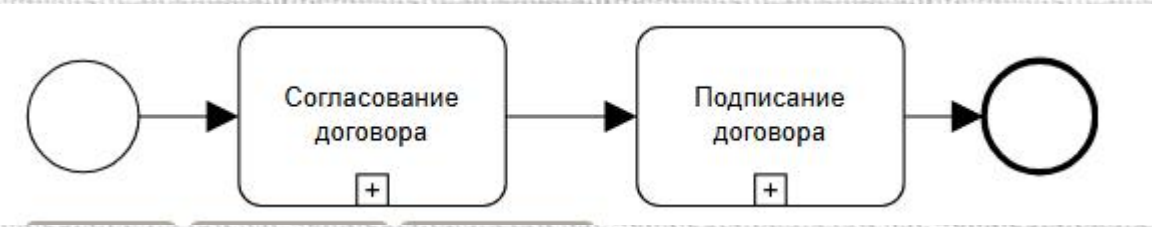
Для моделирования бизнес-исключений можно использовать событие-ошибку.

Нормальное (или желательное) завершение подпроцесса изобразите простым конечным событием, а бизнес-исключение (нежелательный вариант) - событием-ошибкой. На верхнем уровне воспользуйтесь прикрепленным обработчиком.



Как надо

Как не надо



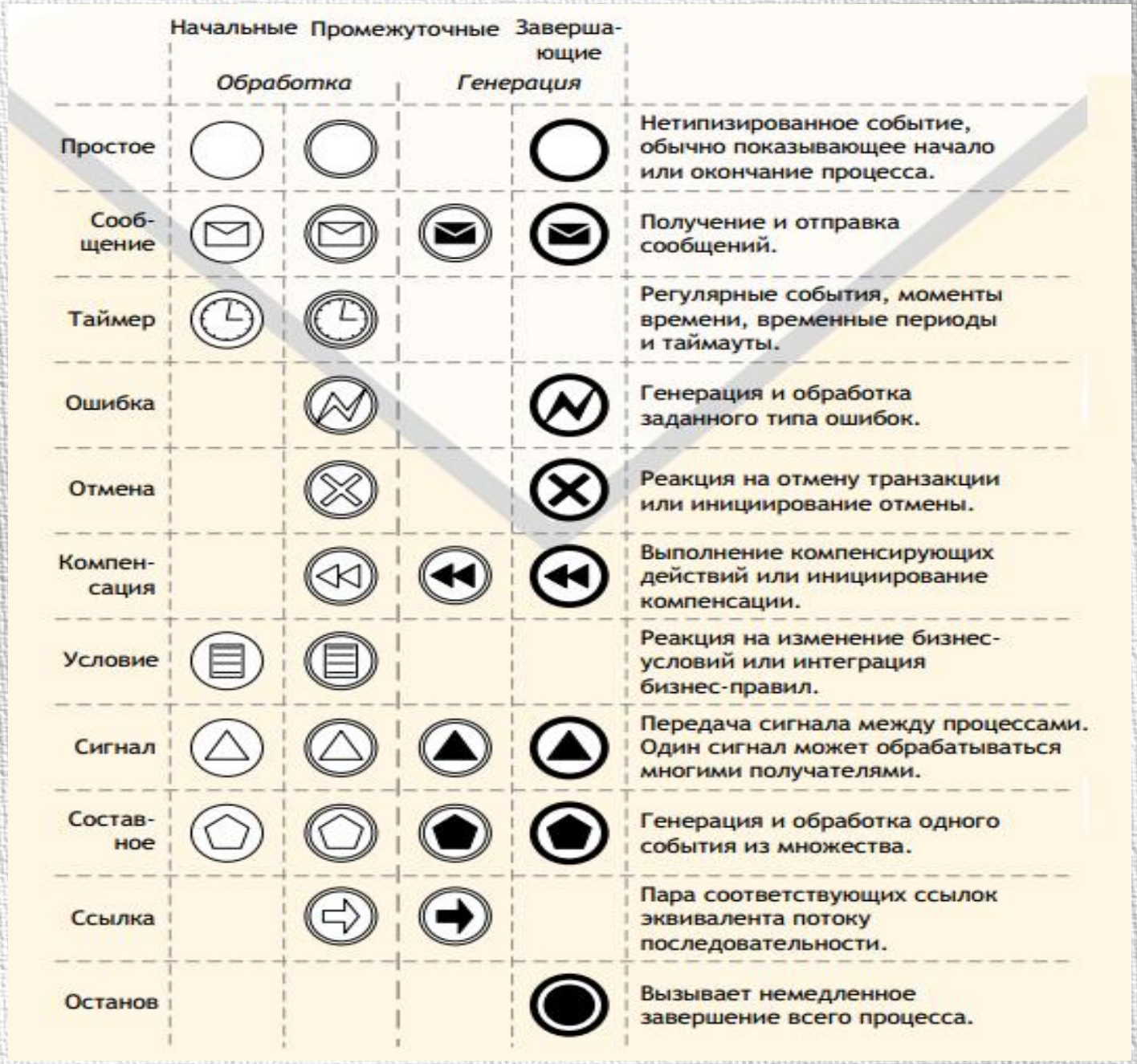
Примечания

Технически, прикрепленный обработчик не обязателен - если он отсутствует, то событие-ошибка прекратит выполнение и текущего подпроцесса, и вышестоящих, вплоть до верхнего уровня процесса. Но в этом случае существенный аспект поведения процесса оказывается спрятан в подпроцессе, поэтому хорошая практика - всегда показывать обработчик ошибки.

Если на событии-обработчике указано имя, то он будет обрабатывать только выход из подпроцесса по завершающему событию с таким именем. Таким способом можно предусмотреть свой вариант обработки для каждого бизнес-исключения. Если имя не указано, то будут обрабатываться все завершающие события-ошибки в подпроцессе.

Использование события-ошибки - альтернатива более простой технике проверки результата на выходе из подпроцесса. К плюсу этого способа можно отнести то, что диаграмма получается более компактной, к минусу - то, что в палитру добавляется еще один элемент.

Сводная таблица событий BPMN 2.0



	Начальные	Промежуточные		Завершающие	
	Обработка		*Генерация*		
Простое	○	○		●	Нетипизированное событие, обычно показывающее начало или окончание процесса.
Сообщение	✉	✉	✉	✉	Получение и отправка сообщений.
Таймер	🕒	🕒			Регулярные события, моменты времени, временные периоды и таймауты.
Ошибка		⚡		⚡	Генерация и обработка заданного типа ошибок.
Отмена		✕		✕	Реакция на отмену транзакции или инициирование отмены.
Компенсация		◀◀	◀◀	◀◀	Выполнение компенсирующих действий или инициирование компенсации.
Условие	☰	☰			Реакция на изменение бизнес-условий или интеграция бизнес-правил.
Сигнал	△	△	▲	▲	Передача сигнала между процессами. Один сигнал может обрабатываться многими получателями.
Составное	⬠	⬠	⬟	⬟	Генерация и обработка одного события из множества.
Ссылка		⇨	➡		Пара соответствующих ссылок эквивалента потоку последовательности.
Останов				●	Вызывает немедленное завершение всего процесса.

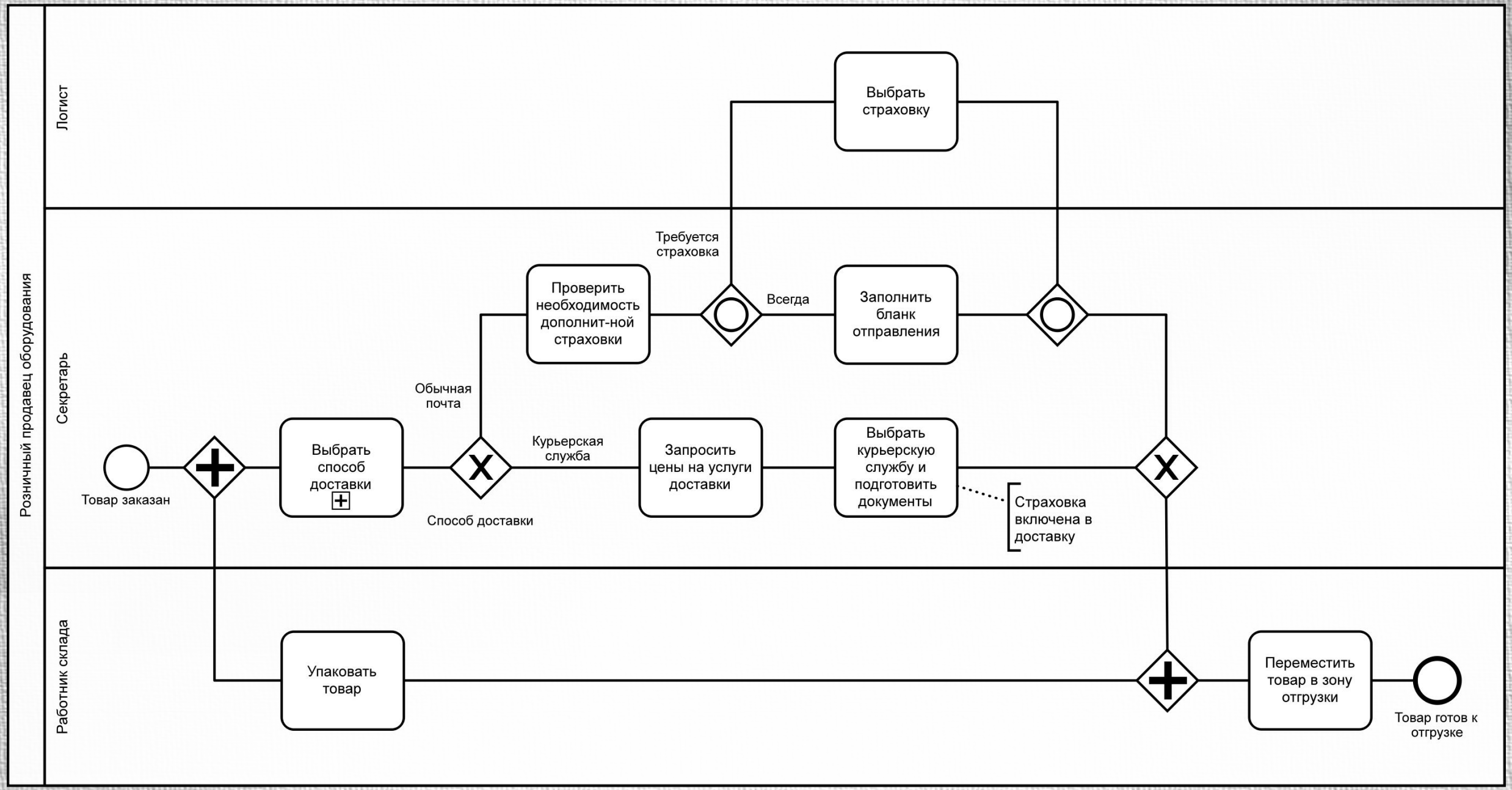
События BPMN 2.0

«ОптимаКонсалтинг», 2017
www.optimacons.info

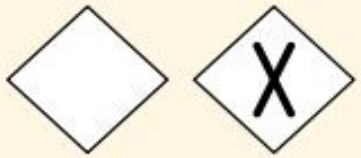
	Начальные (стартовые)			Промежуточные события				Завершающие
	Верхнеуровневые	В прерывающем событийном подпроцессе	В не прерывающем событийном подпроцессе	Обрабатывающие	Граничные прерывающие	Граничные непрерывающие	Генерирующие	Генерирующие
Абстрактное (Простое): нетипизированное событие, обычно показывающее начало или окончание процесса или подпроцесса								
Сообщение: отображает получение или отправку сообщений. Сообщения должны иметь получателя (участника, роль и т.д.)								
Таймер: предназначен для обозначения цикличных событий, интервалов времени или конкретных моментов времени								
Эскалация: используется для передачи управления на уровень родительского бизнес-процесса относительно текущего								
Условное: ожидает наступления определенных условий. Срабатывает если условие стало истинным.								
Ссылка: используется для переноса потока управления в другое место или на другой лист диаграммы бизнес-процесса								
Ошибка: используется для генерации и обработки заранее определенного для данной пары событий типа ошибок								
Отмена: используется в подпроцессах «Транзакция» для инициирования отмены, а также для обработки отмены								
Компенсация: используется для запуска и обработки компенсации («отката» выполненных действий процесса)								
Сигнал: генерация и обработка сигналов. Сигнал в отличие от сообщения может иметь множество получателей								
Составное: обработка одного события из заданного множества или генерация определенного набора событий								
Параллельное составное: используется для обработки всего множества параллельных событий								
Останов (Терминатор): вызывает немедленное безусловное прекращение всех активных потоков бизнес-процесса								

ШЛЮЗЫ

Шлюзы в BPMN (gateways) это такие развилки, которые либо распараллеливают процесс на несколько потоков, либо собирают несколько потоков процесса в один.


Розничный продавец оборудования
Логист
Выбрать страховку
Секретарь
Требуется страховка
Проверить необходимость дополнит-ной страховки
Всегда
Заполнить бланк отправления
Обычная почта
Товар заказан
Выбрать способ доставки
Способ доставки
Курьерская служба
Запросить цены на услуги доставки
Выбрать курьерскую службу и подготовить документы
Страховка включена в доставку
Работник склада
Упаковать товар
Переместить товар в зону отгрузки
Товар готов к отгрузке

Логические операторы
(шлюзы)



Оператор исключающего ИЛИ управляемый данными
При ветвлении направляет поток лишь по одной исходящей ветви. Выбор основывается на оценке условий на ветвях. При синхронизации потоков оператор ожидает завершения одной входной ветви и активирует выходной поток.

Оператор исключающего ИЛИ управляемый событиями
Предшествует только событиям обработки или заданиям-обработчикам сообщений. Поток управления направляется по той ветви, где раньше произошло событие.

Оператор И
При разделении на параллельные потоки, все ветви активируются одновременно. При синхронизации параллельных ветвей оператор ждёт завершения всех входящих ветвей и затем активирует выходной поток.

Оператор включающего ИЛИ
При ветвлении, в зависимости от выполнения условий, активируется одна или более ветвей. При синхронизации оператор ожидает завершения всех выполняющихся входящих ветвей.

Сложный оператор
В зависимости от выполнения условий активирует одну или более ветвей. Использование оператора нежелательно из-за его нечеткой семантики.

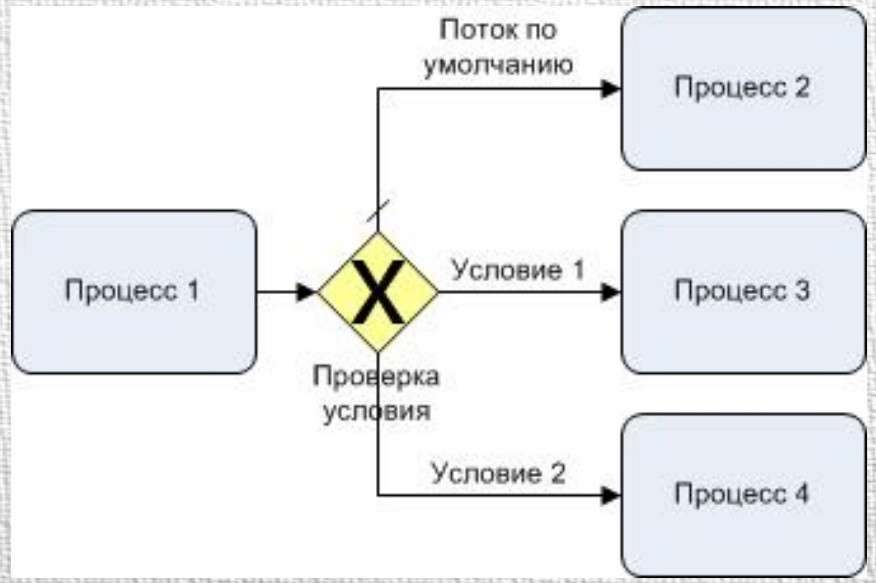
Исключающий Шлюз «ИЛИ»

Шлюз (Условия) также имеет несколько вариаций. В первом примере был использован *Исключающий* **Шлюз «ИЛИ»** (*Эксклюзивный*).

Исключающие **Шлюзы** включаются в состав бизнес-процесса для разделения Потока операций на несколько альтернативных маршрутов. Для процесса с *исключающим* типом **Шлюза** может быть выбран лишь один из предложенных маршрутов (поэтому определяется как Шлюз «ИЛИ»).

Графический элемент *Исключающий* **Шлюз** не имеет внутренних маркеров. Условие можно представить себе в виде вопроса, который появляется в какой-то точке процесса и предполагает несколько вариантов ответов. Каждый из предлагаемых ответов связан с определённым направлением потока операций.

Для шлюза можно указывать наименование. Условия на диаграмме задаются при помощи условных потоков управления, исходящих из шлюза. При использовании эксклюзивного шлюза можно продолжить выполнение процесса только по одному из возможных условных потоков управления. Среди потоков управления, исходящих из эксклюзивного шлюза, допускается использование потока управления по умолчанию: если ни одно из условий не выполняется, дальнейшее выполнение процесса продолжится по потоку управления по умолчанию.

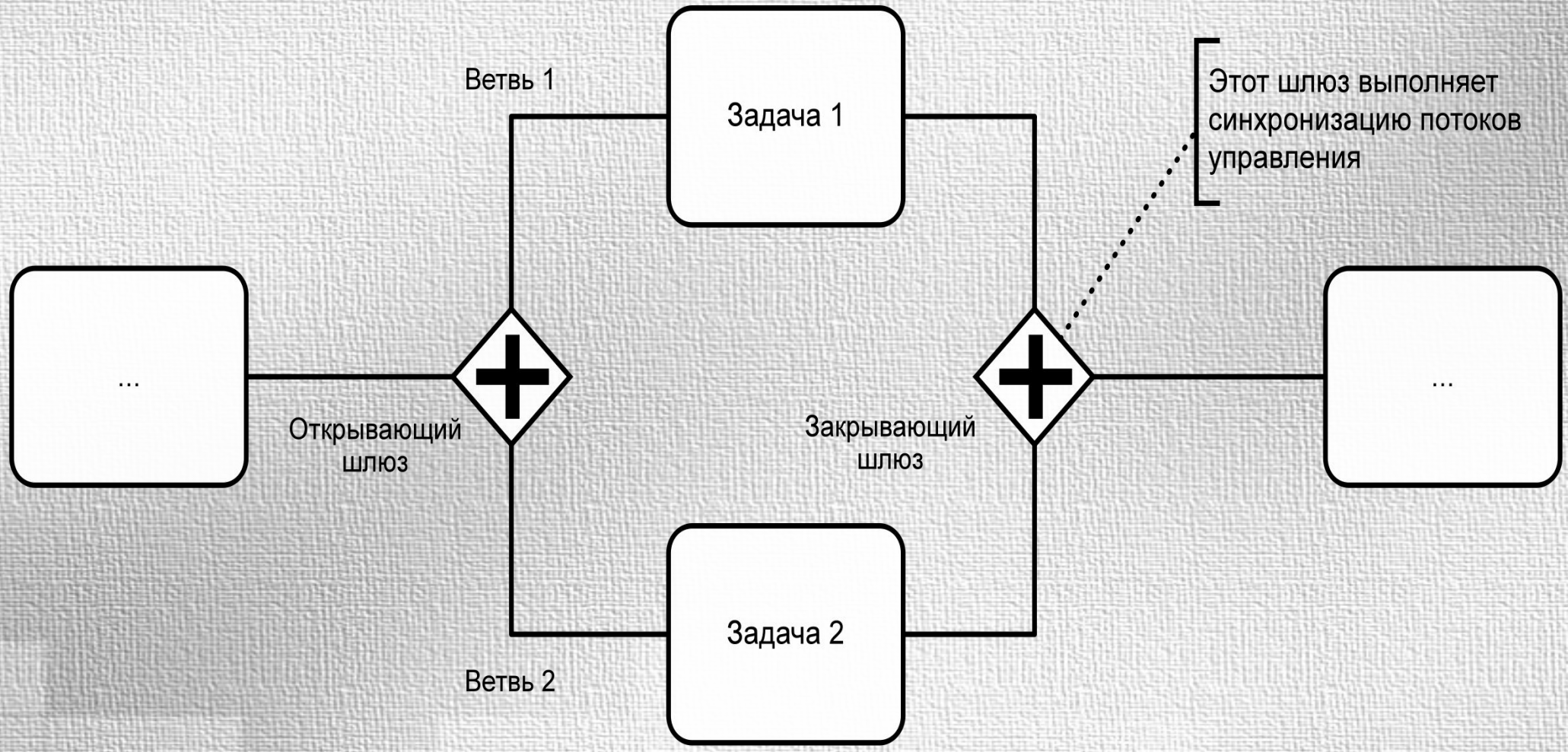


На рисунке после выполнения Процесса 1 дальнейшее выполнение процесса может продолжиться только по одному потоку, исходящему из шлюза:

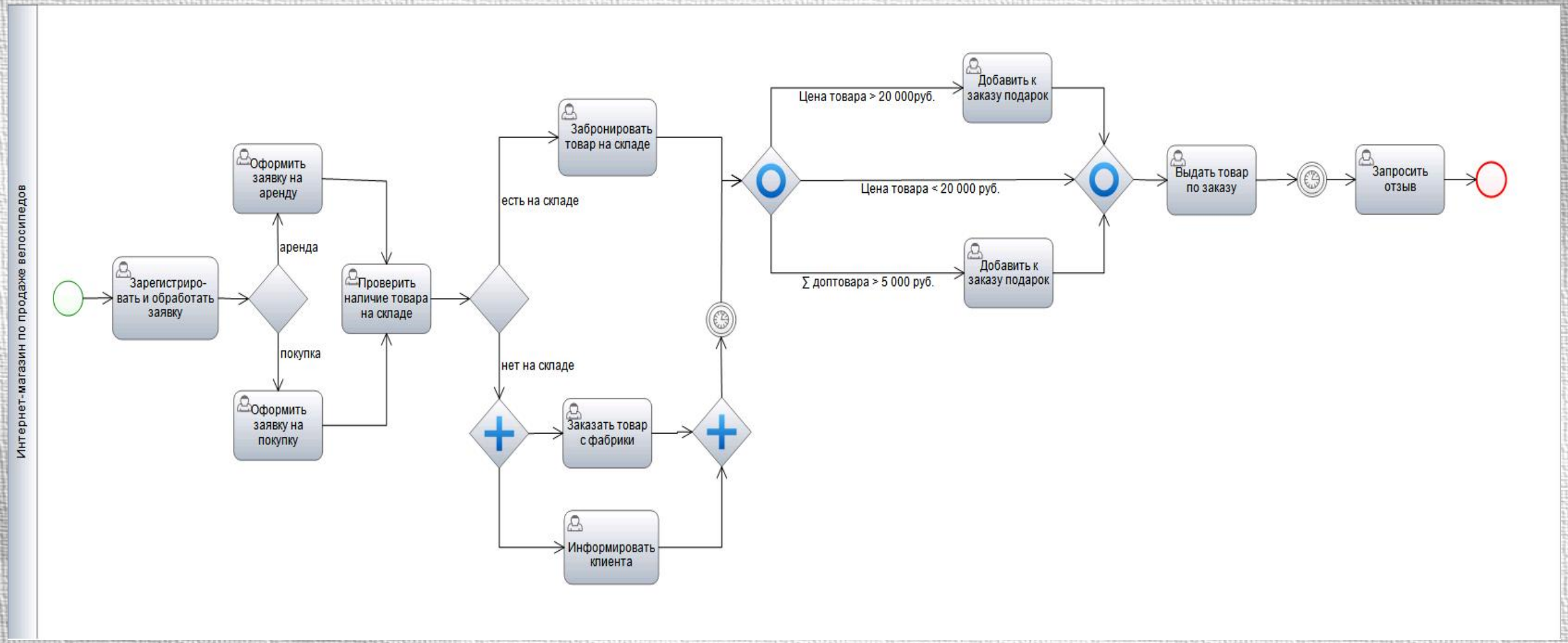
- если Условие 1 верно, то выполнится только Процесс 3;
- если Условие 2 верно, то выполнится только Процесс 4;
- если ни Условие 1, ни Условия 2 не верны, то выполнится только Процесс 2.

Параллельный Шлюз «И»

Второй тип **Шлюза**, также часто используемый в описании процессов – **Параллельный Шлюз «И»**. Данный тип **Шлюза** используется для создания параллельных маршрутов и их синхронизации (объединения).
Графический элемент **Параллельный Шлюз** содержит внутренний маркер, выполненный в виде знака «+», что позволяет отличить данный тип **Шлюза** от других.


Ветвь 1
Задача 1
Этот шлюз выполняет синхронизацию потоков управления
...
Открывающий шлюз
Закрывающий шлюз
...
Задача 2
Ветвь 2

С помощью **Параллельного Шлюза** параллельные маршруты создаются без необходимости проверки каких-либо условий. **При разветвлении все исходящие потоки (маршруты) активизируются одновременно**. Закрывающий параллельный **Шлюз** используется для синхронизации, т.е. он ожидает завершения выполнения всех входящих ветвей (маршрутов) и только затем активирует выходной поток.


Интернет-магазин по продаже велосипедов
Зарегистриро-вать и обработать заявку
Оформить заявку на аренду
аренда
покупка
Оформить заявку на покупку
Проверить наличие товара на складе
есть на складе
нет на складе
Забронировать товар на складе
Заказать товар с фабрики
Информировать клиента
Цена товара > 20 000руб.
Цена товара < 20 000 руб.
∑ доптовара > 5 000 руб.
Добавить к заказу подарок
Добавить к заказу подарок
Выдать товар по заказу
Запросить отзыв

В рассматриваемом примере **Параллельный Шлюз** разъединяет процесс на два параллельных маршрута с операциями «Заказать товар на фабрике» и «Информировать клиента», которые выполняются одновременно, не исключая друг друга: сотрудник может связаться с фабрикой и заказать нужный велосипед, и предупредить клиента о задержке по выдаче товара. Второй - закрывающий **Параллельный Шлюз** - используется для синхронизации потока операций, т.е. обязательно ожидается завершение обоих действий.

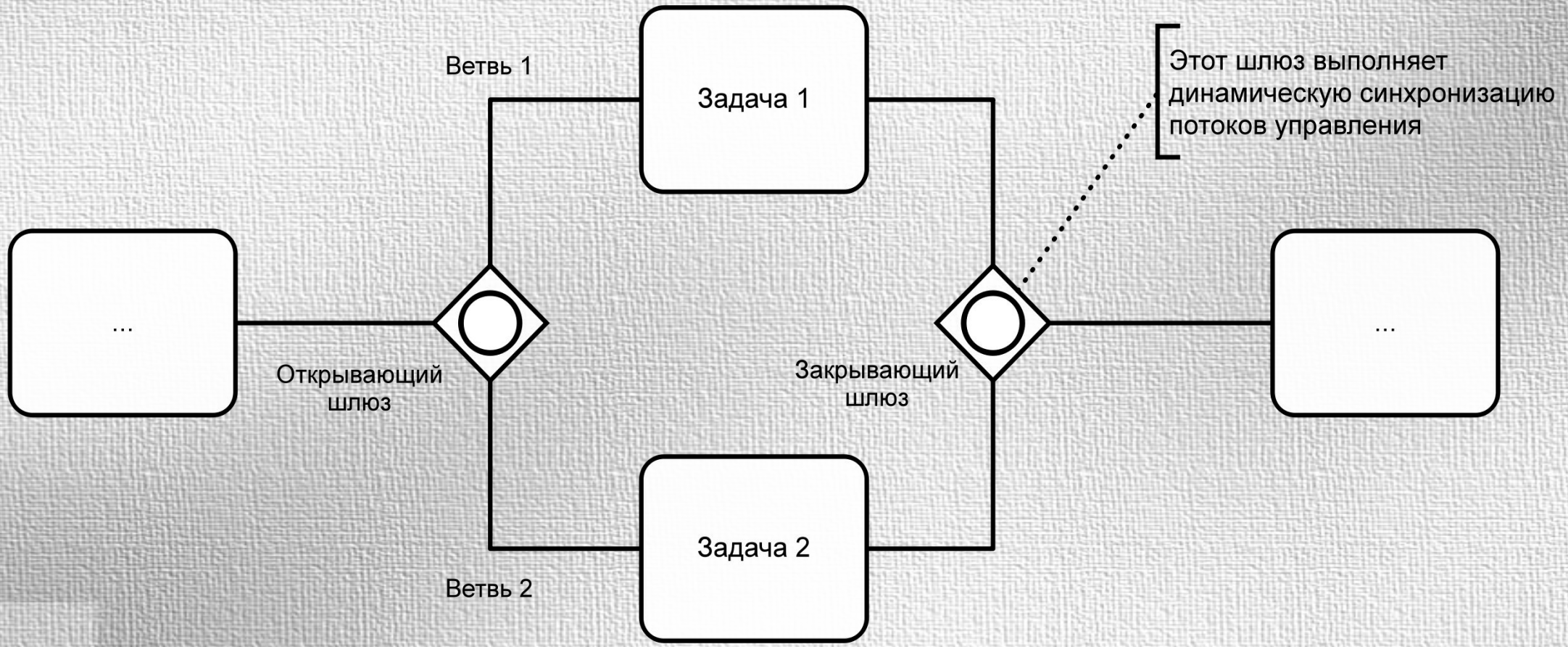
Неисключающий Шлюз «И/ИЛИ»

Ещё один, но менее распространённый тип **Шлюза** – *Неисключающий (Неэксклюзивный)* **Шлюз «И/ИЛИ»**.

Неисключающие **Шлюзы** используются для разделения потока операций на несколько альтернативных и параллельных маршрутов.

Для данного экземпляра процесса может быть выбран лишь один из предложенных маршрутов – или параллельный (т.е. оба маршрута выполняются параллельно) или альтернативный (т.е. процесс пойдёт только по одному, соответствующему условиям, маршруту).

Графический элемент *Неисключающий* **Шлюз** содержит внутренний маркер, выполненный в виде круга, что позволяет отличить данный тип **Шлюза** от других.


Ветвь 1
Задача 1
Этот шлюз выполняет динамическую синхронизацию потоков управления
...
Открывающий шлюз
Закрывающий шлюз
...
Задача 2
Ветвь 2

Примечание: В процессе-примере описаны несколько возможных маршрутов потока операций, разделённые Неисключающим Шлюзом:

Два возможных альтернативных маршрута:

1. При условии, что сумма заказанного товара (велосипеда) больше 20 000 руб., то к заказу добавляется подарок. При этом дополнительного товара заказано не было. Маршрут идёт только в одном направлении.
2. Если сумма товара меньше 20 000руб., и в заказе доптовара нет, то подарок не добавляется. Маршрут также идёт только в одном направлении.

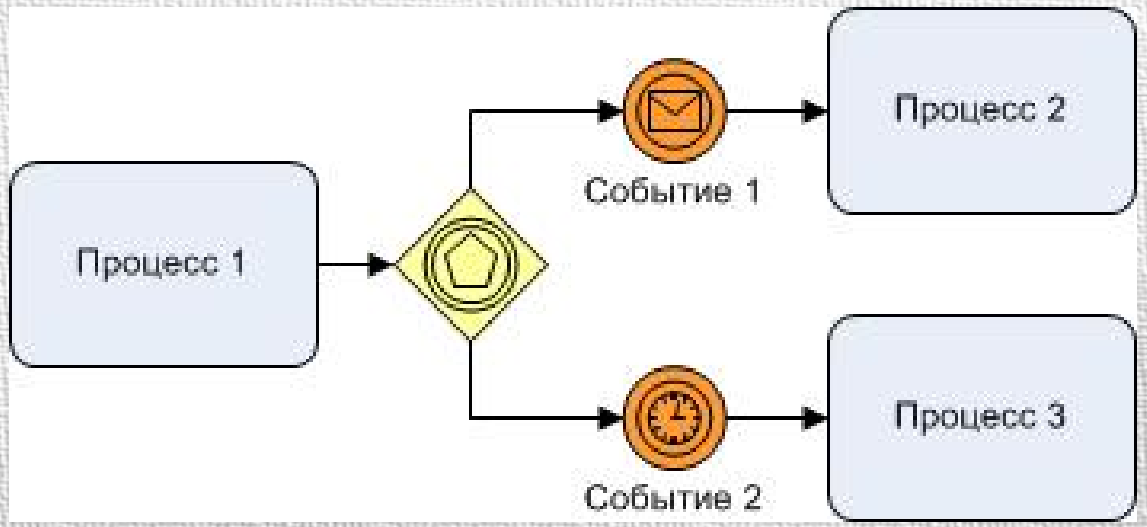
Два возможных параллельных маршрута:

1. Если велосипед заказан на сумму больше 20 000руб., и дополнительно заказаны товары на сумму от 5 000руб., то клиент получит два подарка. Ход процесса идёт параллельно по двум маршрутам.
2. Если сумма велосипеда меньше 20 000руб., но дополнительные товары превышают 5000 руб., то клиент получает подарок. Также процесс проходит по двум направлениям параллельно. Закрывающий Неисключающий Шлюз, также как и Параллельный Шлюз, синхронизирует потоки операций.

Эксклюзивный шлюз по событиям

(XOR, "Исключающее ИЛИ")

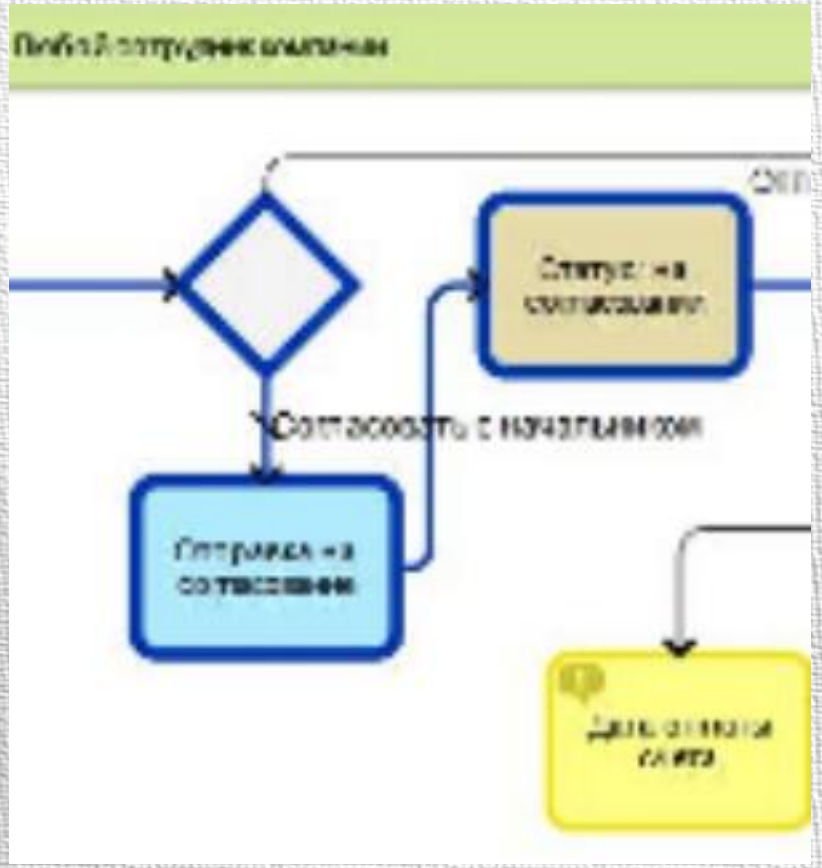
Эксклюзивный шлюз по событиям (XOR, "Исключающее ИЛИ") используется для ветвления потока управления на несколько альтернативных потоков, когда дальнейшее выполнение процесса зависит от возникновения некоторого события-обработчика, следующего после шлюза. Отдельно взятое событие, обычно с типами "Получение сообщения" или "Таймер", определяет выбор только одного маршрута, по которому будет проходить дальнейшее выполнение процесса: событие, идущее после шлюза и возникшее первым, определяет дальнейший ход выполнения процесса.



На *рисунке* после выполнения Процесса 1 дальнейшее выполнение процесса может продолжиться только по одной ветке, исходящей из шлюза:

- если первым возникло Событие 1, то выполнится только Процесс 2;
- если первым возникло Событие 2, то выполнится только Процесс 3.

В нотации BPMN описывается несколько типов **Шлюзов**, однако здесь мы привели три наиболее распространённые при описании бизнес-процессов.



ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В BPMN: ЗАДАЧИ, ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПУЛЫ, ДОРОЖКИ

Для отображения взаимодействия между участниками бизнес-процесса в нотации BPMN используются элементы **Пул** и **Дорожка**. Чаще, при описании процессов в BPMS-системах (системах управления бизнес-процессами) в определение элемента **Пул** вкладывают понятие совокупности всех действий и ответственных за их выполнение лиц. Пулы не отражают конкретные внутренние процессы участников, они скорее показывают глобальные взаимодействия и зависимости между участниками процесса.

Пул и Дорожки

Пул и Дорожки в рамках одного потока операций в нотации BPMN называются **Оркестровкой,** т.е. представляют собой диаграмму (схему), показывающую последовательность выполнения действий в рамках одного процесса.

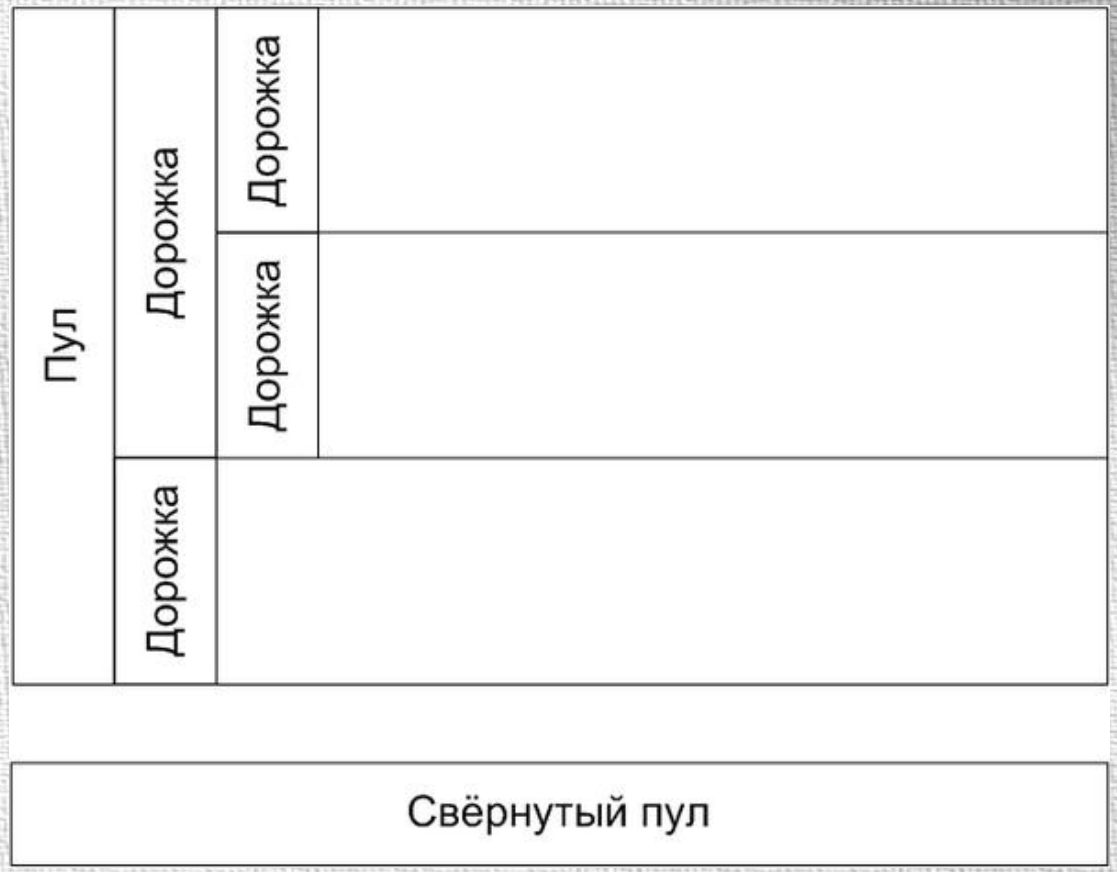
Разработчики BPMS-систем элемент Дорожка часто используют в качестве внутренних ролей (Зоны Ответст-венности), что представляет собой распределение обязанностей среди участников процесса (менеджер, директор и т.п.). В области одного Пула могут находиться несколько Дорожек (участников процесса).

Пул «ограничивает» процесс, иначе говоря, он выступает в роли контейнера для всех операций процесса. Потоки управления могут пересекать дорожки внутри пула, но не могут выходить за его границы. Связи между пулами BPMN отображаются потоками сообщений, которые могут пересекать его границы, но не могут соединять объекты внутри пула.

Пулы изображаются прямоугольником, который содержит несколько объектов потока управления, соединяющих объектов и артефактов.

Дорожки представляют собой часть пула. Дорожки позволяют организовать объекты потока управления, связывающие объекты и артефакты.

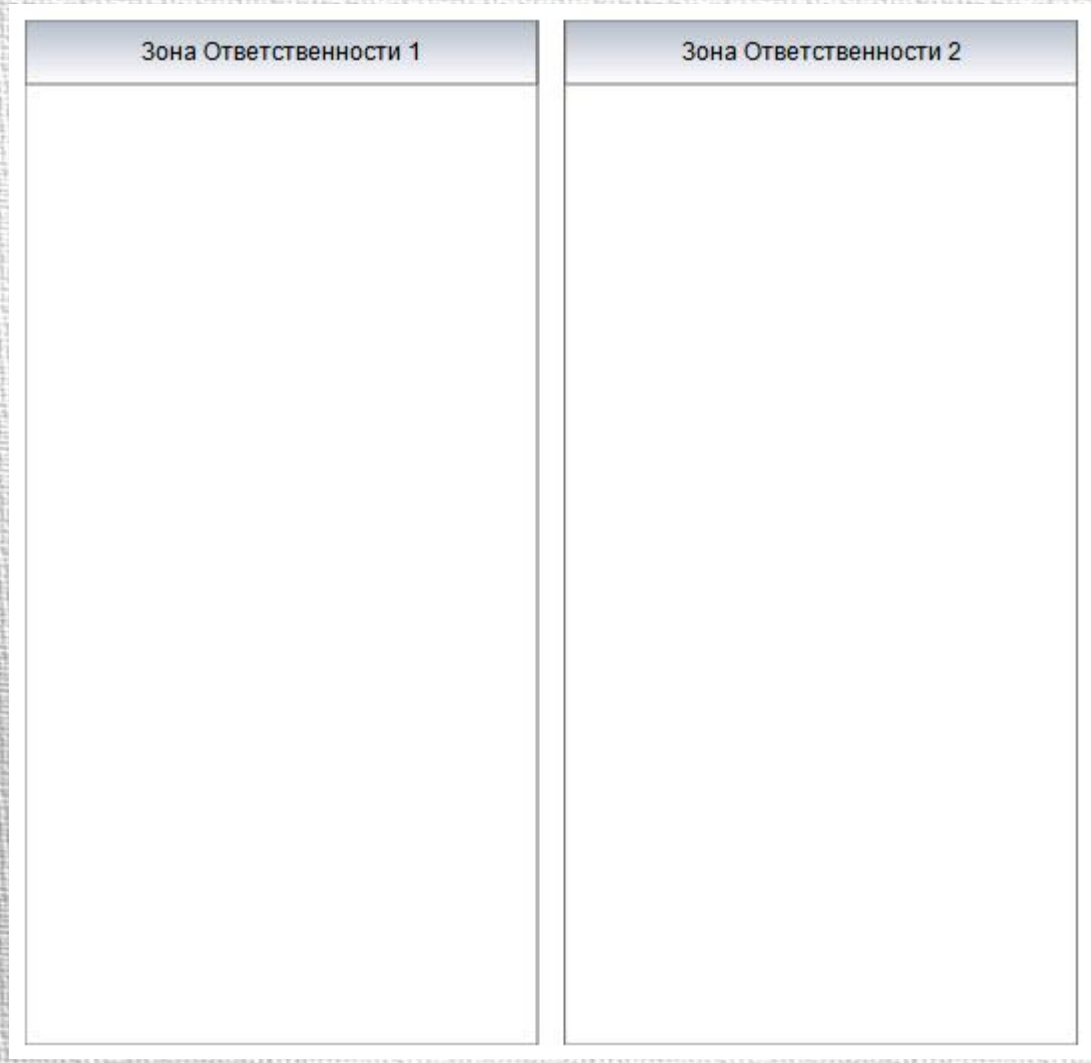
Если требуется изобразить пустой или свернутый пул BPMN, то в этом случае его название не отделяют линией.



Дорожка представляет собой прямоугольник, в котором описываются все действия ответственного за выполнение задач лица.

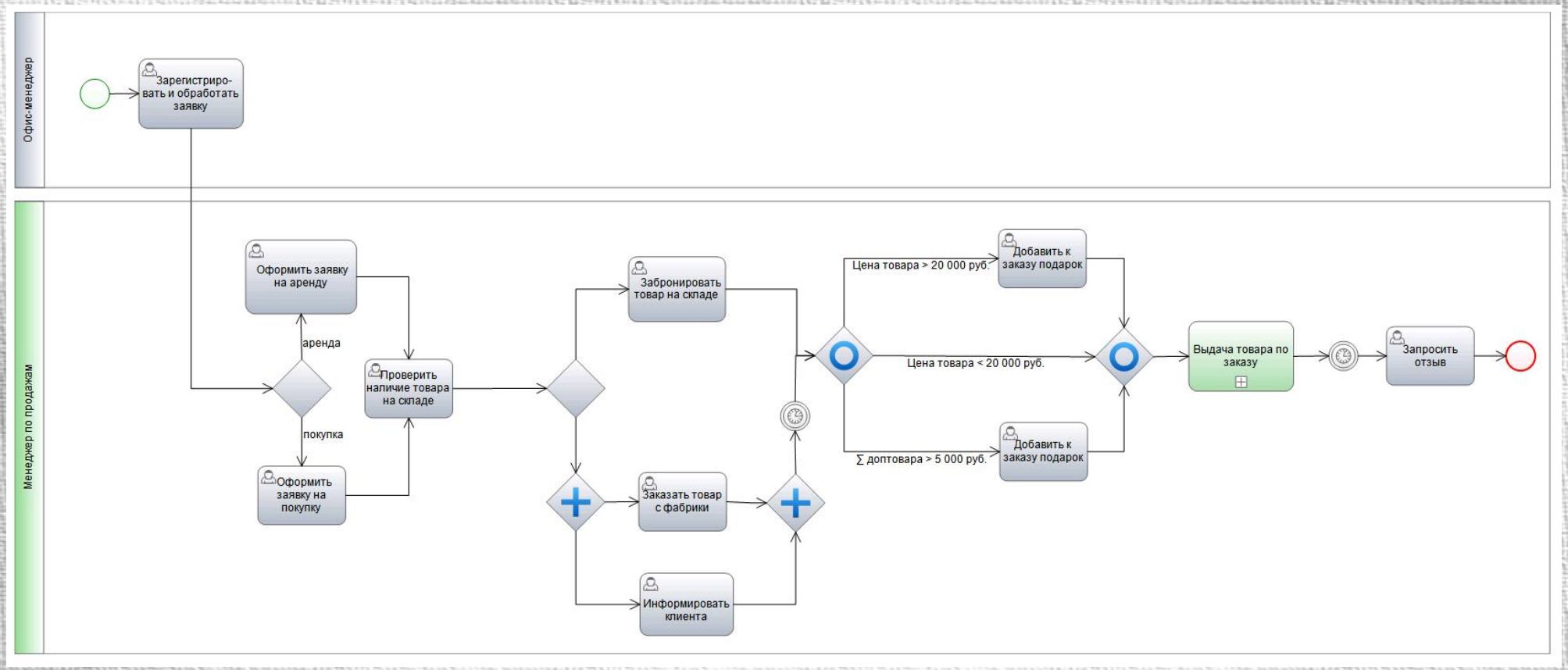
Дорожки в нотации BPMN могут располагаться как вертикально, так горизонтально.

Графическое изображение **Пула** и **Дорожек** (Зон Ответственности)



Возможное расположение **Дорожек** в процессе

В случае если в системах BPMS каждый бизнес-процесс описывается отдельно (на одном листе описывается один процесс), то **Пул**, чаще всего, не визуализируют.



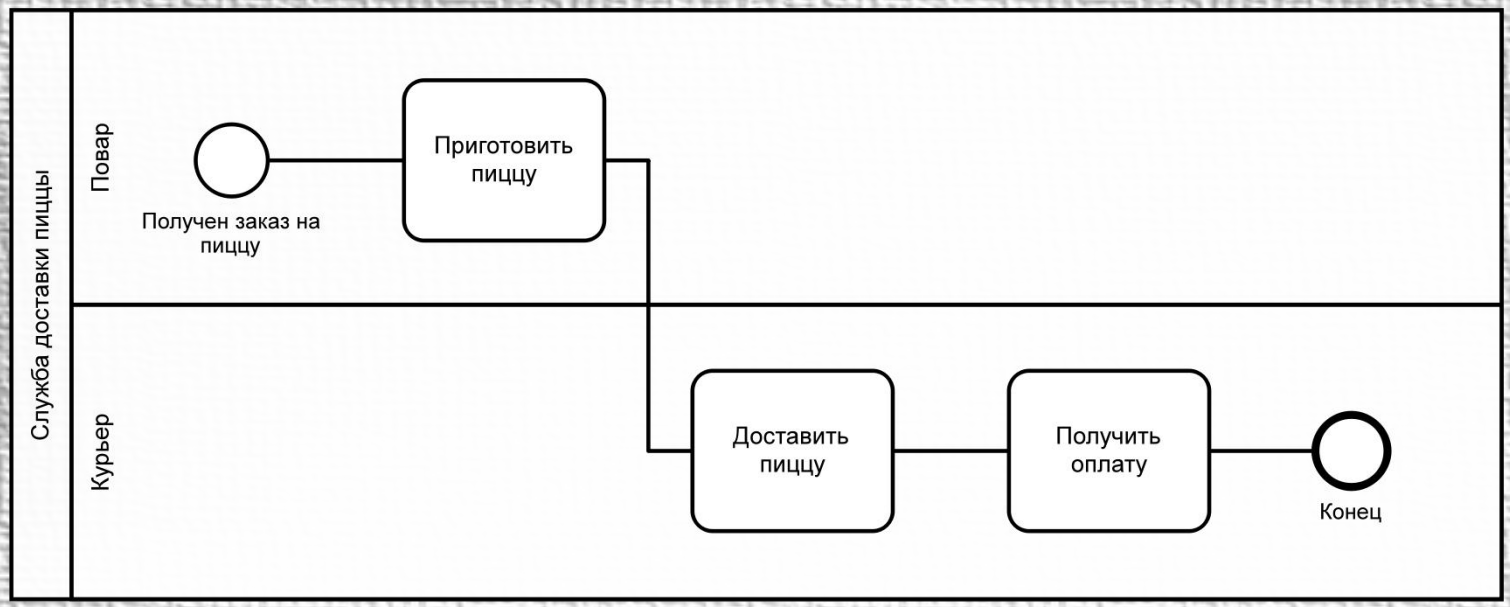
Примечание: в расширенном примере-процессе выделены две **Дорожки** – участники процесса «**Офис-менеджер**» и «**Менеджер по продажам**». Офис-менеджер отвечает за регистрацию и обработку заказа. Далее процесс переходит в зону ответственности *Менеджера по продажам*.

Разработчики BPMS для дополнительного удобства сделали возможность задавать зону ответственности динамической, т.е. она не определяет конкретного сотрудника, а лишь показывает роль (должность) ответственного за выполнение задач. В рамках примера «Менеджер по продажам» задаётся динамической зоной, т.к. менеджеров в компании может быть много, а задачи будут выполняться одним из этих сотрудников

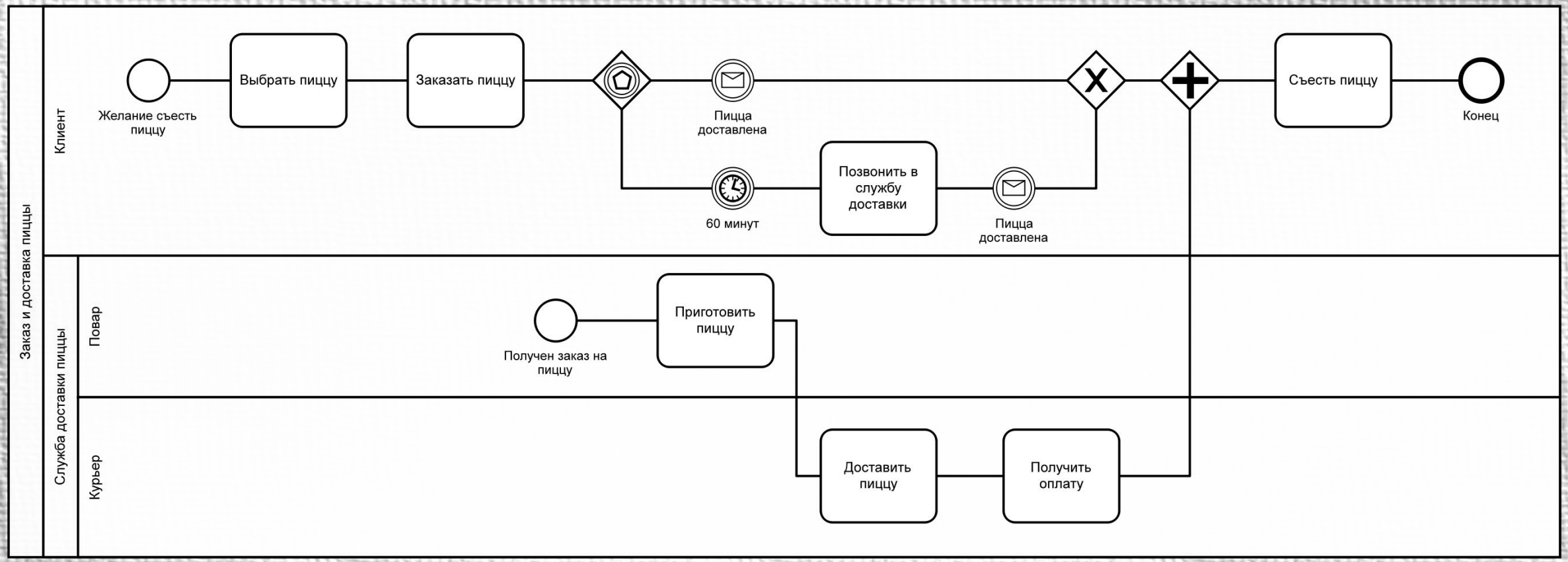
Дорожка фактически является зоной ответственности участника: любой элемент, помещенный в дорожку, выполняется исполнителем, прописан-ным в заголовке дорожки. Так, например, на рисунке видно, что поток операций переходит из дорожки «Офис-менеджер» в дорожку «Менеджер по продажам». Задачу, находящуюся в дорожке «Офис-менеджера» исполняет именно офис-менеджер. В одном процессе может быть неограниченное количество Дорожек. Таким образом, можно описать всех участников процесса – поток операций будет определять, какие задачи, кем, в какой момент, и в каком порядке будут выполняться в рамках процесса.

МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЛОВ BPMN

Рассмотрим пример процесса «Заказ и доставка пиццы» с точки зрения службы доставки пиццы. Как показано на рисунке ниже, он будет выглядеть следующим образом: служба доставки получает заказ от клиента, повар готовит пиццу, затем курьер доставляет её клиенту и получает деньги за заказ. После этого процесс успешно завершается.



Чтобы показать взаимодействие между процессами заказа пиццы: процессом клиента и процессом службы доставки, можно смоделировать эту диаграмму с использованием пула и дорожек BPMN внутри, как показано на рисунке ниже.



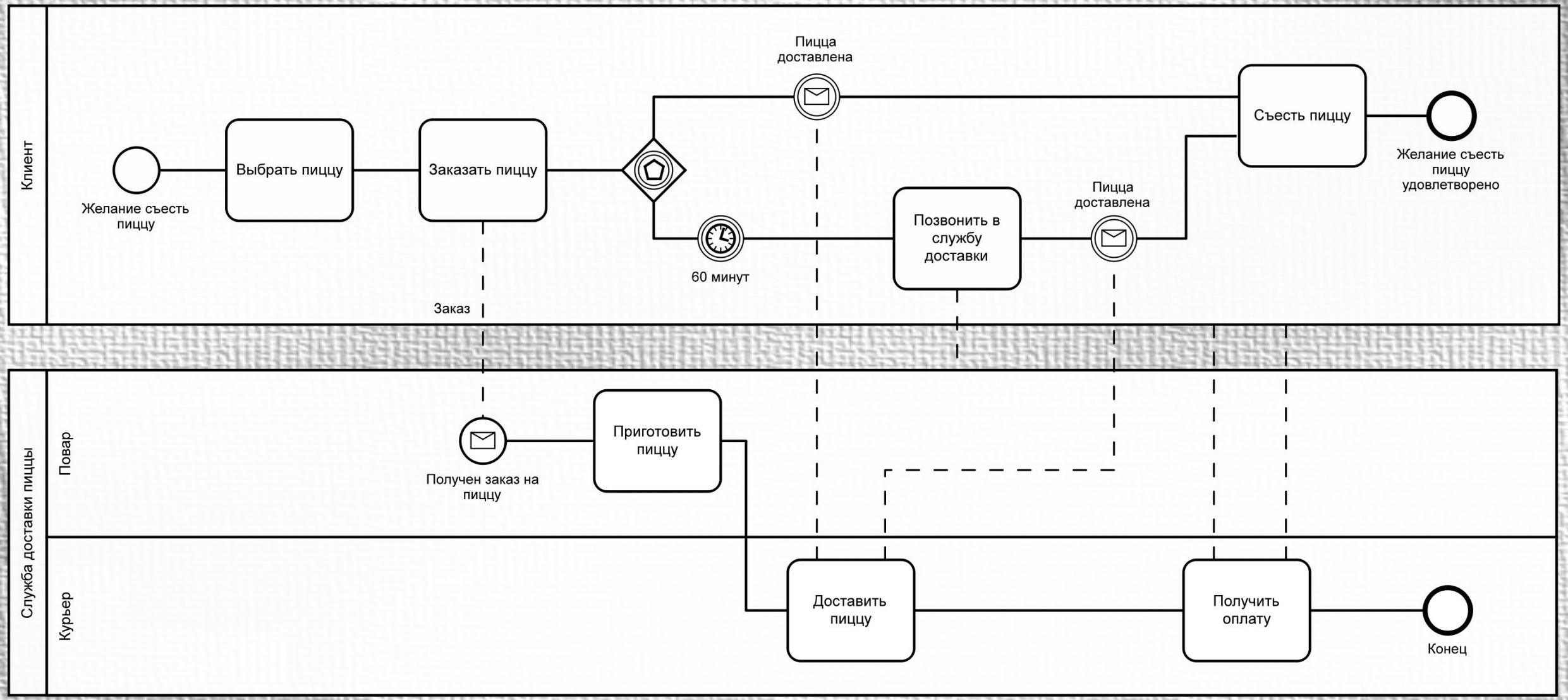
В данном примере все задачи и события находятся в одном пуле. Это означает, что процесс завершится только тогда, когда будут завершены все потоки управления этого процесса.

Некоторые задачи при этом действительно взаимодействуют друг с другом. Например, «Выбрать пиццу» и «Заказать пиццу», а также «Доставить пиццу» и «Получить оплату». Эти пары действий выполняются одними и теми же субъектами, к тому же, действия в них следуют один за другим.

Однако, задачи «Приготовить пиццу» и «Съесть пиццу» – выполняются отдельными субъектами и никак не связаны друг с другом. Но в этом примере их невозможно разграничить визуально. Они так или иначе останутся связанными одним потоком операций BPMN.

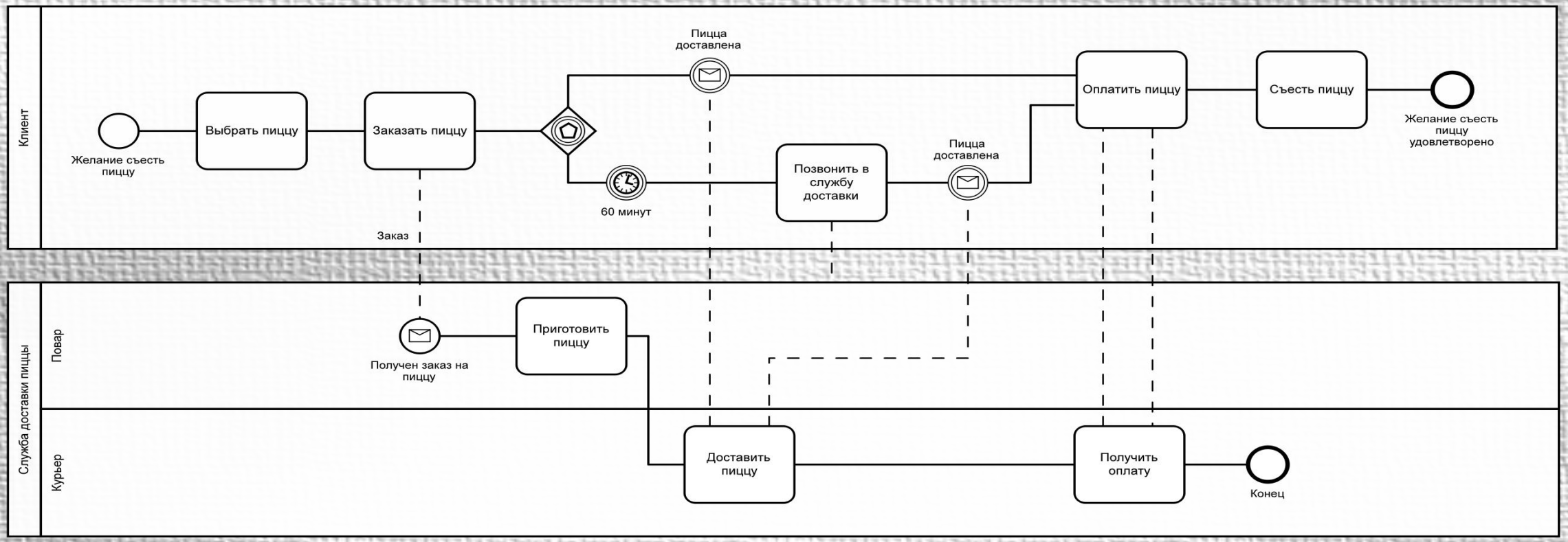
Кроме того, событие – «Пицца доставлена» должно быть связано с задачей «Доставить пиццу», а не только с задачами «Заказать пиццу» и «Позвонить в службу доставки», как это обозначено на диаграмме. Таким образом, данная диаграмме некорректно отображает взаимодействие службы доставки с клиентом и искажает реальный смысл процесса.

Чтобы отразить взаимодействие между клиентом и службой доставки нужно использовать два отдельных пула, как показано на рисунке ниже. Оба процесса (процесс Клиента и процесс Службы доставки) будут иметь такие же наборы задач, как и ранее, но теперь они взаимодействуют друг с другом с помощью потоков сообщений BPMN. Такая диаграмма называется диаграммой взаимодействия. Она показывает взаимодействие между двумя независимыми процессами.


Клиент
Желание съесть пиццу
Выбрать пиццу
Заказать пиццу
Заказ
60 минут
Пицца доставлена
Позвонить в службу доставки
Пицца доставлена
Съесть пиццу
Желание съесть пиццу удовлетворено
Служба доставки пиццы
Повар
Получен заказ на пиццу
Приготовить пиццу
Курьер
Доставить пиццу
Получить оплату
Конец

На этой диаграмме есть потоки сообщений, которые не пересекают границы смежных пулов BPMN. Такие потоки сообщений не влияют на поток управления смежного пула. Например, действие «Позвонить в службу доставки» позволяет получить информацию о заказе, либо ускорить его обработку, но он никак не влияет на задачи «Приготовить пиццу», «Доставить пиццу» и «Получить оплату». Для того, чтобы выполнить действие «Получить оплату», в процессе клиента должна быть функция «Оплатить пиццу», т.к. действие «Съесть пиццу» может наступить только после того, как пицца оплачена.

На следующей диаграмме эта ошибка исправлена и поток сообщений напрямую присоединен к дополнительно созданной задаче «Оплатить пиццу».



ОРКЕСТРОВКА
ХОРЕОГРАФИЯ

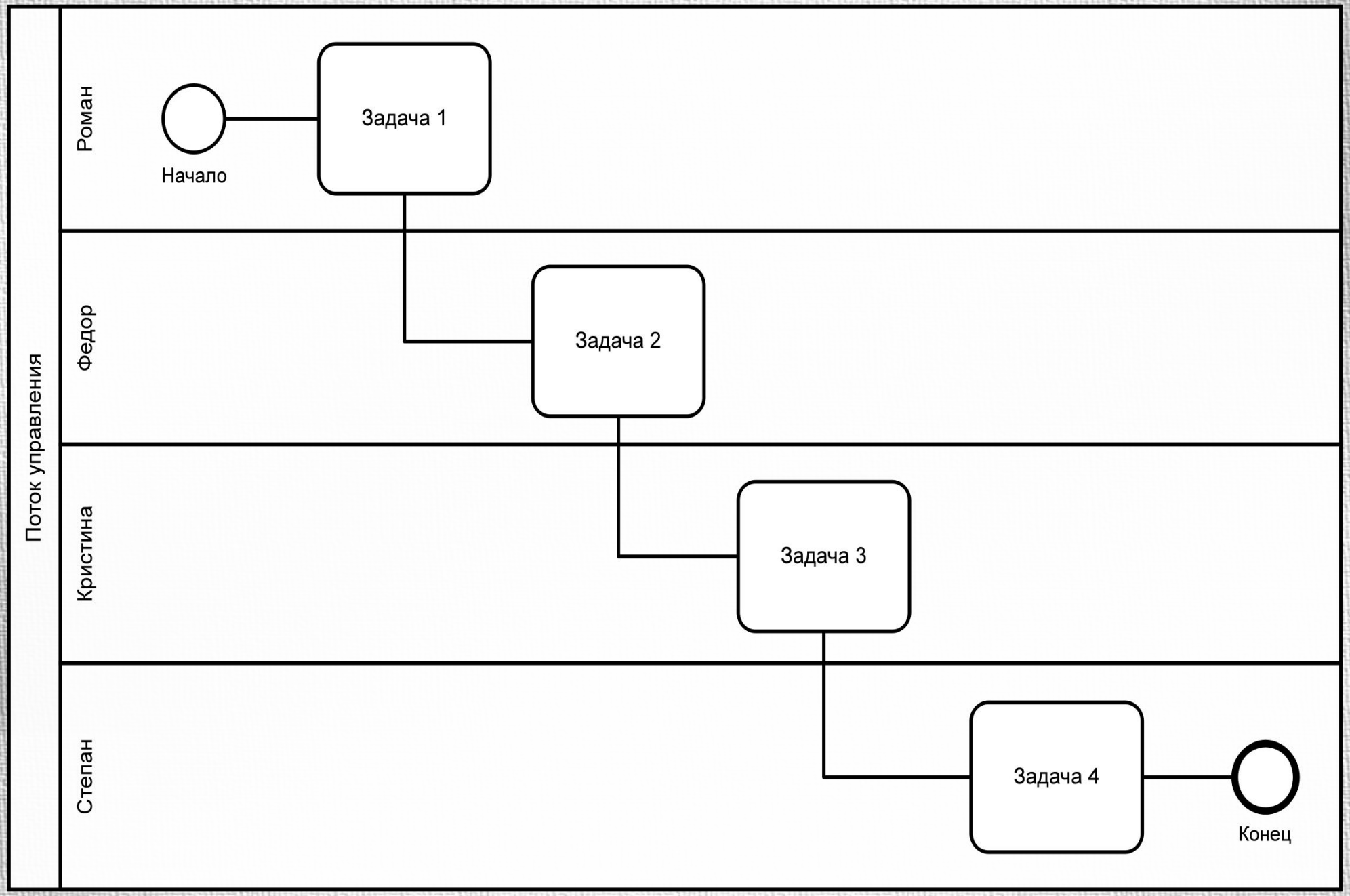
Оркестровка

Оркестровка - это описание внутреннего бизнес-процесса предприятия в виде потока взаимодействия между внутренними и внешними для организации веб-сервисами. При оркестровке существует некий центральный процесс, который управляет вызванными веб-службами и операциями. Вызванные веб-службы не знают, что они были вызваны как часть от бизнес-процесса более высокого уровня. Оркестровка отличается явными описаниями операций и порядком вызова служб.

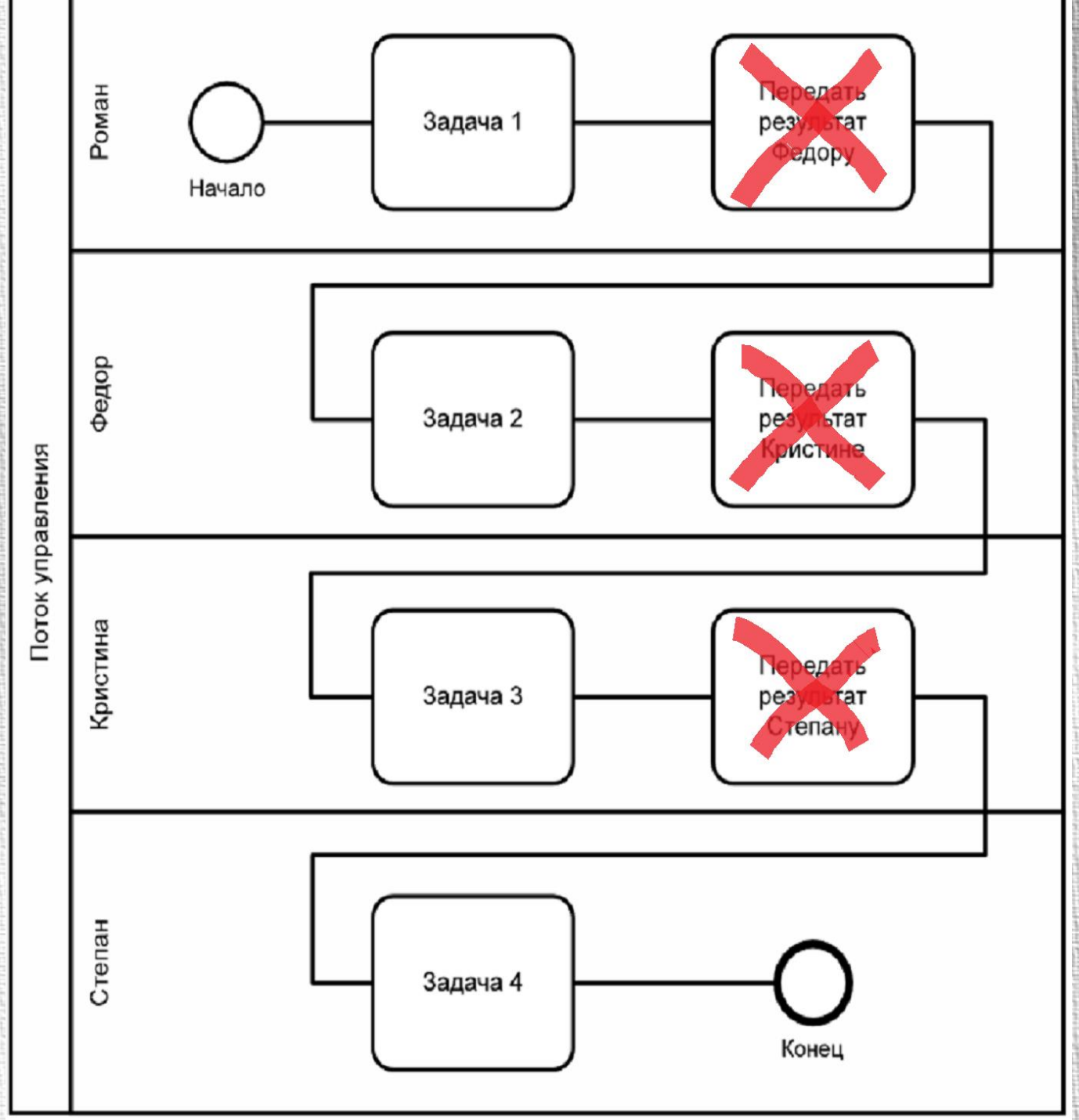
Принцип оркестровки

Оркестровка BPMN – это последовательность выполнения действий в рамках одного **управляющего центра** (пула). Оркестровка подразумевает, что процесс завершится только после выполнения всех его потоков управления.

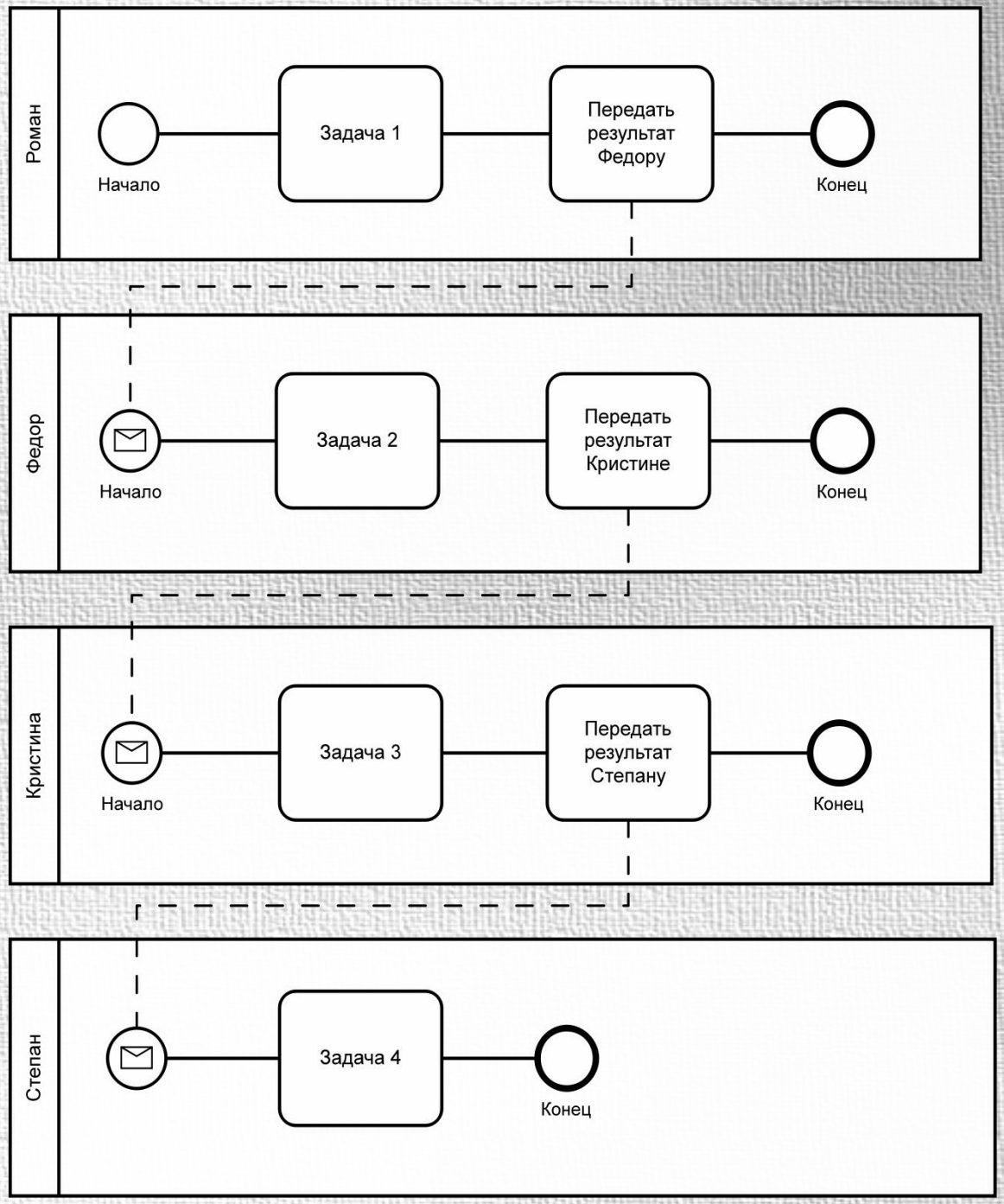
Поток управления BPMN представляет собой траекторию, по которой в данный момент времени исполняется отдельная операция процесса. На диаграмме ниже поток управления определяет, что Федор сможет приступить к выполнению своей задачи только после того, как Роман выполнит свою задачу:


Поток управления
Роман
Федор
Кристина
Степан
Начало
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Конец

Иногда даже опытные бизнес-аналитики испытывают проблемы с применением оркестровки. Они показывают взаимодействие участников процесса с помощью дополнительных задач, не учитывая, что поток управления уже предполагает взаимодействие субъектов процесса BPMN. На рисунке приведен пример такой диаграммы



Эта диаграмма отображает основной принцип взаимо--действия субъектов в BPMN. Несмотря на то, что дорожки BPMN похожи на дорожки других нотаций, они имеют особый смысл: они обозначают последовательность выполнения действий (поток управления) внутри процесса. Это и есть оркестровка.



Чтобы правильно показать передачу информации между взаимодействующими участниками процесса требуется более подробное моделирование диаграммы BPMN. Для этого, каждая задача назначается субъекту отдельного пула и взаимодействие между ними происходит с помощью потоков сообщений, как показано на рисунке ниже. Таким образом, мы имеем четыре отдельных мини-процесса, каждый из которых запускает свой процесс-преемник путем отправки сообщения:

Хореография

Хореография - это определение последовательности условий, при соблюдении которых несколько независимых участников **обмениваются сообщениями** с целью выполнения некоторой общей бизнес-задачи. **Здесь нет центрального координатора, наоборот, каждая веб-служба, вовлеченная в хореографию, знает точно, когда и с кем нужно взаимодействовать.** Каждый участник хореографии должен знать о всех выполняемых бизнес-процессах, операциях, сообщениях и настройках для их обмена.

Границы между оркестровкой и хореографией достаточно размыты. Так BPEL поддерживает и оркестровку, и хореографию через понятия абстрактных и исполняемых бизнес-процессов, хотя напрямую для описания хореографии предназначен, например, WS-CDL.

ДЕЙСТВИЯ
(ЗАДАЧИ, РАБОТЫ)

Действие (Activity) – это основа любого процесса, так как для достижения заданного результата процесса всегда необходимо что-то делать. Иногда действия BPMN называют «задачами» или «работами» – это тоже верно.

В BPMN действие может быть элементарным или составным. Составные действия сами являются процессами, поскольку содержат вложенные действия и другие процессы – так работает принцип декомпозиции.

Классификация действий

- Действие
  - задача
    - типы
      - абстрактная
      - пользовательская
      - сценарий
      - получение и отправка сообщений
      - ручная
    - маркеры
      - маркер цикла
      - Многоэкземплярный маркер
      - Маркер компенсации
  - подпроцесс
    - типы

Типы задач

Задача - это простое действие (или операция), которое не имеет дальнейшей декомпозиции в рамках рассматриваемого процесса. Задачи подразделяются на **типы**, каждый из которых (за исключением абстрактной задачи) обозначается своим маркером в левом верхнем углу блока задачи:

1. **Абстрактная задача** (задача с неопределенным типом);
2. **Пользовательская задача** (задача, которую выполняет человек при содействии других людей или программного обеспечения);
3. **Сервисная задача** (задача, предназначенная для оказания услуги, которая может являться как web-сервисом, так и автоматизированным приложением);

4. **Отправка сообщений** (задача, суть которой заключается в отправлении сообщения внешнему участнику за пределы рассматриваемого процесса);
5. **Получение сообщений** (задача, суть которой заключается в получении сообщения от внешнего участника, находящегося за пределами рассматриваемого процесса);
6. **Ручное выполнение** (задача, выполнение которой подразумевает действия человека и исключает использование каких-либо автоматизированных механизмов исполнения или приложений);

7. **Бизнес-правило** (задача, суть которой заключается в выполнении бизнес-правила);
8. **Задача-сценарий** (задача, суть которой заключается в выполнении некоторого сценария (или **скрипта**) - некоторой автоматической операции).

По умолчанию создается Абстрактная задача.

Примеры задач

Проветрить комнату

Заполнить форму заявки

Рассчитать размер скидки

Завершить просроченные задачи

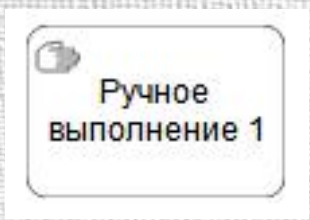
Вывести отчет на печать

Задача (task)

Задача, как элементарное **Действие** процесса, рассматривалась выше. Однако там был задействован только основной тип **Задач** при описании бизнес-процессов – **Пользовательская Задача**.

BPMN выделяет несколько типов **Задач**, что позволяет описывать различия в присущем им поведении, характерные для каждого из типов. **Тип Задачи** определяется маркерами внутри графического элемента.

Графически **Пользовательская Задача** отображается в виде прямоугольника с закругленными углами, который выполнен одинарной тонкой линией, и отличается от других типов **Задач** наличием маркера в виде фигуры человека.



Ручное выполнение

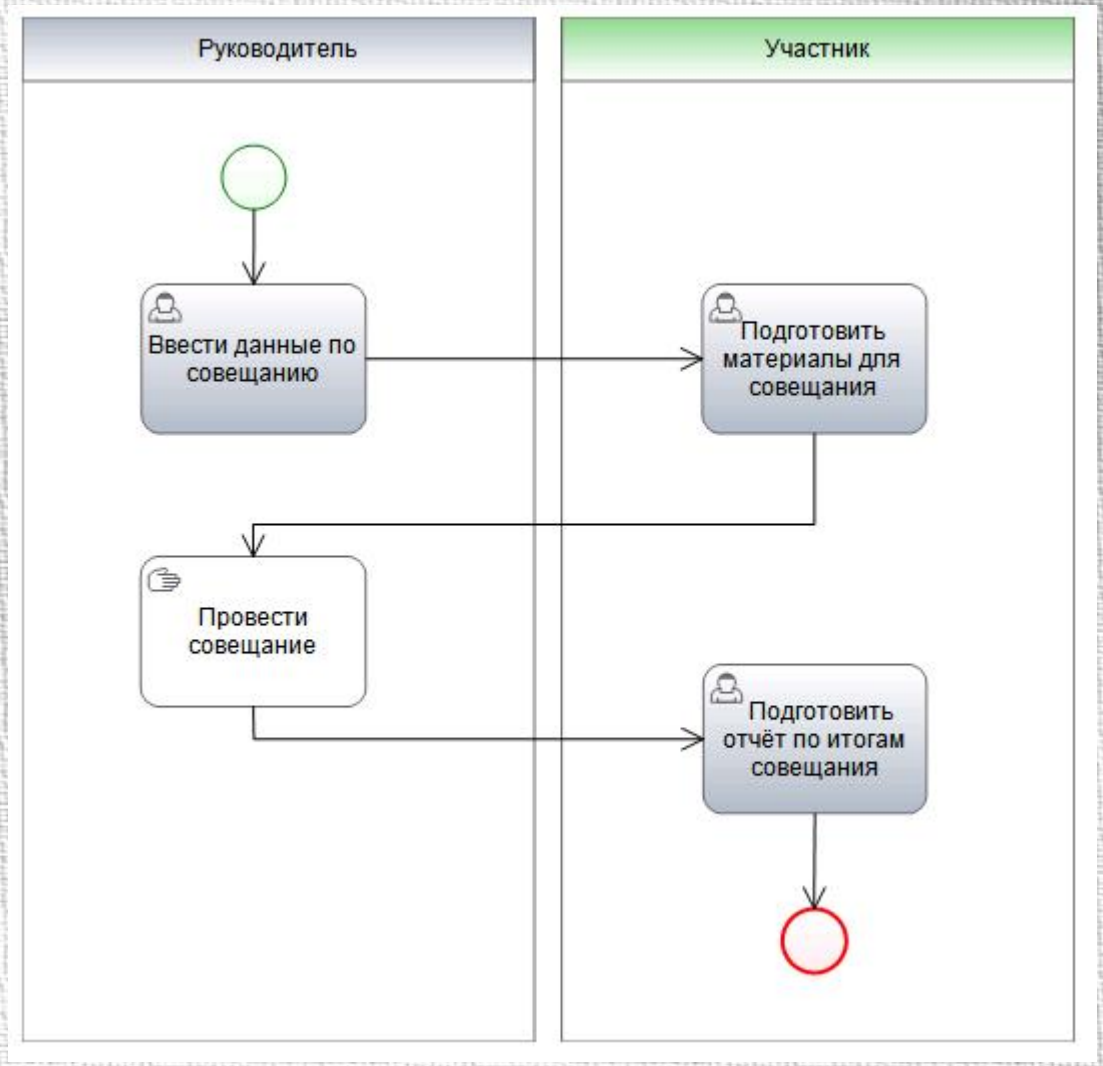
Ещё один тип **Задач**, требующих участие людей – **Ручное выполнение**.

Графически **Ручное выполнение** отображается как прямоугольник с закругленными углами, границы которого выполнены одинарной тонкой линией. Содержит маркер в виде руки, позволяющий отличать данный тип **Задач** от других.

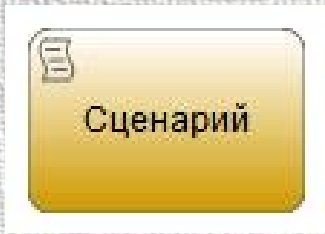
Ручное выполнение представляет собой **Задачу**, выполнение которой подразумевает действия человека и исключает использование каких-либо автоматизированных механизмов исполнения или приложений. Ручное выполнение не поддается управлению никаким механизмом выполнения бизнес-процесса.

Такой тип **Задач** можно отнести к неуправляемым, т.е. к Задачам, начало и завершение выполнения которых не отслеживается механизмами выполнения бизнес-процесса. В случае BPMS-систем (систем управления бизнес-процессами), это предполагает собой некоторое действие, которое исполнитель выполняет за рамками системы.

Примером такого типа **Задач** может служить установка телефонного аппарата на территории заказчика специалистом по обслуживанию телефонов или проведение совещания.



Примечание: На рисунке выше приведён простой пример использования задачи **Ручное выполнение** в рамках процесса организации и проведения совещания в компании. Руководитель компании запускает процесс, заполняя данные по совещанию: дата, время, тематика, участник совещания (выбирает сотрудника, с которым планируется собрание). В данном примере для простоты рассмотрен вариант проведения совещания руководителя только с одним сотрудником компании. Сотруднику назначается задача «Подготовить материалы для совещания». Руководитель проводит совещание и, т.к. эта задача исполняется без подключения автоматизации, на диаграмме процесса действие выполнено в виде графического элемента **Ручное выполнение**. По итогам совещания сотрудник подготавливает отчёт и на этом процесс завершается.



Задача-сценарий

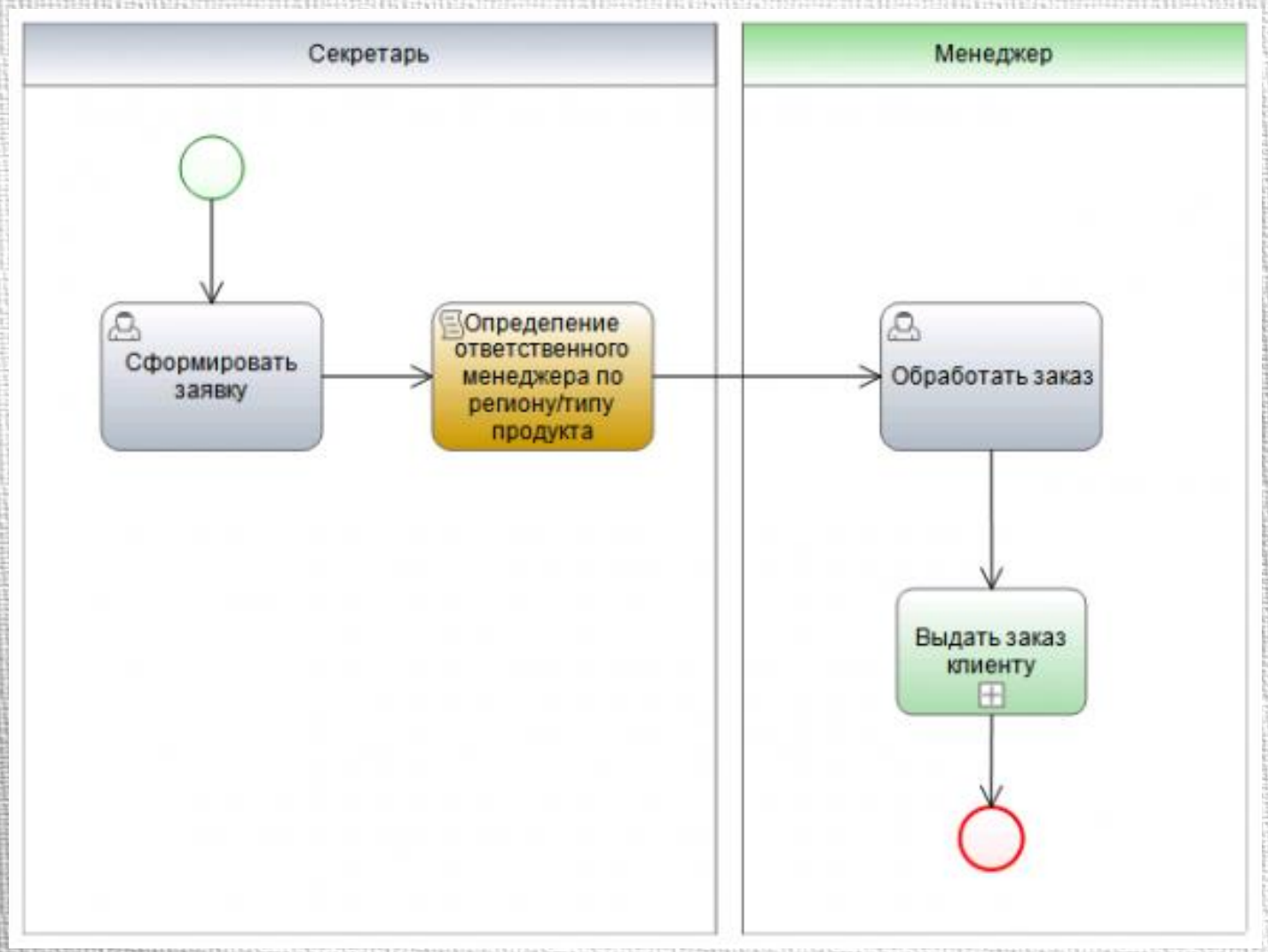
BPMN также описывает тип **Задач**, которые выполняются без участия человека. К таким **Задачам** относится **Задача-сценарий**.

Графически **Задача-сценарий** отображается как прямоугольник с закругленными углами. Содержит маркер, позволяющий отличать данный тип **Задач** от других. Маркер расположен в левом верхнем углу фигуры Задачи данного типа.

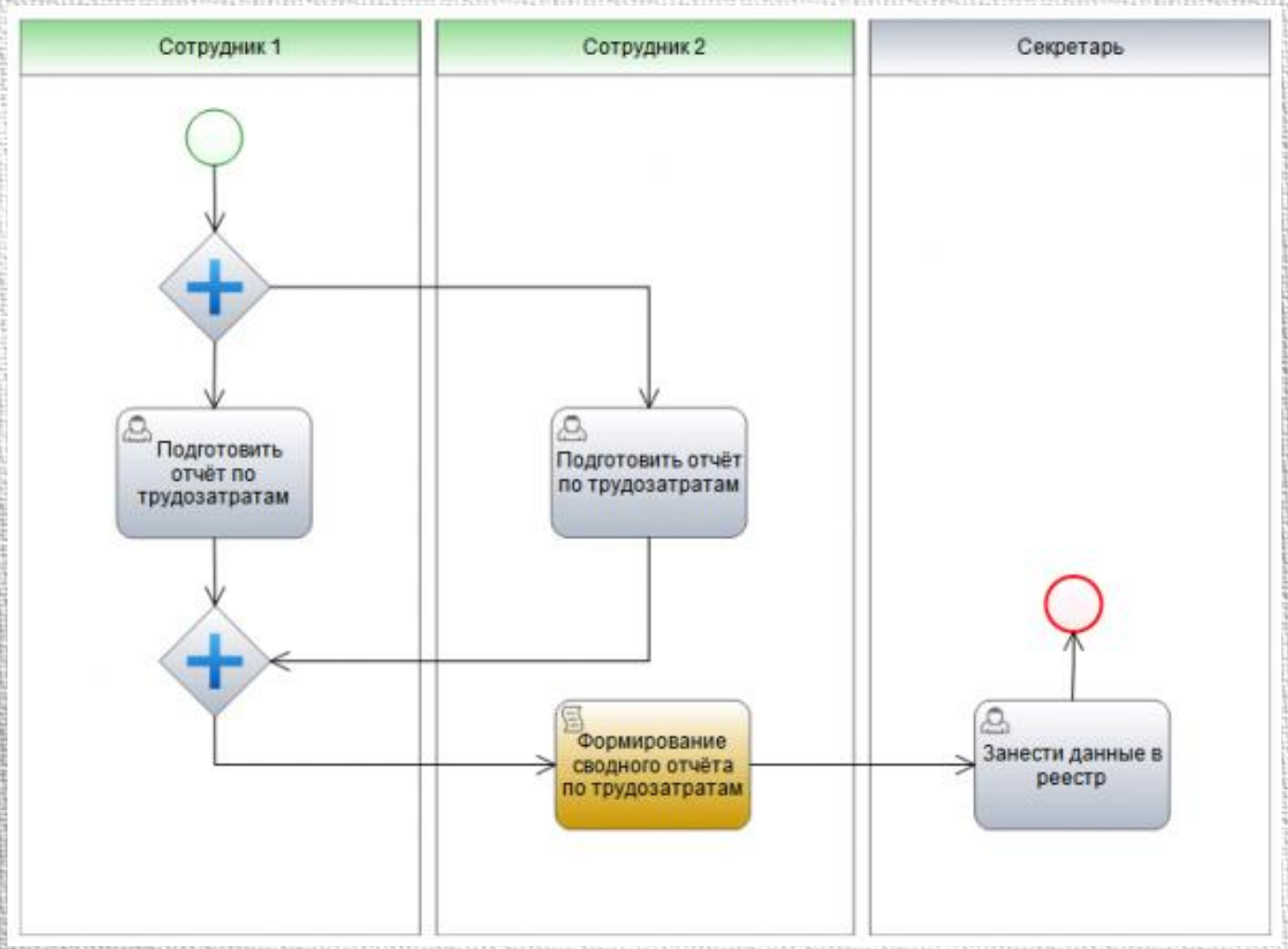
Задача-сценарий обозначает выполнение в процессе некоторого автоматизированного действия. То есть оно выполняется без конкретного исполнителя средствами самой BPMS-системы. Например, это может быть подсчет каких-либо данных - подсчет сумм, введенных пользователем.

Такая работа прекрасно выполняется компьютером без участия человека. BPMS-система не только делает это быстрее, но еще и никогда не ошибается в расчетах.

Впрочем, в общем случае **Задача-сценарий** позволяет не только выполнять арифметические действия - это может быть любое автоматизированное действие, выполняемое BPMS-системой без участия человека.



Использование **Задачи-сценария** в описании бизнес-процесса

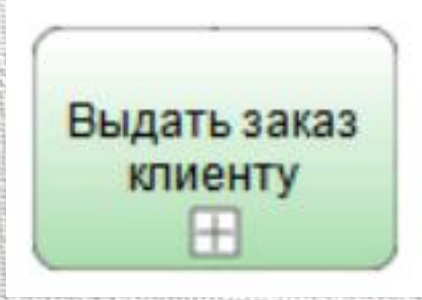


Использование **Задачи-сценария** в описании бизнес-процесса

Примечание: На рисунках показано использование **Задачи-Сценария** в различных ситуациях. Рисунок описывает процесс компании, когда клиент оставляет заказ на сайте компании или непосредственно секретарю, который формирует заявку. После этого система автоматически определяет менеджера компании, который отвечает либо за данный тип продукта либо за регион, из которого заказчик сделал заказ. Затем система формирует задачу определённому менеджеру и далее процесс обработки и выдачи заказа идёт по разработанному маршруту.

Рисунок отображает процесс сбора информации по отработанным часам сотрудниками компании для дальнейшего расчёта заработной платы. Сотрудникам компании параллельно приходят задачи на подготовку отчёта по трудозатратам. После выполнения всеми сотрудниками задач, система автоматически производит подсчёт и формирует единый сводный отчёт по всем сотрудникам. Этот отчёт направляется секретарю для внесения в реестр с последующим расчётом оплаты труда по отработанным часам.

В приведённых процессах-примерах использован новый элемент BPMN – **Подпроцесс**, который будет рассмотрен в рамках следующих Уроков.



Задача – Подпроцесс.

Подроцесс графически изображается в виде прямоугольника с маркером «+».

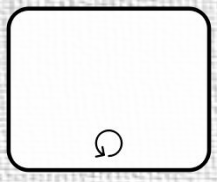
В нотации BPMN описывается несколько типов Задач, однако здесь мы привели три наиболее распространённые при описании бизнес-процессов.

Маркеры задач

В BPMN помимо различных типов задач существуют маркеры задач BPMN. Маркеры могут быть использованы для любых типов задач.

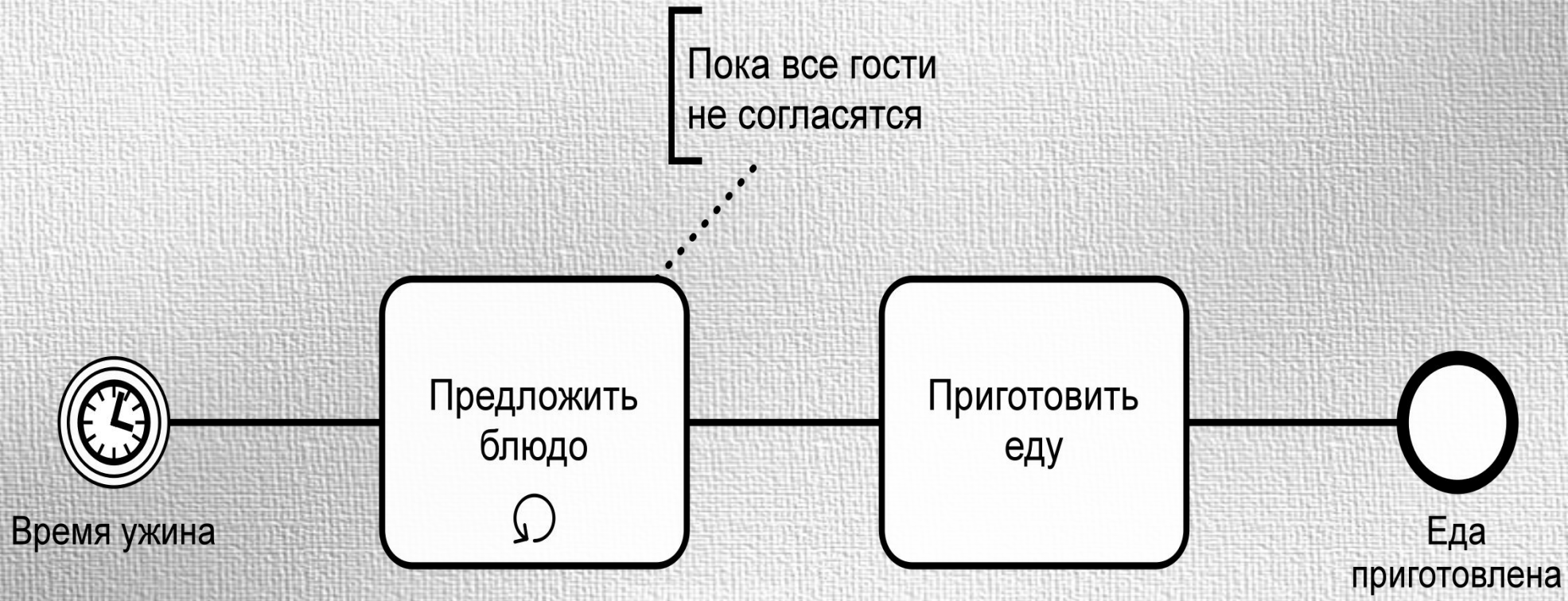
Различают

- ***Маркер цикла***
- ***Многоэкземплярный маркер***
- ***Маркер компенсации***



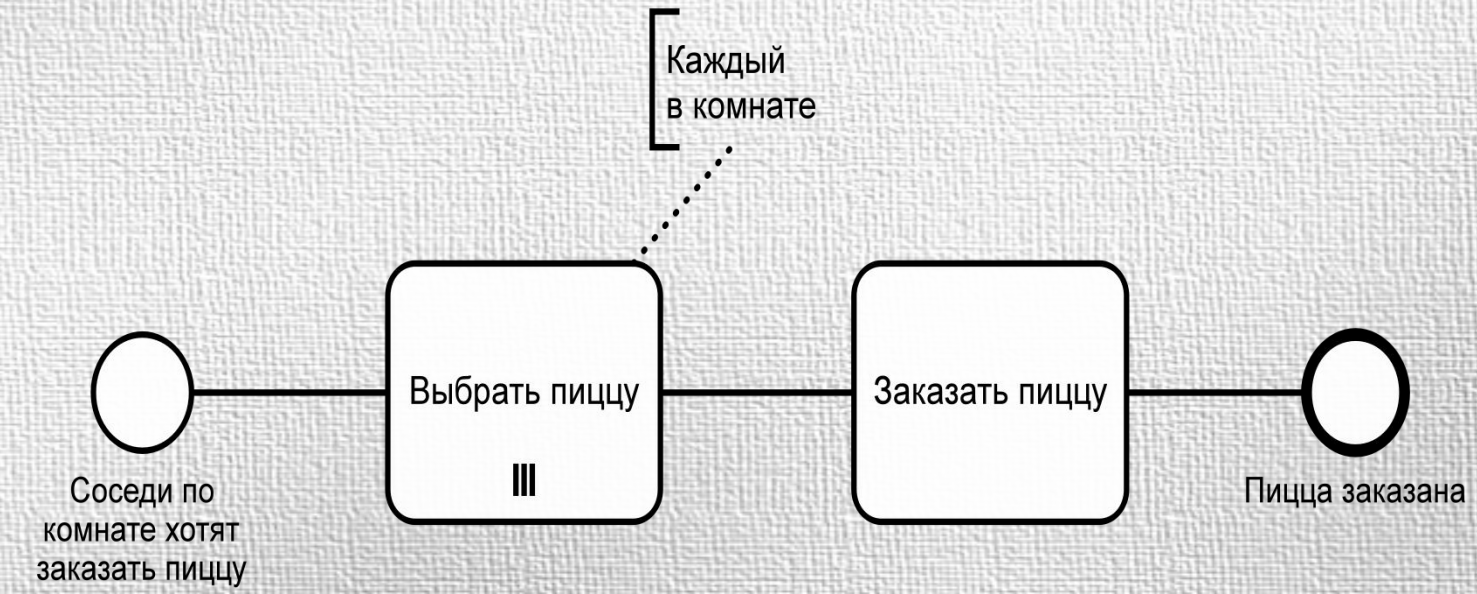
Маркер цикла

Он используется, чтобы показать на диаграмме задачу, которая будет повторяться, пока не будет выполнено определенное условие, либо это условие, наоборот, не исчезнет. Пример использования циклической задачи BPMN приведен на диаграмме ниже. Задача «Приготовить еду» начнет выполняться только тогда, когда все гости согласятся с предложенным блюдом. Условие «Пока все гости не согласятся» указано с помощью текстовой аннотации к задаче «Предложить блюдо».

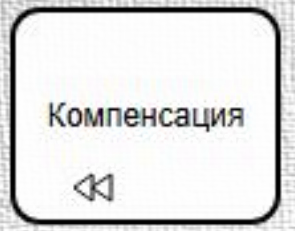

Пока все гости
не согласятся
Время ужина
Предложить
блюдо
Приготовить
еду
Еда
приготовлена

Многоэкземплярный маркер

Многоэкземплярный маркер BPMN используется для того, чтобы показать, что несколько экземпляров данной задачи выполняются последовательно, либо параллельно. Он отображается в виде трех параллельных вертикальных линий, если задачи выполняются параллельно, либо в виде трех параллельных горизонтальных линий – если последовательно, как показано справа:



Соседи по комнате в общежитии хотят заказать пиццу. Для этого, каждый должен читать меню до тех пор, пока не выберет пиццу, которую хочет заказать. Если моделировать эту диаграмму с помощью задач с маркером цикла, то задачи с маркером цикла будут следовать одна за другой и их количество будет равно количеству людей, участвующих в выборе пиццы. Времени на выбор пиццы и выполнение процесса уйдет гораздо больше, чем если бы они выбирали пиццу одновременно.

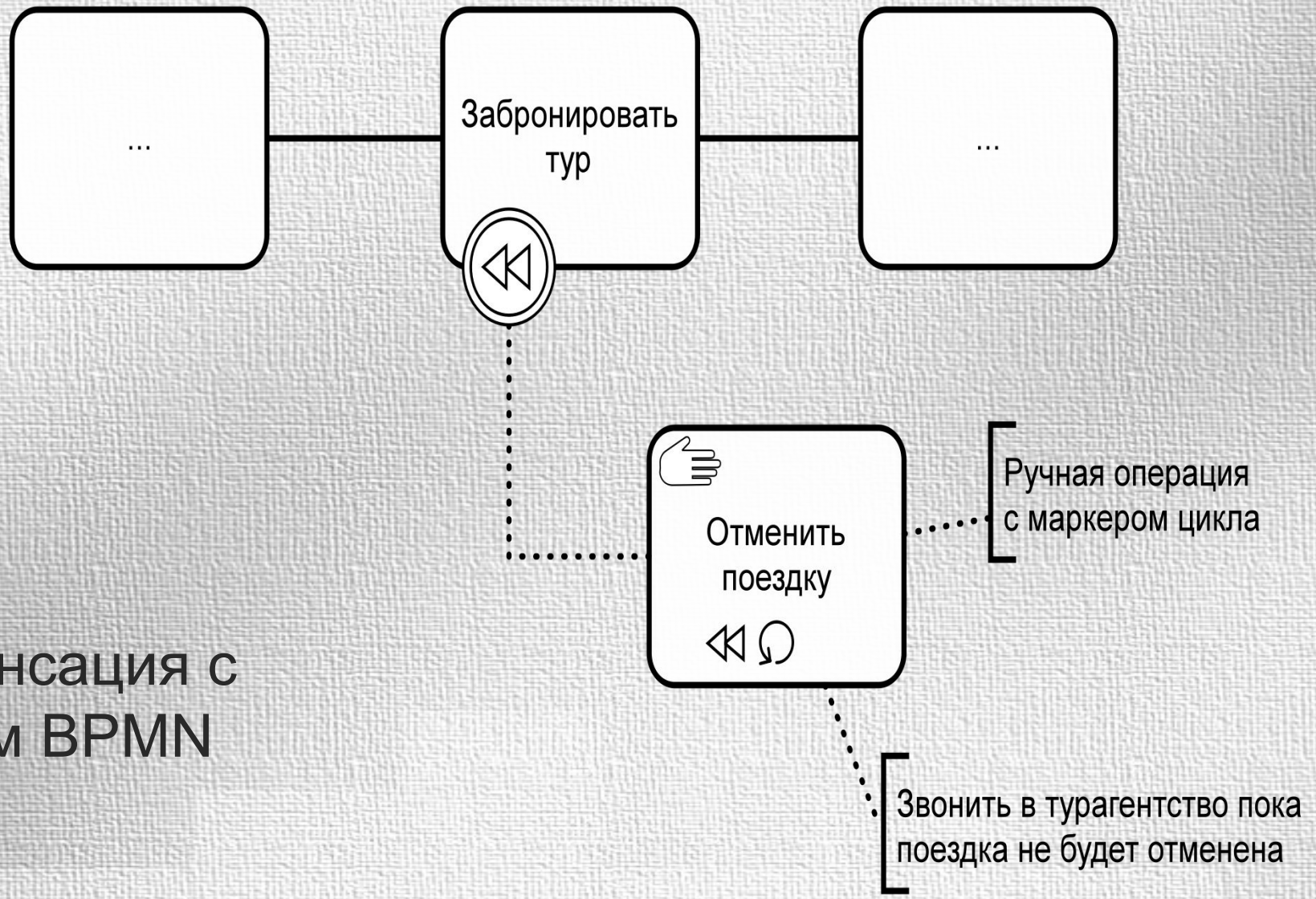


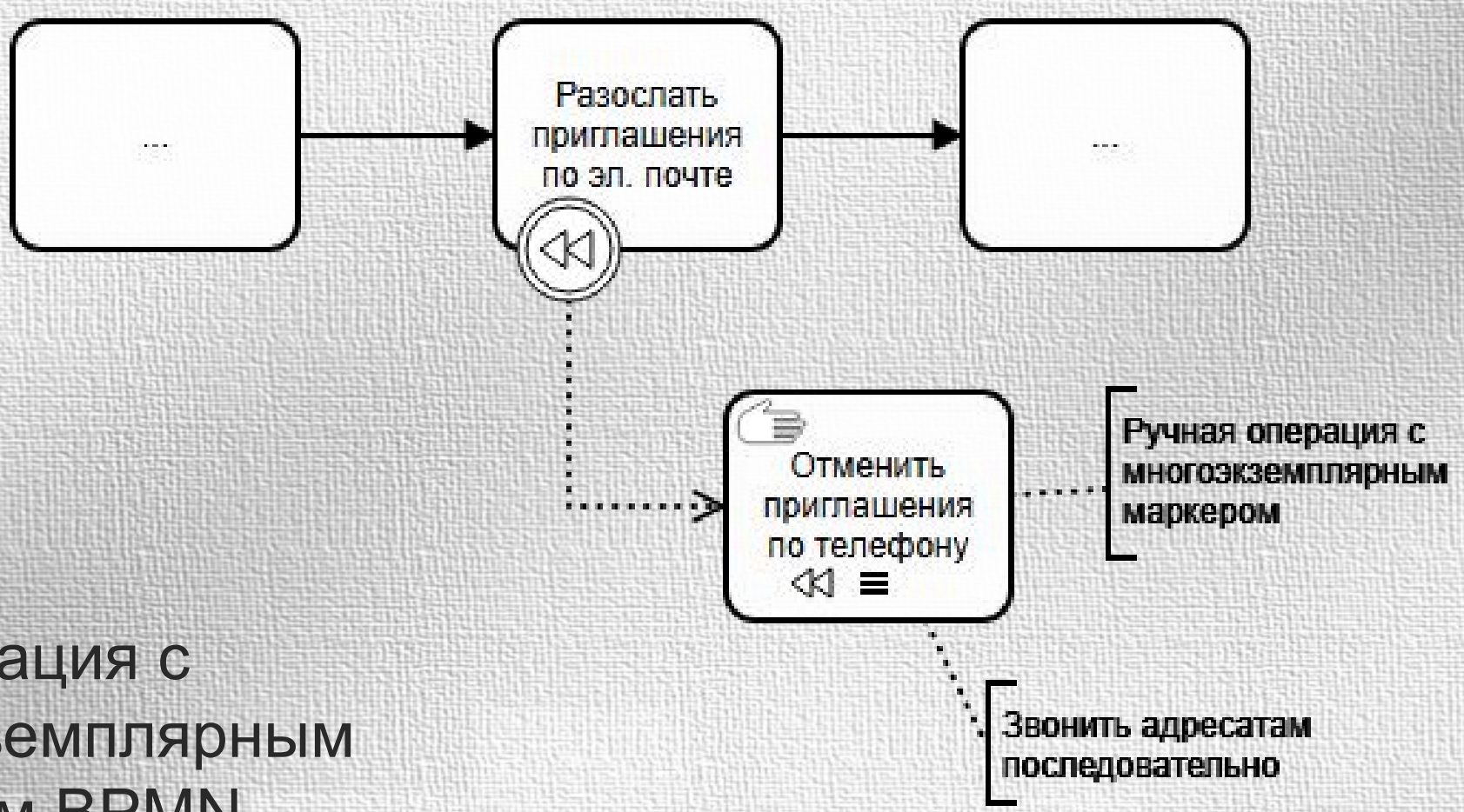
Маркер компенсации

Маркер компенсации используется, когда необходим возврат к исходной точке процесса и отмены всех выполненных ранее действий. Он обозначается в виде двух треугольников, повернутых влево (как кнопка перемотки назад).

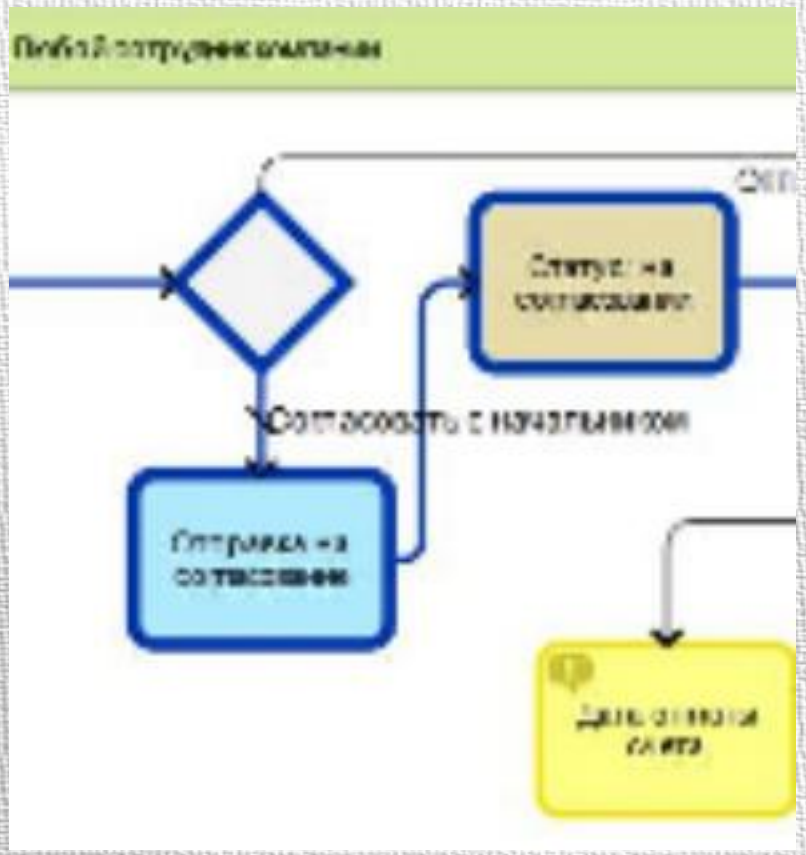
Маркер компенсации BPMN может использоваться совместно с другими маркерами. Запуск компенсации всегда происходит с помощью события-компенсации, помещаемом на действии, которое может быть отменено. Запускаемая задача с маркером компенсации отображается на диаграмме с помощью связи-ассоциации.

Компенсация с циклом BPMN





Компенсация с многоэкземплярным событием BPMN



ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДПРОЦЕССОВ В BPMN

Типы подпроцессов

Подпроцесс - это декомпозированный процесс, включенный в состав рассматриваемого процесса, который описан более подробно на своей диаграмме. На диаграмме подпроцесс обозначается блоком со знаком "плюс" в центре нижней части фигуры.

Подпроцессы подразделяются на типы:

1. **Подпроцесс** (подпроцесс с неопределенным типом);
2. **Событийный подпроцесс** (подпроцесс, не имеющий входящих и исходящих потоков управления. Событийный подпроцесс запускается всякий раз, когда его стартовое событие запускается во время выполнения родительского процесса);

3. **Транзакция** - подпроцесс, состоящий из набора процессов, которые в совокупности представляют некий неделимый процесс: либо весь процесс выполняется полностью, либо не выполняется вообще. Транзакции используются тогда, когда необходимо выполнить несколько процессов, но при каких-то исключительных ситуациях необходимо «откатить» выполняемые процессы;

4. **Ad-Hoc процесс -** подпроцесс, представляющий собой группу процессов, взаимодействие между которыми не поддаются строго регламентированным правилам. Определяется только набор процессов, однако, их последовательность и количество выполнений определяются исполнителями этих процессов.

По умолчанию создается подпроцесс с типом "Подпроцесс".

1 Подпроцесс

В практике описания бизнес-процессов элемент нотации BPMN **Подпроцессы** используется в основном в двух случаях:

1. Для декомпозиции и повышения читаемости и наглядности схем (диаграмм);
2. Для описания повторяющихся действий. Единожды описанный **Подпроцесс** может многократно вызываться (использоваться) внутри различных процессов.

Рассмотрим первый случай использования **Подпроцессов** – Декомпозиция процесса. Довольно часто при описании бизнес-процессов компании для наглядности используют схемы (диаграммы), отражающие верхние уровни организации работы. В этом случае диаграмма отображает «суть» процессов и нацелена на понимание логики процесса без знания деталей.

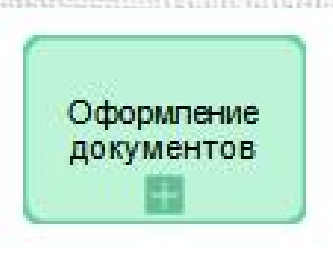
Примером такого бизнес-процесса верхнего уровня может служить – процесс «Найм персонала». На верхнем уровне этот процесс будет выглядеть следующим образом:

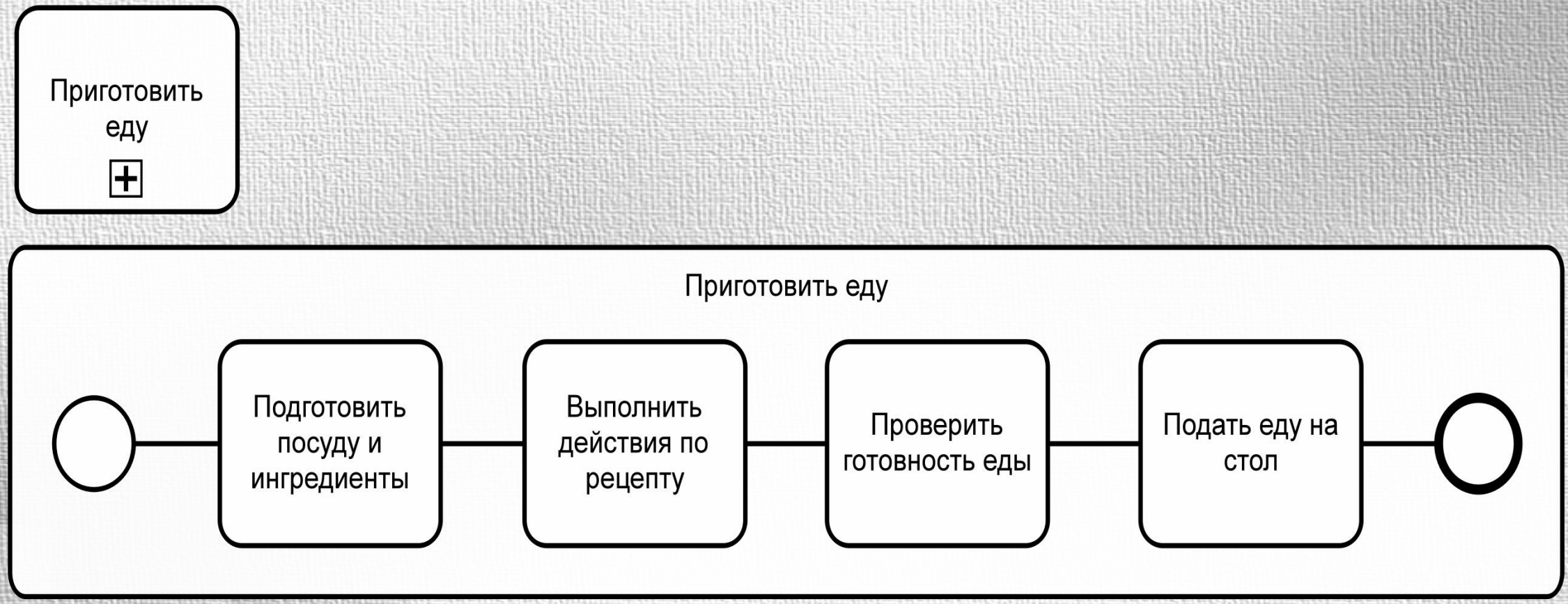
Такая «прорисовка» процесса легка для восприятия любого бизнес-пользователя, т.к. отображает только последовательность основных действий в рамках процесса без утяжеления информацией. Любая схема (диаграмма) процесса представляет собой последовательность функциональных блоков, декомпозиция которых позволяет создать процесс верхнего уровня.

При этом каждый **Подпроцесс** описывается уже на более низком уровне с полной детализацией элементов BPMN (активностей, условий и исполнителей). **Подпроцессы** являются комплексными задачами в рамках основного процесса. Однако стоит отметить, что **Подпроцессы**, как элемент BPMN, являются не самостоятельными задачами, а лишь отсылкой к другому процессу.

Наиболее часто встречается тип **Подпроцессов** – Свёрнутый, т.е. процесс со скрытыми деталями, который позволяет облегчить визуализацию бизнес-процессов.

Свёрнутый **Подпроцесс** графически изображается в виде прямоугольника с маркер

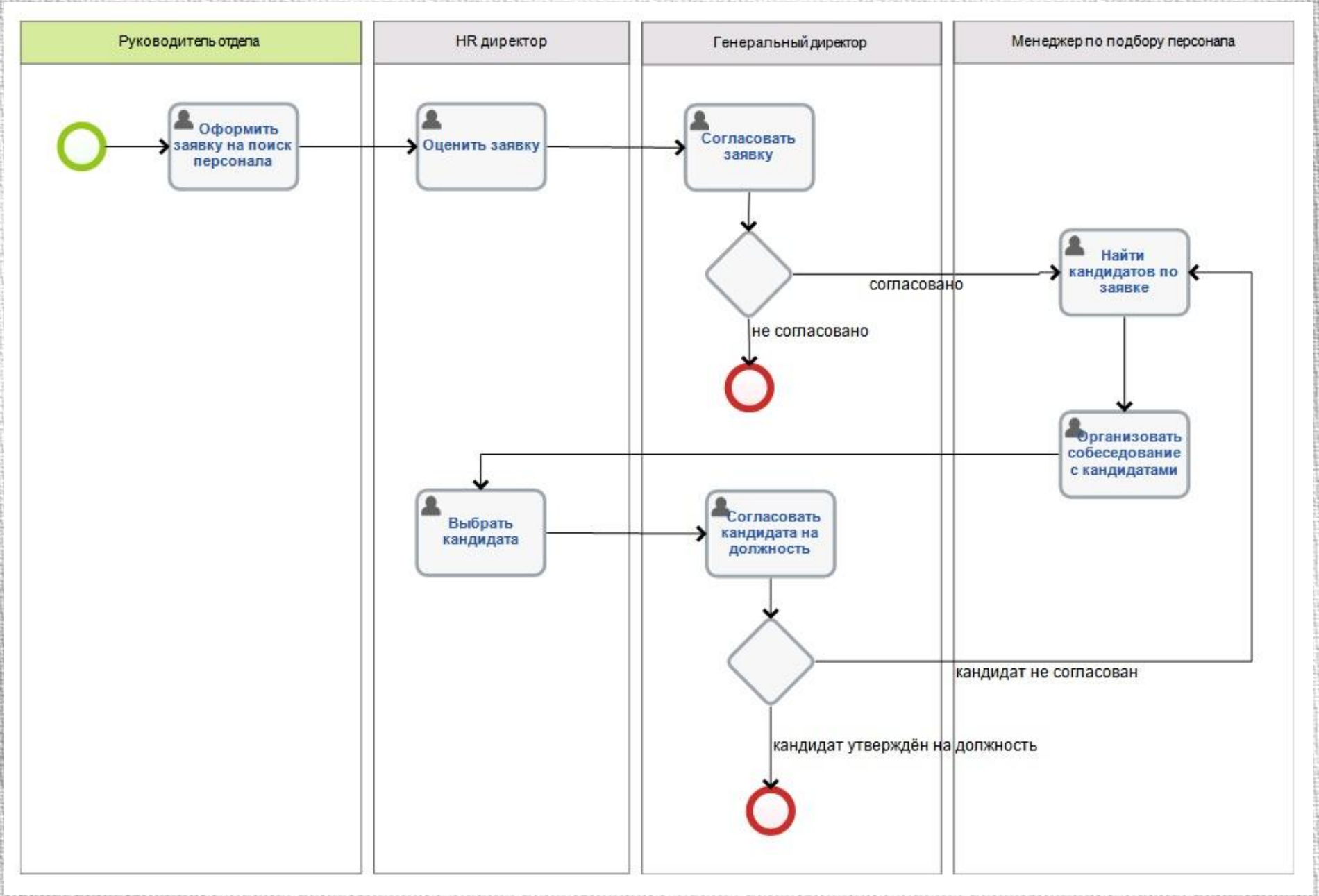



Приготовить еду
Приготовить еду
Подготовить посуду и ингредиенты
Выполнить действия по рецепту
Проверить готовность еды
Подать еду на стол

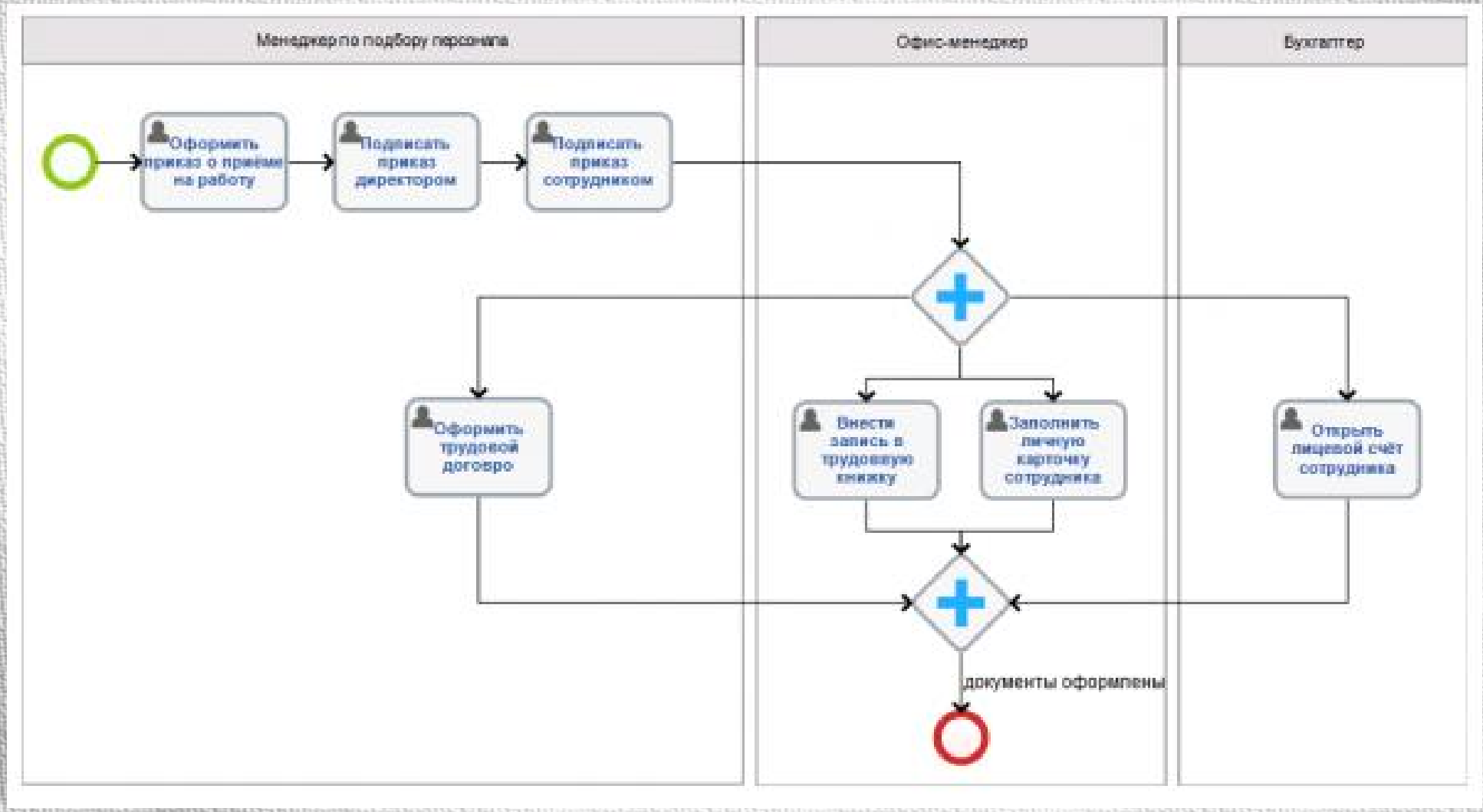
Декомпозиция процесса (разбивка на подпроцессы) позволяет моделировать и вносить изменения в рамках каждого **Подпроцесса**, не изменяя весь основной процесс целиком.
При детализации каждого отдельного **Подпроцесса** описываются необходимые условия выполнения: участники, активности, бизнес-правила и т.д. Такой процесс описывается в рамках одной оркестровки, что позволяет облегчить чтение и внесение изменений в процесс.
При детализации **Подпроцессов** приведённого примера процесса «Найм персонала» получим следующие процессы:

- *Поиск кандидатов на вакансию.*
- *Оформление документов нового сотрудника.*
- *Обучение нового сотрудника.*

Рассмотрим каждый **Подпроцесс** отдельно.

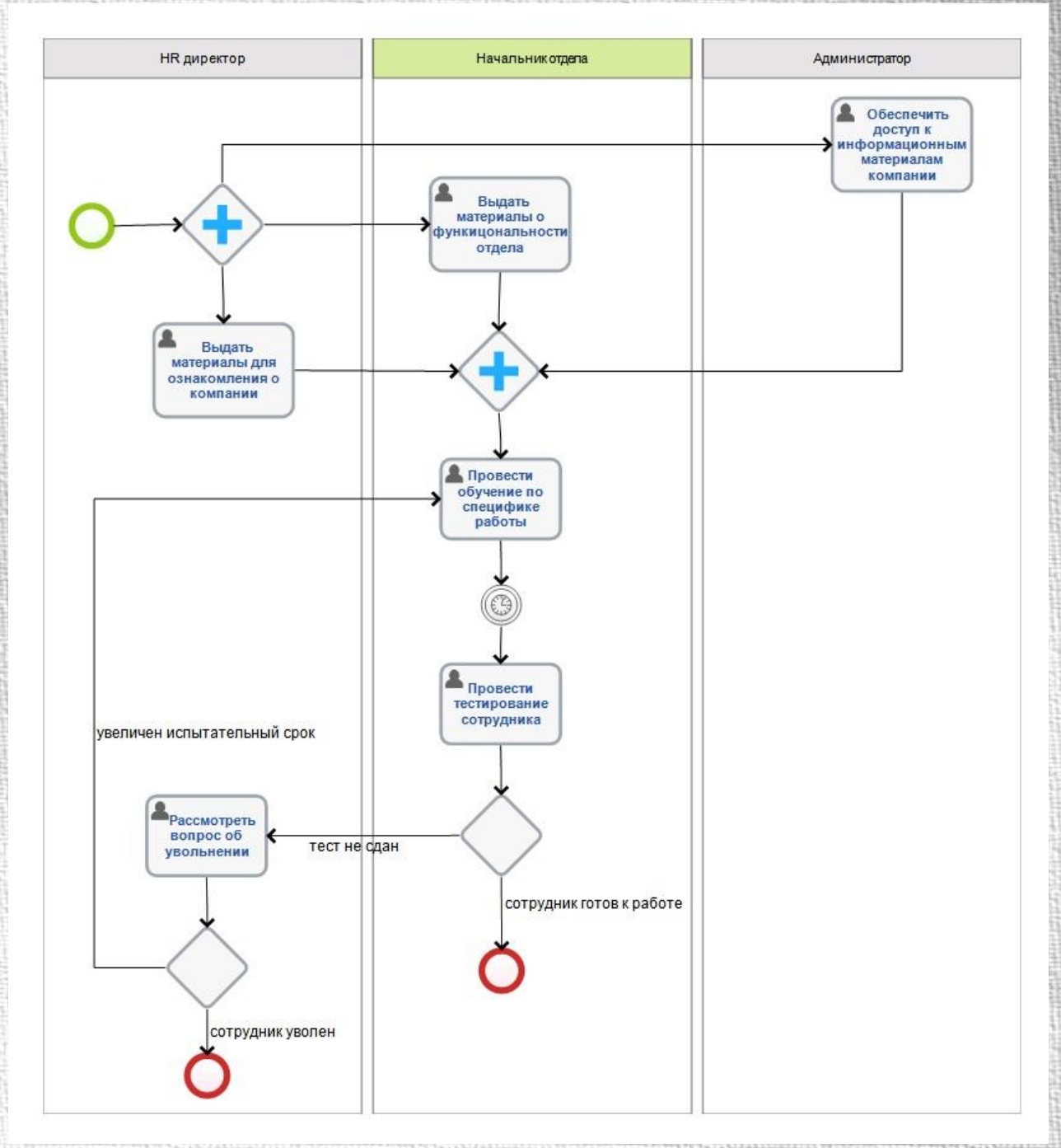


Подпроцесс «Поиск кандидатов на вакансию»



Подпроцесс «Оформление документов»

Подпроцесс «Обучение нового сотрудника»



Ещё одним большим плюсом при использовании Подпроцессов является возможность их повторного использования. В рамках одного основного процесса могут повторяться одни и те же действия. **Подпроцессы** позволяют ссылаться на один и тот же **Подпроцесс**(функциональный блок) сколько угодно раз в одном бизнес-процессе и в абсолютно разных по сути процессах.

При внесении изменений в **Подпроцесс** нет необходимости перерисовывать все процессы, ссылающиеся на данный **Подпроцесс**. Сопровождением и актуализацией **Подпроцесса** занимаемся только его владелец, что позволяет сократить время внесения изменений в процессы, снизить риск ошибок и иметь постоянно актуальные решения. **Изменения вносятся в одном месте и один раз!**

Пример использования повторно-используемого Подпроцесса

Повторно-используемый **Подпроцесс** используется для вызова предопределенного **Подпроцесса**. Примером повторно-используемого **Подпроцесса** может служить процесс «Информирования контрагентов» в рамках основных процессов «Выпуск нового продукта» и «Открытие нового филиала».

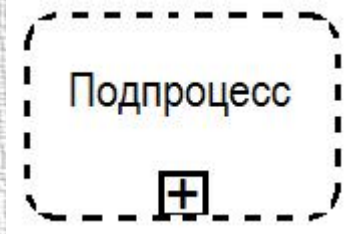
Примечание: При появлении нового информационного канала или механизма рекламирования в Подпроцессе «Информирование контрагентов» изменения вносятся один раз и только в данный Подпроцесс, не затрагивая основные процессы компании.

Повторно-используемый Подпроцесс

Развёрнутый **Подпроцесс**

В нотации BPMN рассматривается ещё один способ отображения **Подпроцесса** - Развёрнутый **Подпроцесс**.

Развернутый **Подпроцесс** используется для более компактного отображения группы действий с использованием минимума деталей.



2 Событийный Подпроцесс

Событийным Подпроцессом называется специфический **Подпроцесс**, используемый внутри Процесса (Подпроцесса). Отличие такого Подпроцесса от стандартного состоит в том, что стандартный **Подпроцесс** в качестве триггера использует Поток операций, а Событийный Подпроцесс - Стартовое событие. Всякий раз, когда какое-то Событийный подпроцесс запускается всякий раз, когда его стартовое событие запускается во время выполнения родительского процесса запускается и Событийный **Подпроцесс**.

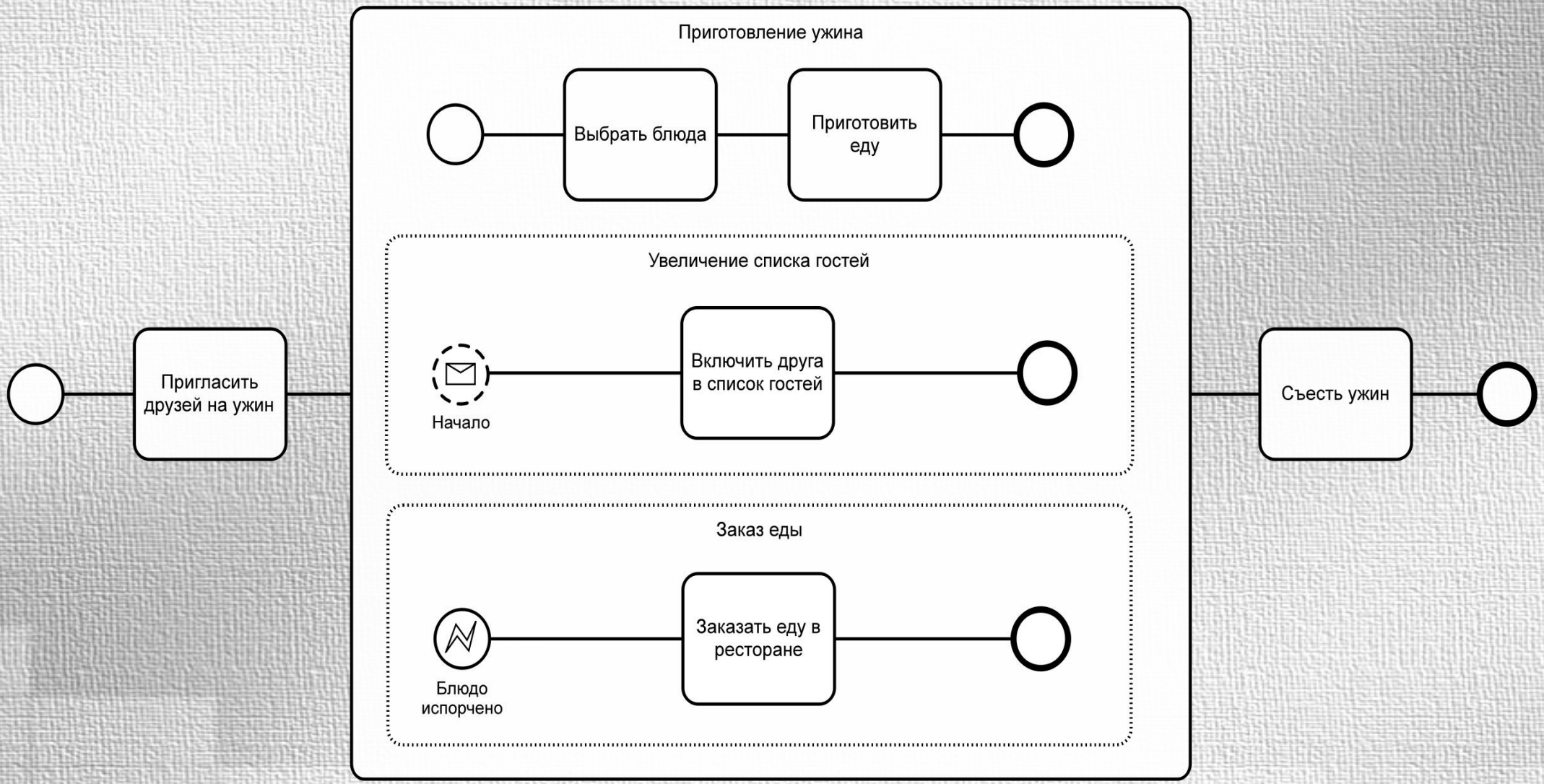
Событийный **Подпроцесс** изображается в виде прямоугольника с закругленным углами, выполненный тонкой пунктирной линией.

Событийный подпроцесс BPMN может влиять на родительский процесс следующим образом:

1. **прерывать его**, если использовано прерывающее стартовое событие. В этом случае родительский процесс будет остановлен, пока не будет выполнен событийный подпроцесс.
2. **не прерывать его**, если использовано не прерывающее стартовое событие. В этом случае родительский процесс будет продолжать выполняться вместе с событийным подпроцессом.

ПРИМЕР

На ужин были приглашены несколько друзей. В подпроцессе «Приготовление ужина» необходимо выбрать блюда и приготовить их. Пока готовится ужин позвонил друг, который тоже хочет прийти в гости. Это событие не прерывает приготовление ужина, и друг включается в список гостей. Внезапно во время приготовления еды блюдо было испорчено. Возникает событие «Блюдо испорчено», которое прерывает процесс приготовления ужина и запускает подпроцесс «Заказ еды». После того, как еда заказана родительский процесс «Приготовление ужина» завершается и переходит к следующей задаче «Съесть ужин».


Приготовление ужина
Выбрать блюда
Приготовить еду
Увеличение списка гостей
Включить друга в список гостей
Начало
Заказ еды
Заказать еду в ресторане
Блюдо испорчено
Пригласить друзей на ужин
Съесть ужин

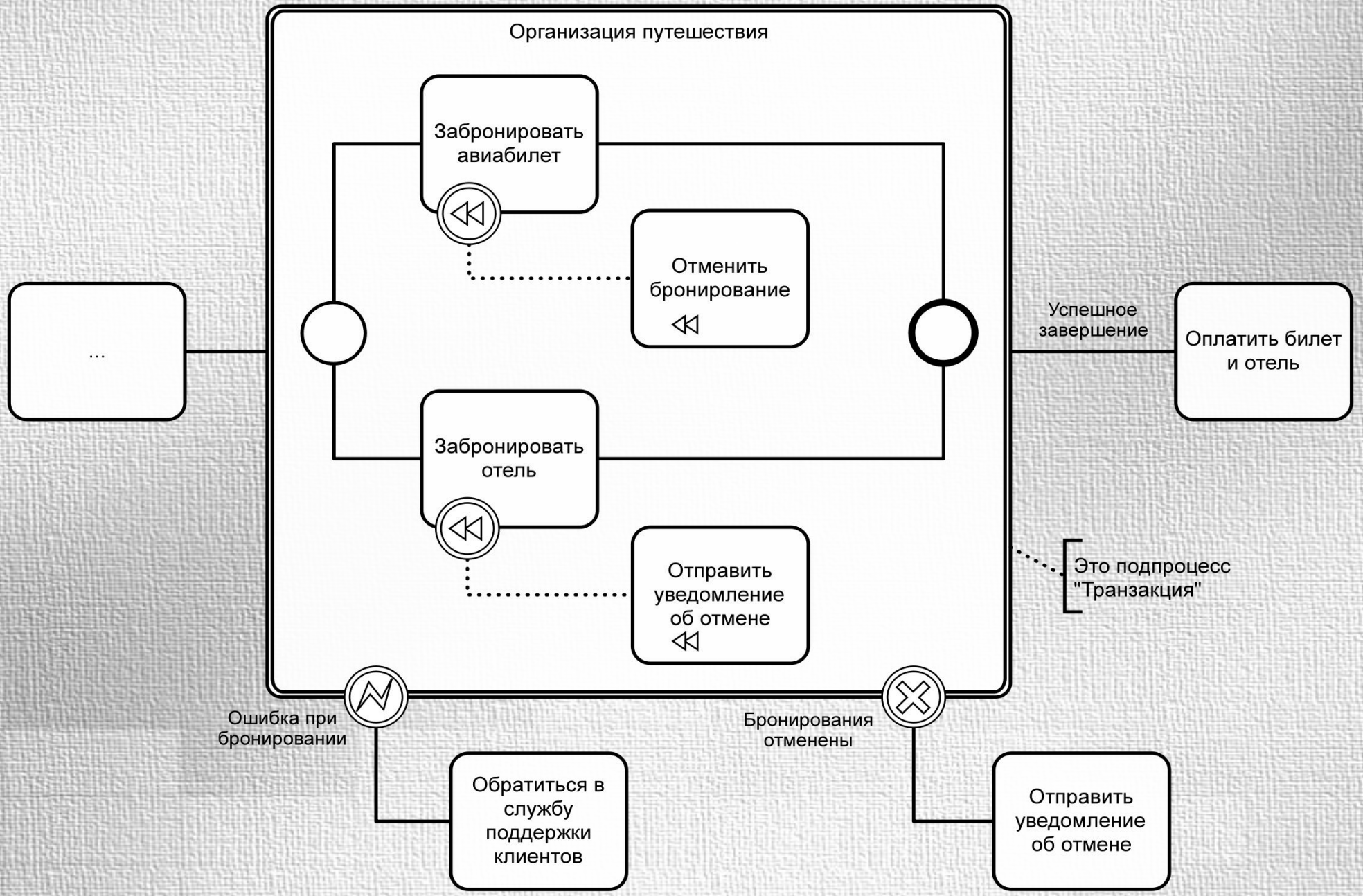
3 Транзакция

Транзакцией называется специфический тип **Подпроцесса**, который демонстрирует определенное поведение, контролируемое посредством протокола транзакции. Граница графического элемента **Транзакция** выполнена двойной линией.

Транзакция BPMN – это подпроцесс, для которого может быть задано несколько вариантов выхода:

1. **Успешное завершение** – изображается в виде потока операций, выходящего из транзакции.
2. **Отмена** – изображается с помощью граничного события «Отмена». Это событие может быть использовано только с подпроцессом «Транзакция» BPMN. При возникновении события «Отмена» произойдет компенсация («откат назад») определенных действия транзакции, либо возврат к началу процесса.

3. **Ошибка** – изображается с помощью граничного события «Ошибка». Появление ошибки означает, что действия Транзакции BPMN выполняются неверно и становятся невозможными успешное завершение и отмена Транзакции. Выполнение Транзакции при этом завершается без компенсации, а поток операций родительского процесса продолжается от граничного события «Ошибка».


Организация путешествия
Забронировать авиабилет
Отменить бронирование
Забронировать отель
Отправить уведомление об отмене
...
Успешное завершение
Оплатить билет и отель
Это подпроцесс "Транзакция"
Ошибка при бронировании
Обратиться в службу поддержки клиентов
Бронирования отменены
Отправить уведомление об отмене

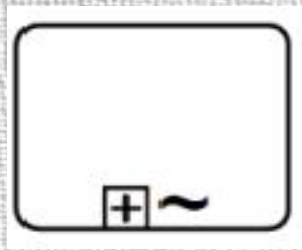
В качестве примера Транзакции приведен подпроцесс «Организация путешествия». Подпроцесс инициируется из родительского процесса и заключается в параллельном выполнении двух действий: бронирование авиабилета и бронирование отеля. При успешном выполнении обоих действий подпроцесс завершается успешно и родительский процесс переходит к задаче оплаты бронирования.

Если хотя бы одно из действий «Забронировать авиабилет» или «Забронировать отель» выполняется с ошибкой (например, ошибка системы бронирования на сайте), то подпроцесс «Транзакция» последовательно выполняет следующие действия:

- Инициирует граничное прерывающее событие «Ошибка при бронировании». При этом события-компенсации не происходят и задачи-компенсации не выполняются.
- Родительский процесс продолжает выполнение через задачу «Обратиться в службу поддержки клиентов».

Если на любом этапе бронирования потребовалась отмена бронирования (например, клиент пожелал отменить бронирование, то подпроцесс «Транзакция» BPMN последовательно выполняет следующие действия:

- Инициирует все граничные события-компенсации и выполняет все задачи-компенсации. Это задачи «Отменить бронирование» и «Отправить уведомление об отмене брони».
- Инициирует граничное прерывающее событие «Бронирования отменены». При этом родительский процесс продолжает выполнение через задачу «Отправить уведомление об отмене».



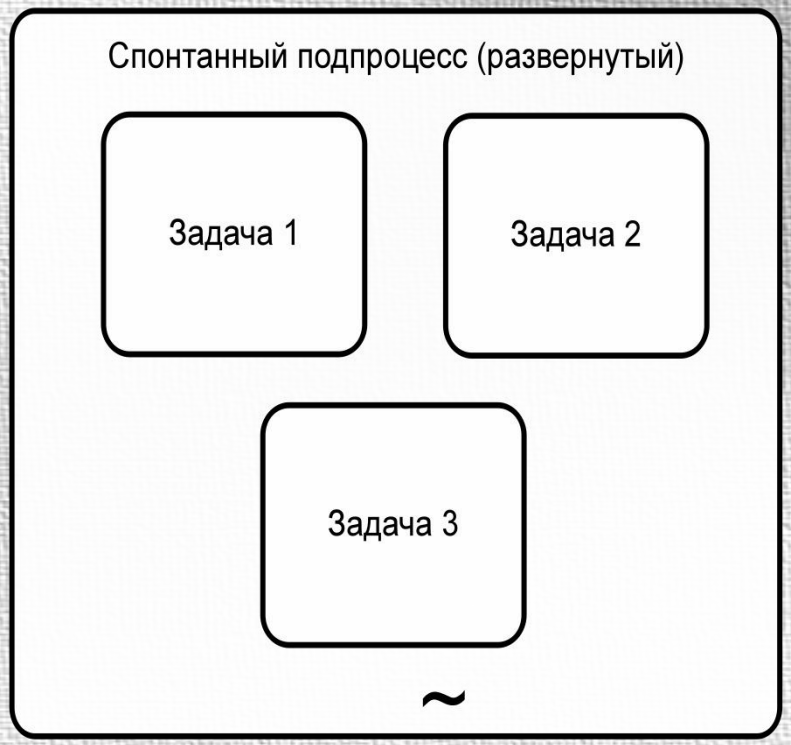
4 Спонтанный **Подпроцесс (ad hock)**

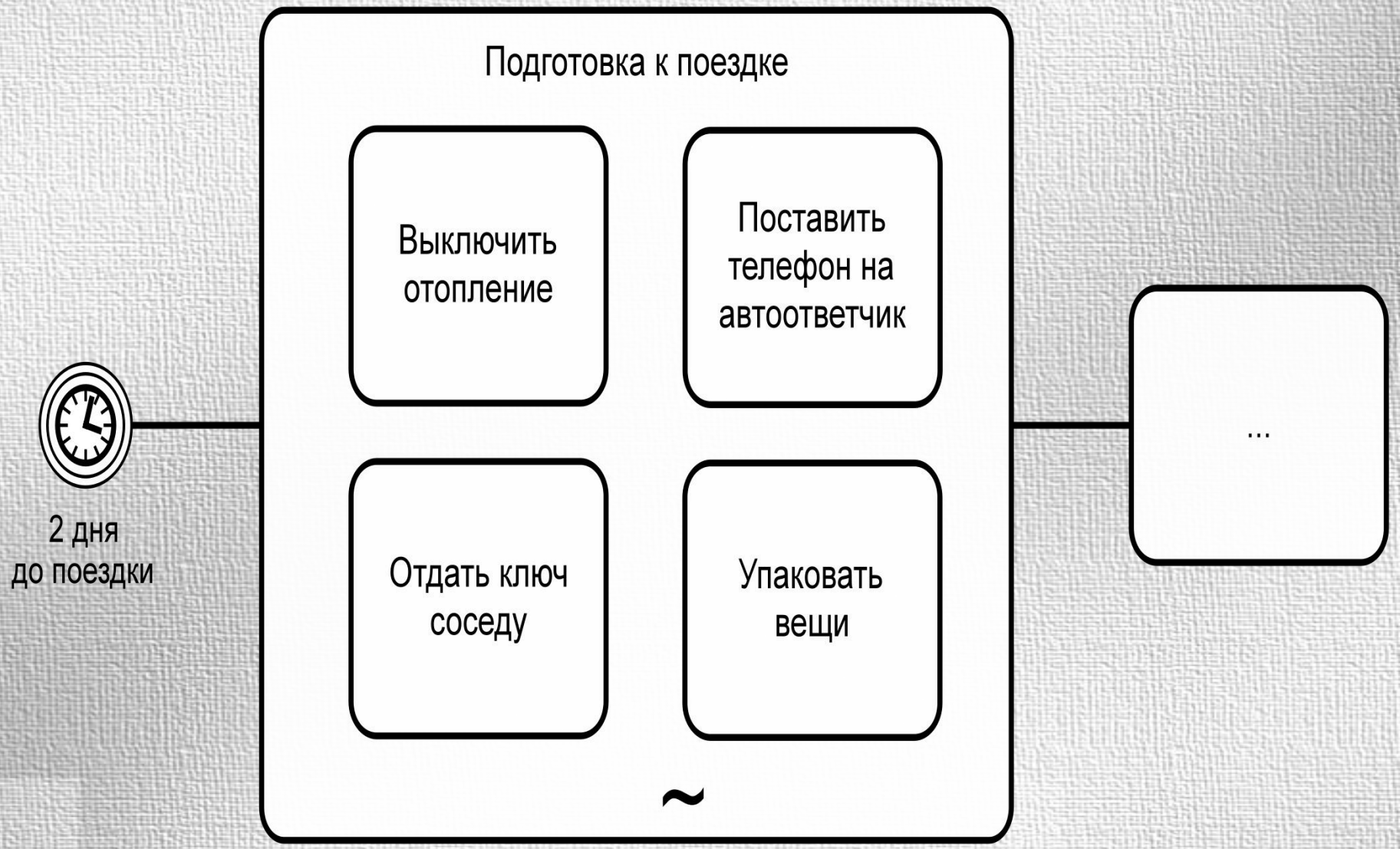
Спонтанным **Подпроцессом** называется особый тип **Подпроцесса**, представляющий собой группу действий, взаимоотношения между которыми не поддаются строго регламентированным правилам. Для Процесса определяется набор Действий, однако, их последовательность и количество выполнений определяются исполнителями этих действий.

Графический элемент Спонтанный **Подпроцесс** содержит маркер, выполненный в виде знака тильды и располагающийся в центре нижней части фигуры **Подпроцесса**.

Спонтанный (Ad-Hoc) подпроцесс BPMN – это группа действий, взаимоотношения между которыми не установлены. Испол-нители сами определяют последова-тельность и количество повторе-ний этих действий, а также могут игнорировать выполнение действий.

Как правило, действия внутри спонтанного подпроцесса BPMN не соединяются.




Подготовка к поездке
Выключить отопление
Поставить телефон на автоответчик
Отдать ключ соседу
Упаковать вещи
~
...
2 дня до поездки

Моделируем подпроцессы в BPMN

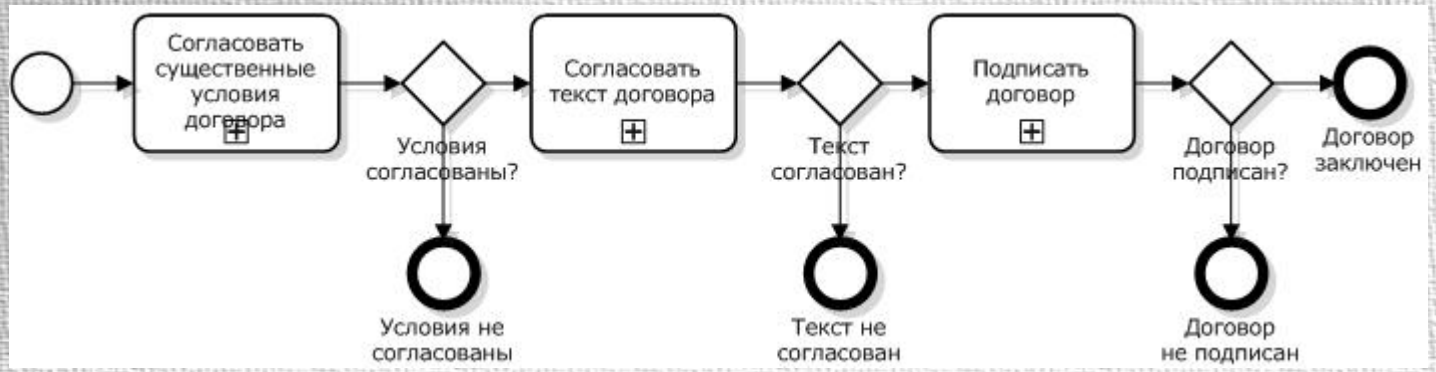
Если вы взялись за достаточно сложный бизнес-процесс, то скорее рано, чем поздно вы столкнетесь с тем, что схема процесса разрослась и стала нечитаемой. Это значит, что пришла пора выполнить иерархическую декомпозицию - проще говоря, разбить процесс на подпроцессы. На BPMN распространяется старое правило: на одном уровне декомпозиции желательно иметь от 5 до 9 активностей.

Рассмотрим в качестве примера процесс заключения договора, состоящий из трех фаз:

1. согласование содержательных условий договора
2. согласование текста договора
3. подписание договора

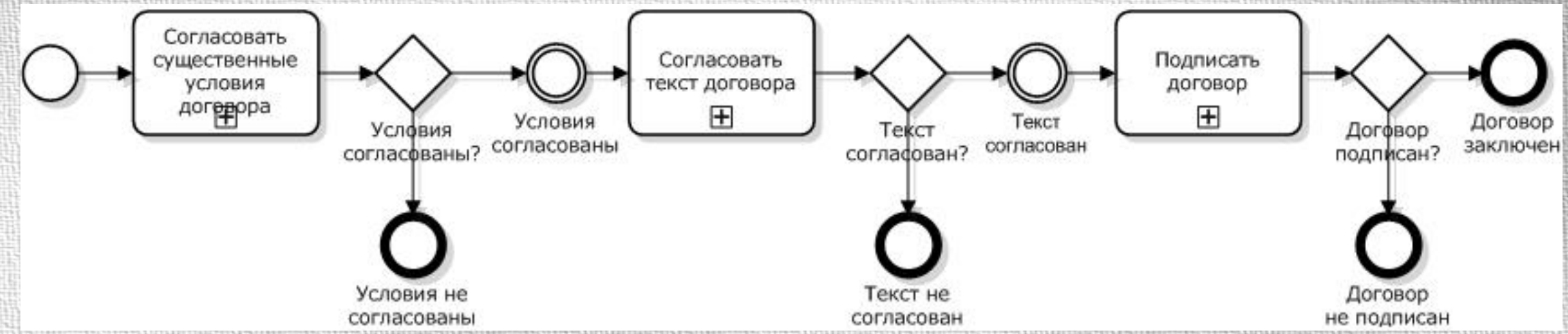
Зачастую приходится встречать наивные процессные диаграммы типа следующей:

Наивная потому, что в ней не предусмотрено досрочное завершение процесса, например, из-за того, что не договорились о существенных условиях. Как правило, после каждого подпроцесса проверяется чем он завершился:



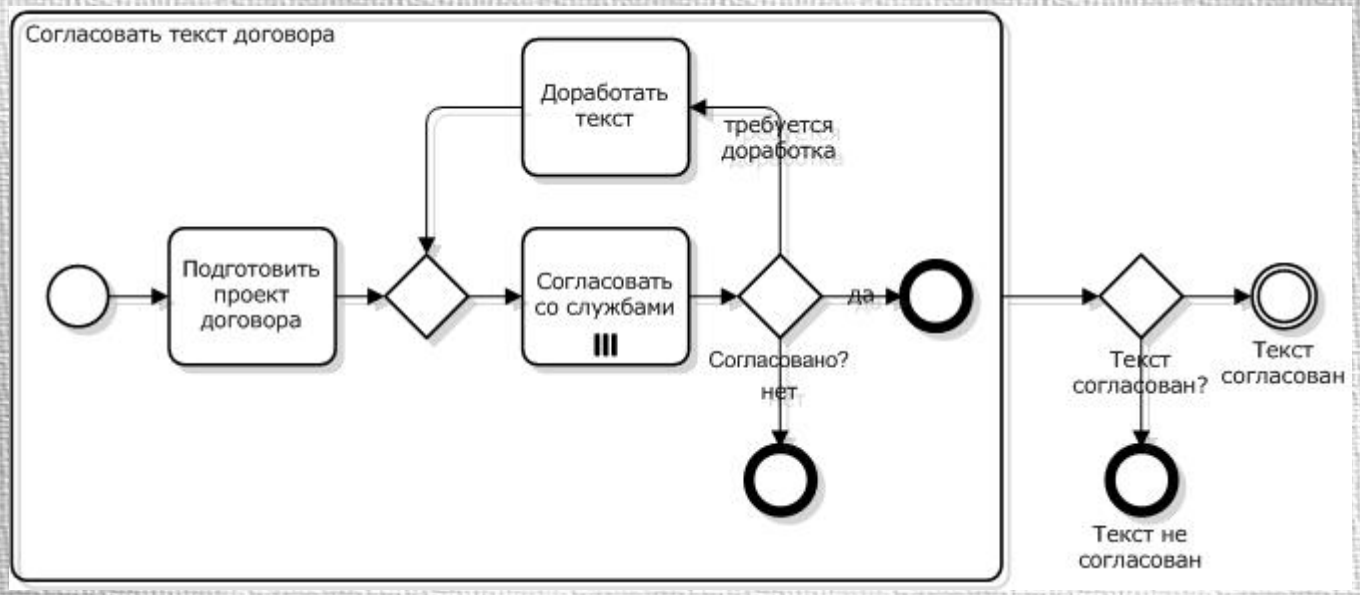
Уместен вопрос: зачем делать проверку после последнего подпроцесса, если процесс так и так завершается. Ответ: затем, что это разные завершения - успешное и неуспешное. Нам полезно видеть это на схеме, а если схема исполняемая, то мы сможем получить статистику по проценту успешных и неуспешных завершений.

Надо понимать, что события на BPMN диаграмме, даже если они не влекут за собой никаких явных действий, протоколируются процессным движком: по каждому экземпляру процесса в журнале остается аудиторский след о том, что такое-то событие произошло в такое-то время. Поэтому если мы хотим расставить в процессе вехи (milestone) и контролировать сроки прохождения процесса от старта до вехи или от одной вехи до другой, то нам надо просто добавить в схему “пустые” промежуточные события (intermediate none event):



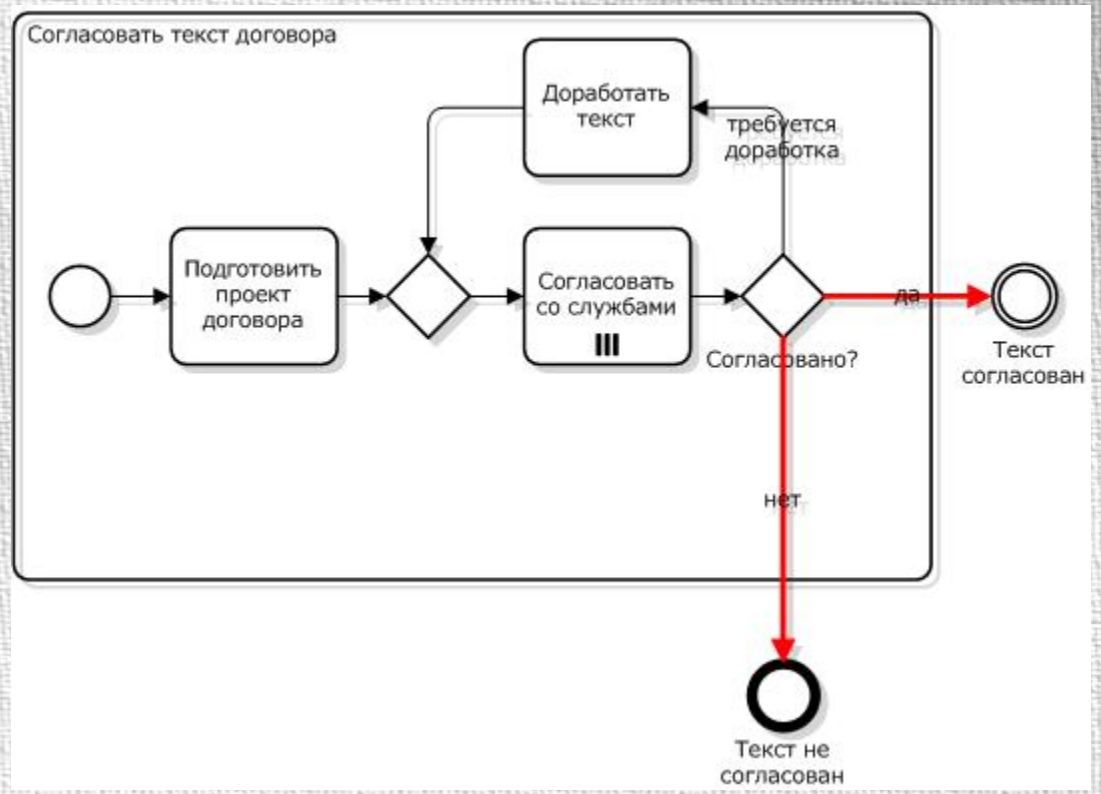
Кстати, мы только что ответили на часто задаваемый вопрос “как в BPMN моделируются вехи?”. Ответ: “пустыми” промежуточными событиями, как показано на рисунке.

Все бы хорошо, но если мы заглянем во внутрь подпроцесса, то с большой вероятностью обнаружим там ту же самую проверку, что во внешнем процессе. Например, для подпроцесса согласования текста договора:

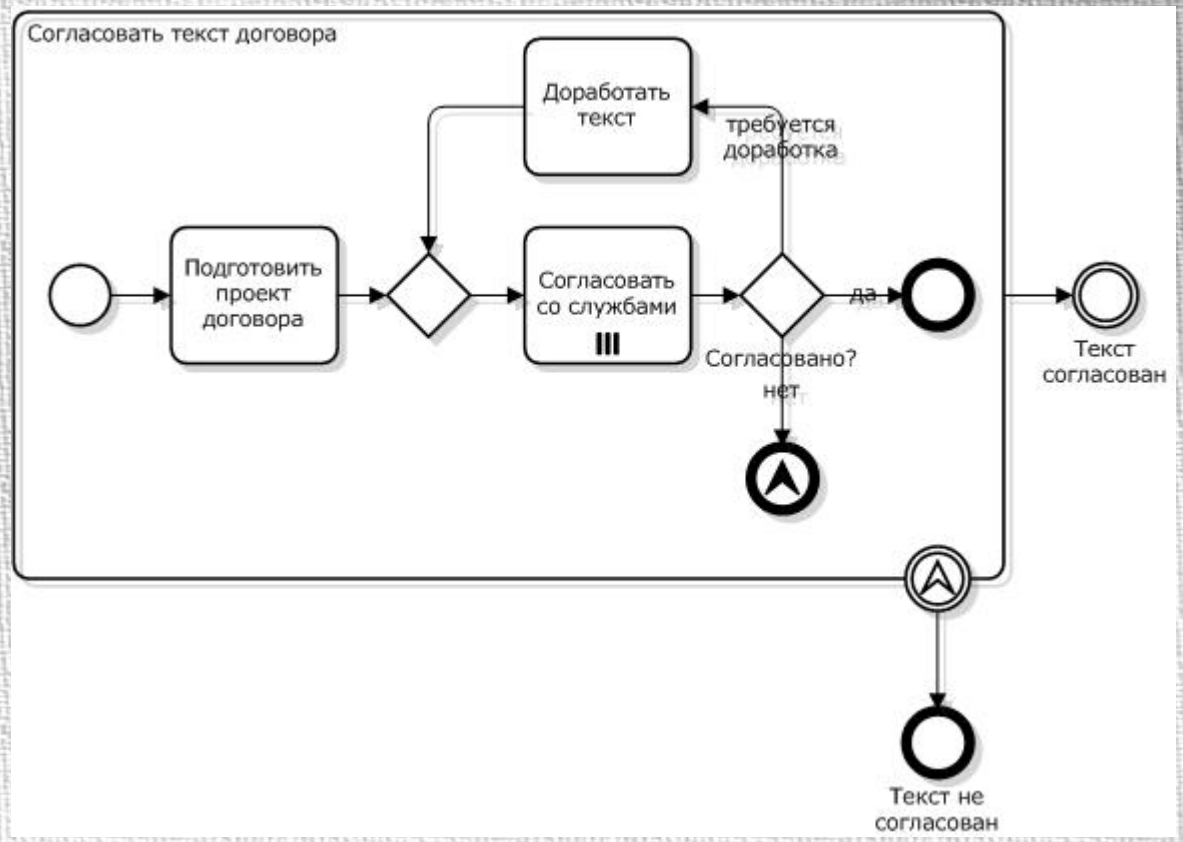


Как видим, проверка “текст согласован” производится дважды. Люди с программистским складом ума такие вещи не любят, справедливо указывая, что тут имеет место дублирование.

Как избавиться от дублирования проверки? Сделать из подпроцесса два выхода, как на следующей диаграмме, нельзя. Это грубая ошибка: потоки управления в BPMN не имеют права пересекать границы подпроцесса.



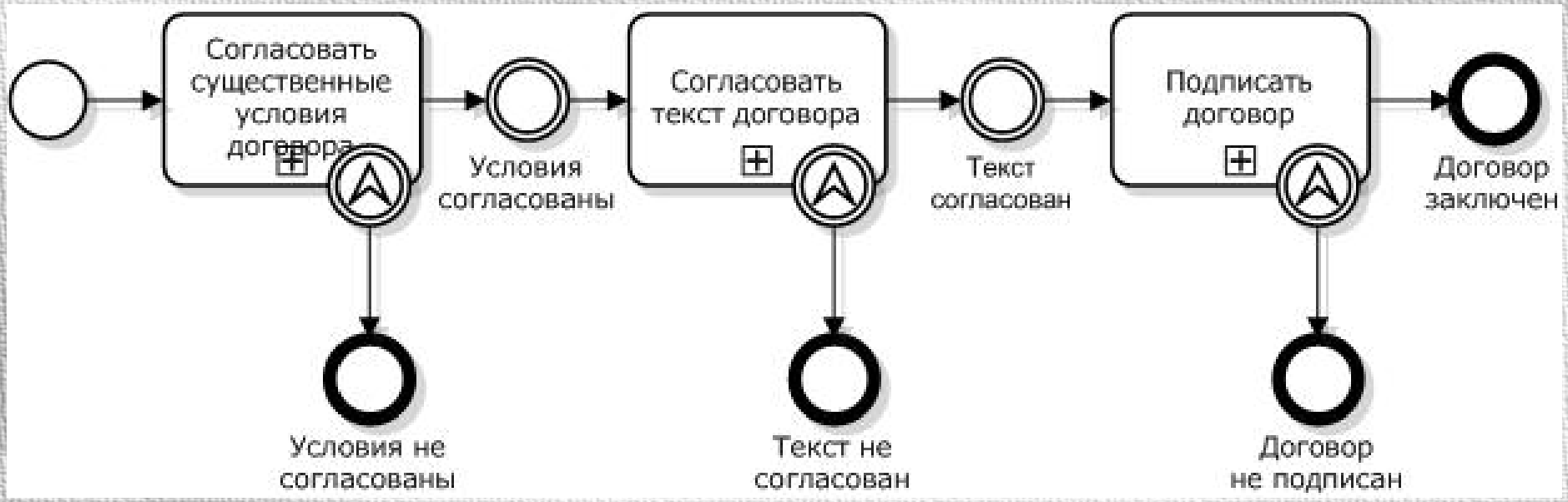
Корректный способ - трактовать один из выходов подпроцесса как основной/желаемый, а остальные - как бизнес-исключения. Для рассматриваемого примера это может выглядеть так:



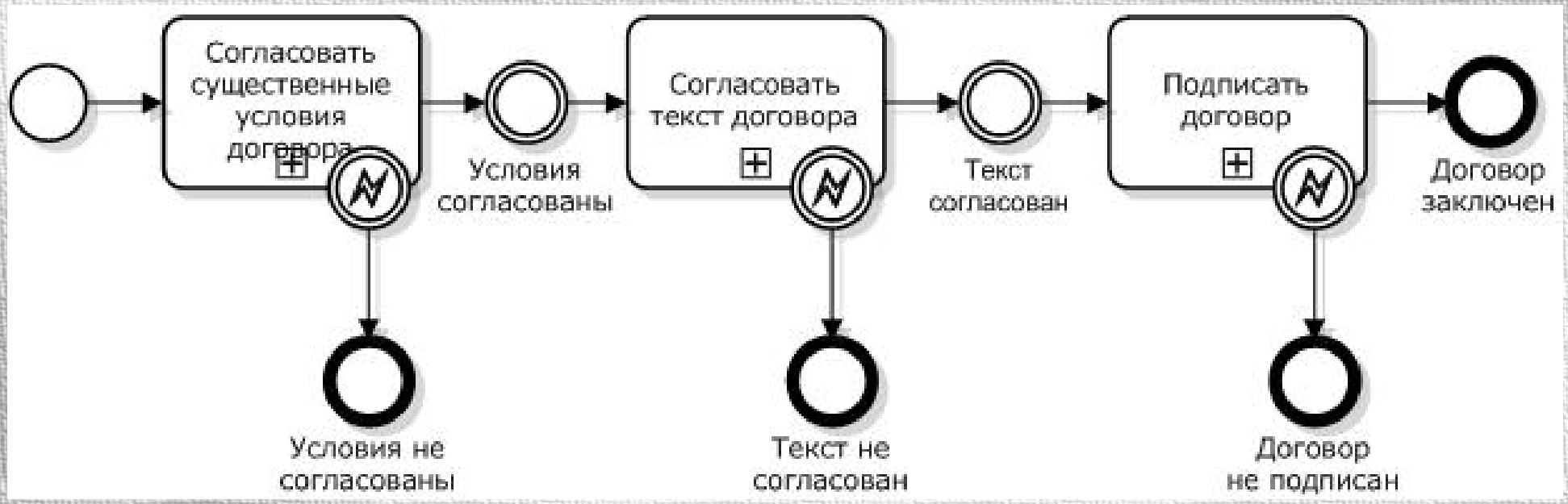
Выход из подпроцесса через эскалацию

Если текст не согласован, подпроцесс инициирует событие типа “эскалация” (escalation), и управление передается на прикрепленный обработчик (attached event).

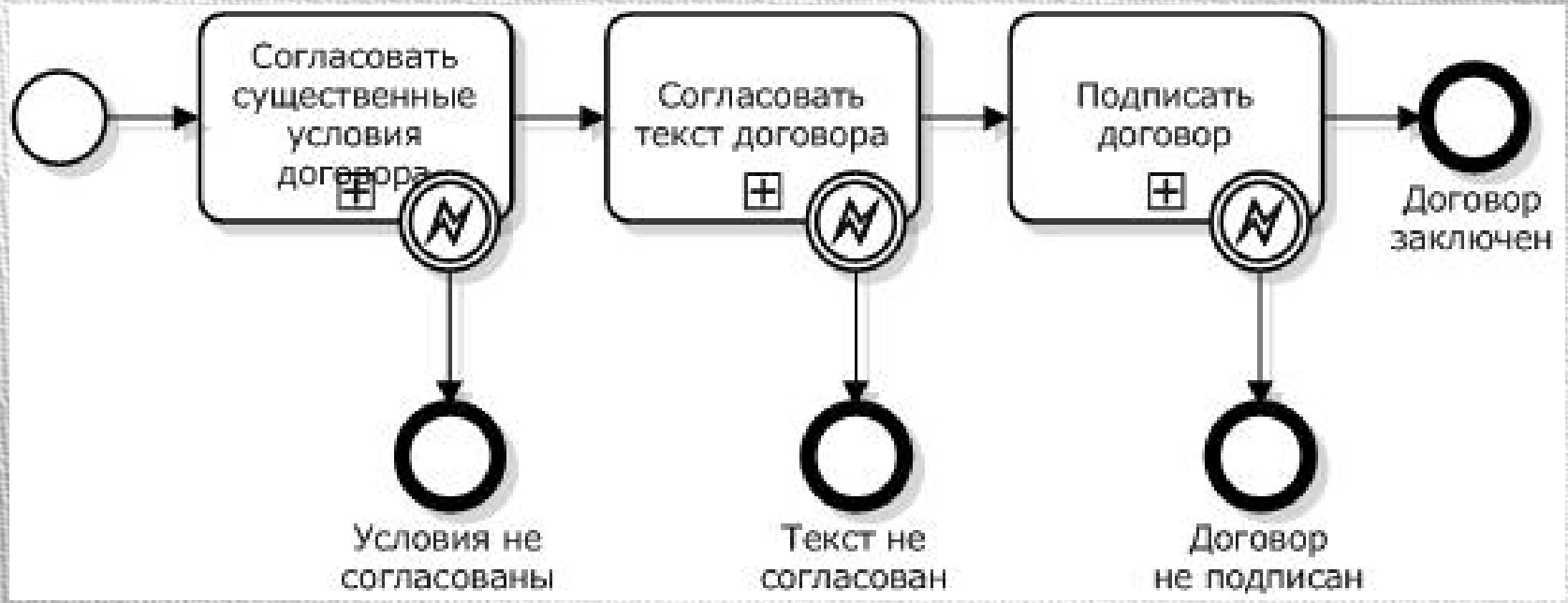
Полная диаграмма со свернутыми подпроцессами будет выглядеть так:



Но помним, что эскалации появились только в BPMN 2.0, поэтому если вы ограничены рамками BPMN 1.x, пользуйтесь вместо них событиями “ошибка” (error):



Вехи на этой диаграмме опциональны - если от них отказаться, получим более компактную диаграмму:



Компактная версия без вех

Резюме:

Для моделирования подпроцессов используйте паттерны, изображенные на рис.2 или 9; какой именно использовать - дело вкуса.

Диаграммы на рис.3 и 8 - модификации, в которые добавлены промежуточные события, моделирующие вехи процесса.

Если ваш инструментарий поддерживает BPMN 2.0, то вместо ошибок в диаграммах на рис.8 и 9 используйте эскалации, как показано на рис.7.

Действия

Множественные экземпляры одного действия начинаются параллельно или последовательно, например, по одному экземпляру для каждого товара в заказе.

Циклическое действие повторяется, пока выполняется условие цикла. Условие проверяется до или после выполнения действия.

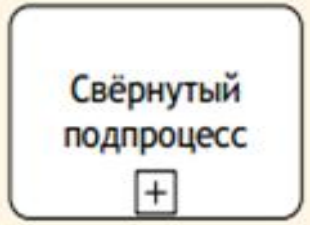
Ad-hoc подпроцесс содержит только задания. Задания могут выполняться в произвольном порядке, пока не будет достигнуто условие завершения.

Поток управления определяет порядок выполнения действий.

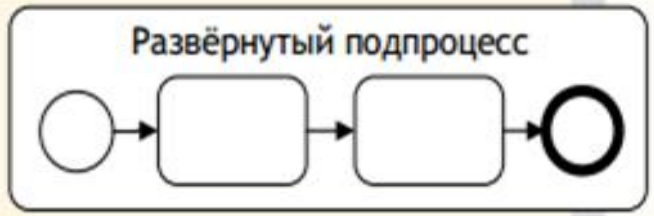
Условный поток связан с условием, определяющим будет ли выполнен данный поток.

Поток по умолчанию является ветвью, выполняющейся, когда условия альтернативных ветвей не удовлетворены.

Задание - это единица работы.



Подпроцесс это составное действие. Свёрнутый подпроцесс скрывает детали выполнения.



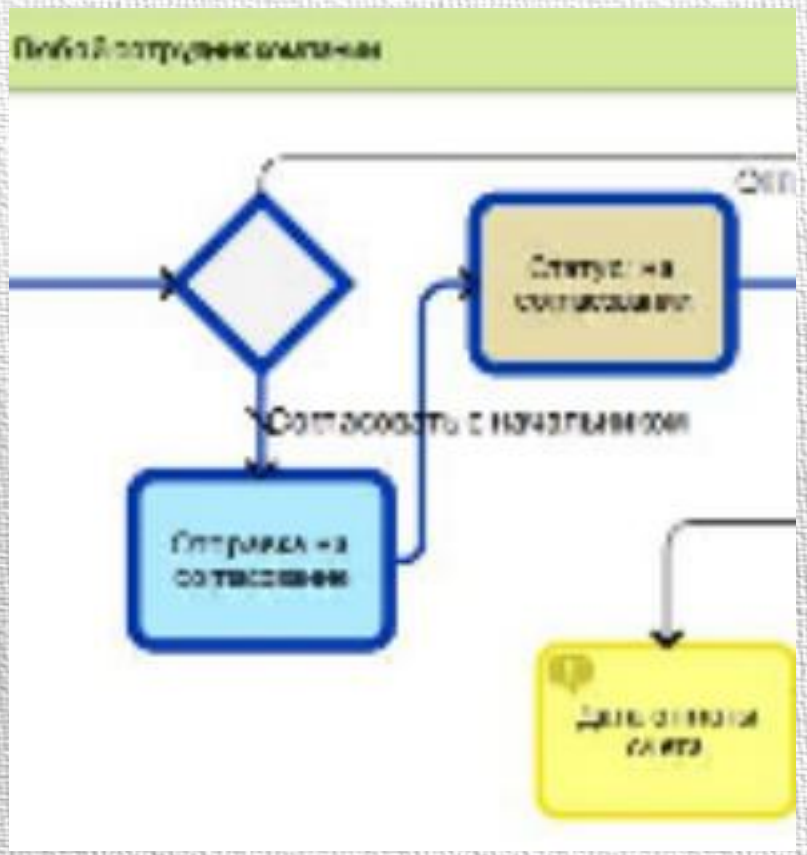
Развёрнутый подпроцесс содержит правильную BPMN диаграмму.

Транзакции

Транзакция - это набор логически связанных действий. Для транзакции может быть определен протокол выполнения.

Прикрепленные **промежуточные события-отмены** показывают реакцию на отмену транзакции. При отмене, действия внутри транзакции компенсируются.

Завершённые действия могут быть компенсированы. Действие связывается с соответствующим **действием-компенсацией** посредством прикрепленного **промежуточного события-компенсации**.



СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ В BPMN

Этот раздел посвящён рассмотрению графических элементов спецификации BPMN и их использованию при описании бизнес-процессов: **Сообщения, Потоки Сообщений, Отправка и Получение сообщений**.

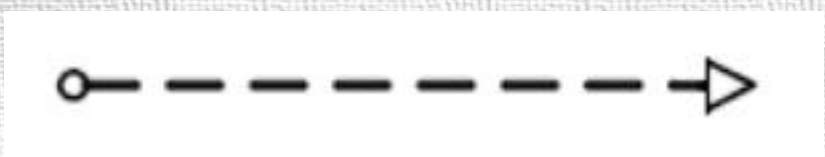
Основным типом бизнес-коммуникаций являются **Сообщения**, передаваемые и получаемые от одного участника другому в рамках процесса. **Сообщение** представляет собой содержимое (информацию) диалога между двумя участниками.

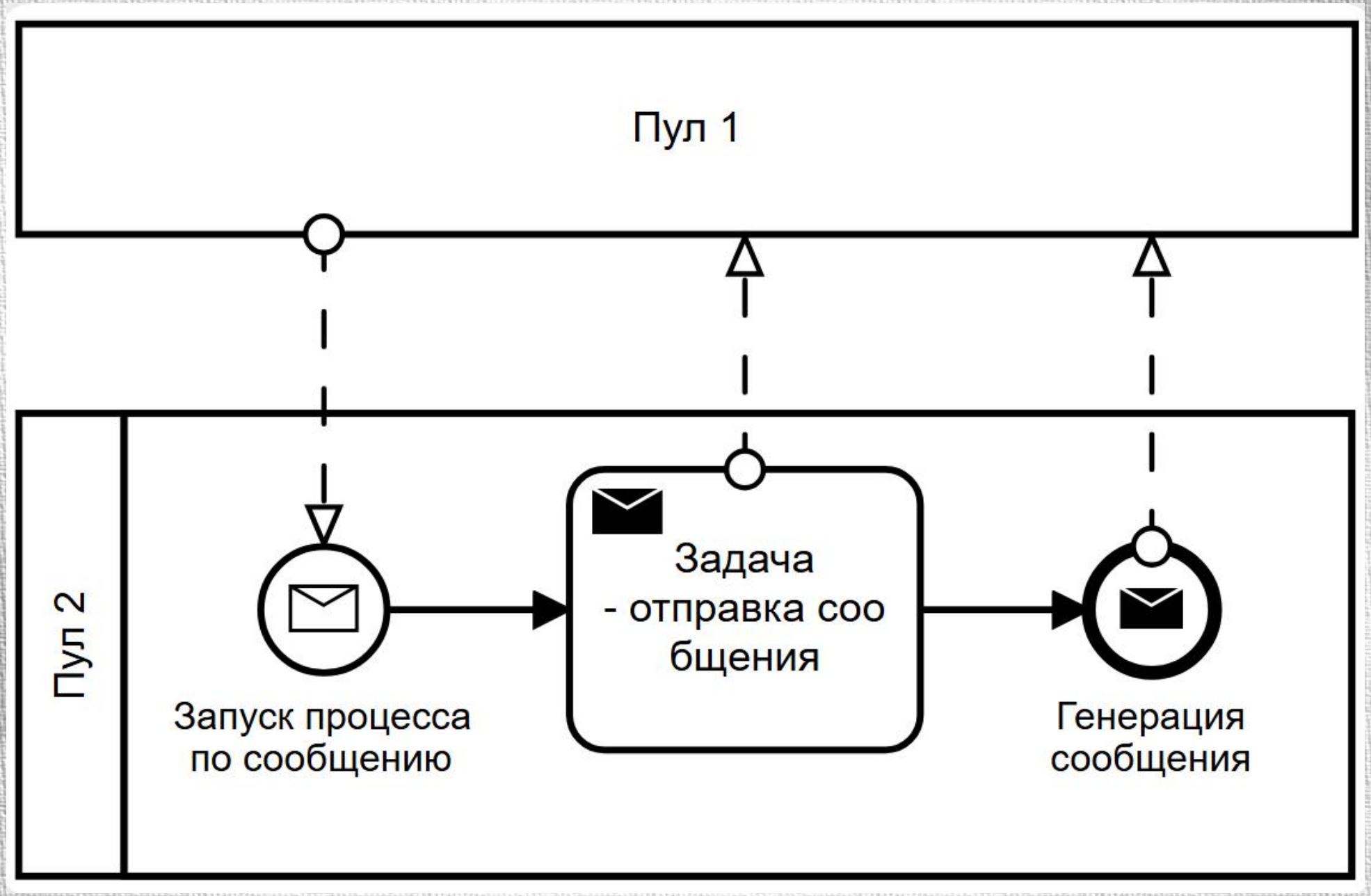
Сам же диалог (процесс обмена информацией) между двумя участниками отображается в виде **Потока сообщений**. **Поток сообщений** используется для отображения того порядка, в котором происходит обмен сообщениями (информацией, данными) между двумя заинтересованными сторонами, готовыми как отсылать, так и получать эти сообщения. В спецификации BPMN заинтересованные стороны представлены пулами (бизнес-объекты или бизнес-роли).

Поток сообщений

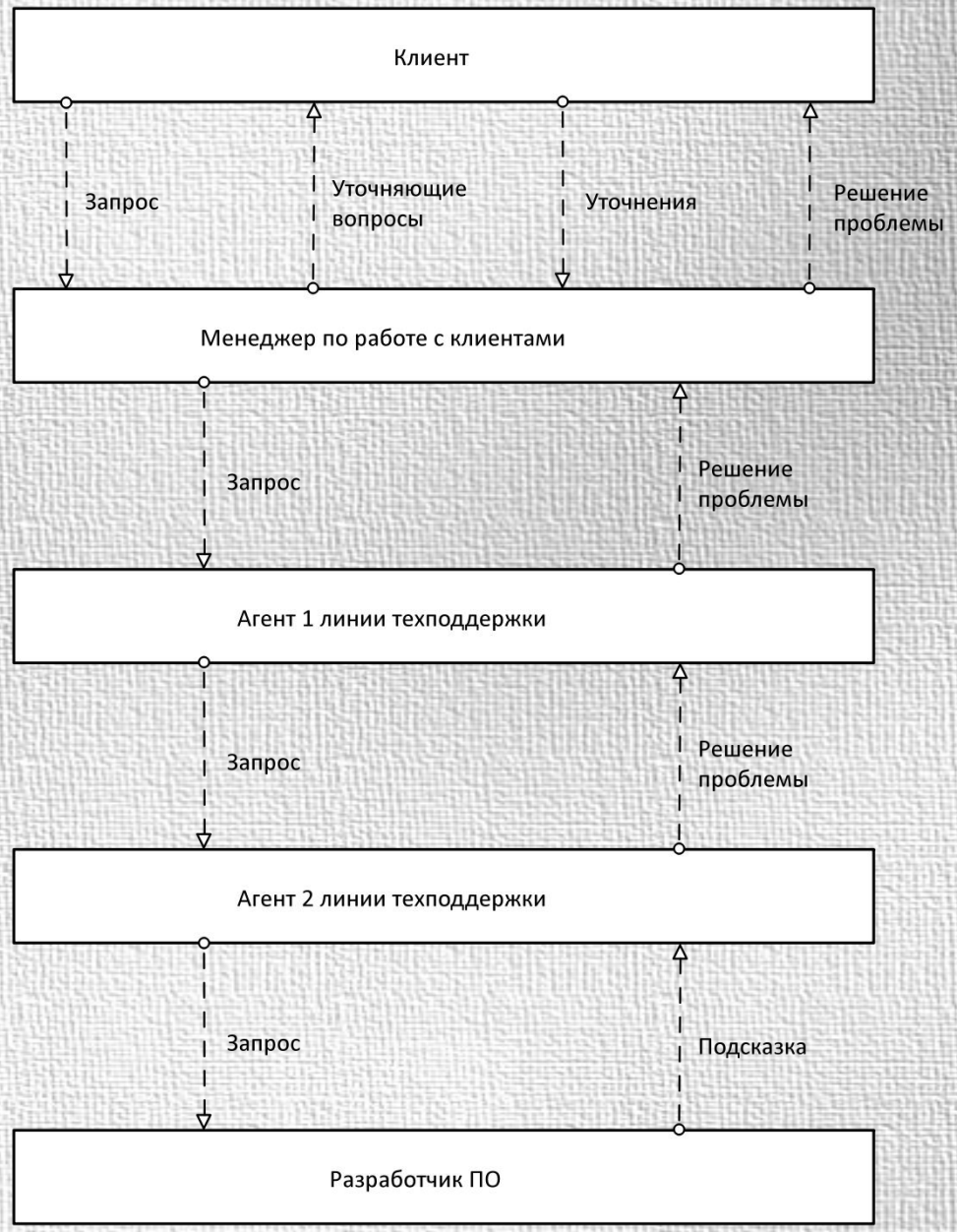
Графический элемент **Потока сообщений** представляет собой стрелку со свободным концом, выполненной в виде пунктирной чёрной линии .

Поток сообщений может соединять только два разных пула (участников процесса) между собой или элементы, расположенные внутри этих пулов. Однако, **Поток сообщений** не может соединять два элемента, расположенные внутри одного и того же пула.

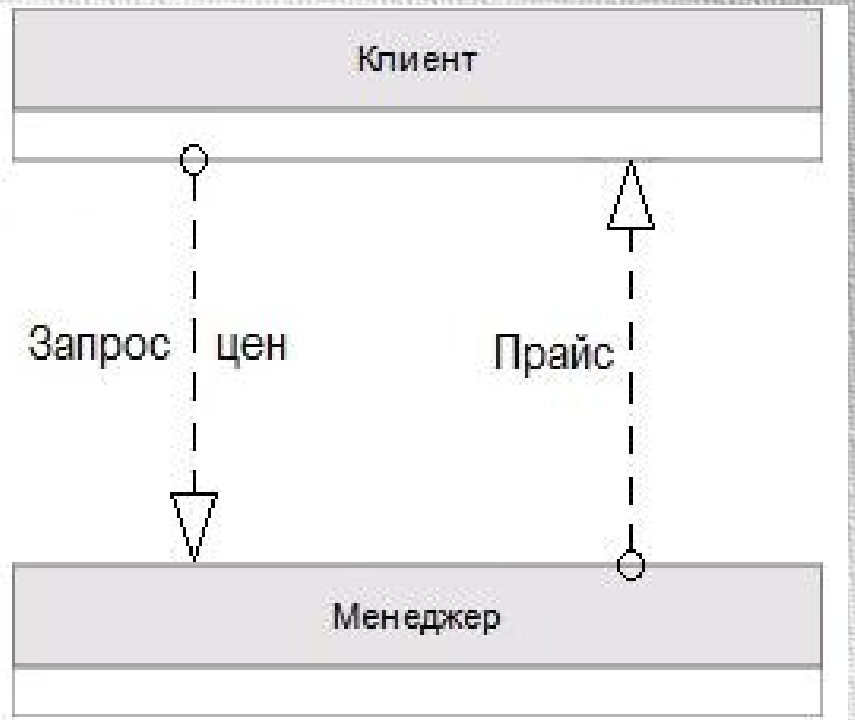



Пул 1
Пул 2
Запуск процесса
по сообщению
Задача
- отправка соо
бщения
Генерация
сообщения

Взаимодействия хорошо можно проследить, если свернуть пулы всех участников и подписать стрелки потоков сообщений:

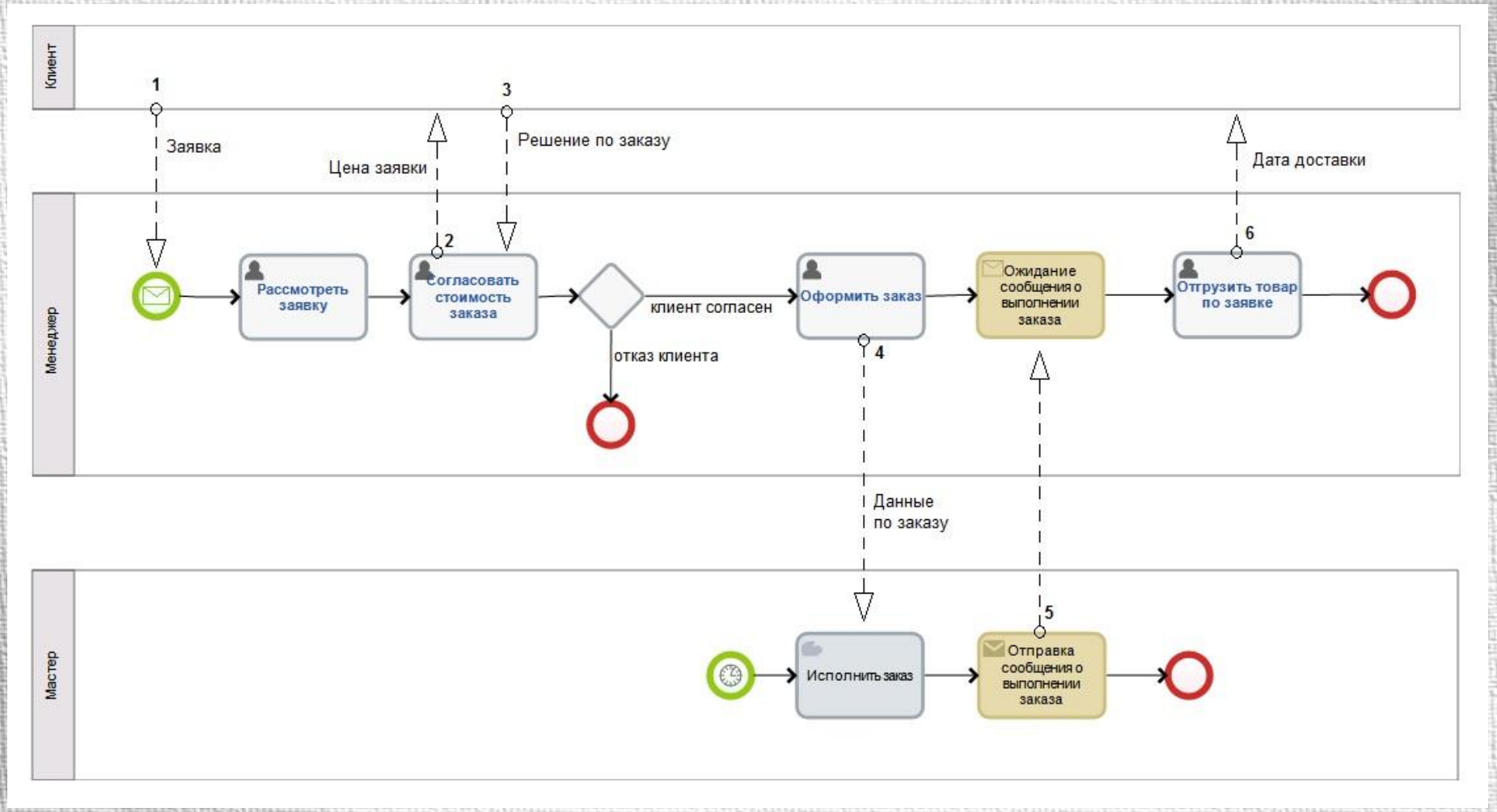


Например, в процессе «Приём заказа» взаимодействие (обмен информацией) между Клиентом и Менеджером компании может отображаться следующей схемой:



Поток сообщений между участниками процесса

Стрелка используется для отображения межпроцессного взаимодействия - для связи элементов потока со свернутыми пулами. При необходимости **Поток** может быть именованным. **Поток сообщений** не отображает ход выполнения процесса, а показывает передачу сообщений или объектов из одного процесса в другой процесс или внешнюю ссылку.



Примеры использования Потока Сообщений

1. **Поток сообщений** представляет механизм запуска процес-са: **Поток сообщений 1** выходит из внешнего процесса (или внешней ссылки) и входит в стартовое Событие рассматри-ваемого процесса.

Примечание: Когда Клиент оставляет запрос на сайте компании по интересующему продукту (или отправляет письмо по почте) стар-тует процесс «Обработка заказа» - отображается в виде Стартового события с маркером Сообщения.

2. **Поток сообщений** используется для передачи сообщений или объектов от одного действия рассматриваемого процесса во внешний процесс (или внешнюю ссылку): **Поток сообщений 2 (6)** выходит из задачи менеджера «Согласовать стоимость заявки» и входит во внешний процесс (или внешнюю ссылку);

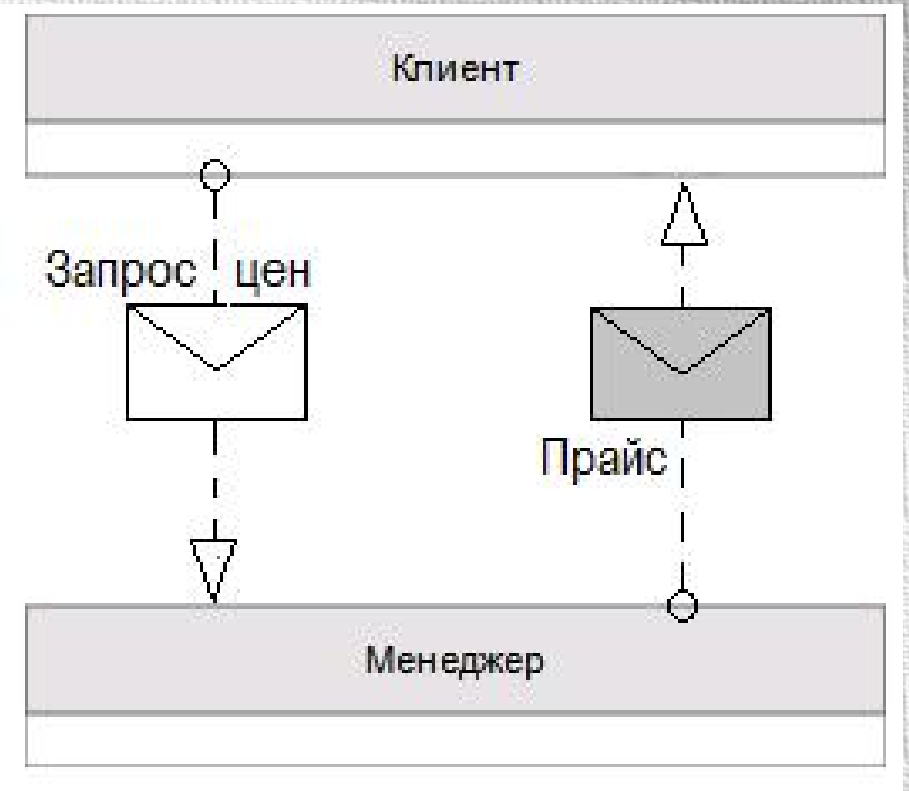
Примечание: После анализа заявки Менеджер компании отправляет цену заявки Клиенту на согласование. Также после подготовки товара к отправке менеджер отправляет сообщение Клиенту о готовности заказа и дату доставки. Как и в первом примере, внешней ссылкой выступает пул – Клиент.

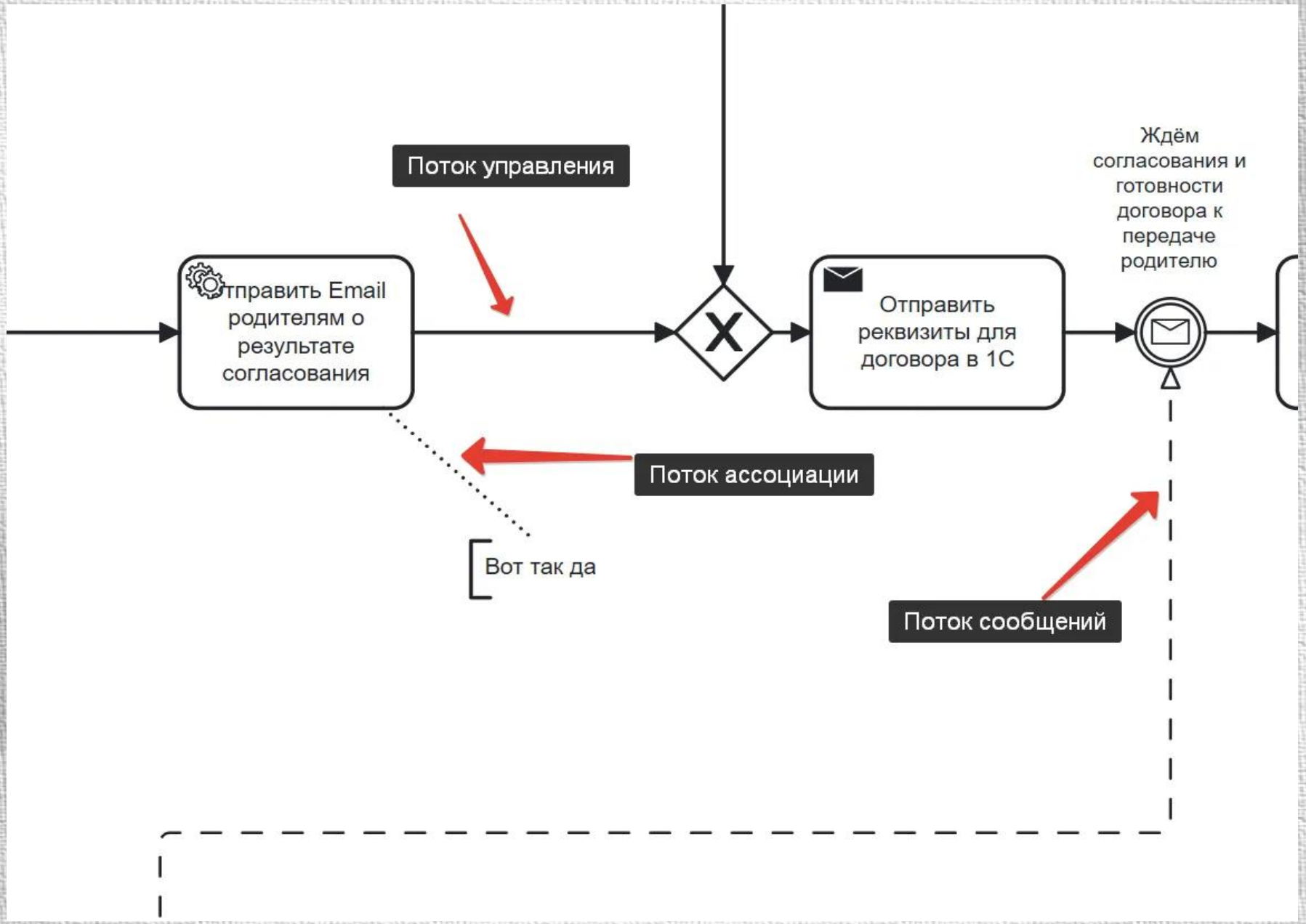
3. **Поток сообщений** используется для передачи сообщений или объектов из внешнего процесса (или внешней ссылки) в одно из действий рассматриваемого процесса: **Поток сообщений 3** выходит из внешней ссылки (пул - Клиент) и входит в задачу менеджера «Согласовать стоимость заказа». Примечание: Клиент рассматривает стоимость заявки и, соглашаясь или отказываясь от заказа, отправляет сообщение о своём решении Менеджеру.
4. **Поток сообщений** используется для передачи сообщений или объектов от одного из действий внешнего процесса в одно действие рассматриваемого процесса (соединение элементов разных процессов): **Потоки сообщений 4** и **5** показывают обмен сообщениями между задачами разных процессов «Обработки заказа» и «Исполнения заказа».

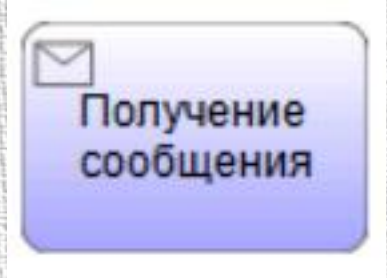
Варианты 1, 2 и 3 использования **Потока сообщений** с участием Клиента применяется только в рамках аналитических диаграмм. Такие схемы не являются исполняемыми, т.к. Клиент не является участником BPMS систем.

Поток Сообщений может быть расширен с целью показать **Сообщение**, поступающее от одного участника к другому.

Если **Сообщение** отражает содержание диалога (взаимодействия) между участниками процесса, то непосредственно сам диалог осуществляется через действия (задачи) –**Отправку и Получение сообщений**.



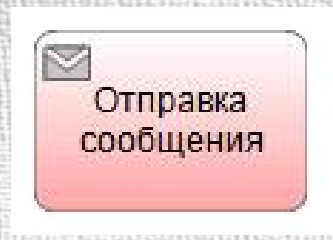

Поток управления
Отправить Email родителям о результате согласования
Отправить реквизиты для договора в 1С
Ждём согласования и готовности договора к передаче родителю
Поток ассоциации
Вот так да
Поток сообщений



Получение сообщений

Получение сообщений представляет собой простую Задачу, суть которой заключается в получении сообщения, которое должно поступить от внешнего участника процесса (имеющего отношение к данному бизнес-процессу). Задача считается выполненной в случае, если сообщение было получено хотя бы один раз.

Графически **Получение сообщений** отличается от других типов Задач наличием маркера в виде конвертика без заливки

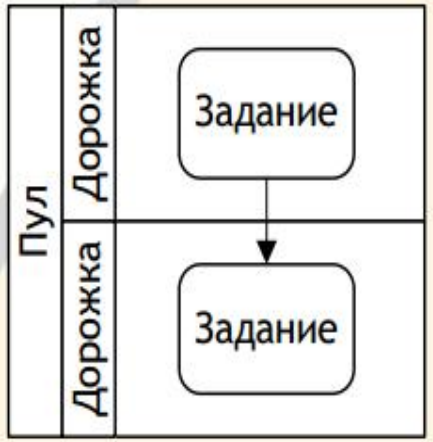


Отправка сообщений

Отправка сообщений представляет собой Задачу, суть которой заключается в отправке сообщения внешнему участнику процесса (имеющему отношение к данному бизнес-процессу). Задача считается выполненной в случае, если сообщение было отправлено хотя бы один раз.

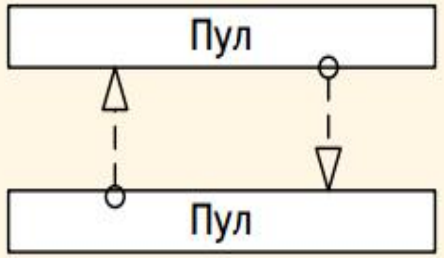
Графически **Отправка сообщений** отображается в виде прямоугольника с закругленными углами (установленное в BPMN отображение графического элемента Задача) и отличается от других типов Задач наличием маркера в виде конвертика с темной заливкой.

Роли

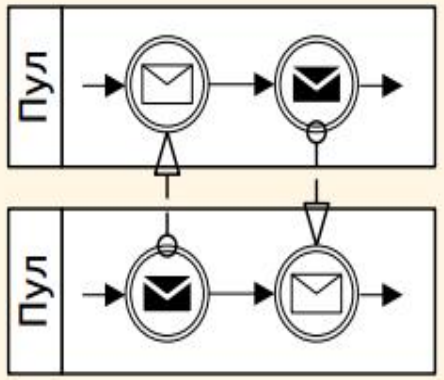


Пулы и дорожки отражают распределение обязанностей в процессе. Пул или дорожка может представлять организацию, роль или систему.
Дорожки позволяют иерархически делить пулы и другие дорожки.

Свёрнутые пулы скрывают детали процессов.

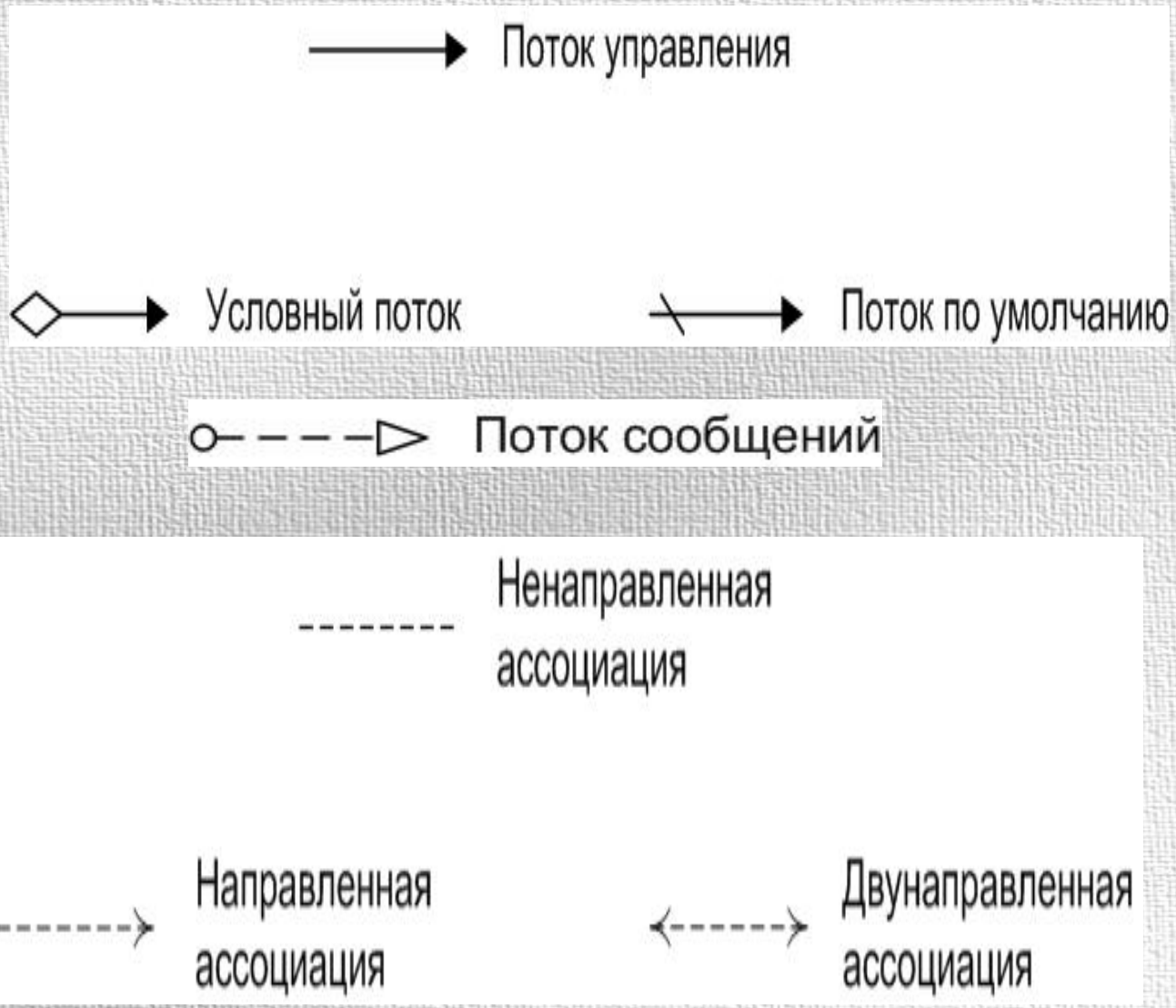


Поток сообщений отображает информационный поток между организациями. Поток сообщений может присоединяться к пулам, действиям или событиям-сообщениям.

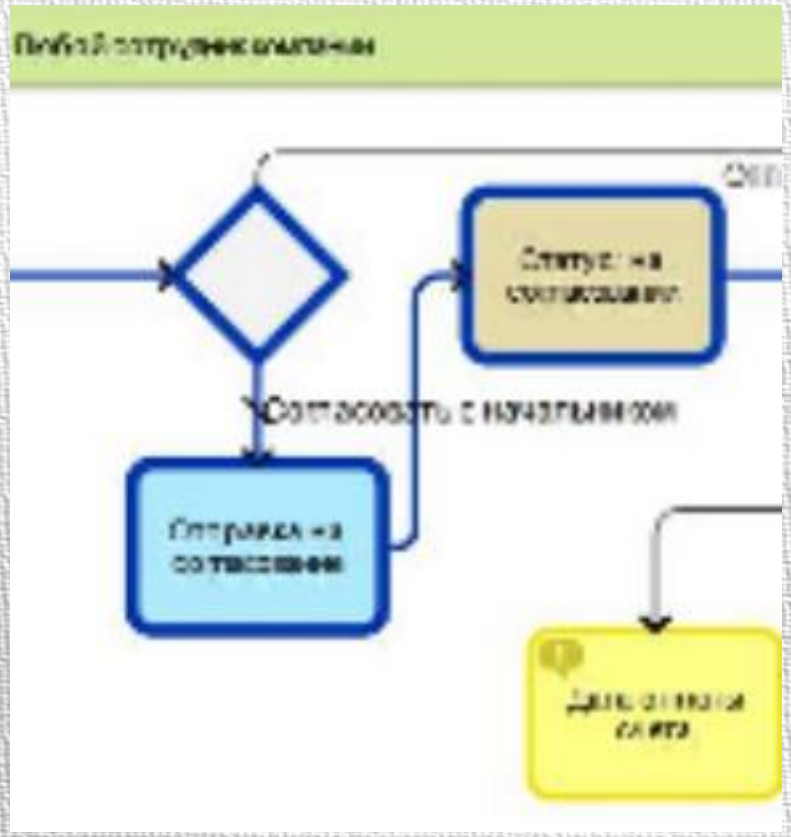


Порядок обмена сообщениями может быть задан про помощи потока сообщений и потока управления.

Соединяющие объекты



Поток управления
изображается сплошной линией, оканчивающейся закрашенной стрелкой. Поток управления задаёт порядок выполнения действий. Если линия потока управления перечеркнута диагональной чертой со стороны узла из которого она исходит, то она обозначает поток, выполняемый по умолчанию.
Поток сообщений
изображается штриховой линией, оканчивающейся открытой стрелкой. Поток сообщений показывает какими сообщениями обмениваются участники
Ассоциациии
изображаются пунктирной линией, заканчивающейся стрелкой. Ассоциации используются для ассоциирования артефактов, данных или текстовых аннотаций с объектами потока управления.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ И ДАННЫХ В BPMN

Этот раздел практического курса BPMN посвящён рассмотрению графических элементов спецификации BPMN и их использованию при описании бизнес-процессов: **Артефакты, Данные и Ассоциации**.

Язык BPMN позволяет разработчикам моделей указывать дополнительную информацию о процессе, не связанную непосредственно с потоками операций или потоками сообщений данного процесса. BPMN предлагает использование элементов нотации – **Артефакты, Данные**, и соединяющие элементы - **Ассоциации**. Рассматриваемые в Уроке элементы нотации не являются исполнительными и служат для облегчения читаемости и анализа моделируемых бизнес-процессов.

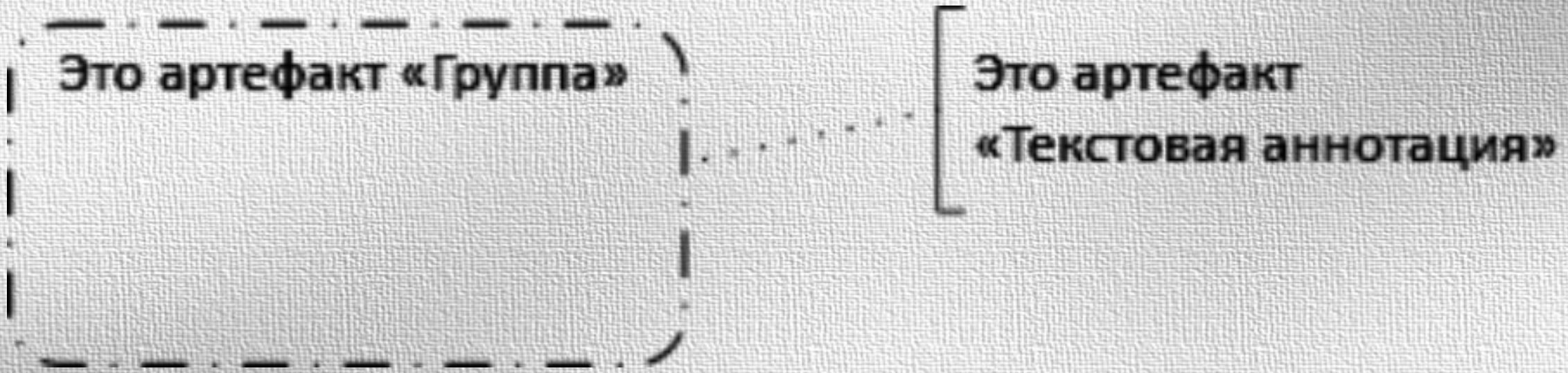
АРТЕФАКТЫ

Артефакты

Артефакты используются для введения дополнительной информации по процессу. Существует два стандартных артефакта:

- **Группа**
- **Текстовая аннотация**

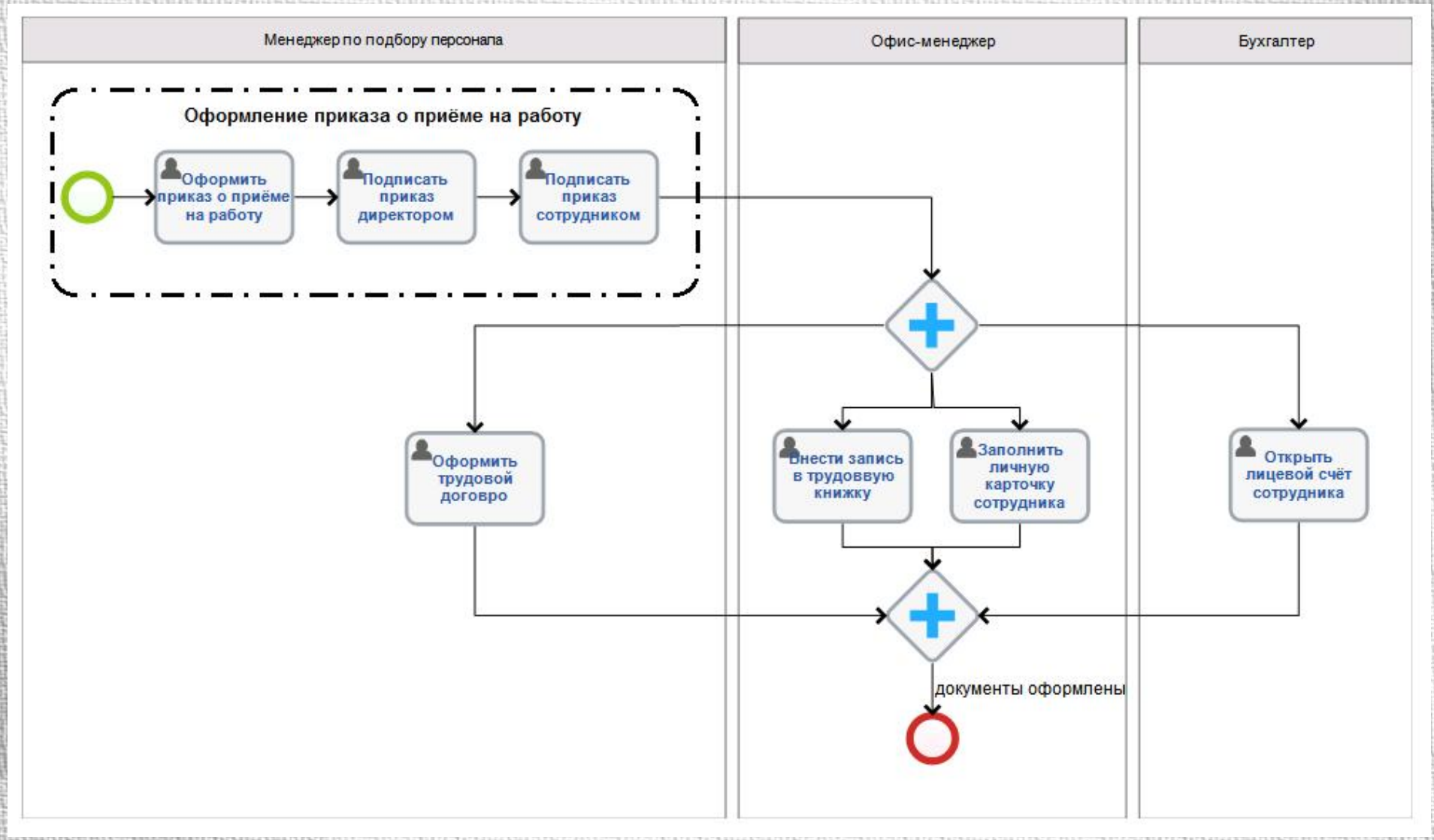
Разработчики BPMS систем или инструменты моделирования могут добавить столько Артефактов, сколько требуется.


Это артефакт «Группа»
Это артефакт
«Текстовая аннотация»

Группы

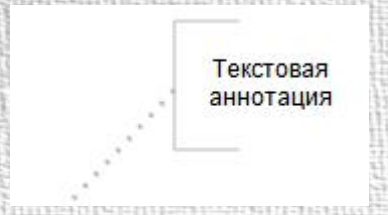
Рассмотрим использование **Группы** как элемента моделирования процессов. Графическое изображение элемента **Группа** изображается прямоугольником с закругленными углами, граница которого — штриховая линия с точками. **Группа** позволяет объединять различные действия, но не влияет на поток управления в диаграмме.

Группа предназначена для группировки графических элементов, принадлежащих одной и той же категории. Такая группировка не оказывает влияния на поток операций. На диаграмме бизнес-процесса название категории, к которой принадлежат сгруппированные элементы, отображается в качестве названия **Группы**. Такого рода группировка может использоваться в целях составления документации или при проведении анализа.



Использование Группы в рамках процесса

Группа не является действием (задачей, подпроцессом) или одним из элементов потока (событием, шлюзом), поэтому данный графический элемент не может быть соединен с потоком операций или с потоком сообщений. Ограничения использования пулов и дорожек не распространяются на использование **Групп**. Это означает, что для объединения элементов диаграммы **Группа** может простираться за границы пула. В таком качестве **Группа** используется для отображения действий, являющихся частью масштабных взаимоотношений типа B2B. Текстовая аннотация – второй стандартный **Артефакт** нотации BPMN - представляет собой механизм, при помощи которого разработчик модели может добавлять на диаграмму дополнительную информацию, являющуюся важной для конечного пользователя диаграммы.



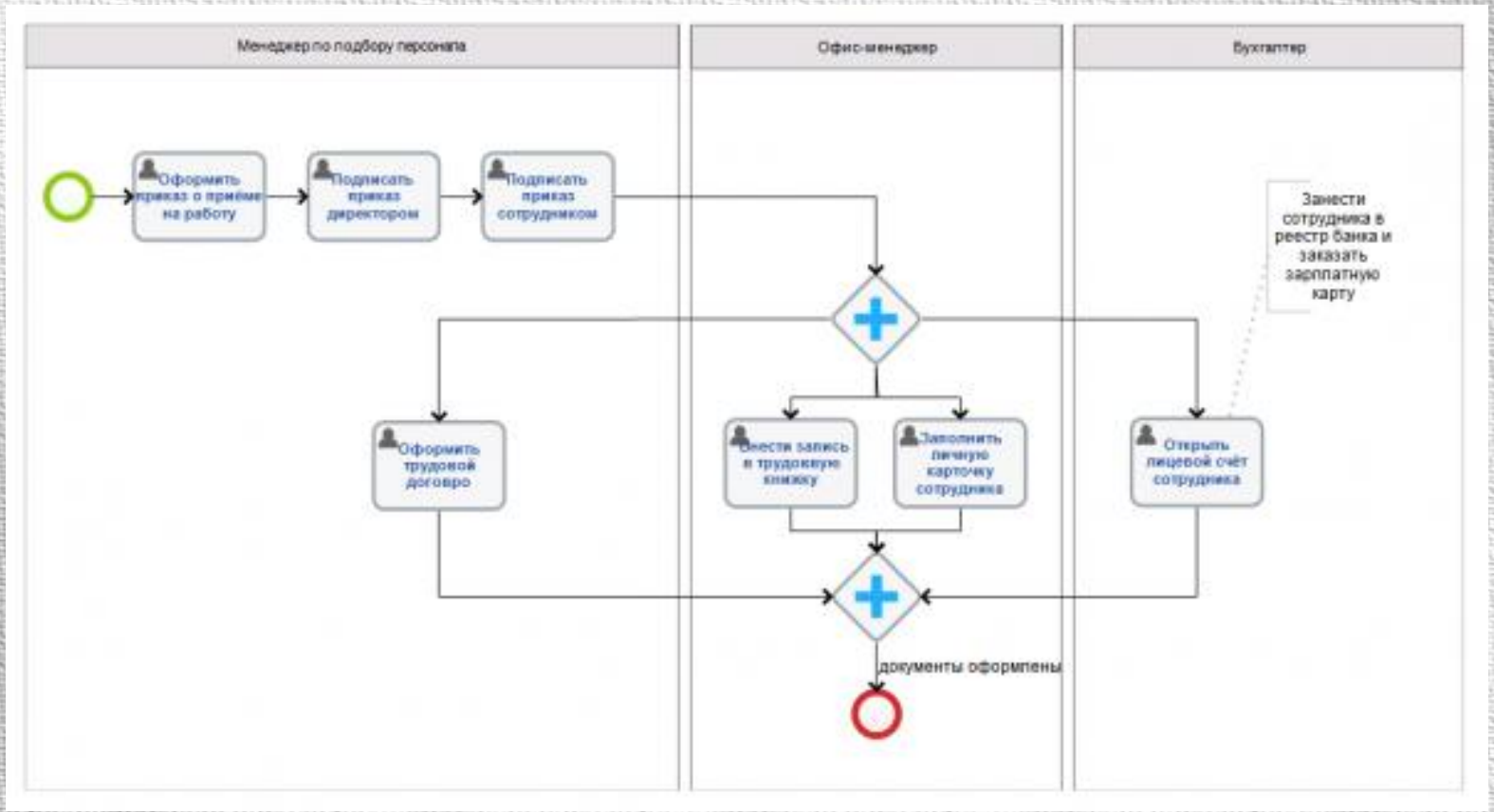
Текстовые аннотации

Текстовые аннотации используются для уточнения значения элементов диаграммы (добавления комментариев, пояснений и другой текстовой информации) и повышения её информативности и лёгкость для понимания любым бизнес-пользователем.

Графический элемент **Текстовая аннотация** представляет собой негерметичный прямоугольник, выполненный одинарной линией.

Текстовая Аннотация может быть присоединена к определенному элементу на диаграмме при помощи **Ассоциации**, однако, он не оказывает влияния на ход Процесса. Текст, ассоциированный с **Текстовой аннотацией**, располагается в пределах данного графического элемента.

Примечание: в процессе «Оформление документов на нового сотрудника» Текстовая аннотация позволяет уточнить действия бухгалтера при выполнении задачи «Открыть лицевой счёт сотрудни



Использование Текстовой аннотации в описании процесса

АССОЦИАЦИИ

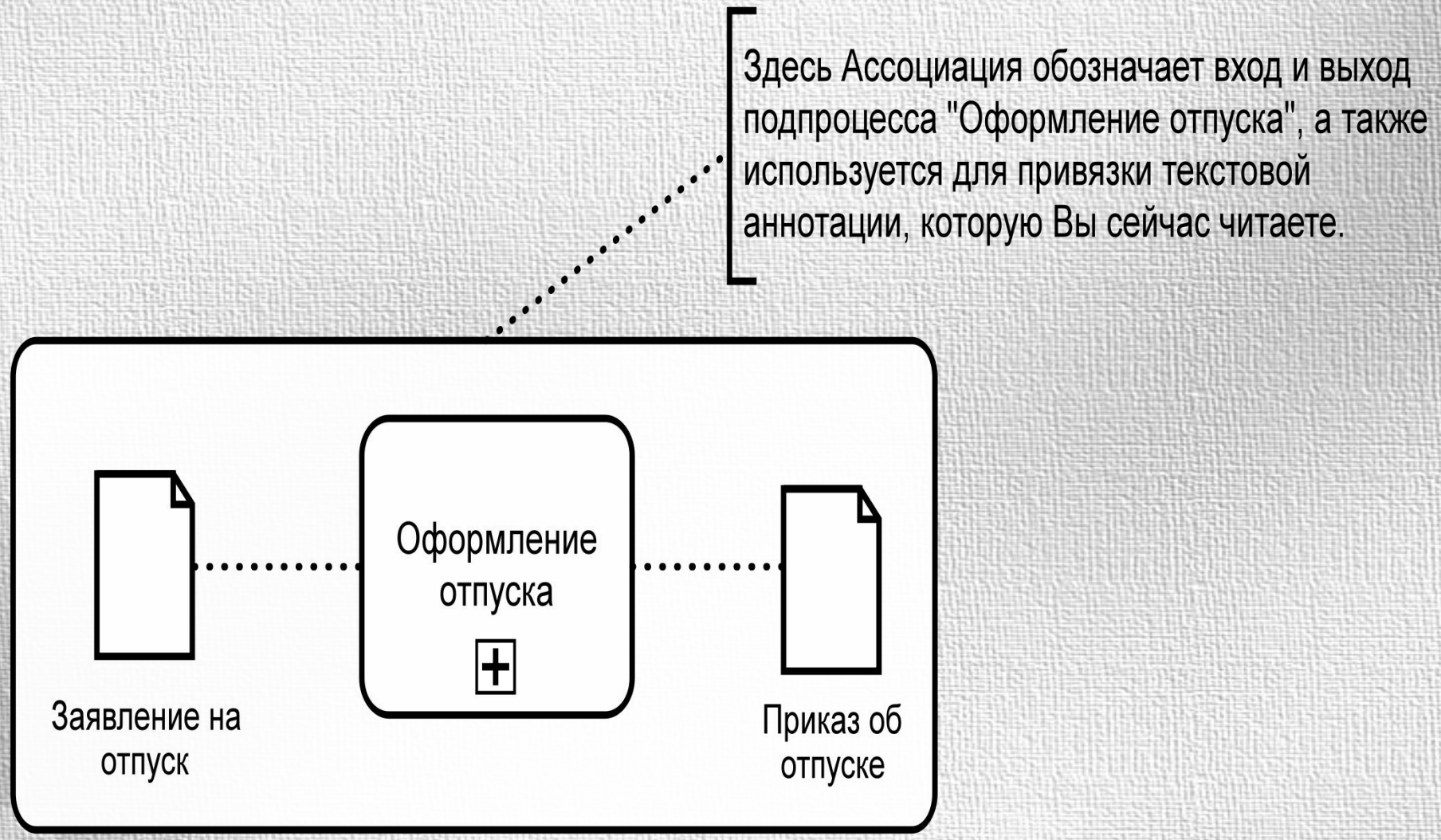
Ассоциация

Другой элемент нотации BPMN (соединяющий) - **Ассоциация** - используется для установки соответствия между какой-либо информацией и **Артефактом** и элементами потока (события, действия, шлюзы). Текстовые объекты, а также графические объекты, не относящиеся к элементам потока, могут соотноситься с элементами потока или потоком операции с помощью **Ассоциации**.

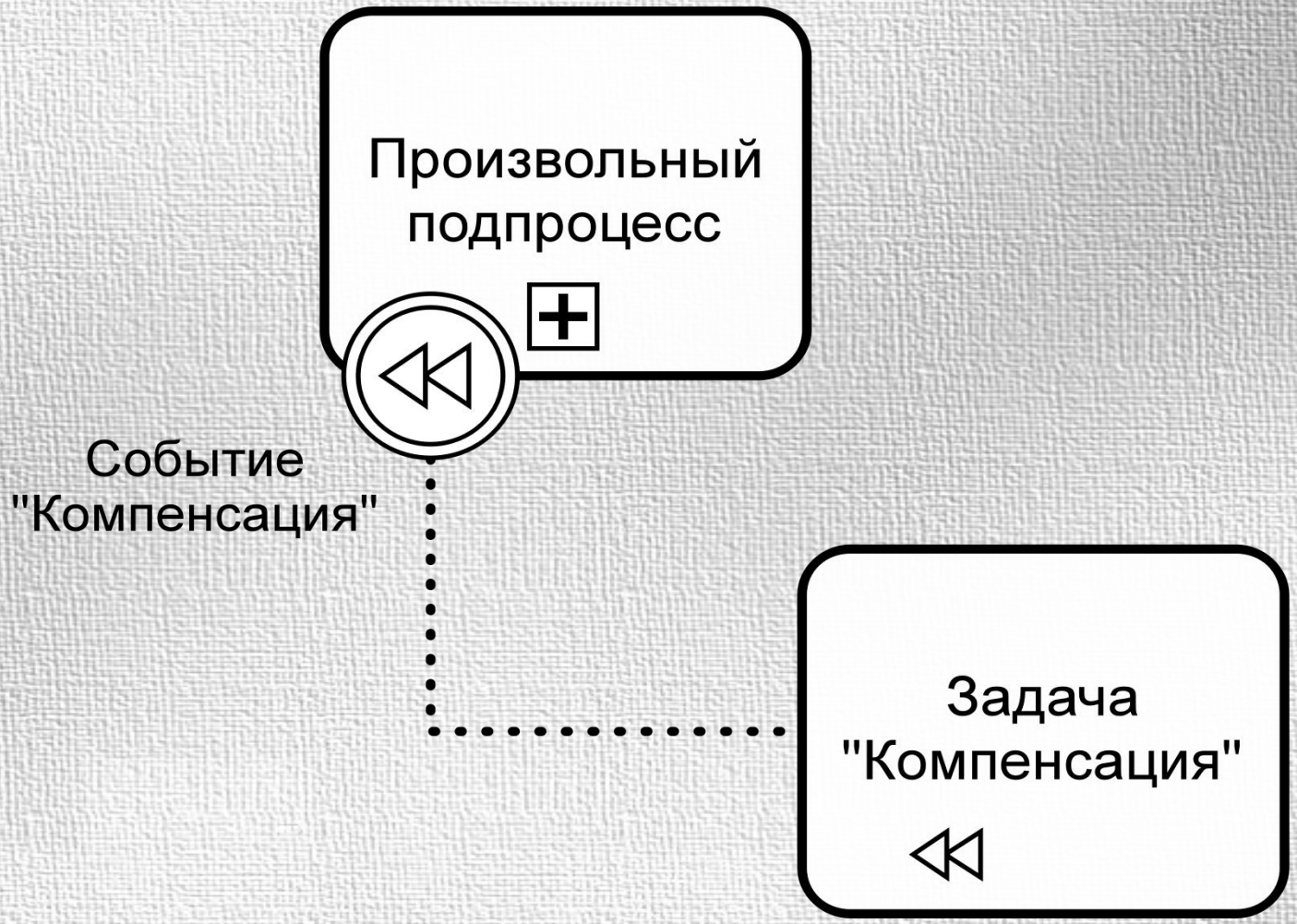
Графическое изображение **Ассоциации** представляет собой пунктирную линию.

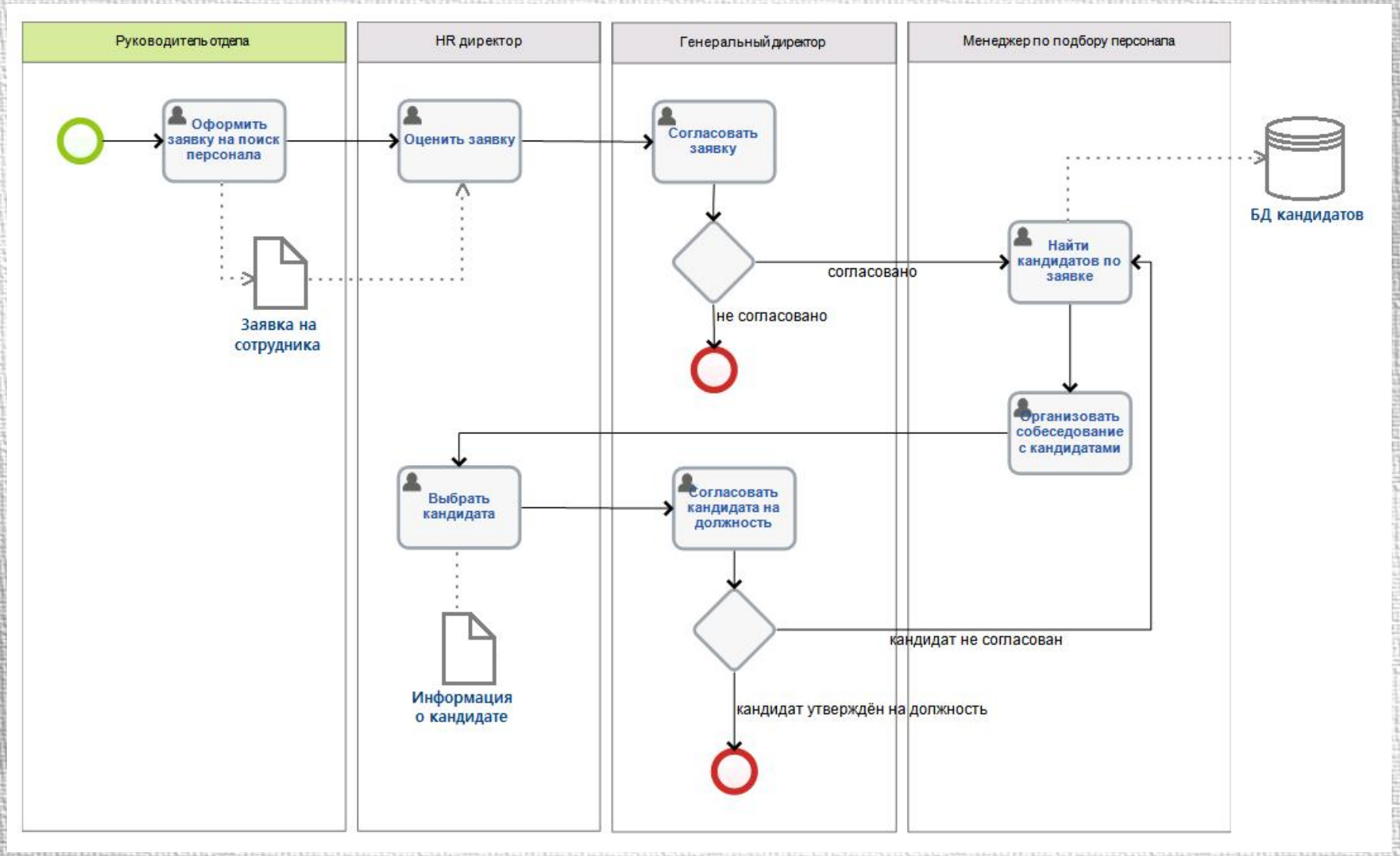
При необходимости **Ассоциация** может указывать направление потока (например, потока Данных). Тогда графический элемент **Ассоциации** отображается со стрелкой.

Не следует путать Ассоциацию (пунктирные линии или стрелки) с Потоком сообщений (штриховые стрелки), который используется на диаграммах «Взаимодействие».


Здесь Ассоциация обозначает вход и выход подпроцесса "Оформление отпуска", а также используется для привязки текстовой аннотации, которую Вы сейчас читаете.
Оформление отпуска
Заявление на отпуск
Приказ об отпуске

Также применяется для обозначения связи события «Компенсация» с задачей «Компенсация»

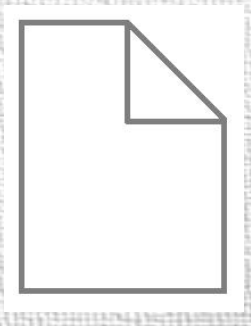




Пример использования Ассоциаций в моделировании процессов

ДАННЫЕ

Объект данных



BPMN выделяет несколько элементов, предназначенных для хранения и передачи компонентов в ходе выполнения процесса:

1. **Объекты данных**
2. **Хранилище данных**.

Обычно такие элементы относят к «связанным с компонентами».

Графическое представление элемента **Объект данных** имеет вид листа документа с загнутым углом.

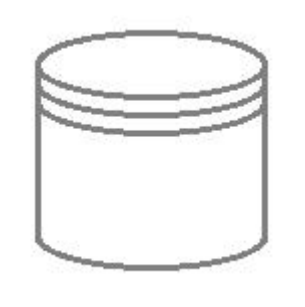
Объект данных

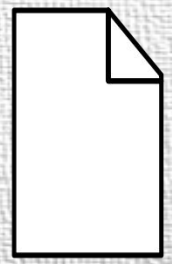
Объект данных представляет собой информацию, которая обрабатывается в ходе процесса. Они не влияют непосредственно на последовательный поток или поток сообщений процесса, но обеспечивают информацию о том, какие действия требуют выполнения и/или что они производят. **Объект данных** привязан к контексту процесса: он изображается внутри процесса или подпроцесса. **Объект данных** процесса существует только в интервале времени от момента запуска данного экземпляра процесса до его завершения. При отмене выполнения данного экземпляра процесса все находящиеся в нём экземпляры Объектов данных становятся неактивны. Соответственно, при завершении или отмене выполнения экземпляра процесса, доступ к Объектам данных этого экземпляра процесса из другого внешнего процесса

Хранилища данных

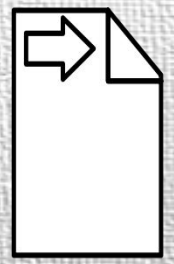
В нотации BPMN 2.0 (в отличие от предыдущей версии нотации) вводится новое понятие **Хранилище данных** для моделирования постоянной памяти. Данный объект используется процессом для записи и извлечения данных как, например, базы данных. Сохраненная информация будет действительна даже после завершения выполнения экземпляра процесса.

Графический элемент **Хранилища данных** изображается следующим образом:

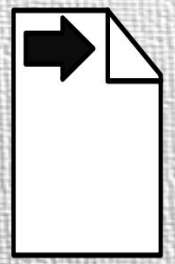




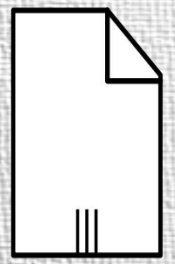
Договор



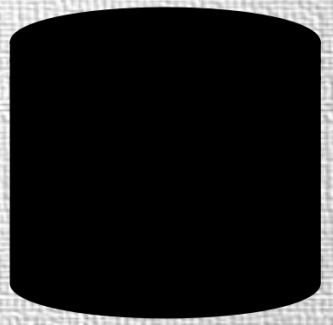
Черновик договора



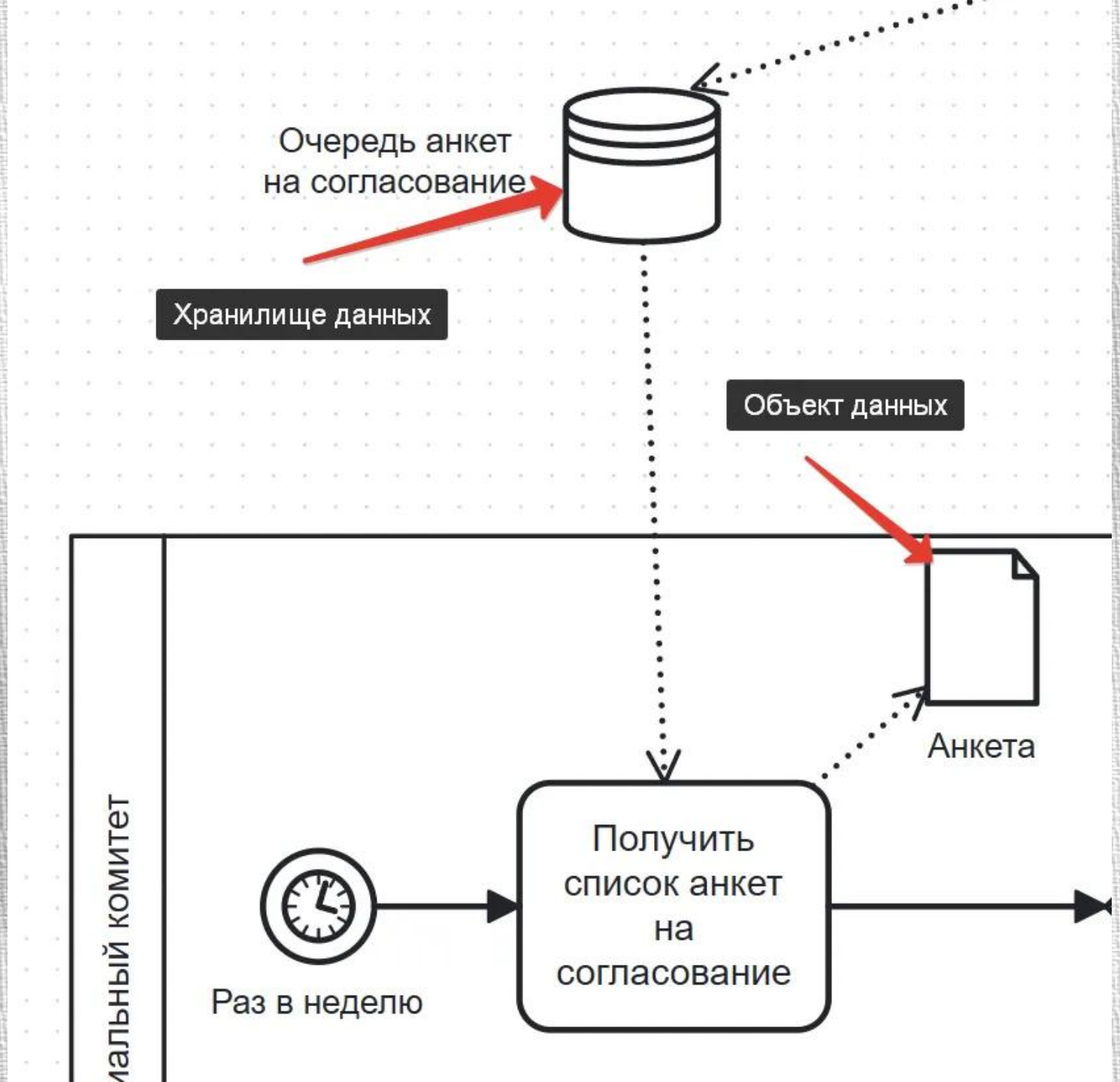
Подписанный договор



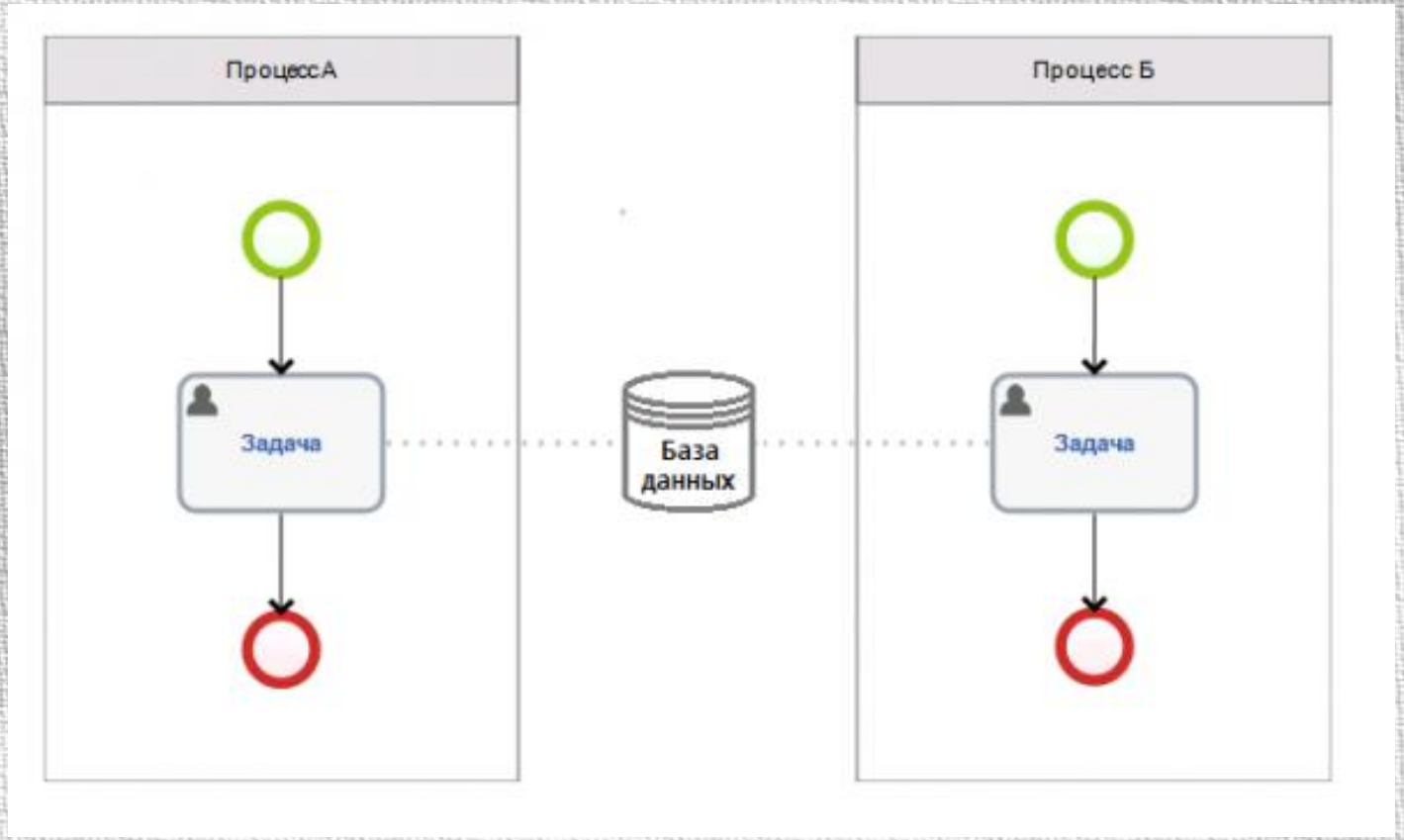
Отгрузочная документация



Сообщение: уведомление об оплате

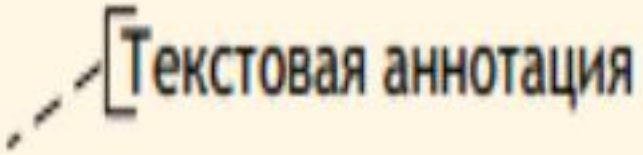

Очередь анкет
на согласование
Хранилище данных
Объект данных
Анкета
Получить
список анкет
на
согласование
Раз в неделю
Региональный комитет

В нотации BPMN элемент **Хранилище данных** используется для моделиро-вания межпроцессного взаимодействия через данные, что невозможно исполнить с помощью **Объектов данных**, которые применяются только в рамках одной оркестровки (процесса/подпроцесса).



Документация

Объекты могут быть объединены в **группу** для отображения их логической взаимосвязи.



Для более полного документирования, любой объект может быть связан ассоциацией с **текстовой аннотацией**.

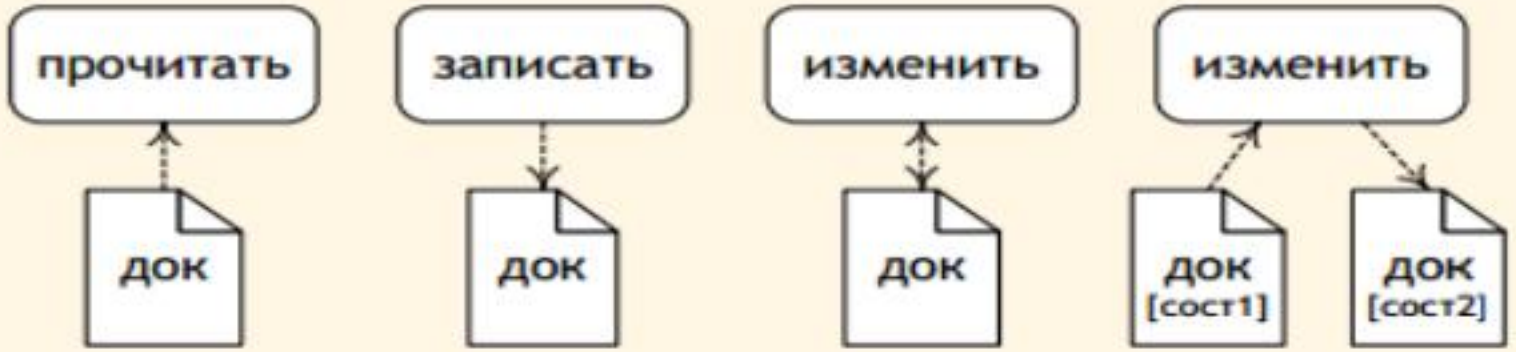
Данные

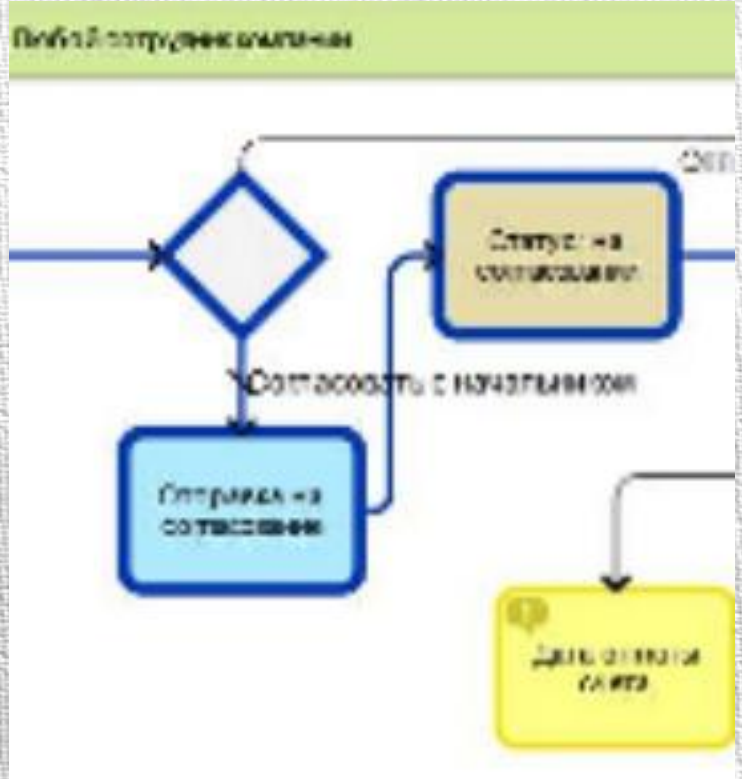
Данные используются для отображения информационных потоков в бизнес процессе, например обмена письмами или электронными сообщениями.

Для отображения передачи данных между последовательными действиями, данные соединяют **ненаправленной ассоциацией**, с соответствующим потоком управления.

Направленная ассоциация отображает информационный поток. Данные могут быть прочитаны в начале выполнения действия или записаны по завершении.

Двунаправленная ассоциация показывает, что данные были изменены, например, были прочитаны и записаны в ходе выполнения действия.



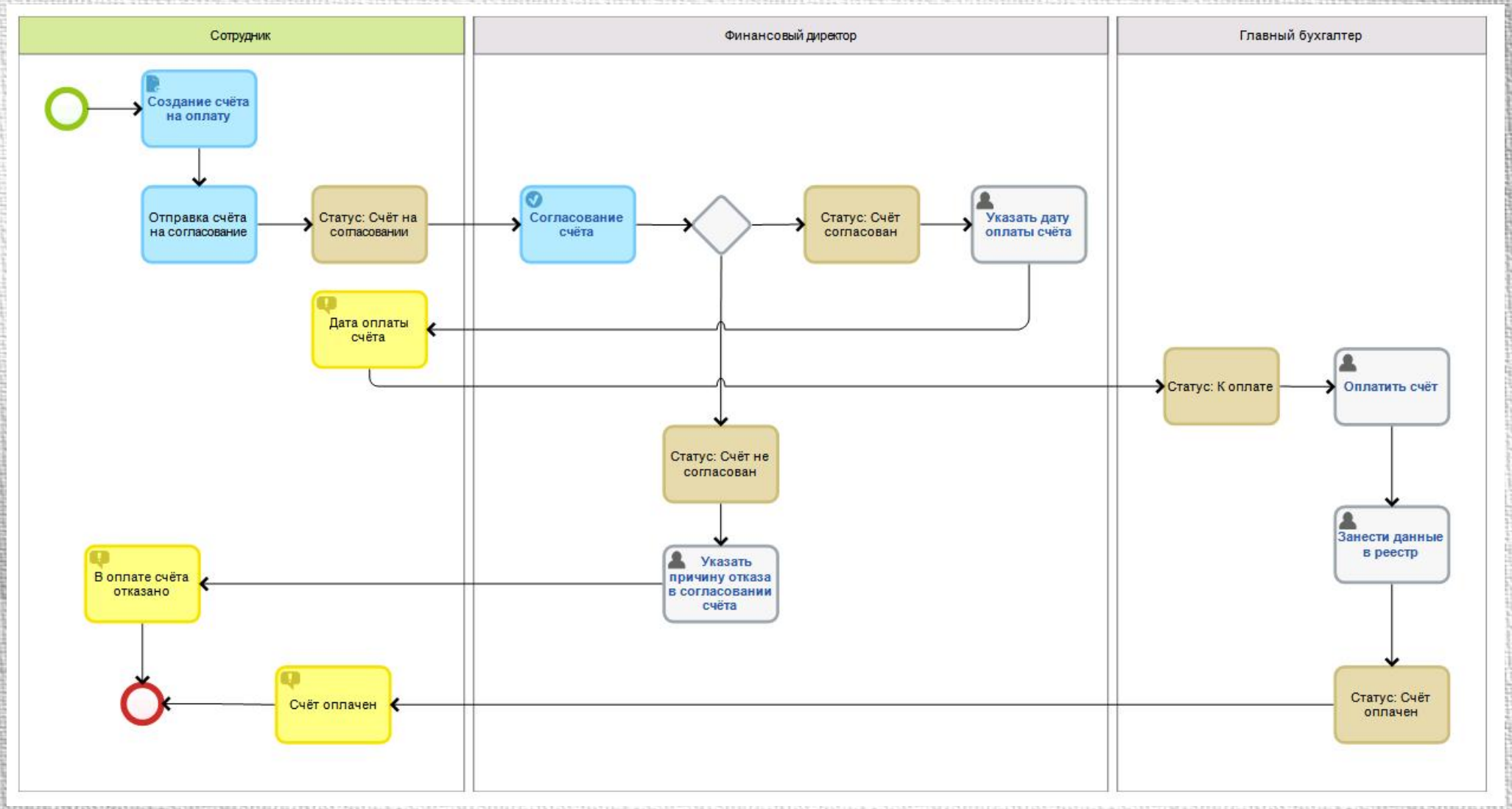


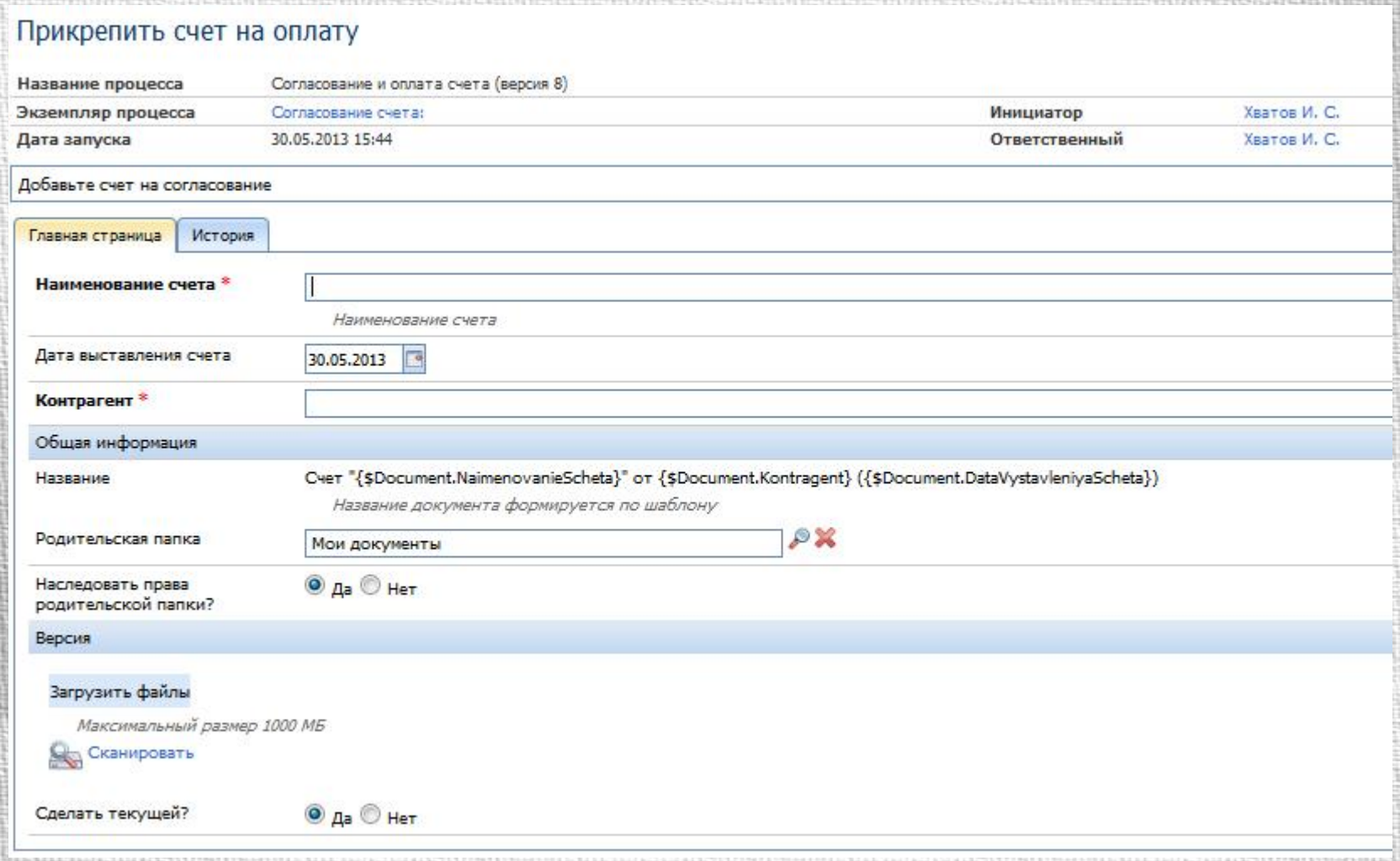
ИСПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, СМОДЕЛИРОВАННЫХ В BPMN

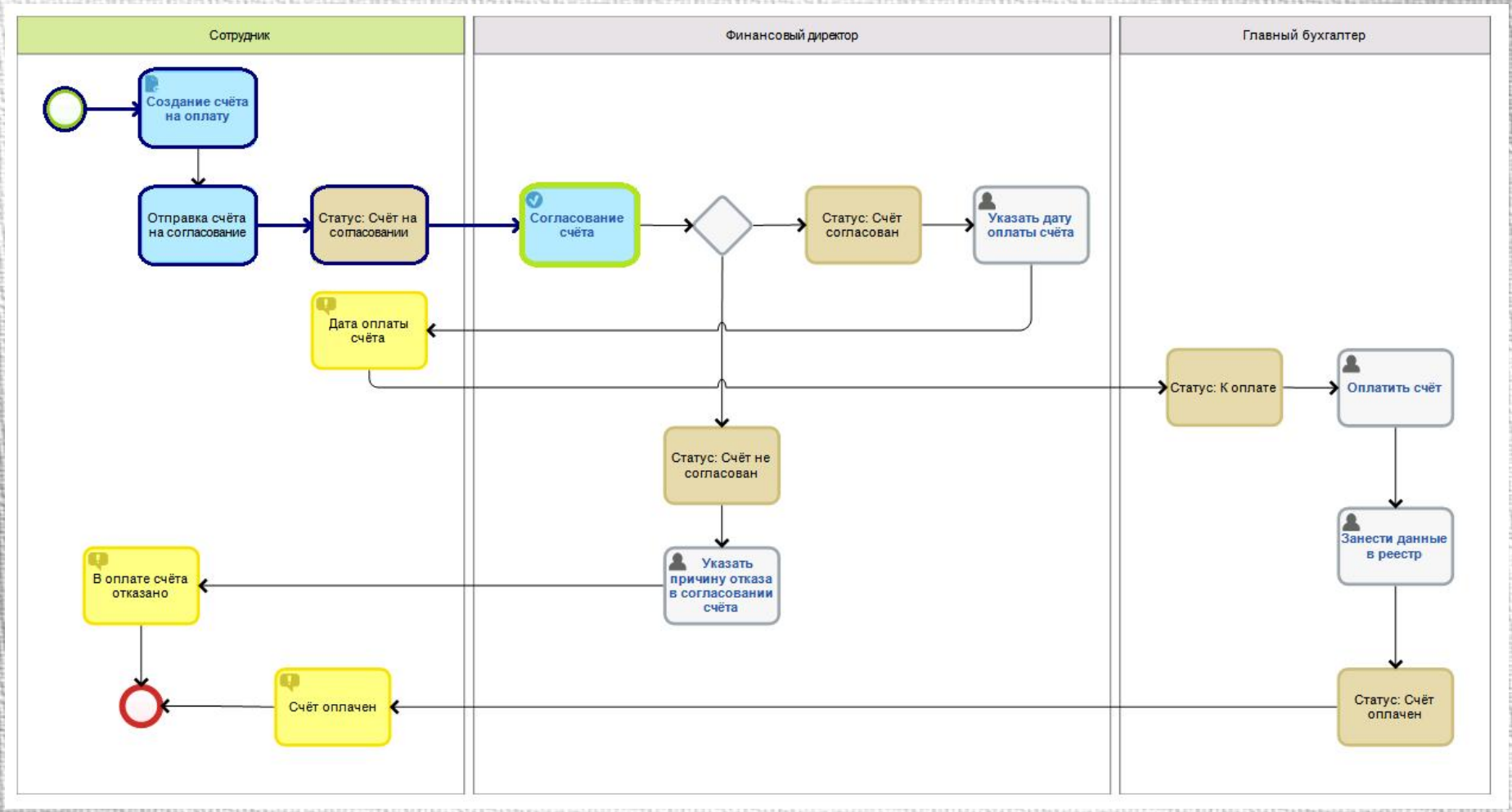
Цикл Деминга в управлении бизнес-процессами компании

Можно предложить следующие уровни классификации.

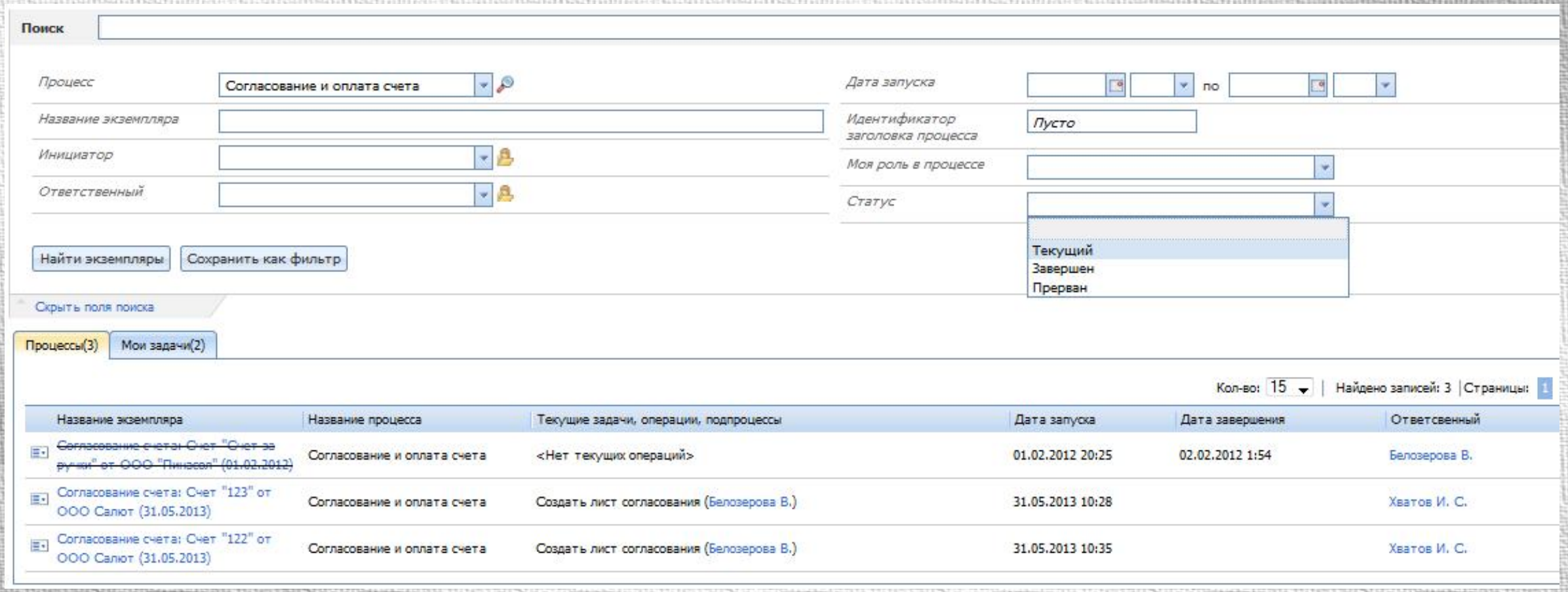
1. BPM уровень 1 - это чистое моделирование и документирование.
2. BPM уровень 2 - это автоматизация изолированных процессов, или workflow.
3. BPM уровень 3 - это замкнутый цикл управления сетью процессов, составляющих сквозной бизнес-процесс.
4. Можно еще сюда добавить уровень 0 - процессы, исполняющиеся неформально, так сказать, под ковром.


Сотрудник
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Создание счёта на оплату
Отправка счёта на согласование
Статус: Счёт на согласовании
Согласование счёта
Статус: Счёт согласован
Указать дату оплаты счёта
Дата оплаты счёта
Статус: К оплате
Оплатить счёт
Статус: Счёт не согласован
Занести данные в реестр
Указать причину отказа в согласовании счёта
В оплате счёта отказано
Счёт оплачен
Статус: Счёт оплачен

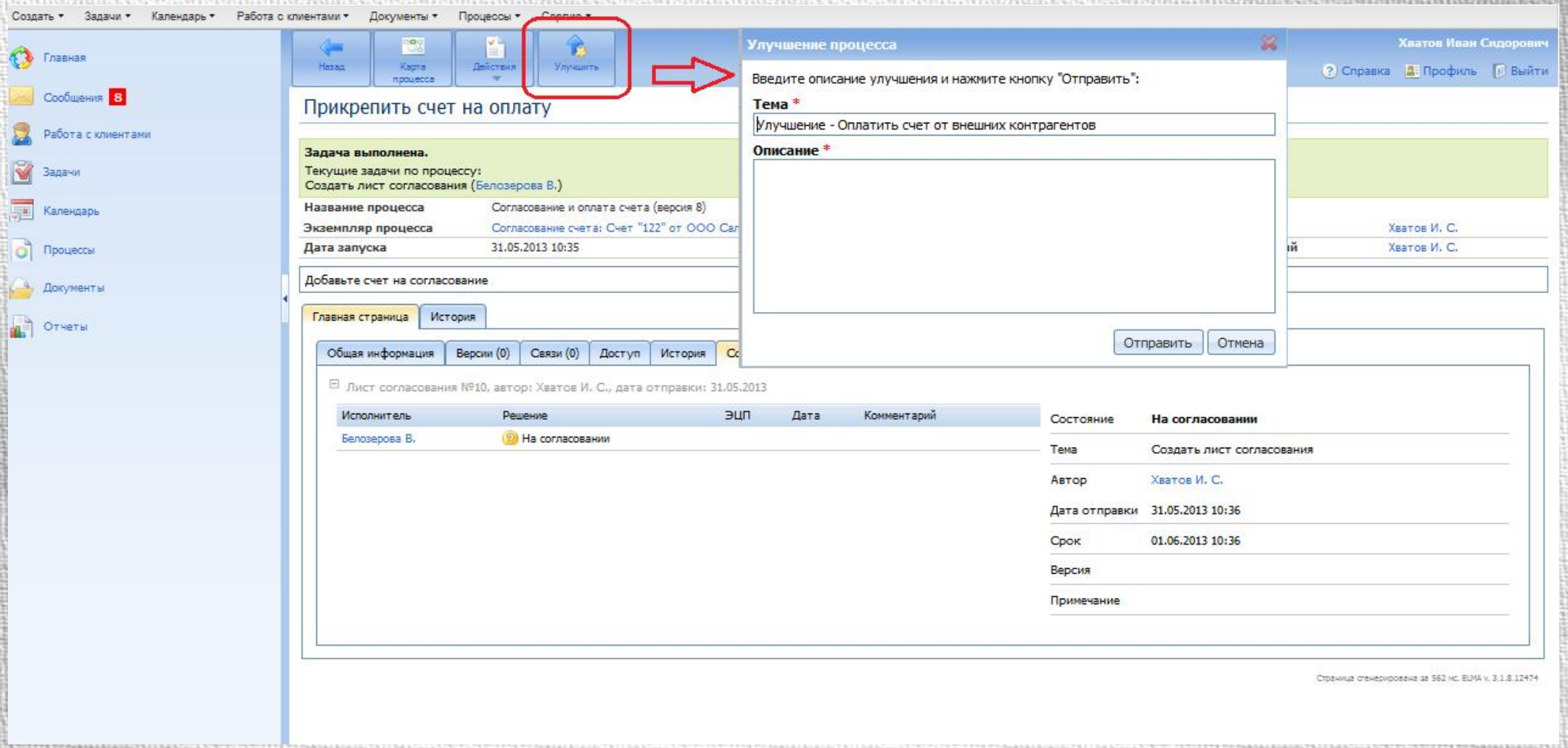

Прикрепить счет на оплату
Название процесса
Согласование и оплата счета (версия 8)
Экземпляр процесса
Согласование счета:
Инициатор
Хватов И. С.
Дата запуска
30.05.2013 15:44
Ответственный
Хватов И. С.
Добавьте счет на согласование
Главная страница
История
Наименование счета *
Наименование счета
Дата выставления счета
30.05.2013
Контрагент *
Общая информация
Название
Счет "{$Document.NaimenovanieScheta}" от {$Document.Kontragent} ({$Document.DataVystavleniyaScheta})
Название документа формируется по шаблону
Родительская папка
Мои документы
Наследовать права родительской папки?
Да
Нет
Версия
Загрузить файлы
Максимальный размер 1000 МБ
Сканировать
Сделать текущей?
Да
Нет

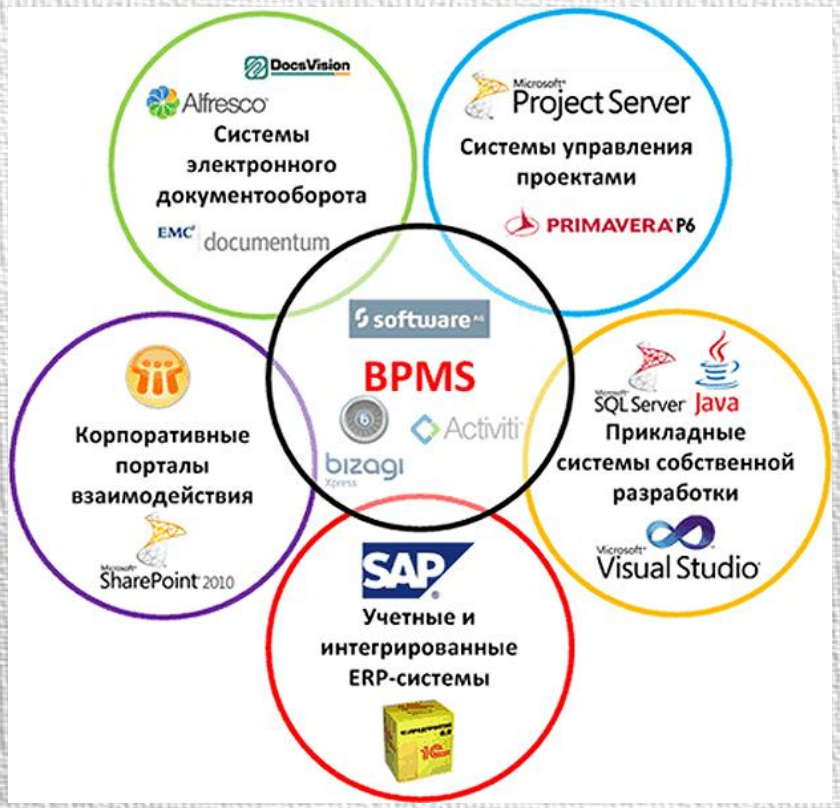

Сотрудник
Финансовый директор
Главный бухгалтер
Создание счёта на оплату
Отправка счёта на согласование
Статус: Счёт на согласовании
Согласование счёта
Статус: Счёт согласован
Указать дату оплаты счёта
Дата оплаты счёта
Статус: К оплате
Оплатить счёт
Статус: Счёт не согласован
Занести данные в реестр
В оплате счёта отказано
Указать причину отказа в согласовании счёта
Счёт оплачен
Статус: Счёт оплачен

Монитор процессов



Улучшение процесса в системе ELMA





Системы управления Бизнес-процессами

Системы управления бизнес-процессами

1. RunaWFE
2. Microsoft BizTalk Server
3. ELMA365 *https://elma365.com/ru/*

RunaWFE

RunaWFE - это свободная система управления бизнес-процес-сами и административными регламентами с открытым кодом. Распространяется под свободной лицензией LGPL. RunaWFE основана на JBoss jBPM и Activiti, содержит большое количество компонентов, задача которых - обеспечить удобную работу конечного пользователя.

Microsoft BizTalk Server

Программный продукт компании Microsoft, обеспечивающий возможность автоматизации и управления бизнес-процес-сами на внутрикорпоративном и межкорпоративном уровне. Используя **BizTalk**, организации могут создавать распреде-ленные бизнес-процессы, интегрирующие различные приложения внутри предприятия, а также реализующие надежное и безопасное взаимодействие с партнерами организации через локальную сеть и интернет.

BizTalk также позиционируется как Сервер приложений

Что такое BizTalk Server?

Если кратко, то это серверное решение Microsoft, которое служит для связывания разрозненных систем, с использованием различных способов обмена информацией. Можно выделить две основные функции BizTalk Server:

1. «Брокер сообщений», т.е. преобразование сообщений из формата одной системы в формат другой;
2. «Интеграционная шина», т.е. связывание систем через использование унифицированного канала обмена информацией.

Основные функции BizTalk

- Брокер сообщений (англ. *Message broker*).
- Интеграция приложений внутри предприятия (англ. *Enterprise Application Integration*, сокр.EAI).
- Взаимодействие с партнерами по бизнесу (англ. *Business-to-business*, рус. *сокр.B2B*).
- Автоматизация и управление бизнес процессами (англ. *Business process automation* сокр. BPA, Business process management, сокр. BPM).
- Создание сервисной шины предприятия англ. (*Enterprise Service Bus*, сокр. ESB).

ELMA365

ELMA365 — это платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая позволяет оптимизировать рабочие задачи и повысить эффективность деятельности организаций за счёт интеграции с корпоративными системами и использования современных технологий управления процессами.

Программный продукт ELMA365 (рус. ЕЛМА365) от компании-разработчика ELMA предназначен для автоматизации и оптимизации рабочих процессов в организации. Он позволяет эффективно управлять задачами, контролировать сроки их выполнения и повышать производительность труда сотрудников.

1 место среди BPM-систем в СНГ по версии TAdviser

Экосистема позволяет автоматизировать весь процесс на платформе ELMA365, обеспечивая сквозную интеграцию и контроль на каждом этапе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BPMN

Моделирование бизнес-процессов используется для донесения широкого спектра информации до различных категорий пользователей. Диаграммы бизнес-процессов позволяют описывать сквозные бизнес-процессы, но в то же время помогают читателям быстро понимать процесс и легко ориентироваться в его логике. В сквозной BPMN-модели можно выделить три типа подмоделей:

1. **Частные (внутренние) бизнес-процессы**
2. **Абстрактные (открытые) бизнес-процессы**
3. **Процессы взаимодействия (глобальные)**

Абстрактные (открытые) бизнес-процессы

Служат для отображения взаимодействия между двумя частными бизнес-процессами (то есть между двумя участниками взаимодействия) В открытом бизнес процессе показываются только те действия, которые участвуют в коммуникации с другими процессами. Все другие, «внутренние», действия частного бизнес-процесса не показываются в абстрактном процессе. Таким образом, абстрактный процесс показывает окружающим последовательность событий, с помощью которой можно взаимодействовать с данным бизнес-процессом.

Абстрактные процессы помещаются в пулы и могут моделироваться как отдельно, так и внутри большей диаграммы бизнес-процессов для отображения потока сообщений между действиями абстрактного процесса с другими элементами.

Если абстрактный процесс и соответствующий частный процесс находятся в одной диаграмме, то действия, отображённые в обоих процессах, могут быть связаны ассоциациями.

Частные (внутренние) бизнес-процессы

Частные бизнес-процессы описывают внутреннюю деятельность организации. Они представляют бизнес-процессы в общепринятом понимании (business processes или workflows). При использовании ролей частный бизнес-процесс помещается в отдельный пул. Поэтому поток управления находится внутри одного пула и не может пересекать его границ. Поток сообщений, напротив, пересекает границы пулов для отображения взаимодействия между разными частными бизнес-процессами.

Процессы взаимодействия (глобальные)

Процесс взаимодействия отображает взаимодействия между двумя и более сущностями. Эти взаимодействия определяются последовательностью действий, обрабатывающих сообщения между участниками. Процессы взаимодействия могут помещаться в пул. Эти процессы могут моделироваться как отдельно, так и внутри большей диаграммы бизнес-процессов для отображения ассоциаций между действиями и другими сущностями. Если процесс взаимодействия и соответствующий частный процесс находятся в одной диаграмме, то действия, отображённые в обоих процессах, могут быть связаны ассоциациями.

Пример

Ниже рассматривается пример бизнес-процесса «**Регистрация на рейс**». Сначала приводится словесное описание процесса, а потом один из вариантов его представления в BPMN 1.1. Данный пример не стремится быть максимально приближённым к реальному процессу, а ставит целью показать использование конструкций нотации BPMN.

Словесное описание бизнес-процесса

Когда пассажир прибывает в аэропорт, его приоритетной задачей является регистрация на рейс. Сотрудник на стойке регистрации приветствует клиента и берёт у него документы: билет на рейс и паспорт. Если документы клиента не в порядке (например, истёк срок действия паспорта), он не может быть зарегистрирован на рейс и процесс завершается. При этом клиент получает документы обратно.

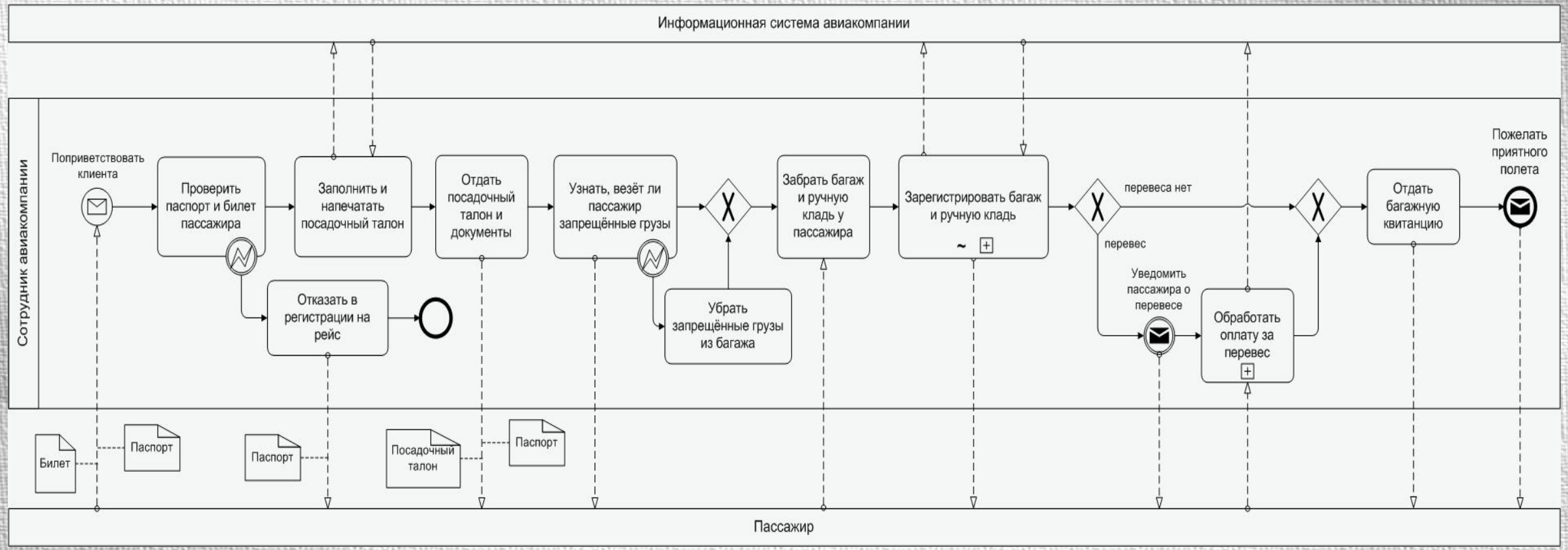
Если паспорт и билет в порядке, то сотрудник авиакомпании регистрирует клиента на рейс и распечатывает посадочный талон. При этом он взаимодействует с информационной системой авиакомпании. Сотрудник отдаёт пассажиру посадочный талон и паспорт, после чего уточняет, нет ли в багаже пассажира запрещённых грузов (например, воспламеняющихся веществ). Если таковые есть, то они изымаются из багажа.

Словесное описание бизнес-процесса

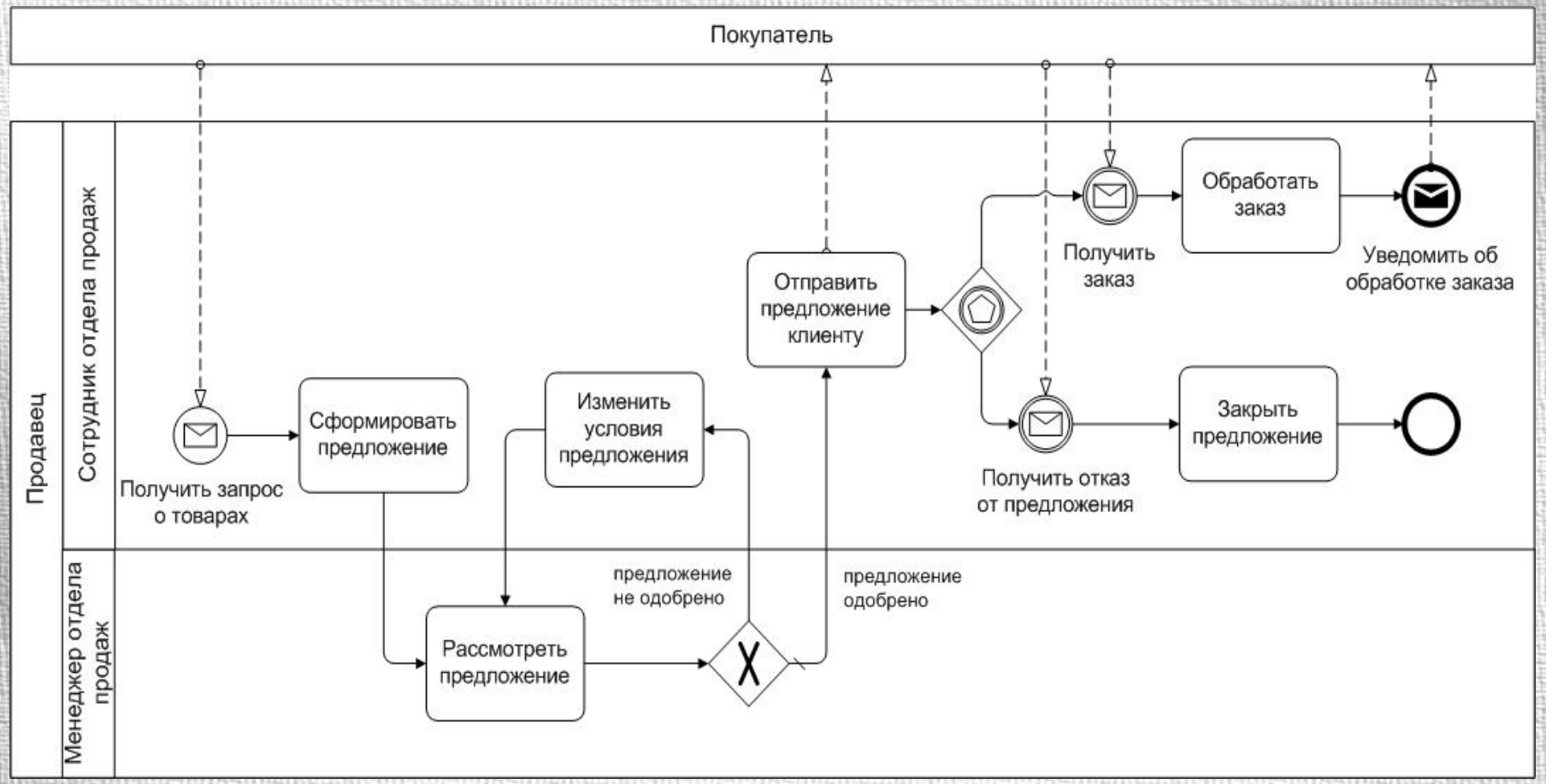
Сотрудник авиакомпании забирает багаж и ручную кладь пассажира и регистрирует её. При этом сотрудник снова взаимодействует с информационной системой авиакомпании. Если выясняется, что есть перевес, то сотрудник уведомляет об этом пассажира и сообщает сколько необходимо заплатить. После получения денег от пассажира, сотрудник регистрирует оплату в системе.

В итоге, пассажир получает багажную квитанцию. Сотрудник желает пассажиру приятного полёта, и процесс завершается.

Пример моделирования бизнес процесса в BPMN 1.1: Регистрация на рейс



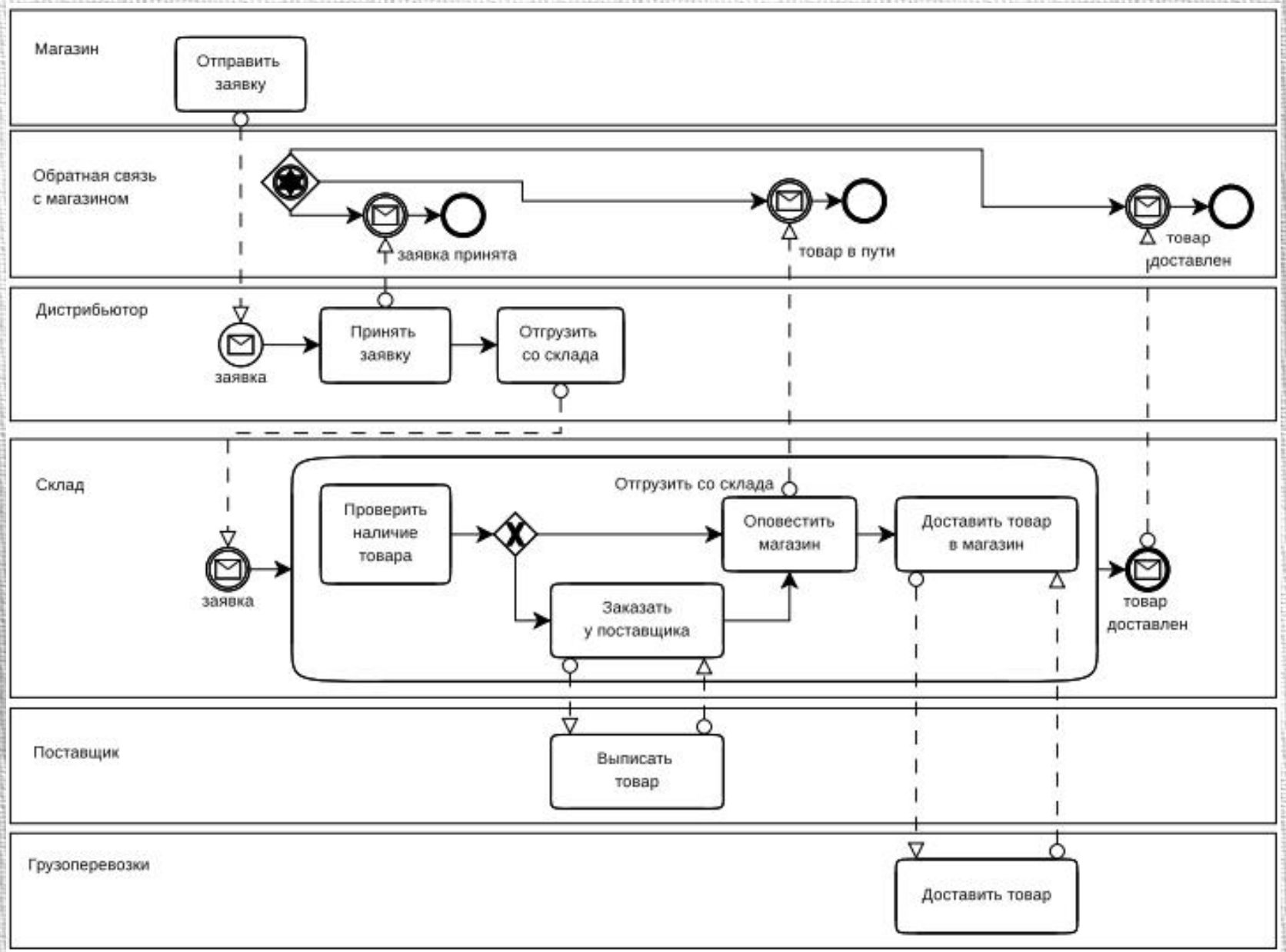
Пример моделирования бизнес процесса в нотации BPMN 1.1: Обработка запроса о товарах



Пример диаграммы BPMN

Магазин отправляет заявку на товар дистрибьютору. Дистрибьютор подтверждает получение заявки, запрашивает товар со склада. Перед отправкой товара со склада проверяется наличие товара, при необходимости товар заказывается у поставщика, после чего товар доставляется грузоперевозчиком в магазин.

Пример BPMN процесса «Доставка товара в магазин»



ШПАРГАЛКА

BPMN 2.0 – Метамодель и нотация бизнес-процессов

http://bpmb.de/poster

Перевод: Hasso Plattner Institut

Действия

Задача - единица работы. Если задача помечена символом [+], то задача является подпроцессом и может быть детализирована.

Транзакция - набор логически связанных действий. Для транзакции может быть определен протокол выполнения.

Событийный подпроцесс помещается внутри другого процесса. Он начинает выполняться, если инициируется его начальное событие. Событийный подпроцесс может прерывать родительский подпроцесс или выполняться параллельно с ним.

Вызывающее действие является точкой входа для глобально определенного подпроцесса, который повторно используется в данном процессе.

Маркеры действий

Маркер отражает поведение действия во время выполнения:

- Маркер подпроцесса
- Маркер цикла
- Маркер параллельных множественных экземпляров (МЭ)
- Маркер последовательных множественных экземпляров (МЭ)
- Маркер ad hoc
- Маркер компенсации

Типы задач

Тип определяет природу действия, которое будет выполнено:

- Задача отправки сообщения
- Задача получения сообщения
- Пользовательская задача
- Неавтоматизированная задача
- Задача-бизнес-правило
- Задача-сервис
- Задача-сценарий

Поток управления определяет порядок выполнения действий.

Поток по умолчанию определяет ветвь процесса, выполняемую, когда все условия ветвления не выполнены.

Условный поток связан с условием, определяющим будет ли выполнен данный поток.

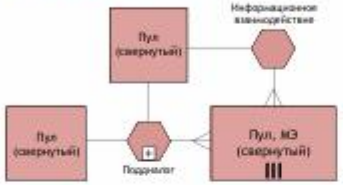
Диалоги

Информационное взаимодействие задает цепочку логически связанных обменов сообщениями. Если информационное взаимодействие помечено символом [+], то оно может быть детализировано.

Связь соединяет информационное взаимодействие с одним участником

Разветвляющаяся связь соединяет информационное взаимодействие с несколькими участниками

Схема диалога



Хореографии

Задача хореографии отражает взаимодействие (обмен сообщениями) между двумя участниками.

Маркер множественных участников показывает, что несколько участников одного типа участвуют в хореографии.

Подпроцесс хореографии содержит детализацию хореографии, включающую несколько взаимодействий.

Схема хореографии

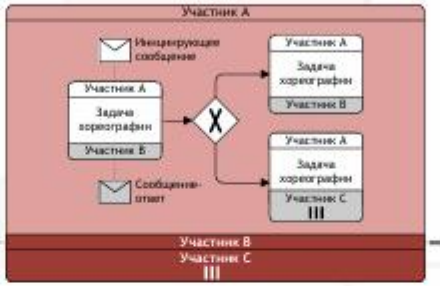
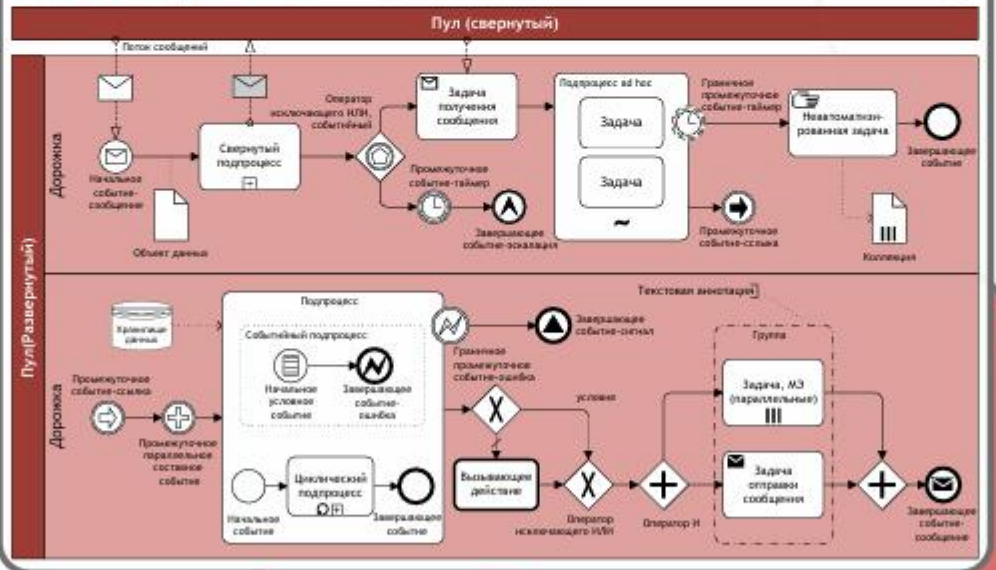


Схема взаимодействия



События

	Начальные: Верифицированные	Начальные: Прерывающий событийный подпроцесс	Начальные: Не прерывающий событийный подпроцесс	Промежуточные: Обрабатывающие	Промежуточные: Граничные прерывающие	Промежуточные: Граничные непрерывающие	Промежуточные: Генерирующие	Завершающие
Простое: нетипизированное событие, обычно показывающее начало или окончание процесса.	○						○	○
Сообщение: получение и отправка сообщений.	✉	✉	✉	✉	✉	✉	✉	✉
Таймер: циклические события, моменты времени, временные периоды и таймауты.	🕒	🕒	🕒	🕒	🕒	🕒		
Эскалация: перенос рассмотрения вопроса на более высокий уровень организационной иерархии		▲	▲		▲	▲	▲	▲
Условное: реакция на изменение бизнес-условий или интеграция бизнес-правил.	≡	≡	≡	≡	≡	≡		
Ссылка: пара соответствующих ссылок эквивалента потоку последовательности.				⇨			➔	
Ошибка: генерация и обработка заданного типа ошибок.		↯			↯			↯
Отмена: обработка отмены транзакции или инициирование отмены.					⊗			⊗
Компенсация: обработка или инициирование компенсации.		⏪			⏪		⏪	⏪
Сигнал: передается между процессами и может обрабатываться многими получателями.	△	△	△	△	△	△	▲	▲
Составное: обработка одного события из множества или генерация всех определенных событий.	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠	⬟	⬟
Параллельное составное: обработка всего множества параллельных событий.	✚	✚	✚	✚	✚	✚		
Останов: вызывает немедленное прекращение выполнения процесса.								●

Логические операторы

Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными

Оператор исключающего ИЛИ, событийный

Предшествует только событиям обработки или заданиям-обработчикам сообщений. Поток управления направляется по той ветви, где событие произошло раньше.

Оператор И

При разделении на параллельные потоки все ветви активируются одновременно. При синхронизации параллельных ветвей оператор

Данные

Входные данные - внешний вход для процесса. Действия могут использовать эти данные.

Выходные данные - результат выполнения процесса.

Объект данных представляет информацию, которая обрабатывается в ходе процесса, например, документ или письмо.

Роли

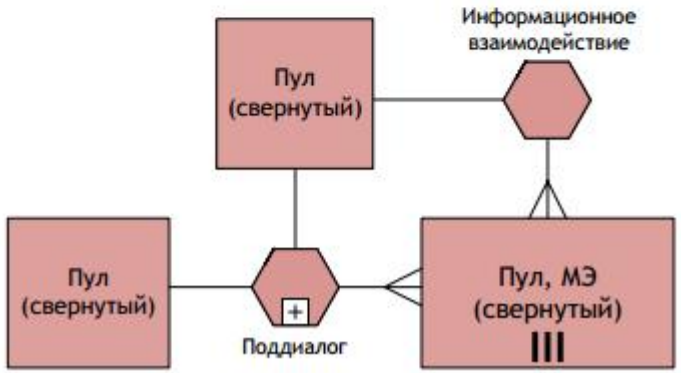
Диалоги

Информационное взаимодействие задает цепочку логически связанных обменов сообщениями. Если информационное взаимодействие помечено символом [+], то оно может быть детализировано.

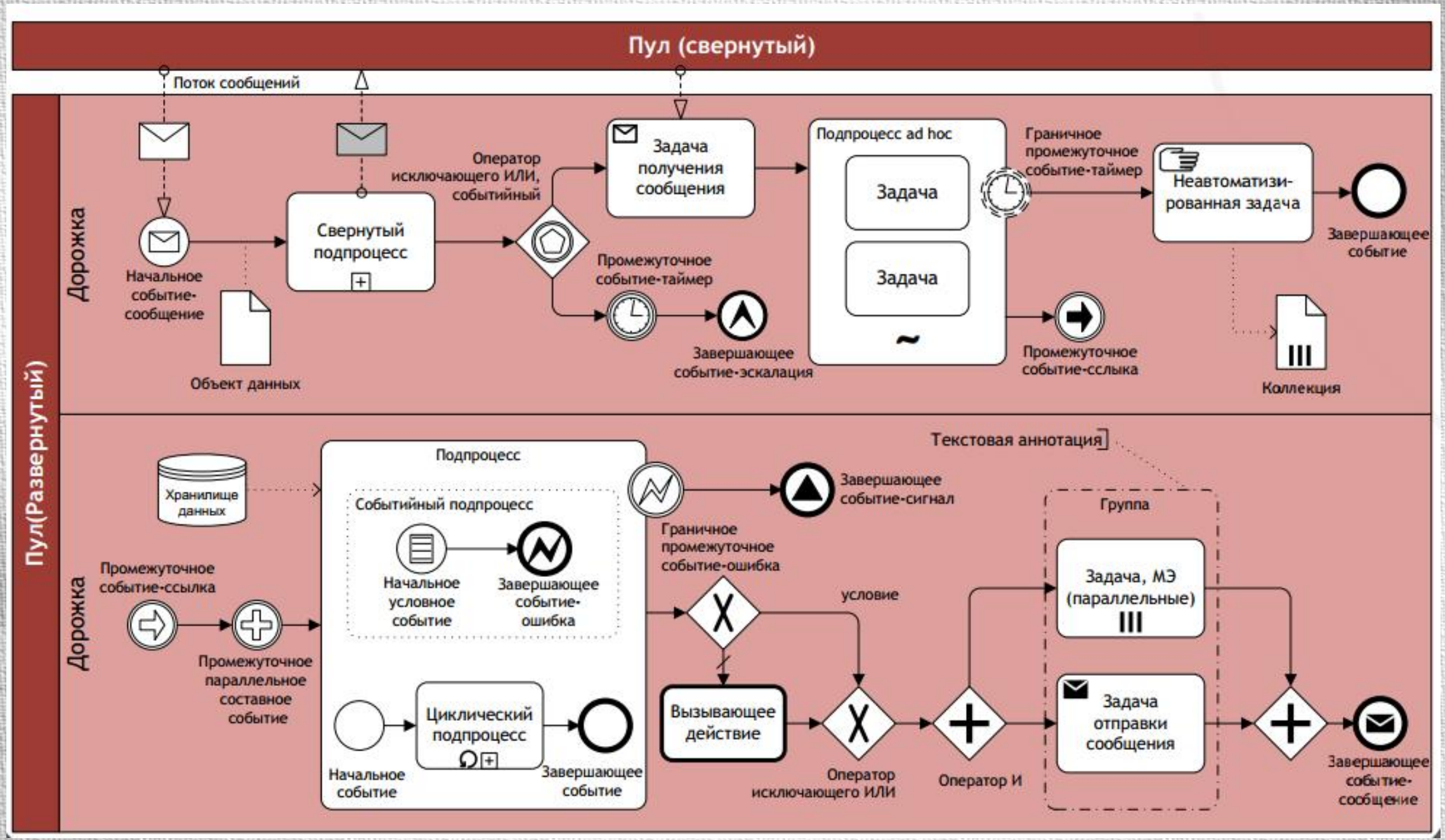
Связь соединяет информационное взаимодействие с одним участником

Разветвляющаяся связь соединяет информационное взаимодействие с несколькими участниками

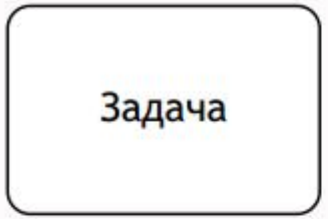
Схема диалога



Хореографии


Пул (свернутый)
Поток сообщений
Пул(Развернутый)
Дорожка
Начальное событие-сообщение
Свернутый подпроцесс
Объект данных
Оператор исключающего ИЛИ, событийный
Задача получения сообщения
Промежуточное событие-таймер
Завершающее событие-эскалация
Подпроцесс ad hoc
Задача
Задача
Граничное промежуточное событие-таймер
Промежуточное событие-ссылка
Неавтоматизи-рованная задача
Завершающее событие
Промежуточное событие-ссылка
Коллекция
Текстовая аннотация
Подпроцесс
Хранилище данных
Событийный подпроцесс
Начальное условное событие
Завершающее событие-ошибка
Граничное промежуточное событие-ошибка
Завершающее событие-сигнал
Группа
Задача, МЭ (параллельные)
условие
Промежуточное параллельное составное событие
Циклический подпроцесс
Начальное событие
Завершающее событие
Вызывающее действие
Задача отправки сообщения
Оператор исключающего ИЛИ
Оператор И
Завершающее событие-сообщение

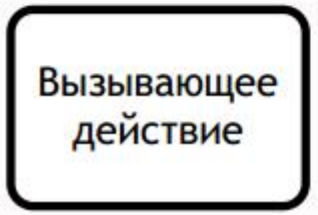
Действия



Задача - единица работы. Если задача помечена символом, [+] то задача является подпроцессом и может быть детализирована.

Транзакция - набор логически связанных действий. Для транзакции может быть определен протокол выполнения.

Событийный подпроцесс помещается внутри другого процесса. Он начинает выполняться, если инициируется его начальное событие. Событийный подпроцесс может прерывать родительский подпроцесс или выполняться параллельно с ним.



Вызывающее действие является точкой входа для глобально определенного подпроцесса, который повторно используется в данном процессе.

Маркеры действий

Маркер отражает поведение действия во время выполнения:

Маркер подпроцесса

Маркер цикла

Маркер параллельных множественных экземпляров (МЭ)

Маркер последовательных множественных экземпляров (МЭ)

Маркер ad hoc

Маркер компенсации

Типы задач

Тип определяет природу действия, которое будет выполнено:

Задача отправки сообщения

Задача получения сообщения

Пользовательская задача

Неавтоматизированная задача

Задача-бизнес-правило

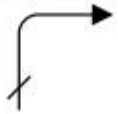
Задача-сервис

Задача-сценарий

Поток управления

определяет порядок выполнения действий.

Поток по умолчанию



определяет ветвь процесса, выполняемую, когда все условия ветвления не выполнены.

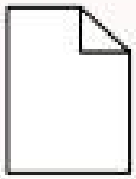
Условный поток

связан с условием, определяющим будет ли выполнен данный поток.

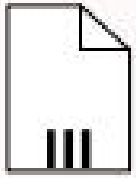
Данные

Входные данные - внешний вход для процесса. Действия могут использовать эти данные.

Выходные данные - результат выполнения процесса.

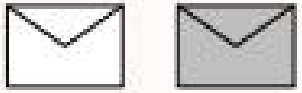


Объект данных представляет информацию, которая обрабатывается в ходе процесса, например, документ или письмо.



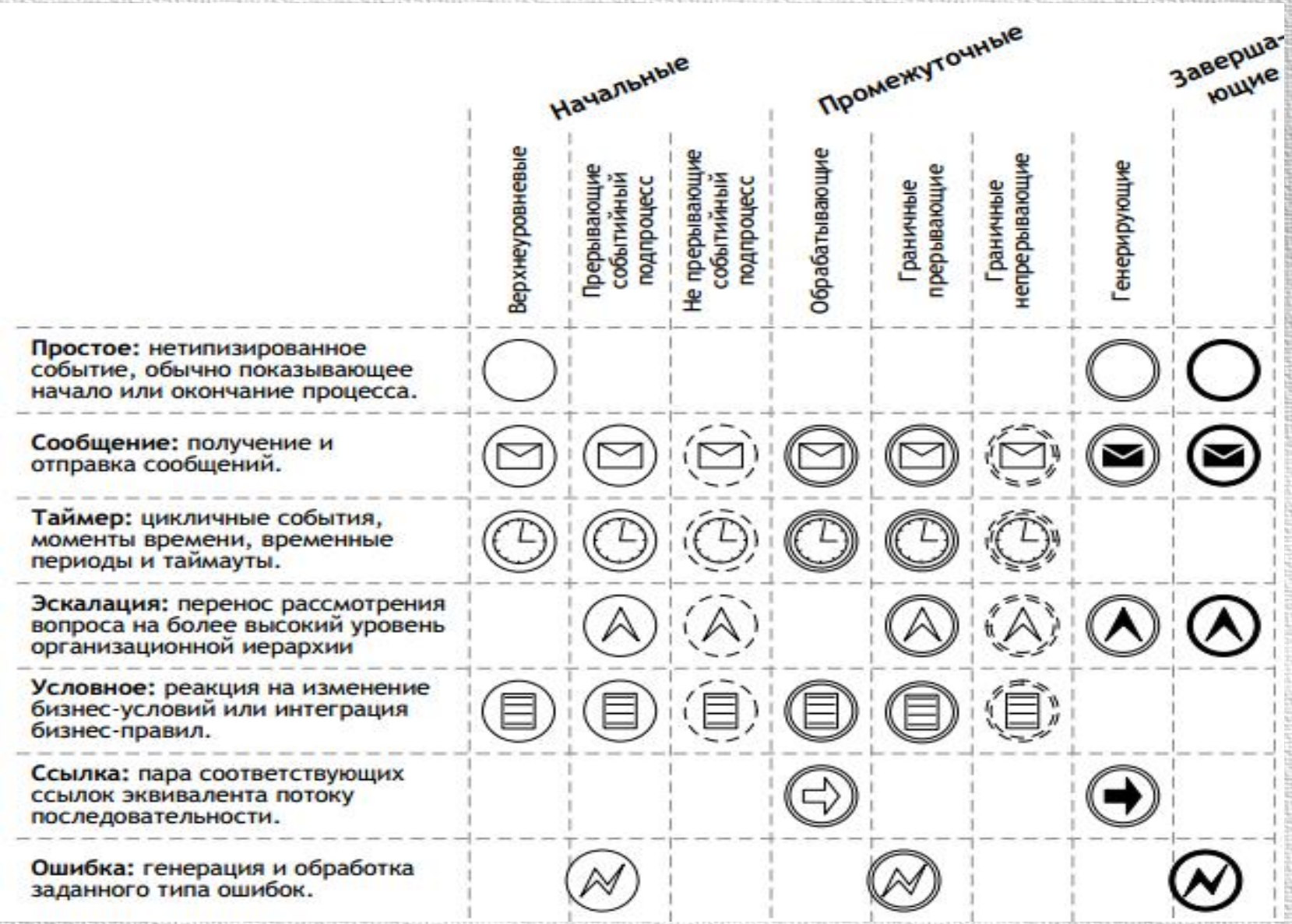
Коллекция объектов данных представляет группу объектов, несущих информацию, например, список заказанных товаров.

Хранилище данных - объект, который процесс может использовать для записи и извлечения данных, например, база данных. Хранилище данных позволяет хранить данные после окончания жизненного цикла экземпляра процесса.



Сообщение позволяет явно показать передачу информации в ходе общения двух участников.

События


Начальные
Промежуточные
Заверша-
ющие
Верхнеуровневые
Прерывающие событийный подпроцесс
Не прерывающие событийный подпроцесс
Обрабатывающие
Граничные прерывающие
Граничные непрерывающие
Генерирующие
Простое: нетипизированное событие, обычно показывающее начало или окончание процесса.
Сообщение: получение и отправка сообщений.
Таймер: цикличные события, моменты времени, временные периоды и таймауты.
Эскалация: перенос рассмотрения вопроса на более высокий уровень организационной иерархии
Условное: реакция на изменение бизнес-условий или интеграция бизнес-правил.
Ссылка: пара соответствующих ссылок эквивалента потоку последовательности.
Ошибка: генерация и обработка заданного типа ошибок.

Отмена: обработка отмены транзакции или инициирование отмены.

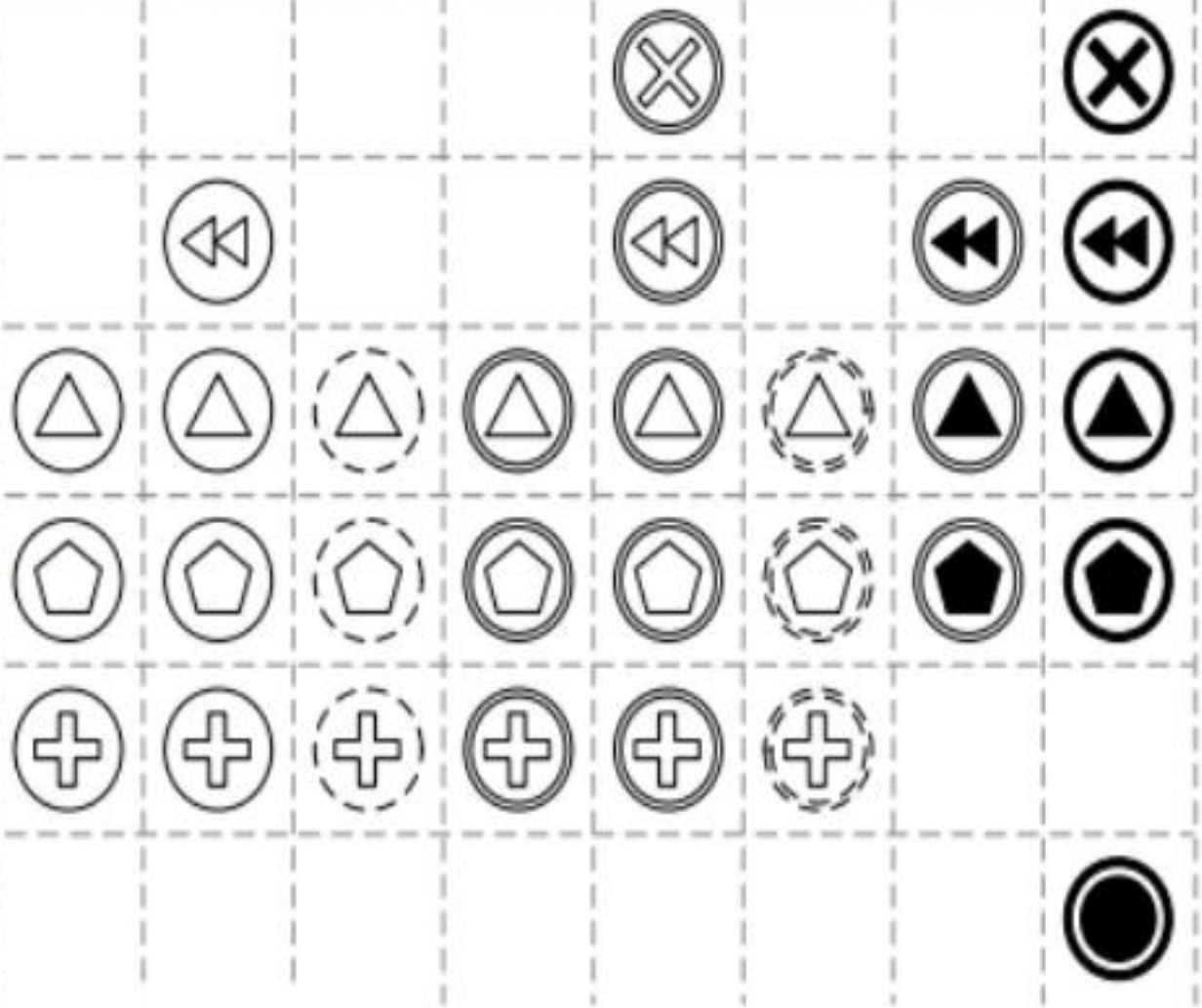
Компенсация: обработка или инициирование компенсации.

Сигнал: передается между процессами и может обрабатываться многими получателями.

Составное: обработка одного события из множества или генерация всех определенных событий.

Параллельное составное: обработка всего множества параллельных событий.

Останов: вызывает немедленное прекращение выполнения процесса.



Логические операторы

Оператор исключающего ИЛИ, управляемый данными

При ветвлении направляет поток лишь по одной из исходящих ветвей. При синхронизации потоков оператор ожидает завершения одной входящей ветви и активирует исходящий поток управления.

Оператор исключающего ИЛИ, событийный

Предшествует только событиям обработки или заданиям-обработчикам сообщений. Поток управления направляется по той ветви, где событие произошло раньше.

Оператор И

При разделении на параллельные потоки все ветви активируются одновременно. При синхронизации параллельных ветвей оператор ждет завершения всех входящих ветвей и затем активирует исходящий поток.

Оператор ИЛИ
При ветвлении активируется одна или более ветвей. При слиянии все выполняющиеся входящие ветви должны быть завершены.

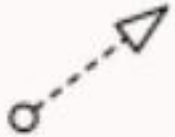
Оператор исключающего ИЛИ, событийный (создает новый экземпляр)
Наступление каждого из последующих событий создает экземпляр процесса.

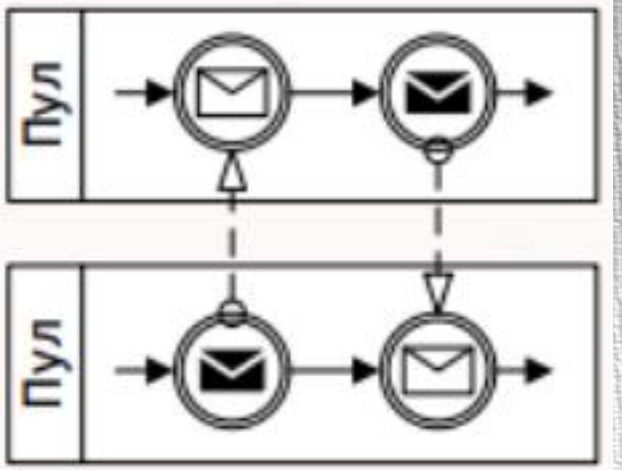
Сложный оператор
Моделирует сложные условия ветвления и слияния.

Оператор И, событийный (создает новый экземпляр)
Наступление всех последующих событий создает экземпляр процесса.

Роли

Роли

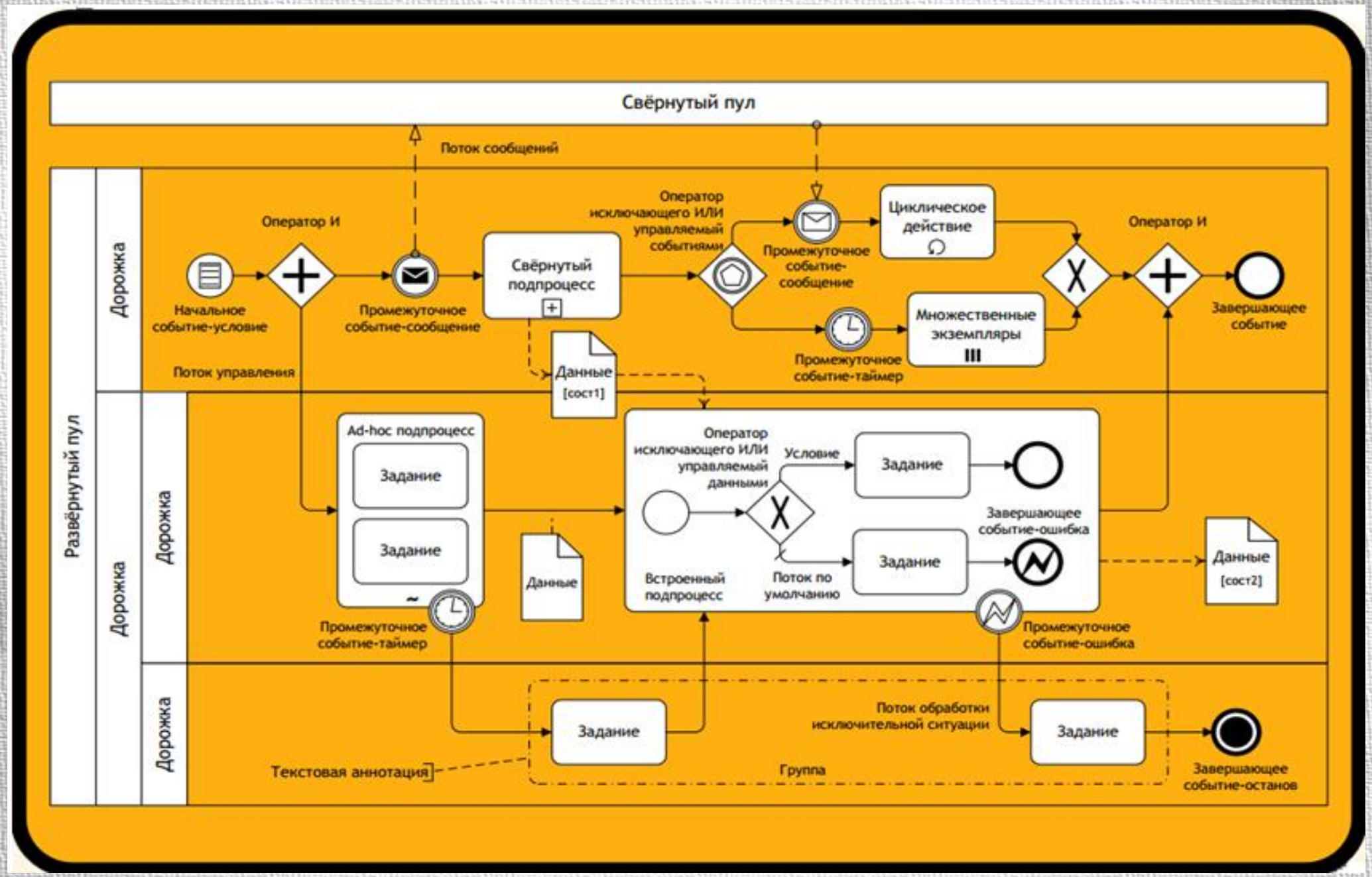




Пулы (участники) и дорожки отражают распределение обязанностей. Пул или дорожка обозначает организацию, роль или систему. Дорожки позволяют иерархически делить пулы и другие дорожки.

Поток сообщений описывает информационный поток между участниками процесса. Поток сообщений может присоединяться к пулам, действиям или событиям-сообщениям.

Порядок обмена сообщениями может быть задан при помощи потока сообщений и потока управления.


Свёрнутый пул
Поток сообщений
Развёрнутый пул
Дорожка
Дорожка
Дорожка
Дорожка
Оператор И
Начальное событие-условие
Промежуточное событие-сообщение
Свёрнутый подпроцесс
Оператор исключающего ИЛИ управляемый событиями
Промежуточное событие-сообщение
Циклическое действие
Промежуточное событие-таймер
Множественные экземпляры
Оператор И
Завершающее событие
Поток управления
Данные [сост1]
Ad-hoc подпроцесс
Задание
Задание
Промежуточное событие-таймер
Данные
Оператор исключающего ИЛИ управляемый данными
Условие
Задание
Встроенный подпроцесс
Поток по умолчанию
Задание
Завершающее событие-ошибка
Данные [сост2]
Промежуточное событие-ошибка
Задание
Текстовая аннотация
Группа
Поток обработки исключительной ситуации
Задание
Завершающее событие-останов

Типовые структуры процессов

Типовые структуры бизнес-процессов (Process Frameworks) разработаны Группой компаний "Современные технологии управления" в качестве методической основы для построения моделей бизнес-процессов реальных компаний. Типовые структуры представлены в формате PDF для ознакомления и в формате XML для использования в Business Studio (доступны для загрузки на странице **Пакеты для самостоятельной загрузки**).

Оказание услуг. Типовая структура бизнес-процессов (PDF)

Проектная деятельность. Типовая структура бизнес-процессов (PDF)

Производство. Типовая структура бизнес-процессов (PDF)

Управляющая компания. Типовая структура бизнес-процессов (PDF)

Из таблицы видно, что выбор нотации определяется поставленной задачей:

- если вы собираетесь моделировать архитектуру и схемы процессов без прицела на исполнение, то связка IDEF+workflow или IDEF+EPC **будет заведомо лучше, чем BPMN;**
- если вас интересует однократная автоматизация, то тут есть широкий выбор;
- если для вас представляет интерес концепция непосредственно исполняемых бизнес-процессов, то для BPMN практически нет альтернативы.

	Workflow	IDEF	DFD	UML	EPC	BPMN	BPEL
«Архитектурные картинки»	—	+	+—	—	+—	—	—
«Процессные картинки»	+	+—	+—	—	+	+	—
Автоматизация	—	—	—	+	+	+	+
Непосредственное исполнение	—	—	—	—	—	+	+—

Преимущества BPMN

В традиционных применениях нотация BPMN конкурентоспособна, но радикальных преимуществ не даст. Поэтому если вас интересует только возможность рисовать схемы процессов или вы не дружите с ИТ, то BPMN не нужна.

Как видно из таблицы, из всех нотаций BPMN обладает самым широким спектром применения. Это важно — в реальной практике не всегда заранее известно, во что выльется процессная инициатива. Например, начали рисовать процессы для целей регламентации, а потом решили перейти к автоматизации или непосредственному исполнению. Понятно, что при таких поворотах предпочтительнее оставаться в рамках одной нотации, просто увеличивая глубину детализации диаграммы. Смена нотации — это двойные затраты на инструментарий и на приобретение компетенции и, что еще хуже, две правды об одном и том же процессе.

Да, эта нотация сложна, **но только если моделировать исполняемый процесс**, где BPMN фактически нет альтернативы. Если же вы ставите перед собой более простые задачи, то BPMN не сложнее workflow-диаграмм. А если сравнивать с EPC, то в отличие от него, BPMN на базовом уровне интуитивно понятна людям бизнеса.

Практики использующие BPMN в качестве своего основного инструмента говорят, что нотация в среднем осваивается года за два.

BPMN есть за что покритиковать: за эклектичность, за отсутствие средств для моделирования высокоуровневых (архитектурных) диаграмм. Но у этой нотации есть решающие преимущества:

1. **это единственная распространенная нотация, позволяющая реализовать концепцию непосредственного исполнения бизнес-процесса**;
2. это две нотации в одной: полная палитра для моделирования исполняемого процесса и сокращенная для упрощенных, интуитивно понятных диаграмм;
3. появление версии 2.0 стандарта вызвало консолидацию отрасли, сделав BPMN мейнстримом.

ПАТТЕРНЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Ниже приводятся несколько стандартных примеров решения задач (паттернов, шаблонов) моделирования бизнес-процессов, которые часто встречаются на практике. Безусловно, этот список можно значительно расширить и это только простые популярные решения для первоначального знакомства.

Особенности моделирования БП

1. Последовательные потоки, условия и параллельная обработка
2. Корреляция сообщений с тайм-аутом
3. Корреляция нескольких сообщений
4. Ожидание произвольного количества сообщений
5. Обработка ошибок
6. Бизнес-правила
7. Зависимые запросы

8. Принцип четырех глаз
9. Ежемесячное выставление счетов
10. Запрос дополнительной информации
11. Обработка нескольких заказов
12. Переназначение пользовательских задач
13. Двухэтапная эскалация
14. Правила хорошего тона

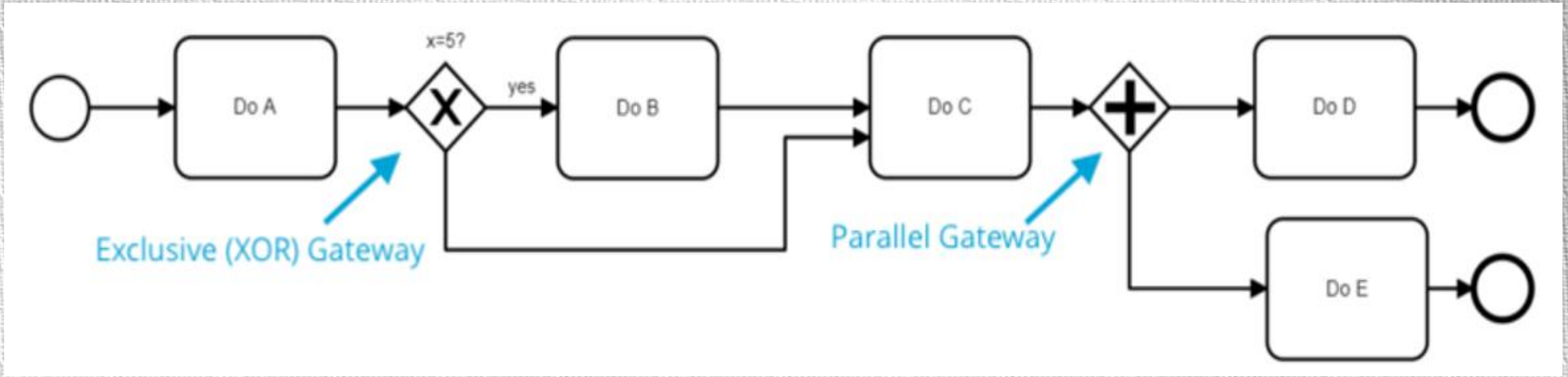
Как отображаются эти задачи моделирования бизнес-процессов мы рассмотрим на примере BPMN

① Последовательные потоки, условия и параллельная обработка

В основе BPMN лежит последовательный поток, который определяет порядок выполнения шагов в рабочем процессе. Но рельность намного богаче последовательного потока.

Ограничение рабочего процесса простой последовательностью задач оставляет без внимания множество аспектов реальной бизнес-логики. Помимо задач (единиц работы), BPMN-процессы включают

- **шлюзы,** которые направляют поток, и
- **события,** которые представляют собой происходящие события, на которые процесс может реагировать или уведомлять о них другие системы.



BPMN предоставляет конструкции

- для маршрутизации экземпляра рабочего процесса по единственному потоку на основе связанных данных (исключающий шлюз) и
- для одного или нескольких потоков, которые должны выполняться параллельно (параллельный шлюз).

Итак, любой процесс может

1. разветвляться, при этом разветвляясь
   - идти по единственному потоку либо
   - параллельно по нескольким потокам
2. реагировать на события или уведомлять о них другие системы.

② Корреляция сообщений с ожидающим процессом

Задача получения сообщения (receive task) в BPMN — один из способов, с помощью которого стандарт поддерживает корреляцию сообщений, очень мощную функцию, которая позволяет продвигать ожидающий экземпляр рабочего процесса вперёд или выполнять другое действие только тогда, когда сообщение может быть правильно сопоставлено («скоррелировано») с конкретным экземпляром процесса, который его ожидает, используя общий идентификатор.

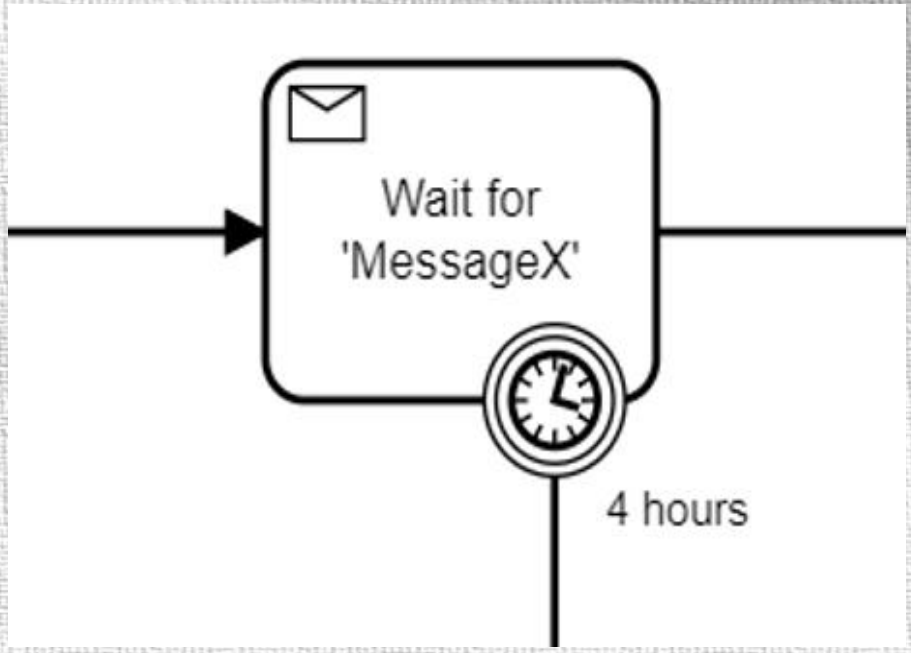
Поддержка BPMN как отправки, так и получения сообщений означает, что модели могут беспрепятственно интегрироваться с архитектурой, управляемой сообщениями, которая особенно распространена в мире микросервисов.

Рабочие процессы могут запускаться определёнными типами сообщений, а также отправлять сообщения для использования в последующих системах.

Кроме того, экземпляр рабочего процесса может завершаться на основе полученного сообщения. Например, выполняющийся экземпляр процесса, такой как процесс выполнения заказа, может быть прекращён в ответ на входящее сообщение об отмене заказа, связанное с конкретным заказом.

Как вы увидите ниже, гибкость комбинации различных элементов делает BPMN столь мощным инструментом.

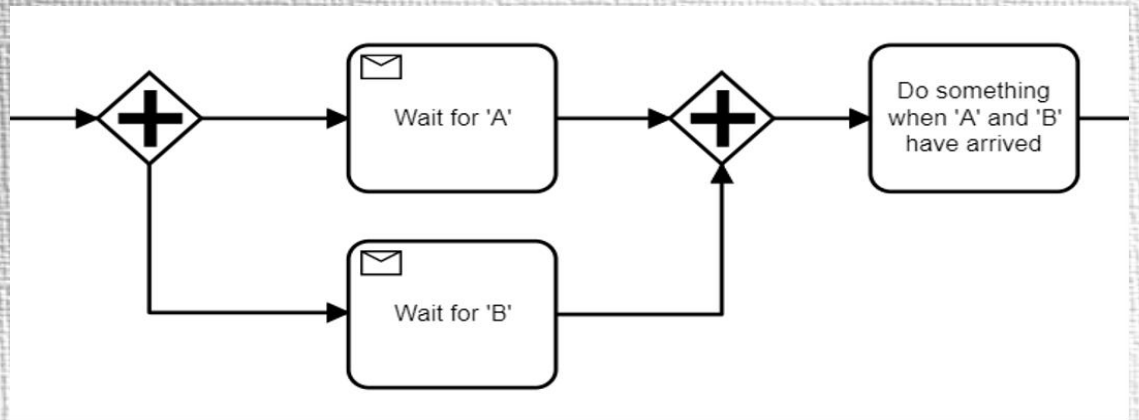
Например, задачу получения сообщения можно объединить с событийным таймером так, что если нужное сообщение не поступит в течение 4 часов, задача «истечёт по тайм-ауту», и экземпляр рабочего процесса последует по другому пути.



③ Корреляция нескольких сообщений

Сопоставление одного сообщения с экземпляром рабочего процесса полезно, но что, если нужно сопоставить два, три или даже десять сообщений?

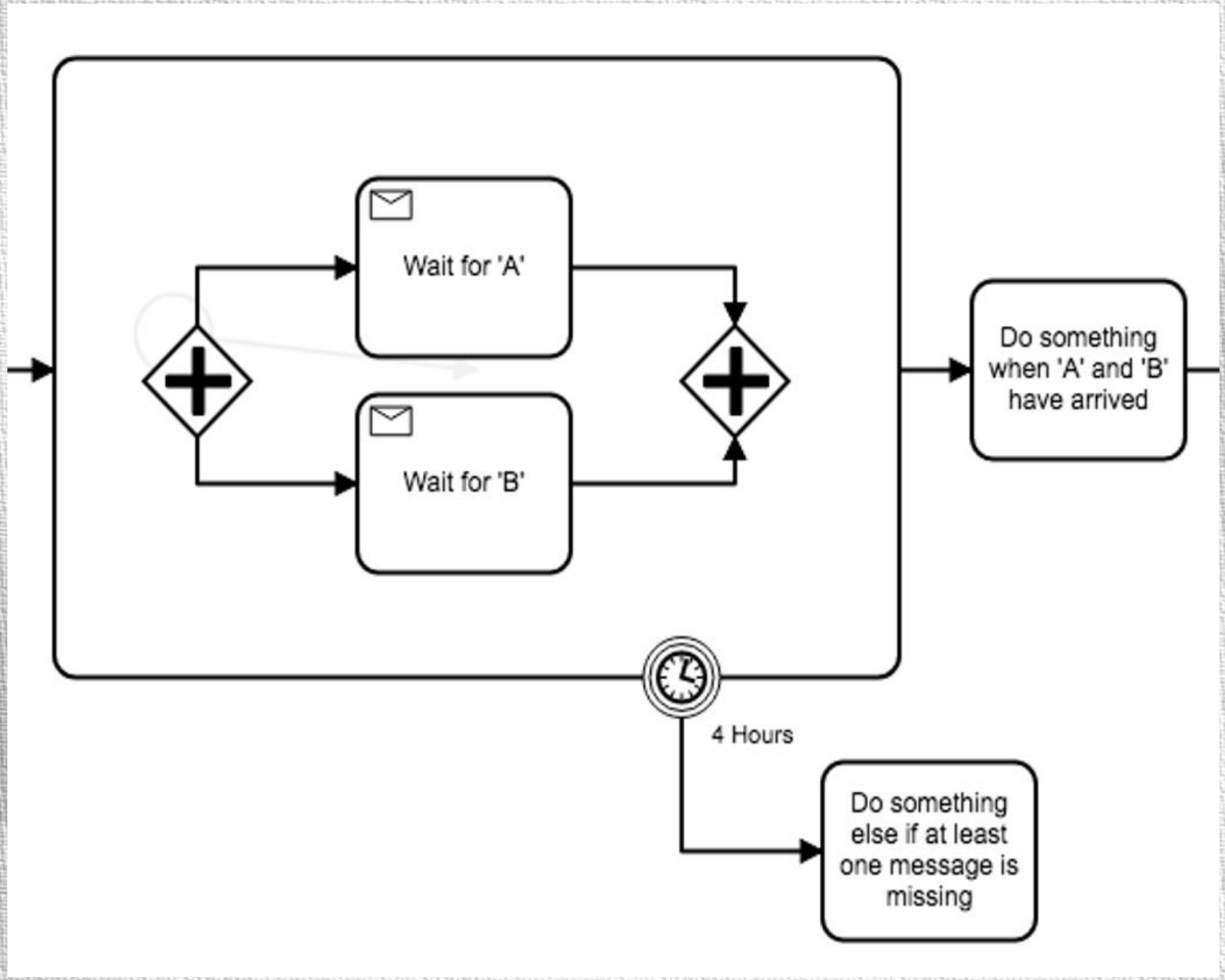
BPMN поддерживает и этот шаблон. Вы можете ожидать два или более сообщений, синхронизировать их и объединять их данные, прежде чем продвигать экземпляр рабочего процесса вперёд, комбинируя задачу получения сообщения (receive task) с параллельным шлюзом (parallel gateway).



Давайте сделаем ещё один шаг вперёд и объединим этот шаблон с тайм-аутом.

Опять же, добавление таймера и подпроцесса в приведённой ниже диаграмме — это всего лишь один из примеров того, как различные элементы BPMN можно комбинировать для моделирования сложного потока.

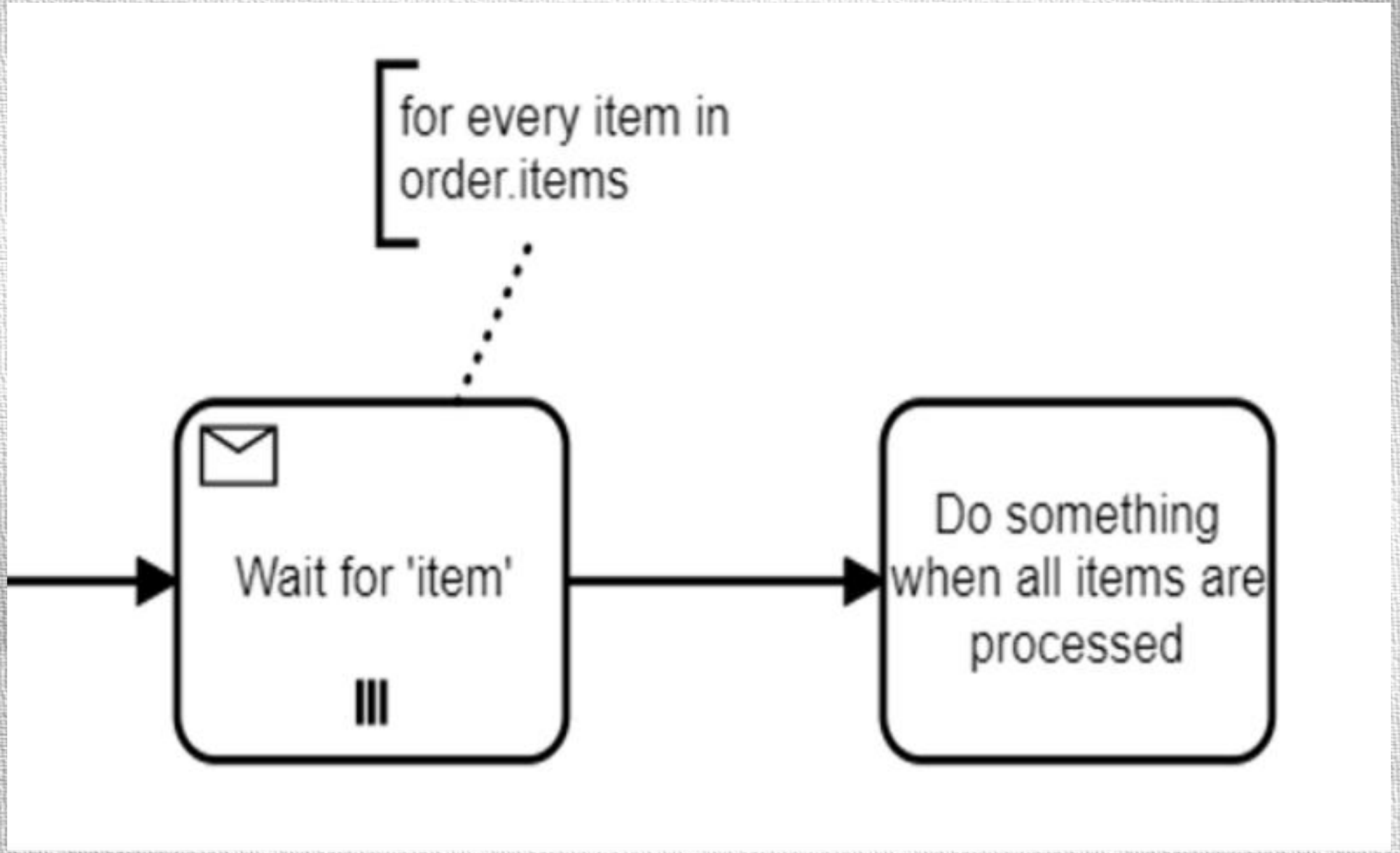
Хотя, конечно, существуют сочетания, которые не будут логичны, по сути, нет ограничений на то, как можно соединять символы BPMN для определения рабочих процессов.


Wait for 'A'
Wait for 'B'
Do something when 'A' and 'B' have arrived
4 Hours
Do something else if at least one message is missing

④ Ожидание произвольного количества сообщений

В некоторых случаях мы не можем точно знать, сколько сообщений нам нужно будет ожидать, связанных с данным экземпляром рабочего процесса.

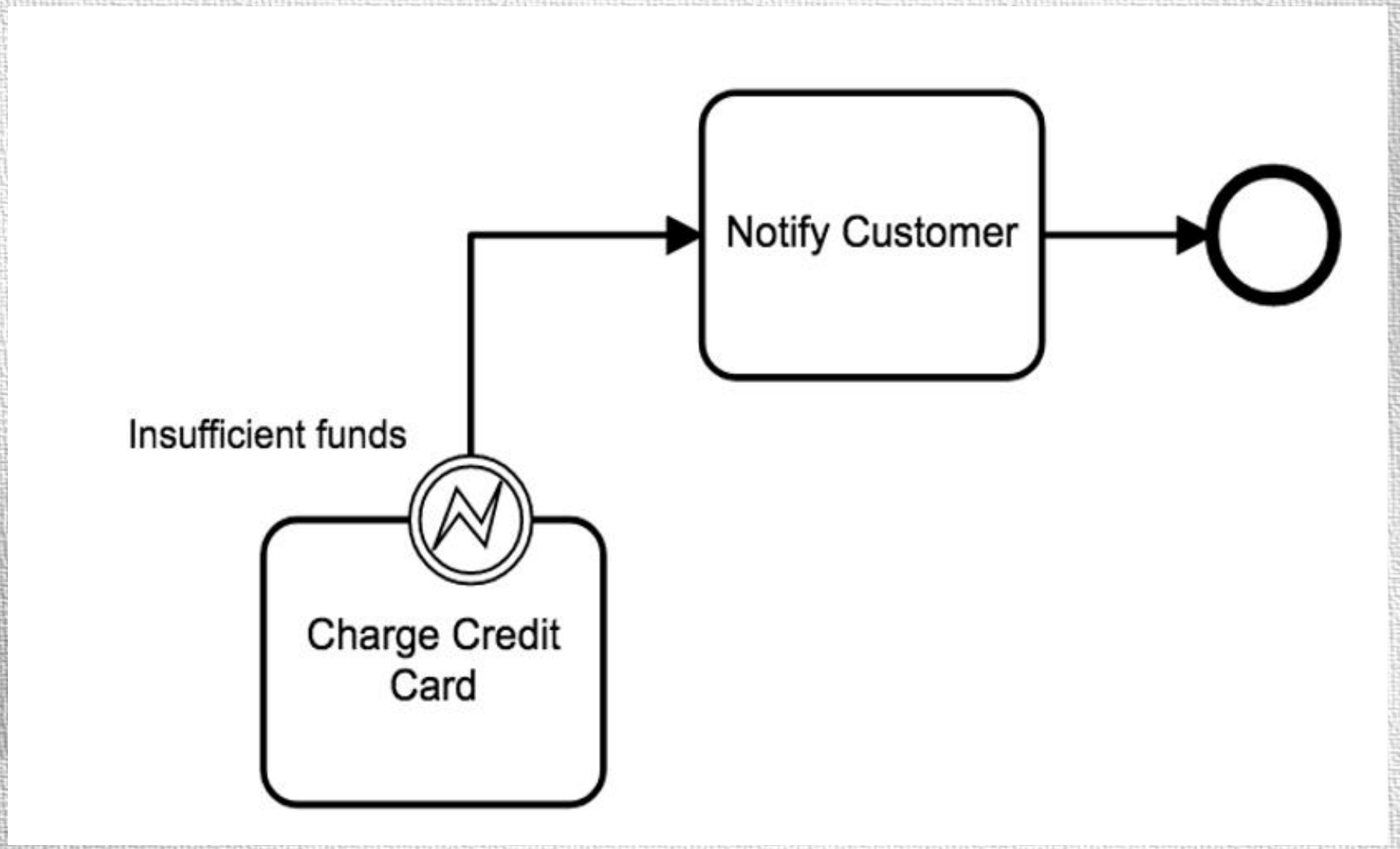
Рассмотрим пример, когда нам необходимо получить сообщение itemAvailable для каждого товара в заказе, прежде чем продолжить выполнение рабочего процесса. Количество товаров в каждом заказе может значительно варьироваться, и мы можем учесть это в нашей модели с помощью многоэкземплярной активности BPMN.


for every item in order.items
Wait for 'item'
Do something when all items are processed

⑤ Обработка ошибок

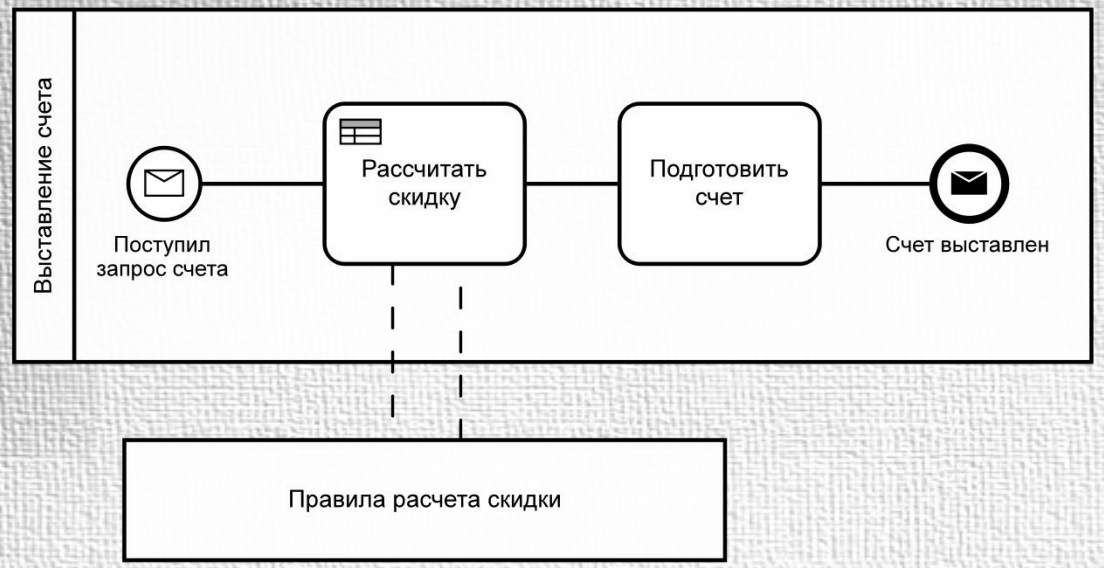
Могут быть определенные "ошибки бизнес-логики", которые необходимо учитывать при проектировании рабочих процессов. Здесь речь идет не о случаях, когда сервис не работает по техническим причинам, а о случаях, когда рабочий процесс не может продолжиться из-за бизнес-проблемы, которую можно предсказать заранее. Для такого случая была в BPMN разработан элемент "прикрепленное событие ошибки".

В этом примере мы пытаемся списать деньги с кредитной карты клиента. Если списание отклонено из-за недостаточности средств на счету клиента, мы уведомим клиента о возникшей проблеме.

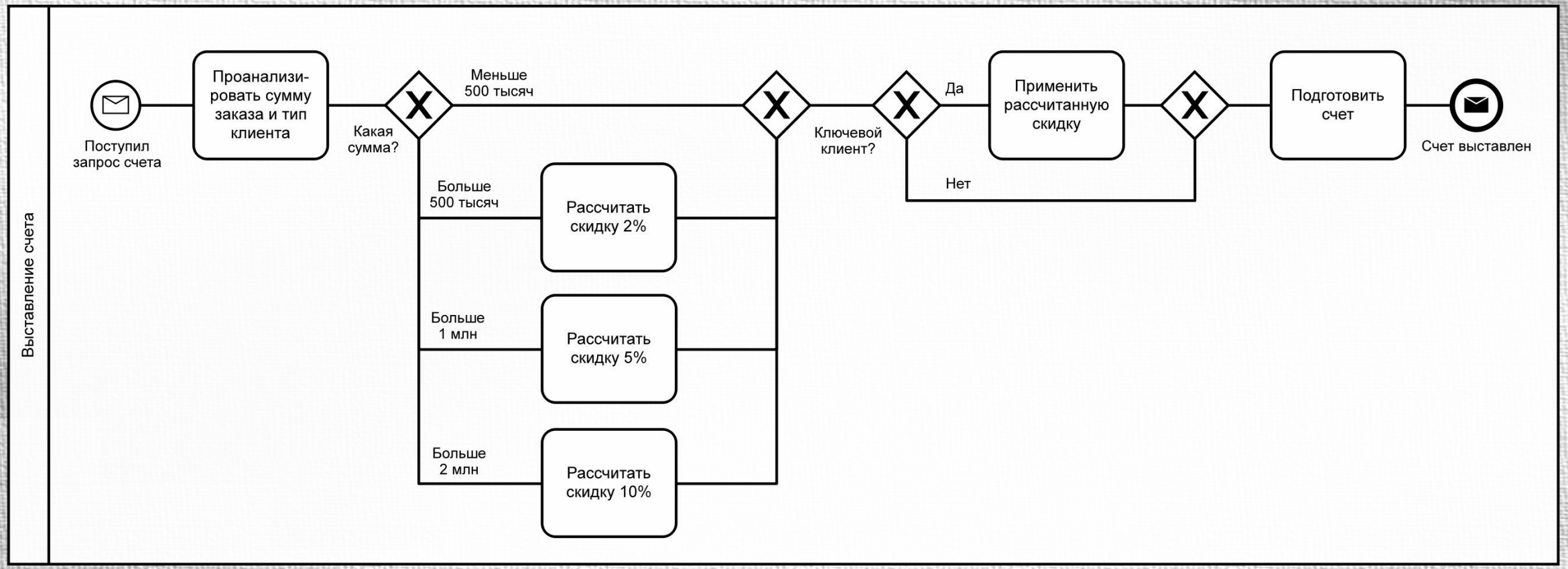

Notify Customer
Insufficient funds
Charge Credit Card

⑥ Бизнес-правила

Бизнес-правила в BPMN не моделируются. Они обозначаются свернутым пулом, который соединен потоками объектов с задачей типа «Бизнес-правило». Само бизнес-правило описывается в произвольном формате: таблицей, формулами, программным кодом и т.д.



Неправильный способ описания бизнес-правила BPMN – в виде диаграммы BPMN:

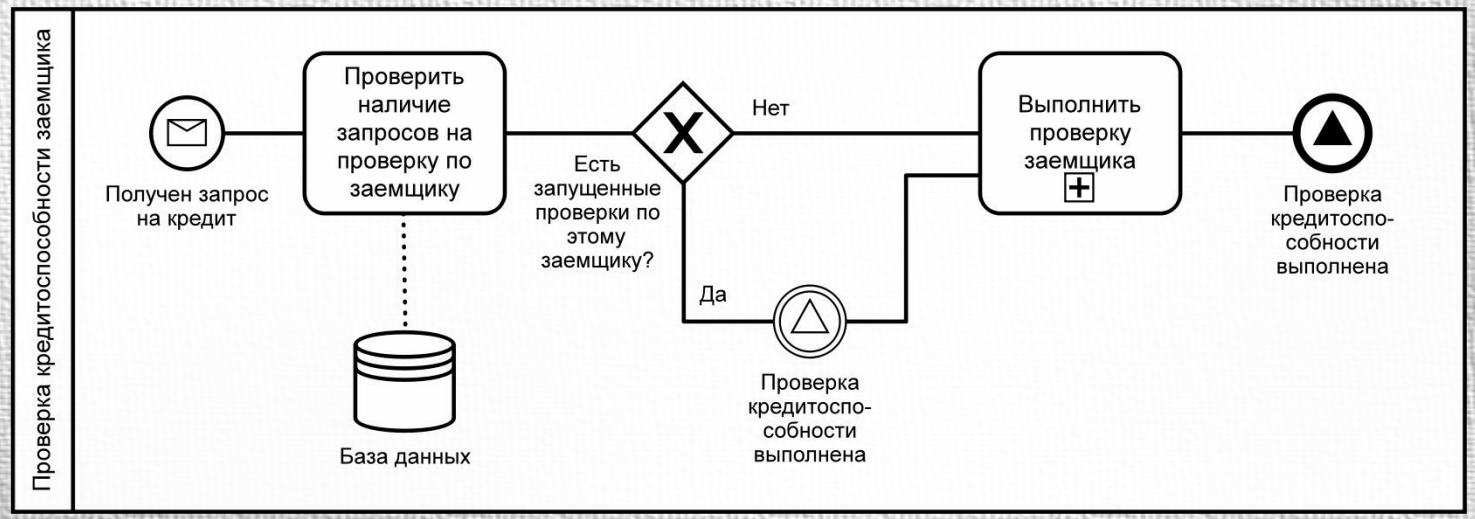


⑦ Зависимые запросы

Постановка задачи

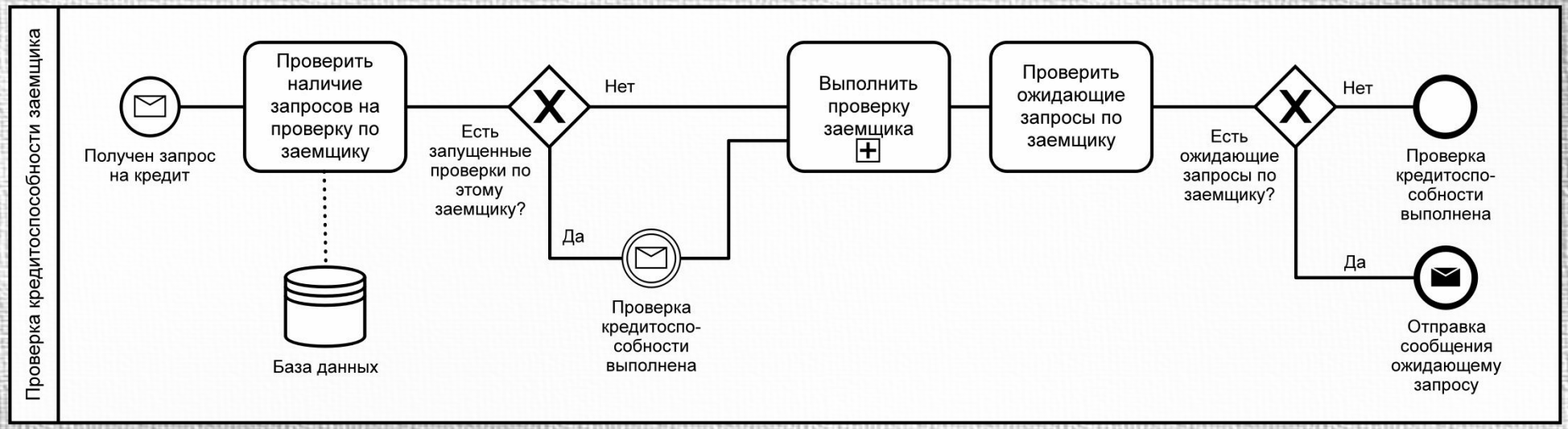
Предположим, что мы хотим смоделировать процесс BPMN, содержащий несколько одинаковых запросов, происходящих в ходе его выполнения. Рассмотрим простой пример процесса «Проверка кредитоспособности заемщика». В этом примере мы хотим исключить двойное проведение кредитной проверки по заемщику, если такая проверка была запущена ранее. Предположим, что мы выполняем проверку кредитоспособности заемщика и получили еще один запрос на проверку для того же заемщика. Эта задача может быть решена различными способами. Общим для всех моделируемых решений будет то, что перед проверкой кредитоспособности необходимо проверять ранее запущенные проверки, т.е. совпадающие (зависимые) запросы.

Решение с использованием события BPMN «Сигнал»



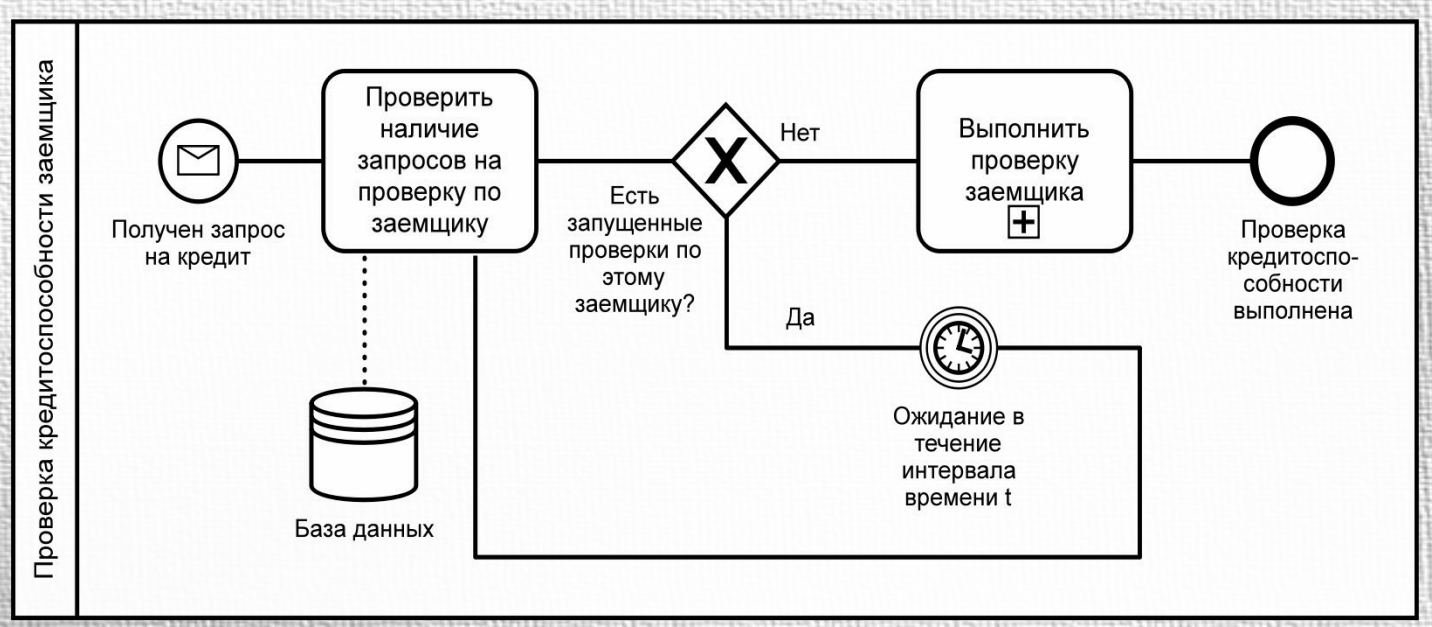
Событие «Сигнал» является одним из наиболее простых способов моделирования взаимодействия BPMN между различными запросами. Недостаток сигнала в том, что он не имеет определенного получателя, а распространяется на все множество получателей. Таким образом, поток операций в процессе будет приостановлен до тех пор, пока сигнал не будет обработан.

Решение с использованием события BPMN «Сообщение»



Это решение немного сложнее, чем первое, т.к. событие BPMN «Сообщение» всегда имеет конкретного получателя, которого нужно определить. Кроме того, необходимо предусмотреть альтернативный вариант завершения процесса, на случай, когда есть ожидающие запросы. Однако, это решение позволяет решить проблему, возникающую в случае использования события с типом «Сигнал».

Решение с использования события BPMN «Таймер» и цикла



В этом примере проверка кредитоспособности заемщика может быть выполнена только после того как будет завершена обработка всех прочих запросов. Недостатком цикла являются возможные задержки по времени (причем, значительные), а также дополнительные расходы на управление циклом.

⑧ Принцип четырех глаз

Постановка задачи

Принцип четырех глаз – это правило, согласно которому моделируются процессы согласования BPMN. Например, когда для подписания юридического или финансово значимого документа или принятия решения требуется одобрение (или подпись) нескольких людей.

Пример

Мы хотим смоделировать процесс утверждения BPMN запроса (например, запроса на оплату) в BPMN, для выполнения которого требуются утверждения от двух разных сотрудников. Механизм процесса должен гарантировать, что запрос будет одобрен только после его утверждения двумя людьми.

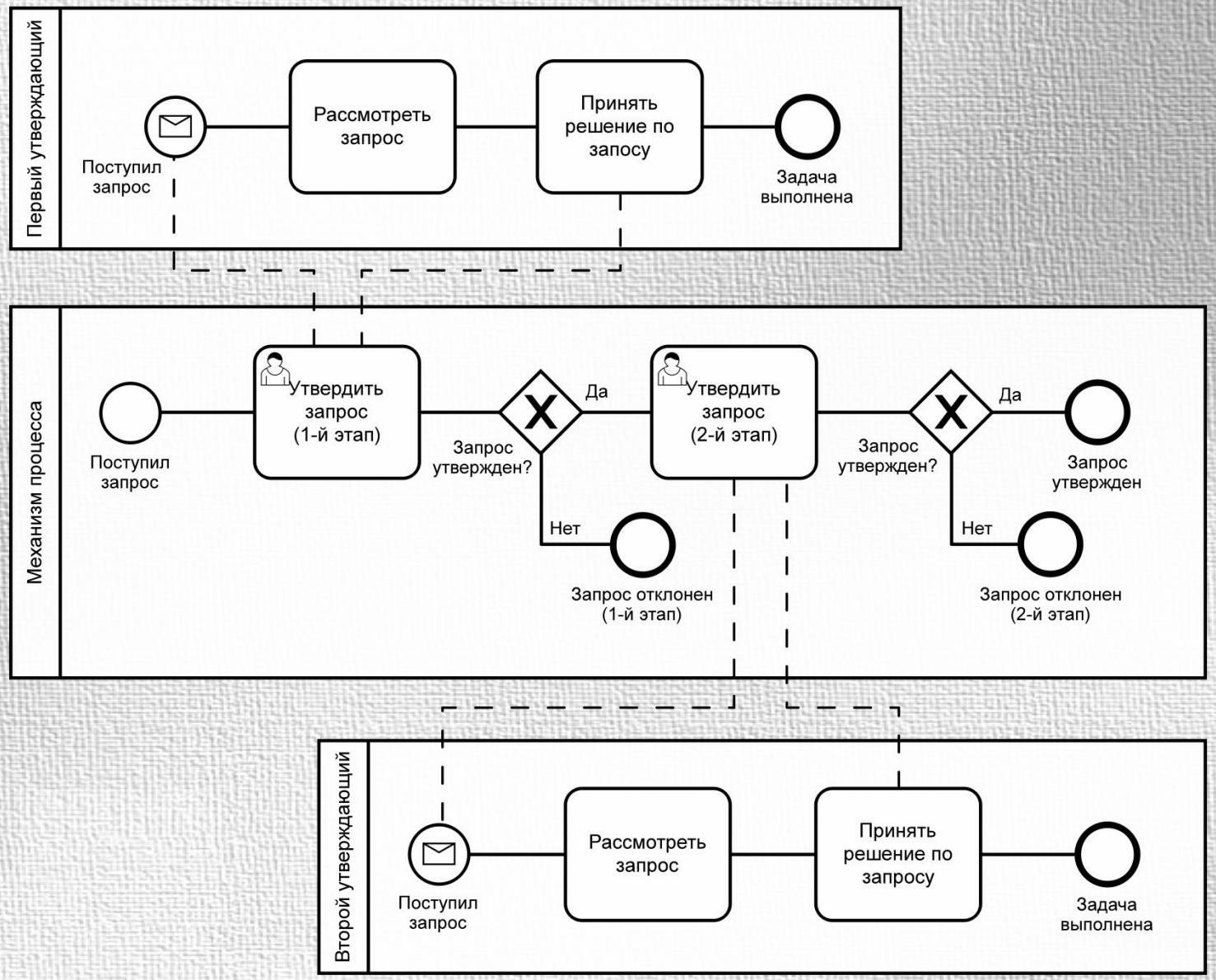
Задачи по утверждению, выполняемые пользователями, также должны быть отображены на диаграмме. Эти задачи назначаются и выполняются с использованием инструмента постановки задач, например, на корпоративном портале.

Данный сценарий может применяться для различных процессов:

- Утверждение оплаты
- Утверждение счета
- Утверждение договора

И так далее

На диаграмме использованы отдельные пулы для утверждающих и для механизма процесса. Механизмом процесса является, как было сказано выше, корпоративный портал. Такое моделирование позволяет отобразить всех субъектов, которые выполняют и контролируют процесс.



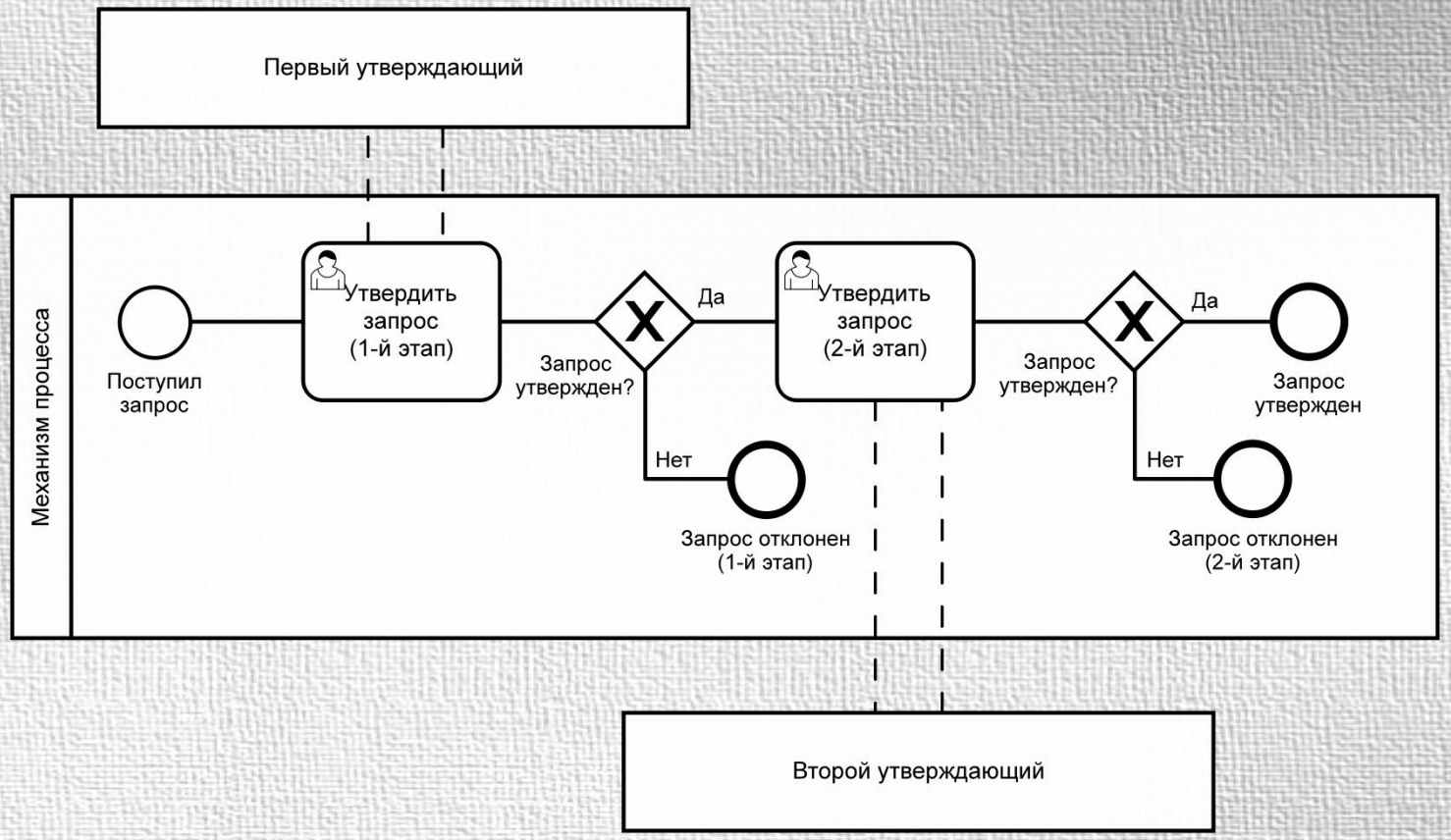
В пуле механизма процесса применяются пользовательские задачи, соответствующие задачам первого и второго утверждающего.

Взаимодействия между утверждающими и механизмом процесса смоделировано при помощи потоков сообщений BPMN. Потоки сообщений запускают те шаги, которые должны выполнить утверждающие для того чтобы были выполнены пользовательские задачи в механизме процесса. В данном случае механизм процесса контролирует ход выполнения процесса.

Другие варианты решения задачи

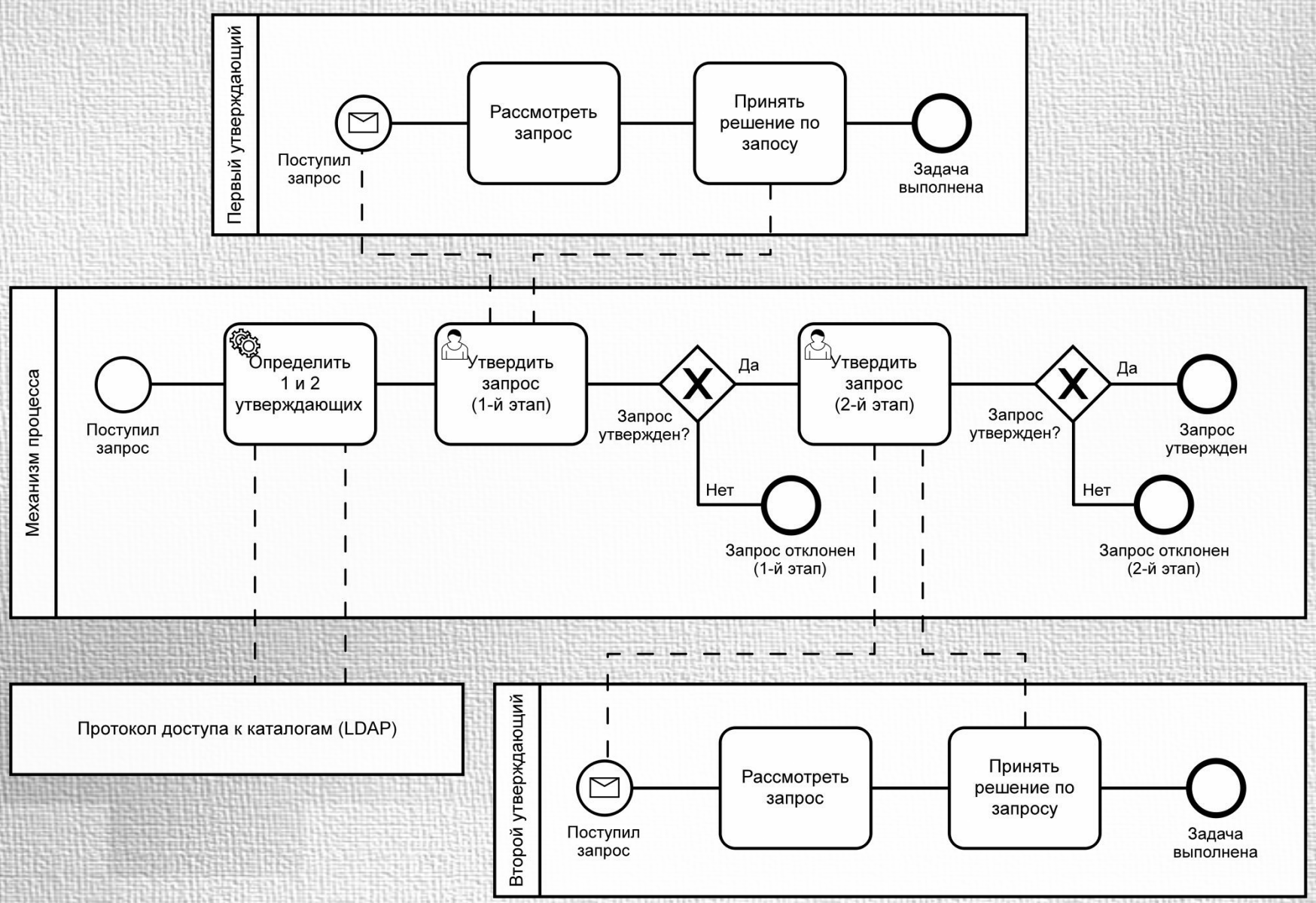
1. *Моделирование утверждающих в виде свернутых пулов BPMN*

Такой способ моделирования можно применять, например, когда процессы утверждающих не формализованы, либо изображены на других диаграммах.



2. *Определение утверждающих с помощью сервисной задачи BPMN*

Иногда утверждающих для каждого экземпляра бизнес-процесса необходимо определять динамически. Например, когда конкретный состав утверждающих зависит от суммы или типа заявки. В нашем случае для этого можно добавить сервисную задачу «Определить первого и второго утверждающего». Такая задача означает, что механизм корпоративного портала автоматически определяет состав утверждающих, в зависимости от заранее заданных критериев.

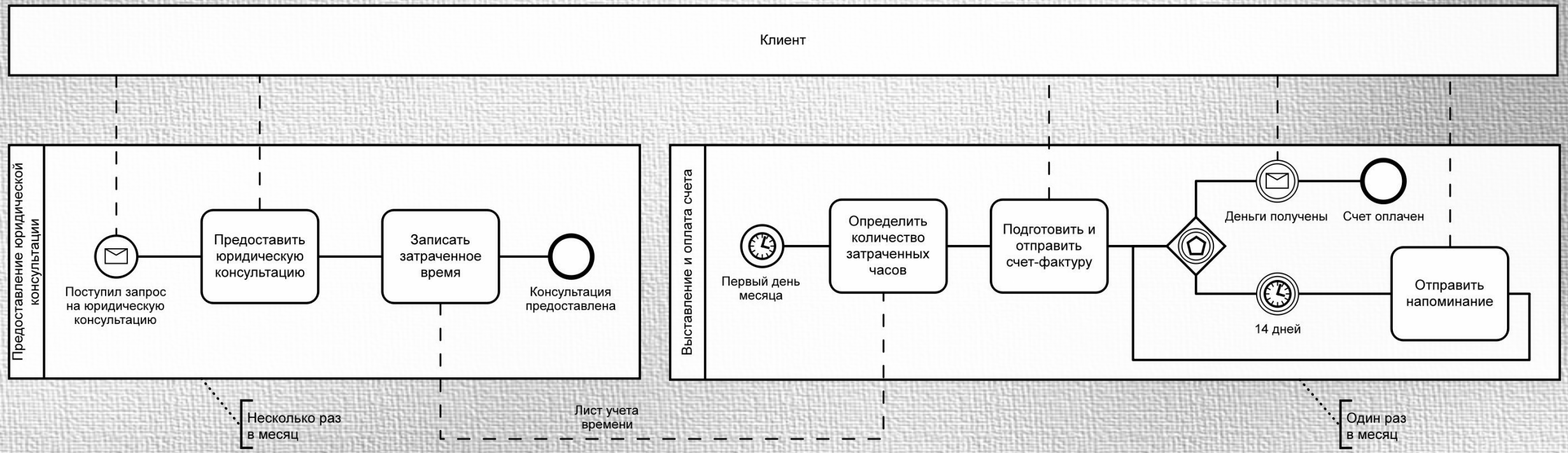

Первый утверждающий
Поступил запрос
Рассмотреть запрос
Принять решение по запосу
Задача выполнена
Механизм процесса
Поступил запрос
Определить 1 и 2 утверждающих
Утвердить запрос (1-й этап)
Запрос утвержден?
Да
Нет
Запрос отклонен (1-й этап)
Утвердить запрос (2-й этап)
Запрос утвержден?
Да
Нет
Запрос утвержден
Запрос отклонен (2-й этап)
Протокол доступа к каталогам (LDAP)
Второй утверждающий
Поступил запрос
Рассмотреть запрос
Принять решение по запросу
Задача выполнена

⑨ Ежемесячное выставление счетов

Постановка задачи

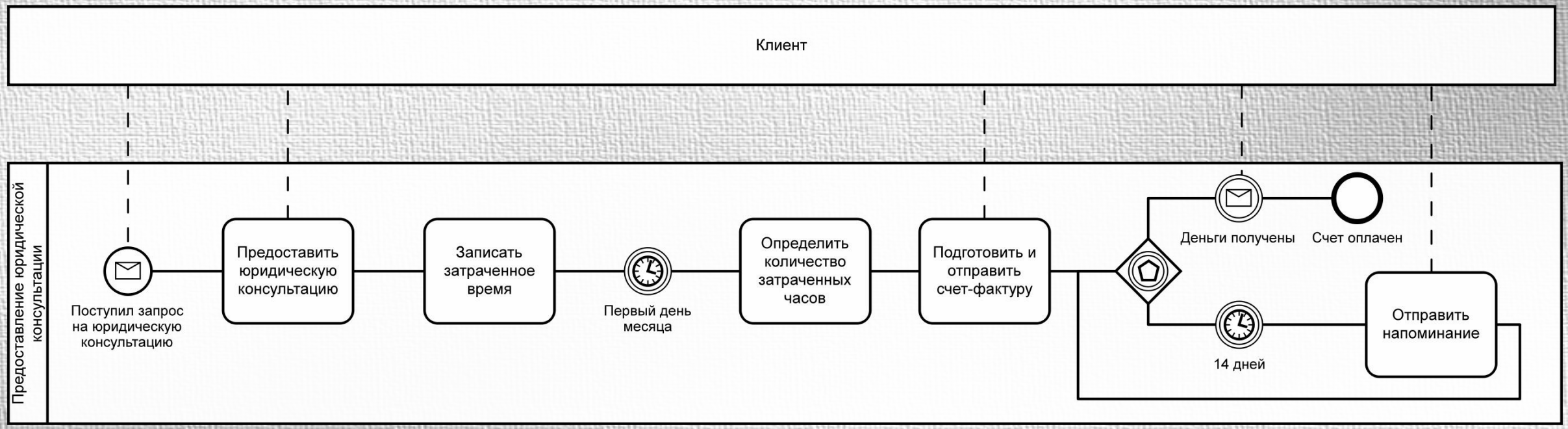
Этот пример иллюстрирует общий принцип моделирования процессов BPMN, когда важно обратить внимание на структуру бизнес-процесса, а не только на его шаги.

Рассмотрим структурирование диаграмм в BPMN на примере процесса «Юридическая консультация». Адвокат предлагает юридические консультации своим клиентам. Клиент при необходимости обращается за консультацией. Адвокат предоставляет нужную информацию и включает затраченные на консультацию часы в счет клиента. В конце каждого месяца бухгалтер адвоката подсчитывает количество часов и готовит счет-фактуру для оплаты клиентом.



Самое важное в диаграмме – это ее структура. Процесс «Предоставление юридической консультации» выполняется несколько раз в месяц, а процесс «Выставление и оплата счета» – один раз в месяц. Поэтому эти процессы должны быть смоделированы в отдельных пулах. Однако, эти два пула взаимодействуют между собой с помощью базы данных – «Лист записи». В BPMN сложно моделировать потоки данных, т.к. он больше ориентирован на поток управления. Тем не менее, моделировать потоки данных можно с помощью баз данных, соединяющих процессы.

Неправильный способ моделирования



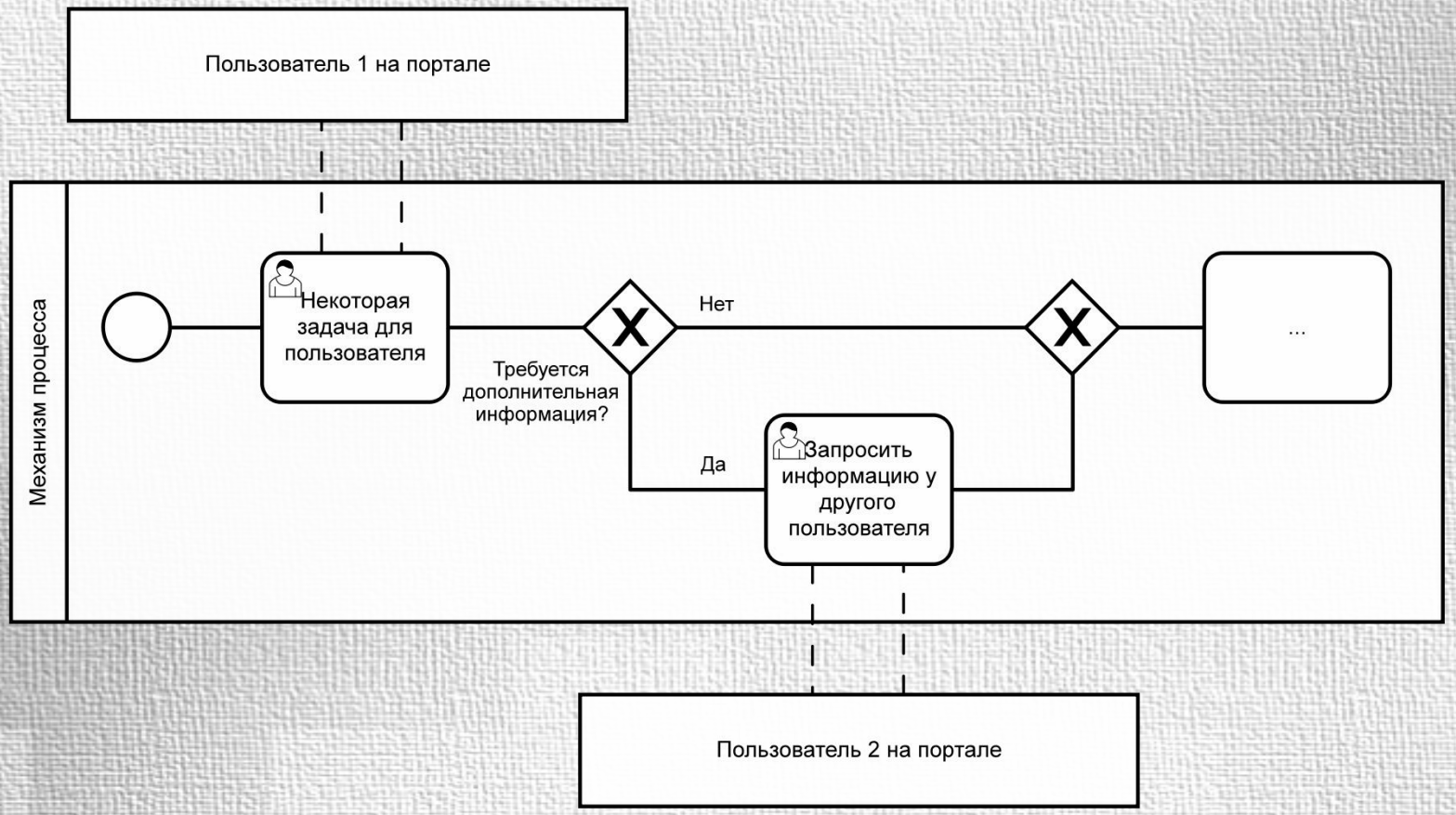
В этом примере оба процесса смоделированы в одном пуле. Это означает, что после предоставления каждой консультации счет-фактура по ней отправляется раз в месяц. Это противоречит логике процесса и является неверным способом моделирования процесса.

⑩ Запрос дополнительной информации после выполнения задачи

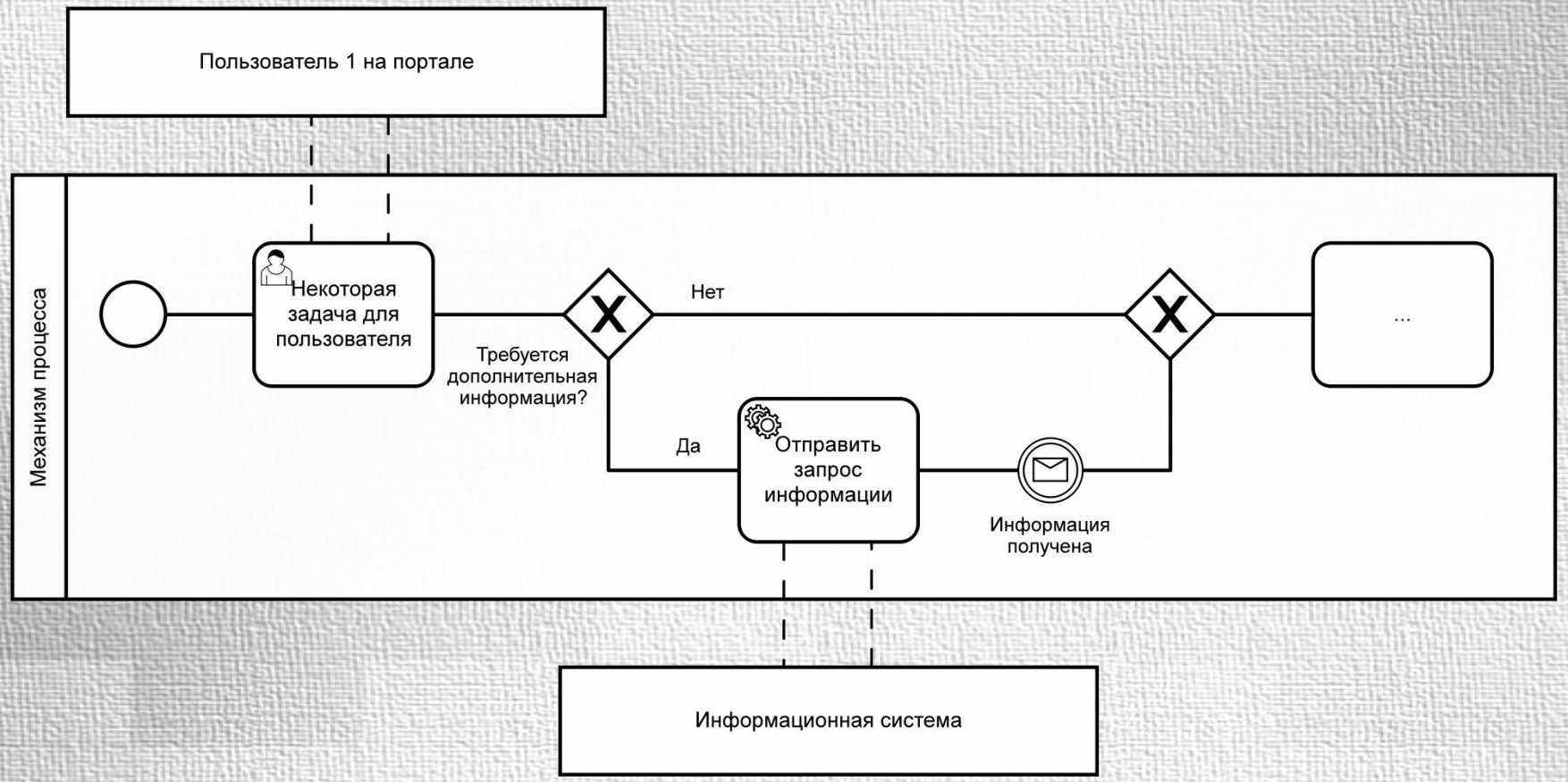
Постановка задачи

Предположим, что мы хотим смоделировать процесс BPMN, в котором после выполнения пользовательской задачи необходимо предоставление дополнительной информации от другого пользователя (решение 1), или от информационной системы (решение 2). Задачи выполняются с использованием системы назначения задач, например, корпоративного портала.

Решение 1: запрос информации от другого пользователя



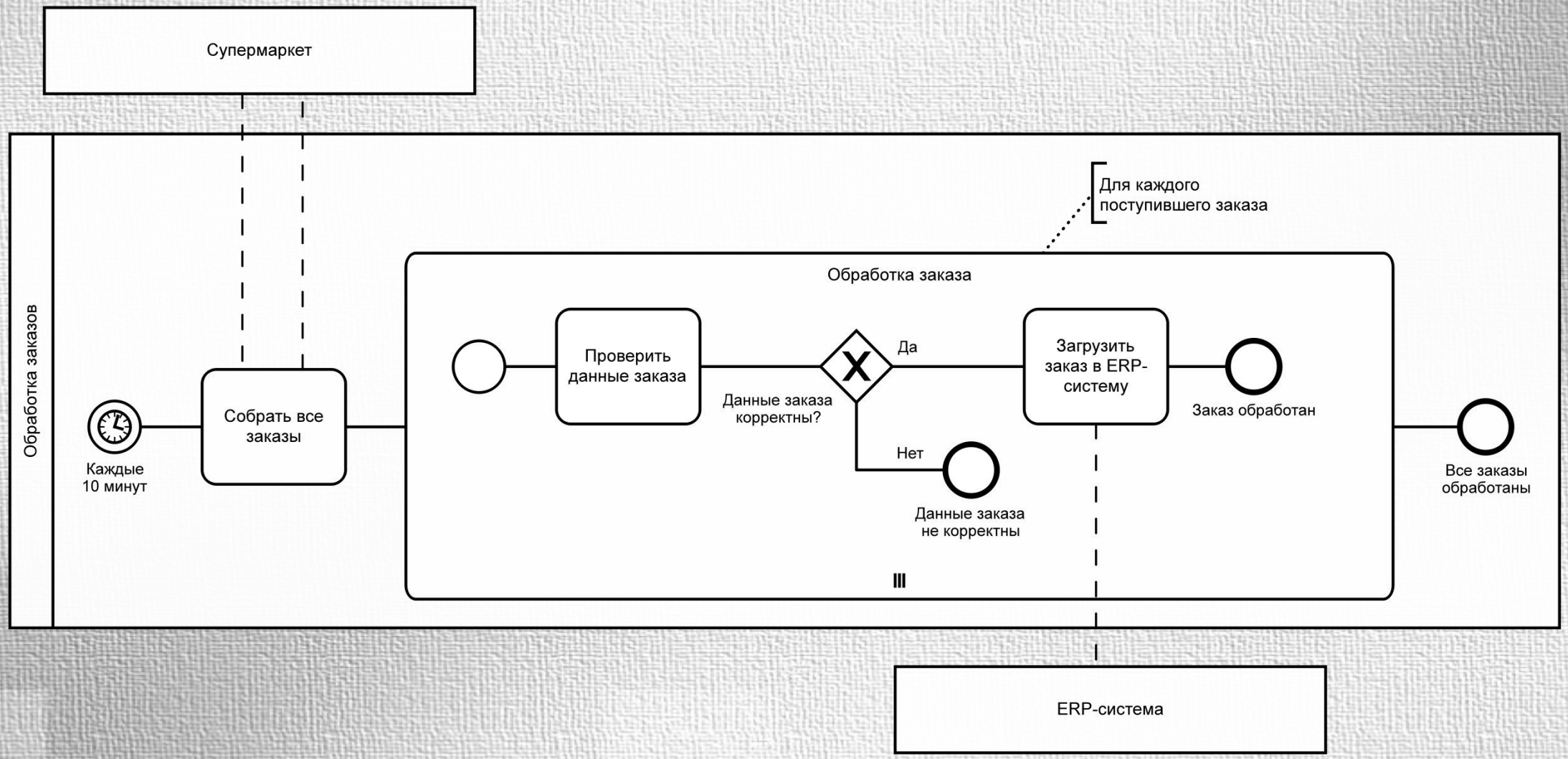
Решение 2: запрос информации от информационной системы



⑪ Обработка нескольких заказов

Постановка задачи

Предположим, мы хотим смоделировать процесс BPMN компа-- нии, которая получает и обрабатывает заказы, поступающие из различных дистрибьюторских каналов. Одним из таких каналов является супермаркет. Заказы из супермаркета приходят в оп- ределенные промежутки времени в виде электронных бланков со списком товаров. Каждый поступивший заказ должен быть проверен и затем загружен в ERP систему.


Супермаркет
Обработка заказов
Для каждого поступившего заказа
Обработка заказа
Проверить данные заказа
Данные заказа корректны?
Да
Нет
Данные заказа не корректны
Загрузить заказ в ERP-систему
Заказ обработан
Все заказы обработаны
Каждые 10 минут
Собрать все заказы
ERP-система

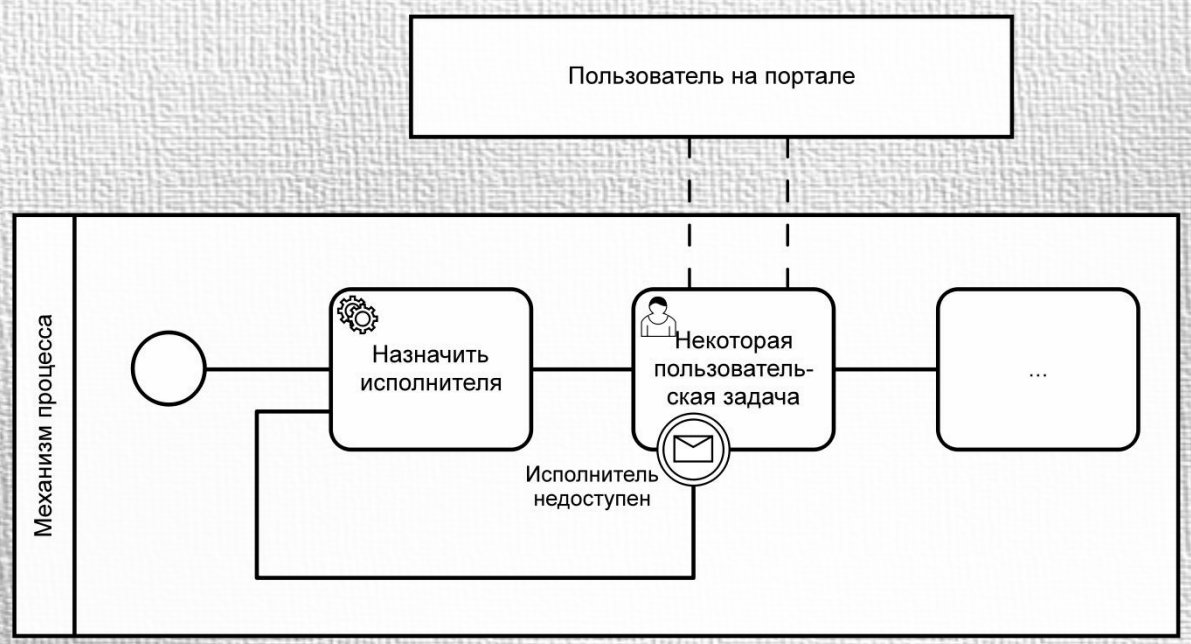
В этом примере показан общий принцип моделирования подобных сценариев. Иногда такой принцип называют «1 ко многим» (или «1-N»). Запуск одного заказа приводит к возникновению множества отдельных экземпляров подпроцесса в ERP-системе. Примером таких процессов могут быть многоэкземплярные или цикличные процессы BPMN, которые запускают другие процессы используя потоки сообщений.

⑫ Переназначение пользовательских задач

Постановка задачи

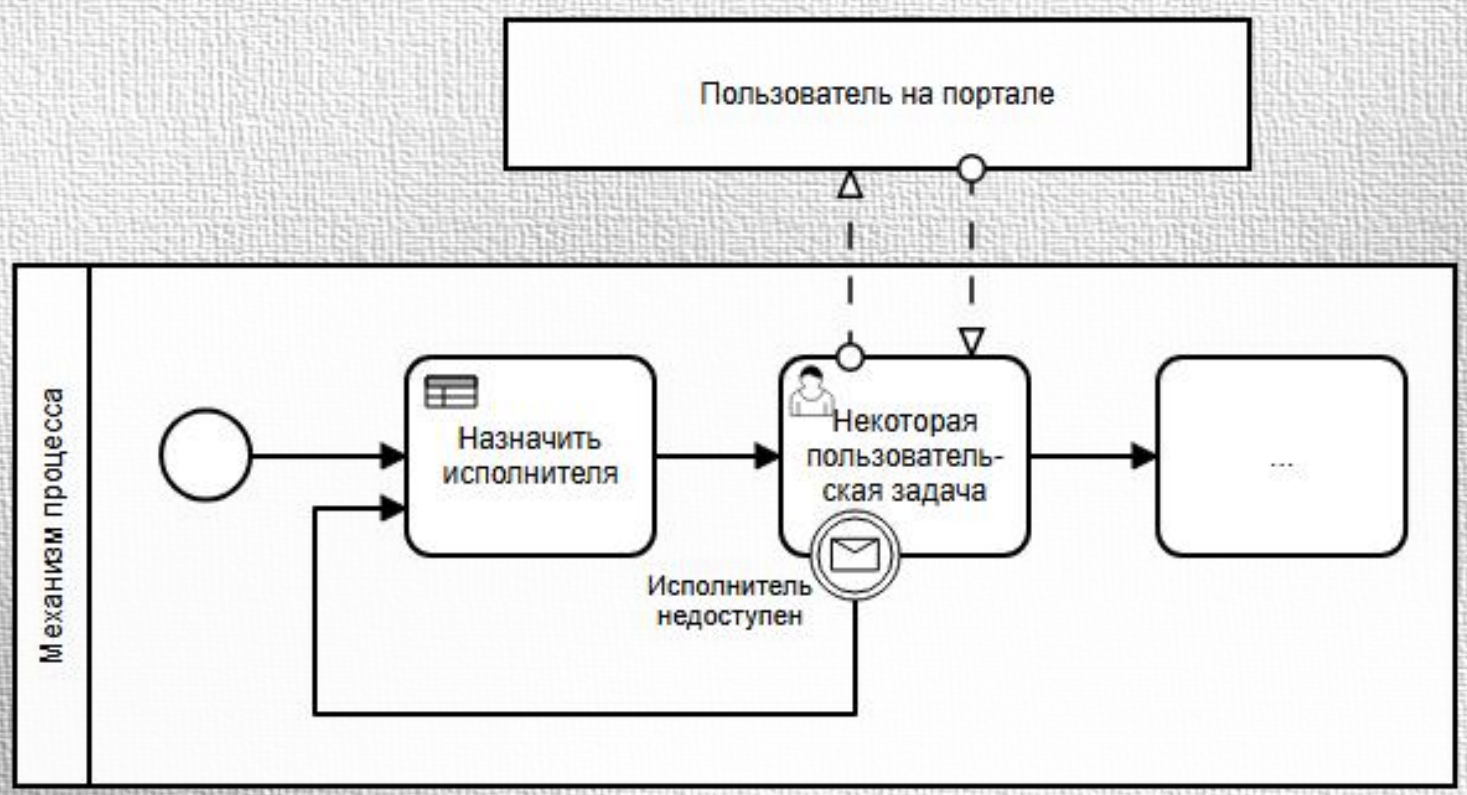
Предположим, что в бизнес-процессе нам необходимо убедиться, что пользовательская задача будет назначена пользователю и выполнена, а в случае отсутствия сотрудника задача будет переназначена другому сотруднику. Ниже приведено несколько вариантов решения данного сценария.

Решение 1: С использованием граничного прерывающего события с типом «Сообщение» и сервисной задачей



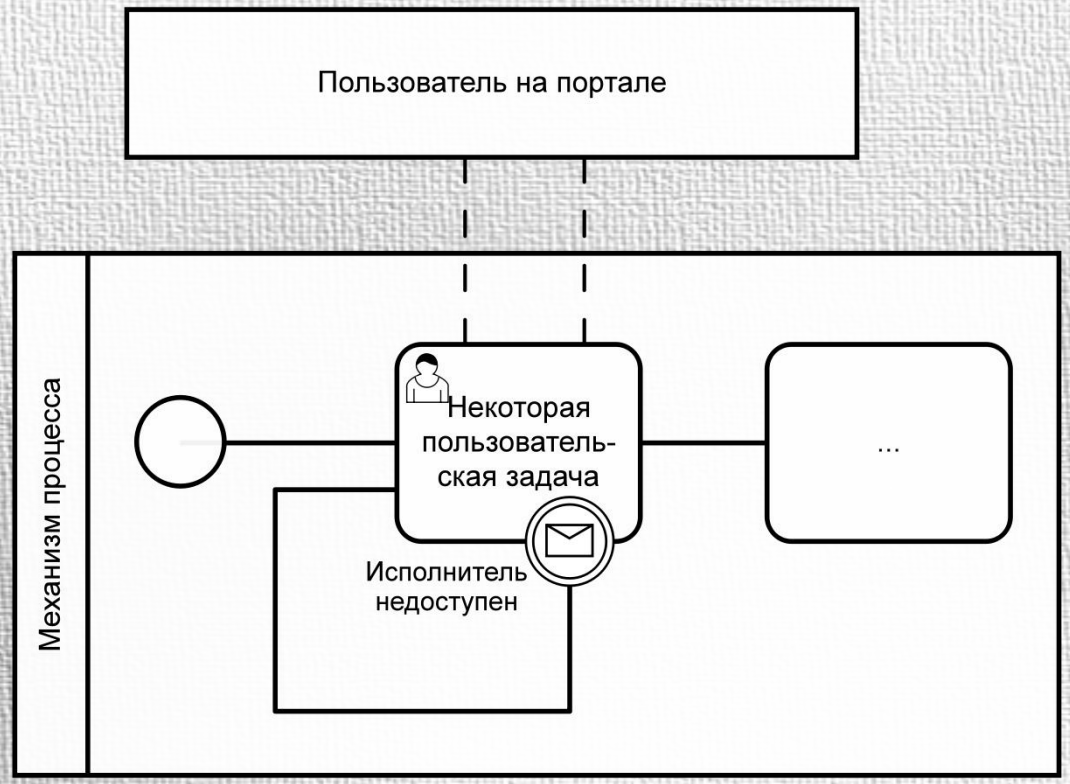
В данном примере событие «Исполнитель недоступен» прерывает выполнение пользовательской задачи и поток операций возвращается в сервисную задачу «Назначить исполнителя», которая определяет нового исполнителя.

Решение 2: С использованием граничного прерывающего события с типом «Сообщение» и задачи «Бизнес-правило»



Этот пример аналогичен решению 1, но новый исполнитель определяется с помощью бизнес-правила, заданного механизмом процесса. Такой способ моделирования позволяет явно задать алгоритм определения и назначения исполнителя.

Решение 3: С использованием граничного прерывающего события с типом «Сообщение» и неявного переназначения



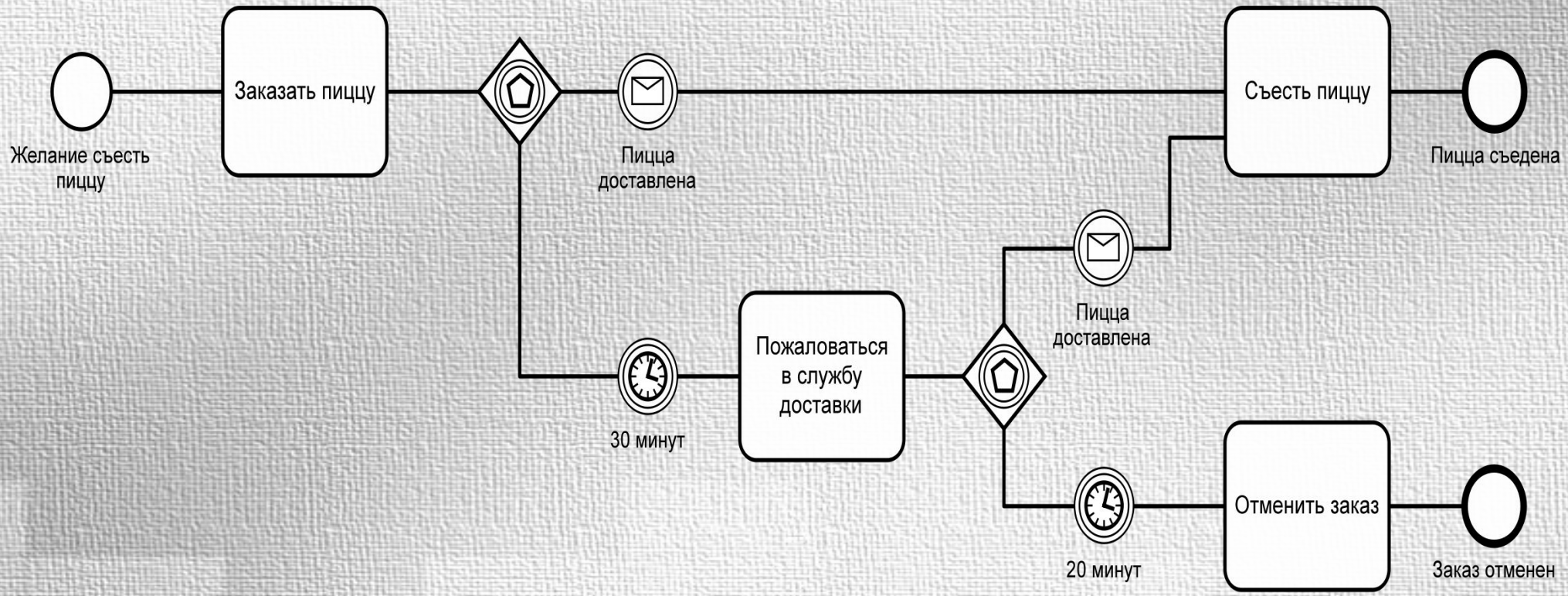
В данном случае механизм процесса сам определяет исполнителя. Использовать такое решение можно только в том случае, если пользовательская задача начинается с определения исполнителя.

⑬ Двухэтапная эскалация

Постановка задачи

Рассмотрим моделирование двухэтапной эскалации в BPMN на примере процесса «Заказ пиццы». Предположим, мы заказали пиццу и ожидаем ее доставку. Если в течение 30 минут пицца не доставлена мы звоним в службу доставки. Затем мы опять ожидаем доставку пиццы. Если она не доставлена в течение 20 минут, то мы отменяем заказ. Ниже приведены возможные решения этого сценария.

Решение 1. Использование двух событийных шлюзов



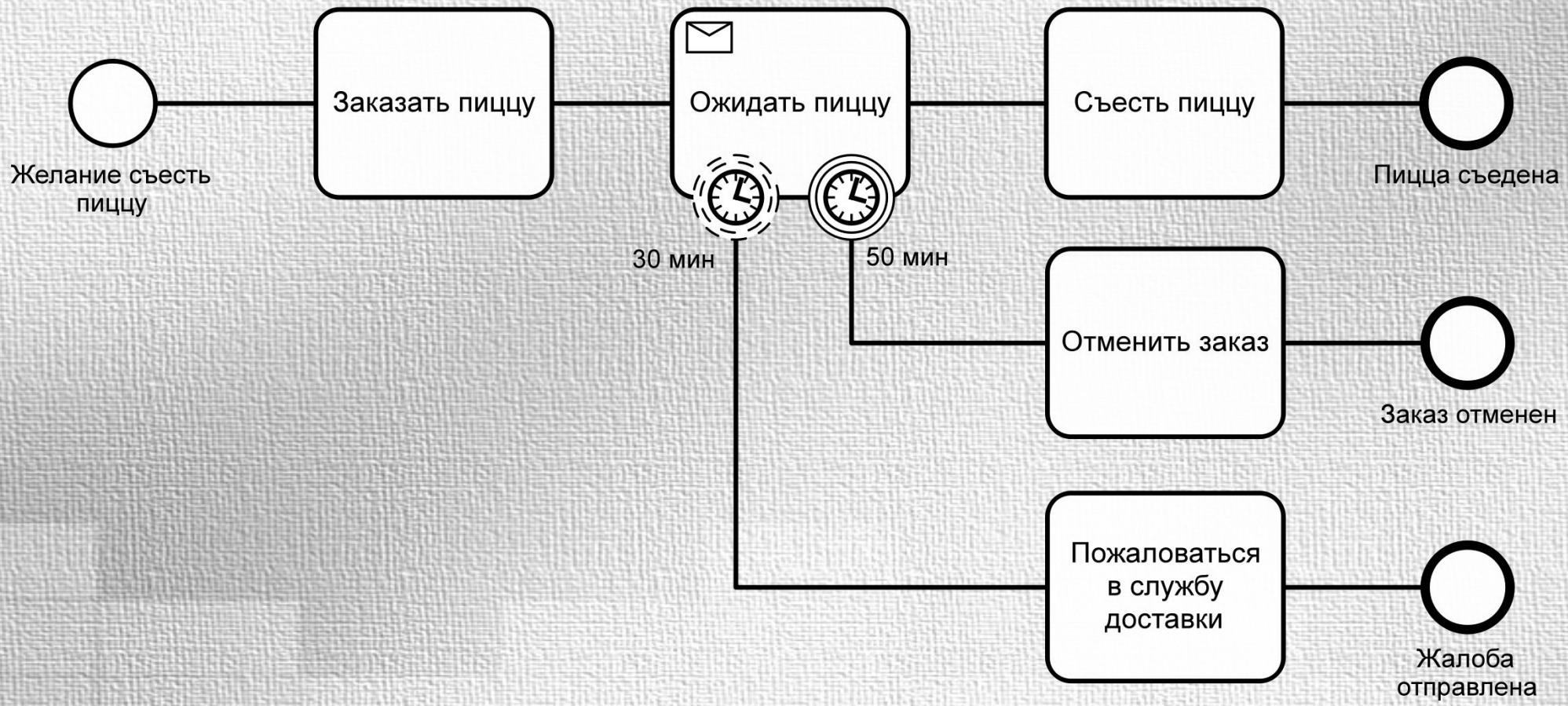
Преимущества этого решения

Таймеры и соответствующие им действия смоделированы отдельно. Поэтому это решение четко показывает, как выполняется двухэтапная эскалация. После 30 минут мы звоним пожаловаться в службу доставки, после 20 минут – отменяем заказ.

Недостатки этого решения

Событийный шлюз – это сложный для визуального восприятия элемент BPMN. Нужен опыт, чтобы понять его значение. Кроме того, использование двух шлюзов приводит к дублированию события «Пицца доставлена», что делает диаграмму длиннее.

Решение 2. Использование задачи «Получение сообщения» и граничных событий



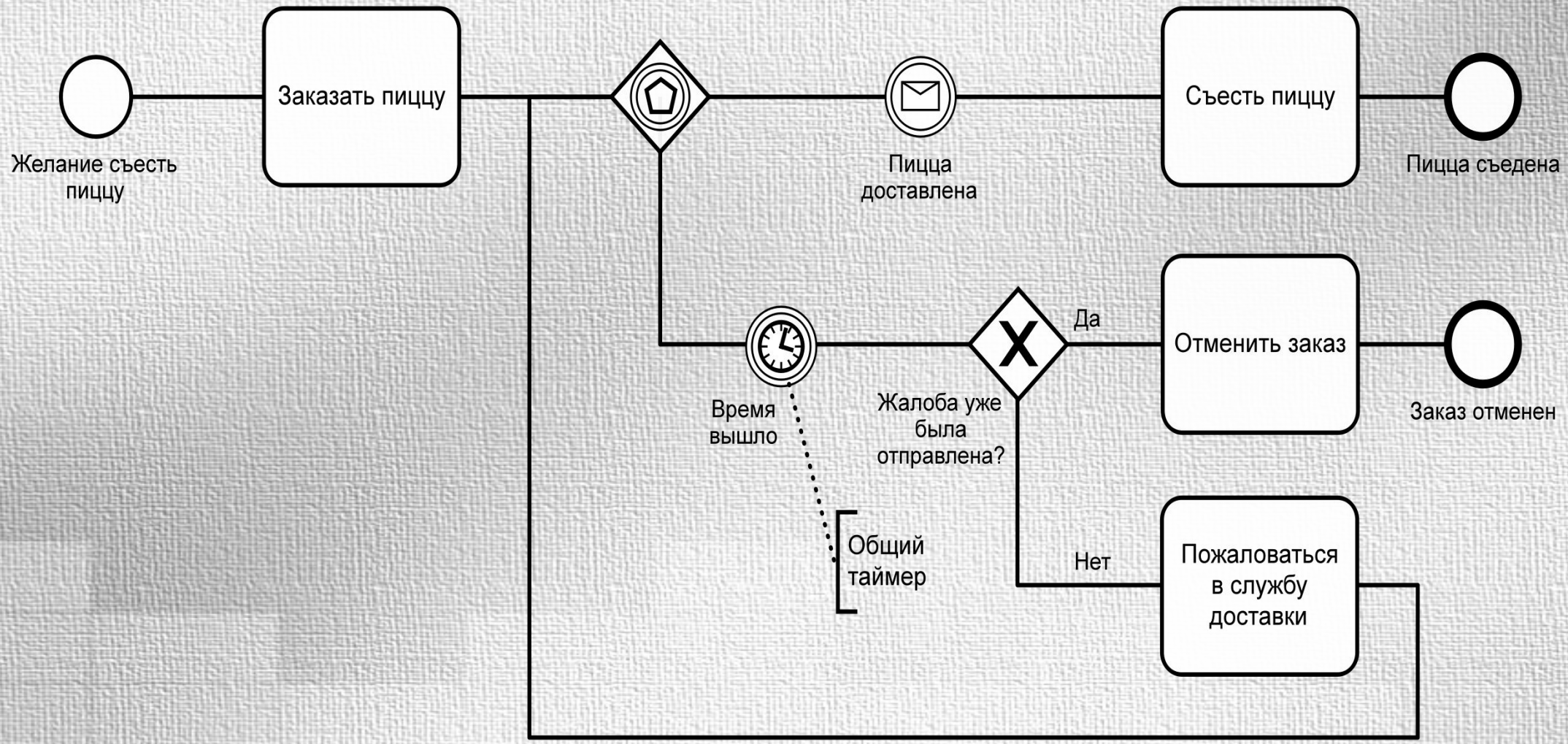
Преимущества этого решения

Это решение позволяет сделать диаграмму компактней. Использование граничного непрерывающего события-таймера «30 минут» делает процесс более гибким – мы можем звонить в службу доставки неограниченное количество раз до истечения 50-ти минут. Это решение является более универсальным по сравнению с первым.

Недостатки этого решения

Задача с типом «получение сообщения» «Ожидать пиццу» более сложна для восприятия в сравнении с событием «получение сообщения». Использование граничных событий также требует определенных знаний.

Решение 3. Событийный шлюз с общим таймером



Преимущества этого решения

Это диаграмма представляет собой наиболее общее решение проблемы и является самой компактной. Она позволяет моделировать эскалации n-уровня без громоздких ветвлений на диаграмме.

Недостатки этого решения

На этой диаграмме не отображена фактическая продолжительность таймеров, а дается лишь общее представление. Этот метод моделирования не позволяет с высокой точностью графически отразить принцип двухэтапной эскалации.

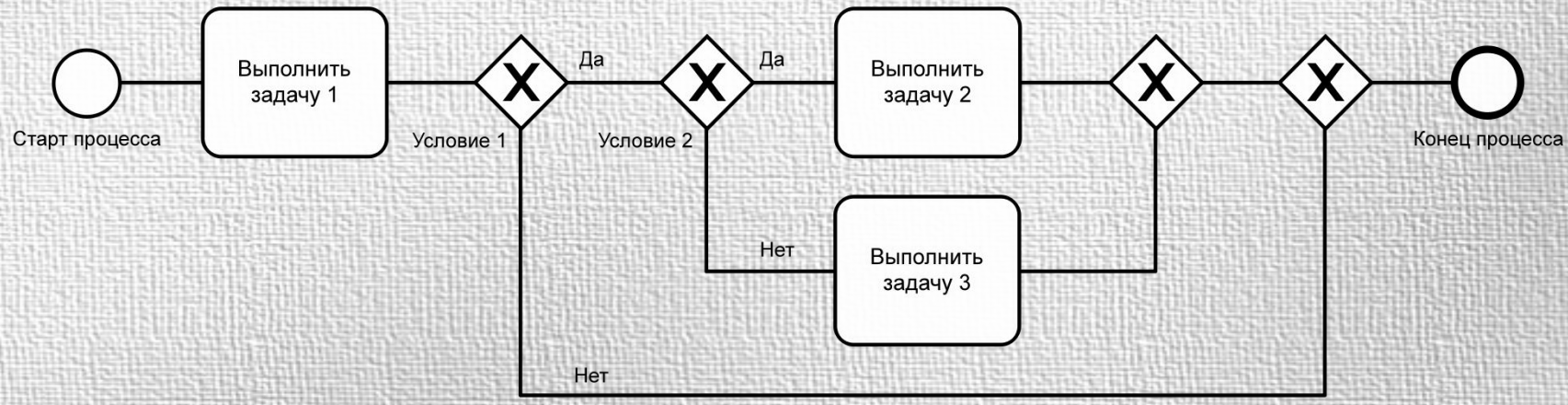
⑭ Правила хорошего тона

1. Избегайте пересечения потоков управления на диаграммах

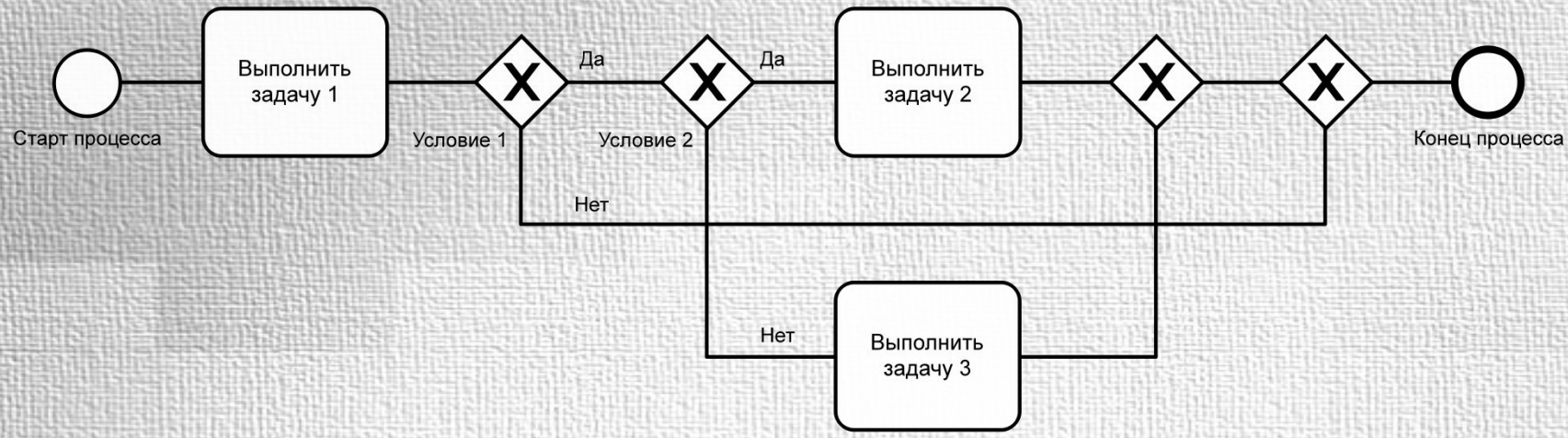
Чем проще и нагляднее смоделирована диаграмма, тем более она понятна пользователям. Старайтесь избегать пересечения потоков управления на диаграммах: это упростит понимание моделей бизнес-процессов, как опытными, так и начинающими аналитиками BPMN.

Иногда нет возможности исключить пересекающиеся потоки, но всегда имеет смысл выделить дополнительное время на оптимизацию компоновки элементов диаграммы, чтобы она была еще более понятна пользователям и комфортна для восприятия.

Хороший пример моделирования потоков



Плохой пример моделирования потоков

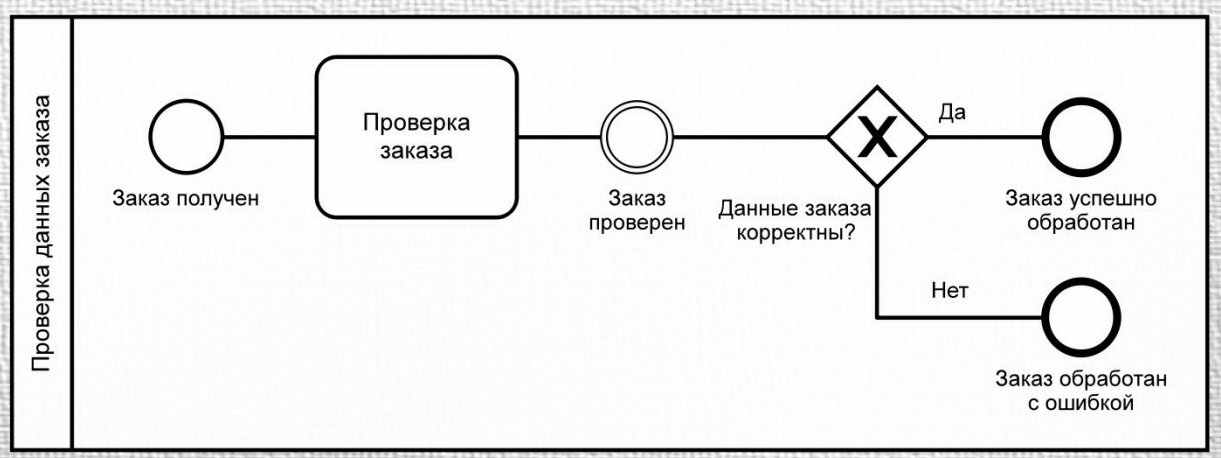


2. Наименование элементов в BPMN

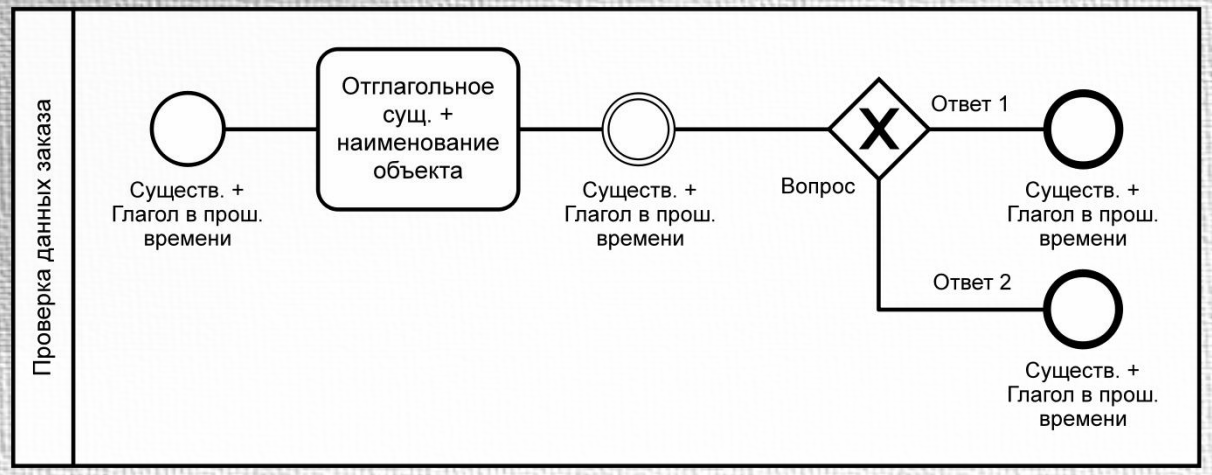
Каждый элемент BPMN имеет свое обозначение и наименование. Событие необходимо именовать по формуле «существительное + глагол в прошедшем времени». Например, «сделка состоялась». Процесс (пул) должен содержать имя процесса или субъекта, который его выполняет. Например, «Корпоративный портал» или «Инициатор договора» или «Управление доставкой». Задачи желательно именовать по формуле «отглагольное существительное + наименование объекта, над которым совершается действие». Например, «Подготовка отчета» или «Отгрузка товара» или «Подписание договора». Эксклюзивные шлюзы нужно обозначать вопросами, а потоки операций от них – ответами (условиями).

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие наименование элементов диаграммы.

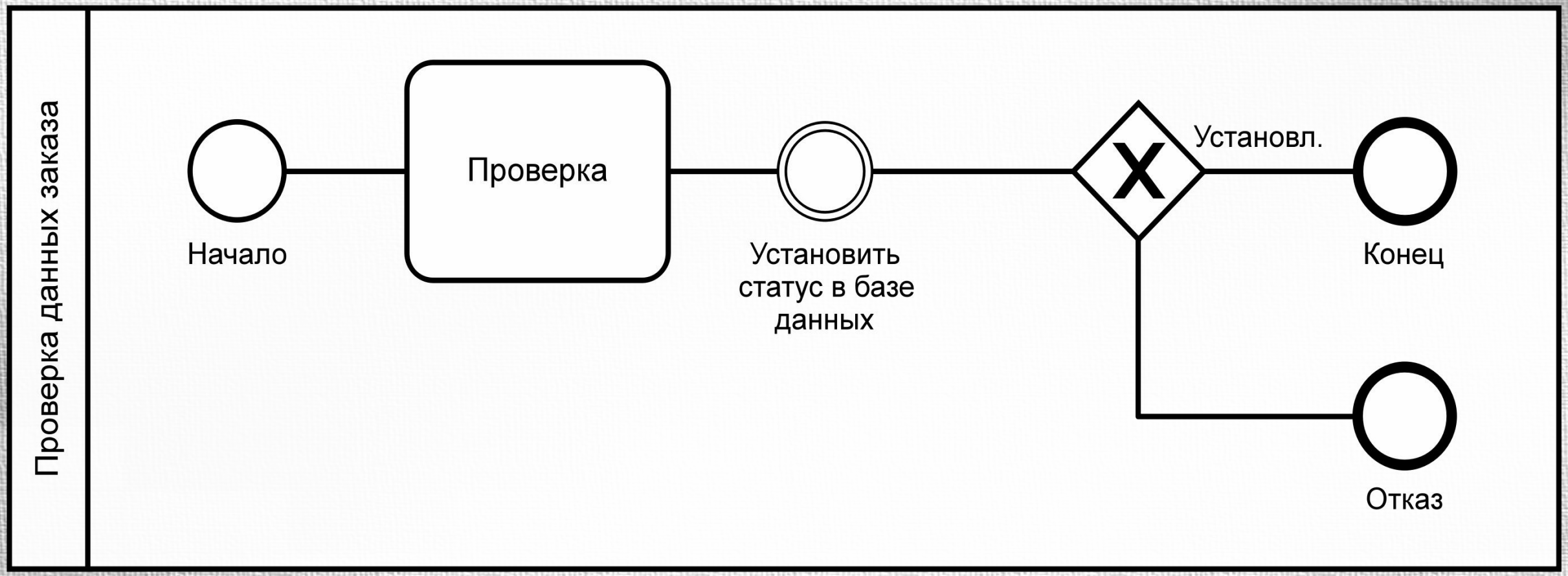
Хороший пример наименования элементов на диаграмме



Формулы наименований элементов



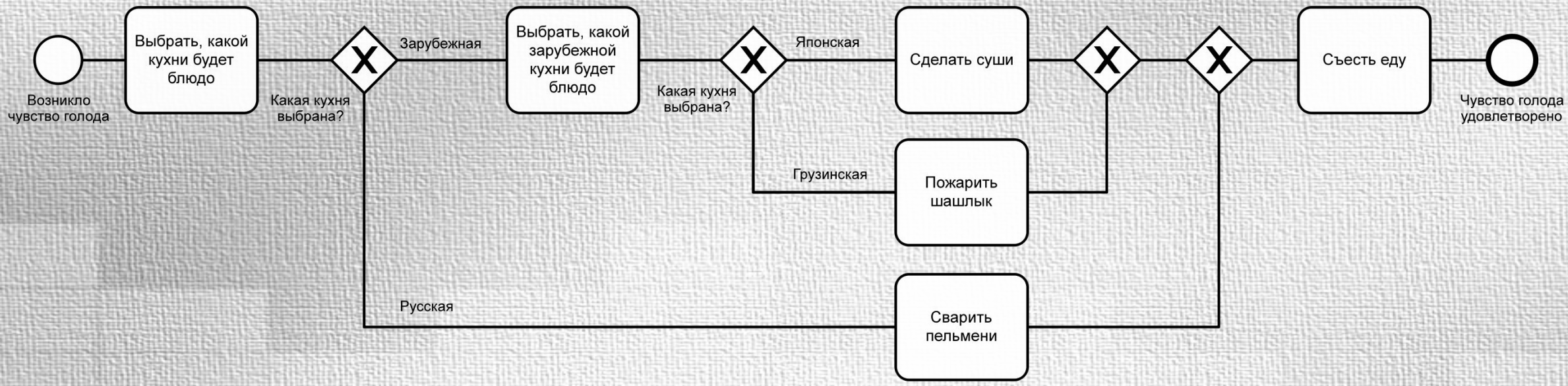
Плохой пример наименования элементов на диаграмме



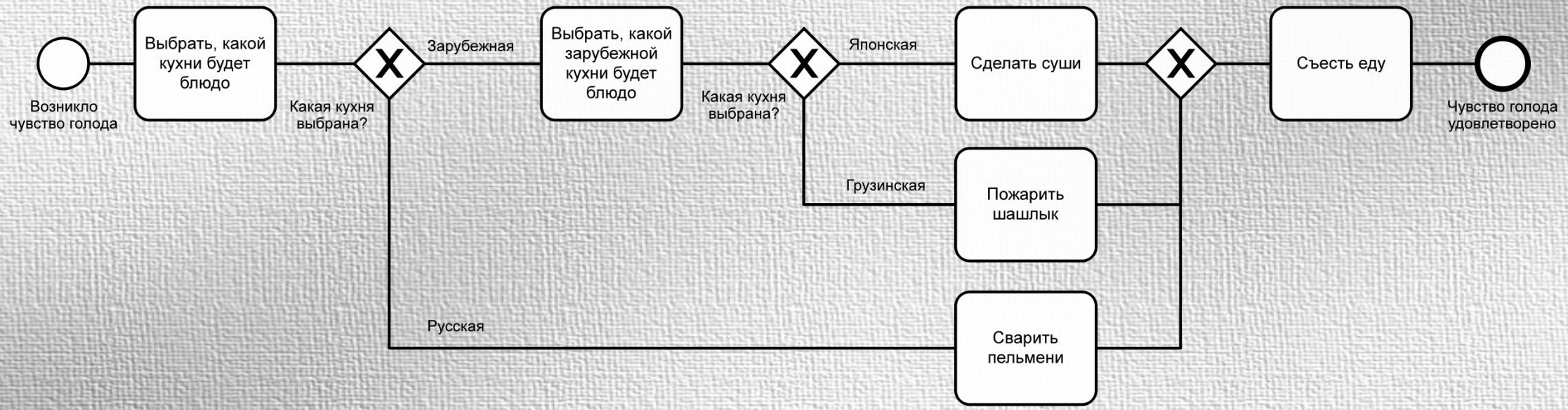
3. Симметричное моделирование

Симметричное моделирование позволяет пользователям диаграмм лучше понять логику процесса. Этот совет проиллюстрирован на двух примерах ниже.

Пример 1: Приготовление ужина. *Ниже симметричное моделирование*



Несимметричное моделирование

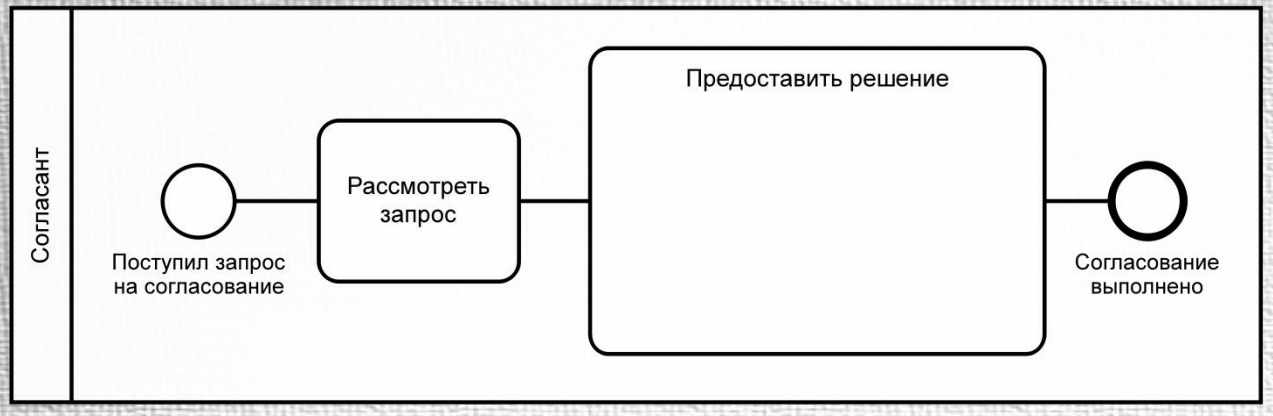


4. Используйте задачи одинакового размера

Мы рекомендуем всегда изображать задачи одинакового размера. Причина в том, что пользователи склонны интерпретировать размеры задач и считать, что более крупные задачи важнее маленьких, или они длятся дольше. Кроме того, большие задачи притягивают внимание, следовательно, маленькие задачи могут быть ошибочно пропущены при чтении процесса. В действительности размер задачи в BPMN не имеет значения. Ниже приведены примеры, иллюстрирующие этот совет.

Диаграмма с одинаковыми размерами задач

Диаграмма с разными размерами задач



ТОП-25 ошибок в BPMN

Ошибки в BPMN бывают трех видов:

1. Ошибки формальные — когда диаграмма не соответствует BPMN.
2. Ошибки стиля — когда схема формально правильная, но читать или модифицировать её неудобно. Стилевые предпочтения у всех свои.
3. Ошибки логики — это когда схема правильная, стиль соблюден, но есть проблемы в сути того, что нарисовано.

Для тех, кто торопится

Я разработал бесплатный облачный сервис для рисования и обсуждения диаграмм с коллегами, который сам проверяет 80% ошибок. Он очень экономит время и делает обсуждение удобным.

Регистрируйтесь!

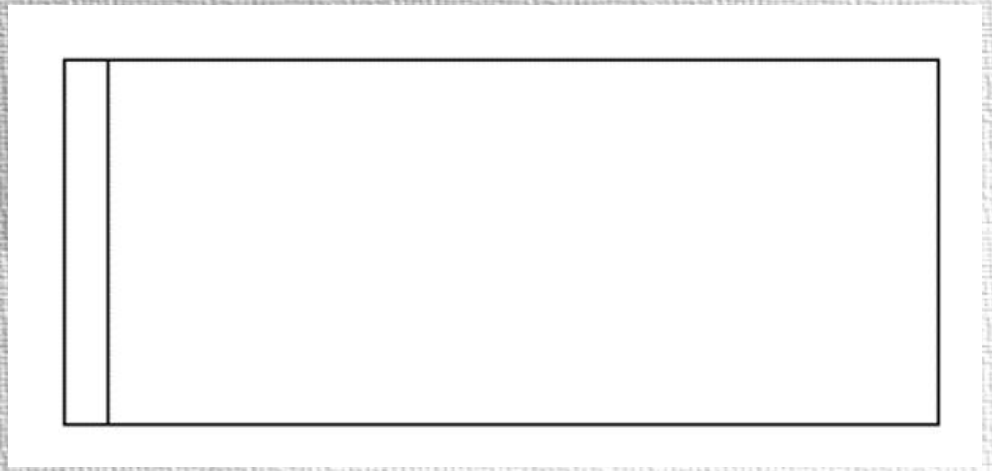
25. НЕ BPMN (Формальная ошибка BPMN)

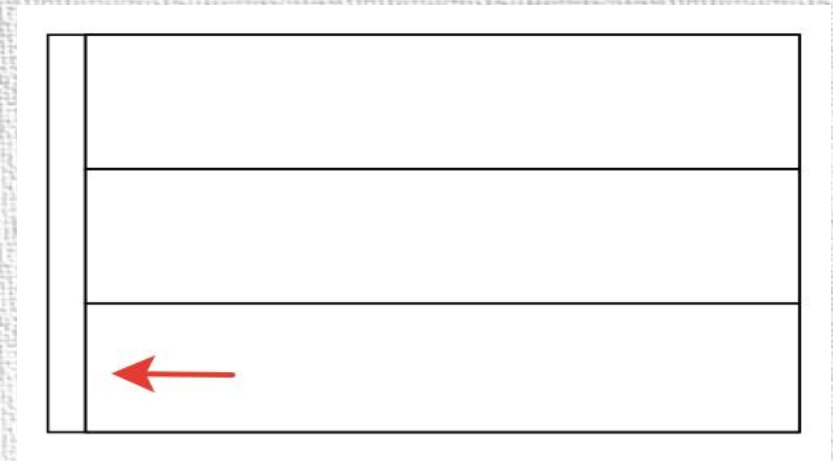
В диаграмме использованы символы, которых нет в BPMN. Это символы из Archimate, UML, IDEF и других нотаций.

24-23. Пулы вместо дорожек. Дорожки вместо пулов (стилевая ошибка BPMN)

BPMN предполагает использование пулов для отображения соседнего бизнес-процесса или сущности, на которую мы повлиять не можем (Black box).

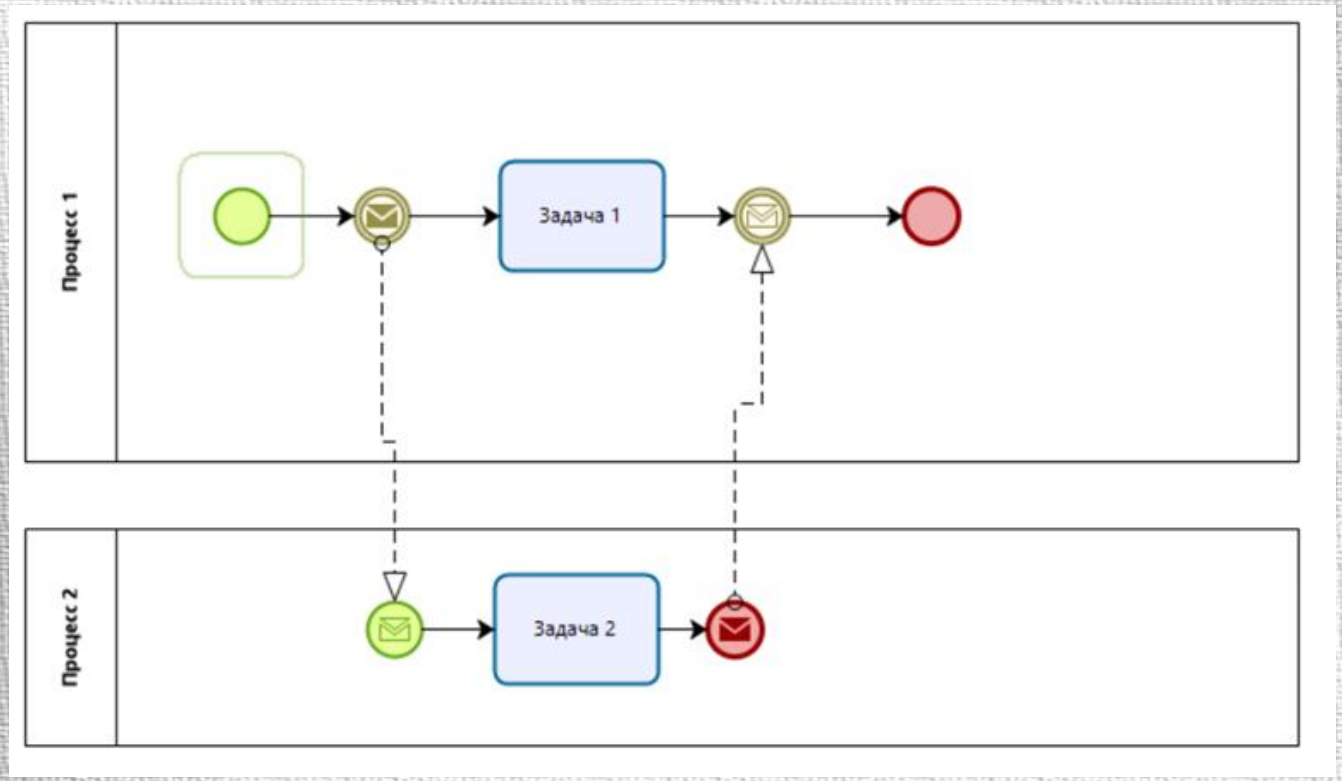
А дорожки, наоборот, показывают участников описываемого процесса: Люди путают их: в дорожках рисуют внешние организации, а собственных сотрудников рисуют в отдельных пулах.





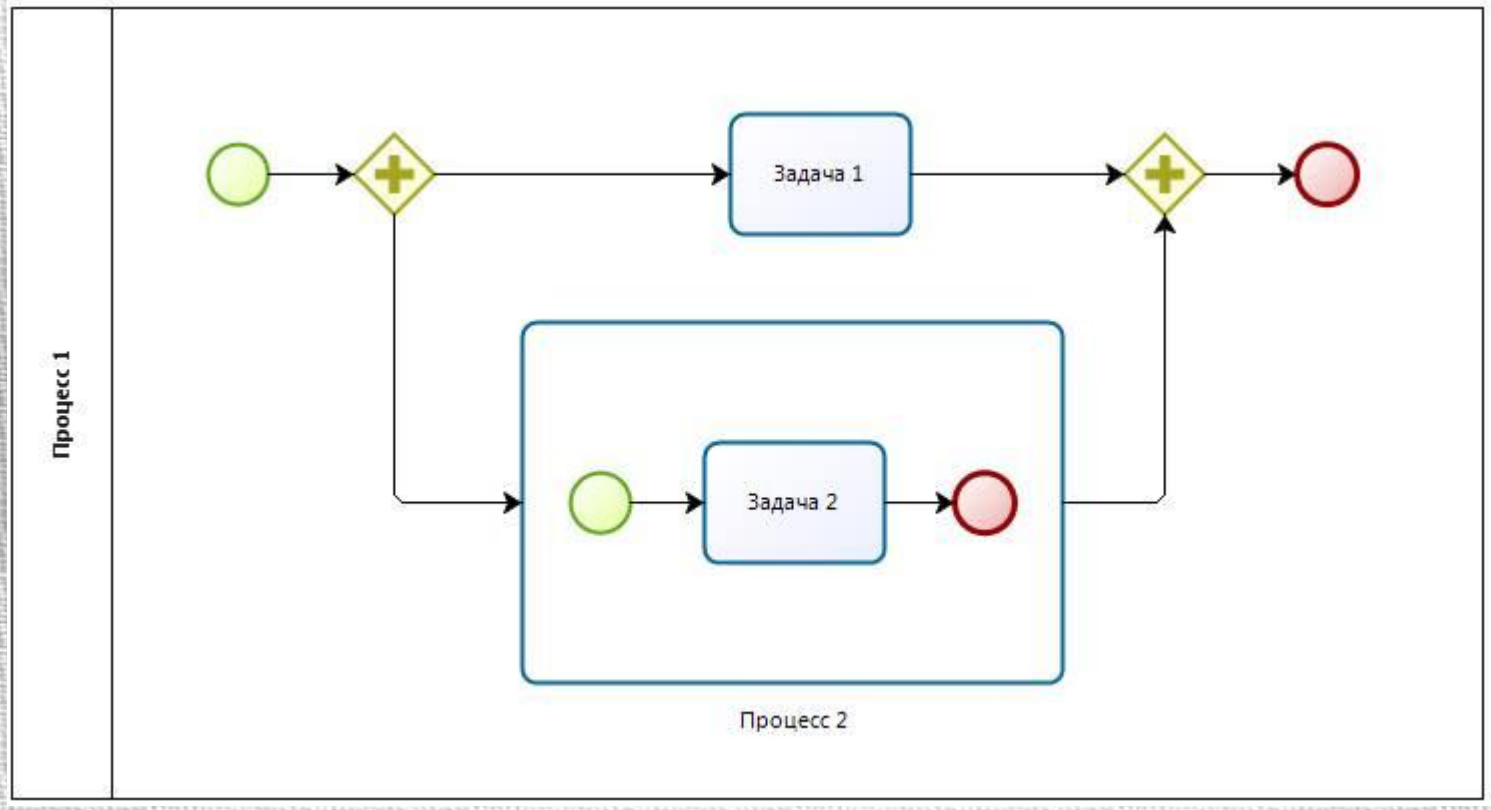
22. Гонка сигналов (Логическая ошибка BPMN)

Изображение взаимодействия процессов, которые могут не выполниться:



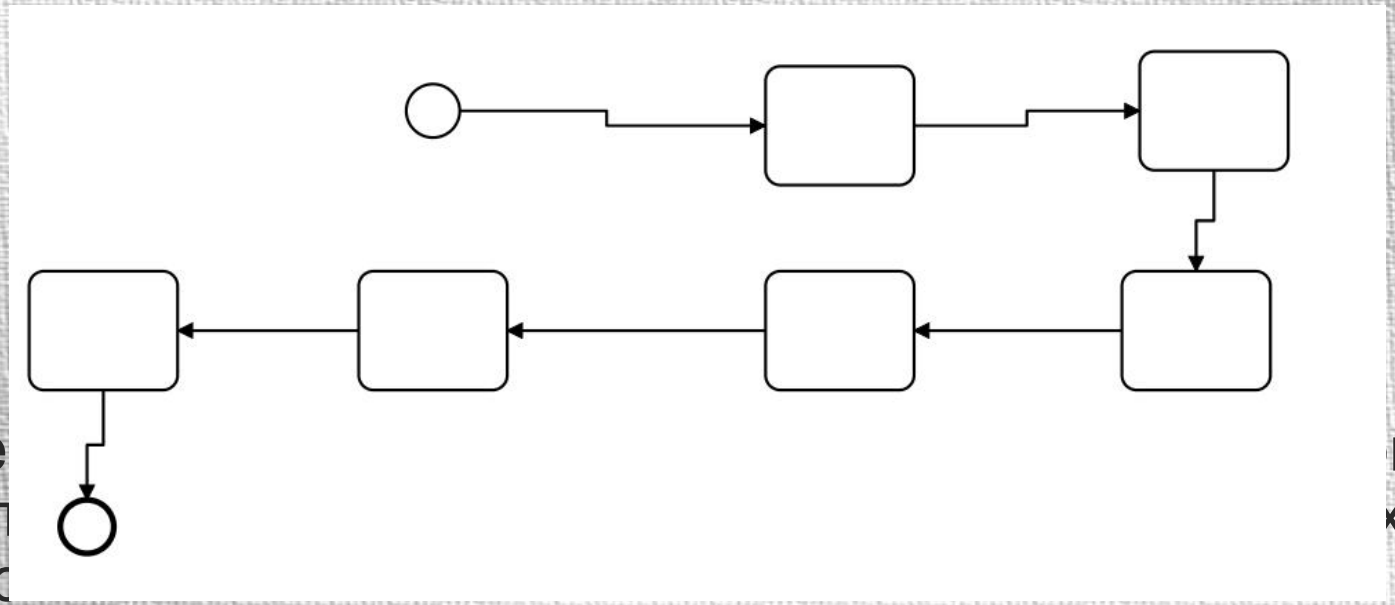
Если задача 2 будет выполняться быстрее, чем задача 1, то нижний процесс не сможет отправить сообщение. Это сообщение еще не ждёт верхний процесс.

Вылечить можно так:



21. Возврат главного потока назад или вниз (Стилевая ошибка BPMN)

Авторы пытаются вписать процесс змейкой в формат А4.



Читать такое го слева-направо.
А когда они п к или сворачивать
в подпроцесс

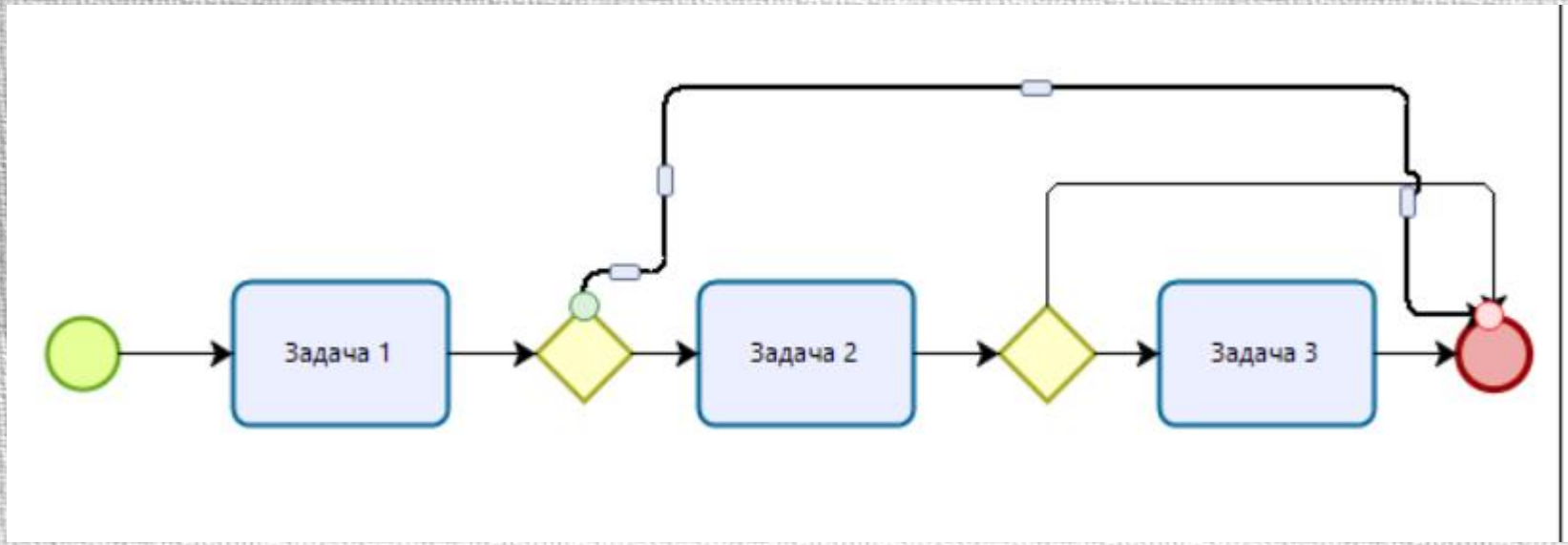
20. Обслуживание “главного” (Логическая ошибка BPMN)

Председатель правления, генеральный директор или еще кто-то “главный” на процессе выступают фигурой, которая сама не участвует в процессе (судя по схеме), а все участники эту фигуру обслуживают. Из-за этого схема становится перегружена этим обслуживаем.

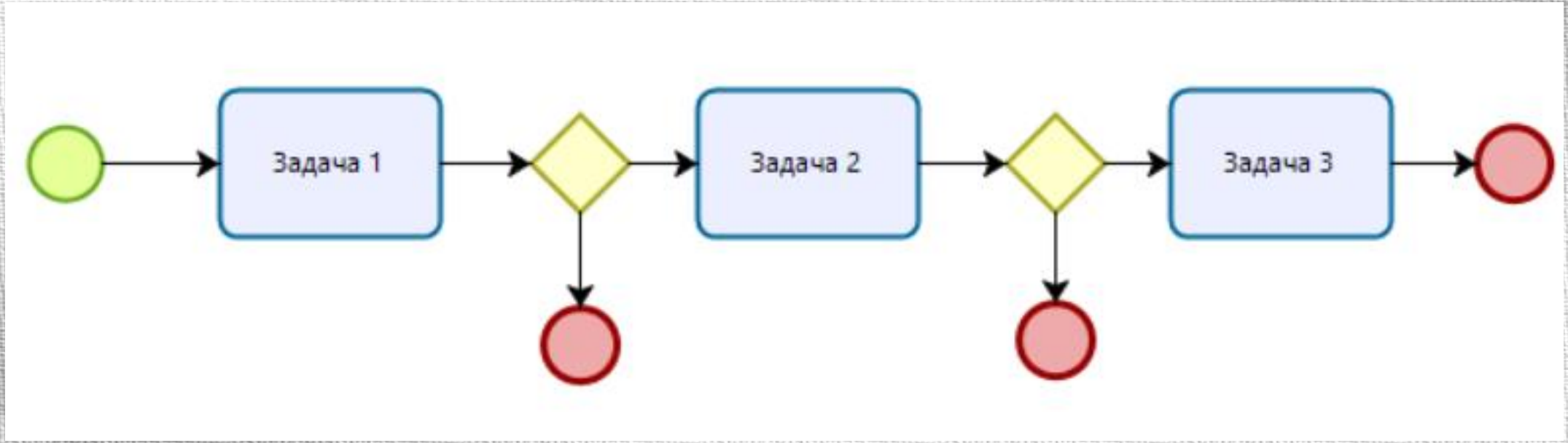
С точки зрения
такой же участн
свою часть работы:

19. Всё завершения в одно завершающее событие (Стилевая ошибка BPMN)

Меня учили экономить память в программах и переиспользовать функции. В случае с BPMN одно завершающее событие мешает собрать правильную статистику о самых частых окончаниях процессов. Отсутствие правильной статистики обходится дороже, чем сэкономленные байты.

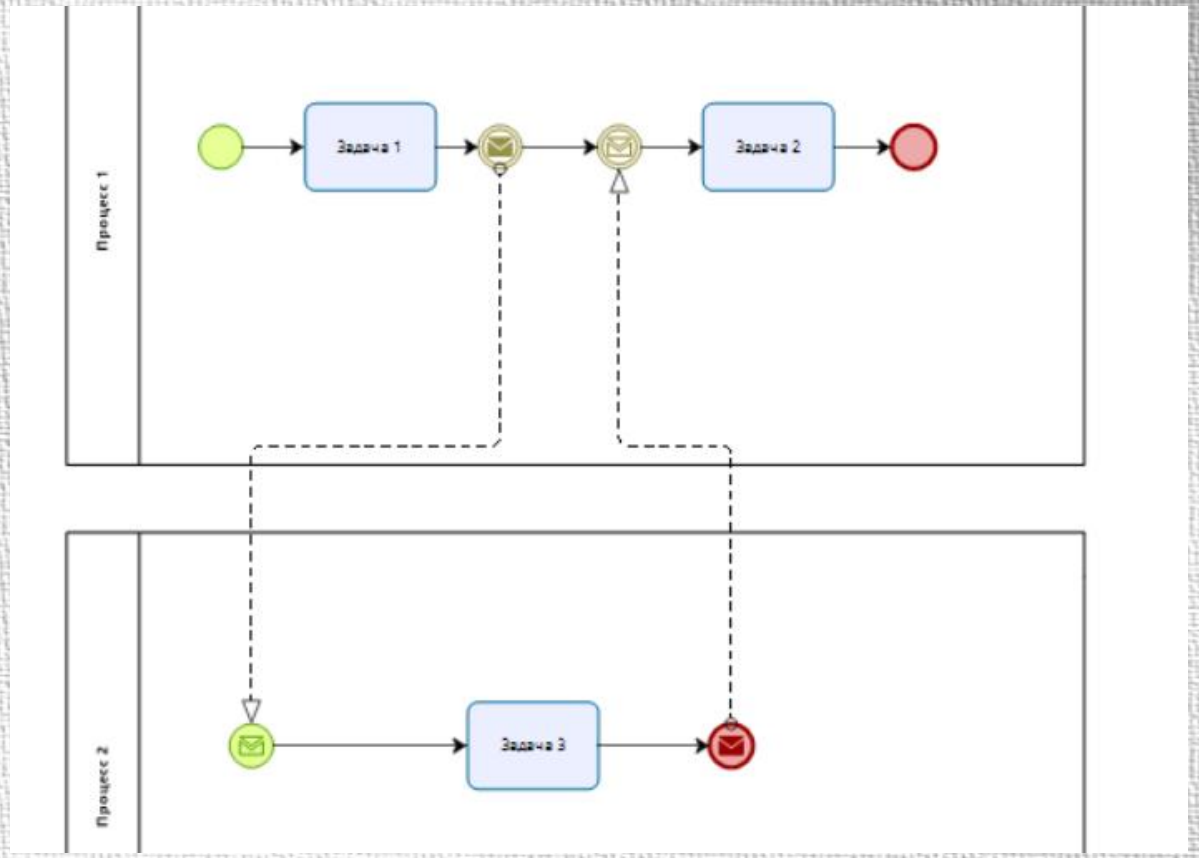


Разумнее нарисовать схему так:

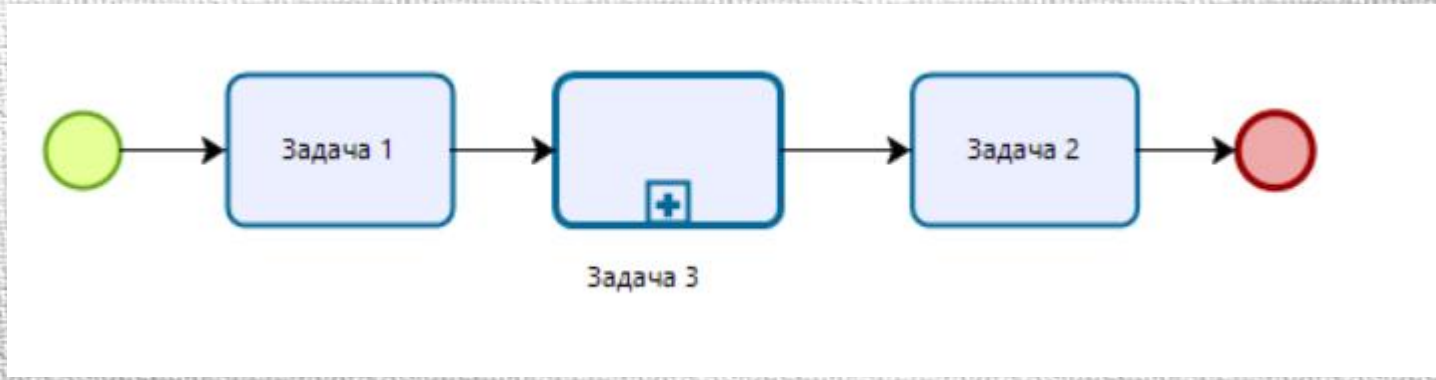


18. Переход в межпроцессное взаимодействие там, где это не нужно. (Стилевая ошибка BPMN)

Эта ошибка BPMN характерна для людей, которые некоторое время уже изучают тему. Такие люди знают, что межпроцессное взаимодействие можно организовать с помощью сообщений:



Такое отображение только усложняет схему и не отличается от такого:

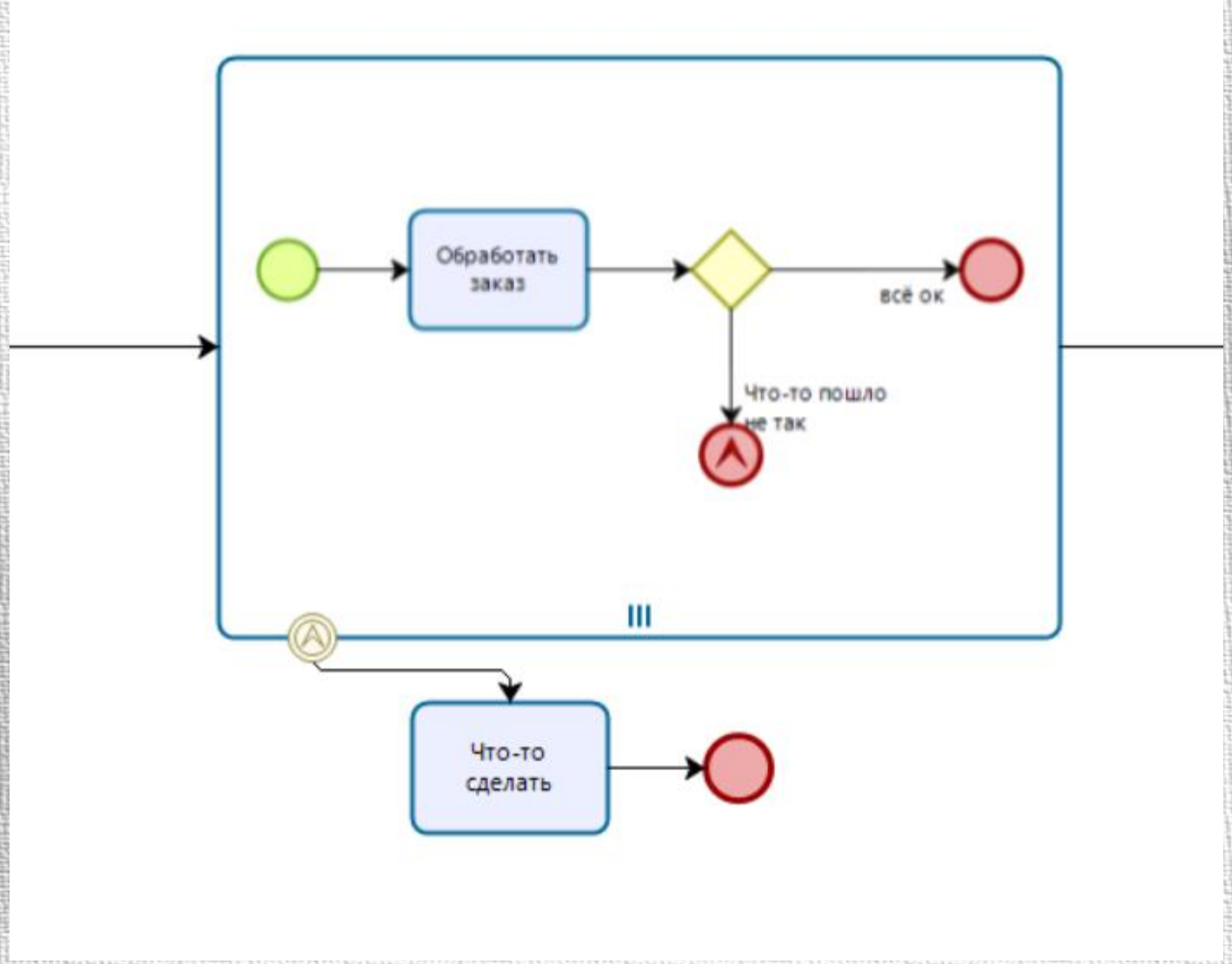


17. Одна задача для множественной обработки (Логическая ошибка BPMN)

В BPMN есть элементы, показывают итерирование по набору сущностей.

Аналитики делают задачу, в названии которой пишут массовую операцию:

Это нормально, но при обра нительных случаев ВНУТРИ обработки заказа могут возн емы. Поэтому такой квадратик можно развернуть как подпр ающий по массиву:


Обработать заказ
всё ок
Что-то пошло не так
Что-то сделать

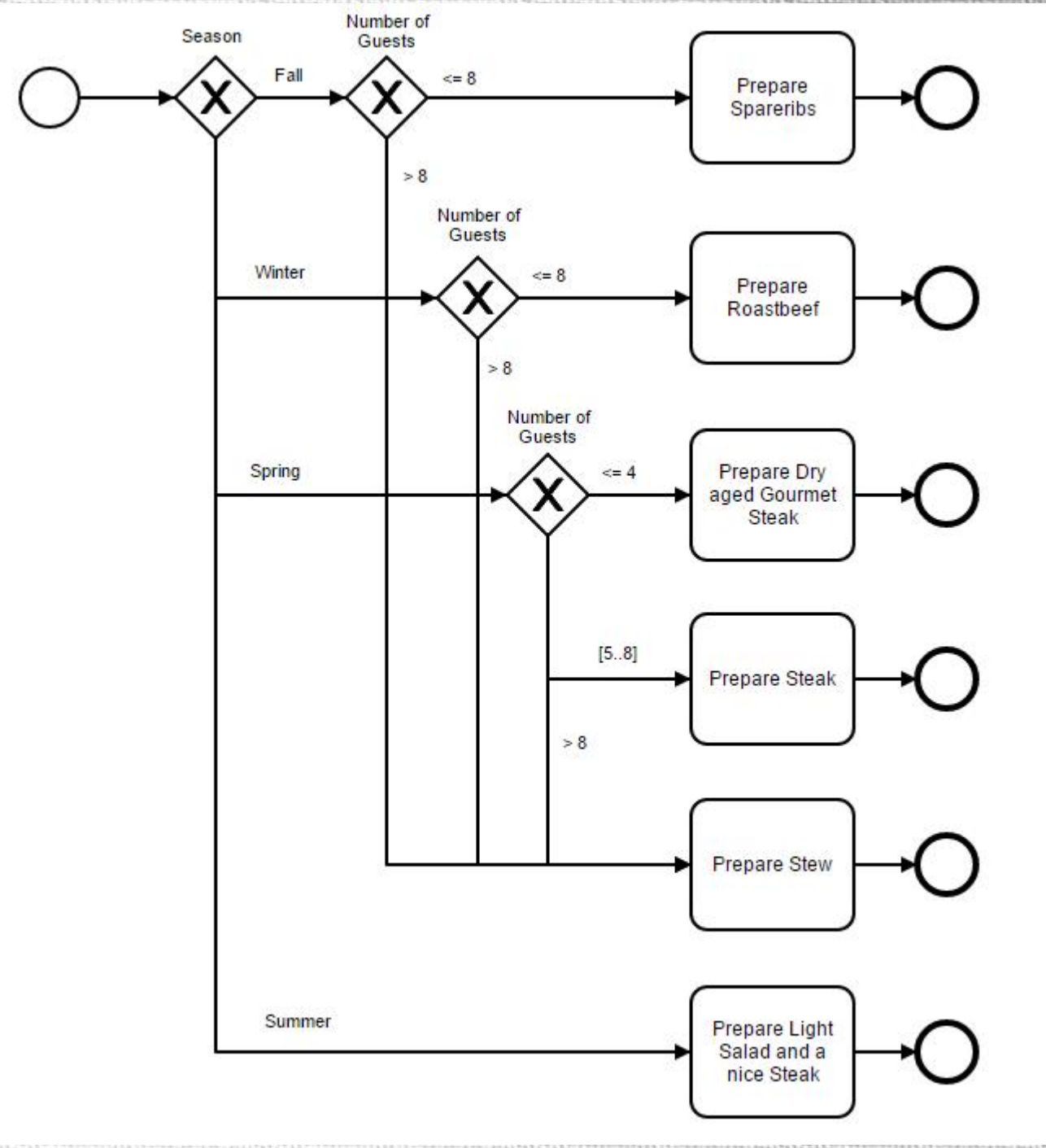
16. Инструкция, а не процесс (Логическая ошибка BPMN)

BPMN предназначен для моделирования бизнес-процессов, а не человеческих инструкций. BPMN важно наличие задачи, а не способ выполнения.

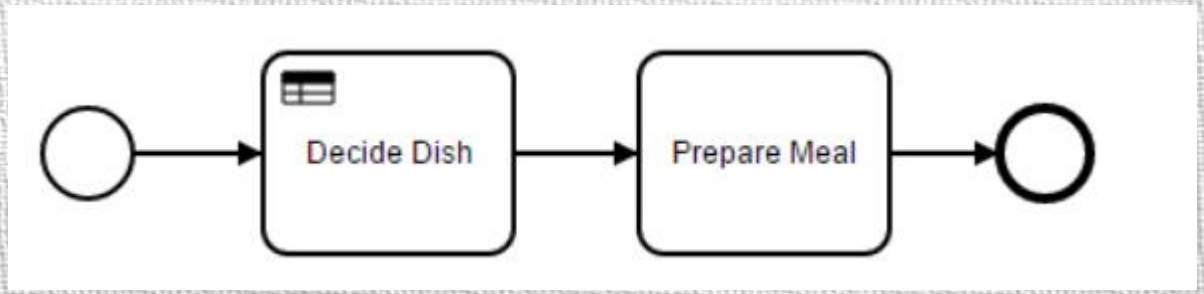
Такие

15. Страх “сложных” символов (Стилевая ошибка BPMN)

Достигнув определённого понимания инструментов и почувствовав в нём уверенность, авторы начинают решать все задачи имеющимися инструментами.



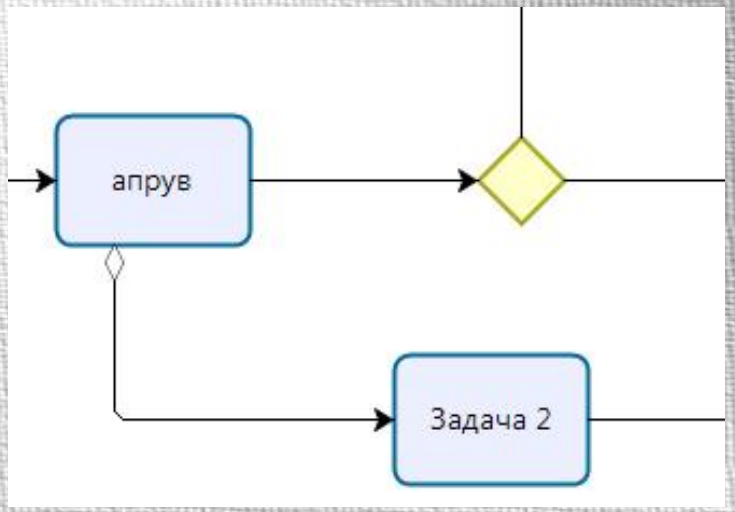
Такие схемы можно отрисовывать, используя богатые возможности BPMN:

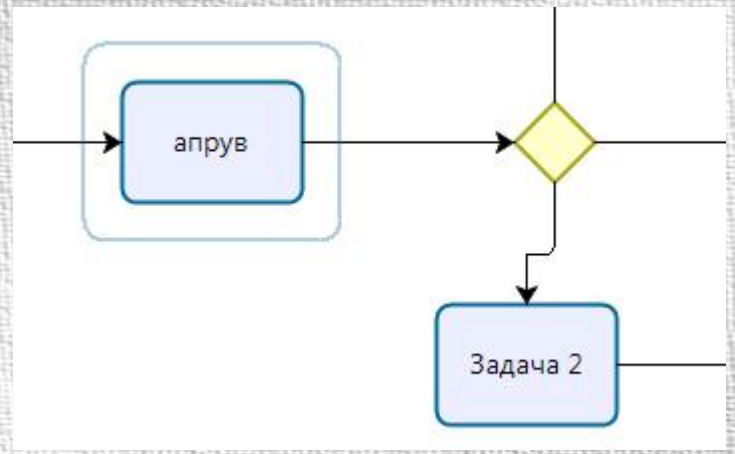


14. Использование conditional flow (стилевая ошибка BPMN)

BPMN позволяет на потоки управления навешивать условия.

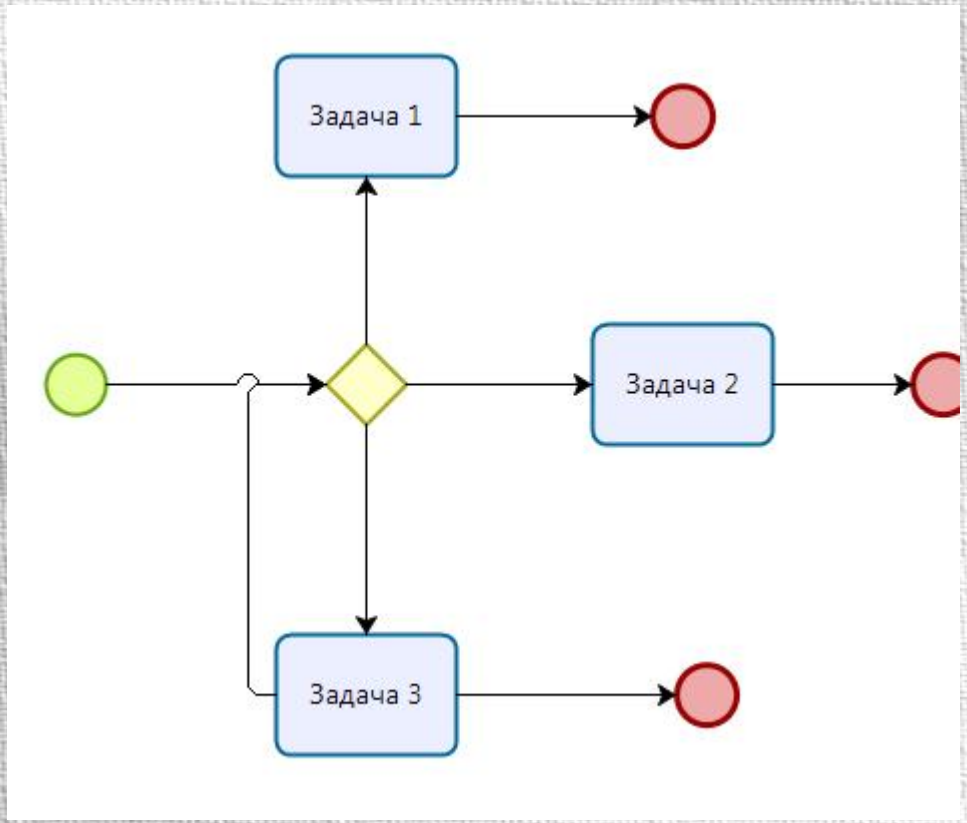
Использование таких символов скрывает суть процесса и переносит её в текстовую форму. Лучше такие условия отрисовывать в явном виде через развилку.



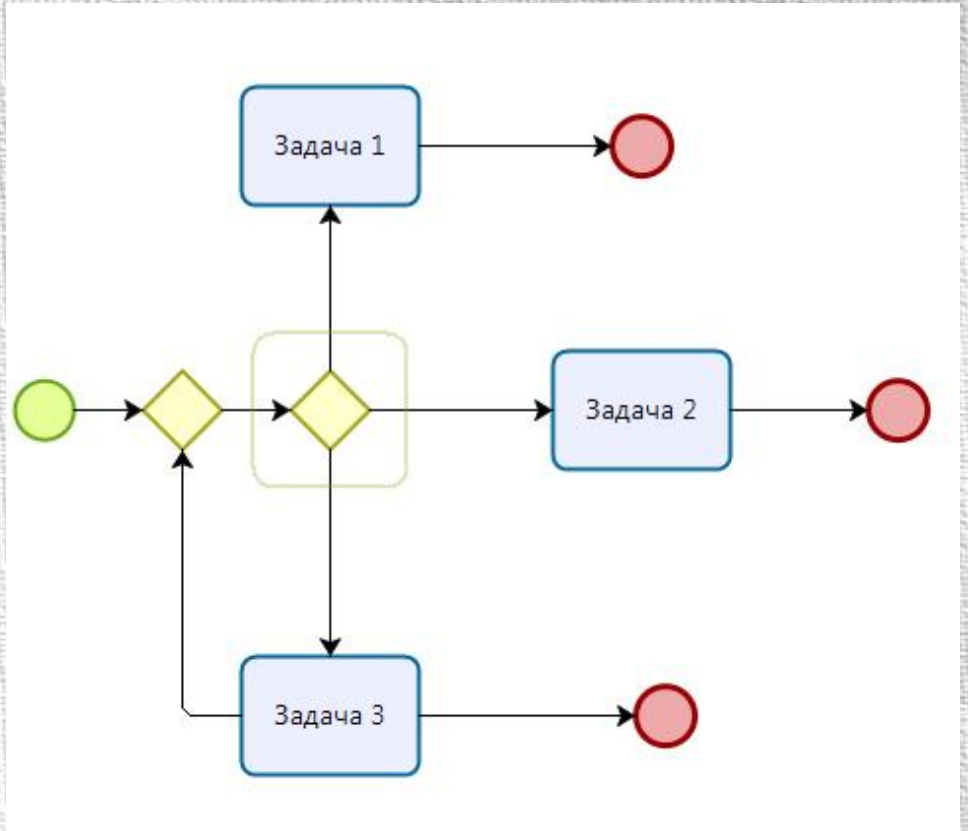


13. Одна развилка для сборка и разведения токенов (стилевая ошибка BPMN)

Нотация настоятельно рекомендует не использовать одну развилку и для сведения и для разведения потоков управления:

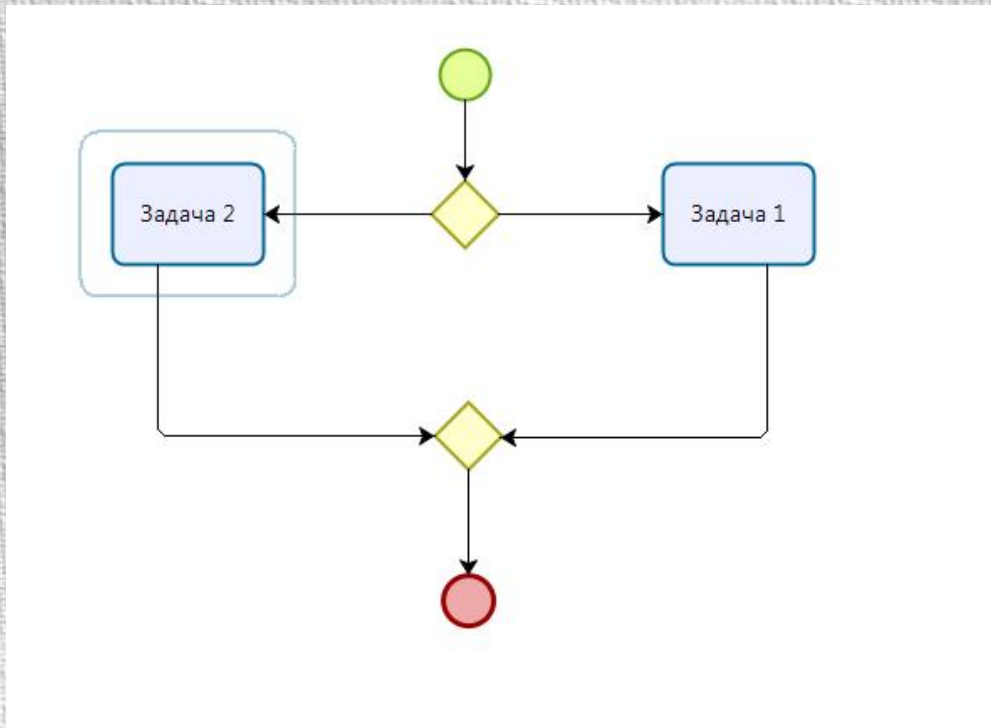


Лечится просто



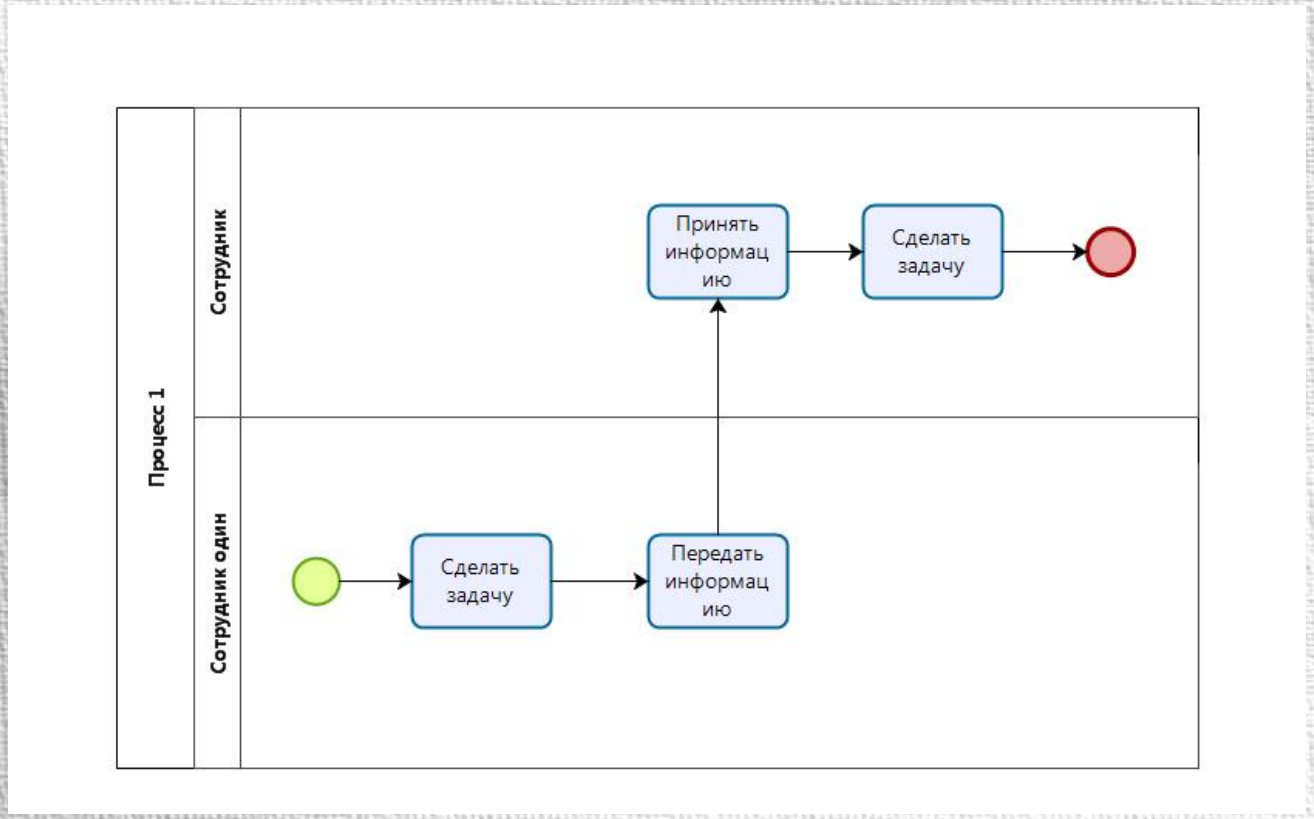
12. Сверху вниз (стилевая ошибка BPMN)

Известная проблема всех, кто рисовал алгоритмы в институте. В BPMN схемы моделируются слева направо. Некоторые редакторы, например https://bpmn.io/ не дают размещать пулы или дорожки вертикально.



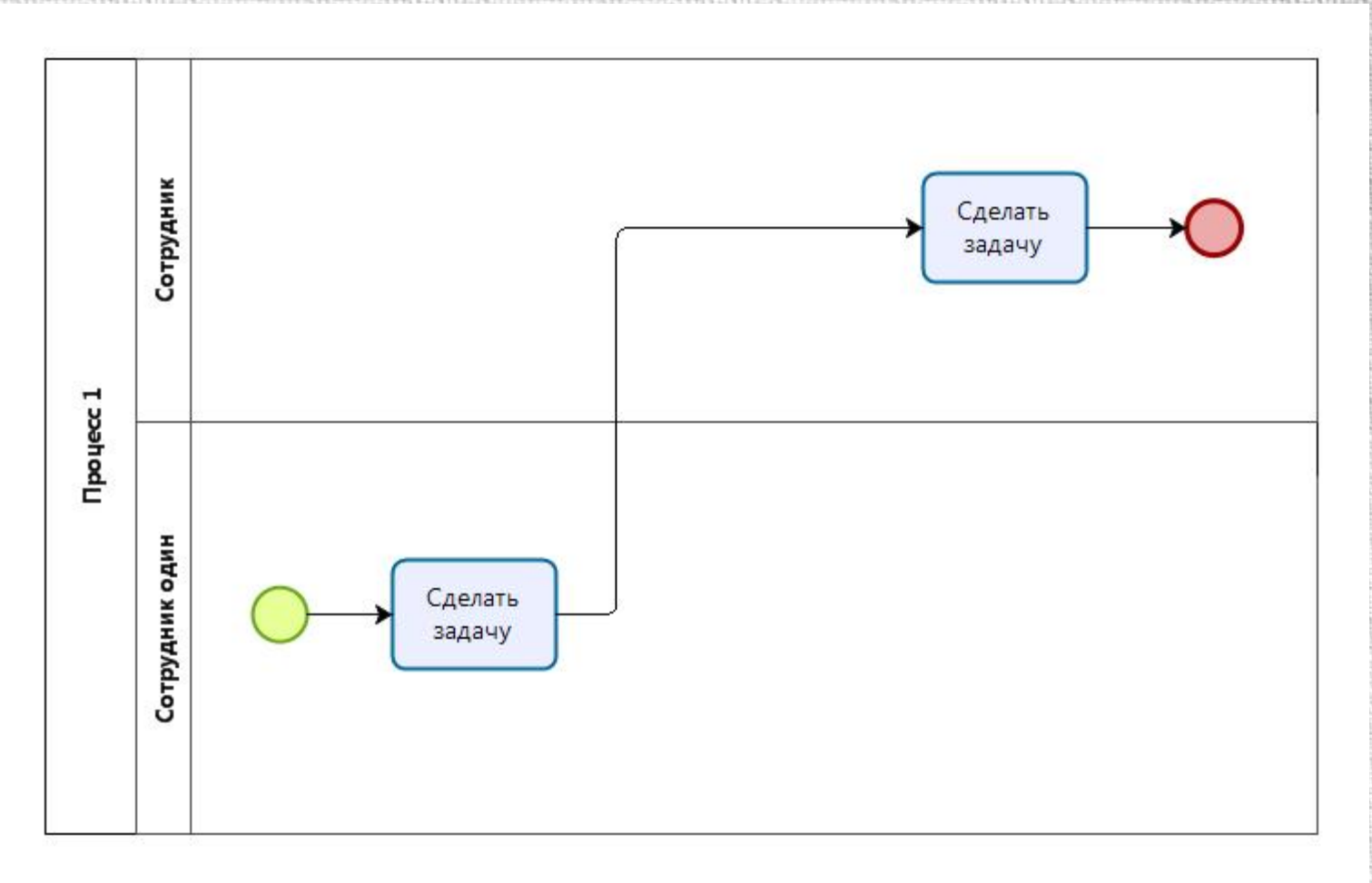
11. Передать информацию, получить информацию (логическая ошибка BPMN)

Для отображения факта передачи информации не надо ставить задачи:



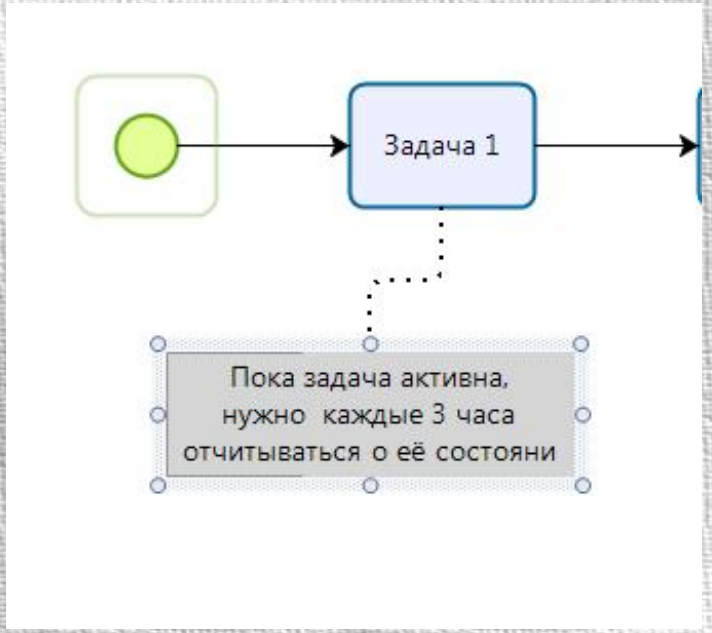
Сам поток управления и означает факт передачи информации.

Нужно рисовать вот так:

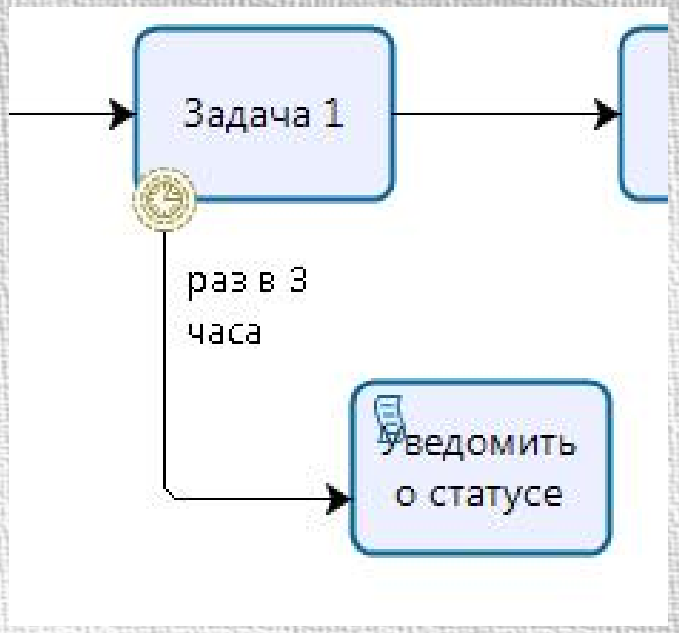


10. Текст вместо символов (стилевая ошибка BPMN)

Много комментариев, которые можно выразить символами BPMN.

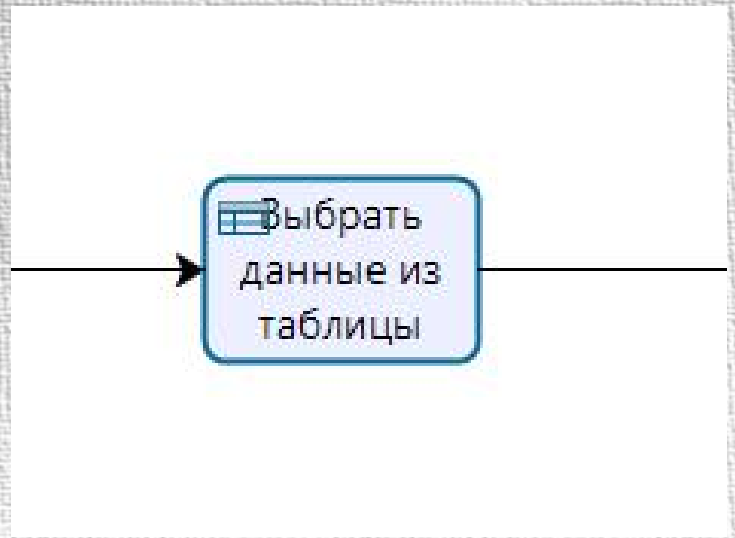


Нужно прокачиваться, чтобы лучше знать возможности BPMN

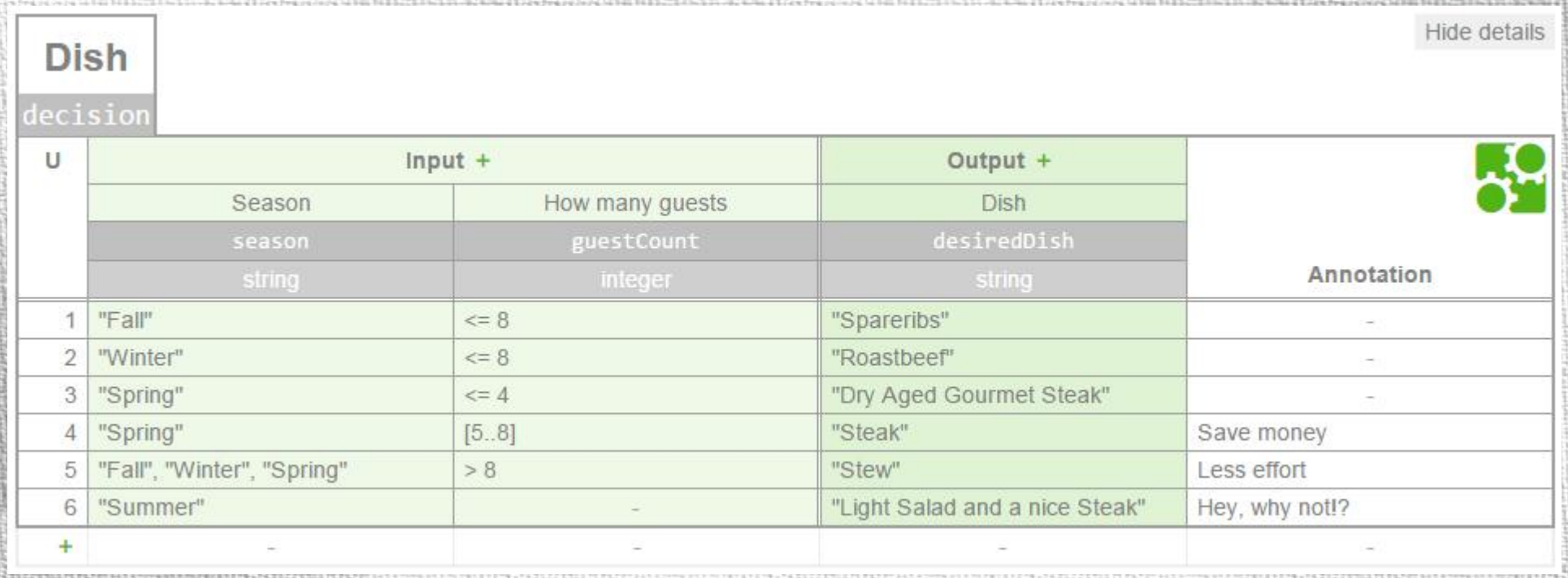


9. Неверное использование бизнес-правил (стилевая ошибка BPMN)

Символ бизнес-правил напоминает таблицу, поэтому люди вставляют его туда, где предполагается работа с таблицами:



Бизнес-правила нужно использовать тогда, когда есть много вариантов выбора дальнейшего развития процесса.



Dish

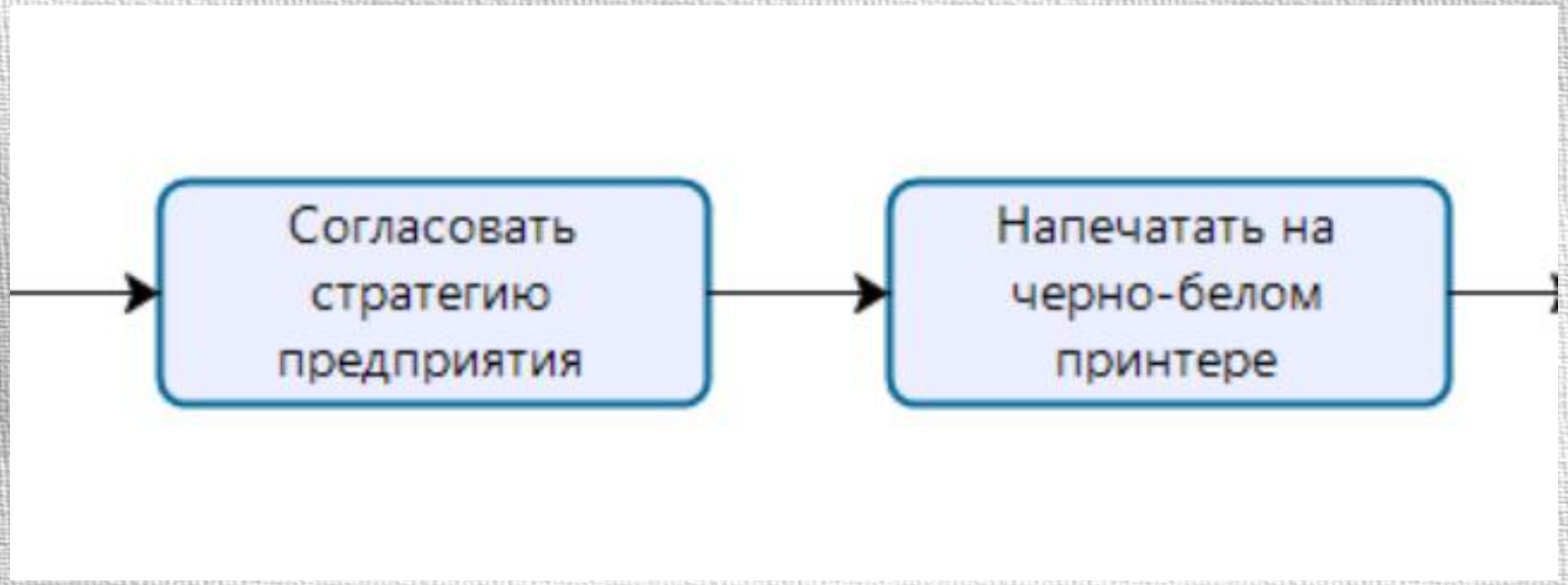
decision

Hide details

U	Input +		Output +	
	Season	How many guests	Dish	
	season	guestCount	desiredDish	
	string	integer	string	Annotation
1	"Fall"	<= 8	"Spareribs"	-
2	"Winter"	<= 8	"Roastbeef"	-
3	"Spring"	<= 4	"Dry Aged Gourmet Steak"	-
4	"Spring"	[5..8]	"Steak"	Save money
5	"Fall", "Winter", "Spring"	> 8	"Stew"	Less effort
6	"Summer"	-	"Light Salad and a nice Steak"	Hey, why not!?
+	-	-	-	-

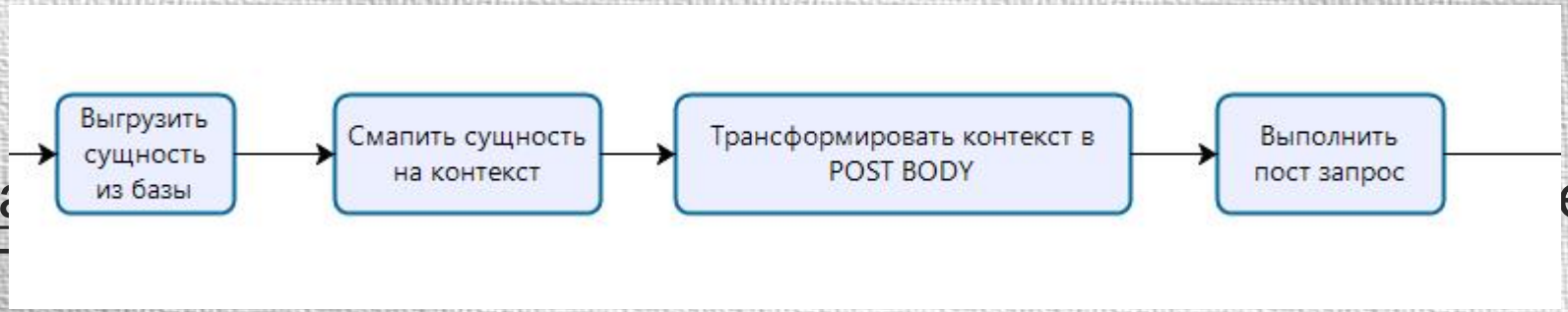
8. Разный уровень задач на процессе (логическая ошибка BPMN)

Это ситуация, когда на одной схеме задачи совершенно разного операционного уровня:

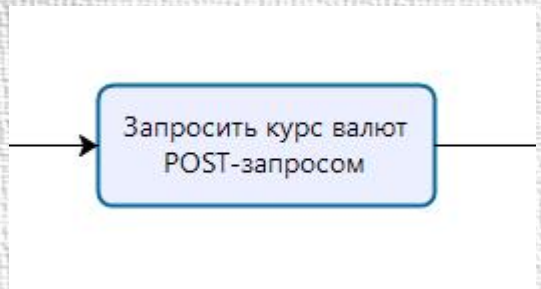


7.Техника, а не бизнес-процесс (логическая ошибка BPMN)

BPMN, позволяет описывать любые процессы, в том числе и технологические. Но мельчить не стоит, это создаст неудобства для модификации и обсуждения задач с бизнесом:

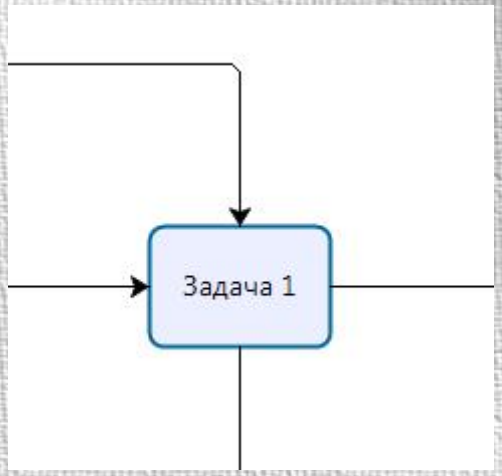


Не вырожда е явно что происходит

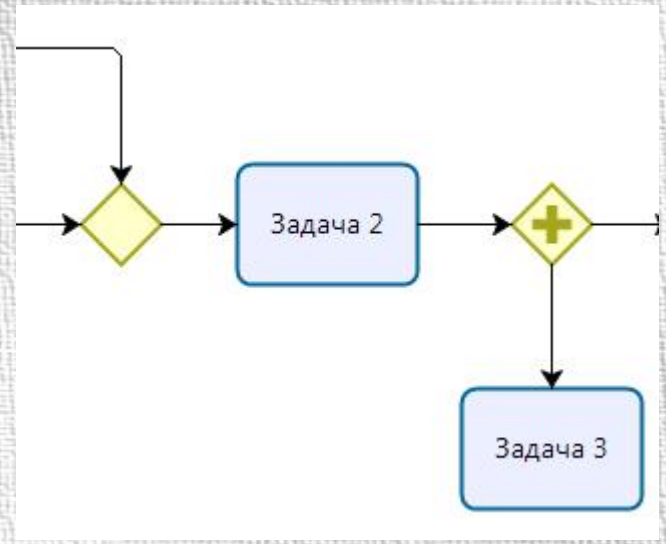


6. Много стрелок в\из квадратиков (стилевая ошибка BPMN)

Когда вы вставляете много стрелок в квадратик, вы можете сконфузить читателя — легко подумать, что 2 стрелки должны прийти вместе:

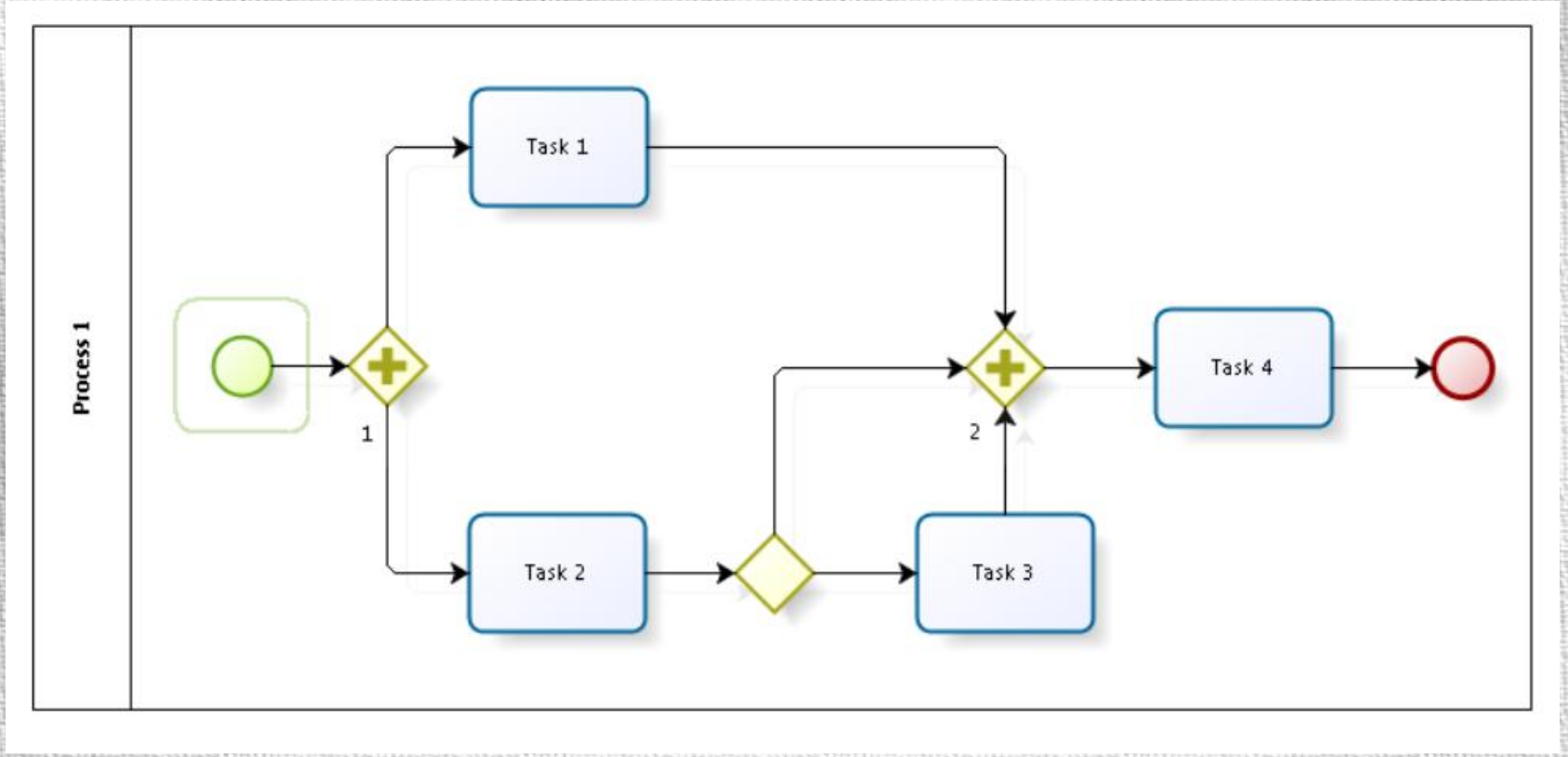


Используйте развилки для гарантированного и явного описания логики процесса.

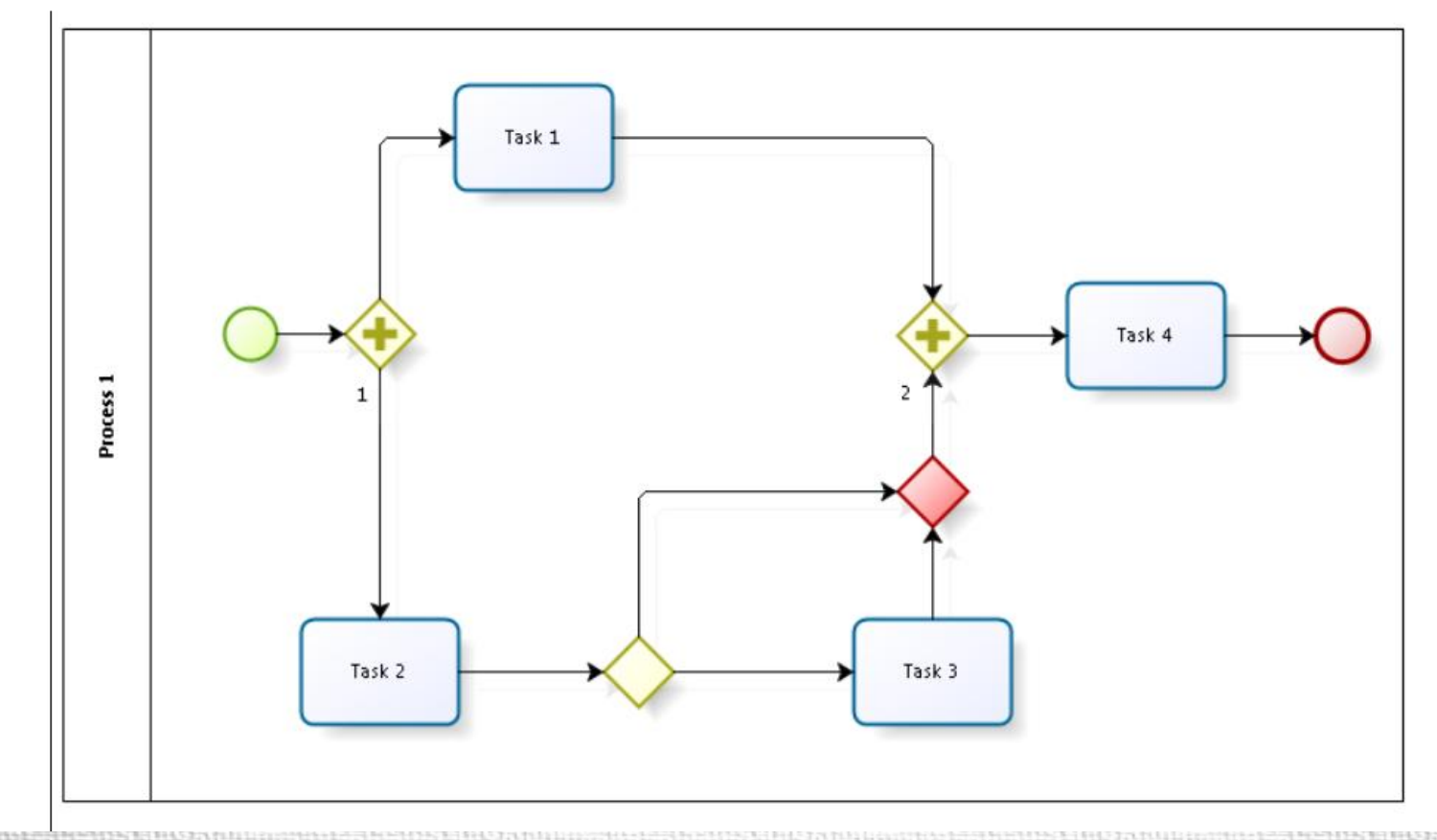


5. Не сходятся токены (формальная ошибка BPMN)

Это одна из неявных особенностей BPMN: по схемам движутся токены и их количество меняется в зависимости от пройденных элементов. Нужно уметь в голове проигрывать такие путешествия токенов.



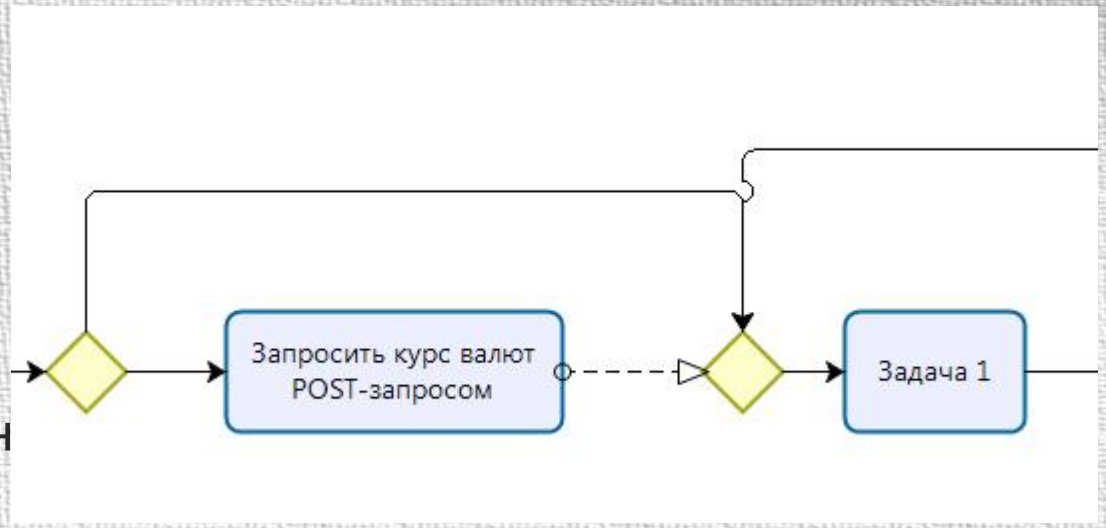
Развилка №2 никогда не пропустит процесс дальше, т.к. ждёт 3 токена на вход (потому что 3 входящих потока), но И/ИЛИ развилка между Task 2 и Task 3 запустит токен только по одному из потоков. Исправляется тем, что мы добавляем исключающую развилку, который “соберёт” токены, перед тем, как их вставить в развилку №2.



4. Перепутаны потоки (формальная ошибка BPMN)

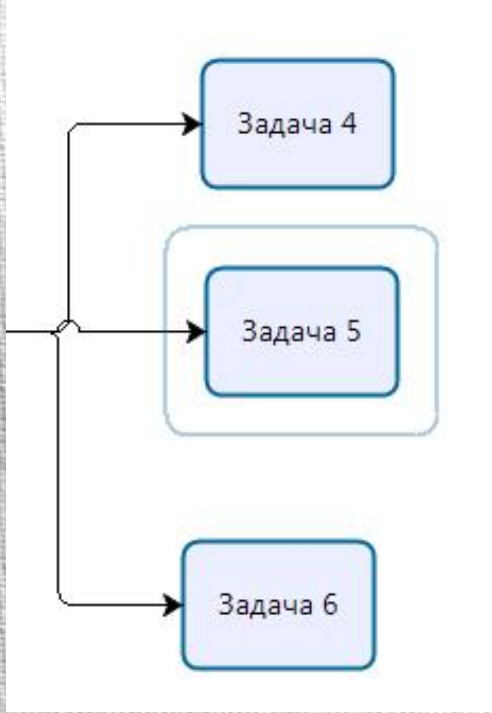
Почему-то коллеги любят сменить в одной дорожке поток управления на поток сообщений, или наоборот:

- Потоки управления можно использовать только внутри пула или дорожки — они не могут пересекать границы пула.
- Потоки сообщения можно использовать только за пределами пула или дорожки — они не могут находится в одном пуле или дорожке.
- Поток ассоциаций вообще используется только для улучшения читаемости схем и н



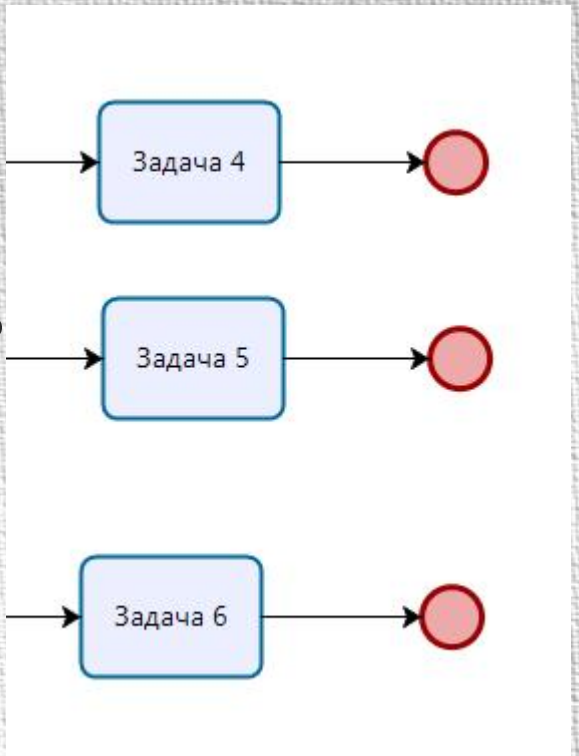
3. Элементы ничем не заканчиваются (стилистическая ошибка BPMN)

BPMN формально разрешает брошенные элементы:



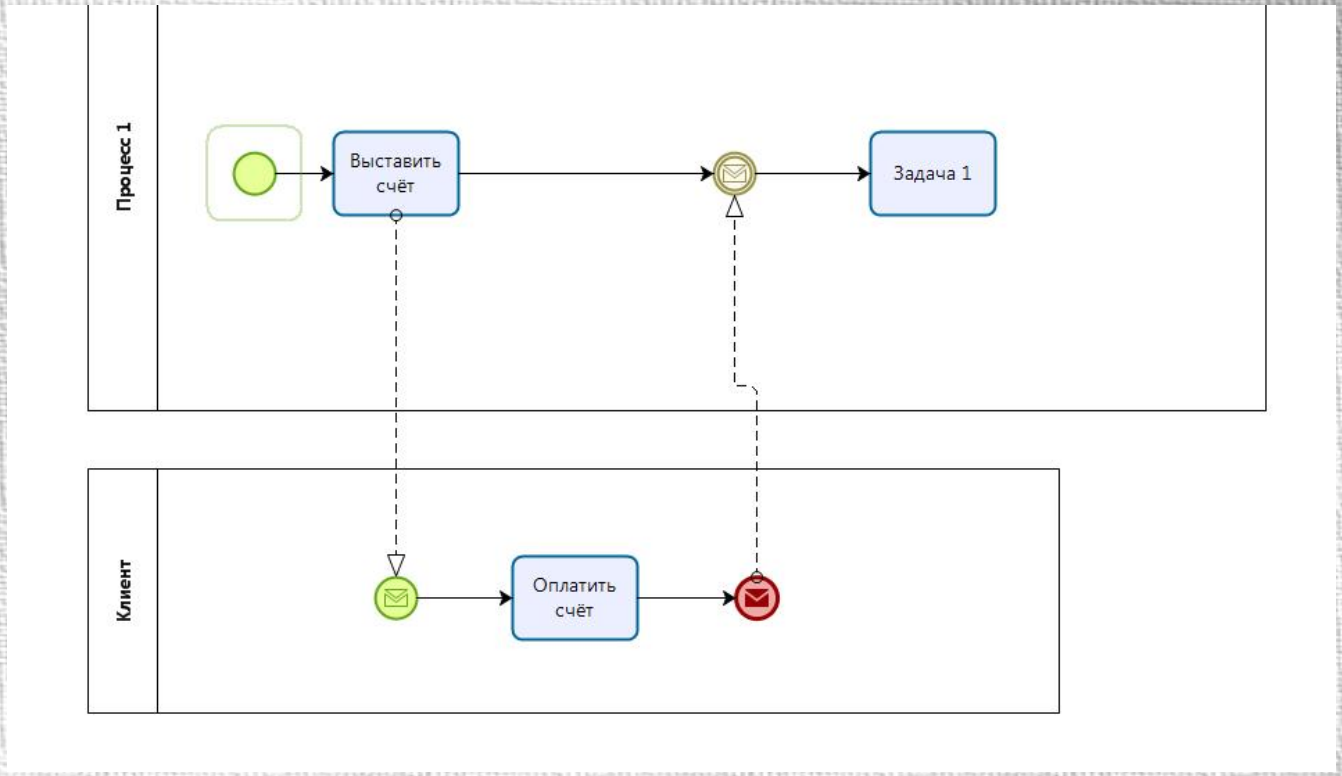
Но у читателя сразу масса вопросов. Где завершение? Забыли нарисовать? Почему есть начало, но нет завершения?

Старайтесь, чтобы из задачи всегда был выход.

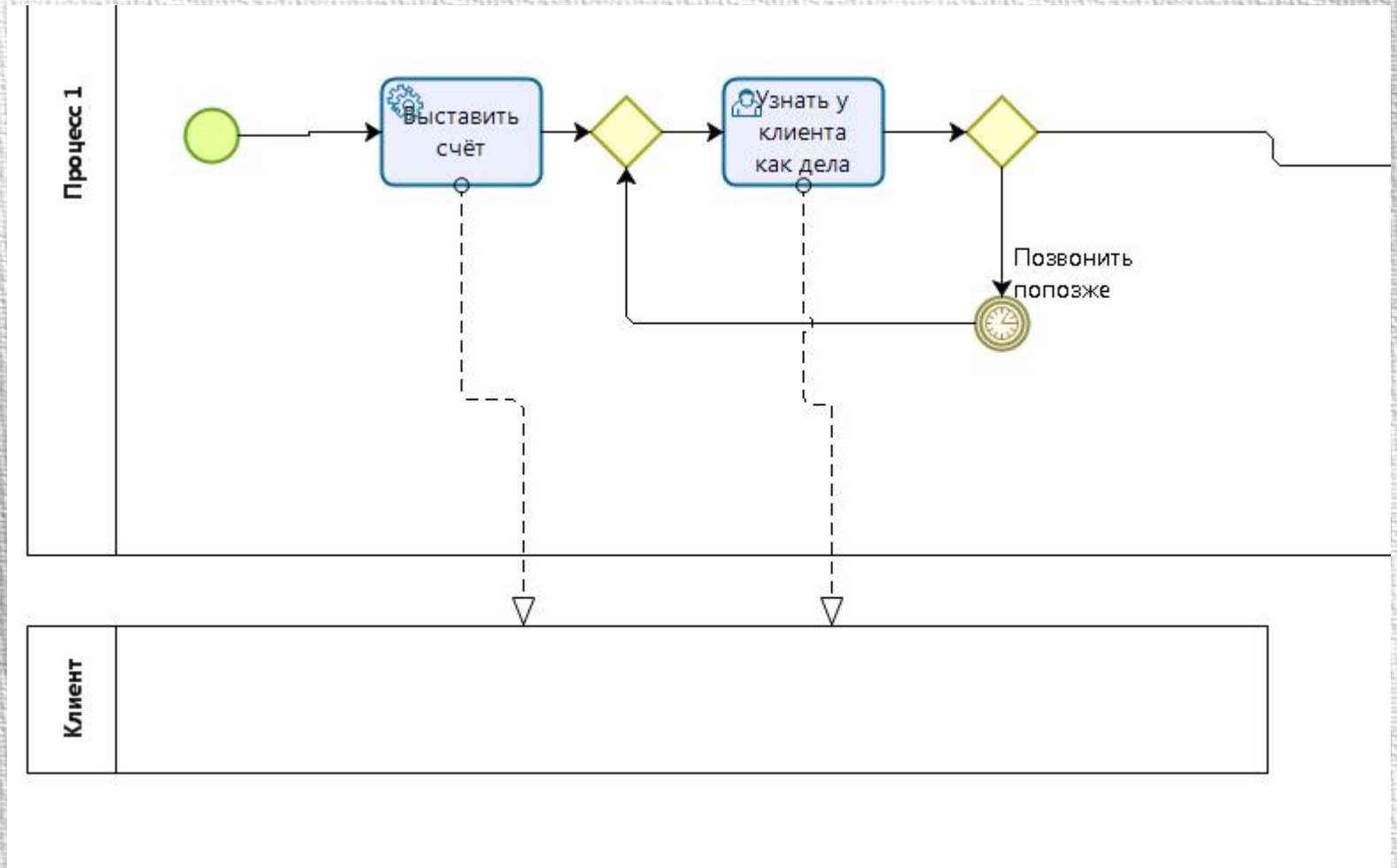


2. Задачи на клиента (стилистическая ошибка BPMN)

В BPMN есть концепция blackbox — **это пул**, отражающий сущность, устройство которой мы знать не хотим или не можем. В 99% такой сущностью является клиент.
Это значит, что мы не можем поставить клиенту задачу.
Мы можем только реагировать на действия (или бездействие) клиента .



Это довольно сильно меняет наш процесс, мы полагаемся только на свои силы и на те вещи, на которые можем влиять:



1. События используются с ошибками (формальная ошибка в BPMN)

Самая частая ошибка, что неудивительно — событий много. Если вы не знаете как работает событие, лучше не используйте его.

События отправки и приема сообщений из-за конвертика воспринимаются как задача нотификации по е-мейлу. А на самом деле — эти символы используются для организации межпроцессного взаимодействия.

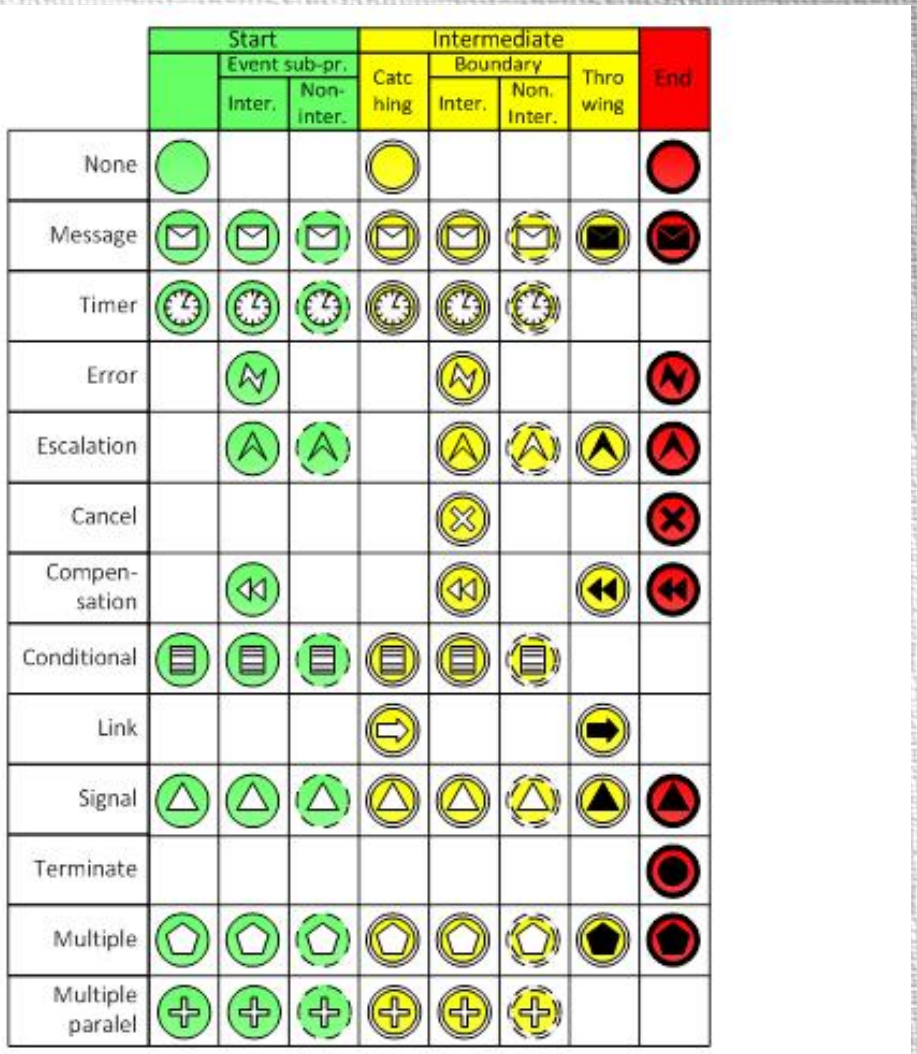


Figure 2: Full set of BPMN events

6 неправильных способов использовать BPMN и альтернативы BPMN

1. Инструкция сотруднику

В данном примере с помощью BPMN пытаются нарисовать последовательность действий и принимаемых решений для роли или сотрудника при выполнении какой-то операции. Например, звонке клиенту.

А для инструкций, помимо последовательности действий и решений, важна четкость формулировок, наглядность и простота. Наглядным и простым вариантом достижения таких преимуществ являются **чек-листы**.

Последовательность достигается естественным образом за счёт того, что люди читают сверху вниз.

В простом случае это таблица, в которой заданы вопросы, приложены картинки или даны пояснения. Такие элементы на BPMN не разместить.

В сложных случаях чек-листы можно сделать интерактивными.

С помощью таких инструментов вы не нагружаете человека изучением нотации и «слежкой» глазами на текущей ситуацией на схеме, а позволяете сосредоточиться на конкретном действии. Не используйте BPMN как инструкции.

Чек-лист

Дословно «чек-лист» переводится как «проверочный /контрольный список». Стандартно это перечень пунктов, напротив которых ставятся галочки — когда тот или иной будет выполнен. Так легко отследить, что и в каком объёме осталось сделать.

Трекер? То есть бывают разные виды чек-листов?

Да, хотя различия незначительные.

Трекеры — инструменты для внедрения полезных привычек или избавления от вредных. Они позволяют отслеживать, насколько регулярно выполняются одни и те же действия на протяжении длительного времени. Например, если мы хотим ежедневно «выпивать 1,5 литра воды» или «читать книги в течение 30 минут минимум».

Есть чек-листы из разряда «не забыть», или памятки. Список покупок в магазине — типичная памятка.

Некоторые списки работают по принципу «прочитай — сделай». Например, это может быть чек-лист по составлению резюме. Пункты там больше похожи на советы, а цель такого списка — рассказать читателю о возможных способах и лайфхаках.

2. Описание алгоритма работы программы

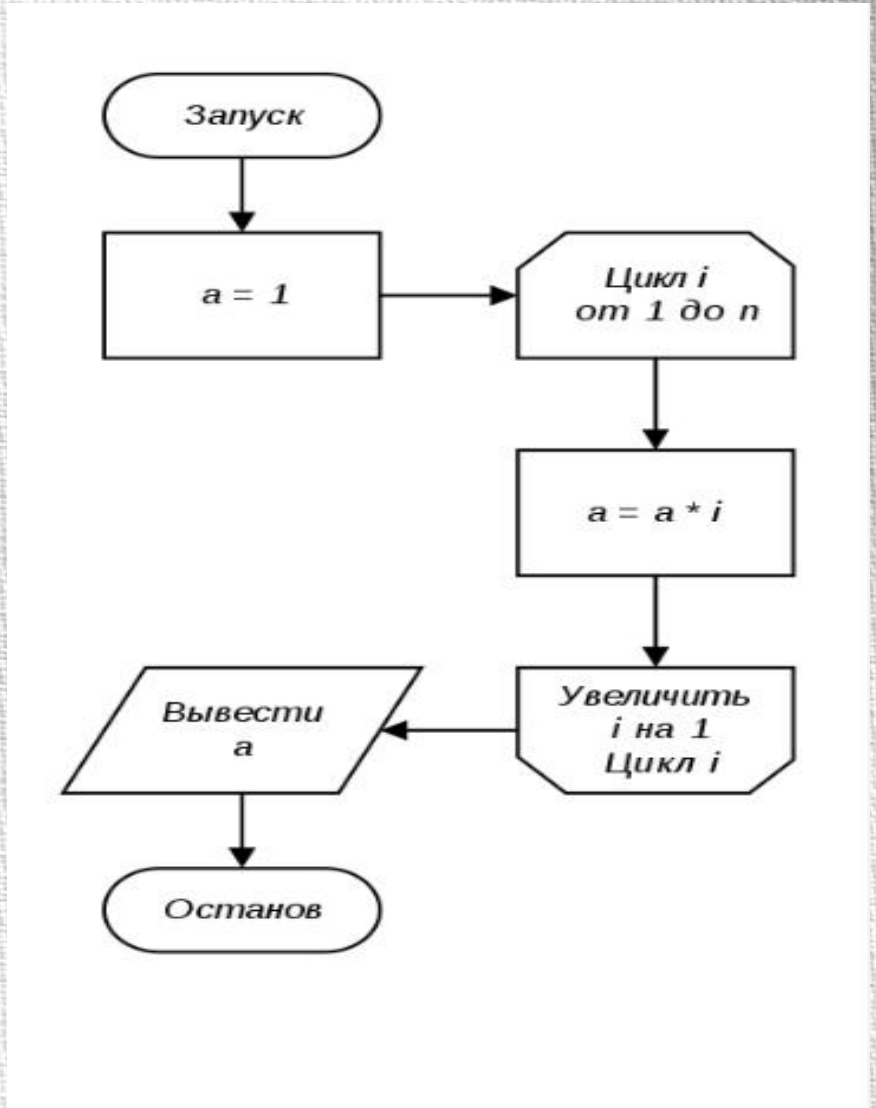
В этой ситуации BPMN используют для описания работы внутренних механизмов приложения.

Лучшей документацией к работе алгоритма является его исходный код и возможность использовать IDE для навигации по элементам системы.

Если доступа к исходным кодам нет, то и принцип работы конкретных функций нас вряд ли интересует. Нам нужно понимать как функции создают бизнес-ценность, как в целом устроены приложения, как заставить их делать то, что нужно. Здесь у старых добрых инструкций (с возможностью навигации) нет конкурентов.

Инструкции к программам требуют существенного контекста, который на BPMN нормально не отобразить.

Но если очень сильно хочется визуальности, то есть специализированная нотация Flowchart для алгоритмов (блок-схема)



Flowchart лучше для алгоритмов, чем BPMN

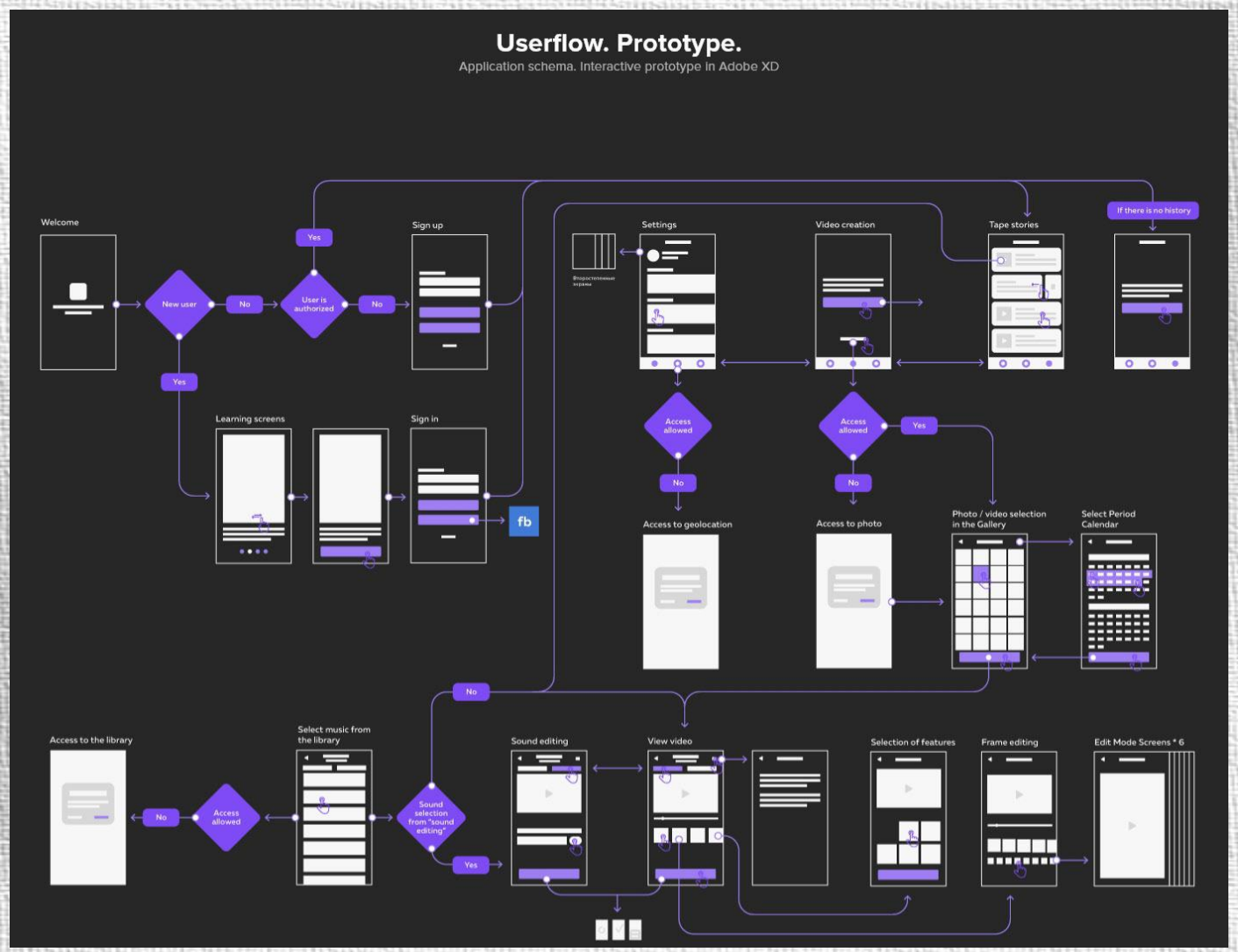
3. Переходы клиента по страницам

В этом случае BPMN используют для того, чтобы показать, как клиент реализует успешные действия на страницах сайта или мобильного приложения.

Хотят показать варианты того, как и при каких условиях клиент достигает успеха в приложениях. Без визуального представления непосредственно формы или страницы такая последовательность не очень помогает понять происходящее с клиентом.

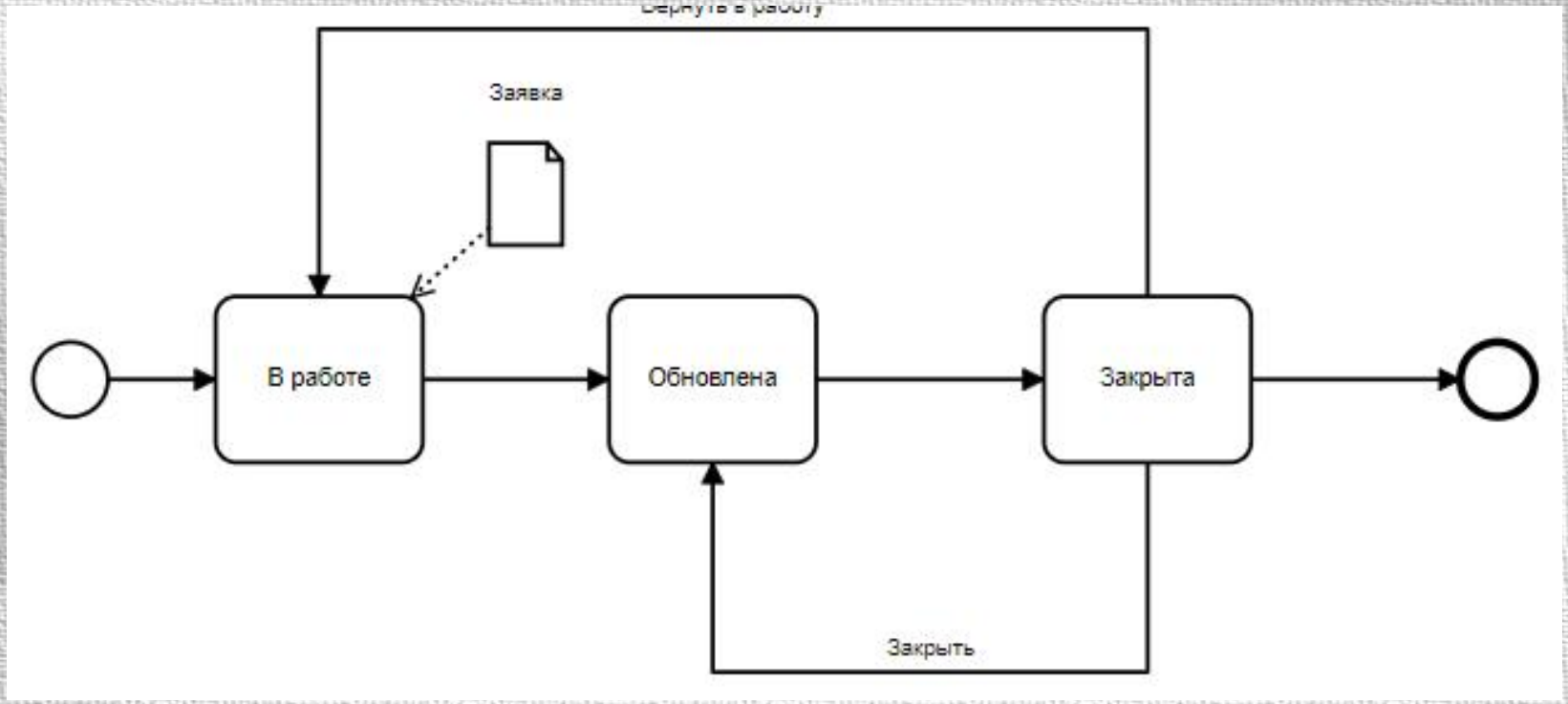
Чтобы решать такие задачи, придумали **UserFlow диаграммы.** *Похожие диаграммы можно рисовать в сервисах Figma или Miro. Специальная нотация не нужна.*

UserFlow диаграммы

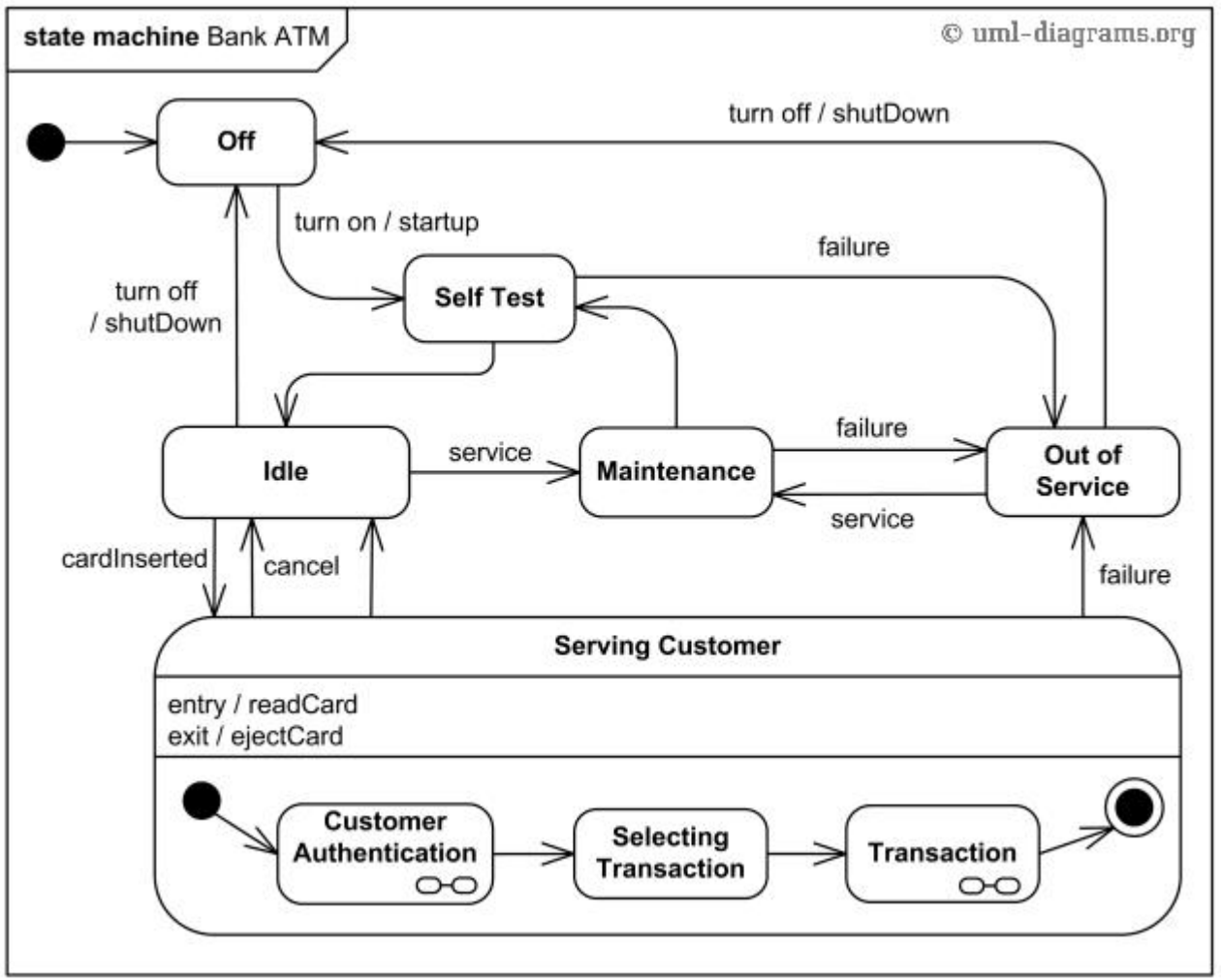


4. Состояния сущности

В этом случае в BPMN пытаются отобразить возможные состояния объекта. Например, заявки на покупку канцелярских принадлежностей:

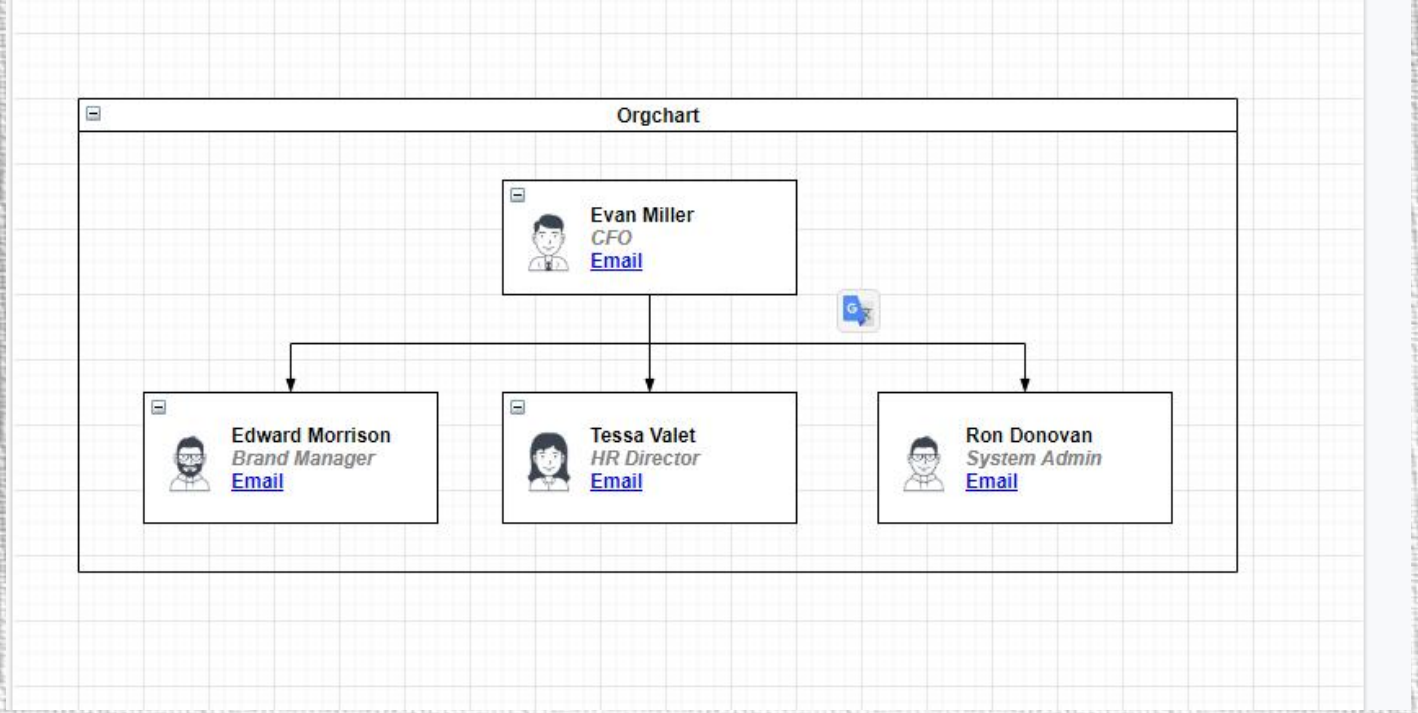


BPMN плохо подходит, потому что состояния как правило не имеют начала и конца и состояния замкнуты в бесконечные циклы. Лучше подойдет **UML State Machine.**



5. Структуры сайта, компании, отдела и т.д.

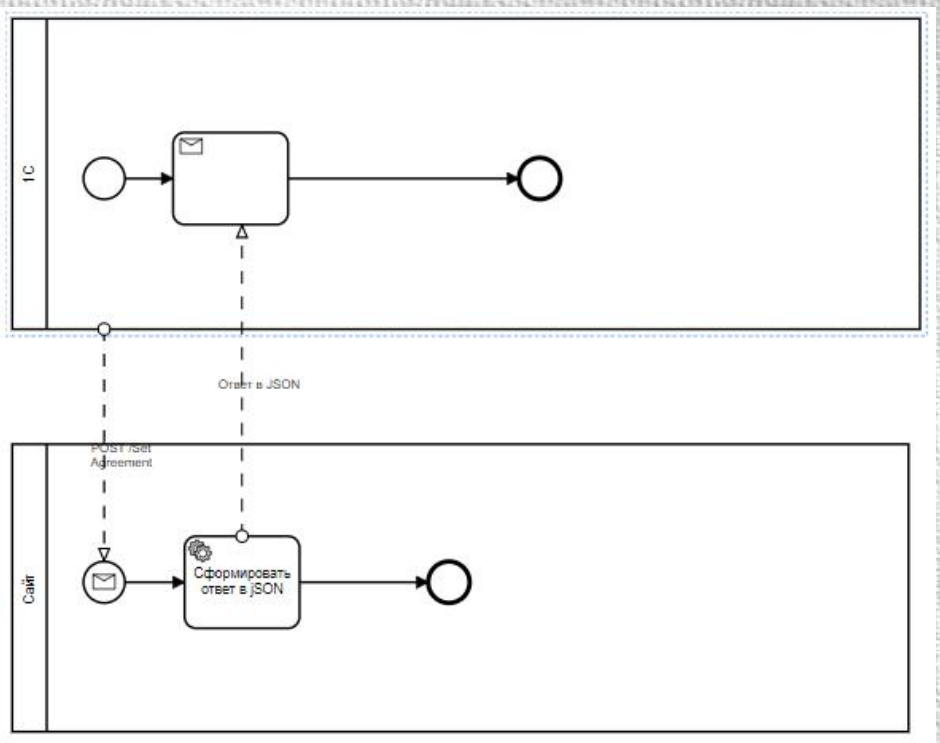
BPMN вообще не имеет никакого отношения к структурам. Не нужна специальная нотация или инструмент. Используйте, например **draw.io**:



6. Интеграции приложений между друг другом

В этой ситуации BPMN используют как средство визуализации последовательностей вызовов между двумя системами. Например:

На таких диаграммах на важны циклы синхронной и асинхронной связи, а в BPMN нет ничего подходящего под это. Зато всё нужное есть в **uml sequence diagram**.



Для чего же использовать BPMN?

BPMN идеально подходит для бизнес-процессов.

Бизнес-процесс — это набор действий людей и\или машин для достижения одной или больше целей. Процессы начинаются с определенных событий и завершаются достижением цели или запуском других процессов. Процесс состоит из всех действий, которые необходимо выполнить для достижения результата. В контексте “управления бизнес-процессами” процессы — это сквозные набор работ, из серии “от-заявки-до-оплаты”, пересекающие всю организацию, чтобы доставить ценность потребителю.

Не процесс	Процесс
• Выгрузка ежеквартального отчета • Формирование КС-3 • Интеграция со СМЭВ • Выкладка товара на полке • Отправка сообщения в очередь	• Обработка заказа в интернет-магазине • Согласование и оформление командировки • Обработка заявки на банковскую гарантию

РЕКОМЕНДАЦИИ

Элементы BPMN, которые **можно рекомендовать** для использования в процессах, которые будут исполняться без движка:

- пулы и дорожки
- объекты данных, хранилища данных, потоки данных
- аннотации и ассоциации
- потоки управления и потоки сообщений
- задачи: пользовательские и ручные;
- никаких сценариев, сервисов, бизнес-правил, отправки и получения сообщений

- цикл по объектам необходим
- стандартный цикл избыточен и поэтому не рекомендуется
- подпроцессы: встроенные и повторно-используемые, только свернутые (развернутые не рекомендуются), “по требованию”;
- подпроцессы-обработчики избыточны, сложны и поэтому не рекомендуются
- развилки: “или-или”, “и”;

- никаких комплексных и по событиям;
- развилки “и/или” избыточны и нетривиальны и поэтому не рекомендованы
- события: простое, таймер, сообщение (включая прикрепленные прерывающие и непрерывающие), останов, ошибка
- полностью за рамками: транзакция, компенсация, отмена

Резюме по событиям (по типу)

Из 13 типов событий -

- необходимых 4: простое, таймер, сообщение, останов
- полезных 2: сигнал, ошибка
- для специальных случаев 4: условие, эскалация, отмена, компенсация
- практически бесполезных 3: ссылка, множественное, параллельное множественное

Резюме по событиям (по месту)

Итого из восьми вариантов классификации событий по месту необходимых и полезных - пять:

1. начало,
2. конец,
3. промежуточный инициатор,
4. промежуточный обработчик,
5. прикрепленный обработчик непрерывающий .

Если ограничиться событиями только необходимыми и полезными по типу (всего 6) и по месту (всего 5), то получим 30 потенциально возможных комбинаций, из которых реализуются 19:

НОТАЦИИ DMN И CMMN

DMN и CMMN

Нотация BPMN отлично себя зарекомендовала для моделирования и автоматизации бизнес-процессов. Но прогресс не стоит на месте, и консорциум OMG выпустил ещё два стандарта, связанных с BPMN: это нотации DMN и CMMN.

Нотация DMN

Нотация и модель принятия решений
(DMN - Decision Model and Notation)

Давайте представим, что вам необходимо построить модель бизнес-процесса, описывающую алгоритм расчёта скидки, риска или определения кредитного скоринга. Подобные модели включают в себя множество параметров (критериев), определяющих результат, и количество их комбинаций может быть очень велико. Попытка наглядно представить такую модель средствами BPMN повлечёт за собой большие трудозатраты на разработку и сопровождение такой модели, и результат будет очень громоздкий и трудночитаемый. В этой ситуации на помощь приходит новая нотация от консорциума OMG – DMN

DMN предназначена для того, чтобы:

1. помочь всем заинтересованным сторонам понять сложную область принятия решений с помощью легко читаемых диаграмм;
2. снизить риски проектов автоматизации принятия решений за счет графической декомпозиции требований;
3. представить простое и надежное определение бизнес-правил в недвусмысленных таблицах решений;
4. упростить разработку систем принятия решений с использованием спецификаций, которые могут быть автоматически проверены и выполнены.

Нотация CMMN

Нотация и модель управления кейсами
(CMMN - Case Management Model and Notation)

Ещё одним слабым местом BPMN является трудность моделирования процессов, исполнение активностей в которых не является обязательным, зависит от исполнителя или произошедших событий. В стандарте есть механизм, который называется ad-hoc подпроцесс, он решает эту проблему, но не полностью.

Ответом на потребность моделирования подобных бизнес-процессов стала новая нотация CMMN.

CMMN — это графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов”, требующих различных действий, которые могут выполняться в непредсказуемом порядке в ответ на изменяющиеся ситуации. Используя событийно-ориентированный подход и концепцию кейсов, CMMN расширяет границы того, что может быть смоделировано с помощью BPMN, включая менее структурированные рабочие усилия и те, которые управляются работниками умственного труда. Использование комбинации BPMN и CMMN позволяет пользователям охватить гораздо более широкий спектр методов работы.

Консорциум OMG

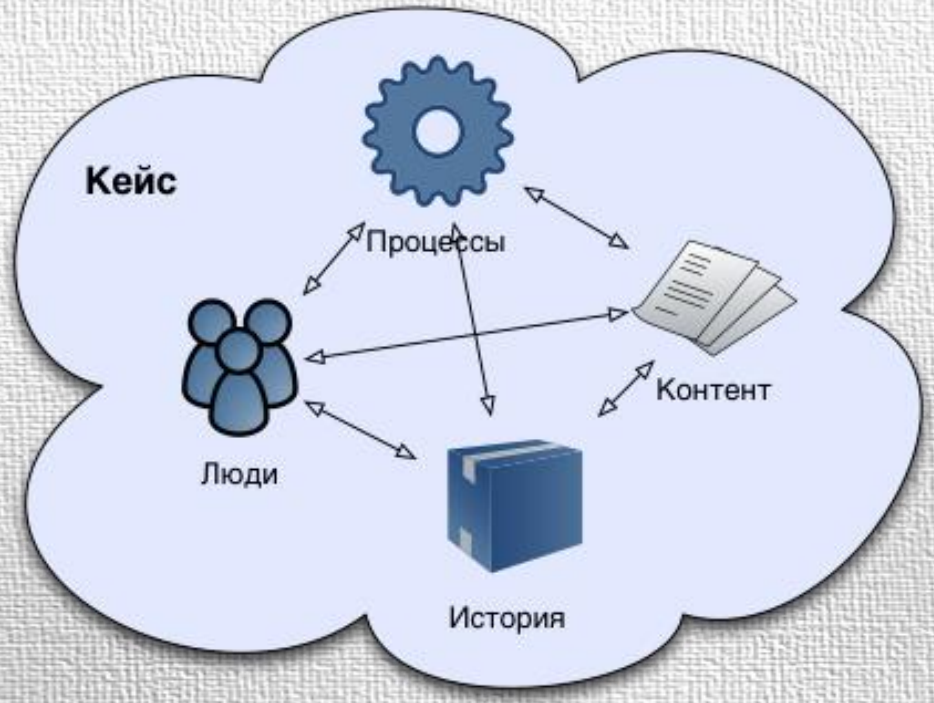
Что такое кейс и зачем им нужно управлять и модель управления кейсами

Слово кейс (от англ. case) означает случай, дело. В деловой лексике к понятию «кейс» принято относить описание конкретной ситуации и способа ее разрешения, включая описание исходной ситуации, решения и пути выбранные участниками, их действия, материалы, относящиеся к делу, ну и конечно, полученный результат. На кейсах давно тренируют студентов бизнес-школ, разбирая их и моделируя разные сценарии развития ситуаций.

Задачи, возникающие в нашей жизни, могут быть условно разделены на определенные (сразу точно известно, что они из себя представляют и что с ними делать) и неопределенные (на старте не достаточно информации, чтобы точно определить как их решать). Определенные задачи часто описаны должностными инструкциями, к ним есть карты процессов и регламенты. Это – часто повторяющиеся ситуации, для которых шаблон поведения описан и он легко может быть запрограммирован в информационной системе. **Но как только ситуация не вписывается в шаблон – возникает неопределенная ситуация или кейс**. Необходимо анализировать, принимать решения, делать выбор, конструировать новый шаблон. Вот этот процесс и называется управлением кейсами.

Кейсы тоже могут повторяемыми или похожими. В этом случае, на основе уже решенного кейса создается шаблон кейса, который может быть использован многократно, как основа для решения новых, похожих ситуаций. При этом, конечно, этот шаблон может быть изменен, улучшен, дополнен. Когда система позволяет учиться на прошлых ситуациях и формировать “лучшие практики”, такая система управления кейсами называется адаптивной.

Термин адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive Case Management, ACM) был впервые предложен в 2010 году Workflow Management Coalition. ACM – это технология, позволяющая гибко управлять процессом решения поставленной задачи, в зависимости от развития ситуации.



Кейс в ACM — это некое «дело», куда «подшивается» вся информация о задаче – участники кейса (люди), материалы (документы, видео/аудио/фото, схемы и чертежи, показатели и др.), обсуждения задач кейса, бизнес-процессы, которые выполнялись в ходе решения задачи, а также, взаимосвязи всех этих элементов.

Как это работает

Как только ситуация начинает принимать «кейсовый оборот» (вы видите, что описанные, жесткие бизнес-процессы вам не помогут), начинается следующий жизненный цикл:

Фазы 3 и 4 (исследование и исполнение) могут многократно повторяться циклически, если неопределенность велика и за одну итерацию не виден финальный результат. Также, кейсы могут порождать дочерние кейсы, выстраиваясь в иерархию.

Как понять что перед нами – кейс?

Все ли неструктурироанные задачи являются кейсами? Нет. Оформлять в виде кейса имеет смысл только ту ситуацию, решение которой имеет практический смысл, полезный для кого-либо в дальнейшем.

Признаки кейса:

- Объект управления – проблема (задача), а не процесс;
- Объединяет участников, бизнес-процессы, контент;
- В ходе исполнения происходят (или вероятны) изменения процессов, подзадач, участников;
- Высокий уровень неопределенности задач, недостаточно информации на старте;
- В ходе выполнения происходит накопление полезных и применимых в дальнейшем знаний (история решений, лучшие практики, шаблоны), эти знания и информацию можно передать другим.

BPEL

ЯЗЫК НА ОСНОВЕ XML ДЛЯ ФОРМАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

1. http://ecm-journal.ru/post/Sovremennye-standarty-opisanija-i-ispolnenija-biznes-processov.aspx - **Современные стандарты описания и исполнения бизнес-процессов**
2. http://www.telesys.pfu.edu.ru/sites/telesys.pfu.edu.ru/files/imported/studies/book/kulyabov-korolkova_formal-methods.pdf

BPEL

BPEL (*Business Process Execution Language*) — язык на основе XML для формального описания бизнес-процессов и протоколов их взаимодействия между собой. BPEL расширяет модель взаимодействия веб-служб и включает в эту модель поддержку транзакций. Язык реализации бизнес-процессов BPEL используются для реализации модели BPMN.

В общем виде конфигурация BPEL-проекта выглядит следующим образом:

- *BPEL-визуальный редактор;*
- *Сервер управления бизнес-процессами.*

В BPEL бизнес-процессы можно описать двумя способами:

1. **Описав детально бизнес-процесс**. Такой процесс будет исполняемым и будет отвечать принципам оркестровки. Он определяет четкие алгоритмы работы, задает набор выполняемых служб и определяет входящие / исходящие сообщения. Этот процесс выполняется в BPEL-движке.
2. **Описав особенности обмена сообщениями между участниками процесса**. Такой процесс задает внешнее поведение процесса, называется абстрактным и может быть связан с одной или несколькими службами. Он не включает внутренних потоков и следует принципам хореографии.

В общем случае BPEL-скрипт включает:

- Корневой тег <Process>
- Блок импорта WSDL или другой схемы для определения типа данных и интерфейса служб.
- Ссылки на участников процесса, которые позволяют определить роли и взаимодействующие процессы.
- Переменные, используемые процессом, описанные в терминах WSDL или используемой XML-схемы.
- Обработчики ошибок и событий
- Последовательности действий (activities)

Команды BPEL называют activities (букв. с англ. «действия»). Их можно разделить на 4 типа:

1. *Коммуникации, например:*
   - Вызов операции веб-службы (<invoke>)
   - Ожидание внешнего сообщения (<receive>)
2. *Управление, например:*
   - Разветвление с использованием «case» (<switch>)
   - Цикл (<while>)
   - Показывает, что потоки должны быть выполнены параллельно (<flow>)
   - Ожидание (<wait>)
   - Определить последовательность шагов для выполнения в специфическом порядке (<sequence>)
   - Выполнить один из несколько альтернативных путей (<pick>)

3. *Ошибки, например:*
   - Индикация о произошедшей ошибке или когда что-то пошло не так (<throw>)
4. *Другое, например:*
   - Копирование данных (<assign>)
   - Генерация ответа для входа / выхода (<reply>)
   - Уничтожить экземпляр службы (<terminate>)
   - Ничего не делать (<empty>)

```
<process name="mathProcess" targetNamespace="http://example.com/ws-bp/math"
xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable"
xmlns:math="http://manufacturing.org/wsdl/math">
   <partnerLinks>
      <partnerLink name="Math" partnerLinkType="math:exampleMath" myRole="mathService" />
   </partnerLinks>
   <variables>
      <variable name="numIn"  messageType="math:unsignedInt"/>
      <variable name="numOut"  messageType="math:unsignedInt"/>
      <variable name="num"  type="xsd:unsignedInt"/>
   </variables>
   <sequence>
      <receive partnerLink="Math" portType="math:mathPort" operation="secondDegree" variable="numIn" createInstance="yes"/>
      <assign name="LoopCounterIncrement">
        <copy>
           <from>$numIn.request</from>
           <to variable="num"/>
        </copy>
        <copy>
           <from>$num * $num</from>
           <to variable="numOut" part="response"/>
        </copy>
      </assign>
      <reply operation="secondDegree" partnerLink="Math" portType="math:mathPort" variable="numOut"/>
   </sequence>
</process>
```

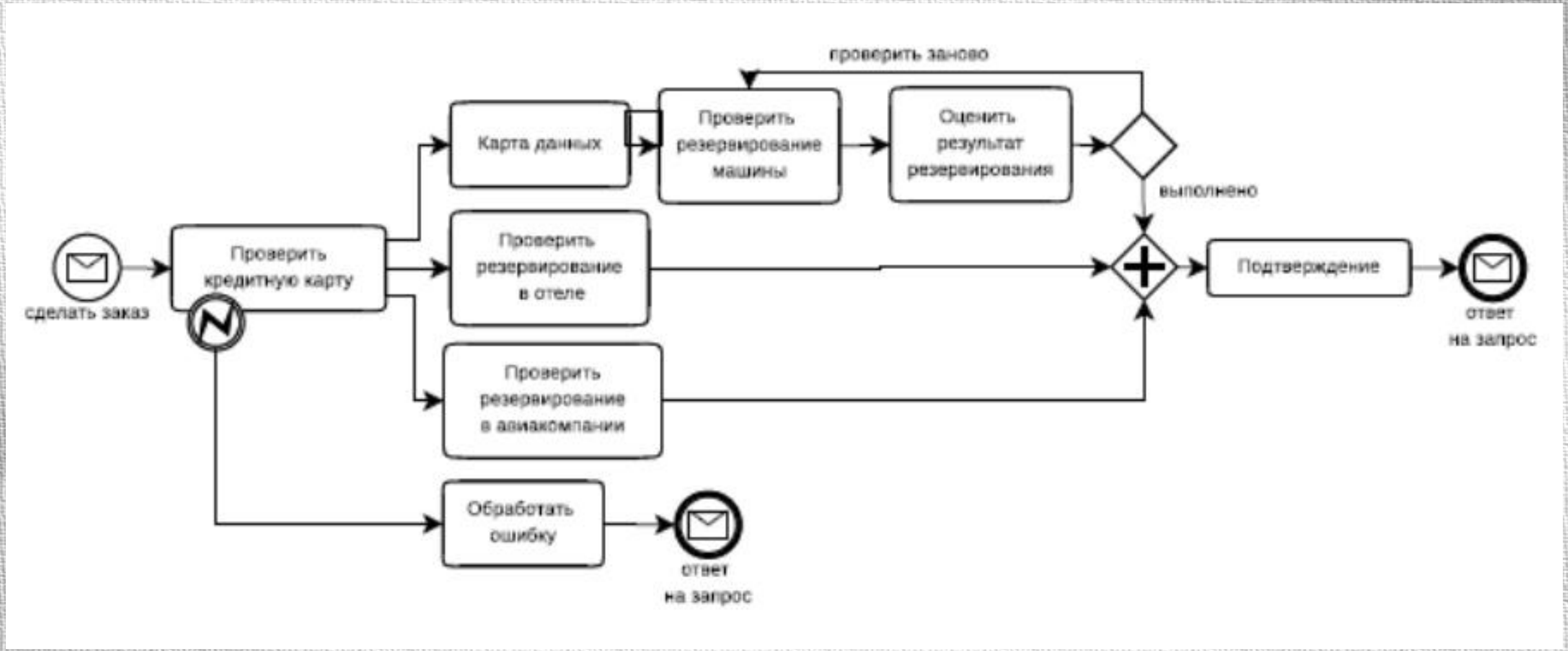
Гипотетический пример. BPEL-последовательность mathProcess принимает переменную $numIn возводит её в квадрат и возвращает результат в переменной $numOut.

Пример реализации диаграммы нотации BPMN на языке BPEL

Рассмотрим пример «Бронирование путёвки». Процесс начинается с получения запроса о предоставлении бронирования путёвки. После проверки кредитной карты осуществляется бронирование билета на самолёт, гостиницы и машины. Оформление брониро-вания автомобиля может быть выполнено не с первой попытки. После подтверждения всех заказов клиенту отправляется ответ на запрос.

Анализируя эту схему, нужно обратить внимание на то, что она показывает общую логику процесса, передачу запросов и ответов, никак не детализируя функционирование самих удалённых Web-сервисов. На языке BPEL нужно только описать последовательность обращений и способы обработки получаемой информации. Для написания соответствующей программы можно использовать один из многих BPEL-инструментов, которые на основе такой визуальной диаграммы автоматически сгенерируют код на языке BPEL.

Пример BPMN-процесса «Бронирование билетов»



Для создания BPEL-файла необходимо определить параметры процесса.

В параметре partnerLink определены элементы, предшествующие определению процесса, но информация об этих элементах находится из свойств объекта «Задача» BPMN-процесса. Задачи процесса, относящиеся к типу обслуживания и реализованные в виде web-сервиса, определяют участников web-служб. Участники и их свойства будут указывать на элементы partnerLink.

```
<partnerLinks>
        <partnerLink
                myRole=”travelProcessRole”
                name=”ProcessStarter”
                partnerLinkType=”wsdl5:travelProcess”/>
        <partnerLink
                name=”HotelReservationService”
                partnerLinkType=”wsdl5:HotelReservationPartnerPLT”
                partnerRole=”HotelReservationRole”/>
</partnerLinks>
```

Сообщение «Сделать заказ» в BPEL будет выглядеть следующим образом:

```
<receive
        createInstance=”yes”
        operation=”book”
        name=”Receive”
        wpc:displayName=”Receive”
        portType=”wsdl0:travelPort”
        variable=”input” wpc:id=”2”>
    <source linkName=”link1” />
</receive>
```

Операция «Проверить кредитную карту» в BPEL будет выглядеть следующим образом:

```
<assign name=”DataMap1” wpc:displayName=”DataMap1” wpc:id=”20”>
  <target linkName=”link1”/>
  <source linkName=”link2”/>
  <copy>
        <from part=”cardNumber” variable=”input”/>
        <to part=”cardNumber” variable=”checkCreditCardRequest”/>
  </copy>
  <copy>
        <from part=”cardType” variable=”input”/>
        <to part=”cardType” variable=”checkCreditCardRequest”/>
  </copy>
</assign>
```

И еще раз!

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Коммерческие

- **ERwin Modeling Suite.**
- **Bonitasoft**
- **Bizagi**
- **Business Studio**

Свободно распространяемые

- **Umbrello** - среда UML-моделирования. Это приложение является свободным программным обеспечением, предназначенным для построения UML диаграмм на платформе Unix. Является CASE инструментом.

- **Bizagi Modeler** — бесплатный продукт, реализующий BPMN 2.0. В первую очередь рекомендуется тем, кто заинтересован в моделировании бизнес-процессов и в изучении BPM

Enterprise Architect (EA)

Enterprise Architect от Sparx Systems позиционируется как набор UML инструментов для бизнес и системного анализа, охватывающий все стадии разработки программного обеспечения: анализ, разработку, тестирование и поддержку. EA также может успешно служить в качестве практически полноценной системы управления требованиями, при условии, что основным инструментом описания требований является UML.

Business Studio

Business Studio — система визуального бизнес-моделирования, основное назначение которой — описание моделей бизнес-процессов предприятия, организационных структур, документооборота с автоматической генерацией регламентов процессов, процедур, положений о подразделениях и должностных инструкций, доступных на каждом рабочем месте в форме html-навигатора или документов Microsoft Word. Business Studio предназначен для специалистов отделов организационного развития, руководителей предприятий, консультантов в области управления и информационных технологий, а также может быть использован в работе сотрудниками других подразделений организации.

Задачи, решаемые с помощью Business Studio:

- Формализация системы управления компанией
- Оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов
- Разработка пакета корпоративных регламентов
- Разработка системы ключевых показателей эффективности (KPI) и системы мотивации сотрудников
- Внедрение системы менеджмента качеств
- Ускорение процесса обучения новых сотрудников
- Разработка и внедрение информационной системы

Bizagi

Bizagi Modeler – бесплатный продукт, реализующий BPMN 2.0. В первую очередь рекомендуется тем, кто заинтересован в моделировании бизнес-процессов и в изучении BPMN.

Bizagi Enteprise и **Bizagi Xpress** **позволяют не просто моделировать бизнес-процессы, а делать их исполняемыми**. Bizagi BPM Suite предоставляет все необходимое для разработки процессного приложения – от моделирования процессов и данных до веб-портала, мониторинга и анализа бизнес-процессов. Скачайте пробную версию, не ограниченную по функциональности и по времени использования (единственное ограничение - максимум 10 пользователей).

Отличительные особенности Bizagi BPM Suite

Бескомпромиссная поддержка BPMN. Bizagi далеко выходит за пределы базового набора, обычно реализуемого поставщиками BPMS – в ней реализованы, такие, например, конструкции, как обмен сообщениями между процессами, компенсации и exclusive event gateway. Причем 100% того, что предлагается в моделере, может быть использовано в процессном движке и затем проанализировано при помощи компоненты BAM (Business Activity Monitoring).

Доступная цена. Bizagi BPMS предлагается в конфигурациях Xpress, Enterprise .NET, Enteprise JEE. Начальная конфигурация Xpress поддерживает до 50 пользователей и предлагается по цене, доступной даже для малого бизнеса. Конфигурации Enterprise .NET и Enterprise JEE соответствуют потребностям крупных компаний и банков, что подтверждается сотнями успешных внедрений по всему миру, при этом цены на них заметно ниже, чем у конкурентов.

Поддержка двух платформ. В отличие от конкурентов, реализованных либо на платформе Java, либо Microsoft, Bizagi BPM Suite поддерживает обе платформы - потенциальный заказчик может выбрать ту конфигурацию, которая соответствует его стратегии.

Инструменты BPMN

1. Система управления бизнес-процессами ELMA http://elma-bpm.ru/english/index.html
2. Профессиональный редактор для UML modelio.org
3. Camunda Modeler https://camunda.org/bpmn/tool/
4. **Бесплатный онлайн инструмент для моделирования бизнес-процессов** BPMN.Studio

1. http://www.bcons.ru/products/bizagi/eval/

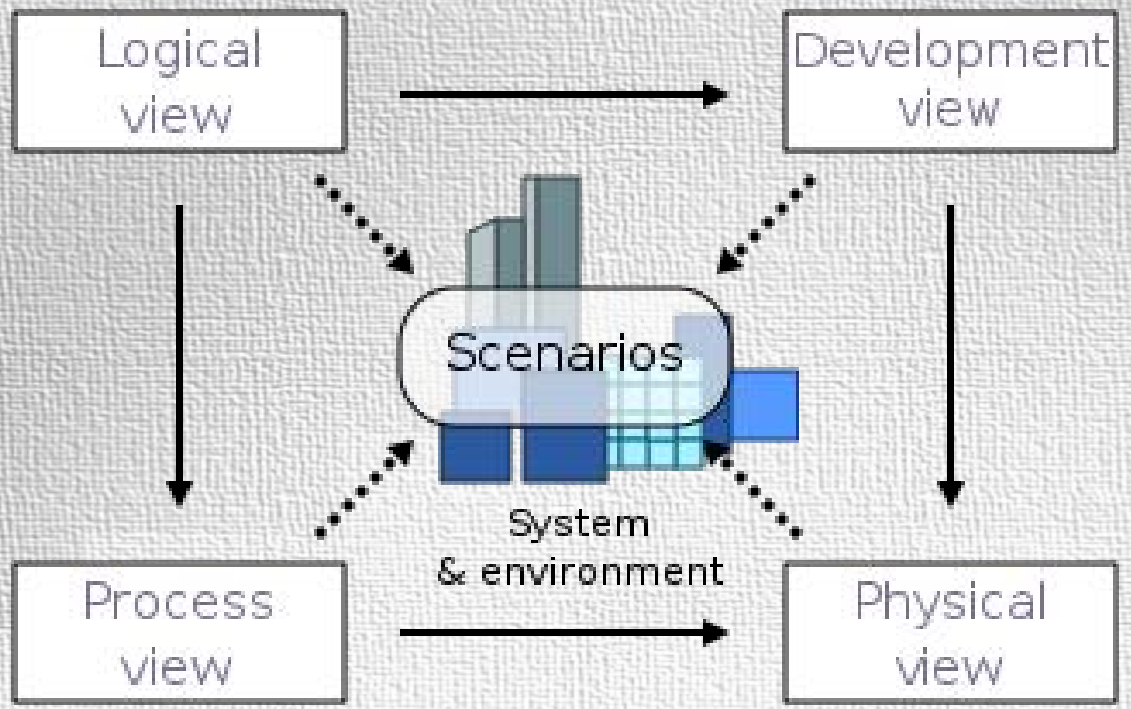
Bizagi - быстрый старт. Компания Bizagi предоставляет всем желающим возможность скачать пробную версию Bizagi BPM Suite – свободно, без каких-либо обязательств и не запрашивая какой-либо информации о пользователе. Пробная версия не ограничена по функциональности или времени использования, единственное ограничение по числу пользователей – максимум 10.

2. http://bpmntraining.ru/ сайт – для тех, кто хочет научиться с пользой для дела применять BPMN

EIP - диаграммы. Визуализация интеграционных приложений

4 + 1 архитектурный вид модели

Модель представления 4 + 1 является общей и не ограничена какой-либо нотацией, инструментом или методом проектирования.



Представления используются для описания системы с точки зрения различных заинтересованных сторон, таких как конечные пользователи, разработчики и руководители проектов. Четыре представления модели - это логическое представление, разработка, процесс и физическое представление

Четыре вида модели связаны с:

1. ***Логическое представление*:** касается функциональности, которую система предоставляет конечным пользователям.
2. ***Представление разработки***: иллюстрирует систему с точки зрения программистов и касается управления программным обеспечением.

3. ***Представление процесса:*** имеет дело с динамическим аспектом системы, объясняет системные процессы и как они взаимодействуют, и сосредотачивается на поведении системы во время выполнения.
4. ***Физический взгляд:*** изображает систему с точки зрения системного инженера. Он касается топологии программных компонентов на физическом уровне, а также связи между этими компонентами.

Кроме того, выбранные **варианты использования** или **сценарии** используются для иллюстрации архитектуры. Следовательно, модель содержит 4 + 1 просмотров.

Самая специфичная и наименее распространенная нотация из всех рассматриваемых сегодня.

EIP (Enterprise Integration Patterns) диаграммы - это набор из 65 шаблонов диаграмм, которые предназначены для описания специализированных процессов взаимодействия между программными продуктами. Специфика данной нотации состоит в том, что она разработана для описания конкретных процессов, обеспечивающих интеграционное взаимодействие между приложениями и функциональность программных продуктов, ориентированных на обмен сообщениями между информационными системами.

Диаграмма контекста системы

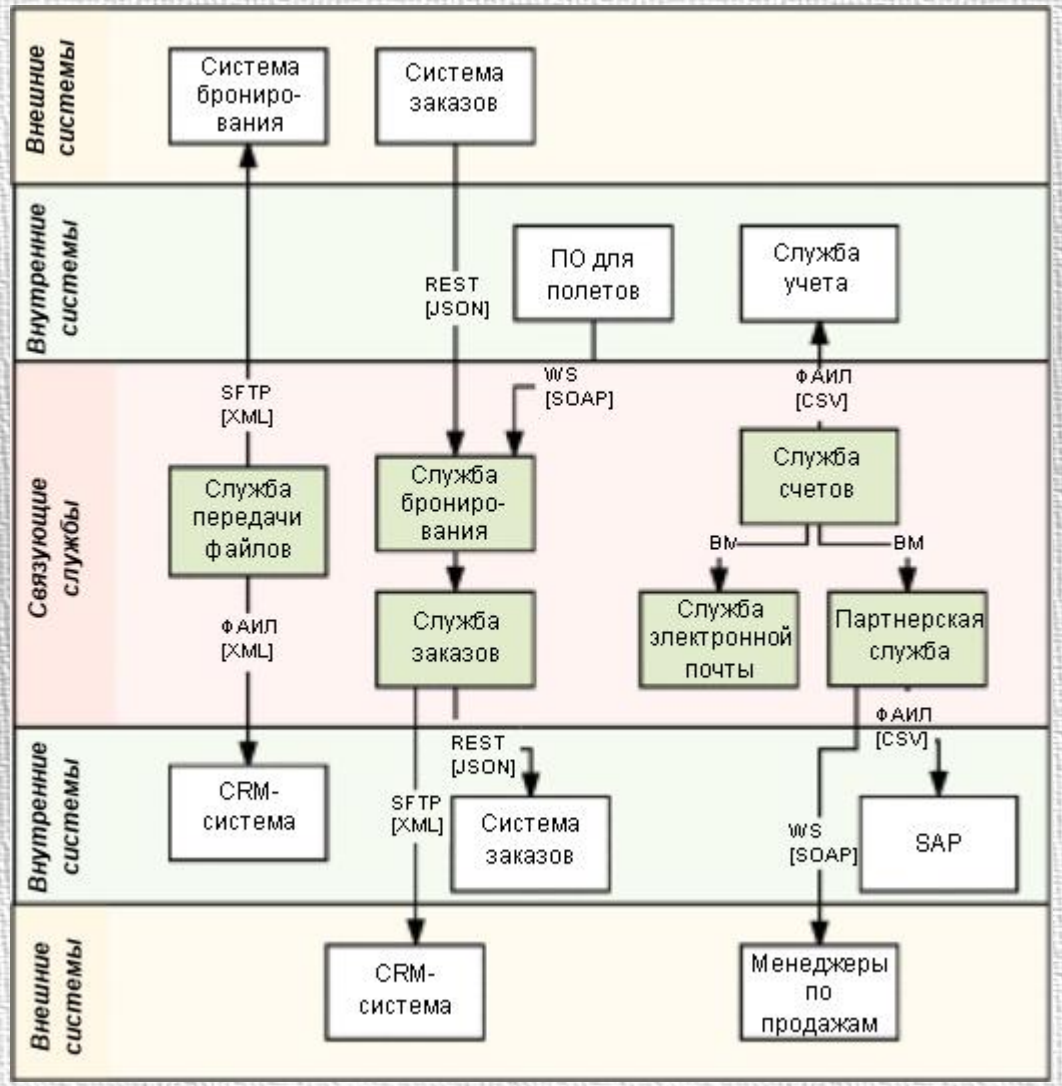


Диаграмма структуры службы

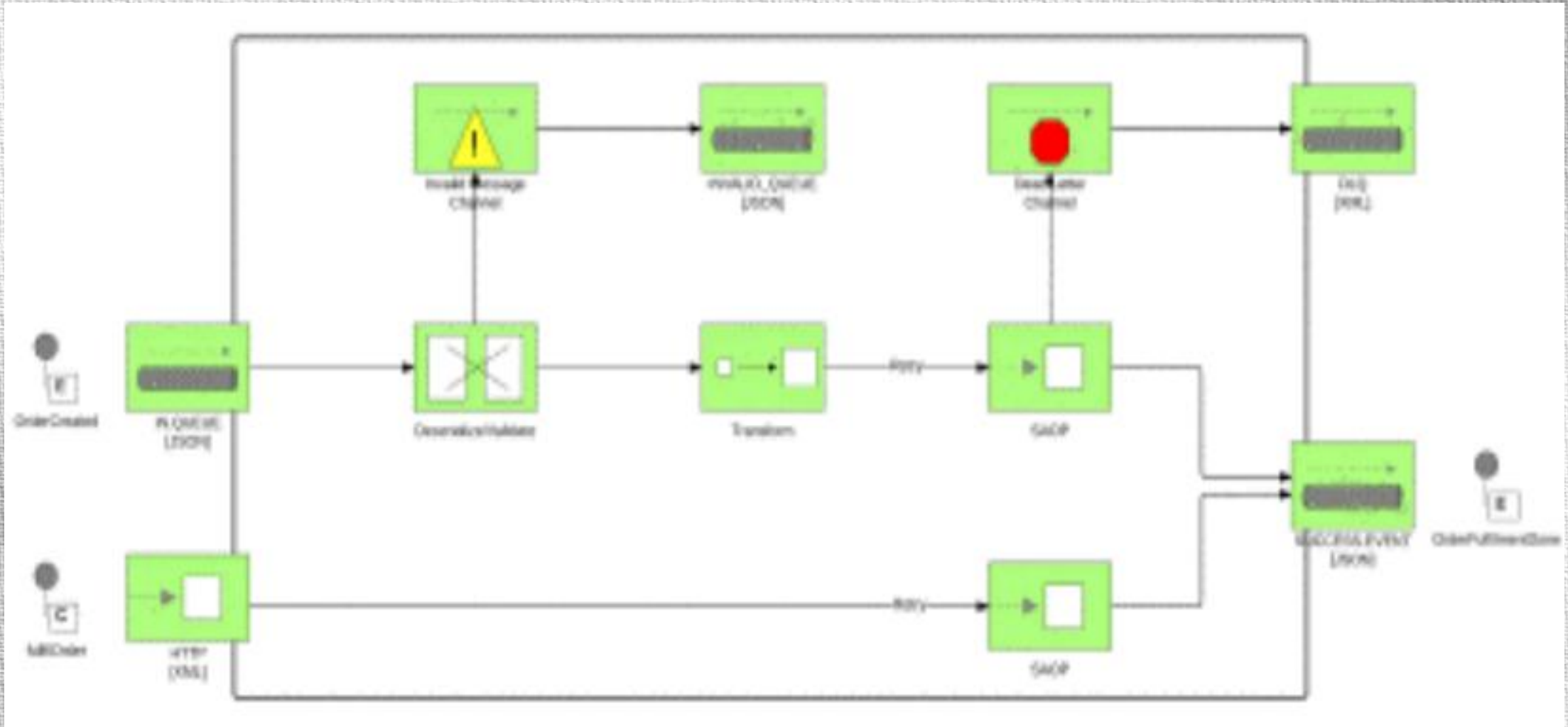


Диаграмма развертывания

Диаграмма развертывания показывает, как отдельные службы и система в целом относятся к узлам (физическим и виртуальным).